“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

概率论与数理统计教程（第三版）习题与解答

茆诗松 程依明 濮晓龙 编著

高等教育出版社

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

概率论与数理统计教程（第三版）习题与解答

茆诗松 程依明 濮晓龙 编著

高等教育出版社·北京

内容提要

本书为《概率论与数理统计教程》第三版(茆诗松等编)的配套辅导书。主教材共分8章43节，含有600多道习题，本书为每节内容缩写了“概要”，对每道习题作了详细解答，有些习题还作了较为深入的讨论。此外，还补充了部分习题与解答，这些都有利于学生复习与提高。

阅读本书将对概率论与数理统计的独特思维方式和计算技巧有更深一步的理解，对教与学都会有很大帮助。本书可作为数学类专业的学生学习概率论与数理统计课程的参考书，也可作为参加硕士研究生入学考试的学生的学习辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

概率论与数理统计教程(第三版)习题与解答 / 茆诗松,程依明,濮晓龙编著. --北京：高等教育出版社，2020.12

ISBN 978-7-04-054755-9

Ⅰ. ①概… Ⅱ. ①茆… ②程… ③濮… Ⅲ. ①概率论-高等学校-题解②数理统计-高等学校-题解 Ⅳ. ①O21-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第135589号

策划编辑	李 蕊	责任编辑	高 旭	封面设计	王凌波	版式设计	马 云
插图绘制	李沛蓉	责任校对	王 雨	责任印制	韩 刚		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京印刷集团有限责任公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	29		
字 数	670千字	版 次	2020年12月第1版
购书热线	010-58581118	印 次	2020年12月第1次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	58.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 54755-00

前言

本书是配合教科书《概率论与数理统计教程》第三版(以下简称《教程》)而编写的,按《教程》的章节次序,逐节编写内容概要、习题与解答。其中内容概要含有《教程》中各节的主要定义与重要结果,同类结果还以列表方式显示。若把这些内容概要抽出后合并,那就是一本实用手册,此部分的内容便于学生查找与巩固,也是一份复习提纲。而《教程》中每道习题都可在本书中找到解答。习题解答力求书写规范,目的是告诉学生应如何思考、分析和表达。在不少题目的解答中还增加了注释和讨论,目的是把问题引向深入,或引出一些新的思考问题。

教科书是以讲解基本内容和基本方法为主,例题为辅,而本书是以习题的解法为主,通过一道一道习题的解法,讲解教学内容与方法的含义及各种变形。特别是一些技巧层面的思考,教科书不可能都点到,而本书可以点到更多的方面,增加了知识的深度和广度。多做、多看、多思考有关的习题与解答,解题的技巧就会提高,解题的思路(包括他人的思路)也会逐渐丰富起来。

初学这门课程的学生在做习题时常常觉得很困难,缺乏思路、难以下手,或无法表达清楚,做完一道习题也不敢肯定对错。这些都反映了初学者尚不习惯概率论与数理统计独有的思维方式。这时怎么办?只有让学生多听老师怎么讲、多看别人怎么做。这一过程就像学下棋,光学会下棋规则不可能成为优秀的棋手,除了自己多与别人下棋外,多看棋谱、多观摩别人如何下棋,是提高棋艺必不可少的一条途径。我们编写这本习题与解答就是想起到棋谱的作用。但我们还是要诚恳地告诫学生:任何好的东西不经过自己的独立思考,永远不会转化为自己的知识,可能只像浮云那样,一飘而过,连印象都没留下。

这本习题与解答是我们与学生谈话的继续,起到“解惑”的作用。在学生的思路点起火花时,用诠释和讨论形式提出更深层次的问题,可以开拓学生的思路和视野,满足学生的求知欲。这种顺水推舟、事半功倍的事值得尝试。

本书前四章仍由程依明编写,后四章仍由濮晓龙编写,全书由茆诗松统稿。本书的编写得到我校统计学专业教师和学生的支持,在此特表谢意。还要感谢高等教育出版社数学分社的李蕊同志的关心和指点。由于水平所限,全书不当之处还望同行师生指点,我们将不断改进,使之逐步完善。

茆诗松、程依明、濮晓龙

2020 年 8 月

目录

第一章　随机事件与概率 …… 1

§1.1　随机事件及其运算 …… 1

§1.2　概率的定义及其确定方法 …… 5

§1.3　概率的性质 …… 21

§1.4　条件概率 …… 31

§1.5　独立性 …… 42

第二章　随机变量及其分布 …… 51

§2.1　随机变量及其分布 …… 51

§2.2　随机变量的数学期望 …… 62

§2.3　随机变量的方差与标准差 …… 72

§2.4　常用离散分布 …… 77

§2.5　常用连续分布 …… 86

§2.6　随机变量函数的分布 …… 99

§2.7　分布的其他特征数 …… 107

第三章　多维随机变量及其分布 …… 116

§3.1　多维随机变量及其联合分布 …… 116

§3.2　边际分布与随机变量的独立性 …… 127

§3.3　多维随机变量函数的分布 …… 137

§3.4　多维随机变量的特征数 …… 150

§3.5　条件分布与条件期望 …… 174

第四章　大数定律与中心极限定理 …… 185

§4.1　随机变量序列的两种收敛性 …… 185

§4.2　特征函数 …… 194

§4.3　大数定律 …… 202

§4.4　中心极限定理 …… 208

第五章　统计量及其分布 …… 219

§5.1　总体与样本 …… 219

§5.2　样本数据的整理与显示 …… 222

§5.3　统计量及其分布 …… 228

§5.4　三大抽样分布 …… 247

§5.5　充分统计量 …… 259

第六章　参数估计 …… 270

§6.1　点估计的概念与无偏性 …… 270

§6.2 矩估计及相合性 …… 278
§6.3 最大似然估计与 EM 算法 …… 282
§6.4 最小方差无偏估计 …… 293
§6.5 贝叶斯估计 …… 308
§6.6 区间估计 …… 317
第七章 假设检验 …… 332
§7.1 假设检验的基本思想与概念 …… 332
§7.2 正态总体参数假设检验 …… 344
§7.3 其他分布参数的假设检验 …… 361
§7.4 似然比检验与分布拟合检验 …… 369
§7.5 正态性检验 …… 380
§7.6 非参数检验 …… 385
第八章 方差分析与回归分析 …… 392
§8.1 方差分析 …… 392
§8.2 多重比较 …… 403
§8.3 方差齐性检验 …… 409
§8.4 一元线性回归 …… 416
§8.5 一元非线性回归 …… 430
附表 …… 435
表 1 泊松分布函数表 …… 435
表 2 标准正态分布函数表 …… 437
表 3 χ^2 分布分位数 $\chi_p^2(n)$ 表 …… 438
表 4 t 分布分位数 $t_p(n)$ 表 …… 439
表 5.1 F 分布 0.90 分位数 $F_{0.90}(f_1,f_2)$ 表 …… 440
表 5.2 F 分布 0.95 分位数 $F_{0.95}(f_1,f_2)$ 表 …… 441
表 5.3 F 分布 0.975 分位数 $F_{0.975}(f_1,f_2)$ 表 …… 442
表 5.4 F 分布 0.99 分位数 $F_{0.99}(f_1,f_2)$ 表 …… 443
表 6 正态性检验统计量 W 的系数 $a_i(n)$ 数值表 …… 444
表 7 正态性检验统计量 W 的 α 分位数 W_α 表 …… 446
表 8 t 化极差统计量的分位数 $q_{1-\alpha}(r,f)$ 表 …… 447
表 9 检验相关系数的临界值表 …… 450
表 10 统计量 H 的分位数 $H_{1-\alpha}(r,f)$ 表 …… 451
表 11 检验统计量 T_{EP} 的 $1-\alpha$ 分位数 $T_{1-\alpha,EP}(n)$ 表 …… 452
表 12 游程总数检验临界值表 …… 452
表 13 威尔科克森符号秩和检验统计量的分位数表 …… 453
表 14 威尔科克森秩和检验临界值表 …… 454
参考文献 …… 457

第一章

随机事件与概率

§1.1 随机事件及其运算

内容概要

1. 随机现象 在一定的条件下,并不总是出现相同结果的现象.

概率论研究随机现象的模型 —— 概率分布及其性质.数理统计研究随机现象数据的收集、处理和推断.

2. 样本空间 随机现象的一切可能基本结果组成的集合,记为 $\Omega=\{\omega\}$,其中 ω 表示基本结果,又称为**样本点**.

3. 随机事件 随机现象的某些样本点组成的集合.常用大写字母 A,B,C 等表示,Ω 表示必然事件,$\varnothing$ 表示不可能事件.

4. 随机变量 用来表示随机现象结果的变量,常用大写字母 X,Y,Z 等表示.

5. 事件的表示有多种

(1) 用集合表示,这是最基本形式;

(2) 用准确的语言表示;

(3) 用等号或不等号把随机变量与某些实数联结起来表示.

6. 事件间的关系

(1) **包含关系** 如果属于 A 的样本点必属于 B,即事件 A 发生必然导致事件 B 发生,则称 A 被包含在 B 中,记为 $A\subset B$;

(2) **相等关系** 如果 $A\subset B$ 且 $B\subset A$,则称 A 与 B 相等,记为 $A=B$;

(3) **互不相容** 如果 $A\cap B=\varnothing$,即 A 与 B 不可能同时发生,则称 A 与 B 互不相容.

7. 事件运算

(1) **事件 A 与 B 的并** 事件 A 与 B 中至少有一个发生,记为 $A\cup B$;

(2) **事件 A 与 B 的交** 事件 A 与 B 同时发生,记为 $A\cap B$ 或 AB;

(3) **事件 A 对 B 的差** 事件 A 发生而 B 不发生,记为 $A-B$;

(4) **对立事件** 事件 A 的对立事件,即"A 不发生",记为 $\overline{A}$.

8. 事件的运算性质

(1) 并与交满足结合律和交换律;

(2) 交对并、并对交满足分配律

$$(A \cup B) \cap C = AC \cup BC,$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$$

(3) **德摩根公式**(对偶法则)

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B},$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}, \qquad \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i},$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}, \qquad \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}.$$

9. 事件域　含有必然事件Ω,并关于对立运算和可列并运算都封闭的事件类$\mathscr{F}$称为事件域,又称为σ代数.具体说,事件域$\mathscr{F}$满足:

(1) $\Omega \in \mathscr{F}$;

(2) 若$A \in \mathscr{F}$,则对立事件$\overline{A} \in \mathscr{F}$;

(3) 若$A_n \in \mathscr{F}, n = 1,2,\cdots$,则可列并$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{F}$.

10. 两个常用的事件域

(1) 离散样本空间Ω(有限集或可列集)内的一切子集组成的事件域;

(2) 连续样本空间Ω(如$\mathbf{R}, \mathbf{R}^2$等)内的一切博雷尔集(如区间或矩形)逐步扩展而成的事件域.

习题与解答 1.1

1. 写出下列随机试验的样本空间:

(1) 抛三枚硬币;

(2) 抛三颗骰子;

(3) 连续抛一枚硬币,直至出现正面为止;

(4) 口袋中有黑、白、红球各一个,先从中取出一个,放回后再取出一个;

(5) 口袋中有黑、白、红球各一个,先从中取出一个,不放回后再取出一个.

解　(1) $\Omega = \{(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)\}$,共含有$2^3 = 8$个样本点,其中0表示反面,1表示正面.(3)中的0与1也是此意.

(2) $\Omega = \{(x,y,z): x,y,z = 1,2,3,4,5,6\}$,共含有$6^3 = 216$个样本点.

(3) $\Omega = \{(1),(0,1),(0,0,1),(0,0,0,1),\cdots\}$,共含有可列个样本点.

(4) $\Omega = \{$黑黑,黑白,黑红,白黑,白白,白红,红黑,红白,红红$\}$.

(5) $\Omega = \{$黑白,黑红,白黑,白红,红黑,红白$\}$.

2. 先抛一枚硬币,若出现正面(记为Z),则再掷一颗骰子,试验停止;若出现反面(记为F),则再抛一次硬币,试验停止.那么该试验的样本空间Ω是什么?

解 $\Omega = \{Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, FZ, FF\}$.

3. 设 A, B, C 为三事件，试表示下列事件：

(1) A, B, C 都发生或都不发生；

(2) A, B, C 中不多于一个发生；

(3) A, B, C 中不多于两个发生；

(4) A, B, C 中至少有两个发生.

解 (1) $ABC \cup \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$.

(2) $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} \cup A\,\overline{B}\,\overline{C} \cup \overline{A}B\,\overline{C} \cup \overline{A}\,\overline{B}C$.

(3) $\Omega - ABC = \overline{ABC} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$.

(4) $AB \cup AC \cup BC$.

4. 指出下列事件等式成立的条件：

(1) $A \cup B = A$；

(2) $AB = A$；

(3) $A - B = A$.

解 (1) $A \supset B$.

(2) $A \subset B$.

(3) $AB = \varnothing$.

5. 设 X 为随机变量，其样本空间为 $\Omega = \{0 \leqslant X \leqslant 2\}$，记事件 $A = \{0.5 < X \leqslant 1\}$，$B = \{0.25 \leqslant X < 1.5\}$，写出下列各事件：

(1) $\overline{A}B$；　(2) $\overline{A} \cup B$；　(3) $\overline{AB}$；　(4) $\overline{A \cup B}$.

解 Ω, A, B 的图示如图 1.1：

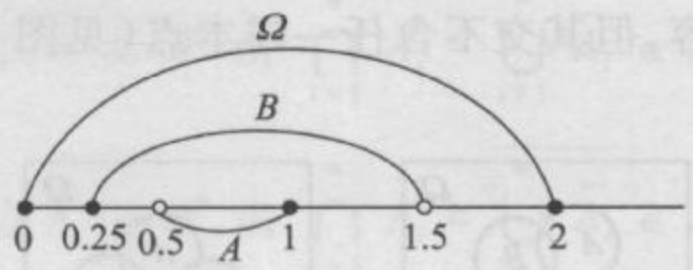


图 1.1

(1) $\overline{A}B = (\{0 \leqslant X \leqslant 0.5\} \cup \{1 < X \leqslant 2\}) \cap \{0.25 \leqslant X < 1.5\}$

$= \{0.25 \leqslant X \leqslant 0.5\} \cup \{1 < X < 1.5\}$.

(2) $\overline{A} \cup B = \{0 \leqslant x \leqslant 2\} = \Omega$.

(3) 由于 $A \subset B$，所以 $AB = A$，故

$$\overline{AB} = \overline{A} = \{0 \leqslant X \leqslant 0.5\} \cup \{1 < X \leqslant 2\}.$$

(4) 由于 $A \subset B$，所以 $A \cup B = B$，故

$$\overline{A \cup B} = \overline{B} = \{0 \leqslant X < 0.25\} \cup \{1.5 \leqslant X \leqslant 2\}.$$

6. 检查三件产品，只区分每件产品是合格品(记为0)与不合格品(记为1)，设 X 为三件产品中的不合格品数，指出下列事件所含的样本点：

$$A = \text{“}X = 1\text{”},\ B = \text{“}X > 2\text{”},\ C = \text{“}X = 0\text{”},\ D = \text{“}X = 4\text{”}.$$

解　$A = \text{“}X = 1\text{”} = \{100,010,001\}, B = \text{“}X > 2\text{”} = \{111\}$,

$C = \text{“}X = 0\text{”} = \{000\}, D = \text{“}X = 4\text{”} = \varnothing$.

7. 试问下列命题是否成立?

(1) $A - (B - C) = (A - B) - C$;

(2) 若 $AB = \varnothing$ 且 $C \subset A$,则 $BC = \varnothing$;

(3) $(A \cup B) - B = A$;

(4) $(A - B) \cup B = A$.

解　(2) 成立,理由是:互不相容的两个集合的子集当然也互不相容.

(1)(3)(4) 不成立.为了说明理由,我们利用减法的一个性质:$A - B = A\overline{B}$ 来简化事件.

(1) 不成立是因为由(1) 的右端可得

$$(A - B) - C = A\overline{B}\,\overline{C} = A(\overline{B \cup C}) = A - (B \cup C) \neq A - (B - C).$$

(3) 不成立是因为由(3) 的左端可得

$$(A \cup B) - B = (A \cup B)\overline{B} = A\overline{B} \neq A,$$

(4) 不成立的理由是

$$(A - B) \cup B = A\overline{B} \cup B = (A \cup B) \cap (\overline{B} \cup B) = A \cup B \neq A,$$

8. 若事件 $ABC = \varnothing$,是否一定有 $AB = \varnothing$?

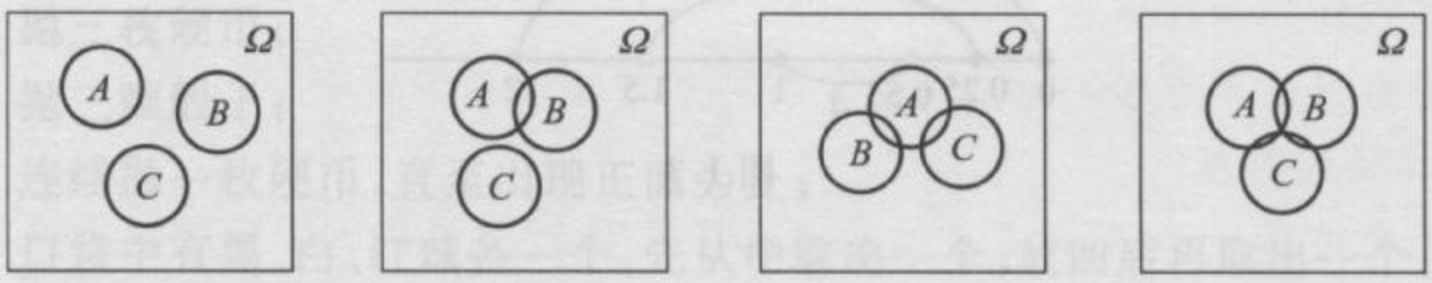
解　不一定,因为 $ABC = \varnothing$ 发生有多种情况,如

(1) A,B,C 中两两不相容(见图 1.2(a));

(2) A,B,C 中有两个相容,但与第三个都不相容(见图 1.2(b));

(3) A 与 B 相容,A 与 C 相容,但 B 与 C 不相容(见图 1.2(c));

(4) A,B,C 中两两相容,但其交不含任一样本点(见图 1.2(d)).



(a)　(b)　(c)　(d)

图 1.2

9. 请叙述下列事件的对立事件:

(1) A = “掷两枚硬币,皆为正面”;

(2) B = “射击三次,皆命中目标”;

(3) C = “加工四个零件,至少有一个合格品”.

解　(1) $\overline{A}$ = “掷两枚硬币,至少有一反面”.

(2) $\overline{B}$ = “射击三次,至少有一次不命中目标”.

(3) $\overline{C}$ = “加工四个零件,全为不合格品”.

10. 证明下列事件的运算公式：

(1) $A = AB \cup A\overline{B}$；

(2) $A \cup B = A \cup \overline{A}B$.

证　(1) 右边 $= A(B \cup \overline{B}) = A\Omega = A =$ 左边.

(2) 利用(1) 有 $B = BA \cup B\overline{A}$,所以

$$A \cup B = A \cup BA \cup B\overline{A} = (A \cup BA) \cup \overline{A}B = A \cup \overline{A}B.$$

11. 设 $\mathscr{F}$ 为一事件域,若 $A_n \in \mathscr{F}$,$n = 1,2,\cdots$,试证：

(1) $\varnothing \in \mathscr{F}$；

(2) 有限并 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i \in \mathscr{F}$,$n \geqslant 1$；

(3) 有限交 $\bigcap_{i=1}^{n} A_i \in \mathscr{F}$,$n \geqslant 1$；

(4) 可列交 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathscr{F}$；

(5) 差运算 $A_1 - A_2 \in \mathscr{F}$.

证　(1) 因为 $\mathscr{F}$ 为一事件域,所以 $\Omega \in \mathscr{F}$,故其对立事件 $\overline{\Omega} = \varnothing \in \mathscr{F}$.

(2) 构造一个事件序列 $\{B_i\}$,其中

$$B_i = \begin{cases} A_i, & i = 1,2,\cdots,n, \\ \varnothing, & i = n+1, n+2, \cdots, \end{cases}$$

由此得 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathscr{F}$.

(3) 因为 $A_i \in \mathscr{F}$,所以 $\overline{A}_i \in \mathscr{F}$.由 $\bigcap_{i=1}^{n} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{n} \overline{A}_i} \in \mathscr{F}$,得 $\bigcap_{i=1}^{n} A_i \in \mathscr{F}$.

(4) 因为 $A_i \in \mathscr{F}$,所以 $\overline{A}_i \in \mathscr{F}$.由 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A}_i} \in \mathscr{F}$,得 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathscr{F}$.

(5) 因为 $A_2 \in \mathscr{F}$,所以 $\overline{A}_2 \in \mathscr{F}$.由(3)(有限交) 得 $A_1 - A_2 = A_1 \cap \overline{A}_2 \in \mathscr{F}$.

§1.2　概率的定义及其确定方法

内容概要

1. 概率的公理化定义　定义在事件域 $\mathscr{F}$ 上的一个实值函数 $P(A)$ 满足：

(1) **非负性公理**　若 $A \in \mathscr{F}$,则 $P(A) \geqslant 0$；

(2) **正则性公理**　$P(\Omega) = 1$；

(3) **可列可加性公理**　若 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 互不相容,则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i),$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率，称三元素 $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ 为**概率空间**.

2. 确定概率的频率方法　它的基本思想是

(1) 与考察事件 A 有关的随机现象可大量重复进行；

(2) 在 n 次重复试验中，记 $n(A)$ 为事件 A 出现的次数，称

$$f_n(A) = \frac{n(A)}{n}$$

为事件 A 出现的**频率**；

(3) 频率的稳定值就是概率；

(4) 当重复次数 n 较大时，可用频率作为概率的估计值.

3. 确定概率的古典方法　它的基本思想是

(1) 所涉及的随机现象只有有限个样本点，譬如为 n 个；

(2) 每个样本点发生的可能性相等(称为等可能性)；

(3) 若事件 A 含有 k 个样本点，则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{\text{事件 } A \text{ 所含样本点的个数}}{\Omega \text{ 中所有样本点的个数}} = \frac{k}{n}.$$

注：这样确定的概率常称为古典概率.计算其分子与分母常用到排列与组合.

4. 确定概率的几何方法　它的基本思想是

(1) 如果一个随机现象的样本空间 Ω 充满某个区域，其度量(长度、面积或体积等)大小可用 S_Ω 表示；

(2) 任意一点落在度量相同的子区域内是等可能的；

(3) 若事件 A 为 Ω 中某个子区域，且其度量为 S_A，则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega}.$$

这样确定的概率常称为几何概率，计算其分子与分母要涉及长度、面积、体积等，有时还需用重积分等工具.

5. 确定概率的主观方法　一个事件 A 的概率 $P(A)$ 是人们根据经验，对该事件发生的可能性大小所给出的个人信念.

6. 概率是定义在事件域 $\mathscr{F}$ 上的集合函数，且满足三条公理.前三种确定概率的方法自动满足三条公理，而主观方法确定概率要加以验证，若不满足三条公理就不能称为概率.

7. 抽样模型(包括返回抽样与不返回抽样)与盒子模型可概括很多古典概率的计算问题，应重点关注.

习题与解答 1.2

1. 对于组合数 $\binom{n}{r}$，证明：

(1) $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$;

(2) $\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$;

(3) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$;

(4) $\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \cdots + n\binom{n}{n} = n2^{n-1}$;

(5) $\binom{a}{0}\binom{b}{n} + \binom{a}{1}\binom{b}{n-1} + \cdots + \binom{a}{n}\binom{b}{0} = \binom{a+b}{n}$, $n = \min\{a,b\}$;

(6) $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$.

证 (1) 等式两边用组合数公式展开即可得证.

(2) 右边 $= \dfrac{(n-1)!}{(r-1)!\,(n-r)!} + \dfrac{(n-1)!}{r!\,(n-r-1)!}$

$$= \frac{r(n-1)! + (n-r)(n-1)!}{r!\,(n-r)!}$$

$$= \frac{n(n-1)!}{r!\,(n-r)!} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} = \binom{n}{r} = \text{左边}.$$

(3) 右边 $= 2^n = (1+1)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = \text{左边}$.

(4) 因为

$$\binom{n}{1} = n\binom{n-1}{0}, \quad 2\binom{n}{2} = n\binom{n-1}{1},$$

$$3\binom{n}{3} = n\binom{n-1}{2}, \cdots, i\binom{n}{i} = n\binom{n-1}{i-1}, \cdots,$$

所以

$$\text{左边} = n\left\{\binom{n-1}{0} + \binom{n-1}{1} + \cdots + \binom{n-1}{n-1}\right\} = n2^{n-1} = \text{右边}.$$

(5) 设计如下一个抽样模型:一批产品共有 $a+b$ 个,其中 a 个是不合格品,b 个是合格品.从中随机取出 n 个,$n = \min\{a,b\}$. 则事件 A_k = "取出的 n 个产品中有 k 个不合格品" 的概率为

$$P(A_k) = \frac{\binom{a}{k}\binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}, \quad k = 0,1,2,\cdots,n, \quad n = \min\{a,b\}.$$

由诸 A_i 互不相容，且 $P(A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(\Omega) = 1$ 得

$$\frac{\binom{a}{0}\binom{b}{n-0} + \binom{a}{1}\binom{b}{n-1} + \cdots + \binom{a}{n}\binom{b}{n-n}}{\binom{a+b}{n}} = 1,$$

把分母移至另一侧即得结论.

注：还有另一种证法：下述等式两端分别展开

$$(1+x)^a(1+x)^b = (1+x)^{a+b},$$

可得

$$\left[\sum_{i=0}^{a}\binom{a}{i}x^i\right]\left[\sum_{j=0}^{b}\binom{b}{j}x^j\right] = \sum_{n=0}^{a+b}\binom{a+b}{n}x^n.$$

比较上式两端 x^n 的系数即可得

$$\binom{a}{0}\binom{b}{n} + \binom{a}{1}\binom{b}{n-1} + \cdots + \binom{a}{n}\binom{b}{0} = \binom{a+b}{n}.$$

(6) 在(5) 中令 $a = n, b = n$，则得

$$\binom{n}{0}\binom{n}{n} + \binom{n}{1}\binom{n}{n-1} + \cdots + \binom{n}{n}\binom{n}{0} = \binom{2n}{n}.$$

再利用(1) 的结果即可得证.

2. 抛三枚硬币，求至少出现一个正面的概率.

解　设事件 A 表示“三枚硬币中至少出现一个正面”.若用“0”表示反面，“1”表示正面，其出现是等可能的.则此题所涉及的样本空间含有八个等可能样本点：$\Omega = \{(0,0,0),(0,0,1),(0,1,0),(1,0,0),(0,1,1),(1,0,1),(1,1,0),(1,1,1)\}$.由于事件 A 含有其中 7 个样本点，故 $P(A) = 7/8$.

3. 任取两个正整数，求它们的和为偶数的概率.

解　记取出偶数为“0”，取出奇数为“1”，其出现是等可能的.则此题所涉及的样本空间含有四个等可能样本点：$\Omega = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$.若令事件 A 表示“取出的两个正整数之和为偶数”，则 $A = \{(0,0),(1,1)\}$，从而 $P(A) = 1/2$.

4. 掷两颗骰子，求下列事件的概率：

(1) 点数之和为 6；

(2) 点数之和不超过 6；

(3) 至少有一个 6 点.

解

$$\Omega = \begin{Bmatrix} (1,1), & (1,2), & (1,3), & (1,4), & (1,5), & (1,6), \\ (2,1), & (2,2), & (2,3), & (2,4), & (2,5), & (2,6), \\ (3,1), & (3,2), & (3,3), & (3,4), & (3,5), & (3,6), \\ (4,1), & (4,2), & (4,3), & (4,4), & (4,5), & (4,6), \\ (5,1), & (5,2), & (5,3), & (5,4), & (5,5), & (5,6), \\ (6,1), & (6,2), & (6,3), & (6,4), & (6,5), & (6,6) \end{Bmatrix},$$

$A =$“点数之和为 6”$= \{(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)\}$，

B =“点数之和不超过 6”

$= \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,1),$
$(3,2),(3,3),(4,1),(4,2),(5,1)\}$.

C =“至少有一个 6 点”

$= \{(1,6),(2,6),(3,6),(4,6),(5,6),(6,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),$
$(6,5)\}$,

所以

(1) $P(A) = 5/36$;　(2) $P(B) = 5/12$;　(3) $P(C) = 11/36$.

5. 考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$,其中 B,C 分别是将一颗骰子接连掷两次先后出现的点数,求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q.

解　按题意可知 $\Omega = \{(B,C): B,C = 1,2,\cdots,6\}$,它含有 36 个等可能的样本点,所求的概率为

$$p = P(B^2 - 4C \geqslant 0) = P(B^2 \geqslant 4C),$$

而

$$\{B^2 \geqslant 4C\} = \begin{Bmatrix} (2,1), & (3,1), & (4,1), & (5,1), & (6,1), \\ (3,2), & (4,2), & (5,2), & (6,2), & (4,3), \\ (5,3), & (6,3), & (4,4), & (5,4), & (6,4), \\ (5,5), & (6,5), & (5,6), & (6,6) & \end{Bmatrix}$$

含有 19 个样本点,所以

$$p = \frac{19}{36}.$$

同理

$$q = P(B^2 = 4C),$$

而 $\{B^2 = 4C\} = \{(2,1),(4,4)\}$ 含有两个样本点,所以

$$q = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

6. 从一副 52 张的扑克牌中任取 4 张,求下列事件的概率:

(1) 全是黑桃;

(2) 同花;

(3) 没有两张同一花色;

(4) 同色.

解　52 张牌中任取 4 张,共有 $\binom{52}{4}$ 种等可能的取法,这是分母.

(1) 4 张黑桃只能从 13 张黑桃中取出,共有 $\binom{13}{4}$ 种取法,这是分子,于是

$$P(\text{全是黑桃}) = \frac{\binom{13}{4}}{\binom{52}{4}} = 0.002\ 641.$$

（2）共有 4 种花色，而“4 张同花”只能从同一花色的 13 张牌中取出，所以共有 $4\binom{13}{4}$ 种取法，于是

$$P(\text{同花}) = \frac{4\binom{13}{4}}{\binom{52}{4}} = 0.010\ 564.$$

（3）“没有两张同一花色”只能从各种花色（13 张牌）中各取 1 张，共有 13^4 种取法，于是

$$P(\text{没有两张同一花色}) = \frac{13^4}{\binom{52}{4}} = 0.105\ 498.$$

（4）共有 2 种颜色，而每种颜色只能从同一颜色的 26 张牌中任取 4 张，所以共有 $2\times\binom{26}{4}$ 种取法，于是

$$P(\text{同色}) = \frac{2\binom{26}{4}}{\binom{52}{4}} = 0.110\ 444.$$

7. 设 9 件产品中有 2 件不合格品.从中不返回地任取 2 件，求取出的 2 件中全是合格品、仅有一件合格品和没有合格品的概率各为多少？

解　仿抽样模型可得

$$P(\text{2 件中全是合格品}) = \frac{\binom{7}{2}}{\binom{9}{2}} = \frac{7}{12},$$

$$P(\text{仅有一件合格品}) = \frac{\binom{7}{1}\binom{2}{1}}{\binom{9}{2}} = \frac{7}{18},$$

$$P(\text{没有合格品}) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{9}{2}} = \frac{1}{36}.$$

8. 口袋中有 7 个白球、3 个黑球，从中任取两个，求取到的两个球的颜色

（1）相同的概率；

（2）不同的概率.

解　（1）两个球颜色相同有两种情况：全是白球，全是黑球.所以仿抽样模型可得

$$P(\text{两个球颜色相同}) = \frac{\binom{7}{2} + \binom{3}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{8}{15}.$$

(2) $P(\text{两个球颜色不同}) = \dfrac{\binom{7}{1}\binom{3}{1}}{\binom{10}{2}} = \dfrac{7}{15}.$

9. 甲口袋有5个白球、3个黑球,乙口袋有4个白球、6个黑球.从两个口袋中各任取一球,求取到的两个球颜色相同的概率.

解 从两个口袋中各取一球,共有$\binom{8}{1}\binom{10}{1}$种等可能取法.而两个球颜色相同有两种情况:第一种是从甲口袋取出白球、从乙口袋也取出白球;第二种是从甲口袋取出黑球、从乙口袋也取出黑球,这共有$\binom{5}{1}\binom{4}{1} + \binom{3}{1}\binom{6}{1}$种取法,于是

$$P(\text{取到的两个球颜色相同}) = \frac{\binom{5}{1}\binom{4}{1} + \binom{3}{1}\binom{6}{1}}{\binom{8}{1}\binom{10}{1}} = \frac{19}{40}.$$

10. 从n个数$1,2,\cdots,n$中任取2个,问其中一个小于$k(1 < k < n)$,另一个大于k的概率是多少?

解 从n个数中任取2个,共有$\binom{n}{2}$种等可能的取法.而其中一个小于k、另一个大于k相当于将$1,2,\cdots,n$分成三组:

第1组$=\{1,2,\cdots,k-1\}$, 第2组$=\{k\}$, 第3组$=\{k+1,k+2,\cdots,n\}$.

于是所求事件是从第1组中任取1个且从第3组中任取1个,这共有$\binom{k-1}{1}\binom{n-k}{1}$种取法.于是所求概率为

$$\frac{\binom{k-1}{1}\binom{n-k}{1}}{\binom{n}{2}} = \frac{2(k-1)(n-k)}{n(n-1)}.$$

11. 口袋中有10个球,分别标有号码1到10,现从中不返回地任取4个,记下取出球的号码,试求:

(1) 最小号码为5的概率;

(2) 最大号码为5的概率.

解 从10个球中任取4个,共有$\binom{10}{4}$种等可能取法,这是分母,而分子有两种解法.

解法一　记 $A=$“最小号码为5”，$B=$“最大号码为5”.为求事件 A 与 B 的概率，可将球号1到10分成三组：

第1组 $=\{1,2,3,4\}$，　第2组 $=\{5\}$，　第3组 $=\{6,7,8,9,10\}$.

事件 A 发生必须从第2组中取1个、从第3组中取3个，这共有 $\binom{1}{1}\binom{5}{3}$ 种取法，故

$$P(A)=\frac{\binom{1}{1}\binom{5}{3}}{\binom{10}{4}}=\frac{1}{21}.$$

事件 B 发生必须从第2组中取1个、从第1组中取3个，这共有 $\binom{1}{1}\binom{4}{3}$ 种取法，故

$$P(B)=\frac{\binom{1}{1}\binom{4}{3}}{\binom{10}{4}}=\frac{2}{105}.$$

解法二　记 X 为取出球的最小号码，Y 为取出球的最大号码，则

$$P(A)=P(X=5)=P(X\geqslant 5)-P(X\geqslant 6)=\frac{\binom{6}{4}}{\binom{10}{4}}-\frac{\binom{5}{4}}{\binom{10}{4}}=\frac{1}{21},$$

$$P(B)=P(Y=5)=P(Y\leqslant 5)-P(Y\leqslant 4)=\frac{\binom{5}{4}}{\binom{10}{4}}-\frac{\binom{4}{4}}{\binom{10}{4}}=\frac{2}{105}.$$

这里用到概率的减法性质，详见教材 §1.3 中性质 1.3.4.

12. 掷三颗骰子，求以下事件的概率：

(1) 所得的最大点数小于等于5；

(2) 所得的最大点数等于5.

解　这种情况相当于从 $\{1,2,\cdots,6\}$ 中有返回地任取三个数，所有可能为重复排列数 6^3，这是分母.而“最大点数小于等于5”，相当于从 $\{1,2,\cdots,5\}$ 中有返回地任取三个数，所有可能为 5^3.若记 Y 为所得的最大点数，则

(1) $P(Y\leqslant 5)=\dfrac{5^3}{6^3}=0.578\ 7.$

(2) $P(Y=5)=P(Y\leqslant 5)-P(Y\leqslant 4)=\dfrac{5^3-4^3}{6^3}=0.282\ 4.$

13. 把10本书任意地放在书架上，求其中指定的4本书放在一起的概率.

解　10本书任意地放在书架上所有可能的放法数为10!，这是分母.若把指定的4本书看作一本“厚”书，则与其他的6本书一起随意放，有7! 种可能放法，这是第一步.第二步再考虑将这指定的4本书作全排列，共有4! 种可能放法.故总共有7!×4! 种可

能放法,这是分子.于是所求概率为

$$\frac{7!\ 4!}{10!}=\frac{1}{30}.$$

14. n 个人随机地围一圆桌而坐,求甲、乙两人相邻而坐的概率.

解　设甲已先坐好,再考虑乙的坐法.显然乙总共有 $n-1$ 个位置可坐,且这 $n-1$ 个位置都是等可能的,而乙与甲相邻有两个位置,因此所求概率为 $2/(n-1)$.

15. 同时掷 5 枚骰子,观察点数,试证明:

(1) P(每枚都不一样) = 0.092 6;　　(2) P(仅有一对) = 0.463 0;

(3) P(两对) = 0.231 5;　　(4) P(仅三枚一样) = 0.154 3;

(5) P(四枚一样) = 0.019 3;　　(6) P(五枚一样) = 0.000 8.

解　同时掷 5 枚骰子共有 6^5 个样本点,这是分母,以下分别求之.

(1) $p_1=P(\text{每枚都不一样})=\dfrac{6\times5\times4\times3\times2}{6^5}=0.092\ 6.$

(2) 这里"仅有一对"是指这一对以外的 3 枚骰子中不成对且不相同.所以先从 5 枚骰子中任取 2 枚组成"一对",共有 $\binom{5}{2}$ 种取法,然后这"一对"骰子与剩下的 3 枚骰子出现的点数都不一样,所以

$$p_2=P(\text{仅有一对})=\frac{\binom{5}{2}\times6\times5\times4\times3}{6^5}=0.463\ 0.$$

(3) 先将 5 枚骰子分成三组,其中两组各有 2 枚骰子,另外一组只有一枚骰子.又考虑到各有 2 枚骰子的两组内是不用考虑顺序的,所以 5 枚骰子分成三组共有 $\left(\dfrac{5!}{2!\ 2!\ 1!}\right)\Big/2!=15$ 种分法,而这三组骰子出现的点数都不一样有 $6\times5\times4=120$ 种可能,所以所求概率为

$$p_3=P(\text{两对})=\frac{15\times120}{6^5}=0.231\ 5.$$

(4) 这里"仅三枚一样"是指这三枚以外的 2 枚骰子不成对.所以先从 5 枚骰子中任取 3 枚组成一组,共有 $\binom{5}{3}$ 种取法,然后这一组骰子与剩下的 2 枚骰子出现的点数不一样,所以

$$p_4=P(\text{仅三枚一样})=\frac{\binom{5}{3}\times6\times5\times4}{6^5}=0.154\ 3.$$

(5) 先从 5 枚骰子中任取 4 枚组成一组,然后这一组骰子与剩下的一枚骰子各取不同的点数,由此得

$$p_5=P(\text{四枚一样})=\frac{\binom{5}{4}\times6\times5}{6^5}=0.019\ 3.$$

(6) 五枚骰子出现的点数全部一样共有 6 种情况,所以

$$p_6 = P(\text{五枚一样}) = \frac{6}{6^5} = 0.000\ 8.$$

注:以上 6 个概率之和不等于 1,即 $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 \neq 1$.这是因为还有一种情况"三枚一样且另二枚为一对".如果记此事件的概率为 p_7,则

$$p_7 = P(\text{三枚一样且另二枚为一对}) = \frac{\binom{5}{3} \times 6 \times 5}{6^5} = 0.038\ 5,$$

此时有 $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 = 1$.

16. 一个人把六根草紧握在手中,仅露出它们的头和尾.然后随机地把六个头两两相接,六个尾也两两相接.求放开手后六根草恰巧连成一个环的概率.

解　因为"六个尾两两相接"不会影响是否成环,所以我们只需考虑"六个头两两相接"可能出现的情况.若考虑头两两相接的前后次序,则"六个头两两相接"共有 6! 种不同结果,即先从 6 个头中任取 1 个,与余下的 5 个头中的任 1 个相接;然后从未接的 4 个头中任取 1 个,与余下的 3 个头中的任 1 个相接;最后从未接的 2 个头中任取 1 个,与余下的最后 1 个头相接,这总共有 6! 种可能接法,这是分母.而要成环则第一步从 6 个头中任取 1 个,此时余下的 5 个头中有 1 个不能相接,只可与余下的 4 个头中的任 1 个相接;第二步从未接的 4 个头中任取 1 个,与余下的 2 个头中的任 1 个相接;最后从未接的 2 个头中任取 1 个,与余下的最后 1 个头相接,这总共有 $6 \times 4 \times 4 \times 2 \times 2 \times 1$ 种可能接法,由此得所求概率为

$$\frac{6 \times 4 \times 4 \times 2 \times 2 \times 1}{6!} = \frac{8}{15}.$$

思考:若将此题改成"$2n$ 根草",则恰巧连成一个环的概率是多少?

17. 把 n 个"0"与 n 个"1"随机地排列,求没有两个"1"连在一起的概率.

解　考虑 n 个"1"的放法:$2n$ 个位置上"1"占有 n 个位置,所以共有 $\binom{2n}{n}$ 种放法,这是分母.而"没有两个 1 连在一起",相当于在 n 个"0"之间及两头(共 $n+1$ 个位置)去放"1",这共有 $\binom{n+1}{n}$ 种放法,于是所求概率为

$$p_n = \frac{\binom{n+1}{n}}{\binom{2n}{n}} = \frac{n+1}{\binom{2n}{n}}.$$

具体可算得 $p_3 = 0.2$, $p_5 = 0.023\ 8$, $p_7 = 0.002\ 33$.随着 n 的增加,此种事件发生的概率越来越小,最后趋于零.

18. 设 10 件产品中有 2 件不合格品,从中任取 4 件,设其中不合格品数为 X,求 X 的概率分布.

解　X 的可能取值为 0,1,2.其概率分别为

$$P(X=0) = \binom{8}{4} \Big/ \binom{10}{4} = \frac{1}{3},$$

$$P(X=1)=\binom{8}{3}\binom{2}{1}\Big/\binom{10}{4}=\frac{8}{15},$$

$$P(X=2)=\binom{8}{2}\binom{2}{2}\Big/\binom{10}{4}=\frac{2}{15},$$

将以上结果列表为

k	0	1	2
$P(X=k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{15}$

19. n个男孩,m个女孩($m\leqslant n+1$)随机地排成一排,试求任意两个女孩都不相邻的概率.

解　仿17题,将n个男孩看成是n个"0",m个女孩看成是m个"1",而"任意两个女孩都不相邻"相当于"没有两个1连在一起",于是在$m\leqslant n+1$时,所求概率为

$$p_{n,m}=\frac{\binom{n+1}{m}}{\binom{n+m}{m}}.$$

譬如,$p_{10,5}=0.153\ 8$,$p_{10,7}=0.016\ 97$,$p_{10,9}=0.000\ 595\ 4$等.

20. 将3个球随机地放入4个杯子中去,求杯子中球的最大个数X的概率分布.

解　X的可能取值为1,2,3.因为3个球随机地放入4个杯子中,共有4^3种可能情况,这是分母.若记事件A为"$X=1$",B为"$X=2$",C为"$X=3$".可知A,B,C互不相容,且其并为必然事件Ω.事件A发生只能是:第1个球随机放入4个杯子中的任一个、第2个球随机放入余下的3个杯子中的任一个、第3个球随机放入余下的2个杯子中的任一个,这共有$4\times3\times2$种可能情况.所以

$$P(X=1)=P(A)=\frac{4\times3\times2}{4^3}=\frac{3}{8}.$$

事件C发生只有4种可能情况:3个球全部放在第一,或第二,或第三,或第四个杯子中,所以

$$P(X=3)=P(C)=\frac{4}{4^3}=\frac{1}{16}.$$

又因为$P(A)+P(B)+P(C)=1$,所以得

$$P(X=2)=P(B)=1-P(A)-P(C)=\frac{9}{16}.$$

将以上结果列表为

k	1	2	3
$P(X=k)$	$\frac{3}{8}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{16}$

21. 将12个球随机地放入3个盒子中,试求第一个盒子中有3个球的概率.

解　将12个球随机放入3个盒子中，所有可能结果共有3^{12}个.而事件“第一个盒子中有3个球”可分两步来考虑：第一步，12个球中任取3个放在第一个盒子中，这有$\binom{12}{3}$种可能；第二步，将余下的9个球随机放入第二个和第三个盒子中，这有2^9种可能，于是所求概率为

$$\frac{\binom{12}{3}\times 2^9}{3^{12}}=0.212.$$

22. 将n个完全相同的球（这时也称球是不可辨的）随机地放入N个盒子中，试求：

（1）某个指定的盒子中恰好有k个球的概率；

（2）恰好有m个空盒的概率；

（3）某指定的m个盒子中恰好有j个球的概率.

解　先求样本点总数.我们用$N+1$根火柴棒排成一行，火柴棒之间的N个间隔恰好形成N个盒子，并依次称它们为第1个盒子，第2个盒子，…，第N个盒子，n个球用“0”表示，考虑到两端必须是火柴棒方能形成N个盒子，所以n个（不可辨）球放入N个（可辨）盒子中，就相当于把$N-1$根火柴棒（$N+1$根火柴棒中去掉两端的两根）和n个“0”随机地排成一行.譬如$N=4,n=3$时，“|00|0|||”表示第1个盒子中有2个球、第2个盒子中有1个球、第3、4个盒子中无球.这样一来，n个球放入N个盒子所有的样本点总数相当于：从$N-1+n$个位置任选n个位置放“0”、其他位置放火柴棒.故样本点总数为$\binom{N+n-1}{n}$.

（1）记A为事件“指定的某个盒子中恰有k个球”，不失一般性，可认为第1个盒子中有k个球，则余下$n-k$个球放入另外$N-1$个盒子中.类似于样本点总数的计算，此种样本点共有$\binom{N-1+n-k-1}{n-k}$个，考虑到球不可辨，故

$$P(A)=\frac{\binom{N+n-k-2}{n-k}}{\binom{N+n-1}{n}},\qquad 0\leqslant k\leqslant n.$$

（2）记B_m为事件“恰有m个空盒”.它的发生可分两步描述：

第一步，从N个盒子任取m个盒子，共有$\binom{N}{m}$种取法.

第二步，将n个球放入余下的$N-m$个盒中，且这$N-m$个盒子中都要有球.这当然要求$n\geqslant N-m$（或$m\geqslant N-n$），否则第二步发生的概率为零.为了使第二步能发生，我们设想先把n个球排成一行，随机抽取球与球之间的$n-1$个间隔中的$N-m-1$个间隔放火柴棒即可，这有$\binom{n-1}{N-m-1}$种可能.

综合上述两步，所求概率为

$$P(B_m)=\frac{\binom{N}{m}\binom{n-1}{N-m-1}}{\binom{N+n-1}{n}},\qquad N-n\leqslant m\leqslant N-1.$$

(3) 若事件C表示“指定的m个盒子中恰有j个球”,这意味着另外$N-m$个盒子中放$n-j$个球.由类似于样本点总数的计算知:j个球放入m个盒子中共有$\binom{m+j-1}{m-1}$种放法,而另外$n-j$个球放入余下的$N-m$个盒子中有$\binom{N-m+n-j-1}{n-j}$种放法.于是所求概率为

$$P(C)=\frac{\binom{m+j-1}{m-1}\binom{N-m+n-j-1}{n-j}}{\binom{N+n-1}{n}},\qquad 1\leqslant m\leqslant N,\quad 0\leqslant j\leqslant n.$$

23. 在区间(0,1)中随机地取两个数,求事件“两数之和小于7/5”的概率.

解 这个概率可用几何方法确定.在区间(0,1)中随机地取两个数分别记为x和y,则(x,y)的可能取值形成如下单位正方形Ω,其面积为$S_\Omega=1$.而事件A“两数之和小于$\frac{7}{5}$”可表示为$A=\{x+y<\frac{7}{5}\}$,其区域为图1.3中的阴影部分.

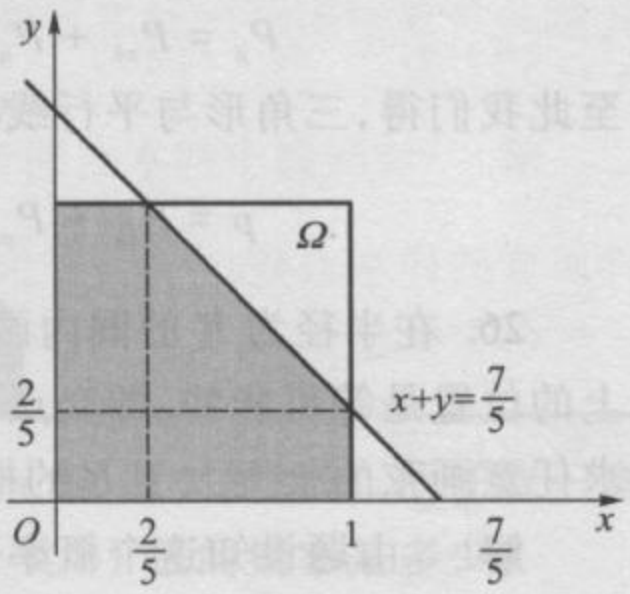


图1.3

所以由几何方法得

$$P(A)=\frac{S_A}{S_\Omega}=1-\frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{41}{50}=0.82.$$

24. 甲乙两艘轮船驶向一个不能同时停泊两艘轮船的码头,它们在一昼夜内到达的时间是等可能的.如果甲船的停泊时间是1小时,乙船的停泊时间是2小时,求它们中任何一艘都不需要等候码头空出的概率是多少?

解 这个概率可用几何方法确定.记x和y分别为甲乙两艘轮船到达码头的时间,则(x,y)的可能取值形成边长为24的正方形Ω,其面积为$S_\Omega=24^2$.而事件A“不需要等候码头空出”有两种可能情况:一种情况是甲船先到,则乙船在1小时之后到达,即满足$y-x\geqslant 1$;另一种情况是乙船先到,则甲船在2小时之后到达,即满足$x-y\geqslant 2$.所以事件A可表示为$A=\{(x,y):x-y\leqslant -1$或$x-y\geqslant 2\}$.所以事件$A$的区域形成了图1.4中的阴影部分,其面积为$S_A=\frac{1}{2}(23^2+22^2)$,所以由几何方法得

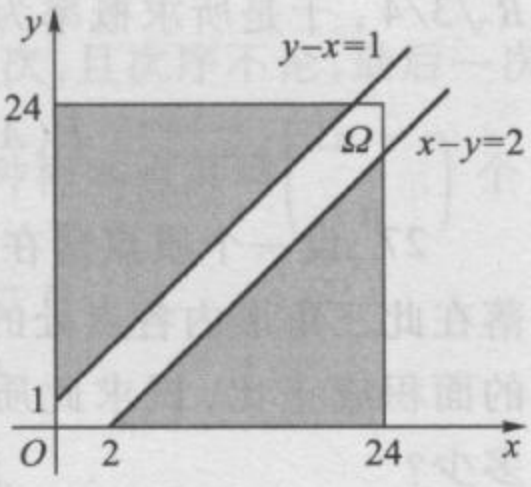


图1.4

$$P(A)=\frac{S_A}{S_\Omega}=\frac{\frac{1}{2}(23^2+22^2)}{24^2}=0.879.$$

25. 在平面上画有间隔为 d 的等距平行线，向平面任意投掷一个边长为 a,b,c（均小于 d）的三角形，求三角形与平行线相交的概率.

解　任意投掷此三角形，该三角形与平行线相交有以下三种情况：三角形的一个顶点在平行线上、一条边与平行线重合、两条边与平行线相交.由确定概率的几何方法知：前两种情况出现的概率为零，所以只要去确定两条边与平行线相交的概率.为此记 P_{ab},P_{ac},P_{bc} 分别为两条边 ab,ac,bc 与平行线相交的概率，则所求概率为

$$p = P(\text{三角形与平行线相交}) = P_{ab} + P_{ac} + P_{bc}.$$

为求 P_{ab},P_{ac},P_{bc}，由比丰投针问题，只要将两条边与平行线相交的问题转化为每条边与平行线相交的问题.为此又记 P_a,P_b,P_c 分别为三条边 a,b,c 与平行线相交的概率，则由比丰投针问题知

$$P_a = \frac{2a}{d\pi}, \qquad P_b = \frac{2b}{d\pi}, \qquad P_c = \frac{2c}{d\pi}.$$

因为三角形的边 a 与平行线相交意味着：ab 与平行线相交，或 ac 与平行线相交；b 与平行线相交意味着：ab 与平行线相交，或 bc 与平行线相交；c 与平行线相交意味着：ac 与平行线相交，或 bc 与平行线相交.所以有

$$P_a = P_{ab} + P_{ac}, \qquad P_b = P_{ab} + P_{bc}, \qquad P_c = P_{ac} + P_{bc}.$$

至此我们得，三角形与平行线相交的概率为

$$p = P_{ab} + P_{ac} + P_{bc} = \frac{1}{2}(P_a + P_b + P_c) = \frac{a+b+c}{d\pi}.$$

26. 在半径为 R 的圆内画平行弦，如果这些弦与垂直于弦的直径的交点在该直径上的位置是等可能的，即交点在直径上一个区间内的可能性与此区间的长度成比例，求任意画弦的长度大于 R 的概率.

解　由题设知这个概率可由几何方法确定.记弦的中点与圆心的距离为 x，则样本空间为 $\Omega = \{x:0 \leqslant x \leqslant R\}$，其长度为 $S_\Omega = R$.由圆的性质知事件 A 为“弦的长度大于 R”可表示为 $A = \{x:0 \leqslant x \leqslant \sqrt{R^2 - (R/2)^2}\}$（如图 1.5），其长度为 $S_A = \sqrt{R^2 - (R/2)^2} = R\sqrt{3/4}$，于是所求概率为

图 1.5

$$P(A) = \frac{R\sqrt{3/4}}{R} = 0.866.$$

27. 设一个质点落在 xOy 平面上由 x 轴、y 轴及直线 $x+y=1$ 所围成的三角形内，而落在此三角形内各点处的可能性相等，即落在此三角形内任何区域上的概率与该区域的面积成正比，试求此质点的位置还满足 $y < 2x$ 的概率是多少？

解　由题设知这个概率可由几何方法确定，为此将样本空间 Ω 和事件 A“此质点满足 $y < 2x$”用图 1.6 表出，图中阴影部分为事件 A.由图 1.6 知 Ω 和 A 的度量分别为 $S_\Omega = \frac{1}{2}$，$S_A = \frac{1}{3}$，由此得 $P(A) = \frac{2}{3}$.

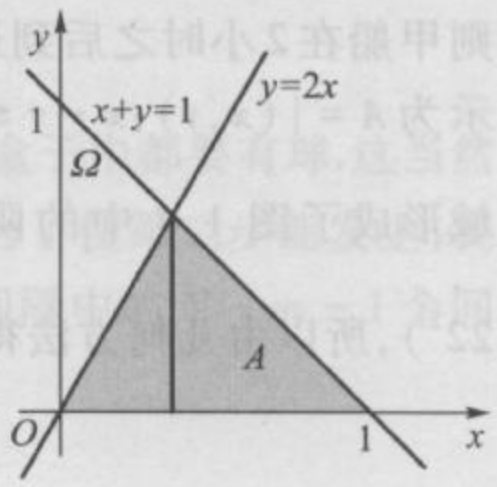


图 1.6

28. 设 $a>0$,有任意两数 x,y,且 $0<x<a,0<y<a$,试求 $xy<a^2/4$ 的概率.

解　由题设知这个概率可由几何方法确定,样本空间为 $\Omega=\{(x,y):0<x<a,0<y<a\}$,其面积为 $S_\Omega=a^2$. 而事件 $A=\{(x,y):xy<a^2/4\}$(如图 1.7 中的阴影部分)的面积为

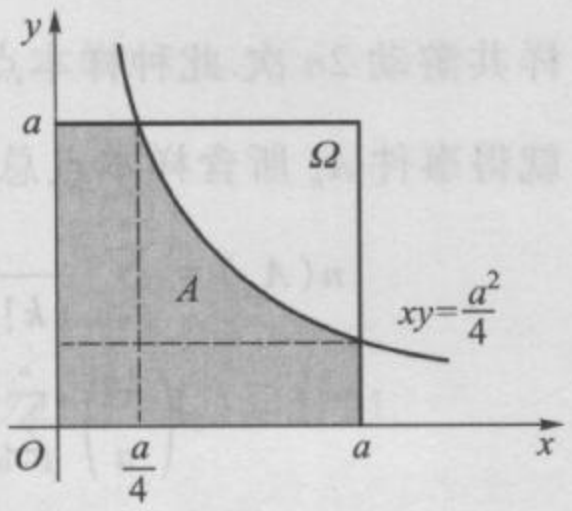


图 1.7

$$S_A=a^2-\int_{a/4}^{a}\int_{a^2/(4x)}^{a}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=a^2-\int_{a/4}^{a}\left(a-\frac{a^2}{4x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=a^2\left(1-\frac{3}{4}+\frac{\ln 4}{4}\right).$$

所以

$$P(A)=\frac{S_A}{S_\Omega}=1-\frac{3}{4}+\frac{\ln 4}{4}=0.596\,6.$$

29. 用主观方法确定:大学生中戴眼镜的概率是多少?

提示　依据观察,首先确定小范围内(譬如班级内)大学生戴眼镜的频率,然后从班级间的差别对此频率作出调整;其次从学校之间的差别,再一次对频率作出调整.在上述两次调整时,可以听取同学和老师的意见.

30. 用主观方法确定:学生中考试作弊的概率是多少?

提示　同 29 题.

补充习题及解答

31.(巴拿赫问题)某数学家有两盒火柴,每盒都有 n 根.每次使用时,他任取一盒并从中抽出一根.问他发现一盒空而另一盒还有 $r(0\leqslant r\leqslant n)$ 根的概率是多少?

解　设两盒火柴分别为 A,B,由对称性知,只要计算事件 $E=$"发现 A 盒空而 B 盒还有 r 根"的概率即可,所求概率是此概率的 2 倍.

先计算样本空间中的样本点个数.因为每次都是等可能地取 A 盒或 B 盒,共取了 $2n-r+1$ 次,故样本空间中共有 2^{2n-r+1} 个样本点.

事件 E 发生可分两段考察,前 $2n-r$ 次中 A 盒恰好取到 n 次,且次序不论,最后一次(第 $2n-r+1$ 次)必定取到 A 盒,这样才能发现 A 盒已空,此种样本点共有 $\binom{2n-r}{n}$ 个,因此 $P(E)=\binom{2n-r}{n}\Big/2^{2n-r+1}$.所求概率为 $p=2P(E)=\binom{2n-r}{n}\Big/2^{2n-r}$.

譬如,取 $n=20,r=10$,可算得 $p=\binom{30}{20}\Big/2^{30}=0.027\,98$.

32. 一个质点从平面上某点开始,等可能地向上、下、左、右四个方向随机游动,每次游动的距离为 1. 求经过 $2n$ 次游动后,质点回到出发点的概率.

解　因为每次都等可能地向上、下、左、右四个方向随机游动,所以经过 $2n$ 次游动后,样本空间中共有 4^{2n} 个样本点.

设所求事件为 A_n,事件 A_n 发生要求(1) 上、下游动次数相等;(2) 左、右游动次数

相等，否则不可能回到出发点.若上、下游动各 k 次，那么左、右游动只能各 $n-k$ 次，这样共游动 $2n$ 次.此种样本点共有 $\dfrac{(2n)!}{k!\ k!\ (n-k)!\ (n-k)!}$ 个.当 k 从 0 到 n 累加起来就得事件 A_n 所含样本点总数 $n(A_n)$，它为

$$n(A_n)=\sum_{k=0}^{n}\frac{(2n)!}{(k!\ )^2[(n-k)!\ ]^2}=\frac{(2n)!}{n!\ n!}\sum_{k=0}^{n}\left[\frac{n!}{k!\ (n-k)!}\right]^2$$

$$=\binom{2n}{n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2=\binom{2n}{n}^2,$$

由此得所求概率为 $P(A_n)=\binom{2n}{n}^2\Big/4^{2n}$.

可算得：$P(A_1)=0.25$，$P(A_2)=0.140\ 6$，$P(A_5)=0.060\ 56$，$P(A_{10})=0.031\ 05$，$P(A_{20})=0.015\ 72$.

33. 箱子里有 n 双不同尺码的鞋子，从中任取 $2r(2r\leqslant n)$ 只，求下列事件的概率：

(1) A_0 =“没有一双成对的鞋”；

(2) A_1 =“只有一对鞋子”；

(3) A_2 =“恰有二对鞋子”；

(4) A_r =“有 r 对鞋子”.

解　该问题中样本空间含有 $\binom{2n}{2r}$ 个等可能的样本点，这是分母.下面分别求各事件所含的样本点数.

(1) 要使 A_0 发生，可分两步走，先从 n 双鞋子中任取 $2r$ 双，再从抽取的 $2r$ 双鞋子各抽取一只，故 A_0 中的样本点个数为 $\binom{n}{2r}2^{2r}$，由此得

$$P(A_0)=\frac{\binom{n}{2r}2^{2r}}{\binom{2n}{2r}}$$

(2) 要使 A_1 发生，先从 n 双鞋子中任取 1 双，再从余下的 $n-1$ 双鞋子中取出 $2(r-1)$ 双，最后从取出的 $2(r-1)$ 双中各取一只，故 A_1 中的样本点个数为 $\binom{n}{1}\binom{n-1}{2(r-1)}2^{2r-2}$，由此得

$$P(A_1)=\frac{\binom{n}{1}\binom{n-1}{2(r-1)}2^{2r-2}}{\binom{2n}{2r}}.$$

(3) 仿(2)思路，A_2 中的样本点个数为 $\binom{n}{2}\binom{n-2}{2(r-2)}2^{2r-4}$，由此得

$$P(A_2)=\frac{\binom{n}{2}\binom{n-2}{2(r-2)}2^{2r-4}}{\binom{2n}{2r}}.$$

(4) 因为 A_r 中所含样本点个数为 $\binom{n}{r}$,所以得

$$P(A_r)=\frac{\binom{n}{r}}{\binom{2n}{2r}}.$$

譬如,取 $n=5,r=2$,可以得 $P(A_0)=8/21,P(A_1)=12/21,P(A_2)=1/21$.

§1.3 概率的性质

内容概要

概率是定义在事件域 $\mathscr{F}$ 上的非负、正则和可列可加的集合函数.概率的运算性质受到集合(事件)关系及运算性质的制约,或者说,概率的运算性质是依据事件关系及运算性质而给出的.

1. $P(\varnothing)=0$.

2. 有限可加性 若有限个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 互不相容,则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i).$$

3. 对立事件的概率 对任一事件 A,有

$$P(\overline{A})=1-P(A).$$

4. 减法公式(特定场合) 若 $A\supset B$,则

$$P(A-B)=P(A)-P(B).$$

5. 单调性 若 $A\supset B$,则 $P(A)\geqslant P(B)$.

6. 减法公式(一般场合) 对任意两个事件 A,B,有

$$P(A-B)=P(A)-P(AB).$$

7. 加法公式 对任意两个事件 A,B,有

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

对任意 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$,有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}P(A_iA_j)+$$
$$\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n}P(A_iA_jA_k)+\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n).$$

8. 半可加性 对任意两个事件 A,B,有

$$P(A\cup B)\leqslant P(A)+P(B).$$

对任意 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$,有 $P\left(\sum_{i=1}^{n}A_i\right)\leqslant\sum_{i=1}^{n}P(A_i)$.

9. 事件序列的极限

(1) 对$\mathscr{F}$中任一单调不减的事件序列$F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n \subset \cdots$,称可列并$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$为$\{F_n\}$的**极限事件**,记为

$$\lim_{n\to\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

若$\lim_{n\to\infty} P(F_n) = P(\lim_{n\to\infty} F_n)$,则称概率$P$是**下连续**的.

(2) 对$\mathscr{F}$中任一单调不增的事件序列$E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_n \supset \cdots$,称可列交$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$为$\{E_n\}$的**极限事件**,记为

$$\lim_{n\to\infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n.$$

若$\lim_{n\to\infty} P(E_n) = P(\lim_{n\to\infty} E_n)$,则称概率$P$是**上连续**的.

10. 概率的连续性　若P为事件域$\mathscr{F}$上的概率,则P既是下连续的,又是上连续的.

11. 若P是$\mathscr{F}$上满足$P(\Omega) = 1$的非负集合函数,则P具有可列可加性的充要条件是P具有有限可加性和下连续性.

习题与解答 1.3

1. 设事件A和B互不相容,且$P(A) = 0.3, P(B) = 0.5$,求以下事件的概率:

(1) A与B中至少有一个发生;

(2) A和B都发生;

(3) A发生但B不发生.

解　(1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.3 + 0.5 = 0.8$.

(2) $P(AB) = P(\varnothing) = 0$.

(3) $P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) = 0.3$.

2. 设$P(AB) = 0$,则下列说法哪些是正确的?

(1) A和B不相容;

(2) A和B相容;

(3) AB是不可能事件;

(4) AB不一定是不可能事件;

(5) $P(A) = 0$,或$P(B) = 0$;

(6) $P(A - B) = P(A)$.

解　为了回答这个问题,先要明确一个命题:不可能事件的概率为零,但反之不然,即零概率事件不一定是不可能事件.譬如,向区间$[0,1]$上随机投点(其坐标记为x),则点x落在$[0.2,0.5]$和$[0.2,0.5)$内的概率皆为0.3,这说明事件"$x = 0.5$"的概率为零,但它是可能发生的事件.

(1) 不正确,如$A = [0.1,0.2], B = [0.2,0.3]$.

(2) 不正确,如 $A=[0.1,0.2),B=[0.2,0.3]$.

(3) 不正确,如(1) 中的反例.

(4) 正确.

(5) 不正确,如(1) 中的反例.

(6) 正确.

3. 一批产品分一、二、三级,其中一级品是二级品的三倍,三级品是二级品的一半,从这批产品中随机地抽取一件,试求取到三级品的概率.

解 设取到三级品的概率为 p,则取到二级品的概率为 $2p$,取到一级品的概率为 $6p$.由 $6p+2p+p=1$,解得 $p=1/9$.

4. 从 $0,1,2,\cdots,9$ 十个数字中任意选出三个不同的数字,试求下列事件的概率:

(1) $A_1=\{$三个数字中不含 0 和 5$\}$;

(2) $A_2=\{$三个数字中不含 0 或 5$\}$;

(3) $A_3=\{$三个数字中含 0 但不含 5$\}$.

解 记 $A=\{$三个数字中不含 0$\}$,$B=\{$三个数字中不含 5$\}$.则

$$P(A)=\frac{\binom{9}{3}}{\binom{10}{3}}=\frac{7}{10},\qquad P(B)=\frac{\binom{9}{3}}{\binom{10}{3}}=\frac{7}{10},\qquad P(AB)=\frac{\binom{8}{3}}{\binom{10}{3}}=\frac{7}{15}.$$

又因为 $A_1=AB,A_2=A\cup B,A_3=\bar{A}B$,所以

(1) $P(A_1)=P(AB)=\dfrac{7}{15}$.

(2) $P(A_2)=P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=2\times\dfrac{7}{10}-\dfrac{7}{15}=\dfrac{14}{15}$.

(3) $P(A_3)=P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)=\dfrac{7}{10}-\dfrac{7}{15}=\dfrac{7}{30}$.

5. 某城市中共发行3种报纸A,B,C.在这城市的居民中有25%订阅A报、20%订阅B报、15%订阅C报,10%同时订阅A报B报、8%同时订阅A报C报、5%同时订阅B报C报、3%同时订阅A,B,C报.求以下事件的概率:

(1) 只订阅A报的;

(2) 只订阅一种报纸的;

(3) 至少订阅一种报纸的;

(4) 不订阅任何一种报纸的.

解 仍用 A,B,C 分别表示"订阅A,B,C报",则有 $P(A)=0.25,P(B)=0.20,P(C)=0.15,P(AB)=0.10,P(AC)=0.08,P(BC)=0.05,P(ABC)=0.03$.

(1) $P($只订阅A报$)=P(A\bar{B}\,\bar{C})=P(A-(B\cup C))=P(A)-P(A(B\cup C))$

$$=P(A)-P(AB)-P(AC)+P(ABC)$$

$$=0.25-0.10-0.08+0.03=0.10.$$

(2) 因为 $P($只订阅一种报纸$)=P(A\bar{B}\,\bar{C})+P(\bar{A}B\,\bar{C})+P(\bar{A}\,\bar{B}C)$,其中

$$P(\overline{A}B\,\overline{C}) = P(B) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) = 0.20 - 0.10 - 0.05 + 0.03 = 0.08,$$

$$P(\overline{A}\,\overline{B}C) = P(C) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) = 0.15 - 0.08 - 0.05 + 0.03 = 0.05.$$

所以

$$P(\text{只订阅一种报纸}) = 0.10 + 0.08 + 0.05 = 0.23.$$

(3)
$$\begin{aligned} & P(\text{至少订阅一种报纸}) \\ = {} & P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - \\ & P(BC) + P(ABC) \\ = {} & 0.25 + 0.20 + 0.15 - 0.10 - 0.08 - 0.05 + 0.03 = 0.40. \end{aligned}$$

(4) $P(\text{不订阅任何一种报纸}) = P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 0.60.$

6. 某工厂一个班组共有男工9人、女工5人,现要选出3个代表,问选的3个代表中至少有1个女工的概率是多少?

解　设事件A为“3个代表中至少有一个女工”,则$\overline{A}$为“3个代表全为男工”.因为

$$P(\overline{A}) = \frac{\binom{9}{3}}{\binom{14}{3}} = \frac{3}{13},$$

所以

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{3}{13} = \frac{10}{13}.$$

7. 一赌徒认为掷一颗骰子4次至少出现一次6点与掷两颗骰子24次至少出现一次双6点的机会是相等的,你认为如何?

解　设事件A为“一颗骰子掷4次,至少出现一次6点”,则$\overline{A}$为“一颗骰子掷4次,不出现6点”.于是

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0.517\ 7.$$

又设事件B为“两颗骰子掷24次,至少出现一次双6点”,则$\overline{B}$为“两颗骰子掷24次,不出现双6点”.于是

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 0.491\ 4.$$

从计算结果可以看出:赌徒的感觉是不对的,因为两者的概率相差0.026 3,而概率相差0.026 3的两个事件,在实际中仅凭感觉很难发现它们的细小差别,只有从理论上才能识别.

8. 从数字1,2,…,9中可重复地任取n次,求n次所取数字的乘积能被10整除的概率.

解　记事件A为“至少取到一次5”,事件B为“至少取到一次偶数”,则所求概率为$P(AB)$.因为

$$P(\overline{A}) = \frac{8^n}{9^n}, \qquad P(\overline{B}) = \frac{5^n}{9^n}, \qquad P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{4^n}{9^n},$$

所以

$$P(AB) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1 - P(\overline{A}) - P(\overline{B}) + P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - \frac{8^n + 5^n - 4^n}{9^n}.$$

下表对一些不同的 n,给出 $P(AB)$ 的值:

n	2	10	20	30	40
$P(AB)$	0.098 8	0.689 6	0.905 2	0.970 8	0.991 0

从上表可以看出:$P(AB)$ 是随着 n 的增加而增加的,直至趋向于 1,这是符合人们直观感觉的.

9. 口袋中有 $n-1$ 个黑球和 1 个白球,每次从口袋中随机地摸出一球,并换入一个黑球.问第 k 次摸球时,摸到黑球的概率是多少?

解 记事件 A_k 为"第 k 次摸到黑球",因为计算 $P(A_k)$ 较难,故先计算 $P(\overline{A_k})$.由于口袋中只有一个白球,而摸到球后换入的都是黑球,所以如果第 k 次摸到白球($\overline{A_k}$),则前面 $k-1$ 次一定不能摸到白球,即前面 $k-1$ 次都摸到黑球,而换入的仍为黑球,即每次摸球时黑球数和白球数不变,故

$$P(\overline{A_k}) = \frac{(n-1)^{k-1} \cdot 1}{n^k} = \frac{1}{n}\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{k-1}, \qquad P(A_k) = 1 - \frac{1}{n}\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{k-1}.$$

思考:假如将此题条件改为"口袋中装有 2 个白球",仍从口袋中随机地摸出一球并换入一个黑球,此时 $P(A_k)$ 为多少?

10. 若 $P(A) = 1$,证明:对任一事件 B,有 $P(AB) = P(B)$.

证 因为 $A \cup B \supset A$,所以由单调性知 $P(A \cup B) \geqslant P(A) = 1$,从而得 $P(A \cup B) = 1$,又因为 $1 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$,所以有 $P(B) - P(AB) = 0$,即得 $P(AB) = P(B)$.

11. 掷 $2n+1$ 次硬币,求出现的正面数多于反面数的概率.

解 设事件 A 为"正面数多于反面数",事件 B 为"反面数多于正面数",因为投掷 $2n+1$ 次,所以"正面数等于反面数"是不可能事件,由此得 $\overline{B} = A$.又由事件 A 与 B 的对称性知 $P(A) = P(B)$,因此 $P(A) = 0.5$.这里对称性起关键作用.

12. 有 3 个人,每个人都以同样的概率 1/5 被分配到 5 个房间中的任一间中,试求:

(1) 3 个人都分配到同一个房间的概率;

(2) 3 个人分配到不同房间的概率.

解 "3 个人分配到 5 个房间"的所有分法数为 5^3,这是分母.

(1) 因为事件 A ="3 个人都分配到同一个房间"包括:都在一号房、都在二号房、都在三号房、都在四号房、都在五号房,共 5 种可能,所以

$$P(A) = \frac{5}{5^3} = \frac{1}{25}.$$

(2) 若事件 B ="3 个人分配到不同房间"发生,则第一个人可分配到 5 个房间中的任一间,而第二个人只可分配到余下的 4 个房间中的任一间,第三个人只可分配到余下的 3 个房间中的任一间.因此事件 B 有 $5 \times 4 \times 3$ 种可能,所以

$$P(B)=\frac{5\times4\times3}{5^3}=\frac{12}{25}.$$

注:可将此题看成是3个(可辨的)球放入5个(可辨的)盒子中的盒子模型.

13. 一间宿舍内住有5位同学,求他们之中至少有2个人的生日在同一个月份的概率.

解　将此问题看成是:5个球放入12个盒子中去的盒子模型,由盒子模型可得

$$P(\text{至少有2个人的生日在同一个月份})$$

$$=1-P(\text{5个人生日全不同月})=1-\frac{P_{12}^5}{12^5}=\frac{89}{144}=0.618\ 1.$$

14. 某班n个战士各有1支归个人保管使用的枪,这些枪的外形完全一样,在一次夜间紧急集合中,每人随机地取了1支枪,求至少有1人拿到自己的枪的概率.

解　这是一个配对问题.以A_i记事件"第i个战士拿到自己的枪",$i=1,2,\cdots,n$.因为

$$P(A_1)=P(A_2)=\cdots=P(A_n)=\frac{1}{n},$$

$$P(A_1A_2)=P(A_2A_3)=\cdots=P(A_{n-1}A_n)=\frac{1}{n(n-1)},$$

$$P(A_1A_2A_3)=P(A_1A_2A_4)=\cdots=P(A_{n-2}A_{n-1}A_n)=\frac{1}{n(n-1)(n-2)},$$

$$\cdots$$

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=\frac{1}{n!},$$

所以由概率的加法公式

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=\sum_{1\leqslant i\leqslant n}P(A_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}P(A_iA_j)+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n}P(A_iA_jA_k)-\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n),$$

得

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}.$$

当n较大时,上式右端近似于$1-e^{-1}=0.632\ 1$.

15. 设A,B是两事件,且$P(A)=0.6,P(B)=0.8$,问:

(1) 在什么条件下$P(AB)$取到最大值,最大值是多少?

(2) 在什么条件下$P(AB)$取得最小值,最小值是多少?

解　(1) 因为$P(AB)\leqslant P(A)=0.6,P(AB)\leqslant P(B)=0.8$,所以当$P(AB)=P(A)$时,$P(AB)$的最大值是0.6.

(2) 因为$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)\geqslant P(A)+P(B)-1=0.4$,所以有$P(AB)\geqslant 0.4$.而当$P(A\cup B)=1$时,有$P(AB)$达到最小值0.4.

16. 已知事件A,B满足$P(AB)=P(\overline{A}\cap\overline{B})$,记$P(A)=p$,试求$P(B)$.

解　因为

$$P(AB)=P(\overline{A}\cap\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB),$$

由此得

$$1-P(A)-P(B)=0,$$

所以

$$P(B)=1-P(A)=1-p.$$

17. 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.4$,试求 $P(\overline{AB})$.

解 因为 $0.4=P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.7-P(AB)$,由此得

$$P(AB)=0.7-0.4=0.3,\qquad P(\overline{AB})=1-P(AB)=0.7.$$

18. 设 $P(A)=\alpha, P(B)=1-\alpha$,试证 $P(AB)=P(\overline{A}\cap\overline{B})$.

证 $P(\overline{A}\cap\overline{B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)=1-\alpha-(1-\alpha)+P(AB)=P(AB)$.

19. 对任意的事件 A,B,C,证明:

(1) $P(AB)+P(AC)-P(BC)\leqslant P(A)$;

(2) $P(AB)+P(AC)+P(BC)\geqslant P(A)+P(B)+P(C)-1$.

证 (1) $P(A)\geqslant P(A(B\cup C))=P(AB\cup AC)$

$$=P(AB)+P(AC)-P(ABC)$$

$$\geqslant P(AB)+P(AC)-P(BC).$$

(2) 因为 $1\geqslant P(A\cup B\cup C)$

$$=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC),$$

所以

$$P(AB)+P(AC)+P(BC)\geqslant P(A)+P(B)+P(C)+P(ABC)-1$$

$$\geqslant P(A)+P(B)+P(C)-1.$$

20. 设 A,B,C 为三个事件,且 $P(A)=a, P(B)=2a, P(C)=3a, P(AB)=P(AC)=P(BC)=b$.证明:$a\leqslant 1/4, b\leqslant 1/4$.

证 由 $P(A)=a, P(AB)=b$,得 $a\geqslant b$.又因为

$$1\geqslant P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)=5a-b\geqslant 4a,$$

所以得 $a\leqslant\frac{1}{4}$.进一步由 $b\leqslant a$ 得 $b\leqslant\frac{1}{4}$.

21. 设事件 A,B,C 的概率都是 $\frac{1}{2}$,且 $P(ABC)=P(\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C})$,证明:

$$2P(ABC)=P(AB)+P(AC)+P(BC)-\frac{1}{2}.$$

证 因为

$$P(ABC)=P(\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C})=1-P(A\cup B\cup C)$$

$$=1-P(A)-P(B)-P(C)+P(AB)+P(AC)+P(BC)-P(ABC)$$

$$=P(AB)+P(AC)+P(BC)-\frac{1}{2}-P(ABC),$$

上式移项即得结论.

22. 证明：

(1) $P(AB) \geqslant P(A) + P(B) - 1$；

(2) $P(A_1A_2\cdots A_n) \geqslant P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) - (n-1)$.

证　(1) 由 $1 \geqslant P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$，移项即得结论.

(2) 对 n 用数学归纳法，当 $n = 2$ 时，由(1) 知结论成立.设 $n - 1$ 时结论成立，即

$$P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) \geqslant P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_{n-1}) - (n-2).$$

则由(1) 知

$$\begin{aligned} P(A_1A_2\cdots A_n) &= P((A_1A_2\cdots A_{n-1})A_n) \geqslant P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) + P(A_n) - 1 \\ &\geqslant P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_{n-1}) - (n-2) + P(A_n) - 1 \\ &= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) - (n-1). \end{aligned}$$

23. 证明：$|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant \dfrac{1}{4}$.

证　不妨设 $P(A) \geqslant P(B)$，则

$$P(AB) - P(A)P(B) \leqslant P(B) - P(B)P(B) = P(B)[1 - P(B)] \leqslant \frac{1}{4}.$$

另一方面，还有

$$\begin{aligned} P(A)P(B) - P(AB) &= P(A)[P(AB) + P(\bar{A}B)] - P(AB) \\ &= P(A)P(\bar{A}B) + P(AB)[P(A) - 1] \\ &\leqslant P(A)P(\bar{A}B) \leqslant P(A)P(\bar{A}) = P(A)[1 - P(A)] \leqslant \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

综合上述两方面，可得

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant \frac{1}{4}.$$

补充习题及解答

24. 任意两事件之并 $A \cup B$ 可表示为两个互不相容事件之并，譬如 $A \cup B = A \cup (B - AB)$.

(1) 试用类似方法表示三个事件之并 $A \cup B \cup C$；

(2) 利用(1) 的结果证明

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = {} & P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - \\ & P(AC) - P(BC) + P(ABC). \end{aligned}$$

解　(1) $A \cup B \cup C = A \cup (B - AB) \cup [C - (AC \cup BC)]$.

(2) 利用加法公式可得

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B - AB) + P(C - (AC \cup BC)) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(AC \cup BC) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC). \end{aligned}$$

25. 甲掷硬币 $n + 1$ 次，乙掷 n 次.求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

解　记

X_1 = 甲掷出的正面数，　　X_0 = 甲掷出的反面数 $= n + 1 - X_1$，

Y_1 = 乙掷出的正面数，　　Y_0 = 乙掷出的反面数 $= n - Y_1$.

又记

$$E = \{X_1 > Y_1\}, \qquad F = \{X_0 > Y_0\},$$

由于正反面的地位是对称的，因此 $P(E) = P(F)$. 又因为

$$F = \{X_0 > Y_0\} = \{n + 1 - X_1 > n - Y_1\}$$

$$= \{X_1 - 1 < Y_1\} = \{X_1 \leqslant Y_1\} = \overline{E},$$

所以由 $P(E) = P(F) = P(\overline{E})$，得 $P(E) = 0.5$.

此题的求解过程中利用了出现正反面的对称性. 在古典方法确定概率的过程中，对称性的应用是很常见的. 事实上，确定概率的古典方法中所谓“等可能性”，就是要使样本点处于“对称”的地位. 利用对称性的优点可以简化运算、避开一些繁琐的排列组合的计算. 此题若直接用排列组合来计算，则相当繁琐，具体过程见下：

因为甲掷 $n + 1$ 次硬币共有 2^{n+1} 种可能，乙掷 n 次硬币共有 2^n 种可能，因而样本点的总数为 $2^{n+1} \cdot 2^n$. 又记乙掷出 k 个正面，甲掷出 $k + l$ 个正面，$k = 0, 1, 2, \cdots, n$，$l \geqslant 1$. 则所求概率

P(甲掷出的正面数 > 乙掷出的正面数)

$$= \frac{1}{2^{2n+1}} \sum_{l=1}^{n+1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k+l} \binom{n}{k} = \frac{1}{2^{2n+1}} \sum_{l=1}^{n+1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{n+1-k-l} \binom{n}{k}$$

$$= \frac{1}{2^{2n+1}} \sum_{l=1}^{n+1} \binom{2n+1}{n+1-l} = \frac{1}{2^{2n+1}} \sum_{i=0}^{n} \binom{2n+1}{i}$$

$$= \frac{1}{2^{2n+1}} \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{i} = \frac{1}{2^{2n+1}} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^{2n+1} = \frac{1}{2}.$$

注意，如果将甲掷 $n + 1$ 次改成掷 $n + 2$ 次，乙仍掷 n 次，则“甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多”的概率可见下题.

26. 甲掷硬币 $n + 2$ 次，乙掷 n 次，求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

解　记 A = {甲掷出的正面数 > 乙掷出的正面数}，

B = {甲掷出的反面数 > 乙掷出的反面数}.

由对称性知：$P(A) = P(B)$，又因为 $\overline{A}\,\overline{B} = \varnothing$，所以 $A \cup B = \Omega$.

由此得

$$1 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB). \qquad ①$$

注意到 $AB \neq \varnothing$，且

$$AB = \{\text{甲的正面数} > \text{乙的正面数，甲的反面数} > \text{乙的反面数}\}$$

$$= \{\text{甲的正面数} - \text{乙的正面数} = 1, \text{甲的反面数} - \text{乙的反面数} = 1\}$$

$$= \{\text{甲的正面数} - \text{乙的正面数} = 1\}.$$

所以有

$$P(AB) = \sum_{i=0}^{n} P(\text{甲的正面数} = i + 1, \text{乙的正面数} = i)$$

$$= \sum_{i=0}^{n} \binom{n+2}{i+1} \binom{n}{i} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+2} = \frac{1}{2^{2n+2}} \sum_{i=0}^{n} \binom{n+2}{i+1} \binom{n}{i}$$

$$= \frac{1}{2^{2n+2}}\binom{2n+2}{n+1}.$$

将此结果及 $P(A)=P(B)$ 代入 ① 式得

$$P(A) = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{1}{2^{2n+2}}\binom{2n+2}{n+1}\right].$$

注：当乙掷 n 次硬币时，无论是甲掷 $n+1$ 次（上题）还是 $n+2$ 次（本题），均有 $\overline{A}\,\overline{B}=\varnothing$，即 $A \cup B = \Omega$. 且由对称性，本题和上一题都有 $P(A)=P(B)$. 而本题与上一题的不同点在于：本题中 $AB \neq \varnothing$，而上一题中 $AB=\varnothing$. 因此对上一题我们可以由以下更简便的方法去计算：

当甲掷 $n+1$ 次硬币，乙掷 n 次硬币时，由对称性知 $P(A)=P(B)$. 且由 $A \cup B = \Omega$，$AB=\varnothing$，即得

$$1 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 2P(A).$$

所以 $P(A)=\frac{1}{2}$.

27. 试分别设计一个概率模型问题，用其解答证明以下恒等式（$N \geqslant m \geqslant 1$）：

(1) $1 + \frac{N-m}{N-1} + \frac{(N-m)(N-m-1)}{(N-1)(N-2)} + \cdots + \frac{(N-m)\cdots 2\cdot 1}{(N-1)\cdots(m+1)\cdot m} = \frac{N}{m}$；

(2) $1 + \frac{N-m}{N}\cdot\frac{m+1}{m} + \frac{(N-m)(N-m-1)}{N^2}\cdot\frac{m+2}{m} + \cdots + \frac{(N-m)\cdots 2\cdot 1}{N^{N-m}}\cdot\frac{N}{m} = \frac{N}{m}$；

(3) $1 + \frac{N-m}{N+1}\cdot\frac{m+1}{m} + \frac{(N-m)^2}{(N+1)(N+2)}\cdot\frac{m+2}{m} + \frac{(N-m)^3}{(N+1)(N+2)(N+3)}\cdot\frac{m+3}{m} + \cdots = \frac{N}{m}$.

证　设计如下的试验，计算相应的概率，即可证得相应的恒等式.

(1) 口袋中装有 N 个球，其中 m 个为白球. 从中每次取出一球，不放回. 试求迟早取到白球的概率.

因为袋中 N 个球中只有 m 个白球，在不放回抽样场合，可能第 1 次抽到白球，或第 2 次抽到白球 …… 或最迟在 $N-m+1$ 次必取到白球，若记 p_k 为第 k 次取到白球的概率，则有

$$p_1 = \frac{m}{N}, p_2 = \frac{m(N-m)}{N(N-1)}, \cdots,$$

$$p_k = \frac{m(N-m)(N-m-1)\cdots(N-m-k+2)}{N(N-1)(N-2)\cdots(N-k+1)},\ k = 2,3,\cdots,N-m+1,$$

且 $p_1 + p_2 + \cdots + p_{N-m+1} = 1$，即

$$\frac{m}{N} + \frac{m(N-m)}{N(N-1)} + \cdots + \frac{m(N-m)\cdots(N-m-k+2)}{N(N-1)\cdots(N-k+1)} + \cdots + \frac{m(N-m)\cdots 2\cdot 1}{N(N-1)\cdots(m+1)\cdot m} = 1,$$

对上式两边同乘 N/m 即得(1).

而(2)(3) 两个等式可在如下设计的试验中获得证实.

(2) 口袋中装有 N 个球,其中 m 个为白球.从中每次取出一球,若取出白球,则放回;若取出的不是白球,则换一个白球放回.试求迟早取到白球的概率.

(3) 口袋中装有 N 个球,其中 m 个为白球.从中每次取出一球后放回,若取出的不是白球,则不仅放回,且追加一个白球进去.试求迟早取到白球的概率.

§1.4 条件概率

内容概要

设事件 A 的概率为 $P(A)$,若有新的信息(概括为另一事件 B) 发生,可能会对事件 A 发生的概率产生影响,这就要研究条件概率 $P(A \mid B)$.

1. 条件概率 设 A,B 是样本空间 Ω 中的两事件,若 $P(B) > 0$,则称

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为“在事件 B 发生下事件 A 发生的条件概率”,简称条件概率.它满足概率的三条公理.

2. 乘法公式

(1) 若 $P(B) > 0$,则

$$P(AB) = P(B)P(A \mid B).$$

(2) 若 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) > 0$,则

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)P(A_3 \mid A_1A_2)\cdots P(A_n \mid A_1A_2\cdots A_{n-1}).$$

3. 全概率公式 设 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 互不相容,且 $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$,如果 $P(B_i) > 0$, $i = 1,2,\cdots,n$,则对任一事件 A 有

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i).$$

全概率公式提供了计算复杂事件概率的一条有效途径.

4. 贝叶斯公式 设 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 互不相容,且 $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$,如果 $P(A) > 0, P(B_i) > 0, i = 1,2,\cdots,n$,则

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(B_i)P(A \mid B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A \mid B_j)}, \quad i = 1,2,\cdots,n.$$

在贝叶斯公式中,诸 $P(B_i)$ 称为 B_i 的先验(试验以前) 概率,而诸 $P(B_i \mid A)$ 称为 B_i 的后验(试验以后) 概率,它表示在“事件 A 发生”这个新信息后,对 B_i 的概率作出的修正.

习题与解答 1.4

1. 某班级学生的考试成绩数学不及格的占 8%,语文不及格的占 5%,这两门都不及格的占 2%.

(1) 已知一学生数学不及格,他语文也不及格的概率是多少?

(2) 已知一学生语文不及格,他数学也不及格的概率是多少?

解　记事件 A 为"数学不及格",B 为"语文不及格",由题设知 $P(A)=0.08$,$P(B)=0.05$,$P(AB)=0.02$.由此得

$$(1)\ P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{0.02}{0.08}=0.25.\quad(2)\ P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{0.02}{0.05}=0.4.$$

2. 设一批产品中一、二、三等品各占 60%,35%,5%.从中任意取出一件,结果不是三等品,求取到的是一等品的概率.

解　记事件 A 为"取出一件不是三等品",B 为"取出一件一等品",因为 $A=$"取出一件不是三等品"="取出的是一等品或二等品" $\supset B$,所以 $AB=B$,于是所求概率为

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)}{P(A)}=\frac{0.6}{0.95}=\frac{12}{19}.$$

3. 掷两颗骰子,以 A 记事件"两颗点数之和为 10",以 B 记事件"第一颗点数小于第二颗点数",试求条件概率 $P(A\mid B)$ 和 $P(B\mid A)$.

解　掷两颗骰子的样本空间为

$$\Omega=\left\{\begin{array}{l}(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),\\(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),\\(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6),\\(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),\\(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),\\(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)\end{array}\right\}.$$

因为 $A=\{(4,6),(5,5),(6,4)\}$,$B=\{(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),(3,6),(4,5),(4,6),(5,6)\}$.所以 $AB=\{(4,6)\}$,由此得

$$P(A)=\frac{3}{36},\qquad P(B)=\frac{15}{36},\qquad P(AB)=\frac{1}{36}.$$

于是所求概率为

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{1/36}{15/36}=\frac{1}{15},\qquad P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{1/36}{3/36}=\frac{1}{3}.$$

4. 设某种动物由出生活到 10 岁的概率为 0.8,而活到 15 岁的概率为 0.5.问现年为 10 岁的这种动物能活到 15 岁的概率是多少?

解　记 T 为此种动物的寿命,由题意知 $P(T>10)=0.8$,$P(T>15)=0.5$.又因为 $\{T>15\}\subset\{T>10\}$.所以

$$P(T>15\mid T>10)=\frac{P(T>15,T>10)}{P(T>10)}=\frac{P(T>15)}{P(T>10)}=\frac{0.5}{0.8}=0.625.$$

5. 设10件产品中有3件不合格品,从中任取两件,已知其中一件是不合格品,求另一件也是不合格品的概率.

解 记事件 A_i 为"第 i 次取出不合格品",$i=1,2$,D 为"有一件是不合格品",E 为"另一件也是不合格品".因为 D 意味着:第一件是不合格品而第二件是合格品,或第一件是合格品而第二件是不合格品,或两件都是不合格品.而 ED 意味着:两件都是不合格品.即 $D=A_1\bar{A}_2 \cup \bar{A}_1A_2 \cup A_1A_2$,$ED=A_1A_2$.因为

$$P(D)=P(A_1\bar{A}_2)+P(\bar{A}_1A_2)+P(A_1A_2)=\frac{3\times 7}{10\times 9}+\frac{7\times 3}{10\times 9}+\frac{3\times 2}{10\times 9}=\frac{8}{15},$$

$$P(ED)=\frac{3\times 2}{10\times 9}=\frac{1}{15},$$

所以根据题意得

$$P(E\mid D)=\frac{1/15}{8/15}=\frac{1}{8}=0.125.$$

6. 设 n 件产品中有 m 件不合格品,从中任取两件,已知两件中有一件是合格品,求另一件也是合格品的概率.

解 记事件 A 为"有一件是合格品",B 为"另一件也是合格品".因为

$$P(A)=P(\text{取出一件合格品、一件不合格品})+P(\text{取出两件都是合格品})$$

$$=\frac{\binom{m}{1}\binom{n-m}{1}}{\binom{n}{2}}+\frac{\binom{n-m}{2}}{\binom{n}{2}}=\frac{2m(n-m)+(n-m)(n-m-1)}{n(n-1)}$$

$$=\frac{(n-m)(n+m-1)}{n(n-1)},$$

$$P(AB)=P(\text{取出两件都是合格品})=\frac{\binom{n-m}{2}}{\binom{n}{2}}=\frac{(n-m)(n-m-1)}{n(n-1)},$$

于是所求概率为

$$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\dfrac{(n-m)(n-m-1)}{n(n-1)}}{\dfrac{(n-m)(n+m-1)}{n(n-1)}}=\frac{n-m-1}{n+m-1}.$$

7. 掷一颗骰子两次,以 x,y 分别表示先后掷出的点数,记

$$A=\{x+y<10\},\qquad B=\{x>y\},$$

求 $P(B\mid A)$,$P(A\mid B)$.

解 仿第3题得

$$P(A)=\frac{30}{36},\qquad P(B)=\frac{15}{36},\qquad P(AB)=\frac{13}{36},$$

所以

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{13}{30}, \qquad P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{13}{15}.$$

8. 已知 $P(A) = 1/3, P(B \mid A) = 1/4, P(A \mid B) = 1/6$，求 $P(A \cup B)$.

解　由乘法公式知

$$P(AB) = P(A)P(B \mid A) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}, \qquad P(B) = \frac{P(AB)}{P(A \mid B)} = \frac{1/12}{1/6} = \frac{1}{2},$$

所以

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{3}{4}.$$

9. 已知 $P(\overline{A}) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A\overline{B}) = 0.5$，求 $P(B \mid A \cup \overline{B})$.

解　由条件概率的定义知

$$P(B \mid A \cup \overline{B}) = \frac{P(AB)}{P(A \cup \overline{B})},$$

其中

$$P(A \cup \overline{B}) = P(A) + P(\overline{B}) - P(A\overline{B}) = 0.7 + 0.6 - 0.5 = 0.8.$$

再由 $P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB)$，可得 $P(AB) = P(A) - P(A\overline{B}) = 0.7 - 0.5 = 0.2$. 代回原式，可得

$$P(B \mid A \cup \overline{B}) = \frac{P(AB)}{P(A \cup \overline{B})} = \frac{0.2}{0.8} = 0.25.$$

10. 设 A, B 为两事件，$P(A) = P(B) = 1/3, P(A \mid B) = 1/6$，求 $P(\overline{A} \mid \overline{B})$.

解　由条件概率的性质知

$$P(\overline{A} \mid \overline{B}) = 1 - P(A \mid \overline{B}) = 1 - \frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})},$$

其中 $P(\overline{B}) = \frac{2}{3}$，而 $P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{18}$. 代回原式，可得

$$P(\overline{A} \mid \overline{B}) = 1 - \frac{5/18}{2/3} = \frac{7}{12}.$$

11. 口袋中有 1 个白球、1 个黑球. 从中任取 1 个，若取出白球，则试验停止；若取出黑球，则把取出的黑球放回的同时，再加入 1 个黑球，如此下去，直到取出的是白球为止，试求下列事件的概率：

（1）取到第 n 次，试验没有结束；

（2）取到第 n 次，试验恰好结束.

解　记事件 A_i 为“第 i 次取到黑球”，$i = 1, 2, \cdots$.

（1）所求概率为 $P(A_1A_2\cdots A_n)$，用乘法公式得

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}.$$

（2）所求概率为 $P(A_1A_2\cdots \overline{A}_n)$，用乘法公式得

$$P(A_1A_2\cdots\overline{A}_n)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{n-1}{n}\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}.$$

12. 一盒晶体管中有 8 只合格品、2 只不合格品.从中不放回地一只一只取出,试求第二次取出的是合格品的概率.

解 记事件 A_i 为“第 i 次取出合格品”,$i=1,2$.用全概率公式

$$P(A_2)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)+P(\overline{A}_1)P(A_2\mid\overline{A}_1)=\frac{8}{10}\times\frac{7}{9}+\frac{2}{10}\times\frac{8}{9}=\frac{4}{5}.$$

13. 甲口袋有 a 个白球、b 个黑球,乙口袋有 n 个白球、m 个黑球.

(1) 从甲口袋任取 1 个球放入乙口袋,然后再从乙口袋任取 1 个球.试求最后从乙口袋取出的是白球的概率;

(2) 从甲口袋任取 2 个球放入乙口袋,然后再从乙口袋任取 1 个球.试求最后从乙口袋取出的是白球的概率.

解 记事件 A 为“从乙口袋取出的球是白球”.

(1) 对甲口袋取出的球是白球或黑球,使用全概率公式可得

$$P(A)=\frac{a}{a+b}\cdot\frac{n+1}{n+m+1}+\frac{b}{a+b}\cdot\frac{n}{n+m+1}.$$

(2) 对甲口袋取出的两个球分三种情况:两个白球、一黑一白、两个黑球.使用全概率公式可得

$$P(A)=\frac{a(a-1)}{(a+b)(a+b-1)}\cdot\frac{n+2}{n+m+2}+\frac{2ab}{(a+b)(a+b-1)}\cdot\frac{n+1}{n+m+2}+\frac{b(b-1)}{(a+b)(a+b-1)}\cdot\frac{n}{n+m+2}.$$

14. 有 n 个口袋,每个口袋中均有 a 个白球、b 个黑球.从第一个口袋中任取一球放入第二个口袋,再从第二个口袋中任取一球放入第三个口袋,如此下去,从第 $n-1$ 个口袋中任取一球放入第 n 个口袋.最后从第 n 个口袋中任取一球,求此时取到的是白球的概率.

解 记 $A_i=$“从第 i 个口袋中取出的是白球”,$P(A_i)=p_i$,$i=1,2,\cdots,n$.

因为 $p_1=\dfrac{a}{a+b}$,且由上题(1) 知

$$p_2=\frac{a}{a+b}\times\frac{a+1}{a+b+1}+\frac{b}{a+b}\times\frac{a}{a+b+1}=\frac{a}{a+b}.$$

下用归纳法,设 $p_{k-1}=\dfrac{a}{a+b}$,则由全概率公式得

$$p_k=P(A_k)=P(A_{k-1})P(A_k\mid A_{k-1})+P(\overline{A}_{k-1})P(A_k\mid\overline{A}_{k-1})$$

$$=\frac{a}{a+b}\times\frac{a+1}{a+b+1}+\frac{b}{a+b}\times\frac{a}{a+b+1}=\frac{a}{a+b}.$$

所以由归纳法知:

$$p_n = P(A_n) = \frac{a}{a+b}.$$

15. 钥匙掉了，掉在宿舍里、教室里、路上的概率分别是50%、30%和20%，而掉在上述三处地方被找到的概率分别是0.8、0.3和0.1.试求找到钥匙的概率.

解　记事件A_1为“钥匙掉在宿舍里”，A_2为“钥匙掉在教室里”，A_3为“钥匙掉在路上”，事件B为“找到钥匙”.由全概率公式得

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1)P(B \mid A_1) + P(A_2)P(B \mid A_2) + P(A_3)P(B \mid A_3) \\ &= 0.5 \times 0.8 + 0.3 \times 0.3 + 0.2 \times 0.1 = 0.51. \end{aligned}$$

16. 两台车床加工同样的零件，第一台出现不合格品的概率是0.03，第二台出现不合格品的概率是0.06，加工出来的零件放在一起，并且已知第一台加工的零件数比第二台加工的零件数多一倍.

（1）求任取一个零件是合格品的概率；

（2）如果取出的零件是不合格品，求它是由第二台车床加工的概率.

解　记事件A为“取到第一台车床加工的零件”，则$P(A)=2/3$，又记事件B为“取到合格品”.

（1）用全概率公式

$$P(B) = P(A)P(B \mid A) + P(\overline{A})P(B \mid \overline{A}) = \frac{2}{3} \times 0.97 + \frac{1}{3} \times 0.94 = 0.96.$$

（2）用贝叶斯公式

$$P(\overline{A} \mid \overline{B}) = \frac{P(\overline{A})P(\overline{B} \mid \overline{A})}{P(\overline{B})} = \frac{\frac{1}{3} \times 0.06}{0.04} = 0.5.$$

17. 有两箱零件，第一箱装50件，其中20件是一等品.第二箱装30件，其中18件是一等品.现从两箱中随意挑出一箱，然后从该箱中先后任取两个零件，试求：

（1）第一次取出的零件是一等品的概率；

（2）在第一次取出的是一等品的条件下，第二次取出的零件仍然是一等品的概率.

解　记事件A_i为“第i次取出的是一等品”，$i=1,2$.又记事件B_i为“取到第i箱”，$i=1,2$.

（1）用全概率公式

$$P(A_1) = P(B_1)P(A_1 \mid B_1) + P(B_2)P(A_1 \mid B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{50} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} = 0.5.$$

（2）因为

$$\begin{aligned} P(A_1A_2) &= P(B_1)P(A_1A_2 \mid B_1) + P(B_2)P(A_1A_2 \mid B_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{20}{50} \cdot \frac{19}{49} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} \cdot \frac{17}{29} = 0.253\,413, \end{aligned}$$

所以

$$P(A_2 \mid A_1) = \frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)} = \frac{0.253\,413}{0.5} = 0.506\,8.$$

18. 学生在做一道有4个选项的单项选择题时，如果他不知道问题的正确答案，就

作随机猜测.现从卷面上看题是答对了,试在以下情况下求学生确实知道正确答案的概率.

(1) 学生知道正确答案和胡乱猜测的概率都是1/2;

(2) 学生知道正确答案的概率是0.2.

解 记事件 A 为“题目答对了”,事件 B 为“知道正确答案”,则按题意有 $P(A \mid B)=1, P(A \mid \overline{B})=0.25$.

(1) 此时有 $P(B)=P(\overline{B})=0.5$,所以由贝叶斯公式得

$$P(B \mid A)=\frac{P(B)P(A \mid B)}{P(B)P(A \mid B)+P(\overline{B})P(A \mid \overline{B})}$$

$$=\frac{0.5 \times 1}{0.5 \times 1+0.5 \times 0.25}=0.8.$$

(2) 此时有 $P(B)=0.2, P(\overline{B})=0.8$,所以由贝叶斯公式得

$$P(B \mid A)=\frac{P(B)P(A \mid B)}{P(B)P(A \mid B)+P(\overline{B})P(A \mid \overline{B})}$$

$$=\frac{0.2 \times 1}{0.2 \times 1+0.8 \times 0.25}=0.5.$$

思考:若将此题改成“有5个备选项的单项选择题”,那么在(1)与(2)的情况下答案各是多少?

19. 已知男人中有5%是色盲患者,女人中有0.25%是色盲患者,今从男女比例为22∶21的人群中随机地挑选一人,发现恰好是色盲患者,问此人是男性的概率是多少?

解 记 A 为事件“任选一人是色盲患者”,记 B 为事件“任选一人是男性”.用贝叶斯公式

$$P(B \mid A)=\frac{P(B)P(A \mid B)}{P(A)}=\frac{22/43 \times 0.05}{22/43 \times 0.05+21/43 \times 0.002\,5}=0.954\,4.$$

20. 口袋中有一个球,不知它的颜色是黑的还是白的.现再往口袋中放入一个白球,然后从口袋中任意取出一个,发现取出的是白球,试问口袋中原来那个球是白球的可能性为多少?

解 记事件 A 为“取出的是白球”,事件 B 为“原来那个球是白球”.容易看出:$P(A \mid B)=1, P(A \mid \overline{B})=0.5$,另外由于对袋中原来那个球的颜色一无所知,故设 $P(B)=P(\overline{B})=0.5$ 是合理的.由贝叶斯公式得

$$P(B \mid A)=\frac{P(B)P(A \mid B)}{P(B)P(A \mid B)+P(\overline{B})P(A \mid \overline{B})}=\frac{0.5 \times 1}{0.5 \times 1+0.5 \times 0.5}=\frac{2}{3}.$$

21. 将 n 根绳子的 $2n$ 个头任意两两相接,求恰好结成 n 个圈的概率.

解 设事件 A_n 为“恰好结成 n 个圈”,记 $p_n=P(A_n)$,又记事件 B 为“第1根绳子的两个头相接成圈”,则由全概率公式得

$$P(A_n)=P(B)P(A_n \mid B)+P(\overline{B})P(A_n \mid \overline{B}),$$

容易看出

$$P(B)=\frac{1}{2n-1},\qquad P(A_n\mid\overline{B})=0,\qquad P(A_n\mid B)=P(A_{n-1})=p_{n-1},$$

所以得递推公式

$$p_n=\frac{1}{2n-1}p_{n-1},\qquad n=2,3,\cdots,$$

由此得

$$p_n=\frac{1}{(2n-1)!!}.$$

22. m 个人相互传球,球从甲手中开始传出,每次传球时,传球者等可能地把球传给其余 $m-1$ 个人中的任何一个.求第 n 次传球时仍由甲传出的概率.

解　设事件 A_i 为“第 i 次传球时由甲传出”,记 $p_i=P(A_i)$,$i=1,2,\cdots$.则 $p_1=1$,且

$$P(A_{i+1}\mid A_i)=0,\qquad P(A_{i+1}\mid\overline{A}_i)=\frac{1}{m-1},$$

所以由全概率公式

$$\begin{aligned}P(A_n)&=P(A_{n-1})P(A_n\mid A_{n-1})+P(\overline{A}_{n-1})P(A_n\mid\overline{A}_{n-1})\\&=p_{n-1}\times 0+(1-p_{n-1})\frac{1}{m-1},\end{aligned}$$

得递推公式

$$p_n=\frac{1}{m-1}(1-p_{n-1}),\qquad n\geqslant 2.$$

将 $p_1=1$ 代入以上递推公式可得

$$p_n=\frac{1}{m}\left\{1-\left(\frac{-1}{m-1}\right)^{n-2}\right\},\qquad n=2,3,\cdots.$$

特别,当 $n\to\infty$ 时,有 $p_n\to 1/m$.譬如 $m=5$,则 $p_1=1,p_2=0,p_3=0.25,p_4=0.187\,5,p_5=0.203\,125,p_6=0.199\,219,p_7=0.200\,195,p_8=0.199\,951,p_9=0.200\,012,p_{10}=0.199\,997$,最后 $\lim\limits_{n\to+\infty}p_n=1/5=0.2$.

23. 甲、乙两人轮流掷一颗骰子,甲先掷.每当某人掷出1点时,则交给对方掷,否则此人继续掷.试求第 n 次由甲掷的概率.

解　设事件 A_i 为“第 i 次由甲掷骰子”,记 $p_i=P(A_i)$,$i=1,2,\cdots$.则有 $p_1=1$,

$$P(A_{i+1}\mid A_i)=\frac{5}{6},\qquad P(A_{i+1}\mid\overline{A}_i)=\frac{1}{6},$$

所以由全概率公式

$$P(A_n)=P(A_{n-1})P(A_n\mid A_{n-1})+P(\overline{A}_{n-1})P(A_n\mid\overline{A}_{n-1})$$

得

$$p_n=\frac{5}{6}p_{n-1}+\frac{1}{6}(1-p_{n-1})=\frac{2}{3}p_{n-1}+\frac{1}{6},\qquad n\geqslant 2.$$

由此得递推公式

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{2}{3}\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right), \qquad n \geqslant 2,$$

所以得

$$p_n - \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\left(p_1 - \frac{1}{2}\right),$$

将 $p_1 = 1$ 代入上式可得

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1},$$

由此得

$$p_n = \frac{1}{2}\left[1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right], \qquad n = 2,3,\cdots.$$

由此可见，$\lim\limits_{n\to+\infty} p_n = 1/2$.这表明：骰子一直由甲掷的机会只有 1/2.

24. 甲口袋有1个黑球、2个白球，乙口袋有3个白球.每次从两口袋中各任取一球，交换后放入另一口袋.求交换 n 次后，黑球仍在甲口袋中的概率.

解 设事件 A_i 为“第 i 次交换后黑球仍在甲口袋中”，记 $p_i = P(A_i), i = 0,1,2,\cdots$.

则有 $p_0 = 1$，且

$$P(A_{i+1} \mid A_i) = \frac{2}{3}, \qquad P(A_{i+1} \mid \overline{A}_i) = \frac{1}{3},$$

所以由全概率公式得

$$p_n = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}(1 - p_{n-1}) = \frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}, \qquad n \geqslant 1.$$

得递推公式

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right), \qquad n \geqslant 1.$$

将 $p_0 = 1$ 代入上式可得

$$p_n - \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n}\left(\frac{1}{2}\right),$$

由此得

$$p_n = \frac{1}{2}\left[1 + \left(\frac{1}{3}\right)^{n}\right], \qquad n = 1,2,\cdots.$$

25. 假设只考虑天气的两种情况：有雨或无雨.若已知今天的天气情况，明天天气保持不变的概率为 p，变的概率为 $1-p$.设第一天无雨，试求第 n 天也无雨的概率.

解 设事件 A_i 为“第 i 天无雨”，记 $p_i = P(A_i), i = 1,2,\cdots$.则有 $p_1 = 1$，且

$$P(A_{i+1} \mid A_i) = p, \qquad P(A_{i+1} \mid \overline{A}_i) = 1 - p,$$

所以由全概率公式得

$$p_n = pp_{n-1} + (1-p)(1 - p_{n-1}) = (2p-1)p_{n-1} + 1 - p, \qquad n \geqslant 2.$$

得递推公式

$$p_n - \frac{1}{2} = (2p-1)\left(p_{n-1} - \frac{1}{2}\right), \qquad n \geqslant 2.$$

所以

$$p_n - \frac{1}{2} = (2p-1)^{n-1}\left(p_1 - \frac{1}{2}\right),$$

将 $p_1 = 1$ 代入上式可得

$$p_n - \frac{1}{2} = (2p-1)^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right),$$

由此得

$$p_n = \frac{1}{2}[1 + (2p-1)^{n-1}], \qquad n = 2,3,\cdots.$$

26. 设罐中有 b 个黑球、r 个红球，每次随机取出一个球，取出后将原球放回，再加入 $c(c>0)$ 个同色的球.试证：第 k 次取到黑球的概率为 $b/(b+r)$，$k = 1,2,\cdots$.

证 设事件 $A_i(b,r)$ 为“罐中有 b 个黑球、r 个红球时，第 i 次取到的是黑球”，记 $p_i(b,r) = P(A_i(b,r))$，$i = 1,2,\cdots$.则显然有 $p_1(b,r) = b/(b+r)$.下用归纳法证明.

设 $p_{k-1}(b,r) = b/(b+r)$，则由全概率公式得

$$\begin{aligned} p_k(b,r) &= P(A_k(b,r)) \\ &= P(A_1(b,r))P(A_k(b,r) \mid A_1(b,r)) + P(\overline{A}_1(b,r))P(A_k(b,r) \mid \overline{A}_1(b,r)). \end{aligned} \tag{1}$$

我们把 k 次取球分为两段：第 1 次取球与后 $k-1$ 次取球.当第 1 次取到黑球时，罐中增加 c 个黑球，这时从原罐中第 k 次取到黑球等价于从新罐（含 $b+c$ 个黑球，r 个红球）中第 $k-1$ 次取到黑球，故有

$$P(A_k(b,r) \mid A_1(b,r)) = P(A_{k-1}(b+c,r)) = \frac{b+c}{b+r+c},$$

类似有

$$P(A_k(b,r) \mid \overline{A}_1(b,r)) = P(A_{k-1}(b,r+c)) = \frac{b}{b+r+c},$$

所以代入 ① 式得

$$p_k(b,r) = \frac{b}{b+r} \times \frac{b+c}{b+r+c} + \frac{r}{b+r} \times \frac{b}{b+r+c} = \frac{b}{b+r},$$

由归纳法知结论成立.

27. 口袋中有 a 个白球、b 个黑球和 n 个红球，现从中一个一个不放回地取球.试证白球比黑球出现得早的概率为 $a/(a+b)$，与 n 无关.

证 记事件 A 为“第一次取出白球”，B 为“第一次取出黑球”，C 为“第一次取出红球”.容易看出：事件 A,B,C 互不相容，且 $A \cup B \cup C = \Omega$.又设 E_n 为“有 n 个红球时，白球比黑球出现得早”，记 $p_n = P(E_n)$.以下对 n 用归纳法：

（1）当 $n = 0$ 时，则“白球比黑球出现得早”意味着“第一次取出白球”，所以有 $p_0 = \dfrac{a}{a+b}$.

（2）设 $p_{n-1} = P(E_{n-1}) = \dfrac{a}{a+b}$，则

$$p_n = P(A)P(E_n \mid A) + P(B)P(E_n \mid B) + P(C)P(E_n \mid C),$$

其中 $P(E_n \mid A) = 1, P(E_n \mid B) = 0, P(E_n \mid C) = P(E_{n-1}) = p_{n-1}$，代入可得

$$p_n = \frac{a}{a+b+n} \times 1 + P(B) \times 0 + \frac{n}{a+b+n} p_{n-1}$$

$$= \frac{a}{a+b+n} + \frac{n}{a+b+n} \frac{a}{a+b} = \frac{a(a+b)+an}{(a+b)(a+b+n)} = \frac{a}{a+b}.$$

由归纳法知结论成立.

28. 设 $P(A) > 0$，证明：

$$P(B \mid A) \geqslant 1 - \frac{P(\overline{B})}{P(A)}.$$

证 因为

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geqslant P(A) + P(B) - 1 = P(A) - P(\overline{B}),$$

所以

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \geqslant \frac{P(A) - P(\overline{B})}{P(A)} = 1 - \frac{P(\overline{B})}{P(A)}.$$

29. 若事件 A 与 B 互不相容，且 $P(\overline{B}) \neq 0$，证明：

$$P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A)}{1 - P(B)}.$$

证

$$P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} = \frac{P(A)}{1 - P(B)}.$$

30. 设 A, B 为任意两个事件，且 $A \subset B, P(B) > 0$，则 $P(A) \leqslant P(A \mid B)$.

证

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geqslant P(A).$$

思考：若条件 $A \subset B$ 不成立，则上述结论不一定成立，你能举出反例吗？

31. 若 $P(A \mid B) > P(A \mid \overline{B})$，证明：$P(B \mid A) > P(B \mid \overline{A})$.

证 由 $P(A \mid B) > P(A \mid \overline{B})$，得

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} > P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)},$$

所以得

$$P(AB) - P(B)P(AB) > P(A)P(B) - P(B)P(AB),$$

即

$$P(AB) > P(A)P(B).$$

所以

$$P(AB) - P(A)P(AB) > P(A)P(B) - P(A)P(AB),$$

即

$$P(AB)P(\overline{A}) > P(A)P(B\overline{A}),$$

由此得

$$\frac{P(AB)}{P(A)} > \frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})},$$

即

$$P(B \mid A) > P(B \mid \overline{A}).$$

32. 设 $P(A)=p, P(B)=1-\varepsilon$，证明：

$$\frac{p-\varepsilon}{1-\varepsilon} \leqslant P(A \mid B) \leqslant \frac{p}{1-\varepsilon}.$$

证　一方面

$$P(A \mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)} \leqslant \frac{P(A)}{P(B)}=\frac{p}{1-\varepsilon}.$$

另一方面

$$P(A \mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)+P(B)-P(A \cup B)}{P(B)}$$

$$\geqslant \frac{P(A)+P(B)-1}{P(B)}=\frac{p-\varepsilon}{1-\varepsilon}.$$

33. 若 $P(A \mid B)=1$，证明：$P(\overline{B} \mid \overline{A})=1$.

证　因为 $1=P(A \mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$，所以得 $P(AB)=P(B)$. 由此得

$$P(\overline{B} \mid \overline{A})=\frac{P(\overline{B}\,\overline{A})}{P(\overline{A})}=\frac{1-P(A \cup B)}{P(\overline{A})}$$

$$=\frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{P(\overline{A})}$$

$$=\frac{1-P(A)}{P(\overline{A})}=1.$$

结论得证.

§1.5　独　立　性

内容概要

1. 两个事件的独立性　如果 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称事件 A 与 B **相互独立**，简称 A 与 B **独立**. 否则称 A 与 B **不独立或相依**.

2. 若事件 A 与 B 独立，则 A 与 $\overline{B}$ 独立，$\overline{A}$ 与 B 独立，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 独立.

3. 多个事件的独立性 设有 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，如果对任意的 $1 \leqslant i < j < k < \cdots \leqslant n$，以下等式均成立：

$$\begin{cases} P(A_iA_j) = P(A_i)P(A_j), \\ P(A_iA_jA_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n), \end{cases}$$

则称此 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立.

4. 若 n 个事件相互独立，则其任一部分与另一部分也相互独立.特别把其中部分换为对立事件后，所得诸事件亦相互独立.

5. 事件间的相互独立性是从实际中提炼出的一个重要概念，一旦从实际（相互有无影响）认可诸事件相互独立性成立，即可简化事件交的概率的计算.这是大多数情况下的思维过程，不过还有不少情况下，需要从定义判断事件间的独立性.

6. 试验的独立性 假如试验 E_1 的任一结果（事件）与试验 E_2 的任一结果（事件）都是相互独立的事件，则称**这两个试验相互独立**.

7. n 重独立重复试验 假如一个试验重复进行 n 次，并各次试验间相互独立，则称其为 n **重独立重复试验**.假如一个试验只可能有两个结果：A 与 $\overline{A}$，则称其为**伯努利试验**.假如一个伯努利试验重复进行 n 次，并各次试验间相互独立，则称其为 n **重伯努利试验**.

习题与解答 1.5

1. 三人独立地破译一个密码，他们能单独译出的概率分别为 1/5，1/4，1/3.求此密码被译出的概率.

解 记事件 A_i 为“第 i 个人译出密码”，$i = 1,2,3$，B 为“密码被译出”.则

$$P(B) = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) = 1 - \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{5}.$$

评论：互不相容可简化事件并的概率计算，相互独立可简化事件交的概率计算.这里为了要利用相互独立性，把事件并在对偶法则下转化为事件交，这一方法以下会经常用到.

2. 有甲、乙两批种子，发芽率分别为 0.8 和 0.9，在两批种子中各任取一粒，求：

（1）两粒种子都能发芽的概率；

（2）至少有一粒种子能发芽的概率；

（3）恰好有一粒种子能发芽的概率.

解 记事件 A 为“从甲中取出能发芽的种子”，B 为“从乙中取出能发芽的种子”.则 $P(A) = 0.8, P(B) = 0.9$.由经验知，事件 A 与 B 相互独立.

（1）P（两粒种子都能发芽）$= P(AB) = P(A)P(B) = 0.8 \times 0.9 = 0.72$.

（2）P（至少有一粒种子能发芽）$= P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$

$$= 0.8 + 0.9 - 0.8 \times 0.9 = 0.98.$$

(3) P(恰好有一粒种子能发芽) $= P(A\bar{B} \cup \bar{A}B) = P(A)P(\bar{B}) + P(\bar{A})P(B)$

$= 0.8 \times 0.1 + 0.2 \times 0.9 = 0.26.$

3. 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次,其命中率分别为 0.8 和 0.7,现已知目标被击中,求它是甲射中的概率.

解　记事件 A 为"目标被击中",事件 B_1 为"甲射中目标",事件 B_2 为"乙射中目标".因为 $A = B_1 \cup B_2$,所以

$$P(A) = P(B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2) - P(B_1B_2)$$
$$= 0.8 + 0.7 - 0.8 \times 0.7 = 0.94.$$

考虑到 $B_1 \subset A$,故有

$$P(B_1 \mid A) = \frac{P(AB_1)}{P(A)} = \frac{P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.8}{0.94} = 0.851.$$

4. 设电路由 A,B,C 三个元件组成,若元件 A,B,C 发生故障的概率分别是 0.3,0.2,0.2,且各元件独立工作,试在以下情况下,求此电路发生故障的概率:

(1) A,B,C 三个元件串联;

(2) A,B,C 三个元件并联;

(3) 元件 A 与两个并联的元件 B 及 C 串联.

解　设事件 A,B,C 分别表示"元件 A,B,C 发生故障".

(1) 因为串联电路中任一元件发生故障,则电路发生故障,于是所求概率为

$$P(A \cup B \cup C) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) = 1 - 0.7 \times 0.8 \times 0.8 = 0.552.$$

(2) 因为并联电路中所有元件发生故障,则电路发生故障,于是所求概率为

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = 0.3 \times 0.2 \times 0.2 = 0.012.$$

(3) 由题意知,所求概率为

$$P(A \cup BC) = P(A) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C)$$
$$= 0.3 + 0.2 \times 0.2 - 0.3 \times 0.2 \times 0.2 = 0.328.$$

5. 在一周内甲,乙,丙三台机床需维修的概率分别是 0.9,0.8 和 0.85,求一周内

(1) 没有一台机床需要维修的概率;

(2) 至少有一台机床不需要维修的概率;

(3) 至多只有一台机床需要维修的概率.

解　设事件 A,B,C 依次表示"甲、乙、丙三台机床需要维修".

(1) $P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = 0.1 \times 0.2 \times 0.15 = 0.003.$

(2) $P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = 1 - P(A)P(B)P(C) = 1 - 0.9 \times 0.8 \times 0.85 = 0.388.$

(3) $P(\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C)$

$= 0.003 + 0.9 \times 0.2 \times 0.15 + 0.1 \times 0.8 \times 0.15 + 0.1 \times 0.2 \times 0.85$

$= 0.059.$

6. 设 A_1,A_2,A_3 相互独立,且 $P(A_i) = 2/3, i = 1,2,3$.试求 A_1,A_2,A_3 中

(1) 至少出现一个的概率;

(2) 恰好出现一个的概率;

(3) 最多出现一个的概率.

解 (1) $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) = 1 - (1/3)^3 = 26/27.$

(2) $P(A_1\overline{A}_2\overline{A}_3 \cup \overline{A}_1A_2\overline{A}_3 \cup \overline{A}_1\overline{A}_2A_3) = 3 \times (2/3) \times (1/3)^2 = 2/9.$

(3) P(最多出现一个) = P(恰好出现一个) + P(都不出现)

$= 2/9 + 1 - 26/27 = 7/27.$

7. 若事件 A 与 B 相互独立且互不相容,试求 $\min\{P(A), P(B)\}$.

解 由条件知 $P(AB) = P(A)P(B) = 0$,所以 $\min\{P(A), P(B)\} = 0.$

8. 假设 $P(A) = 0.4, P(A \cup B) = 0.9$,在以下情况下求 $P(B)$:

(1) A, B 不相容;

(2) A, B 独立;

(3) $A \subset B.$

解 由加法公式及其变形可知:

(1) 因为 A, B 不相容,所以 $P(B) = P(A \cup B) - P(A) = 0.9 - 0.4 = 0.5.$

(2) 因为 A, B 独立,所以由 $P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A)P(B) = 0.9 - 0.4 + 0.4 \times P(B)$ 得 $P(B) = 5/6.$

(3) 因为 $A \subset B$,所以 $B = A \cup B$,由此得 $P(B) = P(A \cup B) = 0.9.$

9. 设 A, B, C 两两独立,且 $ABC = \varnothing.$

(1) 如果 $P(A) = P(B) = P(C) = x$,试求 x 使 $P(A \cup B \cup C)$ 达到最大值.

(2) 如果 $P(A) = P(B) = P(C) < 1/2$,且 $P(A \cup B \cup C) = 9/16$,求 $P(A)$.

解 三个事件 A, B, C 两两独立是指仅成立

$$P(AB) = P(A)P(B),\quad P(AC) = P(A)P(C),\quad P(BC) = P(B)P(C),$$

而不要求 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 成立.可见 A, B, C 相互独立必导致两两独立,反之不然.这里由 A, B, C 两两独立,且 $ABC = \varnothing$,可得

$$P(A \cup B \cup C)$$
$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(A)P(B) - P(A)P(C) - P(B)P(C).$$

(1) 由 $P(A) = P(B) = P(C) = x$ 知 $P(A \cup B \cup C) = 3x - 3x^2$,而

$$f(x) = 3x - 3x^2$$

这个二次三项式的最大值在 $x = 0.5$ 达到.

(2) 由 $9/16 = P(A \cup B \cup C) = 3x - 3x^2$ 解得两个解为 $3/4$ 和 $1/4$,而 $x = 3/4$ 不符题意,所以得 $x = 1/4.$

10. 设事件 A, B 独立,两个事件仅 A 发生的概率或仅 B 发生的概率都是$1/4$,求 $P(A)$ 及 $P(B)$.

解 由题设知 $P(A\overline{B}) = P(\overline{A}B) = 1/4.$ 又因为 A, B 独立,所以由

$$\begin{cases} P(A) - P(A)P(B) = 1/4, \\ P(B) - P(A)P(B) = 1/4, \end{cases}$$

解得 $P(A) = P(B) = 0.5.$

11. 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件,第 i 个零件是不合格品的概率为 $p_i = 1/(i+1), i = 1, 2, 3$,以 X 表示 3 个零件中合格品的个数,求 $P(X \leqslant 2)$.

解 记事件 A_i 为“第 i 个零件是不合格品”,$i = 1, 2, 3.$则

因为 $P(X \leqslant 2) = 1 - P(X = 3)$，而

$$P(X = 3) = P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}.$$

所以 $P(X \leqslant 2) = 3/4$.

12. 每门高射炮击中飞机的概率为 0.3，独立同时射击时，要以 99% 的把握击中飞机，需要几门高射炮？

解　设共需要 n 门高射炮，记事件 A_i 为“第 i 门炮射击命中目标”，$i = 1,2,\cdots,n$. 则 $P(A_i) = 0.3$，而

$$\begin{aligned} P(\text{击中飞机}) &= P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \\ &= 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n) \\ &= 1 - (1 - 0.3)^n \geqslant 0.99, \end{aligned}$$

由此得 $0.7^n \leqslant 0.01$，两边取对数解得 $n \geqslant \ln 0.01/\ln 0.7 = 12.911\,4$，所以取 $n = 13$，可以有 99% 的把握击中飞机.

13. 投掷一枚骰子，问需要投掷多少次，才能保证至少有一次出现点数为 6 的概率大于 1/2？

解　设共投掷 n 次，记事件 A_i 为“第 i 次投掷时出现点数为 6”，$i = 1,2,\cdots n$. 则 $P(A_i) = 1/6$. 由

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) &= 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n) \\ &= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n \geqslant 0.5 \end{aligned}$$

得 $\left(\frac{5}{6}\right)^n \leqslant 0.5$，两边取对数解得 $n \geqslant 3.801\,8$，所以取 $n = 4$，即投掷 4 次可以保证至少一次出现点数为 6 的概率大于 1/2.

14. 一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为80/81，试求该射手进行一次射击的命中率.

解　记事件 A_i 为“第 i 次射击命中目标”，$i = 1,2,3,4$，且记 $P(A_i) = p$，由题设条件知

$$\begin{aligned} \frac{80}{81} &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3)P(\overline{A}_4) \\ &= 1 - (1 - p)^4, \end{aligned}$$

由此解得

$$p = 1 - \sqrt[4]{1 - \frac{80}{81}} = \frac{2}{3}.$$

15. 每次射击命中率为 0.5，试求：射击多少次才能使至少击中一次的概率不小于 0.95？

解　设共射击 n 次，记事件 A_i 为“第 i 次射击命中目标”，$i = 1,2,\cdots,n$，则 $P(A_i) = 0.2$，由题设条件知

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - 0.5^n \geqslant 0.95,$$

由此得$0.5^n \leqslant 0.05$,两边取对数解得$n \geqslant \ln 0.05/\ln 0.5 = 4.3219$,所以取$n=5$可满足题设条件.

16. 设猎人在猎物100米处对猎物打第一枪,命中猎物的概率为0.5.若第一枪未命中,则猎人继续打第二枪,此时猎物与猎人已相距150米.若第二枪仍未命中,则猎人继续打第三枪,此时猎物与猎人已相距200米.若第三枪还未命中,则猎物逃脱.假如该猎人命中猎物的概率与距离成反比,试求该猎物被击中的概率.

解 记X为猎人与猎物的距离,因为该猎人命中猎物的概率与距离成反比,所以有$P(X=x)=k/x$.又因为在100米处命中猎物的概率为0.5,所以$0.5=P(X=100)=k/100$,从中解得$k=50$.若以事件A,B,C依次记"猎人在100米、150米、200米处击中猎物",则$P(A)=1/2, P(B)=1/3, P(C)=1/4$.因为各次射击是独立的,所以

$$P(\text{命中猎物}) = P(A) + P(\overline{A}B) + P(\overline{A}\,\overline{B}C)$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

17. 某血库急需AB型血,要从身体合格的献血者中获得.根据经验,每百名身体合格的献血者中只有2名是AB型血的.

(1) 求在20名身体合格的献血者中至少有一人是AB型血的概率;

(2) 若要以95%的把握至少能获得一份AB型血,需要多少位身体合格的献血者?

解 设共有n位身体合格的献血者,记事件A_i为"第i名献血者是AB型血",则$P(A_i)=0.02, i=1,2,\cdots,n$.

(1) 所求概率为

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_{20}) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_{20})$$
$$= 1 - 0.98^{20} = 1 - 0.6676 = 0.3324.$$

(2) 由题意知

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)\cdots P(\overline{A}_n)$$
$$= 1 - 0.98^n \geqslant 0.95.$$

由此解得$n \geqslant \ln 0.05/\ln 0.98 = 148.28$,所以取$n=149$时,可保证以95%的把握至少获得一份AB型血.

18. 一个人的血型为A,B,AB,O型的概率分别为0.37,0.21,0.08,0.34.现任意挑选四个人,试求:

(1) 此四人的血型全不相同的概率;

(2) 此四人的血型全部相同的概率.

解 (1) 若第1,2,3,4人血型分别为A,B,AB,O.则"四人的血型全不相同"共有$4!=24$种可能情况,而每种情况出现的概率都是$0.37\times0.21\times0.08\times0.34$,于是所求概率为

$$P(\text{四人的血型全不相同}) = 24\times0.37\times0.21\times0.08\times0.34 = 0.0507.$$

(2) 所求概率为

$$P(\text{血型全相同}) = P(\text{全为A型}) + P(\text{全为B型}) +$$

$$P(\text{全为 AB 型}) + P(\text{全为 O 型})$$
$$= 0.37^4 + 0.21^4 + 0.08^4 + 0.34^4 = 0.034\ 1.$$

19. 甲、乙两选手进行乒乓球单打比赛，已知在每局中甲胜的概率为 0.6，乙胜的概率为 0.4.比赛可采用三局二胜制或五局三胜制，问哪一种比赛制度对甲更有利？

解　(1) 若采用三局二胜制，则甲在下列两种情况下获胜：

A_1 = “甲胜前两局”，

A_2 = “前两局甲乙各胜一局，第三局甲胜”，

所以得

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) = 0.6^2 + 2 \times 0.6 \times 0.4 \times 0.6$$
$$= 0.36 + 0.288 = 0.648.$$

(2) 若采用五局三胜制，则甲在下列三种情况下获胜：

B_1 = “前三局甲胜”，

B_2 = “前三局中甲胜两局乙胜一局，第四局甲胜”，

B_3 = “前四局甲乙各胜二局，第五局甲胜”，

所以得

$$P(B_1 \cup B_2 \cup B_3) = 0.6^3 + \binom{3}{1} \times 0.6^2 \times 0.4 \times 0.6 + \binom{4}{2} \times 0.6^2 \times 0.4^2 \times 0.6$$
$$= 0.216 + 0.259\ 2 + 0.207\ 36 = 0.682\ 56.$$

所以五局三胜制对甲更有利.

20. 甲、乙、丙三人进行比赛，规定每局两个人比赛，胜者与第三人比赛，依次循环，直至有一人连胜两次为止，此人即为冠军.而每次比赛双方取胜的概率都是 1/2，现假定甲、乙两人先比，试求各人得冠军的概率.

解　记事件 A,B,C 分别为“甲、乙、丙获冠军”，事件 A_i,B_i,C_i 分别为“第 i 局中甲、乙、丙获胜”.则

$$P(A) = [P(A_1A_2) + P(A_1C_2B_3A_4A_5) + P(A_1C_2B_3A_4C_5B_6A_7A_8) + \cdots] +$$
$$[P(B_1C_2A_3A_4) + P(B_1C_2A_3B_4C_5A_6A_7) + \cdots]$$
$$= \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^8} + \cdots\right) + \left(\frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^7} + \cdots\right)$$
$$= \frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^6} + \cdots\right) + \frac{1}{16}\left(1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^6} + \cdots\right)$$
$$= \frac{5}{16}\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{8}}\right) = \frac{5}{14}.$$

因为甲、乙两人所处地位是对称的，所以 $P(B) = P(A) = 5/14$.

由此又可得 $P(C) = 1 - P(A) - P(B) = 4/14 = 2/7$.

即甲得冠军的概率 5/14，乙得冠军的概率 5/14，丙得冠军的概率 2/7.

21. 甲、乙两个赌徒在每一局获胜的概率都是 1/2.两人约定谁先赢得一定的局数就获得全部赌本.但赌博在中途被打断了，请问在以下各种情况下，应如何合理分配赌本：

(1) 甲、乙两个赌徒都各需赢 k 局才能获胜;

(2) 甲赌徒还需赢 2 局才能获胜,乙赌徒还需赢 3 局才能获胜;

(3) 甲赌徒还需赢 n 局才能获胜,乙赌徒还需赢 m 局才能获胜.

解 按甲、乙最终获胜的概率大小来分赌本.

(1) 在这种情况下,甲、乙两人所处地位是对称的,因此甲、乙最终获胜的概率都是 1/2,所以甲得全部赌本的 1/2,乙得全部赌本的 1/2.

(2) 最多再赌 4 局必分胜负,若以事件 A_i 表示再赌下去的第 i 局中甲赢,$i=1,2,3,4$,则

$$P(\text{甲最终获胜}) = P(A_1A_2 \cup A_1\overline{A}_2A_3 \cup \overline{A}_1A_2A_3 \cup A_1\overline{A}_2\overline{A}_3A_4 \cup \overline{A}_1A_2\overline{A}_3A_4 \cup \overline{A}_1\overline{A}_2A_3A_4)$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2\times\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 3\times\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{11}{16}.$$

所以甲得全部赌本的 11/16,乙得全部赌本的 5/16.

(3) 再赌 $n+m-1$ 局必分胜负,共有 2^{n+m-1} 种等可能的情况,而“甲最终获胜”意味着:乙在此 $n+m-1$ 局中至多赢 $m-1$ 局,这共有 $\binom{n+m-1}{0} + \binom{n+m-1}{1} + \cdots + \binom{n+m-1}{m-1}$ 种等可能的情况,若记

$$\begin{cases} a = \binom{n+m-1}{0} + \binom{n+m-1}{1} + \cdots + \binom{n+m-1}{m-1}, \\ b = \binom{n+m-1}{m} + \binom{n+m-1}{m+1} + \cdots + \binom{n+m-1}{n+m-1} \end{cases} \quad (a+b=2^{n+m-1}),$$

则

$$P(\text{甲最终获胜}) = \frac{a}{2^{n+m-1}}, \quad P(\text{乙最终获胜}) = \frac{b}{2^{n+m-1}}.$$

所以甲得全部赌本的 $a/(2^{n+m-1})$,乙得全部赌本的 $b/(2^{n+m-1})$.

22. 一辆重型货车去边远山区送货.修理工告诉司机,由于车上六个轮胎都是旧的,前面两个轮胎损坏的概率都是 0.1,后面四个轮胎损坏的概率都是 0.2,你能告诉司机,此车在途中因轮胎损坏而发生故障的概率是多少吗?

解 此车在途中因轮胎损坏而发生故障意味着车上的六个轮胎至少有一个发生故障,为此记事件 A_i 为“第 i 个轮胎发生故障”,其中 $i=1,2$,表示前面两个轮胎,$i=3,4,5,6$ 表示后面四个轮胎,则 $P(A_1)=P(A_2)=0.1$,$P(A_3)=P(A_4)=P(A_5)=P(A_6)=0.2$.又假设车上的六个轮胎工作是独立的,则所求概率为

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6)$$

$$= 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3)P(\overline{A}_4)P(\overline{A}_5)P(\overline{A}_6)$$

$$= 1 - 0.9^2 \times 0.8^4 = 0.668\,2.$$

23. 设 $0 < P(B) < 1$,试证:事件 A 与 B 独立的充要条件是

$$P(A \mid B) = P(A \mid \overline{B}).$$

证 先证必要性:因为 A 与 B 独立,所以 A 与 $\overline{B}$ 独立,由此得 $P(A|B)=P(A)=$

$P(A \mid \overline{B})$.

再证充分性:由$P(A \mid B) = P(A \mid \overline{B})$可得$\dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}$,即

$$P(AB)(1 - P(B)) = P(B)(P(A) - P(AB)),$$

由此得$P(AB) = P(A)P(B)$,所以A与B独立.

24. 设$0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$,若$P(A \mid B) + P(\overline{A} \mid \overline{B}) = 1$,试证:$A$与$B$独立.

证　由条件$P(A \mid B) + P(\overline{A} \mid \overline{B}) = 1$,得$P(A \mid B) = 1 - P(\overline{A} \mid \overline{B}) = P(A \mid \overline{B})$.再由上题即得结论.

25. 若$P(A) > 0, P(B) > 0$,如果A, B相互独立,试证A, B相容.

证　因为$P(AB) = P(A)P(B) > 0$,所以$AB \neq \varnothing$,即A, B相容.

补充习题及解答

26. 试证:概率为零的事件与任何事件都是独立的.

证　设$P(A) = 0$,对任意事件B有$AB \subset A$,所以由概率的单调性知$P(AB) = 0$,从而得$P(AB) = P(A)P(B)$,所以A与B独立.

27. 设A, B, C三事件相互独立,试证$A - B$与C独立.

证　因为

$$\begin{aligned} P((A - B)C) &= P(AC - BC) = P(AC) - P(ABC) \\ &= P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\ &= (P(A) - P(A)P(B))P(C) \\ &= (P(A) - P(AB))P(C) = P(A - B)P(C). \end{aligned}$$

所以$A - B$与C独立.

第二章

随机变量及其分布

§2.1 随机变量及其分布

内容概要

1. 随机变量 定义在样本空间 Ω 上的实值函数 $X = X(\omega)$ 称为**随机变量**.

(1) 仅取有限个或可列个值的随机变量称为**离散随机变量**;

(2) 取值充满某个区间 (a,b) 的随机变量称为**连续随机变量**,这里 a 可为 $-\infty$,b 可为 ∞.

2. 分布函数 设 X 是一个随机变量,对任意实数 x,称 $F(x) = P(X \leqslant x)$ 为 X 的**分布函数**,记为 $X \sim F(x)$.分布函数具有如下三条基本性质:

(1) **单调性** $F(x)$ 是单调非减函数,即对任意的 $x_1 < x_2$,有 $F(x_1) \leqslant F(x_2)$.

(2) **有界性** 对任意的 x,有 $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$,且

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \qquad F(\infty) = \lim_{x \to \infty} F(x) = 1.$$

(3) **右连续性** $F(x)$ 是 x 的右连续函数,即对任意的 x_0,有

$$\lim_{x \to x_0 + 0} F(x) = F(x_0), \qquad \text{即} \quad F(x_0 + 0) = F(x_0).$$

反之,可以证明:具有上述三条性质的函数 $F(x)$ 一定是某一个随机变量的分布函数.

3. 离散随机变量的概率分布列 若离散随机变量 X 的可能取值是 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$,则称 X 取 x_i 的概率

$$p_i = p(x_i) = P(X = x_i), \quad i = 1,2,\cdots,n,\cdots$$

为 X 的**概率分布列**,简称**分布列**.分布列也可用列表方式来表示:

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\cdots$	$p(x_n)$	$\cdots$

分布列 $p(x_i)$ 具有如下两条基本性质:

(1) **非负性**:$p(x_i) \geqslant 0, i = 1,2,\cdots$;

(2) **正则性**:$\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1$.

离散随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\sum_{x_i\leqslant x}p(x_i)$，它是有限级或可列无限级阶梯函数.离散随机变量 X 取值于区间 $(a,b]$ 上的概率为 $P(a<X\leqslant b)=F(b)-F(a)$.常数 c 可看作仅取一个值的随机变量 X，即 $P(X=c)=1$，它的分布常称为**单点分布**或**退化分布**.

4. 连续随机变量的概率密度函数　记连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，若存在一个非负可积函数 $p(x)$，使得对任意实数 x，有 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}p(t)\mathrm{d}t$，则称 $p(x)$ 为 X 的**概率密度函数**，简称为**密度函数**或**密度**.密度函数 $p(x)$ 具有如下两条基本性质：

(1) **非负性**：$p(x)\geqslant 0$；

(2) **正则性**：$\int_{-\infty}^{\infty}p(x)\mathrm{d}x=1$.

连续随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是 $(-\infty,\infty)$ 上的连续函数，它可能在有限个点或可列个点上不可导，除此以外，有 $F'(x)=p(x)$.

连续随机变量 X 仅取一点值的概率恒为零，从而有

$$P(a\leqslant X\leqslant b)=P(a<X\leqslant b)=P(a\leqslant X<b)=P(a<X<b)=\int_{a}^{b}p(x)\mathrm{d}x.$$

这给计算带来很大方便.

连续随机变量 X 的密度函数不唯一，但它们必几乎处处相等，即它们不相等处的点组成的集合的概率为零.

5. 分布在离散场合可以是分布列或分布函数，这时称为离散分布；在连续场合可以是密度函数或分布函数，这时称为连续分布.常用的是这两类分布，但还存在既非离散又非连续的分布.

6. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，则可用 $F(x)$ 表示下列概率：

(1) $P(X\leqslant a)=F(a)$；

(2) $P(X<a)=F(a-0)$；

(3) $P(X>a)=1-P(X\leqslant a)=1-F(a)$；

(4) $P(X=a)=P(X\leqslant a)-P(X<a)=F(a)-F(a-0)$；

(5) $P(X\geqslant a)=1-P(X<a)=1-F(a-0)$；

(6) $P(|X|<a)=P(-a<X<a)=P(X<a)-P(X\leqslant -a)$
$=F(a-0)-F(-a)$.

习题与解答 2.1

1. 口袋中有5个球，编号为1,2,3,4,5.从中任取3个，以 X 表示取出的3个球中的最大号码.

(1) 试求 X 的分布列；

(2) 写出 X 的分布函数，并作图.

解　(1) 从5个球中任取3个，共有 $\binom{5}{3}=10$ 种等可能取法.X 为取出的3个球中的

最大号码,则 X 的可能取值为 3,4,5.因为 $P(X=i)=P(X\leqslant i)-P(X\leqslant i-1)$,且当 $i\geqslant 3$ 时,有 $P(X\leqslant i)=\binom{i}{3}/10$,所以

$$P(X=3)=P(X\leqslant 3)-P(X\leqslant 2)=\frac{\binom{3}{3}}{10}-0=\frac{1}{10},$$

$$P(X=4)=P(X\leqslant 4)-P(X\leqslant 3)=\frac{\binom{4}{3}}{10}-\frac{1}{10}=\frac{3}{10},$$

$$P(X=5)=P(X\leqslant 5)-P(X\leqslant 4)=1-\frac{\binom{4}{3}}{10}=\frac{6}{10}.$$

所以 X 的分布列为

X	3	4	5
P	0.1	0.3	0.6

(2) 由分布函数的定义知

$$F(x)=P(X\leqslant x)=\begin{cases}0, & x<3,\\ 0.1, & 3\leqslant x<4,\\ 0.4, & 4\leqslant x<5,\\ 1, & x\geqslant 5.\end{cases}$$

$F(x)$ 的图形如图 2.1.

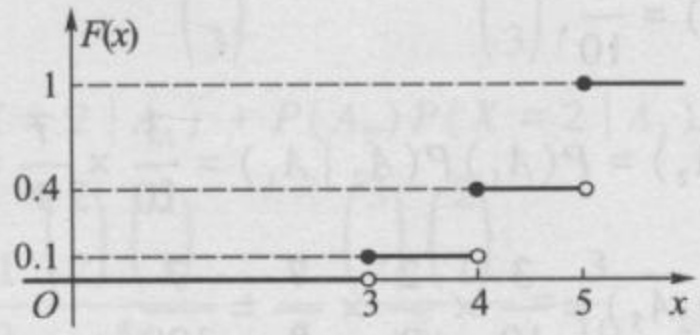


图 2.1

2. 一颗骰子抛两次,求以下随机变量的分布列:

(1) X 表示两次中所得的最小点数;

(2) Y 表示两次所得点数之差的绝对值.

解 (1) 一颗骰子抛两次,共有 36 种等可能的结果.X 表示两次中所得的最小点数,则 X 的可能取值为 1,2,3,4,5,6.由确定概率的古典方法得

$$P(X=1)=\frac{11}{36},\quad P(X=2)=\frac{9}{36},\quad P(X=3)=\frac{7}{36},$$

$$P(X=4)=\frac{5}{36},\quad P(X=5)=\frac{3}{36},\quad P(X=6)=\frac{1}{36},$$

将以上计算结果列表为

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$

（2）因为 Y 表示两次所得点数之差的绝对值，所以 Y 的可能取值为 0,1,2,3,4,5.而

$$P(Y=0)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6},\quad P(Y=1)=\frac{10}{36}=\frac{5}{18},\quad P(Y=2)=\frac{8}{36}=\frac{2}{9},$$

$$P(Y=3)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6},\quad P(Y=4)=\frac{4}{36}=\frac{1}{9},\quad P(Y=5)=\frac{2}{36}=\frac{1}{18},$$

将以上计算结果列表为

Y	0	1	2	3	4	5
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$

3. 口袋中有 7 个白球、3 个黑球.

（1）每次从中任取一个不放回，求首次取出白球时的取球次数 X 的概率分布列；

（2）如果取出的是黑球则不放回，而另外放入一个白球，求此时 X 的概率分布列.

解　X 为首次取到白球时的取球次数，则 X 的可能取值为 1,2,3,4.记 A_i 为“第 i 次取出的球为黑球”，$i=1,2,\cdots,10$.

（1）由乘法公式可得

$$P(X=1)=P(\overline{A}_1)=\frac{7}{10},$$

$$P(X=2)=P(A_1\overline{A}_2)=P(A_1)P(\overline{A}_2\mid A_1)=\frac{3}{10}\times\frac{7}{9}=\frac{7}{30},$$

$$P(X=3)=P(A_1A_2\overline{A}_3)=\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}\times\frac{7}{8}=\frac{7}{120},$$

$$P(X=4)=P(A_1A_2A_3\overline{A}_4)=\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}\times\frac{1}{8}\times\frac{7}{7}=\frac{1}{120},$$

将以上计算结果列表为

X	1	2	3	4
P	$\frac{7}{10}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{7}{120}$	$\frac{1}{120}$

（2）如果取出黑球不放回，而另外放入一个白球，那么由乘法公式得

$$P(X=1)=P(\overline{A}_1)=\frac{7}{10},\quad P(X=2)=P(A_1\overline{A}_2)=\frac{3}{10}\times\frac{8}{10}=\frac{6}{25},$$

$$P(X=3)=P(A_1A_2\overline{A}_3)=\frac{3}{10}\times\frac{2}{10}\times\frac{9}{10}=\frac{27}{500},$$

$$P(X=4)=P(A_1A_2A_3\overline{A}_4)=\frac{3}{10}\times\frac{2}{10}\times\frac{1}{10}\times\frac{10}{10}=\frac{3}{500},$$

将以上计算结果列表为

X	1	2	3	4
P	$\frac{7}{10}$	$\frac{6}{25}$	$\frac{27}{500}$	$\frac{3}{500}$

4. 有3个盒子,第一个盒子装有1个白球、4个黑球;第二个盒子装有2个白球、3个黑球;第三个盒子装有3个白球、2个黑球.现任取一个盒子,从中任取3个球.以 X 表示所取到的白球数.

(1) 试求 X 的概率分布列;

(2) 取到的白球数不少于2个的概率是多少?

解 (1) 记 A_i 为"取到第 i 个盒子",$i=1,2,3$.由全概率公式得

$$P(X=0)=P(A_1)P(X=0\mid A_1)+P(A_2)P(X=0\mid A_2)+P(A_3)P(X=0\mid A_3)$$

$$=\frac{1}{3}\frac{\binom{4}{3}}{\binom{5}{3}}+\frac{1}{3}\frac{\binom{3}{3}}{\binom{5}{3}}+\frac{1}{3}\times 0=\frac{1}{6},$$

$$P(X=1)=P(A_1)P(X=1\mid A_1)+P(A_2)P(X=1\mid A_2)+P(A_3)P(X=1\mid A_3)$$

$$=\frac{1}{3}\frac{\binom{1}{1}\binom{4}{2}}{\binom{5}{3}}+\frac{1}{3}\frac{\binom{2}{1}\binom{3}{2}}{\binom{5}{3}}+\frac{1}{3}\frac{\binom{3}{1}\binom{2}{2}}{\binom{5}{3}}=\frac{1}{2},$$

$$P(X=2)=P(A_1)P(X=2\mid A_1)+P(A_2)P(X=2\mid A_2)+P(A_3)P(X=2\mid A_3)$$

$$=\frac{1}{3}\times 0+\frac{1}{3}\frac{\binom{2}{2}\binom{3}{1}}{\binom{5}{3}}+\frac{1}{3}\frac{\binom{3}{2}\binom{2}{1}}{\binom{5}{3}}=\frac{3}{10},$$

$$P(X=3)=P(A_1)P(X=3\mid A_1)+P(A_2)P(X=3\mid A_2)+P(A_3)P(X=3\mid A_3)$$

$$=\frac{1}{3}\times 0+\frac{1}{3}\times 0+\frac{1}{3}\frac{\binom{3}{3}}{\binom{5}{3}}=\frac{1}{30},$$

将以上计算结果列表为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

(2) $P(X\geqslant 2)=P(X=2)+P(X=3)=1/3$.

5. 掷一颗骰子4次,求点数6出现的次数的概率分布.

解　记X为掷4次中点数6出现的次数,则X的可能取值为0,1,2,3,4.由确定概率的古典方法得

$$P(X=0)=\frac{5^4}{6^4}=0.482\ 3,$$

$$P(X=1)=\binom{4}{1}\times\frac{5^3}{6^4}=0.385\ 8,$$

$$P(X=2)=\binom{4}{2}\times\frac{5^2}{6^4}=0.115\ 7,$$

$$P(X=3)=\binom{4}{3}\times\frac{5}{6^4}=0.015\ 4,$$

$$P(X=4)=\frac{1}{6^4}=0.000\ 8.$$

将以上结果列表为

X	0	1	2	3	4
P	0.482 3	0.385 8	0.115 7	0.015 4	0.000 8

由以上的计算结果也可以看出:出现0次6点的可能性最大.

6. 从一副52张的扑克牌中任取5张,求其中黑桃张数的概率分布.

解　记X为取出的5张牌中黑桃的张数,则X的可能取值为0,1,2,3,4,5.将52张牌分成两类:一类为13张黑桃,另一类为39张除黑桃外的其他花色,则由抽样模型得

$$P(X=k)=\frac{\binom{13}{k}\binom{39}{5-k}}{\binom{52}{5}},\quad k=0,1,2,3,4,5.$$

7. 一批产品共有100件,其中10件是不合格品.根据验收规则,从中任取5件产品进行质量检验,假如5件中无不合格品,则这批产品被接收,否则就要重新对这批产品逐个检验.

(1) 试求5件中不合格品数X的分布列;

(2) 需要对这批产品进行逐个检验的概率是多少?

解　(1) X的分布列为

$$P(X=i)=\frac{\binom{10}{i}\binom{90}{5-i}}{\binom{100}{5}},\qquad i=0,1,2,3,4,5.$$

计算结果列表略.

(2)“需要对这批产品进行逐个检验”则意味着“检验5个产品,至少有一个不合格品”,因此所求概率为

$$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{\binom{90}{5}}{\binom{100}{5}} = 0.416\ 2.$$

8. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/4, & 0 \leqslant x < 1, \\ 1/3, & 1 \leqslant x < 3, \\ 1/2, & 3 \leqslant x < 6, \\ 1, & x \geqslant 6. \end{cases}$$

试求 X 的概率分布列及 $P(X < 3), P(X \leqslant 3), P(X > 1), P(X \geqslant 1)$.

解 X 的概率分布列为

X	0	1	3	6
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$

$$P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{3}, \qquad P(X \leqslant 3) = 1 - P(X = 6) = \frac{1}{2},$$

$$P(X > 1) = P(X = 3) + P(X = 6) = \frac{2}{3}, \qquad P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = \frac{3}{4}.$$

9. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \ln x, & 1 \leqslant x < \mathrm{e}, \\ 1, & x \geqslant \mathrm{e}. \end{cases}$$

试求 $P(X < 2), P(0 < X \leqslant 3), P(2 < X < 2.5)$.

解 这里 X 是连续随机变量,所求概率分别为

$$P(X < 2) = F(2) = \ln 2 = 0.693\ 1,$$

$$P(0 < X \leqslant 3) = F(3) - F(0) = 1,$$

$$P(2 < X < 2.5) = F(2.5) - F(2) = \ln 2.5 - \ln 2 = 0.223\ 1.$$

10. 若 $P(X \geqslant x_1) = 1 - \alpha, P(X \leqslant x_2) = 1 - \beta$,其中 $x_1 < x_2$,试求 $P(x_1 \leqslant X \leqslant x_2)$.

解 $P(x_1 \leqslant X \leqslant x_2) = 1 - P(X < x_1) - P(X > x_2) = 1 - \alpha - \beta$.

11. 从 1,2,3,4,5 五个数中任取三个,按大小排列记为 $x_1 < x_2 < x_3$,令 $X = x_2$,试求

(1) X 的分布函数;

(2) $P(X < 2)$ 及 $P(X > 4)$.

解 (1) 因为 X 的分布列为

X	2	3	4
P	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$

所以 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<2,\\ \dfrac{3}{10}, & 2\leqslant x<3,\\ \dfrac{7}{10}, & 3\leqslant x<4,\\ 1, & x\geqslant 4.\end{cases}$$

(2) $P(X<2)=F(2-0)=0$,　　$P(X>4)=1-F(4)=1-1=0$.

12. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}1-|x|, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 X 的分布函数.

解　由于密度函数 $p(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上分为四段(如图 2.2),所以其分布函数也要分四段设立,具体如下:

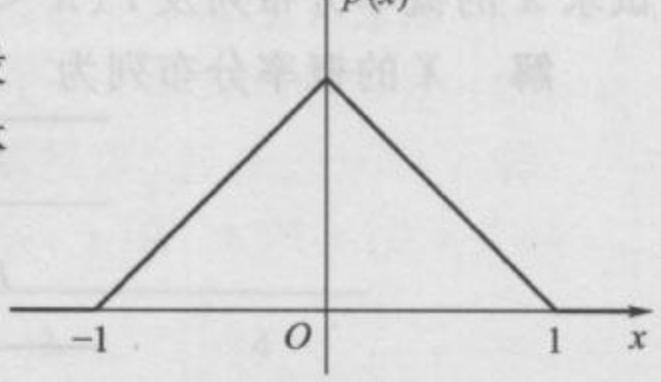


图 2.2

当 $x<-1$ 时,$F(x)=\int_{-\infty}^{x}0\mathrm{d}t=0$;

当 $-1\leqslant x<0$ 时,$F(x)=\int_{-1}^{x}(1+t)\mathrm{d}t=\dfrac{x^2}{2}+x+\dfrac{1}{2}$;

当 $0\leqslant x<1$ 时,$F(x)=\int_{-1}^{0}(1+t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}(1-t)\mathrm{d}t=-\dfrac{x^2}{2}+x+\dfrac{1}{2}$;

当 $x\geqslant 1$ 时,$F(x)=\int_{-1}^{0}(1+t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}(1-t)\mathrm{d}t=1$.

综上所述,X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \dfrac{x^2}{2}+x+\dfrac{1}{2}, & -1\leqslant x<0,\\ -\dfrac{x^2}{2}+x+\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

13. 如果随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 $P(X\leqslant 1.5)$.

解　因为密度函数 $p(x)$ 的图形如图 2.3.

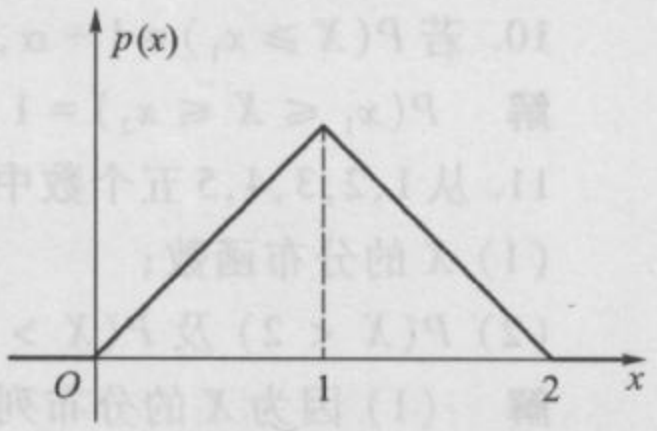


图 2.3

因此所求概率为

$$P(X\leqslant 1.5)=\int_{0}^{1}x\mathrm{d}x+\int_{1}^{1.5}(2-x)\mathrm{d}x=0.875.$$

14. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}A\cos x, & |x|\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & |x|>\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$$

试求

(1) 系数 A;

(2) X 落在区间 $(0,\pi/4)$ 内的概率.

解 (1) 因为 $1=\int_{-\infty}^{\infty}p(x)\mathrm{d}x=A\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos x\mathrm{d}x=A\sin x\Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}=2A$,由此解得 $A=\dfrac{1}{2}$.

(2) 所求概率为 $p=\int_0^{\pi/4}\dfrac{1}{2}\cos x\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\sin x\Big|_0^{\pi/4}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

15. 设连续随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ Ax^2, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

试求

(1) 系数 A;

(2) X 落在区间 $(0.3,0.7)$ 内的概率;

(3) X 的密度函数.

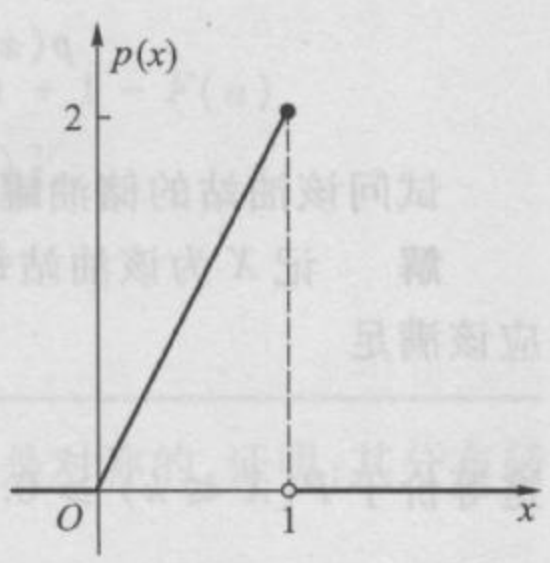


图 2.4

解 (1) 由 $F(x)$ 的连续性,有 $1=F(1)=\lim\limits_{x\to 1-0}F(x)=\lim\limits_{x\to 1-0}Ax^2=A$,由此解得 $A=1$.

(2) $P(0.3<X<0.7)=F(0.7)-F(0.3)=0.7^2-0.3^2=0.4$.

(3) X 的密度函数(如图 2.4)为 $p(x)=F'(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

16. 学生完成一道作业题的时间 X 是一个随机变量,单位为小时.它的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}cx^2+x, & 0\leqslant x\leqslant 0.5,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 确定常数 c;

(2) 写出 X 的分布函数;

(3) 试求在 20 min 内完成一道作业题的概率;

(4) 试求 10 min 以上完成一道作业题的概率.

解 (1) 因为

$$1=\int_0^{0.5}(cx^2+x)\mathrm{d}x=\left(\frac{c}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^{0.5}=\frac{c}{24}+\frac{1}{8},$$

由此解得 $c=21$.

(2) 当 $x<0$ 时, $F(x)=\int_{-\infty}^{x}0\mathrm{d}t=0$;

当 $0\leqslant x<0.5$ 时, $F(x)=\int_0^x(21t^2+t)\mathrm{d}t=7x^3+\dfrac{1}{2}x^2$;

当 $x \geqslant 0.5$ 时，$F(x) = \int_0^{0.5} (21t^2 + t)\,\mathrm{d}t = 1$.

所以 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 7x^3 + \dfrac{1}{2}x^2, & 0 \leqslant x < 0.5, \\ 1, & x \geqslant 0.5. \end{cases}$$

(3) 所求概率为 $P(X \leqslant 1/3) = F(1/3) = 7/27 + 1/18 = 17/54$.

(4) 所求概率为 $P(X > 1/6) = 1 - F(1/6) = 1 - (7/216 + 1/72) = 103/108$.

17. 某加油站每周补给一次油，如果这个加油站每周的销售量(单位：千升)为一随机变量，其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 0.05\left(1 - \dfrac{x}{100}\right), & 0 < x < 100, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试问该油站的储油罐需要多大，才能把一周内断油的概率控制在 5% 以下？

解　记 X 为该油站每周的销售量，k 为该油站储油罐的最大储油量.则由题意知 k 应该满足

$$P(X > k) \leqslant 0.05.$$

这等价于 $P(X \leqslant k) \geqslant 0.95$，因此由

$$P(X \leqslant k) = \int_0^k 0.05\left(1 - \frac{x}{100}\right)^4 \mathrm{d}x = 1 - \left(1 - \frac{k}{100}\right)^5 \geqslant 0.95$$

中解得 $k \geqslant 45.072$ 千升.所以可取 $k = 46$ 千升即可将一周内断油的概率控制在 5% 以下.

18. 设随机变量 X 和 Y 同分布，X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立，且 $P(A \cup B) = 3/4$，求常数 a.

解　由同分布可得 $P(A) = P(B)$，从而

$$\frac{3}{4} = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 2P(A) - (P(A))^2,$$

由此解得 $P(A) = 0.5$，进而由

$$0.5 = P(A) = P(X > a) = \int_a^2 \frac{3}{8}x^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{8}x^3 \Big|_a^2 = 1 - \frac{1}{8}a^3,$$

解得 $a = \sqrt[3]{4} = 1.587\,4$.

注：随机变量 X 与 Y 同分布，并不意味着 $X = Y$，反之成立，即 $X = Y$，则 X 与 Y 同分布.

19. 设连续随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 是一个偶函数，$F(x)$ 为 X 的分布函数，求证对任意实数 $a > 0$，有

(1) $F(-a) = 1 - F(a) = 0.5 - \int_0^a p(x)\,\mathrm{d}x$；

(2) $P(|X| < a) = 2F(a) - 1$；

(3) $P(|X|>a)=2[1-F(a)]$.

证 因为 $p(x)$ 是一个偶函数，所以 $p(-x)=p(x)$，且从 $1=\int_{-\infty}^{\infty}p(x)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\infty}p(x)\mathrm{d}x$，可得 $\int_{0}^{\infty}p(x)\mathrm{d}x=0.5$.

(1) 在 $F(-a)=\int_{-\infty}^{-a}p(x)\mathrm{d}x$ 中令 $x=-t$，则

$$F(-a)=\int_{\infty}^{a}p(t)(-\mathrm{d}t)=\int_{a}^{\infty}p(t)\mathrm{d}t=1-F(a),$$

所以

$$F(-a)=\int_{a}^{\infty}p(t)\mathrm{d}t=\int_{0}^{\infty}p(t)\mathrm{d}t-\int_{0}^{a}p(t)\mathrm{d}t=0.5-\int_{0}^{a}p(x)\mathrm{d}x.$$

(2) $P(|X|<a)=P(-a<X<a)=F(a)-F(-a)$

$$=F(a)-[1-F(a)]=2F(a)-1.$$

(3) $P(|X|>a)=P(X<-a)+P(X>a)=F(-a)+1-F(a)$

$$=1-F(a)+1-F(a)=2[1-F(a)].$$

补充习题及解答

20. 设连续随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 关于直线 $x=c$ 是对称的，证明：其分布函数 $F(x)$ 满足

$$F(c-x)=1-F(c+x),\quad -\infty<x<\infty.$$

证 由 $p(x)$ 关于直线 $x=c$ 是对称的，知

$$p(c-x)=p(c+x),\quad -\infty<x<\infty.$$

由

$$F(c-x)=P(X\leqslant c-x)=\int_{-\infty}^{c-x}p(t)\mathrm{d}t,$$

对上式右端积分作变量变换 $y=c-t$，则

$$F(c-x)=\int_{\infty}^{x}p(c-y)(-\mathrm{d}y)=\int_{x}^{\infty}p(c-y)\mathrm{d}y=\int_{x}^{\infty}p(c+y)\mathrm{d}y,$$

再对上式右端积分作变量变换 $z=c+y$，则

$$F(c-x)=\int_{c+x}^{\infty}p(z)\mathrm{d}z=1-\int_{-\infty}^{c+x}p(z)\mathrm{d}z=1-F(c+x).$$

结论得证.

对称分布函数的这个性质可用图 2.5 表示：

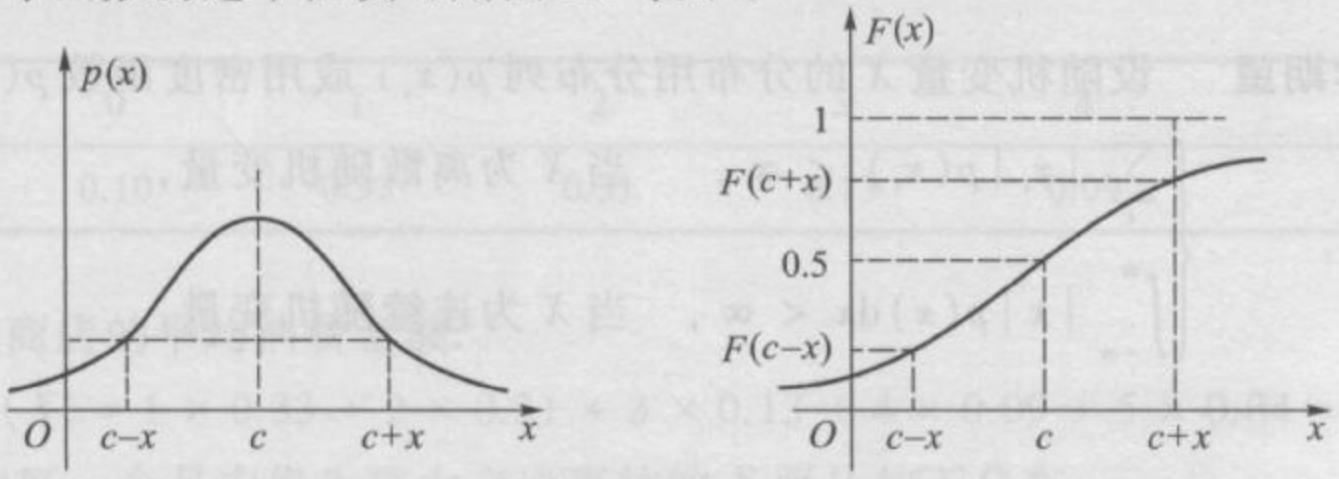


图 2.5

21. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 都是分布函数，又 a 和 b 是两个正常数，且 $a+b=1$.证明：$F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$ 也是一个分布函数.

证　为此要验证 $F(x)$ 具有分布函数的三个基本性质.

(1) 单调性.因为 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 都是分布函数，故当 $x_1<x_2$ 时，有 $F_1(x_1)\leqslant F_1(x_2)$，$F_2(x_1)\leqslant F_2(x_2)$，于是

$$F(x_1)=aF_1(x_1)+bF_2(x_1)\leqslant aF_1(x_2)+bF_2(x_2)=F(x_2).$$

(2) 有界性.对任意的 x，有 $0\leqslant F(x)\leqslant 1$，且

$$F(-\infty)=aF_1(-\infty)+bF_2(-\infty)=0,$$

$$F(\infty)=aF_1(\infty)+bF_2(\infty)=a+b=1.$$

(3) 右连续性.$F(x+0)=aF_1(x+0)+bF_2(x+0)=aF_1(x)+bF_2(x)=F(x)$.

讨论：若取 $a=b=1/2$，又令

$$F_1(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x\geqslant 0,\end{cases}\qquad F_2(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$$

由此可得 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 的凸组合的分布函数为(如图 2.6)

$$F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{1+x}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

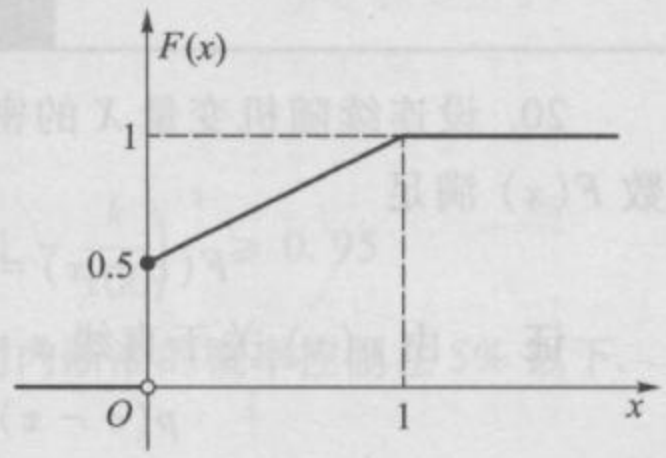


图 2.6

显然，$F(x)$ 不是连续函数，故 $F(x)$ 对应的随机变量不是连续随机变量.又因为 $F(x)$ 不是阶梯函数，故 $F(x)$ 对应的随机变量不是离散随机变量.用上述凸组合方法可以构造很多既非离散又非连续的随机变量及其分布函数.

§2.2　随机变量的数学期望

内容概要

1. 数学期望　设随机变量 X 的分布用分布列 $p(x_i)$ 或用密度函数 $p(x)$ 表示，若

$$\begin{cases}\sum\limits_i |x_i|p(x_i)<\infty, & \text{当 } X \text{ 为离散随机变量},\\ \int_{-\infty}^{\infty}|x|p(x)\mathrm{d}x<\infty, & \text{当 } X \text{ 为连续随机变量},\end{cases}$$

则称

$$E(X)=\begin{cases}\sum\limits_i x_i p(x_i), & \text{当 } X \text{ 为离散随机变量,}\\ \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)\mathrm{d}x, & \text{当 } X \text{ 为连续随机变量}\end{cases}$$

为 X 的数学期望,简称期望或均值,且称 X 的数学期望存在.否则称数学期望不存在.

数学期望是由分布决定的,它是分布的位置特征.若两个随机变量同分布,则其数学期望(存在的话)是相等的.

假如把概率看作质量、分布看作某物体的质量分布,那么数学期望就是该物体的重心位置.

2. 数学期望的性质 以下所涉及的数学期望均假定其存在.

(1) 随机变量 X 的某一函数 $g(X)$ 的数学期望为

$$E[g(X)]=\begin{cases}\sum\limits_i g(x_i)p(x_i), & \text{在离散场合,}\\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x)p(x)\mathrm{d}x, & \text{在连续场合;}\end{cases}$$

(2) 若 c 是常数,则 $E(c)=c$;

(3) 对任意常数 a,有 $E(aX)=aE(X)$;

(4) 对任意的两个函数 $g_1(x)$ 和 $g_2(x)$,有

$$E[g_1(X)\pm g_2(X)]=E[g_1(X)]\pm E[g_2(X)].$$

习题与解答 2.2

1. 设离散型随机变量 X 的分布列为

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

试求 $E(X)$ 和 $E(3X+5)$.

解 $E(X)=(-2)\times 0.4+0\times 0.3+2\times 0.3=-0.2$,

$$\begin{aligned}&E(3X+5)\\&=[3\times(-2)+5]\times 0.4+(3\times 0+5)\times 0.3+(3\times 2+5)\times 0.3\\&=4.4.\end{aligned}$$

2. 某商店根据历年销售资料得知:一位顾客在商店中消费的金额 X(百元)的分布列为

X	0	1	2	3	4	5
P	0.10	0.33	0.31	0.13	0.09	0.04

试求顾客在商店的平均消费金额.

解 $E(X)=1\times 0.33+2\times 0.31+3\times 0.13+4\times 0.09+5\times 0.04=1.9.$

3. 某地区一个月内发生重大交通事故数 X 服从如下分布:

X	0	1	2	3	4	5	6
P	0.301	0.362	0.216	0.087	0.026	0.006	0.002

试求该地区发生重大交通事故的月平均数.

解　$E(X)$

$$= 1 \times 0.362 + 2 \times 0.216 + 3 \times 0.087 + 4 \times 0.026 + 5 \times 0.006 + 6 \times 0.002$$

$$= 1.201.$$

4. 一海运货船的甲板上放着20个装有化学原料的圆桶,现已知其中有5桶被海水污染了.若从中随机抽取8桶,记X为8桶中被污染的桶数,试求X的分布列,并求$E(X)$.

解　因为X的可能取值为0,1,2,…,5,且

$$P(X=k)=\frac{\binom{5}{k}\binom{15}{8-k}}{\binom{20}{8}},\qquad k=0,1,2,\cdots,5.$$

将计算结果列表为

X	0	1	2	3	4	5
P	0.051 1	0.255 4	0.397 3	0.238 4	0.054 2	0.003 6

由此得

$$E(X)=1 \times 0.255\ 4 + 2 \times 0.397\ 3 + 3 \times 0.238\ 4 + 4 \times 0.054\ 2 + 5 \times 0.003\ 6 = 2.$$

5. 用天平称某种物品的质量(砝码仅允许放在一个盘中),现有三组砝码(单位:g):(甲)1,2,2,5,10;(乙)1,2,3,4,10;(丙)1,1,2,5,10,称重时只能使用一组砝码.问:当物品的质量为1 g,2 g,…,10 g的概率是相同的,用哪一组砝码称重所用的平均砝码数最少?

解　分别用X,Y,Z表示用甲、乙、丙三组砝码称重时所用的砝码数.

(1) 用甲组砝码称重时,1个砝码可称4种物品(1 g,2 g,5 g,10 g);2个砝码可称4种物品(3 g,4 g,6 g,7 g);3个砝码可称2种物品(8 g,9 g).所以X的分布列为

X	1	2	3
P	$\frac{4}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$

因此平均所用砝码数为

$$E(X)=1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{4}{10} + 3 \times \frac{2}{10} = 1.8.$$

(2) 用乙组砝码称重时,1个砝码可称5种物品(1 g,2 g,3 g,4 g,10 g);2个砝码可称3种物品(5 g,6 g,7 g);3个砝码可称2种物品(8 g,9 g).所以Y的分布列为

Y	1	2	3
P	$\frac{5}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$

因此平均所用砝码数为

$$E(Y) = 1 \times \frac{5}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} = 1.7.$$

(3) 用丙组砝码称重时,1个砝码可称4种物品(1 g,2 g,5 g,10 g);2个砝码可称3种物品(3 g,6 g,7 g);3个砝码可称2种物品(4 g,8 g);4个砝码可称1种物品(9 g).所以 Z 的分布列为

Z	1	2	3	4
P	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$

因此平均所用砝码数为

$$E(Z) = 1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = 2.0.$$

所以用乙组砝码称重时,所用的平均砝码数最少.

6. 假设有十只同种电器元件,其中有两只不合格品.装配仪器时,从这批元件中任取一只,如是不合格品,则扔掉重新任取一只;如仍是不合格品,则扔掉再取一只,试求在取到合格品之前,已取出的不合格品只数的数学期望.

解 记 A_i 为"第 i 次取出的是合格品",$i = 1,2,3$.随机变量 X 为"取到合格品之前,已取出的不合格品数".则

$$P(X = 0) = P(A_1) = \frac{8}{10},\ P(X = 1) = P(\overline{A}_1 A_2) = \frac{2}{10} \times \frac{8}{9} = \frac{8}{45},$$

$$P(X = 2) = P(\overline{A}_1 \overline{A}_2 A_3) = \frac{2}{10} \times \frac{1}{9} \times \frac{8}{8} = \frac{1}{45}.$$

上述三个概率组成一个分布列,其数学期望为

$$E(X) = 1 \times \frac{8}{45} + 2 \times \frac{1}{45} = \frac{2}{9}.$$

7. 对一批产品进行检查,如查到第 a 件全为合格品,就认为这批产品合格;若在前 a 件中发现不合格品即停止检查,且认为这批产品不合格.设产品的数量很大,可认为每次查到不合格品的概率都是 p.问每批产品平均要查多少件?

解 设每批要查 X 件,记 $q = 1 - p$,则 X 的分布列为

X	1	2	3	…	$a-1$	a
P	p	qp	q^2p	…	$q^{a-2}p$	$q^{a-1}p + q^a$

所以

$$E(X) = \sum_{k=1}^{a} kq^{k-1}p + aq^a = p\left(\sum_{k=1}^{a} q^k\right)' + aq^a = p\left(\frac{q - q^{a+1}}{1 - q}\right)' + aq^a$$

$$=p\frac{[1-(a+1)q^a](1-q)+(q-q^{a+1})}{(1-q)^2}+aq^a=\frac{1-q^a}{p}.$$

8. 某人参加“答题秀”,一共有问题1和问题2两个问题.他可以自行决定回答这两个问题的顺序.如果他先回答问题$i(i=1,2)$,那么只有回答正确,他才被允许回答另一题.如果他有60%的把握答对问题1,而答对问题1将获得200元奖励;有80%的把握答对问题2,而答对问题2将获得100元奖励.问他应该先回答哪个问题,才能使获得奖励的期望值最大?

解　记X为回答顺序为1,2时所获得的奖励,则X的分布列为

X	0	200	300
P	0.4	0.6×0.2	0.6×0.8

由此得$E(X)=168$元.

又记Y为回答顺序为2,1时所获得的奖励,则Y的分布列为

Y	0	100	300
P	0.2	0.8×0.4	0.8×0.6

由此得$E(Y)=176$元.

因此应该先回答问题2,可以使获得的奖励的期望值最大.

9. 某人想用10 000元投资于某股票,该股票当前的价格是2元/股.假设一年后该股票等可能地为1元/股和4元/股.而理财顾问给他的建议是:若期望一年后所拥有的股票市值达到最大,则现在就购买;若期望一年后所拥有的股票数量达到最大,则一年以后购买.试问理财顾问的建议是否正确?为什么?

解　若现在就购买2元/股,则10 000元可购买5 000股.记X为一年后所拥有的股票市值,X的分布列为

X	$5\,000\times1$	$5\,000\times4$
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

所以$E(X)=12\,500$元,比一年后购买(市值为10 000元)大.

若一年后购买,记Y为一年后所购股票数,则10 000元等可能地购买$10\,000/1=10\,000$股或$10\,000/4=2\,500$股,所以Y的分布列为

Y	10 000	2 500
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

由此得$E(Y)=5\,000+1\,250=6\,250$(股),比现在就购买(5 000股)多.

因此,理财顾问的建议是正确的.

10. 保险公司的某险种规定:若某个事件A在一年内发生了,则保险公司应付给投

保户金额 a 元,而事件 A 在一年内发生的概率为 p.若保险公司向投保户收取的保费为每年 ka 元,则问 k 为多少,才能使保险公司当年期望收益达到 a 的 10%?

解 记 X 为保险公司的收益,则 X 的分布列为

X	$(k-1)a$	ka
P	p	$1-p$

所以保险公司的期望收益为 $E(X)=(k-1)ap+ka(1-p)=ka-ap$.由 $E(X)\geqslant 0.1a$,即从 $ka-ap\geqslant 0.1a$ 中解得

$$k\geqslant 0.1+p,$$

所以取 $k=0.1+p$ 即可满足要求.

11. 某厂推土机发生故障后的维修时间 T 是一个随机变量(单位:h),其密度函数为

$$p(t)=\begin{cases}0.02\mathrm{e}^{-0.02t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0,\end{cases}$$

试求平均维修时间.

解

$$E(T)=\int_0^{\infty}0.02t\mathrm{e}^{-0.02t}\mathrm{d}t=-t\mathrm{e}^{-0.02t}\Big|_0^{\infty}+\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-0.02t}\mathrm{d}t=-\frac{1}{0.02}\mathrm{e}^{-0.02t}\Big|_0^{\infty}=50.$$

故其平均维修时间为 50 h.

12. 某新产品在未来市场上的占有率 X 是在区间(0,1) 上取值的随机变量,它的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}4(1-x)^3, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

试求平均市场占有率.

解 这里平均市场占有率就是 $E(X)$.

$$E(X)=\int_0^1 4x(1-x)^3\mathrm{d}x=\int_0^1(4x-12x^2+12x^3-4x^4)\mathrm{d}x$$

$$=2-4+3-\frac{4}{5}=\frac{1}{5}.$$

13. 设随机变量 X 的密度函数如下,试求 $E(2X+5)$.

$$p(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

解 因为 $E(X)=\int_0^{\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1$,所以 $E(2X+5)=7$.

14. 设随机变量 X 的分布函数如下,试求 $E(X)$.

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x}{2}, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-\dfrac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

解　X 的密度函数(如图 2.7)为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^x, & x<0,\\ 0, & 0\leqslant x<1,\\ \dfrac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x\geqslant 1,\end{cases}$$

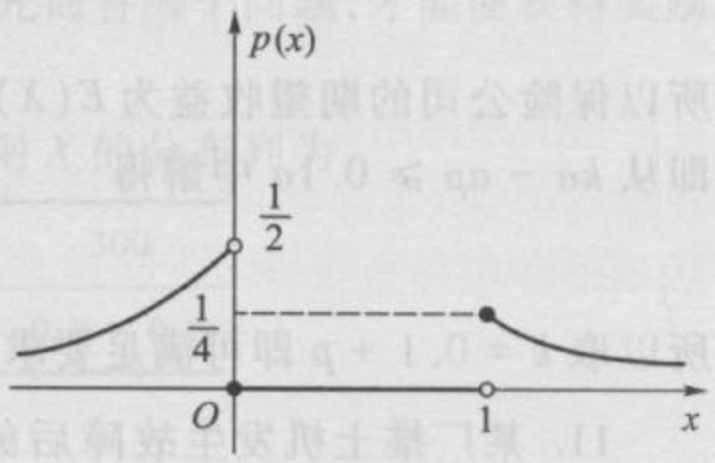


图 2.7

所以

$$E(X)=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2}xe^x\,dx+\int_{1}^{\infty}\frac{1}{4}xe^{-\frac{1}{2}(x-1)}\,dx=-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=1.$$

15. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}a+bx^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

如果 $E(X)=2/3$,求 a 和 b.

解　由 $\int_0^1(a+bx^2)\,dx=1$ 得

$$a+\frac{1}{3}b=1. \qquad ①$$

又由 $\frac{2}{3}=E(X)=\int_0^1 x(a+bx^2)\,dx$ 得

$$\frac{1}{2}a+\frac{1}{4}b=\frac{2}{3}. \qquad ②$$

联立 ①② 两式,解得 $a=1/3$, $b=2$.

16. 某工程队完成某项工程的时间 X(单位:月)是一个随机变量,它的分布列为

X	10	11	12	13
P	0.4	0.3	0.2	0.1

(1) 试求该工程队完成此项工程的平均月数;

(2) 设该工程队所获利润(单位:万元)为 $Y=50(13-X)$,试求工程队的平均利润;

(3) 若该工程队调整安排,完成该项工程的时间 X_1(单位:月)的分布列为

X_1	10	11	12
P	0.5	0.4	0.1

则其平均利润可增加多少?

解 (1) $E(X)=10\times0.4+11\times0.3+12\times0.2+13\times0.1=11$,该工程队完成此项工程平均需 11 个月.

(2) $E(Y)=E[50(13-X)]=650-50\times E(X)=650-550=100$,该工程队所获平均利润为 100 万元.

(3) 调整安排后,$E(X_1)=10\times0.5+11\times0.4+12\times0.1=10.6$,所以平均利润为 $E(Y_1)=E[50(13-X_1)]=650-50\times10.6=120$,由此得平均利润可增加 $120-100=20$(万元).

17. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

对 X 独立重复观察 4 次,Y 表示观察值大于 $\dfrac{\pi}{3}$ 的次数,求 Y^2 的数学期望.

解 因为事件"观察值大于 $\dfrac{\pi}{3}$" 可用 $\left\{X>\dfrac{\pi}{3}\right\}$ 表示,从而

$$p=P\left(X>\frac{\pi}{3}\right)=\int_{\pi/3}^{\pi}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\sin\frac{x}{2}\Big|_{\pi/3}^{\pi}=1-\sin\frac{\pi}{6}=1-0.5=0.5.$$

而 Y 的分布列为

$$P(Y=k)=\binom{4}{k}0.5^k0.5^{4-k},\quad k=0,1,2,3,4.$$

所以

$$E(Y^2)=\sum_{k=0}^{4}k^2\binom{4}{k}0.5^4=80\times0.5^4=5.$$

18. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{8}x^2, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

试求 $\dfrac{1}{X^2}$ 的数学期望.

解

$$E\left(\frac{1}{X^2}\right)=\int_0^2\frac{1}{x^2}\frac{3}{8}x^2\mathrm{d}x=\frac{3}{4}.$$

19. 设 X 为仅取非负整数的离散随机变量,若其数学期望存在,证明:

(1) $E(X)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}P(X\geqslant k)$.

(2) $\sum\limits_{k=0}^{\infty}kP(X>k)=\dfrac{1}{2}[E(X^2)-E(X)]$.

证 (1) 由于 $E(X)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}kP(X=k)$ 存在,所以该级数绝对收敛,从而有

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}kP(X=k)=\sum_{k=1}^{\infty}\left[\sum_{i=1}^{k}P(X=k)\right]$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}\left[\sum_{k=i}^{\infty}P(X=k)\right]=\sum_{i=1}^{\infty}P(X\geqslant i).$$

$$(2)\ \sum_{k=0}^{\infty}kP(X>k)=\sum_{k=0}^{\infty}k\sum_{i=k+1}^{\infty}P(X=i)=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{k=0}^{i-1}kP(X=i)$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}P(X=i)\frac{(i-1)i}{2}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{\infty}i^2P(X=i)-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{\infty}iP(X=i)$$

$$=\frac{1}{2}E(X^2)-\frac{1}{2}E(X).$$

20. 设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，且数学期望存在，证明：

$$E(X)=\int_0^{\infty}[1-F(x)]\mathrm{d}x-\int_{-\infty}^{0}F(x)\mathrm{d}x.$$

证

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xp(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}xp(x)\mathrm{d}x+\int_0^{\infty}xp(x)\mathrm{d}x.$$

将第一个积分改写为二次积分，然后改变积分次序，得

$$\int_{-\infty}^{0}xp(x)\mathrm{d}x=-\int_{-\infty}^{0}\left(\int_x^0\mathrm{d}y\right)p(x)\mathrm{d}x$$

$$=-\int_{-\infty}^{0}\int_{-\infty}^{y}p(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\int_{-\infty}^{0}F(y)\mathrm{d}y,$$

第二个积分亦可改写为二次积分，然后改变积分次序，可得

$$\int_0^{\infty}xp(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\left(\int_0^x\mathrm{d}y\right)p(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}\left(\int_y^{\infty}p(x)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=\int_0^{\infty}[1-F(y)]\mathrm{d}y.$$

这两个积分之和恰好是所要求证明的等式.

21. 设 X 为非负连续随机变量，若 $E(X^n)$ 存在，试证明：

(1) $E(X)=\int_0^{\infty}P(X>x)\mathrm{d}x$；

(2) $E(X^n)=\int_0^{\infty}nx^{n-1}P(X>x)\mathrm{d}x.$

证　(1) 因为 X 为非负连续随机变量，所以当 $x<0$ 时，有 $F(x)=0$. 利用20题给出的公式得

$$E(X)=\int_0^{\infty}[1-F(x)]\mathrm{d}x=\int_0^{\infty}P(X>x)\mathrm{d}x.$$

(2) 因为 X 为非负连续随机变量，所以 X^n 也是非负连续随机变量，因此利用(1)可得

$$E(X^n)=\int_0^{\infty}P(X^n>y)\mathrm{d}y.$$

令 $y=x^n$，则

$$E(X^n)=\int_0^{\infty}P(X^n>x^n)nx^{n-1}\mathrm{d}x.=\int_0^{\infty}P(X>x)nx^{n-1}\mathrm{d}x.$$

补充习题及解答

22. 甲、乙两人进行象棋比赛,每局甲胜的概率为 p,乙胜的概率为 $q = 1 - p$. 比赛进行到有一人连胜两局为止,求平均比赛局数.

解 设 X 为决定胜负所需的局数,X 可取 2,3,… 等正整数值,事件 $\{X \geqslant k\}$ 表示"到第 $k-1$ 局时没有一人连胜两局,总是两人轮流胜",所以

$$P(X \geqslant 1) = 1,$$

$$P(X \geqslant 2k) = p^k q^{k-1} + p^{k-1} q^k = (pq)^{k-1}, \qquad k = 1,2,\cdots,$$

$$P(X \geqslant 2k+1) = 2p^k q^k, \qquad k = 1,2,\cdots.$$

利用 19 题提供的公式,可得

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geqslant k) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (pq)^{k-1} + 2\sum_{k=1}^{\infty} (pq)^k$$

$$= 1 + \frac{1}{1-pq} + \frac{2pq}{1-pq} = \frac{2+pq}{1-pq}.$$

又因为对任意的 $p(0 < p < 1)$,总有 $p(1-p) \leqslant \frac{1}{4}$,故由 $E(X)$ 是 pq 的严格单调增函数可得

$$E(X) \leqslant \frac{2 + 1/4}{1 - 1/4} = 3.$$

这表明:这种象棋比赛决定最终胜负的平均局数不超过 3 局,它在两选手势均力敌($p = \frac{1}{2}$)时达到上界.

23. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arcsin x, & -1 \leqslant x < 1, \\ 1, & x \geqslant 1. \end{cases}$$

试求 $E(X)$.

解 利用 20 题提供的公式,可得

$$E(X) = \int_0^{\infty} (1 - F(x))\,\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^{0} F(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\arcsin x\right)\mathrm{d}x - \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arcsin x\right)\mathrm{d}x$$

$$= \left[\frac{x}{2} - \frac{x}{\pi}\arcsin x - \frac{\sqrt{1-x^2}}{\pi}\right]_0^1 - \left[\frac{x}{2} + \frac{x}{\pi}\arcsin x + \frac{\sqrt{1-x^2}}{\pi}\right]_{-1}^0$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} + \frac{1}{\pi}\right) - \left(\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

§2.3　随机变量的方差与标准差

内容概要

1. 方差　随机变量 X 对其期望 $E(X)$ 的偏差平方的数学期望(设其存在)

$$\mathrm{Var}(X) = E[X - E(X)]^2$$

称为 X 的方差,方差的正平方根 $\sigma(X) = \sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ 称为 X 的**标准差**.

方差是由分布决定的,它是分布的散布特征,方差愈大,分布愈分散;方差愈小,分布愈集中.标准差与方差的功能相似,只是量纲不同.

2. 方差的性质　以下所涉及的方差均假定其存在.

(1) $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$;

(2) 若 c 是常数,则 $\mathrm{Var}(c) = 0$;

(3) 若 a,b 是常数,则 $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$;

(4) 若随机变量 X 的方差存在,则 $\mathrm{Var}(X) = 0$ 的充要条件是 X 几乎处处为某个常数 a,即 $P(X = a) = 1$.

3. 切比雪夫不等式　设 X 的数学期望和方差都存在,则对任意常数 $\varepsilon > 0$,有

$$P\{|X - E(X)| \geqslant \varepsilon\} \leqslant \frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2},$$

或

$$P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geqslant 1 - \frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

切比雪夫不等式给出随机变量取值的大偏差(指事件 $\{|X - E(X)| \geqslant \varepsilon\}$)发生概率的上限,该上限与分布的方差成正比.

4. 随机变量的标准化　对任意随机变量 X,如果 X 的数学期望和方差存在,则称

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}$$

为 X 的**标准化随机变量**,此时有 $E(X^*) = 0, \mathrm{Var}(X^*) = 1$.

习题与解答 2.3

1. 设随机变量 X 满足 $E(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$,已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$,试求 λ.

解　由 $E(X^2) = \mathrm{Var}(X) + [E(X)]^2 = \lambda + \lambda^2$,及题设条件

$$1 = E[(X-1)(X-2)] = E[X^2 - 3X + 2]$$
$$= E(X^2) - 3\lambda + 2 = \lambda + \lambda^2 - 3\lambda + 2,$$

得

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0,$$

从中解得 $\lambda = 1$.

2. 假设有10只同种电器元件,其中有两只不合格品.装配仪器时,从这批元件中任取一只,如是不合格品,则扔掉重新任取一只;如仍是不合格品,则扔掉再取一只,试求在取到合格品之前,已取出的不合格品数的方差.

解 记 X 为取到合格品之前,已取出的不合格品数,则 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{45}$	$\frac{1}{45}$

由此得

$$E(X) = \frac{2}{9}, \quad E(X^2) = \frac{4}{15}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{4}{15} - \left(\frac{2}{9}\right)^2 = \frac{88}{405} = 0.217\,3.$$

3. 已知 $E(X) = -2, E(X^2) = 5$,求 $\mathrm{Var}(1 - 3X)$.

解 $\mathrm{Var}(1 - 3X) = 9\mathrm{Var}(X) = 9[E(X^2) - (E(X))^2] = 9[5 - 4] = 9.$

4. 设 $P(X = 0) = 1 - P(X = 1)$,如果 $E(X) = 3\mathrm{Var}(X)$,求 $P(X = 0)$.

解 记 $p = P(X = 0)$,则 $P(X = 1) = 1 - p$,因为 $E(X) = 1 - p, \mathrm{Var}(X) = p(1 - p)$,所以由 $E(X) = 3\mathrm{Var}(X)$ 得 $1 - p = 3p(1 - p)$.

由此解得 $p = 1/3$ 或 $p = 1$.因为 $p = 1$ 导致 X 为单点分布,即 X 几乎处处为0,这无多大实际意义,故舍去.

所以得 $P(X = 0) = p = 1/3$.

5. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{2}, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leqslant x < 1, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x \geqslant 1, \end{cases}$$

试求 $\mathrm{Var}(X)$.

解 X 的密度函数(其图形见习题2.2图2.7)为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0, \\ 0, & 0 \leqslant x < 1, \\ \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x \geqslant 1, \end{cases}$$

所以

$$E(X) = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{2}xe^x dx + \int_{1}^{\infty} \frac{1}{4}xe^{-\frac{1}{2}(x-1)} dx = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1,$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{2}x^2e^x dx + \int_{1}^{\infty} \frac{1}{4}x^2e^{-\frac{1}{2}(x-1)} dx = 1 + 6.5 = 7.5,$$

由此得 $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 7.5 - 1 = 6.5$.

6. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1 + x, & -1 < x \leqslant 0, \\ 1 - x, & 0 < x \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

试求 $\mathrm{Var}(3X + 2)$.

解　因为 $E(X) = \int_{-1}^{0} x(1 + x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} x(1 - x)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 0$,

$$E(X^2) = \int_{-1}^{0} x^2(1 + x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} x^2(1 - x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6},$$

所以 $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6}$,由此得 $\mathrm{Var}(3X + 2) = 9\mathrm{Var}(X) = 1.5$.

7. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

如果已知 $E(X) = 0.5$,试计算 $\mathrm{Var}(X)$.

解　因为

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{1} (ax + bx^2)\,\mathrm{d}x = \frac{a}{2} + \frac{b}{3}, \tag{①}$$

$$0.5 = E(X) = \int_{0}^{1} x(ax + bx^2)\,\mathrm{d}x = \frac{a}{3} + \frac{b}{4}. \tag{②}$$

联立 ①② 两式解得 $a = 6, b = -6$.由此得

$$E(X^2) = \int_{0}^{1} x^2(6x - 6x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{6}{4} - \frac{6}{5} = \frac{3}{10}.$$

所以

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{10} - \frac{1}{4} = 0.05.$$

8. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-x^2}, x > 0,$$

试求 $E(X)$ 和 $\mathrm{Var}(X)$.

解　因为 X 为非负连续随机变量,所以利用习题 2.2 第 21 题,有

$$E(X) = \int_{0}^{\infty} (1 - F(x))\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{x = t/\sqrt{2}} \int_{0}^{\infty} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\pi} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

$$E(X^2) = \int_{0}^{\infty} 2x\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x^2 = 1,$$

由此得

$$\mathrm{Var}(X) = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

注:此题也可直接计算得 $p(x) = 2xe^{-x^2}, x > 0$,所以 $E(X) = 2\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

9. 试证:对任意的常数 $c \neq E(X)$,有

$$\mathrm{Var}(X) = E(X - E(X))^2 < E(X - c)^2.$$

证

$$E(X - E(X))^2 = E[(X - c) - (E(X) - c)]^2 = E(X - c)^2 - (E(X) - c)^2,$$

由于 $c \neq E(X)$,所以 $(E(X) - c)^2 > 0$,由此得

$$\mathrm{Var}(X) = E(X - E(X))^2 < E(X - c)^2.$$

10. 设随机变量 X 仅在区间 $[a,b]$ 上取值,试证:

$$a \leqslant E(X) \leqslant b, \qquad \mathrm{Var}(X) \leqslant \left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

证 仅对连续随机变量 X 加以证明.记 $p(x)$ 为 X 的密度函数,因为

$$E(X) = \int_a^b xp(x)dx \leqslant b\int_a^b p(x)dx = b,$$

同理可证: $E(X) \geqslant a$.由上题的结论知

$$\mathrm{Var}(X) = E(X - E(X))^2 \leqslant E\left(X - \frac{a+b}{2}\right)^2 \leqslant E\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2 = \left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

注:此命题表明有界随机变量的数学期望和方差总是存在的.

11. 设随机变量 X 取值 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_n$ 的概率分别是 $p_1, p_2, \cdots, p_n$, $\sum_{k=1}^{n} p_k = 1$.

证明

$$\mathrm{Var}(X) \leqslant \left(\frac{x_n - x_1}{2}\right)^2.$$

证 仿上题有

$$\mathrm{Var}(X) \leqslant E\left(X - \frac{x_1 + x_n}{2}\right)^2 \leqslant E\left(x_n - \frac{x_1 + x_n}{2}\right)^2 = \left(\frac{x_n - x_1}{2}\right)^2.$$

12. 设 $g(x)$ 为随机变量 X 取值的集合上的非负不减函数,且 $E(g(X))$ 存在,证明:对任意的 $\varepsilon > 0$,有

$$P(X > \varepsilon) \leqslant \frac{E(g(X))}{g(\varepsilon)}.$$

证 仅对连续随机变量 X 加以证明.记 $p(x)$ 为 X 的密度函数,则

$$P(X > \varepsilon) = \int_{\varepsilon}^{\infty} p(x)dx \leqslant \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{g(x)}{g(\varepsilon)}p(x)dx \leqslant \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(x)}{g(\varepsilon)}p(x)dx = \frac{E(g(X))}{g(\varepsilon)}.$$

注:此题给出证明概率不等式的两次放大法:第一次放大被积函数;第二次放大积分区域.

13. 设 X 为非负随机变量, $a > 0$.若 $E\left(e^{aX}\right)$ 存在,证明:对任意的 $x > 0$,有

$$P(X \geqslant x) \leqslant \frac{E(e^{aX})}{e^{ax}}.$$

证　因为当 $a > 0$ 时，$g(x) = e^{ax}$ 是非负不减函数，所以由上题即可得结论.

14. 已知正常成年男性每升血液中的白细胞数平均是 7.3×10^9，标准差是 0.7×10^9.试利用切比雪夫不等式估计每升血液中的白细胞数在 5.2×10^9 至 9.4×10^9 之间的概率的下界.

解　记 X 为正常成年男性每升血液中的白细胞数，由题设条件知

$$E(X) = 7.3 \times 10^9, \qquad \sigma(X) = 0.7 \times 10^9.$$

所以由切比雪夫不等式得

$$P(5.2 \times 10^9 < X < 9.4 \times 10^9) = P(|X - E(X)| < 2.1 \times 10^9)$$

$$\geqslant 1 - \left(\frac{0.7 \times 10^9}{2.1 \times 10^9}\right)^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$$

补充习题及解答

15. 设 X 为非负连续随机变量，证明：对 $x \geqslant 0$，有

$$P(X < x) \geqslant 1 - \frac{E(X)}{x}.$$

证　设 X 的密度函数为 $p(x)$，则有

$$P(X < x) = \int_0^x p(t)\,dt = 1 - \int_x^\infty p(t)\,dt \geqslant 1 - \int_x^\infty \frac{t}{x} p(t)\,dt$$

$$\geqslant 1 - \frac{1}{x}\int_0^\infty t p(t)\,dt = 1 - \frac{E(X)}{x}.$$

16. 向 $\triangle ABC$ 中随机投掷一点 P，求 P 点到 AB 的距离 X 的数学期望、方差与标准差.

解　先求 X 的分布函数.作 $\triangle ABC$ 的高 CD，记 CD 的长度为 h（如图 2.8）.

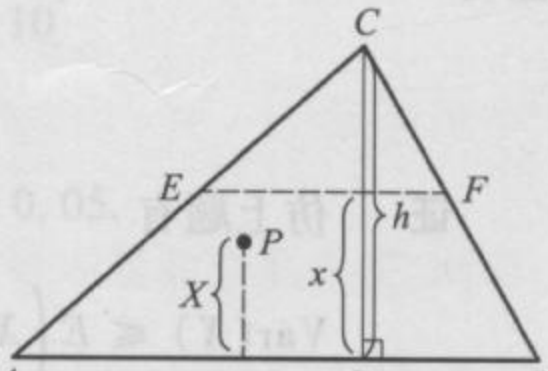


图 2.8

设 X 的分布函数为 $F(x)$，则当 $x < 0$ 时，有 $F(x) = 0$；当 $x \geqslant h$ 时，有 $F(x) = 1$；而当 $0 \leqslant x < h$ 时，为了求概率 $P(X \leqslant x)$，作 $EF \parallel AB$，使 EF 与 AB 间的距离为 x.利用确定概率的几何方法，可得

$$F(x) = P(X \leqslant x) = \frac{S_{EFBA}}{S_{ABC}} = 1 - \frac{S_{EFC}}{S_{ABC}} = 1 - \left(\frac{h - x}{h}\right)^2.$$

综上可得

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - \left(\dfrac{h - x}{h}\right)^2, & 0 \leqslant x < h, \\ 1, & x \geqslant h, \end{cases}$$

由此得 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{h^2}(h-x), & 0\leqslant x<h,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

故 X 与 X^2 的数学期望为

$$E(X)=\frac{2}{h^2}\int_0^h x(h-x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{h^2}\left(\frac{h^3}{2}-\frac{h^3}{3}\right)=\frac{h}{3}.$$

$$E(X^2)=\frac{2}{h^2}\int_0^h x^2(h-x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{h^2}\left(\frac{h^4}{3}-\frac{h^4}{4}\right)=\frac{h^2}{6}.$$

从而得 X 的方差与标准差分别为

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{h^2}{6}-\frac{h^2}{9}=\frac{h^2}{18},\qquad \sigma(X)=\frac{h}{\sqrt{18}}=\frac{\sqrt{2}}{6}h.$$

17. 设 X 为仅取正整数的随机变量,若其方差存在,证明:

$$\mathrm{Var}(X)=2\sum_{n=1}^{\infty}nP(X\geqslant n)-E(X)[E(X)+1].$$

证 由于 $\mathrm{Var}(X)$ 存在,所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2P(X=n)$ 绝对收敛,从而有

$$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=E(X^2)+E(X)-E(X)[E(X)+1],$$

其中

$$E(X^2)+E(X)=\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)P(X=n)=2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{n}i\right)P(X=n)$$

$$=2\sum_{i=1}^{\infty}i\left[\sum_{n=i}^{\infty}P(X=n)\right]=2\sum_{i=1}^{\infty}iP(X\geqslant i),$$

代回原式即得证.

§2.4 常用离散分布

内容概要

1. 二项分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\qquad k=0,1,\cdots,n.$$

则称 X 服从二项分布,记为 $X\sim b(n,p)$,其中 $0<p<1$.

(2) 背景:n 重伯努利试验中成功的次数 X 服从二项分布 $b(n,p)$,其中 p 为一次伯努利试验中成功发生的概率.

(3) $n=1$ 时的二项分布 $b(1,p)$ 称为**二点分布**,或称**0—1 分布**.因为当 $X\sim b(1,p)$ 时,X 可表示一次伯努利试验中成功的次数,它只能取值 0 与 1.

(4) 二项分布 $b(n,p)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=np,\qquad \mathrm{Var}(X)=np(1-p).$$

(5) 若 $X\sim b(n,p)$,则 $Y=n-X\sim b(n,1-p)$,其中 $Y=n-X$ 是 n 重伯努利试验中失败的次数.

2. 泊松分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda},\qquad k=0,1,2,\cdots,$$

则称 X 服从泊松分布,记为 $X\sim P(\lambda)$,其中参数 $\lambda>0$.

(2) 背景:单位时间(或单位面积、单位产品等)上某稀有事件(这里稀有事件是指不经常发生的事件)发生的次数常服从泊松分布 $P(\lambda)$,其中 λ 为该稀有事件发生的强度.

(3) 泊松分布 $P(\lambda)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=\lambda,\qquad \mathrm{Var}(X)=\lambda.$$

(4) **二项分布的泊松近似(泊松定理)**　在 n 重伯努利试验中,记事件 A 在一次试验中发生的概率为 p_n(与试验次数 n 有关),如果当 $n\to\infty$ 时,有 $np_n\to\lambda$,则

$$\lim_{n\to\infty}\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}.$$

3. 超几何分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}},\qquad k=0,1,\cdots,r.$$

则称 X 服从超几何分布,记为 $X\sim h(n,N,M)$,其中 $r=\min\{M,n\}$,且 $M\leqslant N,n\leqslant N$. n,N,M 均为正整数.

(2) 背景:设有 N 个产品,其中有 M 个不合格品.若从中不放回地随机抽取 n 个,则其中含有的不合格品的个数 X 服从超几何分布 $h(n,N,M)$.

(3) 超几何分布 $h(n,N,M)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=n\frac{M}{N},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}.$$

(4) **超几何分布的二项近似**　当 $n\ll N$ 时,超几何分布 $h(n,N,M)$ 可用二项分布 $b(n,M/N)$ 近似,即

$$\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}\approx\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\qquad \text{其中 } p=\frac{M}{N}.$$

(5) 实际应用中,在不放回抽样时,常用超几何分布描述抽出样品中不合格品数的分布;在放回抽样时,常用二项分布 $b(n,p)$ 描述抽出样品中不合格品数的分布;当批量 N 较大,而抽出样品数 n 较小时,不放回抽样可近似看作放回抽样.

4. 几何分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p, \qquad k=1,2,\cdots,$$

则称 X 服从几何分布,记为 $X \sim Ge(p)$,其中 $0<p<1$.

(2) 背景:在伯努利试验序列中,成功事件 A 首次出现时的试验次数 X 服从几何分布 $Ge(p)$,其中 p 为每次试验中事件 A 发生的概率.

(3) 几何分布 $Ge(p)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=\frac{1}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{1-p}{p^2}.$$

(4) 几何分布的无记忆性:若 $X \sim Ge(p)$,则对任意正整数 m 与 n 有

$$P(X>m+n \mid X>m)=P(X>n).$$

5. 负二项分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r}, \qquad k=r,r+1,\cdots.$$

则称 X 服从负二项分布或**帕斯卡分布**,记为 $X \sim Nb(r,p)$,其中 r 为正整数,$0<p<1$.

(2) 背景:在伯努利试验序列中,成功事件 A 第 r 次出现时的试验次数 X 服从负二项分布 $Nb(r,p)$,其中 p 为每次试验中事件 A 发生的概率.

(3) $r=1$ 时的负二项分布为几何分布,即 $Nb(1,p)=Ge(p)$.

(4) 负二项分布 $Nb(r,p)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=r/p, \qquad \mathrm{Var}(X)=r(1-p)/p^2.$$

(5) 负二项分布的随机变量可以表示成 r 个独立同分布的几何分布随机变量之和,即若 $X \sim Nb(r,p)$,则 $X=X_1+X_2+\cdots+X_r$,其中 $X_1,X_2,\cdots,X_r$ 是相互独立、服从几何分布 $Ge(p)$ 的随机变量.用图形表示如图 2.9:

$$\underbrace{\bar{A}\bar{A}\cdots\bar{A}A}_{X_1}\ \underbrace{\bar{A}\bar{A}\cdots\bar{A}A}_{X_2}\ \cdots\ \underbrace{\bar{A}\bar{A}\cdots\bar{A}A}_{X_r}$$

图 2.9

这里随机变量间的相互独立是指一个变量的取值不影响其他变量的取值,详见教材 §3.2.

6. 常用离散分布表

名称与记号	分　布　列	期 望	方　差
0—1 分布 $b(1,p)$	$p_k=p^k(1-p)^{1-k}, \quad k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $b(n,p)$	$p_k=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}, k=0,1,\cdots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$p_k=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}, k=0,1,\cdots$	λ	λ

续表

名称与记号	分　布　列	期 望	方　差
超几何分布 $h(n,N,M)$	$p_k=\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$，$k=0,1,\cdots,r$，$r=\min\{M,n\}$	$n\dfrac{M}{N}$	$\dfrac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$
几何分布 $Ge(p)$	$p_k=(1-p)^{k-1}p,k=1,2,\cdots$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{1-p}{p^2}$
负二项分布 $Nb(r,p)$	$p_k=\binom{k-1}{r-1}(1-p)^{k-r}p^r,k=r,r+1,\cdots$	$\dfrac{r}{p}$	$\dfrac{r(1-p)}{p^2}$

习题与解答 2.4

1. 一批产品中有 10% 的不合格品，现从中任取 3 件，求其中至多有一件不合格品的概率.

解　记 X 为取出的 3 件产品中的不合格品数，则 $X\sim b(3,0.1)$，所求概率为

$$P(X\leqslant 1)=P(X=0)+P(X=1)=0.9^3+3\times 0.1\times 0.9^2=0.972.$$

2. 一条自动化生产线上产品的一级品率为 0.8，现检查 5 件，求至少有 2 件一级品的概率.

解　记 X 为检查 5 件产品中的一级品数，则 $X\sim b(5,0.8)$，所求概率为

$$P(X\geqslant 2)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-0.2^5-5\times 0.8\times 0.2^4=0.993\ 3.$$

3. 某优秀射手命中 10 环的概率为 0.7，命中 9 环的概率为 0.3. 试求该射手三次射击所得的环数不少于 29 环的概率.

解　记 X 为三次射击中命中 10 环的次数，则 $X\sim b(3,0.7)$. 因为“所得的环数不少于 29 环”相当于“射击三次至少二次命中 10 环”，故所求概率为

$$P(X\geqslant 2)=P(X=2)+P(X=3)=3\times 0.7^2\times 0.3+0.7^3=0.784.$$

4. 经验表明：预订餐厅座位而不来就餐的顾客比例为 20%. 如今餐厅有 50 个座位，但预订给了 52 位顾客，问到时顾客来到餐厅而没有座位的概率是多少？

解　记 X 为预订的 52 位顾客中不来就餐的顾客数，则 $X\sim b(52,0.2)$. 因为“顾客来到餐厅没有座位”相当于“52 位顾客中最多 1 位顾客不来就餐”，所以所求概率为

$$\begin{aligned}P(X\leqslant 1)&=P(X=0)+P(X=1)=0.8^{52}+52\times 0.8^{51}\times 0.2\\&=0.000\ 127\ 9.\end{aligned}$$

5. 设随机变量 $X\sim b(n,p)$，已知 $E(X)=2.4$，$\mathrm{Var}(X)=1.44$，求两个参数 n 与 p 各为多少？

解　从 $np=E(X)=2.4$ 和 $np(1-p)=\mathrm{Var}(X)=1.44$ 中解得 $n=6,p=0.4$.

6. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(2,p)$，随机变量 Y 服从二项分布 $b(4,p)$. 若 $P(X\geqslant 1)=8/9$，试求 $P(Y\geqslant 1)$.

解 从 $8/9 = P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^2$ 中解得 $p = 2/3$. 由此得 $P(Y \geqslant 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - p)^4 = 1 - (1/3)^4 = 80/81$.

7. 一批产品的不合格品率为 0.02,现从中任取 40 件进行检查,若发现两件或两件以上不合格品就拒收这批产品.分别用以下方法求拒收的概率:

(1) 用二项分布作精确计算;

(2) 用泊松分布作近似计算.

解 记 X 为抽取的 40 件产品中的不合格品数,则 $X \sim b(40, 0.02)$. 而“拒收”就相当于 $\{X \geqslant 2\}$.

(1) 拒收的概率为

$$P(X \geqslant 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0.98^{40} - 40 \times 0.98^{39} \times 0.02$$
$$= 0.190\ 5.$$

(2) 因为 $\lambda = 40 \times 0.02 = 0.8$,所以用泊松分布作近似计算,可得近似值为

$$P(X \geqslant 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 1 - e^{-0.8} - 0.8 \times e^{-0.8} = 0.191\ 2.$$

可见近似值与精确值相差 0.000 7,近似效果较好.

8. 设 X 服从泊松分布,且已知 $P(X = 1) = P(X = 2)$,求 $P(X = 4)$.

解 由 $P(X = 1) = P(X = 2)$ 得 $\lambda e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda}/2$,从中解得 $\lambda = 2$,由此得

$$P(X = 4) = \frac{\lambda^4}{4!} e^{-\lambda} = \frac{2^4}{4!} e^{-2} = 0.090\ 2.$$

9. 已知某商场一天来的顾客数 X 服从参数为 λ 的泊松分布,而每个来到商场的顾客购物的概率为 p,证明:此商场一天内购物的顾客数服从参数为 λp 的泊松分布.

证 用 Y 表示商场一天内购物的顾客数,则由全概率公式知,对任意正整数 k 有

$$P(Y = k) = \sum_{i=k}^{\infty} P(X = i) P(Y = k \mid X = i) = \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} \binom{i}{k} p^k (1 - p)^{i-k}$$
$$= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1 - p)]^{i-k}}{(i - k)!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}.$$

这表明:Y 服从参数为 λp 的泊松分布.

10. 设一个人一年内患感冒的次数服从参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布.现有某种预防感冒的药物对 75% 的人有效(能将泊松分布的参数减少为 $\lambda = 3$),对另外的 25% 的人不起作用.如果某人服用了此药,一年内患了两次感冒,那么该药对他(她)有效的可能性是多少?

解 记事件 A 为“服用此药后,一年感冒两次”,事件 B 为“服用此药后有效”.因为

$$P(A) = P(B) P(A \mid B) + P(\overline{B}) P(A \mid \overline{B}) = 0.75 \times \frac{3^2}{2!} e^{-3} + 0.25 \times \frac{5^2}{2!} e^{-5},$$

因此所求概率为

$$P(B \mid A) = \frac{0.75 \times \frac{3^2}{2!} e^{-3}}{0.75 \times \frac{3^2}{2!} e^{-3} + 0.25 \times \frac{5^2}{2!} e^{-5}} = 0.889.$$

11. 有三个朋友去喝咖啡,他们决定用掷硬币的方式确定谁付账:每人掷一次硬

币,如果有人掷出的结果与其他两人不一样,那么由他付账;如果三个人掷出的结果是一样的,那么就重新掷,一直这样下去,直到确定了由谁来付账.求以下事件的概率:

(1) 进行到了第 2 轮确定了由谁来付账;

(2) 进行了 3 轮还没有确定付账人.

解 记 X = 所掷的轮数,则 $X \sim Ge(p)$,其中

$$1-p = P(\text{重新掷}) = P(\text{出现三个正面或出现三个反面})$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4},$$

所以 $p = \frac{3}{4}$.

(1) 第 2 轮确定由谁来付账的概率为

$$P(X=2) = (1-p)\cdot p = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16} = 0.1875.$$

(2) 进行了 3 轮还没有确定付账人的概率为

$$P(X>3) = 1 - P(X=1) - P(X=2) - P(X=3)$$

$$= 1 - \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4} = \frac{1}{64} = 0.0156.$$

12. 从一个装有 m 个白球、n 个黑球的袋中进行有放回摸球,直到摸到白球时停止.试求取出黑球数的期望.

解 令 X 为取到白球时已取出的黑球数,则 $Y = X + 1$ 服从几何分布 $Ge(m/(n+m))$,所以 $E(Y) = (n+m)/m = n/m + 1$,由此得 $E(X) = E(Y) - 1 = n/m$.

13. 某种产品上的缺陷数 X 服从下列分布列:

$$P(X=k) = \frac{1}{2^{k+1}}, \qquad k = 0,1,\cdots,$$

求此种产品上的平均缺陷数.

解 由题意知 $Y = X + 1$ 可看作服从几何分布 $Ge(1/2)$ 的随机变量,所以 $E(Y) = 2$,由此得 $E(X) = E(Y) - 1 = 1$.

14. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\{X \leqslant 1/2\}$ 出现的次数,试求 $P(Y=2)$.

解 因为 $Y \sim b(3,p)$,其中 $p = P(X \leqslant 1/2) = \int_0^{1/2} 2x\mathrm{d}x = 1/4$,所以

$$P(Y=2) = \binom{3}{2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}.$$

15. 某产品的不合格品率为 0.1,每次随机抽取 10 件进行检验,若发现其中不合格品数多于 1,就去调整设备.若检验员每天检验 4 次,试问每天平均要调整几次设备?

解 令 X 为每次检验中不合格品的个数,则 $X \sim b(10,0.1)$,而调整设备的概率为 $P(X>1) = 0.2639$.又记 Y 为每天调整设备的次数,则 $Y \sim b(4,0.2639)$,所以平均每天调整次数为 $E(Y) = 4 \times 0.2639 = 1.0556$.

16. 一个系统由多个元件组成,各个元件是否正常工作是相互独立的,且各个元件正常工作的概率为 p.若在系统中至少有一半的元件正常工作,那么整个系统就有效.问 p 取何值时,5 个元件的系统比 3 个元件的系统更有可能有效?

解 记 X 为 5 个元件的系统中,正常工作的元件数;Y 为 3 个元件的系统中,正常工作的元件数.则 $X \sim b(5,p)$,$Y \sim b(3,p)$.

对 X 而言,系统有效的概率为

$$P(X \geqslant 3) = \binom{5}{3} p^3(1-p)^2 + \binom{5}{4} p^4(1-p)^1 + p^5;$$

对 Y 而言,系统有效的概率为

$$P(Y \geqslant 2) = \binom{3}{2} p^2(1-p) + p^3.$$

根据题意,求满足下式的 p:

$$P(X \geqslant 3) > P(Y \geqslant 2),$$

即

$$10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5 > 3p^2(1-p) + p^3.$$

上述不等式可简化为 $2p^3 - 5p^2 + 4p - 1 > 0$,或 $(p-1)^2(2p-1) > 0$,或 $(2p-1) > 0$,

从而有 $p > \dfrac{1}{2}$.

17. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布,试证明:

$$E(X^n) = \lambda E[(X+1)^{n-1}].$$

利用此结果计算 $E(X^3)$.

证

$$E(X^n) = \sum_{k=0}^{\infty} k^n \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k^{n-1} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$\xlongequal{k' = k-1} \lambda e^{-\lambda} \sum_{k'=0}^{\infty} (k'+1)^{n-1} \frac{\lambda^{k'}}{k'!}$$

$$= \lambda E[(X+1)^{n-1}].$$

由此得

$$E(X^3) = \lambda E(X+1)^2 = \lambda[E(X^2) + 2E(X) + 1] = \lambda[\lambda E(X+1) + 2\lambda + 1]$$

$$= \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 1) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda.$$

18. 令 $X(n,p)$ 表示服从二项分布 $b(n,p)$ 的随机变量,试证明:

$$P(X(n,p) \leqslant i) = 1 - P(X(n,1-p) \leqslant n-i-1).$$

证

$$P(X(n,p) \leqslant i) = \sum_{k=0}^{i} \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k} = 1 - \sum_{k=i+1}^{n} \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$$

$$\xlongequal{k' = n-k} 1 - \sum_{k'=0}^{n-i-1} \binom{n}{k'} p^{n-k'}(1-p)^{k'}$$

$$= 1 - P(X(n,1-p) \leqslant n-i-1).$$

19. 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布,试证明:

$$E\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{-p\ln p}{1-p}.$$

证

$$E\left(\frac{1}{X}\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}(1-p)^{k-1}p=\frac{p}{1-p}\sum_{k=1}^{\infty}\int_0^{1-p}x^{k-1}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{p}{1-p}\int_0^{1-p}\left(\sum_{k=1}^{\infty}x^{k-1}\right)\mathrm{d}x=\frac{p}{1-p}\int_0^{1-p}\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{p}{1-p}\left(-\ln(1-x)\Big|_0^{1-p}\right)=\frac{p}{1-p}(-\ln p).$$

20. 设随机变量 $X\sim b(n,p)$，试证明：

$$E\left(\frac{1}{X+1}\right)=\frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p}.$$

证

$$E\left(\frac{1}{X+1}\right)=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{(k+1)!\ (n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=\frac{1}{(n+1)p}\sum_{k=0}^{n}\frac{(n+1)!}{(k+1)!\ [n+1-(k+1)]!}p^{k+1}(1-p)^{n+1-(k+1)}$$

$$\xlongequal{k'=k+1}\frac{1}{(n+1)p}\sum_{k'=1}^{n+1}\binom{n+1}{k'}p^{k'}(1-p)^{n+1-k'}$$

$$=\frac{1}{(n+1)p}[1-(1-p)^{n+1}].$$

补充习题及解答

21. 掷一枚不均匀硬币，一直掷到正、反面都出现为止.记出现正面的概率为 $p(0<p<1)$，试求平均抛掷次数.

解　记 X 为直到正、反面都出现时的抛掷次数，则 X 可取值 $2,3,\cdots$，且有

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p+p^{k-1}(1-p),\qquad k=2,3,\cdots.$$

可以验证：这是一个分布列.由此得 X 的数学期望为

$$E(X)=\sum_{k=2}^{\infty}k[(1-p)^{k-1}p+p^{k-1}(1-p)]$$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}p-p+\sum_{k=1}^{\infty}kp^{k-1}(1-p)-(1-p)$$

$$=\frac{1}{p}+\frac{1}{1-p}-1=\frac{1}{p(1-p)}-1.$$

从上式中可以看出：$p=0.9$ 与 $p=0.1$ 时的平均抛掷次数是一样的，都为 91/9；$p=0.8$ 与 $p=0.2$ 时的平均抛掷次数是一样的，都为 21/4；而 p 越接近于 0.5 时，$E(X)$ 越小；若 $p=0.5$，即掷一枚均匀硬币，则直至正、反面都出现的平均抛掷次数是 3.

22. 设某商店中每月销售某商品的数量 X 服从参数为 7 的泊松分布.问在月初应进货多少件,才能保证当月不脱销的概率不小于 0.90.

解 用 k 表示在月初进货该商品的件数,则由题意知 k 应满足如下不等式

$$P(X \leqslant k) \geqslant 0.90.$$

查泊松分布表中 $\lambda = 7$ 数值知

$$P(X \leqslant 9) = 0.830, \qquad P(X \leqslant 10) = 0.901,$$

故应在月初至少进 10 件,才能保证当月不脱销的概率不小于 0.90.

23. 某种产品 500 箱中共有 500 个不合格品,若每个不合格品等可能地出现在每箱中(每箱至少有 500 个产品).试求指定的一箱中至少有三个不合格品的概率.

解 设 X 为指定一箱中不合格品的个数,则 $X \sim b(500,p)$,且 $p = 1/500$.所求的概率为

$$P(X \geqslant 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - \sum_{i=0}^{2} \binom{500}{i} \left(\frac{1}{500}\right)^{i} \left(\frac{499}{500}\right)^{500-i}.$$

利用二项分布的泊松近似,取 $\lambda = np = 500 \times 1/500 = 1$,于是上述概率的近似值为

$$P(X \geqslant 3) \approx 1 - \sum_{i=0}^{2} \frac{e^{-1}}{i!} = 1 - e^{-1} - e^{-1} - \frac{e^{-1}}{2} = 0.080\ 3.$$

24. 某厂产品的不合格品率为 0.03,现要把产品装箱,若要以不小于 0.9 的概率保证每箱中至少有 100 件合格品,那么每箱至少应装多少件产品?

解 设每箱装 $100 + k$ 件产品,则每箱中的不合格品数 X 服从二项分布 $b(100 + k, 0.03)$.根据题意要求 k,使 X 小于等于 k 的概率至少为 0.9,即 $P(X \leqslant k) \geqslant 0.9$,也就是求满足下述不等式的 k

$$\sum_{i=0}^{k} \binom{100+k}{i} 0.03^{i} 0.97^{100+k-i} \geqslant 0.9.$$

在此 $p = 0.03$,$n = 100 + k$ 较大,可用二项分布的泊松近似,得 $\lambda = (100 + k) \times 0.03 \approx 3$,于是上式可改写为

$$\sum_{i=0}^{k} \frac{3^{i}}{i!} e^{-3} \geqslant 0.9.$$

查泊松分布表得

$$P(X \leqslant 4) = 0.815, \qquad P(X \leqslant 5) = 0.916,$$

故取 $k = 5$ 是恰当的,即每箱中装 105 件产品可使每箱中至少有 100 件合格品的概率不小于 0.9.

25. 设 X 是只取自然数值的离散随机变量.若 X 的分布具有无记忆性,即对任意自然数 n 与 m,都有

$$P(X > n + m \mid X > m) = P(X > n),$$

证明 X 的分布一定是几何分布.

证 由无记忆性知

$$P(X > n + m \mid X > m) = \frac{P(X > n + m)}{P(X > m)} = P(X > n),$$

或

$$P(X > n + m) = P(X > n)P(X > m).$$

若把 n 换成 $n-1$ 仍有

$$P(X > n + m - 1) = P(X > n - 1)P(X > m).$$

上两式相减可得

$$P(X = n + m) = P(X = n)P(X > m).$$

若取 $n = m = 1$,并设 $P(X = 1) = p$,则有

$$P(X = 2) = p(1 - p).$$

若取 $n = 2, m = 1$,可得

$$P(X = 3) = P(X = 2)P(X > 1) = p(1 - p)^2.$$

若令 $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$,则用数学归纳法可推得

$$P(X = k + 1) = P(X = k)P(X > 1) = p(1 - p)^k, \quad k = 0, 1, \cdots.$$

这表明 X 的分布就是几何分布.

§2.5　常用连续分布

内容概要

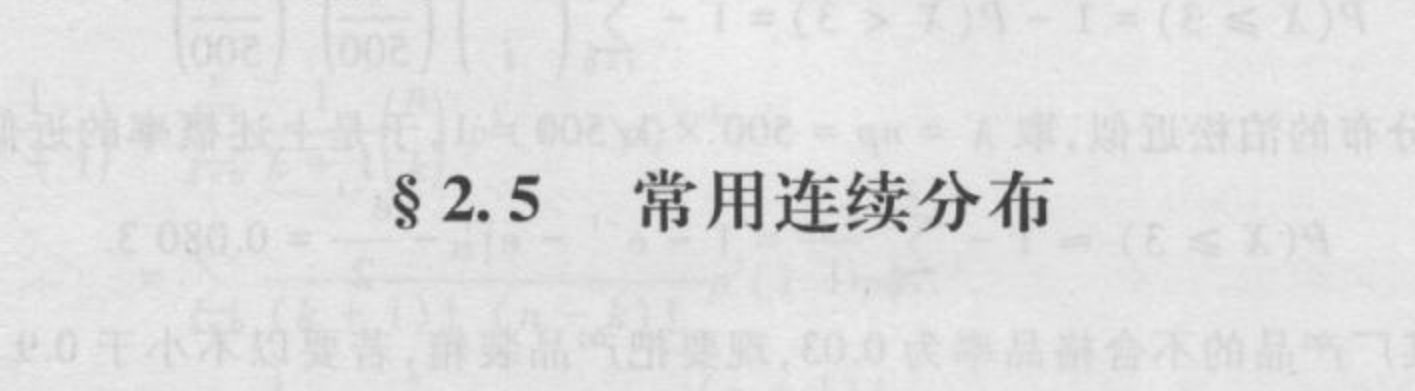
1. 正态分布

(1) 若随机变量 X 的密度函数和分布函数(如图 2.10)分别为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt, \quad -\infty < x < \infty,$$

则称 X 服从正态分布,记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,其中参数 $-\infty < \mu < \infty, \sigma > 0$.



(a) 密度函数 $p(x)$　　(b) 分布函数 $F(x)$

图 2.10

(2) 背景:一个变量若是由大量微小的、独立的随机因素的叠加结果,则此变量一定是正态变量(服从正态分布的变量).测量误差就是由量具偏差、测量环境的影响、测量技术的影响、测量人员的心理影响等随机因素叠加而成的,所以测量误差常认为服从正态分布.

(3) 关于参数 μ

• μ 是正态分布的数学期望,即 $E(X)=\mu$,称 μ 为正态分布的位置参数.

• μ 是正态分布的对称中心,在 μ 的左侧和 $p(x)$ 下的面积为 0.5;在 μ 的右侧和 $p(x)$ 下的面积也为 0.5,所以 μ 也是正态分布的中位数(见后面 §2.7).

• 若 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 X 在离 μ 愈近取值的可能性愈大,离 μ 愈远取值的可能性愈小.

关于参数 σ

• σ^2 是正态分布的方差,即 $\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$.

• σ 是正态分布的标准差,σ 愈小,正态分布愈集中;σ 愈大,正态分布愈分散.σ 又称为正态分布的尺度参数.

• 若随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则其密度函数 $p(x)$ 在 $\mu \pm \sigma$ 处有两个拐点.

(4) 称 $\mu=0,\sigma=1$ 时的正态分布 $N(0,1)$ 为**标准正态分布**.记 U 为标准正态变量,$\varphi(u)$ 和 $\Phi(u)$ 为标准正态分布的密度函数和分布函数.$\varphi(u)$ 和 $\Phi(u)$ 满足:

• $\varphi(-u)=\varphi(u)$;

• $\Phi(-u)=1-\Phi(u)$.对 $u>0$,$\Phi(u)$ 的值有表可查.

(5) 标准化变换:若随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $U=(X-\mu)/\sigma \sim N(0,1)$,其中 $U=(X-\mu)/\sigma$ 称为 X 的标准化变换.

(6) 若随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则对任意实数 a 与 b,有

$$P(X \leqslant b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right),$$

$$P(a<X)=1-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),$$

$$P(a<X \leqslant b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),$$

可见,涉及正态变量的概率计算,一般是化为标准正态变量再查表获得.

(7) 正态分布的 3σ 原则:设随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,则

$$P(|X-\mu|<k\sigma)=\Phi(k)-\Phi(-k)=\begin{cases}0.682\,6, & k=1,\\ 0.954\,5, & k=2,\\ 0.997\,3, & k=3.\end{cases}$$

2. 均匀分布

(1) 若随机变量 X 的密度函数和分布函数(如图 2.11)分别为

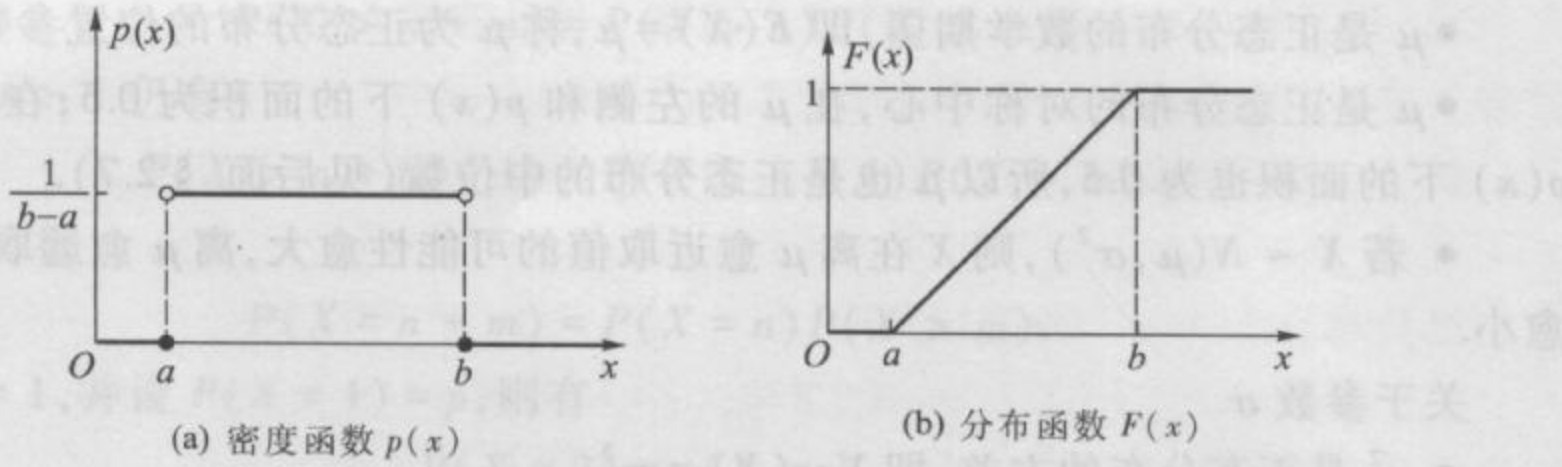
$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases} \qquad F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \leqslant x<b,\\ 1, & x \geqslant b.\end{cases}$$

则称 X 服从区间 (a,b) 上的均匀分布,记作 $X \sim U(a,b)$.

(2) 背景:向区间 (a,b) 随机投点,落点坐标 X 一定服从均匀分布 $U(a,b)$.这里“随机投点”是指:点落在任意相等长度的小区间上的可能性是相等的.

(3) 均匀分布 $U(a,b)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=\frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{(b-a)^2}{12}.$$



(a) 密度函数 $p(x)$　　(b) 分布函数 $F(x)$

图 2.11

(4) 称区间(0,1)上的均匀分布 $U(0,1)$ 为标准均匀分布,它是导出其他分布随机数的桥梁.

3. 指数分布

(1) 若随机变量 X 的密度函数(如图 2.12)和分布函数分别为

$$p(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\qquad F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

则称 X 服从指数分布,记作 $X\sim Exp(\lambda)$,其中参数 $\lambda>0$.

(2) 背景:若一个元器件(或一台设备,或一个系统)遇到外来冲击时即告失效,则首次冲击来到的时间 X(寿命)服从指数分布.很多产品的寿命可认为服从或近似服从指数分布.

(3) 指数分布 $Exp(\lambda)$ 的数学期望和方差分别为

$$E(X)=\frac{1}{\lambda},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{1}{\lambda^2}.$$

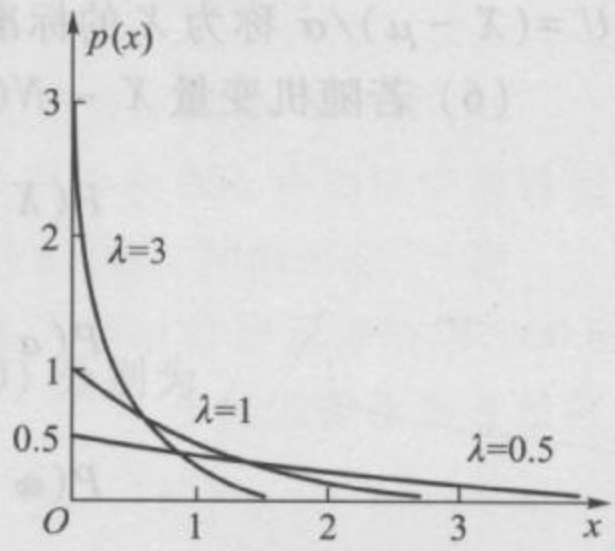


图 2.12

(4) 指数分布的无记忆性:　若随机变量 $X\sim Exp(\lambda)$,则对任意 $s>0,t>0$,有

$$P(X>s+t\,|\,X>s)=P(X>t).$$

4. 伽马分布

(1) **伽马函数**　称 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ 为伽马函数,其中参数 $\alpha>0$.伽马函数具有如下性质:

(a) $\Gamma(1)=1$;

(b) $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$;

(c) $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$;

(d) $\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)=n!$ (n 为自然数).

(2) **伽马分布**　若随机变量 X 的密度函数(如图 2.13)为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

则称 X 服从伽马分布,记作 $X\sim Ga(\alpha,\lambda)$,其中 $\alpha>0$ 为形状参数,$\lambda>0$ 为尺度参数.

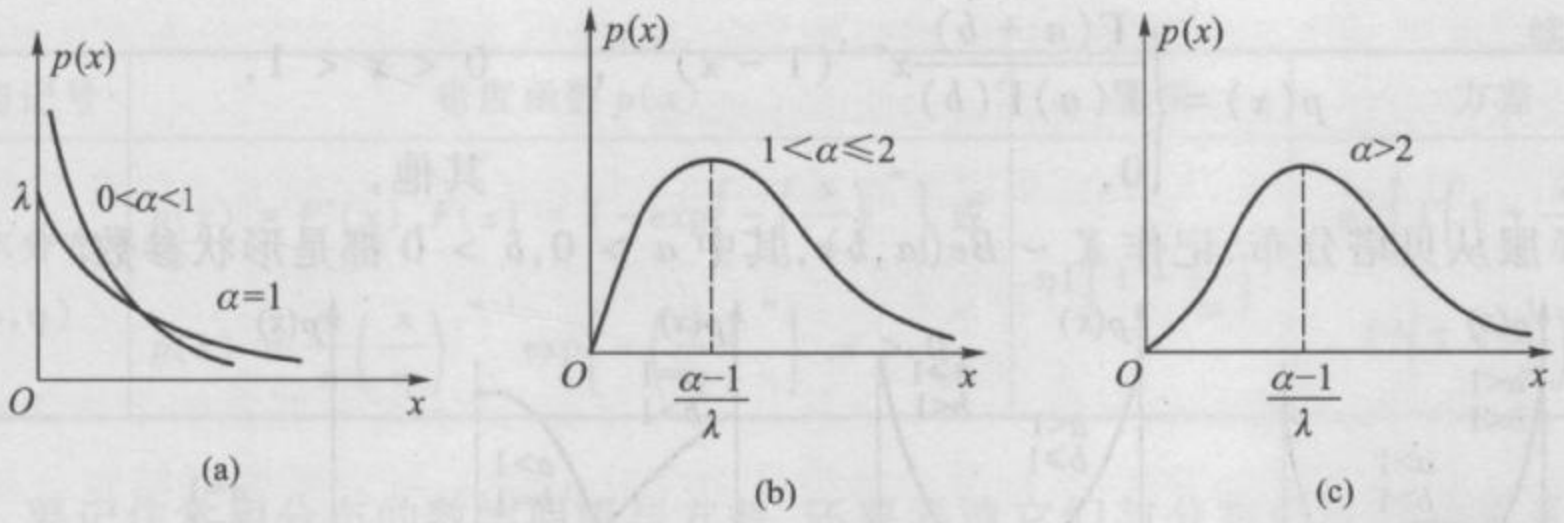


图 2.13

(3) 背景:若一个元器件(或一台设备,或一个系统)能抵挡一些外来冲击,但遇到第 k 次冲击时即告失效,则第 k 次冲击来到的时间 X(寿命)服从形状参数为 k 的伽马分布 $Ga(k,\lambda)$.

(4) 伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$ 的数学期望和方差分别为

$$E(X)=\frac{\alpha}{\lambda},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

(5) 伽马分布的两个特例:

(a) $\alpha=1$ 时的伽马分布就是指数分布,即 $Ga(1,\lambda)=Exp(\lambda)$.

(b) 称 $\alpha=n/2,\lambda=1/2$ 时的伽马分布为自由度为 n 的 χ^2(**卡方**)**分布**,记为 $\chi^2(n)$,其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{n}{2}-1}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

$\chi^2(n)$ 分布的期望和方差分别为 $E(X)=n$, $\mathrm{Var}(X)=2n$.

(6) 若形状参数为整数 k,则伽马变量可以表示成 k 个独立同分布的指数变量之和,即若 $X\sim Ga(k,\lambda)$,则 $X=X_1+X_2+\cdots+X_k$,其中 $X_1,X_2,\cdots,X_k$ 是相互独立且都服从指数分布 $Exp(\lambda)$ 的随机变量,见图 2.14,其中"×"表示冲击来到的时间.

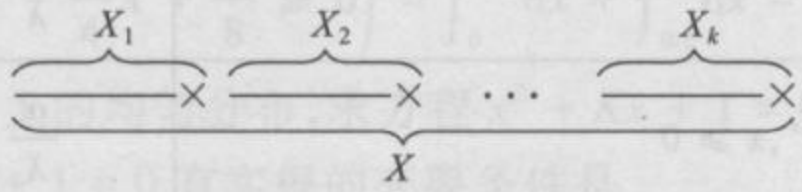


图 2.14

5. 贝塔分布

(1) **贝塔函数** 称 $\mathrm{B}(a,b)=\int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\mathrm{d}x$ 为贝塔函数,其中参数 $a>0,b>0$.贝塔函数具有如下性质:

(a) $\mathrm{B}(a,b)=\mathrm{B}(b,a)$; (b) $\mathrm{B}(a,b)=\dfrac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$.

(2) **贝塔分布** 若随机变量 X 的密度函数(如图 2.15)为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则称 X 服从贝塔分布，记作 $X\sim Be(a,b)$，其中 $a>0,b>0$ 都是形状参数.

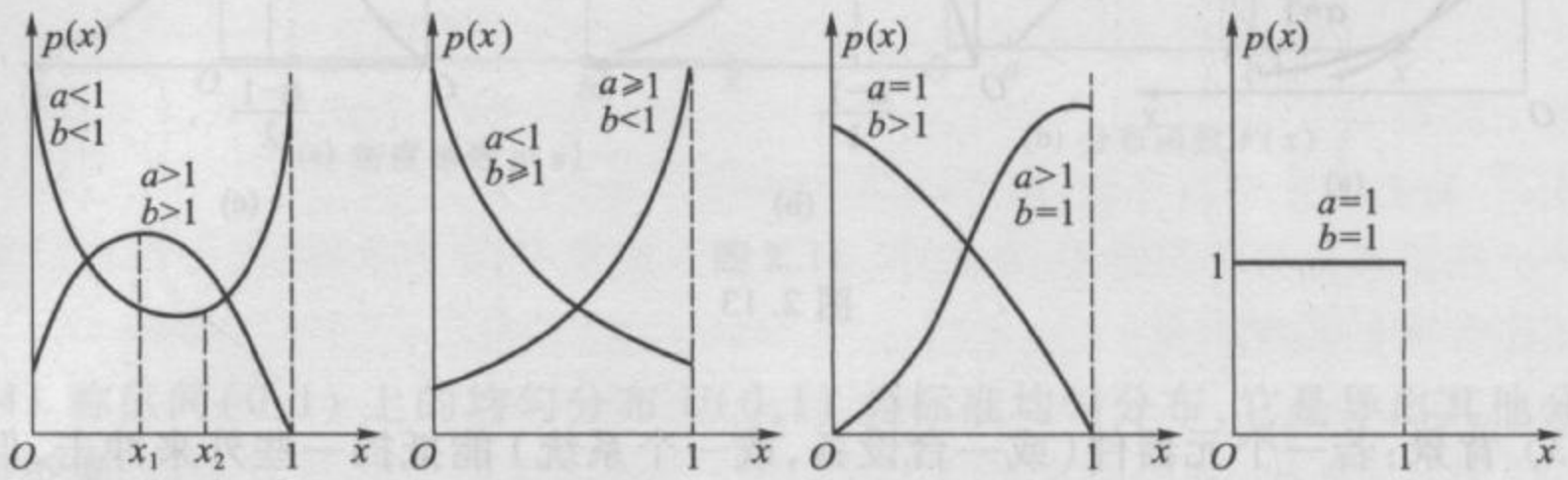


图 2.15

(3) 背景：很多比率，如产品的不合格品率、机器的维修率、某商品的市场占有率、射击的命中率等都是在区间(0,1) 上取值的随机变量，贝塔分布 $Be(a,b)$ 可供描述这些随机变量之用，而在应用中，可调节 a 与 b 以适应实际中的要求.

(4) 贝塔分布 $Be(a,b)$ 的数学期望和方差分别为

$$E(X)=\frac{a}{a+b},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$$

(5) $a=b=1$ 时的贝塔分布就是区间(0,1) 上的均匀分布，即 $Be(1,1)=U(0,1)$.

6. 常用连续分布表

名称与记号	密度函数 $p(x)$	期望	方差
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},-\infty<x<\infty$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a,b)$	$\dfrac{1}{b-a},a<x<b$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x},x\geqslant 0$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$	$\dfrac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},x\geqslant 0$	$\dfrac{\alpha}{\lambda}$	$\dfrac{\alpha}{\lambda^2}$
$\chi^2(n)$ 分布	$\dfrac{x^{n/2-1}e^{-x/2}}{\Gamma(n/2)2^{n/2}},x\geqslant 0$	n	$2n$
贝塔分布 $Be(a,b)$	$\dfrac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1},0<x<1$	$\dfrac{a}{a+b}$	$\dfrac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$
对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$	$\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x}\exp\left\{-\dfrac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},x>0$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1)$
柯西分布 $Cau(\mu,\lambda)$	$\dfrac{1}{\pi}\dfrac{\lambda}{\lambda^2+(x-\mu)^2},-\infty<x<\infty$	不存在	不存在

续表

名称与记号	密度函数 $p(x)$	期望	方差
韦布尔分布 $W(m,\eta)$	$p(x)=F'(x),F(x)=1-\exp\left\{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right\}$ 或 $p(x)=\frac{m}{\eta}\left(\frac{x}{\eta}\right)^{m-1}\exp\left\{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right\},x>0$	$\eta\Gamma\left(1+\frac{1}{m}\right)$	$\eta^2\left[\Gamma\left(1+\frac{2}{m}\right)-\Gamma^2\left(1+\frac{1}{m}\right)\right]$

7. 要记住常用分布的数学期望与方差,还要弄清它们与分布中参数的关系,因为不少分布可由其数学期望与方差确定.而一个分布就是一个概率模型.

习题与解答 2.5

1. 设随机变量 X 服从区间 $(2,5)$ 上的均匀分布,求对 X 进行 3 次独立观测中,至少有 2 次的观测值大于 3 的概率.

解 在一次观测中,观测值大于 3 的概率为

$$p=P(X>3)=\int_3^5\frac{1}{3}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

设 Y 为此种观测 $(X>3)$ 的次数,则 $Y\sim b(3,2/3)$,由此得

$$P(Y\geqslant 2)=1-P(Y=0)-P(Y=1)=1-\left(\frac{1}{3}\right)^3-3\times\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{20}{27}.$$

2. 在 $(0,1)$ 上任取一点记为 X,试求 $P\left(X^2-\frac{3}{4}X+\frac{1}{8}\geqslant 0\right)$.

解 由 $x^2-3x/4+1/8=0$ 解得 $x_1=0.25,x_2=0.5$.因为 $X\sim U(0,1)$,又因为二次函数 $y=x^2-3x/4+1/8$ 是开口向上的,故有

$$\left\{X^2-\frac{3}{4}X+\frac{1}{8}\geqslant 0\right\}=\{0\leqslant X\leqslant 0.25\}\cup\{0.5\leqslant X\leqslant 1\},$$

所以

$$P\left(X^2-\frac{3}{4}X+\frac{1}{8}\geqslant 0\right)=\int_0^{0.25}\mathrm{d}x+\int_{0.5}^1\mathrm{d}x=0.75.$$

3. 设 K 服从 $(1,6)$ 上的均匀分布,求方程 $x^2+Kx+1=0$ 有实根的概率.

解 方程 $x^2+Kx+1=0$ 有实根的充要条件是

$$\{K^2-4\geqslant 0\}=\{K\leqslant -2\}\cup\{K\geqslant 2\}.$$

而 $K\sim U(1,6)$,因此所求概率为

$$P(K\leqslant -2)+P(K\geqslant 2)=0+\int_2^6\frac{1}{5}\mathrm{d}x=\frac{4}{5}.$$

4. 若随机变量 $K\sim N(\mu,\sigma^2)$,而方程 $x^2+4x+K=0$ 无实根的概率为 0.5,试求 μ.

解 方程 $x^2+4x+K=0$ 无实根等价于 $16-4K<0$,所以由题意知

$$0.5=P(16-4K<0)=P(K>4)=1-\Phi\left(\frac{4-\mu}{\sigma}\right).$$

由此得知 $\mu=4$.

5. 设流经一个2 Ω电阻上的电流强度I是一个随机变量,它均匀分布在9 A至11 A之间.试求此电阻上消耗的平均功率,其中功率$W = 2I^2$.

解　因为$I \sim U(9,11)$,所以平均功率为

$$E(W) = E(2I^2) = \int_9^{11} 2x^2 \frac{1}{2}\mathrm{d}x = \frac{1}{3}x^3 \Big|_9^{11} = \frac{602}{3}.$$

6. 某种圆盘的直径在区间(a,b)上服从均匀分布,试求此种圆盘的平均面积.

解　记X为圆盘的直径,则圆盘的面积为$Y = \pi X^2/4$,所以平均面积为

$$E(Y) = \frac{\pi}{4}E(X^2) = \frac{\pi}{4}\left[\frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4}\right] = \frac{\pi}{12}(a^2 + b^2 + ab).$$

7. 设某种商品每周的需求量X服从区间$(10,30)$上均匀分布,而商店进货数为区间$(10,30)$中的某一整数,商店每销售1单位商品可获利500元;若供大于求则降价处理,每处理1单位商品亏损100元;若供不应求,则可从外部调剂供应,此时每1单位商品仅获利300元.为使商店所获利润期望值不少于9 280元,试确定最少进货量.

解　设进货量为a,则利润为

$$g(X) = \begin{cases} 500X - 100(a - X), & 10 \leqslant X \leqslant a, \\ 500a + 300(X - a), & a < X \leqslant 30 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 600X - 100a, & 10 \leqslant X \leqslant a, \\ 300X + 200a, & a < X \leqslant 30. \end{cases}$$

所以平均利润为

$$E(g(X)) = \int_{10}^{30} g(x)\frac{1}{20}\mathrm{d}x = \frac{1}{20}\int_{10}^{a}(600x - 100a)\,\mathrm{d}x + \frac{1}{20}\int_a^{30}(300x + 200a)\,\mathrm{d}x$$

$$= -7.5a^2 + 350a + 5\,250.$$

按照题意要求有

$$-7.5a^2 + 350a + 5\,250 \geqslant 9\,280 \quad \text{即} \quad -7.5a^2 + 350a - 4\,030 \geqslant 0,$$

解得

$$20\frac{2}{3} \leqslant a \leqslant 26,$$

因此最少进货为21单位.

8. 统计调查表明,英格兰在1875年至1951年期间在矿山发生10人或10人以上死亡的两次事故之间的时间T(以日计)服从均值为241的指数分布.试求$P(50 < T < 100)$.

解　$P(50 < T < 100) = F(100) - F(50) = \mathrm{e}^{-50/241} - \mathrm{e}^{-100/241} = 0.152\,3.$

9. 若一次电话通话时间X(以min计)服从参数为0.25的指数分布,试求一次通话的平均时间.

解　因为$X \sim Exp(\lambda)$,其中$\lambda = 0.25$.所以$E(X) = 1/\lambda = 1/0.25 = 4$ min.

10. 某种设备的使用寿命X(以年计)服从指数分布,其平均寿命为4年.制造此种设备的厂家规定,若设备在使用一年之内损坏,则可以予以调换.如果设备制造厂每售出一台设备可赢利100元,而调换一台设备制造厂需花费300元.试求每台设备的平均利润.

解　令

$$Y=\begin{cases}0, & \text{设备在使用一年之内不损坏},\\ 1, & \text{设备在使用一年之内损坏},\end{cases}$$

即 Y 是一台设备在使用一年之内损坏的台数,显然 $Y \sim b(1,p)$,其中

$$p = P(\text{设备在使用一年之内损坏}) = P(X \leqslant 1)$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}} dx = 1 - e^{-0.25} = 0.221\ 2.$$

因为每台设备的利润为 $Z = 100 - 300Y$,所以每台设备的平均利润为

$$E(Z) = 100 - 300E(Y) = 100 - 300 \times 0.221\ 2 = 33.64(\text{元})$$

11. 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X(以 min 计)服从指数分布,其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

某顾客在窗口等待服务,若超过 10 min 他就离开.他一年要到银行 5 次,以 Y 表示一年内他未等到服务而离开窗口的次数,试求 $P(Y \geqslant 1)$.

解 因为 $Y \sim b(5,p)$,其中 $p = P(X > 10) = e^{-2}$,所以得

$$P(Y \geqslant 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1-p)^5 = 1 - (1 - e^{-2})^5 = 0.516\ 7.$$

12. 某仪器装了3个独立工作的同型号电子元件,其寿命 X(以 h 计)都服从同一指数分布,密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\frac{1}{600}e^{-\frac{x}{600}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求:此仪器在最初使用的 200 h 内,至少有一个此种电子元件损坏的概率.

解 设 Y 为仪器在最初使用的 200 h 内,损坏的元件个数,则 $Y \sim b(3,p)$,其中

$$p = \int_0^{200} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}} dx = 1 - e^{-\frac{1}{3}},$$

所以至少有一个电子元件损坏的概率为

$$P(Y \geqslant 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1-p)^3 = 1 - [1 - (1 - e^{-\frac{1}{3}})]^3$$

$$= 1 - e^{-1} = 0.632\ 1.$$

13. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x \leqslant 0\end{cases} \qquad (\lambda > 0).$$

试求 k,使得 $P(X > k) = 0.5$.

解 因为 $0.5 = P(X > k) = \int_k^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda k}$,由此解得 $k = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

14. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}1/3, & 0 \leqslant x \leqslant 1,\\ 2/9, & 3 \leqslant x \leqslant 6,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

若 $P(X \geqslant k) = 2/3$,试求 k 的取值范围.

解　由题设条件 $2/3 = P(X \geqslant k) = 1 - P(X < k)$,知 $F(k) = 1/3$. 又由 $p(x)$ 得分布函数如下

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{x}{3}, & 0 \leqslant x < 1, \\ \dfrac{1}{3}, & 1 \leqslant x < 3, \\ \dfrac{2}{9}x - \dfrac{1}{3}, & 3 \leqslant x < 6, \\ 1, & x \geqslant 6. \end{cases}$$

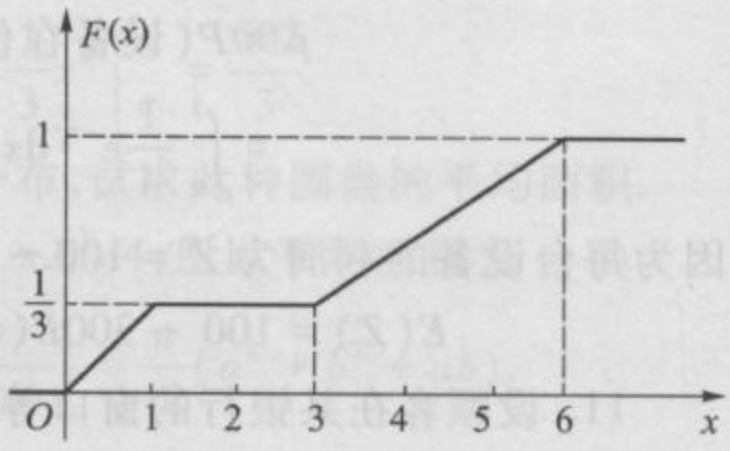


图 2.16

$F(x)$ 的图形如图 2.16.

由此得 $1 \leqslant k \leqslant 3$.

15. 写出以下正态分布的均值和标准差:

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x^2+4x+4)}, \quad p_2(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2x^2}, \quad p_3(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}.$$

解　对 $p_1(x)$ 有

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1/\sqrt{2})} \exp\left\{ -\frac{(x+2)^2}{2(1/\sqrt{2})^2} \right\},$$

所以 $p_1(x)$ 的均值 $\mu_1 = -2$,标准差 $\sigma_1 = 1/\sqrt{2}$.

对 $p_2(x)$ 有

$$p_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1/2)} \exp\left\{ -\frac{(x-0)^2}{2(1/2)^2} \right\},$$

所以 $p_2(x)$ 的均值 $\mu_2 = 0$,标准差 $\sigma_2 = 1/2$.

对 $p_3(x)$ 有

$$p_3(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1/\sqrt{2})} \exp\left\{ -\frac{(x-0)^2}{2(1/\sqrt{2})^2} \right\},$$

所以 $p_3(x)$ 的均值 $\mu_3 = 0$,标准差 $\sigma_3 = 1/\sqrt{2}$.

16. 某地区 18 岁女青年的血压 X(收缩压,以 mmHg 计)服从 $N(110, 12^2)$. 试求该地区 18 岁女青年的血压在 100 至 120 的可能性有多大?

解

$$\begin{aligned} P(100 < X < 120) &= \Phi\left(\frac{120-110}{12}\right) - \Phi\left(\frac{100-110}{12}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{5}{6}\right) - \Phi\left(-\frac{5}{6}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{5}{6}\right) - 1 = 0.595\ 0. \end{aligned}$$

其中 $\Phi(5/6) = \Phi(0.833) = 0.797\ 5$ 是用内插法得到的.

17. 某地区成年男子的体重 X(以 kg 计) 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$.若已知 $P(X \leqslant 70) = 0.5, P(X \leqslant 60) = 0.25$.

(1) 求 μ 与 σ 各为多少?

(2) 若在这个地区随机地选出5名成年男子,问其中至少有两人体重超过65 kg的概率是多少?

解 (1) 由

$$0.5 = P(X \leqslant 70) = \Phi\left(\frac{70-\mu}{\sigma}\right),$$

知

$$\frac{70-\mu}{\sigma} = 0,$$

由此解得 $\mu = 70$.又由

$$0.25 = P(X \leqslant 60) = \Phi\left(\frac{60-70}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{-10}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right),$$

即 $0.75 = \Phi(10/\sigma)$,查表知 $10/\sigma = 0.675$,由此解得 $\sigma = 14.81$.

(2) 记 Y 为选出的 5 名成年男子中体重超过 65 kg 的人数,则 $Y \sim b(5,p)$,其中

$$p = P(X > 65) = \Phi\left(\frac{70-65}{14.81}\right) = \Phi(0.337\ 6) = 0.632\ 4,$$

所以"5 名中至少有两人体重超过 65 kg" 的概率为

$$P(Y \geqslant 2) = 1 - 0.367\ 6^5 - 5 \times 0.367\ 6^4 \times 0.632\ 4 = 0.94.$$

18. 由某机器生产的螺栓的长度(以 cm 计) 服从正态分布 $N(10.05, 0.06^2)$,若规定长度在范围(10.05 ±0.12)cm 内为合格品,求螺栓不合格的概率.

解 记螺栓的长度为 X,则

$$\begin{aligned} P(\text{螺栓不合格}) &= 1 - P(10.05 - 0.12 \leqslant X \leqslant 10.05 + 0.12) \\ &= 2 - 2\Phi(0.12/0.06) = 2 - 2 \times 0.977\ 2 = 0.045\ 6. \end{aligned}$$

19. 某地抽样调查结果表明,考生的外语成绩(以百分制计) 近似地服从 $\mu = 72$ 的正态分布,已知 96 分以上的人数占总数的 2.3%,试求考生的成绩大于等于 60 分的概率.

解 记 X 为考生的外语成绩,由题设条件知 $X \sim N(72,\sigma^2)$,其中 σ 未知,但由题设条件知

$$0.023 = P(X > 96) = 1 - \Phi\left(\frac{96-72}{\sigma}\right), \quad \text{即} \quad \Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right) = 0.977,$$

因此查表知 $24/\sigma = 2$,由此解得 $\sigma = 12$.从而得 $X \sim N(72, 12^2)$,由此所求概率为

$$P(X \geqslant 60) = \Phi(1) = 0.841\ 3.$$

20. 设随机变量 $X \sim N(3, 2^2)$,(1) 求 $P(2 < X \leqslant 5)$;(2) 求 $P(|X| > 2)$;(3) 确定 c 使得 $P(X > c) = P(X < c)$.

解 (1) $P(2 < X \leqslant 5) = \Phi(1) - \Phi(-0.5) = \Phi(1) - 1 + \Phi(0.5) = 0.532\ 8.$

(2) $$\begin{aligned} P(|X| > 2) &= P(X > 2) + P(X < -2) = 1 - \Phi(-0.5) + \Phi(-2.5) \\ &= \Phi(0.5) + 1 - \Phi(2.5) = 0.697\ 7. \end{aligned}$$

(3) 因为 $1 = P(X > c) + P(X < c)$,所以由题设条件 $P(X > c) = P(X < c)$ 得 $P(X < c) = 0.5$,进而有 $(c - 3)/2 = 0$,由此得 $c = 3$.

21. 设随机变量 $X \sim N(4, 3^2)$.

(1) 求 $P(-2 < X \leqslant 10)$;(2) 求 $P(X > 3)$;(3) 设 d 满足 $P(X > d) \geqslant 0.9$,问 d 至多为多少?

解　(1) $P(-2 < X \leqslant 10) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1$

$= 2 \times 0.977\ 2 - 1 = 0.954\ 4.$

(2) $P(X > 3) = 1 - \Phi(-1/3) = \Phi(1/3) = 0.630\ 4.$

(3) 由 $0.9 \leqslant P(X > d) = \Phi((4 - d)/3)$ 查表得 $(4 - d)/3 \geqslant 1.282$,由此解得 $d \leqslant 0.154$,故 d 至多取 0.154.

22. 测量到某一目标的距离时,发生的随机误差 X(以 m 计)具有密度函数

$$p(x) = \frac{1}{40\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-20)^2}{3\,200}}, \quad -\infty < x < \infty.$$

求在三次测量中,至少有一次误差的绝对值不超过 30 m 的概率.

解　记 Y 为三次测量中误差的绝对值不超过 30 m 的次数,则 $Y \sim b(3, p)$,其中 p 为“一次测量中误差的绝对值不超过 30 m”的概率,由 $X \sim N(20, 40^2)$,可知

$$p = P(-30 \leqslant X \leqslant 30) = \Phi(10/40) - \Phi(-50/40)$$

$$= \Phi(0.25) - 1 + \Phi(1.25) = 0.493\ 1.$$

所以“三次测量中至少有一次误差的绝对值不超过 30 m”的概率为

$$P(Y \geqslant 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - p)^3 = 1 - 0.506\ 9^3 = 0.869\ 8.$$

23. 从甲地飞往乙地的航班,每天上午 10:10 起飞,飞行时间 X 服从均值是4 h,标准差是 20 min 的正态分布.

(1) 该机在下午 2:30 以后到达乙地的概率是多少?

(2) 该机在下午 2:20 以前到达乙地的概率是多少?

(3) 该机在下午 1:50 至 2:30 之间到达乙地的概率是多少?

解　设时间单位为 min,则 $X \sim N(240, 20^2)$.

(1) 所求概率为

$$P(X \geqslant 260) = 1 - \Phi((260 - 240)/20) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.841\ 3 = 0.158\ 7.$$

(2) 所求概率为

$$P(X \leqslant 250) = \Phi((250 - 240)/20) = \Phi(0.5) = 0.691\ 5.$$

(3) 所求概率为

$$P(220 \leqslant X \leqslant 260) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \times 0.841\ 3 - 1 = 0.682\ 6.$$

24. 在某场招聘人员的考试中,共有 10 000 人报考.假设考试成绩服从正态分布,且已知 90 分以上有 359 人,60 分以下有 1 151 人.现按考试成绩从高分到低分依次录用 2 500 人,试问被录用者中最低分为多少?

解　记 X 为考试成绩,则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.由频率估计概率知

$$0.035\ 9 = P(X > 90) = 1 - \Phi\left(\frac{90 - \mu}{\sigma}\right),$$

$$0.115\ 1 = P(X < 60) = \Phi\left(\frac{60-\mu}{\sigma}\right),$$

上面两式可改写为

$$0.964\ 1 = \Phi\left(\frac{90-\mu}{\sigma}\right), \qquad 0.884\ 9 = \Phi\left(\frac{\mu-60}{\sigma}\right),$$

再查表得

$$\frac{90-\mu}{\sigma} = 1.8, \qquad \frac{\mu-60}{\sigma} = 1.2,$$

由此解得 $\mu = 72, \sigma = 10$. 设被录用者中最低分为 k, 则由

$$0.25 = P(X \geqslant k) = 1 - \Phi\left(\frac{k-72}{10}\right), \quad 或 \quad 0.75 = \Phi\left(\frac{k-72}{10}\right),$$

查表得 $(k-72)/10 \geqslant 0.675$, 从中解得 $k \geqslant 78.75$, 因此取被录用者中最低分为 78.75 分即可.

注: 当 $p < 0.5$ 时, 满足等式 $\Phi(x) = p$ 的 x 在标准正态分布函数表上不易查得, 故改写此式为 $\Phi(-x) = 1 - p > 0.5$, 即可查得 $-x$.

25. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(60, 3^2)$, 试求实数 a, b, c, d 使得 X 落在如下五个区间中的概率之比为 7 : 24 : 38 : 24 : 7.

$$(-\infty, a], \qquad (a, b], \qquad (b, c], \qquad (c, d], \qquad (d, \infty).$$

解 由题设条件知

$$P(X \leqslant a) = 0.07,\ P(X \leqslant b) = 0.31,\ P(X \leqslant c) = 0.69,\ P(X \leqslant d) = 0.93.$$

所以

(1) 由于 $P(X \leqslant a) = \Phi((a-60)/3) = 0.07$, 即 $\Phi((60-a)/3) = 0.93$, 因此查表得 $(60-a)/3 = 1.48$, 由此得 $a = 55.56$.

(2) 由于 $P(X \leqslant b) = \Phi((b-60)/3) = 0.31$, 即 $\Phi((60-b)/3) = 0.69$, 因此查表得 $(60-b)/3 = 0.495$, 由此得 $b = 58.5$.

(3) 由 $P(X \leqslant c) = 0.69$, 查表得 $(c-60)/3 = 0.495$, 由此得 $c = 61.5$.

(4) 由 $P(X \leqslant d) = 0.93$, 查表得 $(d-60)/3 = 1.48$, 由此得 $d = 64.44$.

26. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, X 服从正态分布 $N(\mu, 4^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu, 5^2)$, 试比较以下 p_1 和 p_2 的大小:

$$p_1 = P(X \leqslant \mu - 4), \qquad p_2 = P(Y \geqslant \mu + 5).$$

解 因为

$$p_1 = P(X \leqslant \mu - 4) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1),$$

$$p_2 = P(Y \geqslant \mu + 5) = 1 - \Phi(1),$$

所以 p_1 与 p_2 一样大.

27. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 若 $P(|X| > k) = 0.1$, 试求 $P(X < k)$.

解 由题设条件知

$$0.9 = P(-k \leqslant X \leqslant k) = \Phi(k/\sigma) - \Phi(-k/\sigma) = 2\Phi(k/\sigma) - 1,$$

由此得 $\Phi(k/\sigma) = 0.95$. 所以 $P(X < k) = \Phi(k/\sigma) = 0.95$.

28. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，试问：随着 σ 的增大，概率 $P(|X-\mu|<\sigma)$ 是如何变化的？

解　因为

$$P(|X-\mu|<\sigma)=P(-\sigma<X-\mu<\sigma)=\Phi(1)-\Phi(-1)=0.682\,6,$$

所以随着 σ 的增大，概率 $P(|X-\mu|<\sigma)$ 是不变的.

29. 设随机变量 X 服从参数为 $\mu=160$ 和 σ 的正态分布，若要求 $P(120<X\leqslant 200)\geqslant 0.90$，允许 σ 最大为多少？

解　由题设条件 $0.90\leqslant P(120<X\leqslant 200)=2\Phi(40/\sigma)-1$，得 $\Phi(40/\sigma)\geqslant 0.95$，从而查表得 $40/\sigma\geqslant 1.645$，或 $\sigma\leqslant 24.32$，这表明 σ 最大为 24.32.

30. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 $E(|X-\mu|)$.

解　利用变换 $t=(x-\mu)/\sigma$ 及偶函数性质可得

$$E(|X-\mu|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}|x-\mu|\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}\mathrm{d}x$$

$$=\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{\infty}\exp\left\{-\frac{t^2}{2}\right\}\mathrm{d}\left(\frac{t^2}{2}\right)=\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

31. 设随机变量 $X\sim N(0,\sigma^2)$，证明 $E(|X|)=\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

证　在上题中令 $\mu=0$ 即可得结论.

32. 设随机变量 X 服从伽马分布 $Ga(2,0.5)$，试求 $P(X<4)$.

解　伽马分布 $Ga(2,0.5)$ 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{0.5^2}{\Gamma(2)}x^{2-1}\mathrm{e}^{-0.5x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

由于 $\Gamma(2)=1$，因此所求概率为

$$P(X<4)=\frac{1}{4}\int_0^4 x\mathrm{e}^{-x/2}\mathrm{d}x=0.594\,0.$$

33. 某地区漏缴税款的比例 X 服从参数 $a=2,b=9$ 的贝塔分布，试求此比例小于 10% 的概率及平均漏缴税款的比例.

解　贝塔分布 $Be(2,9)$ 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(2+9)}{\Gamma(2)\Gamma(9)}x^{2-1}(1-x)^{9-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因为 $\Gamma(2+9)=10!$，$\Gamma(2)=1$，$\Gamma(9)=8!$，所以 $\Gamma(2+9)/\Gamma(9)=90$，因此

$$P(X<0.1)=90\int_0^{0.1}x(1-x)^8\mathrm{d}x=0.263\,9.$$

$$E(X)=\frac{a}{a+b}=\frac{2}{11}=0.181\,8.$$

34. 某班级学生中数学成绩不及格的比率 X 服从 $a=1,b=4$ 的贝塔分布，试求 $P(X>E(X))$.

解　贝塔分布 $Be(1,4)$ 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}4(1-x)^3, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

且由 $E(X)=a/(a+b)=1/5=0.2$,知

$$P(X>E(X))=\int_{0.2}^{1}4(1-x)^3\mathrm{d}x=0.409\ 6.$$

§2.6　随机变量函数的分布

内容概要

1. 设连续随机变量 X 的密度函数为 $p_X(x)$,$Y=g(X)$.

(1) 若 $y=g(x)$ 严格单调,其反函数 $h(y)$ 有连续导函数,则 $Y=g(X)$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X[h(y)]\,|h'(y)|, & a<y<b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $a=\min\{g(-\infty),g(\infty)\}$,$b=\max\{g(-\infty),g(\infty)\}$.

(2) 若 $y=g(x)$ 在不相重叠的区间 $I_1,I_2,\cdots$ 上逐段严格单调,其反函数 $h_1(y),h_2(y),\cdots$ 有连续导函数,则 $Y=g(X)$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\sum_i p_X(h_i(y))\,|h_i'(y)|.$$

2. 正态变量的线性变换仍为正态变量　若随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,则当 $a\neq 0$ 时,有 $Y=aX+b\sim N(a\mu+b,a^2\sigma^2)$.

3. 对数正态分布

(1) 若随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}x\sigma}\exp\left\{-\dfrac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

则称 X 服从对数正态分布,记为 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$,其中 $-\infty<\mu<\infty$,$\sigma>0$.对数正态分布的密度函数如图 2.17.

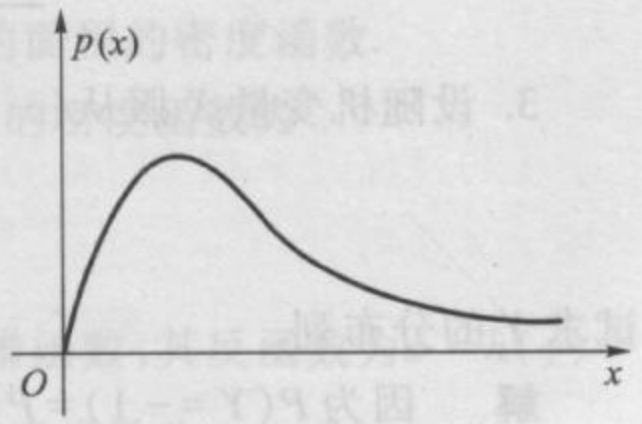


图 2.17

(2) 若 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$,则 $E(X)=\mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2}$,$\mathrm{Var}(X)=(\mathrm{e}^{\sigma^2}-1)\mathrm{e}^{2\mu+\sigma^2}$.

(3) 若 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$,则 $Y=\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

4. 若随机变量 $X\sim Ga(\alpha,\lambda)$,则当 $k>0$ 时,有 $Y=kX\sim Ga(\alpha,\lambda/k)$.

5. 若随机变量 X 的分布函数 $F_X(x)$ 为严格单调增的连续函数,其反函数 $F_X^{-1}(y)$ 存

在,则 $Y = F_X(X)$ 服从(0,1) 上的均匀分布 $U(0,1)$.

习题与解答 2.6

1. 已知离散随机变量 X 的分布列为

X	-2	-1	0	1	3
P	1/5	1/6	1/5	1/15	11/30

试求 $Y = X^2$ 与 $Z = |X|$ 的分布列.

解

Y	4	1	0	1	9
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

即

Y	0	1	4	9
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

Z	2	1	0	1	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

即

Z	0	1	2	3
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

2. 已知随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{e^x + e^{-x}}, \quad -\infty < x < \infty.$$

试求随机变量 $Y = g(X)$ 的概率分布,其中

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{当 } x < 0, \\ 1, & \text{当 } x \geqslant 0. \end{cases}$$

解　因为 $p(x)$ 为偶函数,所以可得 $P(X < 0) = P(X \geqslant 0) = 0.5$.由此得

$$P(Y = -1) = P(X < 0) = P(X \geqslant 0) = P(Y = 1) = 0.5.$$

所以 Y 的分布列为

Y	-1	1
P	0.5	0.5

3. 设随机变量 X 服从(-1,2) 上的均匀分布,记

$$Y = \begin{cases} 1, & X \geqslant 0, \\ -1, & X < 0. \end{cases}$$

试求 Y 的分布列.

解　因为 $P(Y = -1) = P(X < 0) = 1/3$, $P(Y = 1) = P(X \geqslant 0) = 2/3$.所以 Y 的分布列为

Y	-1	1
P	1/3	2/3

4. 设随机变量 $X \sim U(0,1)$,试求 $1-X$ 的分布.

解 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因为 $y=g(x)=1-x$ 在 $(0,1)$ 上为严格单调减函数,其反函数为 $x=h(y)=1-y$,且有 $h'(y)=-1$,所以 $Y=1-X$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(1-y)\,|-1|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

这表明:当 $X \sim U(0,1)$ 时,$1-X$ 与 X 同分布.

5. 设随机变量 X 服从 $(-\pi/2,\pi/2)$ 上的均匀分布,求随机变量 $Y=\cos X$ 的密度函数 $p_Y(y)$.

解 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1/\pi, & -\pi/2<x<\pi/2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由于 X 在 $(-\pi/2,\pi/2)$ 内取值,所以 $Y=\cos X$ 的可能取值区间为 $(0,1)$.在 Y 的可能取值区间外,$p_Y(y)=0$.

当 $0<y<1$ 时,使 $\{Y\leqslant y\}$ 的 x 取值范围为两个互不相交的区间 Δ_1 和 Δ_2,其中 $\Delta_1=(-\pi/2,-\arccos y)$,$\Delta_2=(\arccos y,\pi/2)$.如图 2.18.

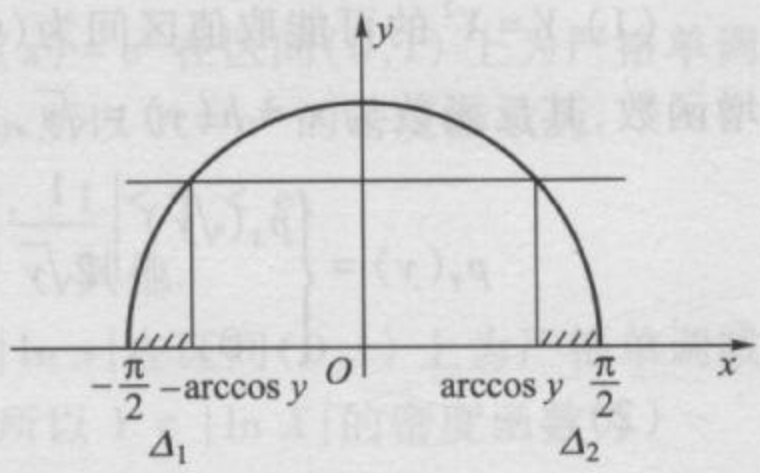


图 2.18

故

$$F_Y(y)=P(Y\leqslant y)=\int_{-\pi/2}^{-\arccos y}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x+\int_{\arccos y}^{\pi/2}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x.$$

在上式两端对 y 求导,得

$$p_Y(y)=\frac{1}{\pi\sqrt{1-y^2}}+\frac{1}{\pi\sqrt{1-y^2}}=\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}},\qquad 0<y<1.$$

即

$$p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

6. 设圆的直径服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布,求圆的面积的密度函数.

解 设圆的直径为 X,则圆的面积 $Y=\pi X^2/4$,而 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因为 $y=g(x)=\pi x^2/4$ 在区间 $(0,1)$ 上为严格单调增函数,其反函数为 $x=h(y)=\sqrt{4y/\pi}$,且 $h'(y)=1/\sqrt{\pi y}$,所以圆面积 $Y=\pi X^2/4$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X\left(\sqrt{\dfrac{4y}{\pi}}\right)\left|\dfrac{1}{\sqrt{\pi y}}\right|, & 0<y<\dfrac{\pi}{4},\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{\pi y}}, & 0<y<\dfrac{\pi}{4},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

7. 设随机变量 X 服从区间(1,2)上的均匀分布,试求 $Y=e^{2X}$ 的密度函数.

解 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1, & 1<x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由于 X 在(1,2)内取值,所以 $Y=e^{2X}$ 的可能取值区间为 (e^2,e^4),且 $y=g(x)=e^{2x}$ 在区间(1,2)上为严格单调增函数,其反函数为 $x=h(y)=(\ln y)/2$,且 $h'(y)=1/(2y)$,所以 $Y=e^{2X}$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X\left(\dfrac{\ln y}{2}\right)\left|\dfrac{1}{2y}\right|, & e^2<y<e^4,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{2y}, & e^2<y<e^4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

8. 设随机变量 X 服从区间(0,2)上的均匀分布.

(1) 求 $Y=X^2$ 的密度函数;(2) 求 $P(Y<2)$.

解 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1/2, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) $Y=X^2$ 的可能取值区间为(0,4).因为 $y=g(x)=x^2$ 在区间(0,2)上为严格单调增函数,其反函数为 $x=h(y)=\sqrt{y}$,且 $h'(y)=1/(2\sqrt{y})$,所以 $Y=X^2$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(\sqrt{y})\left|\dfrac{1}{2\sqrt{y}}\right|, & 0<y<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & 0<y<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2)

$$P(Y<2)=\int_0^2\frac{1}{4\sqrt{y}}dy=\frac{1}{2}\sqrt{y}\Big|_0^2=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

9. 设随机变量 X 服从区间(-1,1)上的均匀分布,求:

(1) $P\left(|X|>\dfrac{1}{2}\right)$;

(2) $Y=|X|$ 的密度函数.

解 (1) $P\left(|X|>\dfrac{1}{2}\right)=P\left(X>\dfrac{1}{2}\right)+P\left(X<-\dfrac{1}{2}\right)$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1}{2}dx+\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}\frac{1}{2}dx=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=0.5.$$

(2) $F_Y(y)=P(|X|\leqslant y)$. 当 $y<0$ 时,$F_Y(y)=0$;当 $y\geqslant 1$ 时,$F_Y(y)=1$;当 $0\leqslant y<1$ 时,

$$F_Y(y)=P(-y\leqslant X\leqslant y)=\int_{-y}^{y}\frac{1}{2}dx=y.$$

所以得

$$p_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

10. 设随机变量 X 服从(0,1)上的均匀分布,试求以下 Y 的密度函数:

(1) $Y=-2\ln X$; (2) $Y=3X+1$;

(3) $Y=e^X$; (4) $Y=|\ln X|$.

解 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 因为 Y 的可能取值区间为 $(0,\infty)$,且 $y=g(x)=-2\ln x$ 在区间 $(0,1)$ 上为严格单调减函数,其反函数为 $x=h(y)=e^{-0.5y}$,且 $h'(y)=-0.5e^{-0.5y}$.所以 $Y=-2\ln X$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(e^{-0.5y})\left|-0.5e^{-0.5y}\right|, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}0.5e^{-0.5y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

(2) 因为 Y 的可能取值区间为 $(1,4)$,且 $y=g(x)=3x+1$ 在区间 $(0,1)$ 上为严格单调增函数,其反函数为 $x=h(y)=(y-1)/3$,且 $h'(y)=1/3$.所以 $Y=3X+1$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X((y-1)/3)\left|1/3\right|, & 1<y<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1/3, & 1<y<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(3) 因为 Y 的可能取值区间为 $(1,e)$,且 $y=g(x)=e^x$ 在区间 $(0,1)$ 上为严格单调增函数,其反函数为 $x=h(y)=\ln y$,且 $h'(y)=1/y$.所以 $Y=e^X$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(\ln y)\left|1/y\right|, & 1<y<e,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1/y, & 1<y<e,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(4) 因为 Y 的可能取值区间为 $(0,\infty)$,且 $y=|\ln x|$ 在区间 $(0,1)$ 上为严格单调减函数,其反函数为 $x=h(y)=e^{-y}$,且 $h'(y)=-e^{-y}$.所以 $Y=|\ln X|$ 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(e^{-y})\left|-e^{-y}\right|, & y>0\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

11. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}x^2, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求下列随机变量的分布:

(1) $Y_1=3X$; (2) $Y_2=3-X$; (3) $Y_3=X^2$.

解 (1) 因为 Y_1 的可能取值区间为 $(-3,3)$,且 $y=g(x)=3x$ 在区间 $(-1,1)$ 上为严格单调增函数,其反函数为 $x=h(y)=y/3$,且 $h'(y)=1/3$,所以 $Y_1=3X$ 的密度函数为

$$p_{Y_1}(y)=\begin{cases}p_X(y/3)\left|1/3\right|, & -3<y<3,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}y^2/18, & -3<y<3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) 因为 Y_2 的可能取值区间为 $(2,4)$,且 $y=g(x)=3-x$ 在区间 $(-1,1)$ 上为严格单调减函数,其反函数为 $x=h(y)=3-y$,且 $h'(y)=-1$,所以 $Y_2=3-X$ 的密度函数为

$$p_{Y_2}(y)=\begin{cases}p_X(3-y)\left|-1\right|, & 2<y<4,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{3}{2}(3-y)^2, & 2<y<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

（3）因为 Y_3 的可能取值区间为(0,1)，所以在区间(0,1)外，Y_3 的密度函数为 $p_{Y_3}(y)=0$.而当 $0<y<1$ 时，Y_3 的分布函数为

$$F_{Y_3}(y)=P(Y_3\leqslant y)=P(X^2\leqslant y)=P(-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y})=F_X(\sqrt{y})-F_X(-\sqrt{y}),$$

上式两边关于 y 求导，得

$$p_{Y_3}(y)=p_X(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}}+p_X(-\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{3}{2}\sqrt{y},$$

即

$$p_{Y_3}(y)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}\sqrt{y}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这是贝塔分布 $Be(3/2,1)$.

12. 设 $X\sim N(0,\sigma^2)$，求 $Y=X^2$ 的分布.

解　因为 $Y=X^2$ 的可能取值区间为$(0,\infty)$，所以当 $y\leqslant 0$ 时，Y 的密度函数为 $p_Y(y)=0$.而当 $y>0$ 时，Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(X^2\leqslant y)=P(-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y})=F_X(\sqrt{y})-F_X(-\sqrt{y}),$$

对上式两边关于 y 求导，得

$$p_Y(y)=p_X(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}}+p_X(-\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{\sqrt{y}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{y}{2\sigma^2}\right\}.$$

即

$$p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi y}\sigma}\exp\left\{-\dfrac{y}{2\sigma^2}\right\}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这是伽马分布 $Ga\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2\sigma^2}\right)$.

13. 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 $Y=e^X$ 的数学期望与方差.

解　因为 $Y=e^X$ 的可能取值范围为$(0,\infty)$，且 $y=g(x)=e^x$ 为严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=\ln y$，及 $h'(y)=1/y$，所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(\ln y)\left|\dfrac{1}{y}\right|, & y>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}y\sigma}\exp\left\{-\dfrac{(\ln y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这是对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$.为求其数学期望，采用线性变换 $t=(x-\mu)/\sigma$ 可得

$$E(Y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}e^x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}e^{\sigma t+\mu}e^{-t^2/2}\sigma dt$$

$$=e^{\mu}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(t^2/2-\sigma t)}dt=e^{\mu+\sigma^2/2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(t-\sigma)^2/2}dt=e^{\mu+\sigma^2/2}.$$

上式最后一个等式成立是因为积分中的被积函数是 $N(\sigma,1)$ 的密度函数之故.

为求 Y 的方差，先求 $E(Y^2)$.施行相同的线性变换，可得

$$E(Y^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}e^{2x}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}e^{2\sigma t+2\mu}e^{-t^2/2}\sigma dt$$

$$=e^{2\mu}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(t^2/2-2\sigma t)}dt=e^{2\mu+2\sigma^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(t-2\sigma)^2/2}dt=e^{2\mu+2\sigma^2}.$$

上式最后一个等式成立是因为积分中的被积函数是 $N(2\sigma,1)$ 的密度函数之故.由此得

$$\mathrm{Var}(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=e^{2\mu+2\sigma^2}-[e^{\mu+\sigma^2/2}]^2=e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1).$$

14. 设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$,试求以下 Y 的密度函数:

(1) $Y=|X|$; (2) $Y=2X^2+1$.

解 (1) $Y=|X|$ 的可能取值范围为 $(0,\infty)$,所以当 $y\leqslant 0$ 时,Y 的密度函数为 $p_Y(y)=0$;当 $y>0$ 时,Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(|X|\leqslant y)=P(-y\leqslant X\leqslant y)=F_X(y)-F_X(-y).$$

对上式两端关于 y 求导得

$$p_Y(y)=p_X(y)+p_X(-y)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}},$$

所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这个分布被称为半正态分布.

(2) $Y=2X^2+1$ 的可能取值范围为 $(1,\infty)$,所以当 $y\leqslant 1$ 时,Y 的密度函数为 $p_Y(y)=0$;当 $y>1$ 时,Y 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(2X^2+1\leqslant y)=P\left(-\sqrt{(y-1)/2}\leqslant X\leqslant\sqrt{(y-1)/2}\right)$$

$$=F_X\left(\sqrt{(y-1)/2}\right)-F_X\left(-\sqrt{(y-1)/2}\right).$$

对上式两端关于 y 求导得

$$p_Y(y)=p_X\left(\sqrt{(y-1)/2}\right)\frac{1}{4\sqrt{(y-1)/2}}+p_X\left(-\sqrt{(y-1)/2}\right)\frac{1}{4\sqrt{(y-1)/2}}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{(y-1)/2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y-1}{4}}=\frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}}e^{-\frac{y-1}{4}},$$

所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}}e^{-\frac{y-1}{4}}, & y>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

15. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

试求以下 Y 的密度函数:

(1) $Y=2X+1$; (2) $Y=e^X$; (3) $Y=X^2$.

解　(1) 因为 $Y=2X+1$ 的可能取值范围是 $(1,\infty)$，且 $y=g(x)=2x+1$ 是严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=(y-1)/2$，及 $h'(y)=1/2$，所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X\left(\dfrac{y-1}{2}\right)\left|\dfrac{1}{2}\right|, & y>1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-\frac{y-1}{2}}, & y>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) 因为 $Y=e^X$ 的可能取值范围是 $(1,\infty)$，且 $y=g(x)=e^x$ 是严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=\ln y$，及 $h'(y)=1/y$，所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(\ln y)\left|\dfrac{1}{y}\right|, & y>1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{y^2}, & y>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(3) 因为 $Y=X^2$ 的可能取值范围是 $(0,\infty)$，且 $y=g(x)=x^2$ 在 $(0,\infty)$ 上是严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=\sqrt{y}$，及 $h'(y)=1/(2\sqrt{y})$，所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}p_X(\sqrt{y})\left|\dfrac{1}{2\sqrt{y}}\right|, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}e^{-\sqrt{y}}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这是韦布尔分布的特例.一般韦布尔分布(记为 $W(m,\eta)$) 的密度函数为

$$p(y)=\begin{cases}\dfrac{m}{\eta}\left(\dfrac{y}{\eta}\right)^{m-1}\exp\left\{-\left(\dfrac{y}{\eta}\right)^m\right\}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

本题结论就是 $m=1/2,\eta=1$ 时的韦布尔分布 $W(1/2,1)$.

16. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，试证：$Y_1=e^{-2X}$ 和 $Y_2=1-e^{-2X}$ 都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布.

证　因为 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

又因为 Y_1 的可能取值范围是 $(0,1)$，且 $y_1=e^{-2x}$ 是严格单调减函数，其反函数为 $x=h(y_1)=-0.5\ln y_1$，$h'(y_1)=-0.5/y_1$，所以 Y_1 的密度函数为

$$p_{Y_1}(y)=\begin{cases}p_X(-0.5\ln y_1)\left|-0.5/y_1\right|, & 0<y_1<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y_1<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

即 $Y_1\sim U(0,1)$.又由前面第 4 题知，$Y_2=1-e^{-2X}=1-Y_1$ 也服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布.结论得证.

17. 设随机变量 $X\sim LN(\mu,\sigma^2)$，试证：$Y=\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

证　因为 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}x\sigma}\exp\left\{-\dfrac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

又因为 $Y=\ln X$ 的可能取值范围为 $(-\infty,\infty)$，且 $y=g(x)=\ln x$ 是区间 $(0,\infty)$ 上的严格单调增函数，其反函数为 $x=h(y)=e^y$，$h'(y)=e^y$，所以 Y 的密度函数为

$$p_Y(y) = p_X(e^y)\,|e^y| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,e^y\sigma}\exp\left\{-\frac{(\ln e^y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\} e^y$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\exp\left\{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \qquad -\infty < y < \infty.$$

这正是 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度函数.

18. 设随机变量 $Y \sim LN(5,0.12^2)$,试求 $P(Y < 188.7)$.

解 $P(Y < 188.7) = P(\ln Y < \ln 188.7) = \Phi\left(\frac{5.24-5}{0.12}\right) = \Phi(2) = 0.977\ 2.$

§2.7 分布的其他特征数

内容概要

1. k 阶矩

(1) 称 $\mu_k = E(X^k)$ 为 X 的 k 阶**原点矩**.一阶原点矩就是数学期望;

(2) 称 $\nu_k = E(X - E(X))^k$ 为 X 的 k 阶**中心矩**.二阶中心矩就是方差;

(3) 前 k 阶中心矩可用原点矩表示,如

$$\nu_1 = 0,$$

$$\nu_2 = \mu_2 - \mu_1^2,$$

$$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3,$$

$$\nu_4 = \mu_4 - 4\mu_3\mu_1 + 6\mu_2\mu_1^2 - 3\mu_1^4.$$

2. 变异系数 称比值 $C_v(X) = \frac{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}{E(X)}$ 为 X 的变异系数.变异系数是一个无量纲的量.

3. 分位数 设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$,密度函数为 $p(x)$.对任意 $p \in (0,1)$,

(1) 称满足条件

$$F(x_p) = \int_{-\infty}^{x_p} p(x)\,\mathrm{d}x = p$$

的 x_p 为此分布的 p **分位数**,又称**下侧 p 分位数**,它把密度函数下的面积一分为二,左侧面积恰好为 p;

(2) 称满足条件

$$1 - F(x_p') = \int_{x_p'}^{\infty} p(x)\,\mathrm{d}x = p$$

的 x_p' 为此分布的**上侧 p 分位数**;

(3) 分位数与上侧分位数的转换公式: $x_p' = x_{1-p}$, $x_p = x_{1-p}'$;

(4) 称 $p = 0.5$ 时的 p 分位数 $x_{0.5}$ 为此分布的**中位数**,即 $x_{0.5}$ 满足

$$F(x_{0.5}) = \int_{-\infty}^{x_{0.5}} p(x)\,\mathrm{d}x = 0.5;$$

(5) 若随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 是偶函数,则此分布的 p 分位数 x_p 满足 $x_p = -x_{1-p}$.中位数为分布对称中心;

(6) 记标准正态分布的 p 分位数为 u_p.因为标准正态密度函数是偶函数,所以 $u_p = -u_{1-p}$.譬如 $u_{0.25} = -u_{0.75} = -0.675$;

(7) 一般正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的 p 分位数 x_p 满足 $x_p = \mu + \sigma \times u_p$.譬如 $N(10,2^2)$ 的 0.25 分位数为 $x_{0.25} = 10 + 2u_{0.25} = 8.65$;

(8) 分布的矩有可能不存在,但连续分布的分位数总存在.p 分位数 x_p 总是 p 的增函数.

4. 偏度系数

(1) 称比值

$$\beta_S = \frac{E(X - E(X))^3}{[\mathrm{Var}(X)]^{3/2}}$$

为 X 的分布的偏度系数,简称**偏度**;

(2) 偏度系数刻画的是分布的不对称程度,$|\beta_S|$ 愈大,分布的对称性愈差;

(3) 任一对称分布的偏度 $\beta_S = 0$.当 $\beta_S > 0$ 时,分布为正偏(又称右偏);当 $\beta_S < 0$ 时,分布为负偏(又称左偏).

5. 峰度系数

(1) 称

$$\beta_k = \frac{E(X - E(X))^4}{[\mathrm{Var}(X)]^2} - 3$$

为 X 的分布的峰度系数,简称峰度;

(2) 峰度系数是刻画分布的尖峭性和尾部粗细的一个特征数;

(3) 任一正态分布的峰度 $\beta_k = 0$.当 $\beta_k < 0$ 时,分布比标准正态分布平坦;当 $\beta_k > 0$ 时,分布比标准正态分布更尖峭.

6. 偏度与峰度都是描述分布(密度)形状的参数.

习题与解答 2.7

1. 设随机变量 $X \sim U(a,b)$,对 $k = 1,2,3,4$,求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X - E(X))^k$.进一步求此分布的偏度系数和峰度系数.

解　因为

$$E(X^k) = \int_a^b \frac{x^k}{b-a}\mathrm{d}x = \frac{1}{b-a} \times \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1},$$

所以

$$\mu_1 = E(X) = \frac{a+b}{2}, \qquad \mu_2 = E(X^2) = \frac{1}{3}(a^2 + ab + b^2),$$

$$\mu_3 = E(X^3) = \frac{1}{4}(a^3 + a^2 b + ab^2 + b^3),$$

$$\mu_4 = E(X^4) = \frac{1}{5}(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4).$$

$$\nu_1 = E(X - E(X)) = 0, \qquad \nu_2 = E(X - E(X))^2 = \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12},$$

$$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3 = 0, \quad \nu_4 = \mu_4 - 4\mu_3\mu_1 + 6\mu_2\mu_1^2 - 3\mu_1^4 = \frac{(b-a)^4}{80}.$$

偏度系数和峰度系数分别为

$$\beta_S = \frac{\nu_3}{\nu_2^{3/2}} = 0, \qquad \beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3 = \frac{(b-a)^4/80}{[(b-a)^2/12]^2} - 3 = -1.2.$$

注:上述 β_S, β_k 与 a, b 无关,这表明:任一均匀分布的偏度为 0,峰度为 -1.2.

2. 设随机变量 $X \sim U(0,a)$,求此分布的变异系数.

解 因为 $E(X) = a/2$, $\mathrm{Var}(X) = a^2/12$,所以此分布的变异系数为

$$C_v(X) = \frac{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}{E(X)} = \frac{\sqrt{a^2/12}}{a/2} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577\ 4.$$

3. 求以下分布的中位数:

(1) 区间 (a,b) 上的均匀分布;

(2) 正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$;

(3) 对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$.

解 (1) 从 $0.5 = \int_a^{x_{0.5}} \frac{1}{b-a}\mathrm{d}x$ 中解得 $x_{0.5} = \frac{a+b}{2}$.

(2) 记 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,由 $P(X \leqslant \mu) = \Phi\left(\frac{\mu-\mu}{\sigma}\right) = 0.5$ 可得 $x_{0.5} = \mu$.

(3) 记 $Y \sim LN(\mu,\sigma^2)$,令 $X = \ln Y$,则 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$.又记 $x_{0.5}$ 为 X 的中位数,$y_{0.5}$ 为 Y 的中位数,则由(2) 知 $x_{0.5} = \mu$,即

$$0.5 = P(X \leqslant \mu) = P(\ln Y \leqslant \mu) = P(Y \leqslant \mathrm{e}^{\mu}),$$

由此得 $y_{0.5} = \mathrm{e}^{\mu}$.

4. 设随机变量 $X \sim Ga(\alpha,\lambda)$,对 $k = 1,2,3$,求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X - E(X))^k$.

解 因为

$$E(X^k) = \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\int_0^{\infty} x^{k+\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x = \frac{\Gamma(k+\alpha)}{\Gamma(\alpha)\lambda^k},$$

所以

$$\mu_1 = E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad \mu_2 = E(X^2) = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2},$$

$$\mu_3 = E(X^3) = \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)}{\lambda^3},$$

$$\nu_1 = E(X - E(X)) = 0, \quad \nu_2 = \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2},$$

$$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3 = \frac{2\alpha}{\lambda^3}.$$

5. 设随机变量 $X \sim Exp(\lambda)$，对 $k=1,2,3,4$，求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $\nu_k = E(X - E(X))^k$. 进一步求此分布的变异系数、偏度系数和峰度系数.

解　因为

$$E(X^k) = \lambda \int_0^{\infty} x^k e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^k},$$

所以

$$\mu_1 = E(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mu_2 = E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2},$$

$$\mu_3 = E(X^3) = \frac{6}{\lambda^3}, \qquad \mu_4 = E(X^4) = \frac{24}{\lambda^4},$$

$$\nu_1 = E(X - E(X)) = 0, \qquad \nu_2 = \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2},$$

$$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3 = \frac{2}{\lambda^3}, \qquad \nu_4 = \mu_4 - 4\mu_3\mu_1 + 6\mu_2\mu_1^2 - 3\mu_1^4 = \frac{9}{\lambda^4}.$$

此分布的变异系数、偏度系数和峰度系数分别为

$$C_v(X) = \frac{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}{E(X)} = \frac{\sqrt{1/\lambda^2}}{1/\lambda} = 1,$$

$$\beta_S = \frac{\nu_3}{\nu_2^{3/2}} = \frac{2/\lambda^3}{[1/\lambda^2]^{3/2}} = 2, \qquad \beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3 = \frac{9/\lambda^4}{1/\lambda^4} - 3 = 6.$$

由此可见：指数分布的变异系数、偏度系数与峰度系数均与参数 λ 无关. 它永远是正偏尖峰.

6. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(10,9)$，试求 $x_{0.1}$ 和 $x_{0.9}$.

解　一般正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的 p 分位数 x_p 与标准正态分布的 p 分位数 u_p 间满足关系式：$x_p = \mu + \sigma \times u_p$，所以

$$x_{0.1} = 10 + 3u_{0.1} = 10 + 3 \times (-1.282) = 6.154,$$

$$x_{0.9} = 10 + 3u_{0.9} = 10 + 3 \times 1.282 = 13.846.$$

7. 设随机变量 X 服从双参数韦布尔分布，其分布函数为

$$F(x) = 1 - \exp\left\{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right\}, \quad x > 0,$$

其中 $\eta > 0, m > 0$. 试写出该分布的 p 分位数 x_p 的表达式，且求出当 $m = 1.5, \eta = 1\,000$ 时的 $x_{0.1}, x_{0.5}, x_{0.8}$ 的值.

解　因为 p 分位数 x_p 满足

$$1 - \exp\left\{-\left(\frac{x_p}{\eta}\right)^m\right\} = p,$$

解之得

$$x_p = \eta[-\ln(1-p)]^{1/m}.$$

将 $m = 1.5, \eta = 1\,000$ 代入上式，可得

$$x_{0.1} = 1\,000(-\ln 0.9)^{1/1.5} = 223.08,$$
$$x_{0.5} = 1\,000(-\ln 0.5)^{1/1.5} = 783.22,$$
$$x_{0.8} = 1\,000(-\ln 0.2)^{1/1.5} = 1\,373.36.$$

8. 自由度为 2 的 χ^2 分布的密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, \qquad x > 0.$$

试求出其分布函数及分位数 $x_{0.1}, x_{0.5}, x_{0.8}$.

解 此分布的分布函数 $F(x)$ 为

当 $x \leqslant 0$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x > 0$ 时,

$$F(x) = P(X \leqslant x) = \int_0^x \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}}dt = 1 - e^{-\frac{x}{2}}.$$

所以此分布的 p 分位数 x_p 满足 $p = F(x_p) = 1 - e^{-\frac{x_p}{2}}$, 从中解得 $x_p = -2\ln(1-p)$. 由此得 $x_{0.1} = -2\ln 0.9 = 0.211$; $x_{0.5} = -2\ln 0.5 = 1.386$; $x_{0.8} = -2\ln 0.2 = 3.219$.

9. 设随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 关于直线 $x = c$ 是对称的, 且 $E(X)$ 存在, 试证:

(1) 这个对称中心 c 既是均值又是中位数, 即 $E(X) = x_{0.5} = c$;

(2) 如果 $c = 0$, 则 $x_p = -x_{1-p}$.

证 (1) 由 $p(x)$ 关于直线 $x = c$ 对称可知 $p(c + x) = p(c - x)$, $-\infty < x < \infty$, 因此

$$\begin{aligned} E(X - c) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - c)p(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} tp(t + c)dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} tp(c - t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} (c - y)p(y)dy \\ &= E(c - X), \end{aligned}$$

所以得 $E(X) = c$. 又由

$$0.5 = \int_{-\infty}^{x_{0.5}} p(x)dx = \int_{-\infty}^{x_{0.5}-c} p(c + y)dy$$
$$= \int_{-\infty}^{x_{0.5}-c} p(c - y)dy = \int_{2c-x_{0.5}}^{\infty} p(t)dt = \int_{x_{0.5}}^{\infty} p(x)dx,$$

所以 $2c - x_{0.5} = x_{0.5}$, 由此得 $x_{0.5} = c$.

(2) 当 $c = 0$ 时,

$$p = \int_{-\infty}^{x_p} p(x)dx = \int_{-x_p}^{\infty} p(-y)dy = \int_{-x_p}^{\infty} p(y)dy = 1 - F(-x_p),$$

又由

$$F(-x_p) = 1 - p, \quad \text{即} \quad -x_p = x_{1-p},$$

由此得结论.

10. 试证随机变量 X 的偏度系数与峰度系数对位移和改变比例尺是不变的, 即对任意的实数 $a, b(b \neq 0)$, $Y = a + bX$ 与 X 有相同的偏度系数与峰度系数.

解 因为 $E(Y) = E[a + bX] = a + bE(X)$, 所以

$$\frac{E[Y - E(Y)]^3}{\{E[Y - E(Y)]^2\}^{3/2}} = \frac{E[a + bX - a - bE(X)]^3}{\{E[a + bX - a - bE(X)]^2\}^{3/2}} = \frac{E[X - E(X)]^3}{\{E[X - E(X)]^2\}^{3/2}},$$

即 Y 与 X 有相同的偏度系数.又因为

$$\frac{E[Y-E(Y)]^4}{\{E[Y-E(Y)]^2\}^2}=\frac{E[a+bX-a-bE(X)]^4}{\{E[a+bX-a-bE(X)]^2\}^2}=\frac{E[X-E(X)]^4}{\{E[X-E(X)]^2\}^2},$$

所以 Y 与 X 有相同的峰度系数.

11. 设某项维修时间 T(单位:分) 服从对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$.

(1) 求 p 分位数 t_p;

(2) 若 $\mu=4.127\ 1$,求该分布的中位数;

(3) 若 $\mu=4.127\ 1,\sigma=1.036\ 4$,求完成 95% 维修任务的时间.

解　因为 $T\sim LN(\mu,\sigma^2)$,所以 $X=\ln T\sim N(\mu,\sigma^2)$.记 x_p 为 $N(\mu,\sigma^2)$ 的 p 分位数,u_p 为 $N(0,1)$ 的 p 分位数,则由

$$p=P(X\leqslant x_p)=\Phi\left(\frac{x_p-\mu}{\sigma}\right)=\Phi(u_p)$$

知

$$x_p=\mu+\sigma u_p.$$

(1) 因为 $p=P(X\leqslant x_p)=P(\ln T\leqslant x_p)=P(T\leqslant e^{x_p})$,

所以

$$t_p=e^{x_p}=\exp\{\mu+\sigma u_p\}.$$

(2) 由本节习题 3(3) 知 $t_{0.5}=e^{4.127\ 1}=62$.

(3) 因为 $u_{0.95}=1.645$,所以当 $\mu=4.127\ 1,\sigma=1.036\ 4$ 时,完成 95% 的维修任务的时间 $t_{0.95}$ 为

$$t_{0.95}=\exp\{4.127\ 1+1.036\ 4\times 1.645\}=341.$$

12. 某种绝缘材料的使用寿命 T(单位:小时) 服从对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$.若已知分位数 $t_{0.2}=5\ 000$ 小时,$t_{0.8}=65\ 000$ 小时,求 μ 和 σ.

解　由上一题知对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$ 的 p 分位数为

$$t_p=\exp\{\mu+\sigma u_p\},$$

其中 u_p 为标准正态分布 $N(0,1)$ 的 p 分位数,所以根据题意有

$$5\ 000=t_{0.2}=\exp\{\mu+\sigma u_{0.2}\},$$

$$65\ 000=t_{0.8}=\exp\{\mu+\sigma u_{0.8}\}.$$

将 $u_{0.2}=-0.845,u_{0.8}=0.845$ 代入上面两式,可解得

$$\mu=9.799\ 7,\quad \sigma=1.517\ 8.$$

13. 某厂决定按过去生产状况对月生产额最高的 5% 的工人发放高产奖.已知过去每人每月生产额 X(单位:千克) 服从正态分布 $N(4\ 000,60^2)$,试问高产奖发放标准应把生产额定为多少?

解　根据题意知,求满足 $P(X>k)=0.05$ 的 k,即 $k=x_{0.95}$,其中 $x_{0.95}$ 为分布 $N(4\ 000,60^2)$ 的 95% 分位数.又记 u_p 为标准正态分布 $N(0,1)$ 的 p 分位数,则由 $x_p=\mu+\sigma u_p$,及 $u_{0.95}=1.645$ 可得

$$x_{0.95}=4\ 000+60\times 1.645=4\ 098.7$$

因此可将高产奖发放标准定在生产额为 4 099 千克.

补充习题及解答

14. 设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,求 $E(|X-\mu|)^k$.

解

$$E(|X-\mu|)^k=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}|x-\mu|^k e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx.$$

若令 $y=(x-\mu)/\sigma$,$\sigma dy=dx$,可得

$$E(|X-\mu|)^k=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\sigma^k|y|^k e^{-y^2/2}dy=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^{\infty}\sigma^k y^k e^{-y^2/2}dy.$$

再令 $y^2/2=t$,$y=(2t)^{1/2}$,$dy=(2t)^{-1/2}dt$,可得

$$E(|X-\mu|)^k=\frac{\sigma^k}{\sqrt{\pi}}2^{k/2}\int_0^{\infty}t^{k/2-1/2}e^{-t}dt=\frac{\sigma^k}{\sqrt{\pi}}2^{k/2}\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right).$$

当 k 为偶数时,$E(|X-\mu|^k)=(k-1)!!\ \sigma^k$;

当 k 为奇数时,$E(|X-\mu|^k)=(k-1)!!\ \sigma^k\cdot\sqrt{2/\pi}$,其中 $n!!$ 表示不超过 n 且与 n 有相同奇偶性的所有正整数的乘积.

15. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布,试求 X 的前四阶原点矩、中心矩、偏度与峰度.

解 分几步进行.

(1) 先求 k 阶原点矩的递推公式.按定义

$$\mu_k=\sum_{x=0}^{\infty}x^k\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda},\qquad \lambda>0.$$

显然 $\mu_0=1$,而当 $k\geqslant 1$ 时有

$$\begin{aligned}\mu_k&=\lambda\sum_{x=1}^{\infty}[(x-1)+1]^{k-1}\frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}e^{-\lambda}\\&=\lambda\sum_{x=1}^{\infty}\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}(x-1)^i\frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}e^{-\lambda}\\&=\lambda\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}\sum_{x=1}^{\infty}(x-1)^i\frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}e^{-\lambda}=\lambda\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}\mu_i.\end{aligned}$$

(2) 由此递推公式可导出前四阶原点矩.

$\mu_1=\lambda\mu_0=\lambda$.

$\mu_2=\lambda(\mu_0+\mu_1)=\lambda(1+\lambda)$.

$\mu_3=\lambda(\mu_0+2\mu_1+\mu_2)=\lambda(1+3\lambda+\lambda^2)$.

$\mu_4=\lambda(\mu_0+3\mu_1+3\mu_2+\mu_3)=\lambda[1+3\lambda+3\lambda(1+\lambda)+\lambda(\lambda^2+3\lambda+1)]$

$\quad=\lambda(1+7\lambda+6\lambda^2+\lambda^3)$.

(3) 再计算前四阶中心矩;

$\nu_1=0$.

$\nu_2=\lambda$.

$$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3 = \lambda(1 + 3\lambda + \lambda^2) - 3\lambda^2(1 + \lambda) + 2\lambda^3 = \lambda.$$

$$\begin{aligned}\nu_4 &= \mu_4 - 4\mu_3\mu_1 + 6\mu_2\mu_1^2 - 3\mu_1^4 \\ &= \lambda(1 + 7\lambda + 6\lambda^2 + \lambda^3) - 4\lambda^2(1 + 3\lambda + \lambda^2) + 6\lambda^3(1 + \lambda) - 3\lambda^4 \\ &= \lambda(1 + 3\lambda).\end{aligned}$$

(4) 最后计算偏度 β_S 与峰度 β_k.

$$\beta_S = \frac{\nu_3}{\nu_2^{3/2}} = \frac{\lambda}{\lambda^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} > 0.$$

所以泊松分布是正偏分布,λ 愈小偏度愈大.

$$\beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3 = \frac{\lambda(1 + 3\lambda)}{\lambda^2} - 3 = \frac{1}{\lambda} > 0.$$

所以泊松分布比标准正态分布更尖峭一些,λ 愈小分布愈尖峭.

16. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(n,p)$,试求 X 的前四阶原点矩、中心矩、偏度与峰度.

解　分几步进行.

(1) 先求 k 阶原点矩的递推公式.记

$$J_k(n) = \sum_{x=0}^{n} x^k \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}.$$

显然有 $J_0(n) = J_0(n-i) = 1, i = 1,2,\cdots,n$.而当 $k \geqslant 1$ 时有

$$\begin{aligned}J_k(n) &= np\sum_{x=1}^{n}[(x-1)+1]^{k-1}\binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{n-x} \\ &= np\sum_{x=1}^{n}\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}(x-1)^i\binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{n-x} \\ &= np\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}\sum_{x=1}^{n}(x-1)^i\binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{(n-1)-(x-1)} \\ &= np\sum_{i=0}^{k-1}\binom{k-1}{i}J_i(n-1).\end{aligned}$$

(2) 由此递推公式可导出前四阶原点矩.

$$\mu_1 = J_1(n) = npJ_0(n-1) = np.$$

$$\mu_2 = J_2(n) = np[J_0(n-1) + J_1(n-1)] = np[1 + (n-1)p].$$

$$\begin{aligned}\mu_3 &= J_3(n) = np[J_0(n-1) + 2J_1(n-1) + J_2(n-1)] \\ &= np\{1 + 2(n-1)p + (n-1)p[1 + (n-2)p]\} \\ &= np[1 + 3(n-1)p + (n-1)(n-2)p^2].\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_4 &= J_4(n) = np[J_0(n-1) + 3J_1(n-1) + 3J_2(n-1) + J_3(n-1)] \\ &= np[1 + 7(n-1)p + 6(n-1)(n-2)p^2 + (n-1)(n-2)(n-3)p^3].\end{aligned}$$

(3) 再计算前四阶中心矩:

$$\nu_1 = 0.$$

$$\nu_2 = np(1-p).$$

$$\nu_3 = \mu_3 - 3\mu_2\mu_1 + 2\mu_1^3$$

$$= np[1 + 3(n-1)p + (n-1)(n-2)p^2] - 3n^2p^2[1 + (n-1)p] + 2n^3p^3$$
$$= np(1-p)(1-2p).$$

$$\nu_4 = \mu_4 - 4\mu_3\mu_1 + 6\mu_2\mu_1^2 - 3\mu_1^4 = np(1-p)[1 + 3(n-2)p(1-p)].$$

(4) 最后计算偏度 β_S 与峰度 β_k.

$$\beta_S = \frac{\nu_3}{\nu_2^{3/2}} = \frac{1-2p}{\sqrt{np(1-p)}} \begin{cases} > 0, & p < \frac{1}{2}, \\ = 0, & p = \frac{1}{2}, \\ < 0, & p > \frac{1}{2}, \end{cases}$$

由此可见：二项分布在 $p = 1/2$ 时是对称分布；当 $p < 1/2$ 时，二项分布正偏；当 $p > 1/2$ 时，二项分布负偏.

$$\beta_k = \frac{\nu_4}{\nu_2^2} - 3 = \frac{np(1-p)[1 + 3(n-2)p(1-p)]}{n^2p^2(1-p)^2} - 3$$
$$= \frac{1}{np(1-p)} - \frac{6}{n} = \frac{1}{n}\left(\frac{1}{p(1-p)} - 6\right).$$

更细致地讨论会发现：(i) 当 p 在区间 $[0.5 - \sqrt{3}/6, 0.5 + \sqrt{3}/6] \approx [0.21, 0.79]$ 内，$\beta_k \leqslant 0$，此时二项分布比标准正态分布更平坦，譬如在 $p = 0.5$ 时，$\beta_k = -2/n < 0$，此时二项分布是对称的，且比标准正态分布更平坦；(ii) 当 p 在区间 $[0.5 - \sqrt{3}/6, 0.5 + \sqrt{3}/6] \approx [0.21, 0.79]$ 外，$\beta_k > 0$，此时二项分布比标准正态分布更尖峭.

第三章
多维随机变量及其分布

§3.1 多维随机变量及其联合分布

内容概要

1. n 维随机变量 若 $X_1(\omega), X_2(\omega), \cdots, X_n(\omega)$ 是定义在同一个样本空间 $\Omega = \{\omega\}$ 上的 n 个随机变量，则称 $\boldsymbol{X}(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \cdots, X_n(\omega))$ 为 n 维随机变量，或 n 元随机变量，或随机向量.

2. 联合分布函数 对任意的 n 个实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，n 个事件 $\{X_1 \leqslant x_1\}, \{X_2 \leqslant x_2\}, \cdots, \{X_n \leqslant x_n\}$ 同时发生的概率

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P(X_1 \leqslant x_1, X_2 \leqslant x_2, \cdots, X_n \leqslant x_n)$$

称为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的联合分布函数.

二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y) = P(X \leqslant x, Y \leqslant y)$ 具有如下四条基本性质：

(1) **单调性** $F(x, y)$ 分别对 x 或 y 是单调不减的.

(2) **有界性** 对任意的 x 和 y，有 $0 \leqslant F(x, y) \leqslant 1$，且

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0, \qquad F(\infty, \infty) = 1.$$

(3) **右连续性** 对每个变量都是右连续的，即

$$F(x + 0, y) = F(x, y), \qquad F(x, y + 0) = F(x, y).$$

(4) **非负性** 对任意的 $a < b, c < d$ 有

$$P(a < X \leqslant b, c < Y \leqslant d) = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c) \geqslant 0.$$

可以证明：具有上述四条性质的二元函数 $F(x, y)$ 一定是某个二维随机变量的分布函数.注意：事件 $\{X \leqslant x, Y \leqslant y\}$ 常可用平面上的**无穷直角区域**表示.

3. 联合分布列 若 (X, Y) 只取有限个或可列个数对 (x_i, y_j)，则称 (X, Y) 为二维离散随机变量，称 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), i, j = 1, 2, \cdots$ 为 (X, Y) 的联合分布列，联合分布列也可用如下表格形式表示：

X	Y				
	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

联合分布列的基本性质：

(1) **非负性**：$p_{ij} \geqslant 0$；

(2) **正则性**：$\sum\limits_{i=1}^{\infty}\sum\limits_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$.

4. 联合密度函数 若存在二元非负函数 $p(x,y)$，使得二维随机变量 (X,Y) 的分布函数 $F(x,y)$ 可表示为

$$F(x,y) = \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} p(u,v)\,\mathrm{d}v\mathrm{d}u,$$

则称 (X,Y) 为二维连续随机变量，称 $p(x,y)$ 为 (X,Y) 的联合密度函数.

联合密度函数的基本性质：

(1) **非负性**：$p(x,y) \geqslant 0$；

(2) **正则性**：$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1$.

在 $F(x,y)$ 偏导数存在的点上有

$$p(x,y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}F(x,y).$$

若 G 为平面上的一个区域，则有

$$P((X,Y) \in G) = \iint_G p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

5. 多项分布 在 n 次独立重复试验中，若每次试验有 r 个互不相容的结果：$A_1, A_2, \cdots, A_r$，且每次试验中 A_i 发生的概率为 $p_i = P(A_i)$，$i = 1,2,\cdots,r$，$p_1 + p_2 + \cdots + p_r = 1$，记 X_i 为 n 次独立重复试验中 A_i 出现的次数，$i = 1,2,\cdots,r$，则 $(X_1, X_2, \cdots, X_r)$ 服从**多项分布**，又称 r **项分布**，记为 $M(n, p_1, p_2, \cdots, p_r)$，其联合分布列为

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \cdots, X_r = n_r) = \frac{n!}{n_1!\ n_2!\ \cdots n_r!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r},$$

其中 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_r$.

当 $r = 2$ 时，即为二项分布.

6. 多维超几何分布 有 N 个对象，共分 r 类，其中第 i 类对象有 N_i 个，$N = N_1 + N_2 + \cdots + N_r$. 从中随机取出 n 个，若记 X_i 为取出的 n 个对象中第 i 类对象的个数，$i = 1,2,\cdots,r$，则 $(X_1, X_2, \cdots, X_r)$ 服从 r 维超几何分布，其联合分布列为

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \cdots, X_r = n_r) = \frac{\binom{N_1}{n_1}\binom{N_2}{n_2}\cdots\binom{N_r}{n_r}}{\binom{N}{n}},$$

其中 $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n, n_i \leqslant N_i, i = 1,2,\cdots,r.$

7. 多维均匀分布　设 D 为 $\mathbf{R}^n$ 中的一个有界区域，其度量（平面上的为面积，空间中的为体积等）为 S_D，若多维随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的联合密度函数为

$$p(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \begin{cases} \dfrac{1}{S_D}, & (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in D, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 服从 D 上的多维均匀分布，记为 $(X_1, X_2, \cdots, X_n) \sim U(D)$.

8. 二元正态分布　若二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}, \quad -\infty < x, y < \infty,$$

则称 (X, Y) 服从二元正态分布，记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$，其中

$$E(X) = \mu_1, \quad E(Y) = \mu_2; \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma_1^2, \quad \mathrm{Var}(Y) = \sigma_2^2; \quad -1 \leqslant \rho \leqslant 1.$$

习题与解答 3.1

1. 100 件产品中有 50 件一等品、30 件二等品、20 件三等品. 从中任取 5 件，以 X、Y 分别表示取出的 5 件中一等品、二等品的件数，在以下情况下求 (X, Y) 的联合分布列：

（1）不放回抽取；（2）有放回抽取.

解　（1）这是一个三维超几何分布，若取出的 5 件中有 i 件一等品、j 件二等品，则有 $5-i-j$ 件三等品，所以当 $i = 0,1,\cdots,5, j = 0,1,\cdots,5, i + j \leqslant 5$ 时，有

$$P(X = i, Y = j) = \frac{\binom{50}{i}\binom{30}{j}\binom{20}{5-i-j}}{\binom{100}{5}}.$$

用表格形式表示如下：

X	Y						行和
	0	1	2	3	4	5	
0	0.000 21	0.001 93	0.006 59	0.010 24	0.007 28	0.001 89	0.028 14
1	0.003 22	0.022 71	0.054 89	0.053 93	0.018 20	0.000 00	0.152 95
2	0.018 55	0.092 74	0.141 56	0.066 06	0.000 00	0.000 00	0.318 91
3	0.049 46	0.156 20	0.113 25	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.318 91
4	0.061 18	0.091 77	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.152 95
5	0.028 14	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.000 00	0.028 14
列和	0.160 76	0.365 35	0.316 29	0.130 23	0.025 48	0.001 89	1.000 00

- 行和就是 X 的分布 $h(5,100,50)$（超几何分布）.

- 列和就是 Y 的分布 $h(5,100,30)$(超几何分布).
- $P(X \geqslant 2, Y \geqslant 1) = 0.661\ 58.$

(2) 这是一个三项分布,若取出的5件中有 i 件一等品、j 件二等品,则有 $5-i-j$ 件三等品,所以当 $i = 0,1,\cdots,5, j = 0,1,\cdots,5, i+j \leqslant 5$ 时,有

$$P(X=i,Y=j) = \frac{5!}{i!\ j!\ (5-i-j)!}0.5^i 0.3^j 0.2^{5-i-j}.$$

用表格形式表示如下:

X	Y						行和
	0	1	2	3	4	5	
0	0.000 32	0.002 40	0.007 2	0.010 8	0.008 10	0.002 43	0.031 25
1	0.004 00	0.024 00	0.054 0	0.054 0	0.020 25	0.000 00	0.156 25
2	0.020 00	0.090 00	0.135 0	0.067 5	0.000 00	0.000 00	0.312 50
3	0.050 00	0.150 00	0.112 5	0.000 0	0.000 00	0.000 00	0.312 50
4	0.062 50	0.093 75	0.000 0	0.000 0	0.000 00	0.000 00	0.156 25
5	0.031 25	0.000 00	0.000 0	0.000 0	0.000 00	0.000 00	0.031 25
列和	0.168 07	0.360 15	0.308 7	0.132 3	0.028 35	0.002 43	1.000 00

- 行和就是 X 的分布 $b(5,0.5)$.
- 列和就是 Y 的分布 $b(5,0.3)$.
- $P(X \geqslant 2, Y \geqslant 1) = 0.09 + 0.135 + 0.067\ 5 + 0.15 + 0.112\ 5 + 0.093\ 75$
  $= 0.648\ 75.$

2. 盒子里装有3个黑球、2个红球、2个白球,从中任取4个,以 X 表示取到黑球的个数,以 Y 表示取到红球的个数,试求 $P(X=Y)$.

解

$$P(X=Y) = P(X=1,Y=1) + P(X=2,Y=2)$$
$$= \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{2}{2}}{\binom{7}{4}} + \frac{\binom{3}{2}\binom{2}{2}\binom{2}{0}}{\binom{7}{4}}$$
$$= \frac{6}{35} + \frac{3}{35} = \frac{9}{35} = 0.257\ 1.$$

3. 口袋中有5个白球、8个黑球,从中不放回地一个接一个取出3个.若第 i 次取出的是白球,则令 $X_i = 1$,否则令 $X_i = 0, i = 1,2,3$.求

(1) (X_1, X_2, X_3) 的联合分布列;

(2) (X_1, X_2) 的联合分布列.

解 (1) $P(X_1=0,X_2=0,X_3=0) = \frac{8\times7\times6}{13\times12\times11} = 0.195\ 8,$

$$P(X_1=0,X_2=0,X_3=1) = P(X_1=0,X_2=1,X_3=0)$$
$$= P(X_1=1,X_2=0,X_3=0) = \frac{8\times7\times5}{13\times12\times11} = 0.163\ 2,$$

$$P(X_1=0,X_2=1,X_3=1)=P(X_1=1,X_2=0,X_3=1)$$
$$=P(X_1=1,X_2=1,X_3=0)=\frac{5\times4\times8}{13\times12\times11}=0.0932,$$
$$P(X_1=1,X_2=1,X_3=1)=\frac{5\times4\times3}{13\times12\times11}=0.0350.$$

将以上计算结果列表为

X_1	X_2	X_3	P
0	0	0	0.1958
0	0	1	0.1632
0	1	0	0.1632
0	1	1	0.0932
1	0	0	0.1632
1	0	1	0.0932
1	1	0	0.0932
1	1	1	0.0350

(2)
$$P(X_1=0,X_2=0)=\frac{8\times7}{13\times12}=\frac{14}{39},$$
$$P(X_1=0,X_2=1)=P(X_1=1,X_2=0)$$
$$=\frac{8\times5}{13\times12}=\frac{10}{39},$$
$$P(X_1=1,X_2=1)=\frac{5\times4}{13\times12}=\frac{5}{39}.$$

将以上计算结果列表为

X_1	X_2	
	0	1
0	14/39	10/39
1	10/39	5/39

4. 设随机变量$X_i,i=1,2$的分布列如下，且满足$P(X_1X_2=0)=1$，试求$P(X_1=X_2)$.

X_i	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

解　记(X_1,X_2)的联合分布列为

X_1	X_2		
	-1	0	1
-1	p_{11}	p_{12}	p_{13}
0	p_{21}	p_{22}	p_{23}
1	p_{31}	p_{32}	p_{33}

由 $P(X_1X_2=0)=1$ 知 $p_{12}+p_{21}+p_{22}+p_{23}+p_{32}=1$，所以 $p_{11}=p_{13}=p_{31}=p_{33}=0$，即

X_1	X_2		
	-1	0	1
-1	0	p_{12}	0
0	p_{21}	p_{22}	p_{23}
1	0	p_{32}	0

又因为

$$\begin{aligned}0.25&=P(X_1=-1)\\&=P(X_1=-1,X_2=-1)+P(X_1=-1,X_2=0)+P(X_1=-1,X_2=1)\\&=p_{11}+p_{12}+p_{13}=p_{12},\end{aligned}$$

同理由 $P(X_1=1)=P(X_2=-1)=P(X_2=1)=0.25$ 可知 $p_{32}=p_{21}=p_{23}=0.25$，即

X_1	X_2		
	-1	0	1
-1	0	0.25	0
0	0.25	p_{22}	0.25
1	0	0.25	0

又由分布列的正则性得 $p_{22}=0$，因此

$$P(X_1=X_2)=p_{11}+p_{22}+p_{33}=0.$$

5. 设随机变量(X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}k(6-x-y), & 0<x<2,2<y<4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求

(1) 常数 k；

(2) $P(X<1,Y<3)$；

(3) $P(X<1.5)$；

(4) $P(X+Y\leqslant 4)$.

解 (1) 由 $\int_0^2\int_2^4 k(6-x-y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x=k\int_0^2(6-2x)\,\mathrm{d}x=8k=1$，解得 $k=\dfrac{1}{8}$.

(2) $P(X<1,Y<3)=\frac{1}{8}\int_0^1\int_2^3(6-x-y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int_0^1(3.5-x)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8}$.

(3) $P(X<1.5)=\frac{1}{8}\int_0^{1.5}\int_2^4(6-x-y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int_0^{1.5}(6-2x)\,\mathrm{d}x=\frac{27}{32}$.

(4) $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x+y\leqslant 4\}$ 的交集如图 3.1 的阴影部分，由图 3.1 得

$$P(X+Y\leqslant 4)=\frac{1}{8}\int_0^2\int_2^{4-x}(6-x-y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^2(0.5x^2-4x+6)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

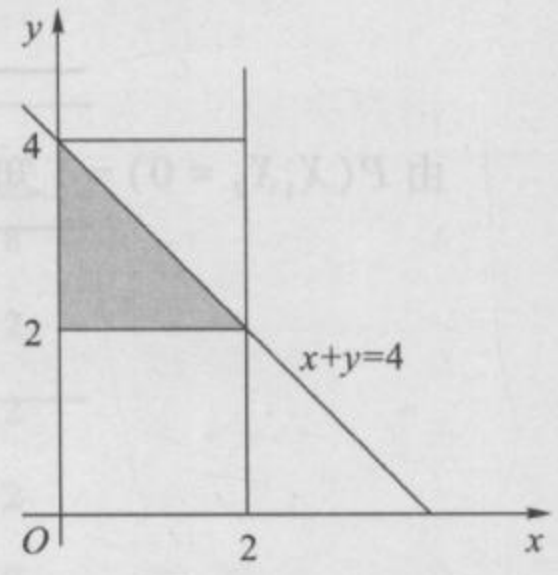


图 3.1

6. 设随机变量(X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}k\mathrm{e}^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求

(1) 常数 k;

(2) (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)$;

(3) $P(0<X\leqslant 1,0<Y\leqslant 2)$.

解　(1) 由

$$k\int_0^\infty\int_0^\infty \mathrm{e}^{-(3x+4y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=k\int_0^\infty \mathrm{e}^{-3x}\mathrm{d}x\int_0^\infty \mathrm{e}^{-4y}\mathrm{d}y=k\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{k}{12}=1,$$

解得 $k=12$.

(2) 当 $x\leqslant 0$ 或 $y\leqslant 0$ 时，有 $F(x,y)=0$；而当 $x>0,y>0$ 时，

$$F(x,y)=12\int_0^x\int_0^y \mathrm{e}^{-(3t_1+4t_2)}\,\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1$$

$$=12\int_0^x \mathrm{e}^{-3t_1}\mathrm{d}t_1\int_0^y \mathrm{e}^{-4t_2}\mathrm{d}t_2=(1-\mathrm{e}^{-3x})(1-\mathrm{e}^{-4y}),$$

所以

$$F(x,y)=\begin{cases}(1-\mathrm{e}^{-3x})(1-\mathrm{e}^{-4y}), & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(3) $P(0<X\leqslant 1,0<Y\leqslant 2)=F(1,2)=1-\mathrm{e}^{-3}-\mathrm{e}^{-8}+\mathrm{e}^{-11}=0.949\,9$.

7. 设二维随机变量(X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}4xy, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求

(1) $P(0<X<0.5,0.25<Y<1)$;

(2) $P(X=Y)$;

(3) $P(X<Y)$;

(4) (X,Y) 的联合分布函数.

解　(1) $P(0<X<0.5,0.25<Y<1)=4\int_0^{0.5}x\mathrm{d}x\int_{0.25}^1 y\mathrm{d}y$

$$= 4 \times \frac{1}{8} \times \frac{15}{32} = \frac{15}{64}.$$

(2) $P(X = Y) = 0.$

(3) $P(X < Y) = 4\int_0^1 \int_0^y xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\int_0^1 \frac{1}{2}y^3\mathrm{d}y = 4 \times \frac{1}{8} = 0.5.$

(4) (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)$ 要分如下 5 个区域表示:

$$F(x,y) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} 0\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1 \\ 4\int_0^x\int_0^y t_1t_2\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1 \\ 4\int_0^x\int_0^1 t_1t_2\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1 \\ 4\int_0^1\int_0^y t_1t_2\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1 \\ 4\int_0^1\int_0^1 t_1t_2\mathrm{d}t_2\mathrm{d}t_1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 0, \text{或} y < 0, \\ x^2y^2, & 0 \leqslant x < 1, 0 \leqslant y < 1, \\ x^2, & 0 \leqslant x < 1, 1 \leqslant y, \\ y^2, & 1 \leqslant x, 0 \leqslant y < 1, \\ 1, & x \geqslant 1, y \geqslant 1. \end{cases}$$

8. 设二维随机变量 (X,Y) 在边长为 2,中心为 $(0,0)$ 的正方形区域内服从均匀分布,试求 $P(X^2 + Y^2 \leqslant 1)$.

解 记 $D = \{(x,y): -1 \leqslant x,y \leqslant 1\}$, $G = \{(x,y): x^2 + y^2 \leqslant 1\}$.

因为 (X,Y) 服从 D 上的均匀分布,且 D 的面积 $S_D = 4$, G 的面积 $S_G = \pi$,所以所求概率为

$$P(X^2 + Y^2 \leqslant 1) = \frac{S_G}{S_D} = \frac{\pi}{4}.$$

9. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} k, & 0 < x^2 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 试求常数 k;

(2) 求 $P(X > 0.5)$ 和 $P(Y < 0.5)$.

解 (1) $p(x,y)$ 的非零区域如图 3.2(a) 阴影部分,由

$$k\int_0^1\int_{x^2}^x \mathrm{d}y\mathrm{d}x = k\int_0^1 (x - x^2)\mathrm{d}x = \frac{k}{6} = 1,$$

解得 $k = 6$.

(2) $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x > 0.5\}$ 的交集为图 3.2(b) 阴影部分,所以

$$P(X > 0.5) = 6\int_{0.5}^1\int_{x^2}^x \mathrm{d}y\mathrm{d}x = 6\int_{0.5}^1 (x - x^2)\mathrm{d}x = 6\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_{0.5}^1 = \frac{1}{2}.$$

又因为 $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{y < 0.5\}$ 的交集为图 3.2(c) 阴影部分,所以

$$P(Y < 0.5) = 6\int_0^{0.5}\int_y^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 6\int_0^{0.5} (\sqrt{y} - y)\mathrm{d}y = \sqrt{2} - 3/4 = 0.664\ 2.$$

10. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 6(1 - y), & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

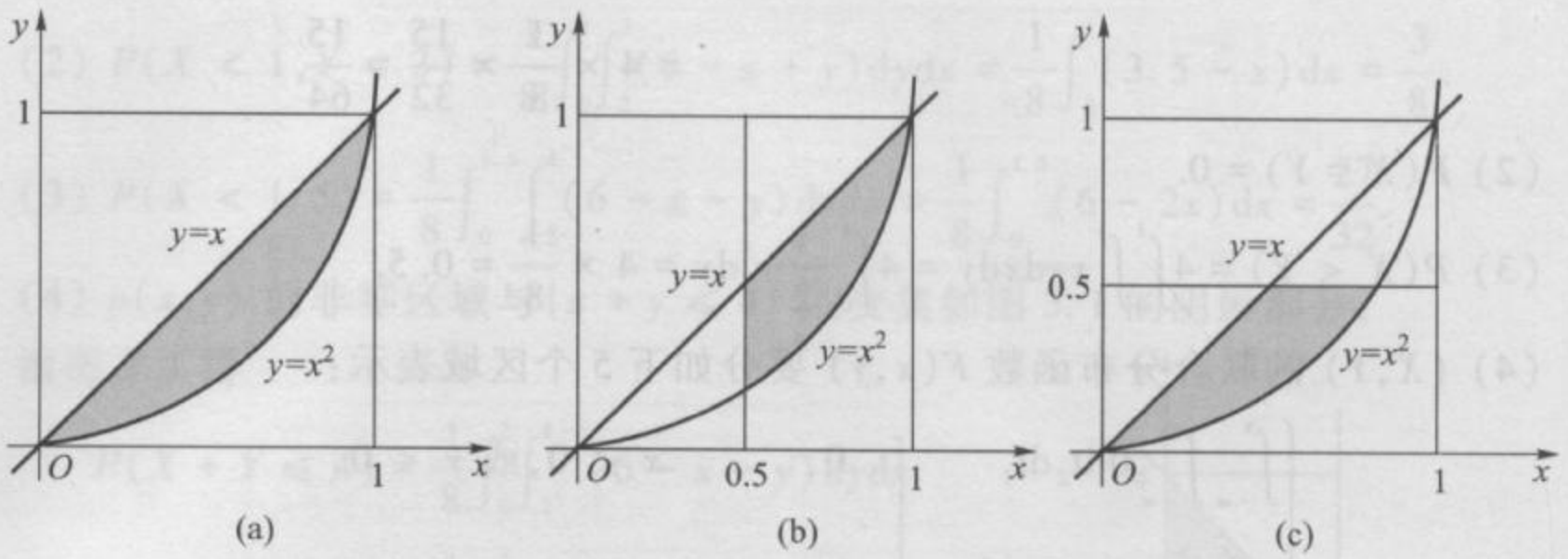


图 3.2

(1) 求 $P(X > 0.5, Y > 0.5)$;

(2) 求 $P(X < 0.5)$ 和 $P(Y < 0.5)$;

(3) 求 $P(X + Y < 1)$.

解　(1) $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x > 0.5, y > 0.5\}$ 的交集为图 3.3(a) 阴影部分，所以

$$P(X > 0.5, Y > 0.5) = 6\int_{0.5}^{1}\int_{0.5}^{y}(1 - y)\,dx\,dy$$

$$= 6\int_{0.5}^{1}(-y^2 + 1.5y - 0.5)\,dy = \frac{1}{8}.$$

(2) $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x < 0.5\}$ 的交集为图 3.3(b) 阴影部分，所以

$$P(X < 0.5) = 6\int_{0}^{0.5}\int_{x}^{1}(1 - y)\,dy\,dx = 6\int_{0}^{0.5}\left(\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}\right)dx = \frac{7}{8}.$$

又因为 $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{y < 0.5\}$ 的交集为图 3.3(c) 阴影部分，所以

$$P(Y < 0.5) = 6\int_{0}^{0.5}\int_{x}^{0.5}(1 - y)\,dy\,dx = 6\int_{0}^{0.5}\left(\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{3}{8}\right)dx = \frac{1}{2}.$$

(3) $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x + y < 1\}$ 的交集为图 3.3(d) 阴影部分，所以

$$P(X + Y < 1) = 6\int_{0}^{0.5}\int_{x}^{1-x}(1 - y)\,dy\,dx = 6\int_{0}^{0.5}\left(\frac{1}{2} - x\right)dx = \frac{3}{4}.$$

11. 设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布，定义随机变量 X_k 如下：

$$X_k = \begin{cases} 0, & Y \leqslant k, \\ 1, & Y > k, \end{cases} \quad k = 1,2.$$

求 X_1 和 X_2 的联合分布列.

解　(X_1, X_2) 的联合分布列共有如下 4 种情况：

$$P(X_1 = 0, X_2 = 0) = P(Y \leqslant 1, Y \leqslant 2) = P(Y \leqslant 1)$$

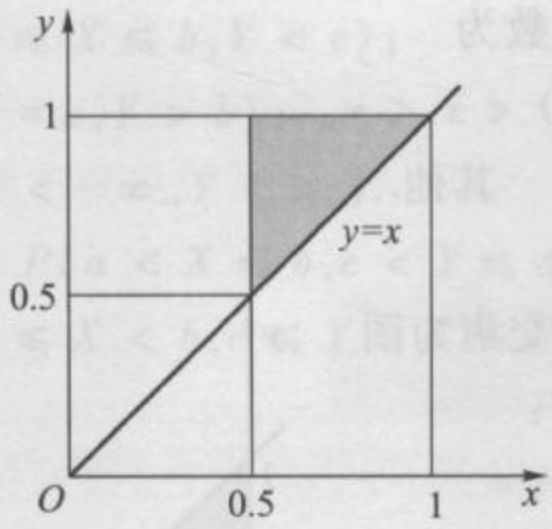
$$= 1 - e^{-1} = 0.632\,12,$$

$$P(X_1 = 0, X_2 = 1) = P(Y \leqslant 1, Y > 2) = 0,$$

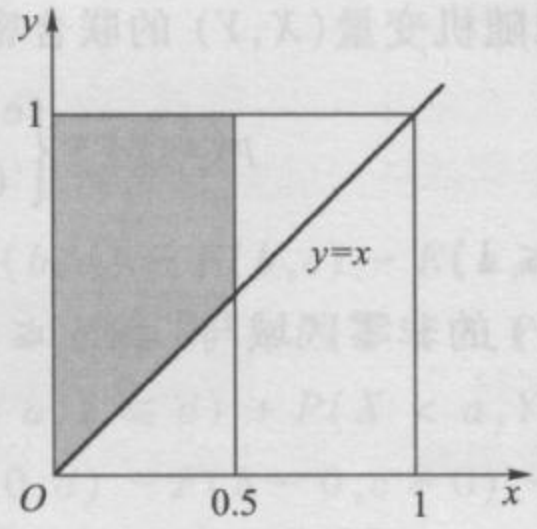
$$P(X_1 = 1, X_2 = 0) = P(Y > 1, Y \leqslant 2) = P(1 \leqslant Y \leqslant 2)$$

$$= e^{-1} - e^{-2} = 0.232\,54,$$

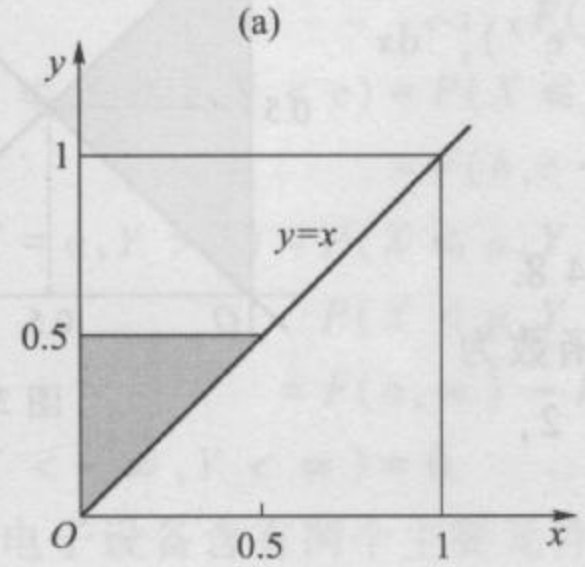
$$P(X_1 = 1, X_2 = 1) = P(Y > 1, Y > 2)$$



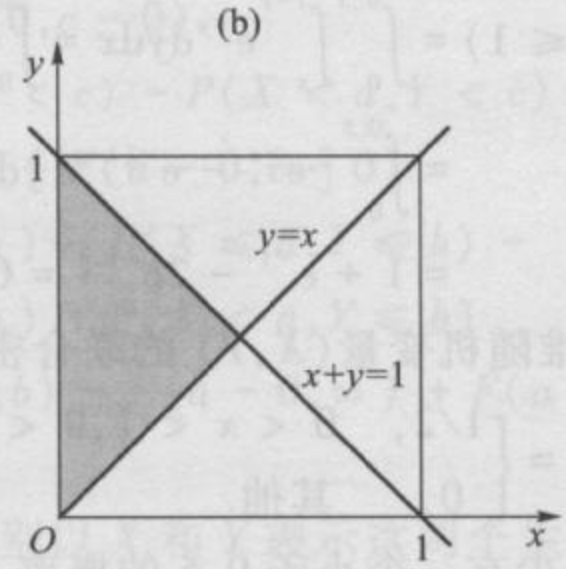
(a)



(b)



(c)



(d)

图 3.3

$$= P(Y > 2) = 1 - P(Y \leqslant 2) = e^{-2} = 0.135\ 34.$$

所以(X_1, X_2)的联合分布列为

X_1	X_2	
	0	1
0	0.632 12	0.000 00
1	0.232 54	0.135 34

12. 设二维随机变量(X, Y)的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} x^2 + \dfrac{xy}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求$P(X + Y \geqslant 1)$.

解 $p(x,y)$的非零区域与$\{x + y \geqslant 1\}$的交集为图 3.4 阴影部分，

所以

$$P(X + Y \geqslant 1) = \int_0^1 \int_{1-x}^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) \mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{x}{6}y^2\right)\Big|_{1-x}^{2} \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{5}{6}x^3 + \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{2}x\right) \mathrm{d}x$$

$$= \left(\frac{5}{24}x^4 + \frac{4}{9}x^3 + \frac{1}{4}x^2\right)\Big|_0^1 = \frac{65}{72}.$$

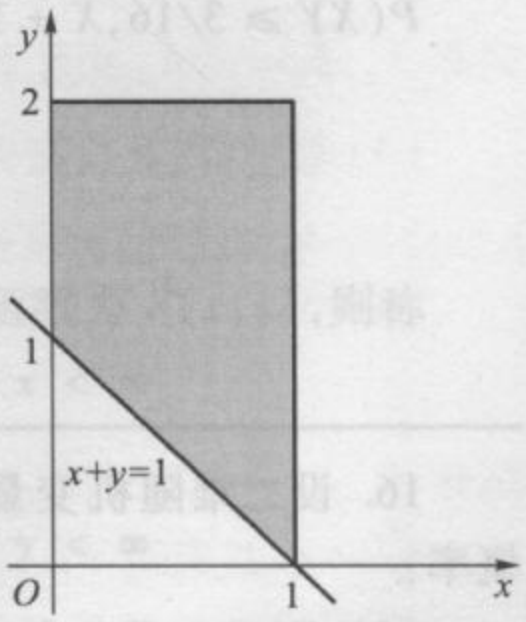


图 3.4

13. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求$P(X+Y\leqslant 1)$.

解　$p(x,y)$的非零区域与$\{x+y\leqslant 1\}$的交集为图3.5阴影部分，

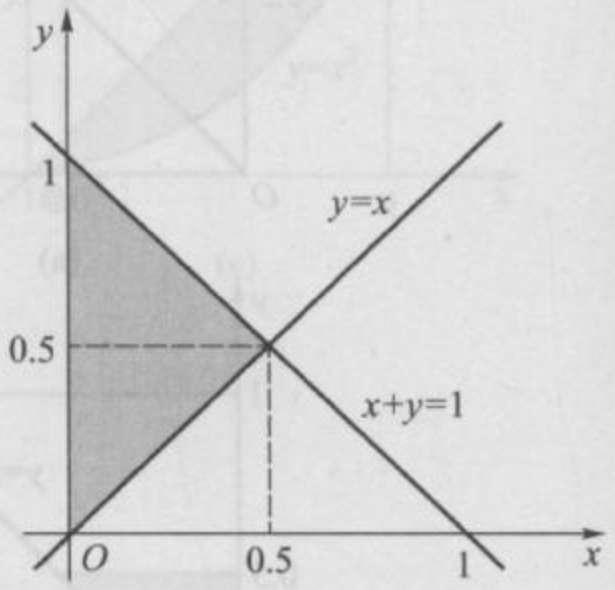


图 3.5

所以

$$P(X+Y\leqslant 1)=\int_0^{0.5}\int_x^{1-x}e^{-y}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_0^{0.5}(-e^{-y})_x^{1-x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{0.5}[e^{-x}-e^{-(1-x)}]\mathrm{d}x$$

$$=1+e^{-1}-2e^{-0.5}=0.1548.$$

14. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1/2, & 0<x<1,0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求X与Y中至少有一个小于0.5的概率.

解　两事件$\{X<0.5\}$与$\{Y<0.5\}$中至少有一个发生的概率为

$$P(\{X<0.5\}\cup\{Y<0.5\})=1-P(X\geqslant 0.5,Y\geqslant 0.5)$$

$$=1-\int_{0.5}^{1}\int_{0.5}^{2}\frac{1}{2}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{5}{8}.$$

15. 从(0,1)中随机地取两个数，求其积不小于3/16，且其和不大于1的概率.

解　设取出的两个数分别为X和Y，则(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因为$p(x,y)$的非零区域与$\{xy\geqslant 3/16,x+y\leqslant 1\}$的交集为图3.6阴影部分.

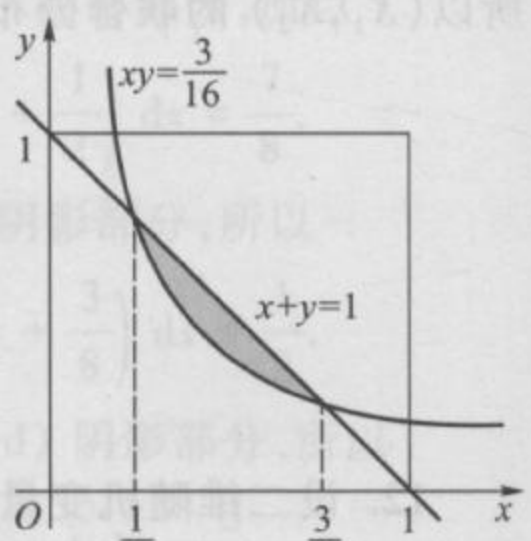


图 3.6

所以

$$P(XY\geqslant 3/16,X+Y\leqslant 1)=\int_{1/4}^{3/4}\int_{\frac{3}{16x}}^{1-x}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_{1/4}^{3/4}\left(1-x-\frac{3}{16x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\left(x-\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{16}\ln x\right)_{1/4}^{3/4}=\frac{1}{4}-\frac{3}{16}\ln 3=0.0440.$$

补充习题及解答

16. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为$F(x,y)$，试用$F(x,y)$表示下列概率：

(1) $P(a<X\leqslant b,c<Y\leqslant d)$；

(2) $P(a\leqslant X<b,c\leqslant Y\leqslant d)$；

(3) $P(a \leqslant X \leqslant b, Y < c)$;

(4) $P(X = a, Y > b)$;

(5) $P(X < -\infty, Y < \infty)$.

解 (1) $P(a < X \leqslant b, c < Y \leqslant d) = F(b,d) - F(b,c) - F(a,d) + F(a,c)$.

(2) $$\begin{aligned} P(a \leqslant X < b, c \leqslant Y \leqslant d) &= P(X < b, Y \leqslant d) - P(X < b, Y < c) - \\ &\quad P(X < a, Y \leqslant d) + P(X < a, Y < c) \\ &= F(b-0,d) - F(b-0,c-0) - F(a-0,d) + \\ &\quad F(a-0,c-0). \end{aligned}$$

(3) $$\begin{aligned} P(a \leqslant X \leqslant b, Y < c) &= P(X \leqslant b, Y < c) - P(X < a, Y < c) \\ &= F(b,c-0) - F(a-0,c-0). \end{aligned}$$

(4) $$\begin{aligned} P(X = a, Y > b) &= P(X \leqslant a, Y < \infty) - P(X \leqslant a, Y \leqslant b) - \\ &\quad P(X < a, Y < \infty) + P(X < a, Y \leqslant b) \\ &= F(a,\infty) - F(a,b) - F(a-0,\infty) + F(a-0,b). \end{aligned}$$

(5) $P(X < -\infty, Y < \infty) = 0$.

17. 一个电子设备含有两个主要元件,分别以 X 和 Y 表示这两个主要元件的寿命(单位:h).若设其联合分布函数为

$$F(x,y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 1 - e^{-0.01x} - e^{-0.01y} + e^{-0.01(x+y)}, & x \geqslant 0 \text{ 且 } y \geqslant 0, \end{cases}$$

试求这两个元件的寿命都超过 120 h 的概率.

解 所求概率为

$$\begin{aligned} P(X > 120, Y > 120) &= 1 - P\{(X \leqslant 120) \cup (Y \leqslant 120)\} \\ &= 1 - P(X \leqslant 120) - P(Y \leqslant 120) + P(X \leqslant 120, Y \leqslant 120) \\ &= 1 - F(120,\infty) - F(\infty,120) + F(120,120) \\ &= 1 - (1 - e^{-1.2}) - (1 - e^{-1.2}) + (1 - 2e^{-1.2} + e^{-2.4}) \\ &= e^{-2.4} = 0.090\ 7. \end{aligned}$$

这表明:两个主要元件的寿命都超过 120 h 的概率为 0.090 7.

§3.2 边际分布与随机变量的独立性

内容概要

1. 边际分布函数 若二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)$,则称

$$F_X(x) = F(x,\infty) = \lim_{y \to \infty} F(x,y), \qquad -\infty < x < \infty$$

为 X 的边际分布.称

$$F_Y(y) = F(\infty,y) = \lim_{x \to \infty} F(x,y), \qquad -\infty < y < \infty$$

为 Y 的边际分布.

2. 边际分布列 若二维离散随机变量 (X,Y) 的联合分布列为 $\{p_{ij}\}$,则称

$$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \qquad i = 1,2,\cdots$$

为 X 的边际分布列.称

$$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, \qquad j = 1,2,\cdots$$

为 Y 的边际分布列.

3. 边际密度函数　若二维连续随机变量(X,Y) 的联合密度函数为 $p(x,y)$,则称

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}y, \qquad -\infty < x < \infty$$

为 X 的边际密度函数,称

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}x, \qquad -\infty < y < \infty$$

为 Y 的边际密度函数.

4. 一些注意点

- 由高维联合分布可以获得低维的边际分布,反之不一定.
- 不同的联合分布可以有相同边际分布.
- 多项分布的边际分布仍为低维的多项分布或二项分布.
- 二维正态分布的边际分布为一维正态分布.

5. 随机变量间的独立性

(1) 设 n 维随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合分布函数为 $F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,且 $F_i(x_i)$ 为 X_i 的边际分布函数.若对任意 n 个实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,有

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} F_i(x_i),$$

则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立.

(2) 设 n 维离散随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合分布列为 $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2,\cdots, X_n = x_n)$,且 $P(X_i = x_i)$ 为 X_i 的边际分布列,$i = 1,2,\cdots,n$.若对其任意 n 个取值 $x_1, x_2,\cdots,x_n$,有

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2,\cdots,X_n = x_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i = x_i),$$

则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立.

(3) 设 n 维连续随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合密度函数为 $p(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,且 $p_i(x_i)$ 为 X_i 的边际密度函数.若对任意 n 个实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,有

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} p_i(x_i),$$

则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立.

6. 一些注意点

- 多维随机变量间相互独立,必导致其部分随机变量与另一部分随机变量相互独立.

- 多维随机变量相互独立,其联合分布可由其边际分布唯一确定.
- 多维随机变量间的独立性可从定义出发加以判别,也可从实际背景加以判别.
- 多维随机变量间的独立性假设,可给理论研究和实际运用带来很多方便之处.

习题与解答 3.2

1. 设二维离散随机变量(X,Y)的可能取值为

$$(0,0),\quad (-1,1),\quad (-1,2),\quad (1,0),$$

且取这些值的概率依次为1/6,1/3,1/12,5/12,试求X与Y各自的边际分布列.

解 由题设条件知,(X,Y)的联合分布列为

X	Y		
	0	1	2
-1	0	1/3	1/12
0	1/6	0	0
1	5/12	0	0

在上面表格中按行相加,得X的边际分布列;按列相加,得Y的边际分布列,即

X	-1	0	1
P	5/12	1/6	5/12

Y	0	1	2
P	7/12	1/3	1/12

2. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-\lambda_1 x}-e^{-\lambda_2 y}+e^{-\lambda_1 x-\lambda_2 y-\lambda_{12}\max\{x,y\}}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求X和Y各自的边际分布函数.

解 因为

$$\lim_{y\to\infty}\{1-e^{-\lambda_1 x}-e^{-\lambda_2 y}+e^{-\lambda_1 x-\lambda_2 y-\lambda_{12}\max\{x,y\}}\}=1-e^{-\lambda_1 x},$$

$$\lim_{x\to\infty}\{1-e^{-\lambda_1 x}-e^{-\lambda_2 y}+e^{-\lambda_1 x-\lambda_2 y-\lambda_{12}\max\{x,y\}}\}=1-e^{-\lambda_2 y},$$

所以X和Y各自的边际分布函数为

$$F_X(x)=F(x,\infty)=\lim_{y\to\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-\lambda_1 x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$F_Y(y)=F(\infty,y)=\lim_{x\to\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-\lambda_2 y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

可见,这两个边际分布都是指数分布,但这两个分布对应的随机变量不相互独立.

3. 试求以下二维均匀分布的边际分布:

$$p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

解 因为在$p(x,y)$的非零区域内,当$-1<x<1$时,有$-\sqrt{1-x^2}<y<$

$\sqrt{1-x^2}$，所以当 $-1<x<1$ 时，有

$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2},$$

所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

又因为在 $p(x,y)$ 的非零区域内，当 $-1<y<1$ 时，有 $-\sqrt{1-y^2}<x<\sqrt{1-y^2}$，所以当 $-1<y<1$ 时，有

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2},$$

所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

可见，这两个随机变量不相互独立.

4. 设平面区域 D 由曲线 $y=1/x$ 及直线 $y=0,x=1,x=\mathrm{e}^2$ 所围成，二维随机变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，试求 X 的边际密度函数.

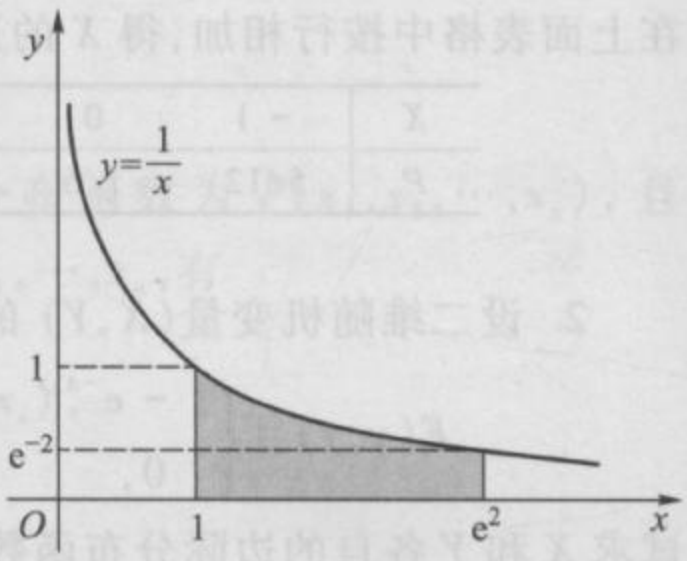


图 3.7

解　因为区域 D 的面积为（如图 3.7）

$$S_D=\int_1^{\mathrm{e}^2}\int_0^{1/x}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}^2}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=(\ln x)\Big|_1^{\mathrm{e}^2}=2.$$

又因为 (X,Y) 服从 D 上的均匀分布，所以 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1/2, & 1<x<\mathrm{e}^2,0<y<1/x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由此得，当 $1<x<\mathrm{e}^2$ 时，

$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{1/x}\frac{1}{2}\mathrm{d}y=\frac{1}{2x}.$$

所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x}, & 1<x<\mathrm{e}^2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

若此题要求出 Y 的边际密度，则从图 3.7 中可以看出：

当 $0<y<\mathrm{e}^{-2}$ 时，有

$$p(y)=\int_1^{\mathrm{e}^2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^2-1).$$

当 $\mathrm{e}^{-2}<y<1$ 时，有

$$p(y)=\int_1^{1/y}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{y}-1\right).$$

所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(e^2-1), & 0<y<e^{-2},\\ \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{y}-1\right), & e^{-2}<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

5. 求以下给出的 (X,Y) 的联合密度函数的边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$:

(1) $p(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}$

(2) $p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{5}{4}(x^2+y), & 0<y<1-x^2,\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}$

(3) $p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

解 (1) 当 $x>0$ 时,有 $p_X(x)=\int_x^{\infty}e^{-y}dy=e^{-x}$,所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

这是指数分布 $Exp(1)$.

而当 $y>0$ 时,有 $p_Y(y)=\int_0^{y}e^{-y}dx=ye^{-y}$,所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这是伽马分布 $Ga(2,1)$.

(2) 因为 $p(x,y)$ 的非零区域为图 3.8 阴影部分,所以当 $-1<x<1$ 时,有

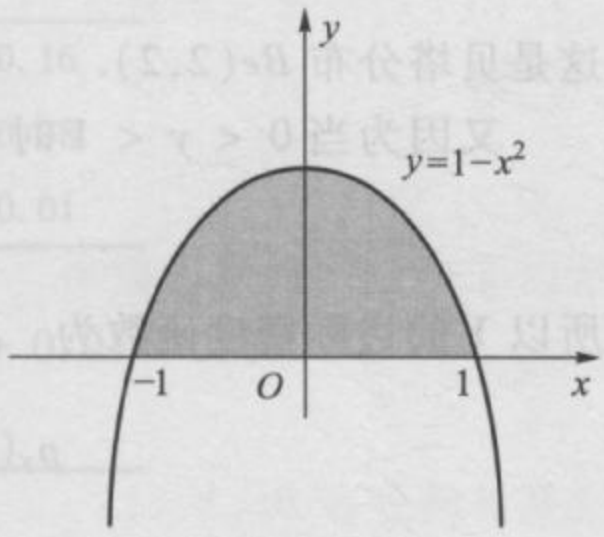


图 3.8

$$p_X(x)=\int_0^{1-x^2}\frac{5}{4}(x^2+y)dy=\frac{5}{4}x^2(1-x^2)+\frac{5}{8}(1-x^2)^2=\frac{5}{8}(1-x^4),$$

所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{5}{8}(1-x^4), & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

又因为当 $0<y<1$ 时,有

$$p_Y(y)=\int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}}\frac{5}{4}(x^2+y)dx=\left[\frac{5}{12}x^3\right]_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}}+\frac{10}{4}y\sqrt{1-y}=\frac{5}{6}\sqrt{1-y}(1+2y),$$

所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{5}{6}\sqrt{1-y}(1+2y), & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(3) 当 $0 < x < 1$ 时，$p_X(x) = \int_0^x \frac{1}{x} dy = 1$，所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

又当 $0 < y < 1$ 时，$p_Y(y) = \int_y^1 \frac{1}{x} dx = -\ln y$，所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

6. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 6, & 0 < x^2 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试求边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$.

解　因为 $p(x,y)$ 的非零区域如习题与解答3.1第9题图3.2(a)所示，所以当 $0 < x < 1$ 时，有

$$p_X(x) = \int_{x^2}^x 6dy = 6(x - x^2),$$

所以 X 的边际密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} 6(x - x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

这是贝塔分布 $Be(2,2)$.

又因为当 $0 < y < 1$ 时，有

$$p_Y(y) = \int_y^{\sqrt{y}} 6dy = 6(\sqrt{y} - y),$$

所以 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} 6(\sqrt{y} - y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

7. 试验证：以下给出的两个不同的联合密度函数，它们有相同的边际密度函数.

$$p(x,y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$$

$$g(x,y) = \begin{cases} (0.5 + x)(0.5 + y), & 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

解　因为当 $0 < x < 1$ 时，有

$$p_X(x) = \int_0^1 p(x,y)\,dy = \int_0^1 (x + y)\,dy = x + 0.5,$$

$$g_X(x) = \int_0^1 g(x,y)\,dy = \int_0^1 (0.5 + x)(0.5 + y)\,dy = x + 0.5.$$

又因为当 $0 < y < 1$ 时，有

$$p_Y(y) = \int_0^1 p(x,y)\,dx = \int_0^1 (x + y)\,dx = y + 0.5,$$

$$g_Y(y) = \int_0^1 g(x,y)\,dx = \int_0^1 (0.5 + x)(0.5 + y)\,dx = y + 0.5.$$

所以 $p(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 有相同的边际密度函数.

8. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布,且

$$P(X=-1)=P(Y=-1)=P(X=1)=P(Y=1)=\frac{1}{2}.$$

试求 $P(X=Y)$.

解　利用独立性可得

$$\begin{aligned}P(X=Y)&=P(X=-1,Y=-1)+P(X=1,Y=1)\\&=P(X=-1)P(Y=-1)+P(X=1)P(Y=1)\\&=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=0.5.\end{aligned}$$

9. 甲、乙两人独立地各进行两次射击,假设甲的命中率为 0.2,乙的命中率为 0.5,以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数,试求 $P(X\leqslant Y)$.

解　因为当 $i=0,1,2,j=0,1,2$ 时,有

$$P(X=i,Y=j)=P(X=i)P(Y=j)=\binom{2}{i}0.2^i0.8^{2-i}\binom{2}{j}0.5^j0.5^{2-j},$$

所以 (X,Y) 的联合分布列为

X	Y		
	0	1	2
0	0.16	0.32	0.16
1	0.08	0.16	0.08
2	0.01	0.02	0.01

由此得 $P(X\leqslant Y)=0.16+0.32+0.16+0.16+0.08+0.01=0.89$.

10. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,其联合分布列为

X	Y		
	y_1	y_2	y_3
x_1	a	1/9	c
x_2	1/9	b	1/3

试求联合分布列中的 a,b,c.

解　先对联合分布列按行、按列求和,求出边际分布列如下:

X	Y			$P(X=x_i)$
	y_1	y_2	y_3	
x_1	a	1/9	c	$a+c+1/9$
x_2	1/9	b	1/3	$b+4/9$
$P(Y=y_j)$	$a+1/9$	$b+1/9$	$c+1/3$	1

由 X 与 Y 的独立性,从上表的第 2 行、第 2 列知 $b=(b+4/9)(b+1/9)$,从中解得

$b = 2/9$.再从上表的第2行、第1列知 $1/9 = (b + 4/9)(a + 1/9)$,从中解得$a = 1/18$.最后由联合分布列的正则性知 $a + b + c = 4/9$,由此得 $c = 1/6$.

11. 设X与Y是两个相互独立的随机变量,$X \sim U(0,1)$,$Y \sim Exp(1)$.试求(1) X与Y的联合密度函数; (2) $P(Y \leqslant X)$; (3) $P(X + Y \leqslant 1)$.

解 (1) 因为X与Y的密度函数分别为

$$p_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad p_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

所以由X与Y的独立性知,X与Y的联合密度函数为

$$p(x,y) = p_X(x)p_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < 1, y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$(2)\ P(Y \leqslant X) = \int_0^1 \int_0^x e^{-y} dy dx = \int_0^1 \left(1 - e^{-x}\right) dx = 1 - \left(-e^{-x}\right)_0^1 = e^{-1}.$$

$$(3)\ P(X + Y \leqslant 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} e^{-y} dy dx = \int_0^1 \left[1 - e^{-(1-x)}\right] dx = 1 - \left(e^{x-1}\right)_0^1 = e^{-1}.$$

12. 设随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试求:

(1) 边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$; (2) X与Y是否独立?

解 (1) 因为当$0 < x < 1$时,有

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y) dy = \int_0^x 3x dy = 3x^2,$$

所以X的边际密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

这是贝塔分布 $Be(3,1)$.

又因为当$0 < y < 1$时,有

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y) dx = \int_y^1 3x dx = \left(\frac{3}{2}x^2\right)_y^1 = \frac{3}{2}(1 - y^2),$$

所以Y的边际密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{3}{2}(1 - y^2), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) 因为 $p(x,y) \neq p_X(x)p_Y(y)$,所以X与Y不独立.

13. 设随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 1, & |x| < y, \quad 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试求:

(1) 边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$; (2) X与Y是否独立?

解 (1) 因为$p(x,y)$的非零区域为图3.9的阴影部分,

所以,当 $-1 < x < 0$ 时,有

$$p_X(x) = \int_{-x}^{1} \mathrm{d}y = 1 + x,$$

当 $0 < x < 1$ 时,有

$$p_X(x) = \int_{x}^{1} \mathrm{d}y = 1 - x,$$

因此 X 的边际密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} 1 + x, & -1 < x < 0, \\ 1 - x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

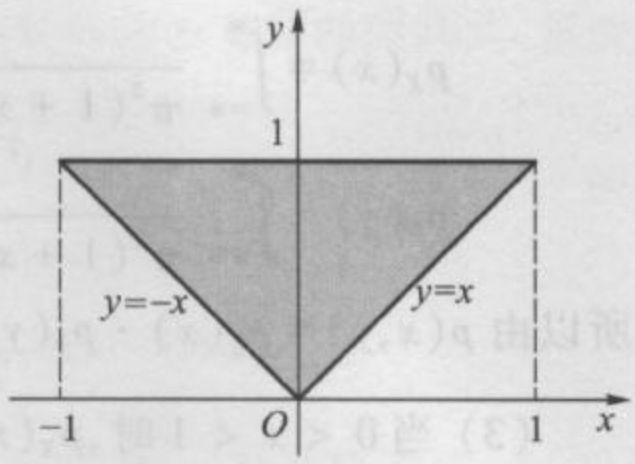


图 3.9

又当 $0 < y < 1$ 时,有

$$p_Y(y) = \int_{-y}^{y} \mathrm{d}x = 2y,$$

因此 Y 的边际密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

这是贝塔分布 $Be(2,1)$.

(2) 因为 $p(x,y) \neq p_X(x)p_Y(y)$,所以 X 与 Y 不独立.

14. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数如下,试问 X 与 Y 是否相互独立?

(1) $p(x,y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$

(2) $p(x,y) = \dfrac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}, \quad -\infty < x, y < \infty.$

(3) $p(x,y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(4) $p(x,y) = \begin{cases} 24xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < x + y < 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$

(5) $p(x,y) = \begin{cases} 12xy(1-x), & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}; \end{cases}$

(6) $p(x,y) = \begin{cases} \dfrac{21}{4}x^2y, & x^2 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

解 (1) 当 $x > 0$ 时,$p_X(x) = \int_0^{\infty} xe^{-(x+y)}\mathrm{d}y = xe^{-x}$;而当 $y > 0$ 时,$p_Y(y) = \int_0^{\infty} xe^{-(x+y)}\mathrm{d}x = e^{-y}$.所以由 $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$,知 X 与 Y 相互独立.

注意:上述状态称为变量 X 与 Y 的密度函数是可分离的,它有两方面含义,一是指 $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$,二是指 $p(x,y)$ 的非零区域亦可分离为两个一维区域的乘积空间.

(2) 因为

$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi(1+x^2)},\quad -\infty<x<\infty;$$

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi(1+y^2)},\quad -\infty<y<\infty.$$

所以由 $p(x,y)=p_X(x)\cdot p_Y(y)$，知 X 与 Y 相互独立.

(3) 当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_x^1 2\mathrm{d}y=2(1-x)$；而当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_0^y 2\mathrm{d}x=2y$. 所以由 $p(x,y)\neq p_X(x)p_Y(y)$，知 X 与 Y 不相互独立. 实际上，由于 $p(x,y)$ 的非零区域不可分离，就可看出 X 与 Y 不相互独立.

(4) 当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_0^{1-x}24xy\mathrm{d}y=12x(1-x)^2$；而当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_0^{1-y}24xy\mathrm{d}x=12y(1-y)^2$. 所以由 $p(x,y)\neq p_X(x)p_Y(y)$，知 X 与 Y 不相互独立.

(5) 当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_0^1 12xy(1-x)\mathrm{d}y=6x(1-x)$；而当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_0^1 12xy(1-x)\mathrm{d}x=2y$. 所以由 $p(x,y)=p_X(x)p_Y(y)$，知 X 与 Y 相互独立.

(6) 当 $-1<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_{x^2}^1\frac{21}{4}x^2y\mathrm{d}y=\frac{21}{8}x^2(1-x^4)$，而当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{21}{4}x^2y\mathrm{d}x=\frac{7}{2}y^{\frac{5}{2}}$，所以由 $p(x,y)\neq p_X(x)p_Y(y)$，知 X 与 Y 不相互独立.

15. 在长为 a 的线段的中点的两边随机地各选取一点，求两点间的距离小于 $a/3$ 的概率.

解　记 X 为线段中点左边所取点到端点 0 的距离，Y 为线段中点右边所取点到端点 a 的距离，则 $X\sim U(0,a/2)$，$Y\sim U(a/2,a)$，且 X 与 Y 相互独立，它们的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{4}{a^2}, & 0<x<\dfrac{a}{2},\dfrac{a}{2}<y<a,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

而 $p(x,y)$ 的非零区域与 $\{|x-y|<a/3\}$ 的交集为图 3.10 阴影部分，

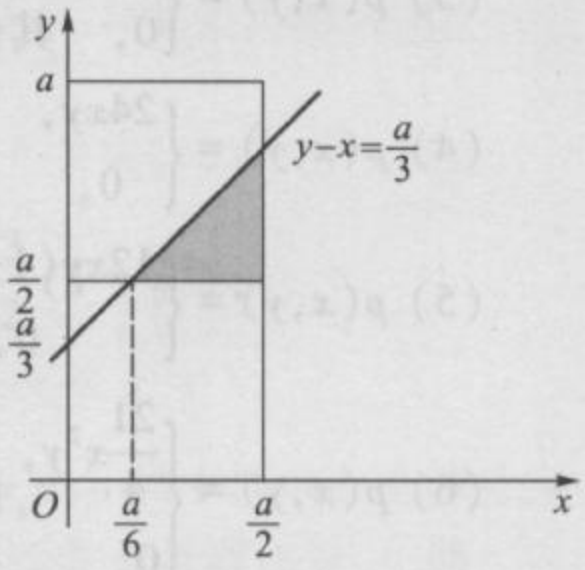


图 3.10

因此，所求概率为

$$P\left(|Y-X|<\frac{a}{3}\right)=\int_{a/6}^{a/2}\int_{a/2}^{a/3+x}\frac{4}{a^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{2}{9}.$$

16. 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域

$$D=\{(x,y):a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d\}$$

上的均匀分布，试证：X 与 Y 相互独立.

证　因为 $(X,Y)\sim U(D)$，其中 $D=\{(x,y):a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d\}$，所以 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)(d-c)}, & a\leqslant x\leqslant b,c\leqslant y\leqslant d,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由此得,当 $a \leqslant x \leqslant b$ 时,

$$p_X(x) = \int_c^d p(x,y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{b-a};$$

当 $c \leqslant y \leqslant d$ 时,

$$p_Y(y) = \int_a^b p(x,y)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{d-c}.$$

由此得 $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$,即 X 与 Y 相互独立.

补充习题及解答

17. 设二维随机变量(X,Y) 的联合密度函数为 $p(x,y)$.证明:X 与 Y 相互独立的充要条件是$p(x,y)$ 可分离变量,即$p(x,y)=h(x)g(y)$.又问$h(x)$,$g(y)$ 与边际密度函数有什么关系?

解 记X与Y的边际密度函数分别为$p_X(x)$ 和$p_Y(y)$.必要性是显然的,因为X与Y相互独立,则 $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$,即 $p(x,y)$ 可分离变量,其中 $h(x) = p_X(x)$,$g(y) = p_Y(y)$.

下证充分性:因为 $p(x,y) = h(x)g(y)$,所以记

$$k_1 = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,\mathrm{d}x, \qquad k_2 = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,\mathrm{d}y.$$

由联合密度函数的正则性,得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(x)g(y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,\mathrm{d}y = k_1k_2 = 1.\end{aligned}$$

又因为

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}y = h(x)\int_{-\infty}^{\infty} g(y)\,\mathrm{d}y = k_2h(x),$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x,y)\,\mathrm{d}x = g(y)\int_{-\infty}^{\infty} h(x)\,\mathrm{d}x = k_1g(y),$$

由此可得

$$\begin{aligned}p(x,y) &= h(x)g(y) = k_1k_2h(x)g(y)\\ &= [k_2h(x)][k_1g(y)] = p_X(x)p_Y(y),\end{aligned}$$

所以 X 与 Y 相互独立.且从以上的证明过程可知:$h(x)$ 与 $p_X(x)$ 相差一个常数因子 k_2,$g(y)$ 与 $p_Y(y)$ 也相差一个常数因子 k_1,这两个常数因子的乘积为 1.

§3.3 多维随机变量函数的分布

内容概要

1. 最大值、最小值分布 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是相互独立、同分布的 n 维连续随机

变量,其共同的密度函数和分布函数分别为 $p(x)$ 和 $F(x)$,记

$$Y=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\},\qquad Z=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.$$

则

$$F_Y(y)=[F(y)]^n;\qquad p_Y(y)=n[F(y)]^{n-1}p(y);$$

$$F_Z(z)=1-[1-F(z)]^n;\qquad p_Z(z)=n[1-F(z)]^{n-1}p(z).$$

2. 变量变换法　若变换$\begin{cases}u=g_1(x,y),\\ v=g_2(x,y)\end{cases}$存在唯一的反函数$\begin{cases}x=x(u,v),\\ y=y(u,v),\end{cases}$且变换的雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right)^{-1}=\left(\begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}\right)^{-1}\neq 0.$$

则二维连续随机变量(X,Y)的函数$\begin{cases}U=g_1(X,Y),\\ V=g_2(X,Y)\end{cases}$的联合密度函数为

$$p(u,v)=p(x(u,v),y(u,v))\,|J|.$$

3. 卷积公式　卷积公式用于求随机变量和 $Z=X+Y$ 的分布.

(1) **离散场合的卷积公式**　$Z=X+Y$ 的分布列为

$$P(Z=z_k)=\sum_{i=1}^{\infty}P(X=x_i,Y=z_k-x_i)$$

$$\text{或}=\sum_{j=1}^{\infty}P(X=z_k-y_j,Y=y_j).$$

当 X 与 Y 独立时,

$$P(Z=z_k)=\sum_{i=1}^{\infty}P(X=x_i)P(Y=z_k-x_i)$$

$$\text{或}=\sum_{j=1}^{\infty}P(X=z_k-y_j)P(Y=y_j).$$

其中诸 x_i 为 X 的取值,诸 y_j 为 Y 的取值.

(2) **连续场合的卷积公式**　$Z=X+Y$ 的密度函数为

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{X,Y}(x,z-x)\,\mathrm{d}x$$

$$\text{或}=\int_{-\infty}^{\infty}p_{X,Y}(z-y,y)\,\mathrm{d}y.$$

当 X 与 Y 独立时,

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(x)p_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$$

$$\text{或}=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(z-y)p_Y(y)\,\mathrm{d}y.$$

4. 积的公式　$U=XY$ 的密度函数为

$$p_U(u)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{X,Y}(u/v,v)\,\frac{1}{|v|}\mathrm{d}v$$

$$或 = \int_{-\infty}^{\infty} p_{X,Y}(v, u/v) \frac{1}{|v|} \mathrm{d}v.$$

当 X 与 Y 独立时，

$$p_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(u/v) p_Y(v) \frac{1}{|v|} \mathrm{d}v$$

$$或 = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(v) p_Y(u/v) \frac{1}{|v|} \mathrm{d}v.$$

5. 商的公式 $U = X/Y$ 的密度函数为

$$p_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{X,Y}(uv, v) |v| \mathrm{d}v$$

$$或 = \int_{-\infty}^{\infty} p_{X,Y}(v, v/u) \frac{|v|}{u^2} \mathrm{d}v.$$

当 X 与 Y 独立时，

$$p_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(uv) p_Y(v) |v| \mathrm{d}v$$

$$或 = \int_{-\infty}^{\infty} p_X(v) p_Y(v/u) \frac{|v|}{u^2} \mathrm{d}v.$$

6. 分布的可加性 若同一类分布的独立随机变量和的分布仍属于此类分布，则称此类分布具有可加性.以下一些常用分布具有可加性：

(1) 二项分布：若随机变量 $X \sim b(n,p)$，$Y \sim b(m,p)$，且 X 与 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim b(n+m,p)$. 注意这里两个二项分布中的参数 p 要相同.

(2) 泊松分布：若随机变量 $X \sim P(\lambda_1)$，$Y \sim P(\lambda_2)$，且 X 与 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

(3) 正态分布：若随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，且 X 与 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

(4) 伽马分布：若随机变量 $X \sim Ga(\alpha_1, \lambda)$，$Y \sim Ga(\alpha_2, \lambda)$，且 X 与 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.注：这里两个伽马分布中的尺度参数 λ 要相同.

(5) χ^2 分布：若随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$，$Y \sim \chi^2(n_2)$，且 X 与 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

7. 一些结论

(1) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，都服从二点分布 $b(1,p)$，则 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服从二项分布 $b(n,p)$.

(2) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，都服从几何分布 $Ge(p)$，则 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服从负二项分布 $Nb(n,p)$.

(3) 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布，都服从指数分布 $Exp(\lambda)$，则 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 服从伽马分布 $Ga(n,\lambda)$.

8. 寻求一维和多维随机变量函数分布的方法是概率论与数理统计中的基本功，要多加练习.一类是分析方法，另一类是代数方法.这里讲的分析方法是考验微积分水平的大好场所.它是以变量变换为主的方法，要多加练习，打开自己的眼界，探索分布之间的联系.

习题与解答 3.3

1. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布列为

X	Y		
	1	2	3
0	0.05	0.15	0.20
1	0.07	0.11	0.22
2	0.04	0.07	0.09

试分别求 $U=\max\{X,Y\}$ 和 $V=\min\{X,Y\}$ 的分布列.

解　可以看出 $U=\max\{X,Y\}$ 的可能取值为 1,2,3,并且

$$P(U=1)=P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=1)=0.05+0.07=0.12,$$

$$P(U=2)=\sum_{i=0}^{2}P(X=i,Y=2)+P(X=2,Y=1)$$

$$=0.15+0.11+0.07+0.04=0.37,$$

$$P(U=3)=\sum_{i=0}^{2}P(X=i,Y=3)=0.20+0.22+0.09=0.51,$$

即 U 的分布列为

U	1	2	3
P	0.12	0.37	0.51

又可以看出 $V=\min\{X,Y\}$ 的可能取值为 0,1,2,并且

$$P(V=0)=\sum_{j=1}^{3}P(X=0,Y=j)=0.05+0.15+0.20=0.40,$$

$$P(V=1)=\sum_{j=1}^{3}P(X=1,Y=j)+P(X=2,Y=1)$$

$$=0.07+0.11+0.22+0.04=0.44,$$

$$P(V=2)=P(X=2,Y=2)+P(X=2,Y=3)=0.07+0.09=0.16,$$

即 V 的分布列为

V	0	1	2
P	0.40	0.44	0.16

2. 设 X 和 Y 是相互独立的随机变量,且 $X\sim Exp(\lambda)$,$Y\sim Exp(\mu)$.如果定义随机变量

$$Z=\begin{cases}1, & \text{当 } X\leqslant Y,\\ 0, & \text{当 } X>Y.\end{cases}$$

求 Z 的分布列.

解　因为 X,Y 相互独立,所以其联合密度函数为

$$p(x,y)=p_X(x)p_Y(y)=\begin{cases}\lambda\mu e^{-\lambda x-\mu y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由此得

$$P(Z=1)=P(X\leqslant Y)=\int_0^{\infty}\int_x^{\infty}\lambda\mu e^{-\lambda x-\mu y}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{\lambda}{\lambda+\mu},$$

$$P(Z=0)=P(X>Y)=1-P(X\leqslant Y)=\frac{\mu}{\lambda+\mu}.$$

3. 设随机变量 X 和 Y 的分布列分别为

X	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
P	1/2	1/2

已知 $P(XY=0)=1$，试求 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布列.

解 记 (X,Y) 的联合分布列及各自的边际分布为

X	Y		$P(X=i)$
	0	1	
-1	p_{11}	p_{12}	1/4
0	p_{21}	p_{22}	1/2
1	p_{31}	p_{32}	1/4
$P(Y=j)$	1/2	1/2	1

由题设条件 $P(XY=0)=1$，知 $p_{11}+p_{21}+p_{31}+p_{22}=1$，所以得 $p_{12}=p_{32}=0$. 代入上表得

X	Y		$P(X=i)$
	0	1	
-1	p_{11}	0	1/4
0	p_{21}	p_{22}	1/2
1	p_{31}	0	1/4
$P(Y=j)$	1/2	1/2	1

此时从上表可得 $p_{22}=1/2$，由此又得 $p_{21}=0$，进而有 $p_{11}=1/4$，$p_{31}=1/4$. 即 (X,Y) 的联合分布列为

X	Y	
	0	1
-1	1/4	0
0	0	1/2
1	1/4	0

所以 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布列为

Z	0	1
P	1/4	3/4

4. 设随机变量 X,Y 独立同分布，在以下情况下求随机变量 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布列：

(1) X 服从 $p=0.5$ 的 0 - 1 分布；

(2) X 服从几何分布，即 $P(X=k)=(1-p)^{k-1}p, k=1,2,\cdots$.

解　(1) 因为 X 与 Y 的可能取值均为 0 或 1，所以 $Z=\max\{X,Y\}$ 的可能取值也为 0 或 1，因此

$$P(Z=0)=P(X=0,Y=0)=P(X=0)P(Y=0)=0.5\times 0.5=0.25,$$

$$P(Z=1)=1-P(Z=0)=0.75.$$

(2) 因为 X 服从几何分布，所以

$$P(X\leqslant i)=\sum_{j=1}^{i}(1-p)^{j-1}p=p\frac{1-(1-p)^{i}}{1-(1-p)}=1-(1-p)^{i},\qquad i=1,2,\cdots.$$

由此得

$$\begin{aligned}P(Z=i)&=P(Z\leqslant i)-P(Z\leqslant i-1)\\&=P(X\leqslant i)P(Y\leqslant i)-P(X\leqslant i-1)P(Y\leqslant i-1)\\&=[1-(1-p)^{i}]^{2}-[1-(1-p)^{i-1}]^{2}\\&=-2(1-p)^{i}+(1-p)^{2i}+2(1-p)^{i-1}-(1-p)^{2i-2}\\&=(1-p)^{i-1}p[2-(1-p)^{i-1}-(1-p)^{i}],\qquad i=1,2,\cdots.\end{aligned}$$

5. 设 X 和 Y 为两个随机变量，且

$$P(X\geqslant 0,Y\geqslant 0)=\frac{3}{7},\qquad P(X\geqslant 0)=P(Y\geqslant 0)=\frac{4}{7}.$$

试求 $P(\max\{X,Y\}\geqslant 0)$.

解　因为

$$\begin{aligned}4/7&=P(X\geqslant 0)=P(X\geqslant 0,Y\geqslant 0)+P(X\geqslant 0,Y<0)\\&=3/7+P(X\geqslant 0,Y<0),\end{aligned}$$

由此得 $P(X\geqslant 0,Y<0)=1/7$，同理由 $P(Y\geqslant 0)=4/7$，可得 $P(X<0,Y\geqslant 0)=1/7$，再由

$$P(X\geqslant 0,Y\geqslant 0)+P(X\geqslant 0,Y<0)+P(X<0,Y\geqslant 0)+P(X<0,Y<0)=1,$$

得 $P(X<0,Y<0)=2/7$，所以

$$P(\max\{X,Y\}\geqslant 0)=1-P(\max\{X,Y\}<0)=1-P(X<0,Y<0)=1-2/7=5/7.$$

6. 设 X 与 Y 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x>0,y>0,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求以下随机变量的密度函数：

(1) $Z=(X+Y)/2$；　(2) $Z=Y-X$.

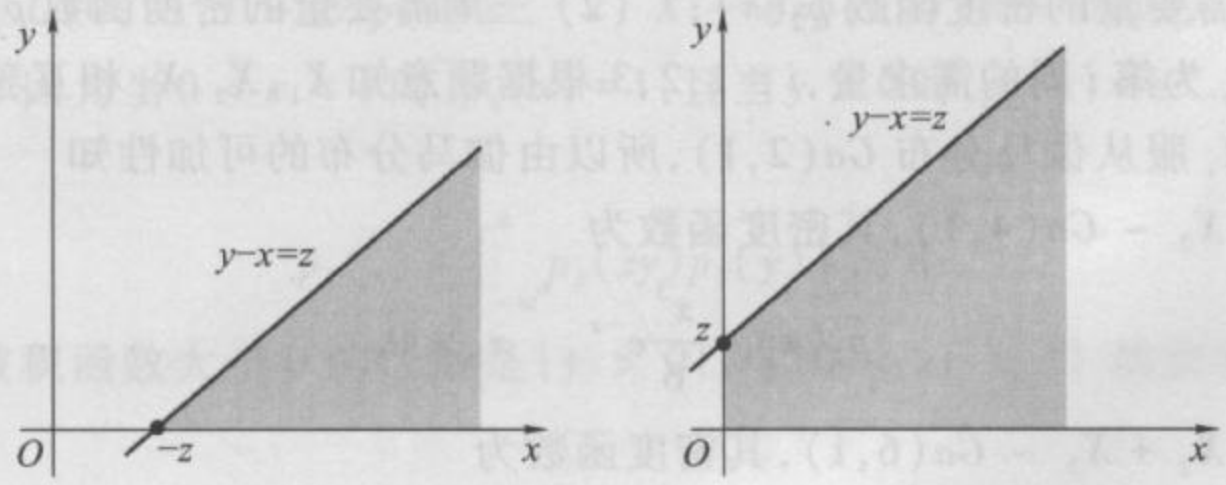
解　(1) 因为 $p(x,y)$ 的非零区域为 $x>0,y>0$，所以当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$，而当 $z>0$ 时，

$$F_Z(z)=P(Z\leqslant z)=P(X+Y\leqslant 2z)=\int_0^{2z}\int_0^{2z-x}e^{-(x+y)}\,dy\,dx$$

$$=\int_0^{2z}e^{-x}(1-e^{-(2z-x)})\,dx=1-e^{-2z}-2ze^{-2z},$$

所以，当 $z\leqslant 0$ 时，有 $p_Z(z)=0$；而当 $z>0$ 时，有 $p_Z(z)=4ze^{-2z}$，这是伽马分布 $Ga(2,2)$.

(2) 当 $z\leqslant 0$ 时，$p(x,y)$ 的非零区域与 $\{y-x\leqslant z\}$ 的交集为图 3.11(a) 阴影部分.



(a)　　(b)

图 3.11

$$F_Z(z)=P(Z\leqslant z)=P(Y-X\leqslant z)=\int_0^{\infty}\int_{y-z}^{\infty}e^{-(x+y)}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^{\infty}e^{-y}e^{-(y-z)}\,dy=e^z/2,$$

$$p_Z(z)=F_Z'(z)=e^z/2.$$

又因为当 $z>0$ 时，$p(x,y)$ 的非零区域与 $\{y-x\leqslant z\}$ 的交集为图 3.11(b) 阴影部分，所以

$$F_Z(z)=P(Z\leqslant z)=P(Y-X\leqslant z)=\int_0^{\infty}\int_0^{x+z}e^{-(x+y)}\,dy\,dx$$

$$=\int_0^{\infty}e^{-x}(1-e^{-(x+z)})\,dx=1-e^{-z}/2,$$

$$p_Z(z)=F_Z'(z)=e^{-z}/2.$$

由此得

$$p_Z(z)=e^{-|z|}/2,\qquad -\infty<z<\infty.$$

7. 设 X 与 Y 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1,\quad 0<y<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试求 $Z=X-Y$ 的密度函数.

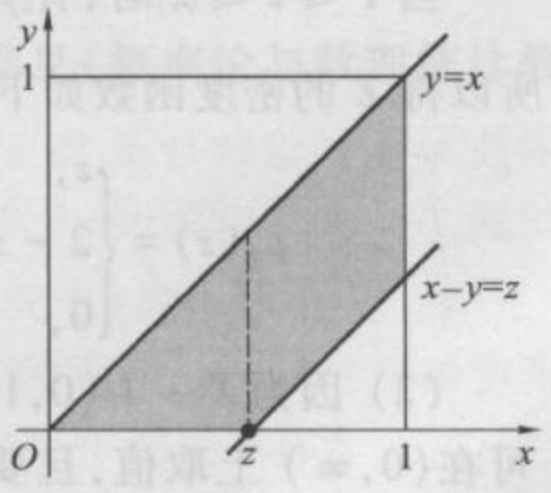


图 3.12

解　当 $0<z<1$ 时，$p(x,y)$ 的非零区域与 $\{x-y\leqslant z\}$ 的交集为图 3.12 阴影部分，所以

$$F_Z(z)=P(Z\leqslant z)=P(X-Y\leqslant z)=\int_0^{z}\int_0^{x}3x\,dy\,dx+\int_z^{1}\int_{x-z}^{x}3x\,dy\,dx$$

$$=\int_0^{z}3x^2\,dx+\int_z^{1}3zx\,dx=\frac{3}{2}z-\frac{1}{2}z^3,$$

$$p_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{3}{2}(1-z^2),\qquad 0<z<1.$$

在区间(0,1) 外的 z 有 $p_Z(z)=0$.

8. 某种商品一周的需要量是一个随机变量,其密度函数为

$$p_1(t)=\begin{cases} te^{-t}, & t>0, \\ 0, & t\leqslant 0. \end{cases}$$

设各周的需要量是相互独立的,试求

(1) 两周需要量的密度函数 $p_2(x)$;　(2) 三周需要量的密度函数 $p_3(x)$.

解　记 X_i 为第 i 周的需求量,$i=1,2,3$.根据题意知 X_1,X_2,X_3 相互独立,且密度函数都为 $p_1(t)$.X_i 服从伽马分布 $Ga(2,1)$,所以由伽马分布的可加性知

(1) $X_1+X_2\sim Ga(4,1)$,其密度函数为

$$p_2(x)=\frac{x^3}{6}e^{-x},\quad x>0.$$

(2) $X_1+X_2+X_3\sim Ga(6,1)$,其密度函数为

$$p_3(x)=\frac{1}{\Gamma(6)}x^5e^{-x}=\frac{1}{120}x^5e^{-x},x>0.$$

9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,试在以下情况下求 $Z=X+Y$ 的密度函数:

(1) $X\sim U(0,1),Y\sim U(0,1)$;　(2) $X\sim U(0,1),Y\sim Exp(1)$.

解　$Z=X+Y$ 的密度函数可由卷积公式求得

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(x)p_Y(z-x)\,dx.$$

(1) 因为 $X\sim U(0,1),Y\sim U(0,1)$,所以 $Z=X+Y$ 可在区间(0,2) 上取值,且使卷积公式中的被积函数大于 0 的区域必须是 $\{0\leqslant x\leqslant 1\}$ 与 $\{0\leqslant z-x\leqslant 1\}$ 的交集,此即图 3.13 的阴影部分.

从图中可以看出:

当 $0\leqslant z\leqslant 1$ 时,有 $p_Z(z)=\int_0^z dx=z$,

当 $1\leqslant z\leqslant 2$ 时,有 $p_Z(z)=\int_{z-1}^1 dx=2-z$.

所以得 Z 的密度函数如下:

$$p_Z(z)=\begin{cases} z, & 0\leqslant z<1, \\ 2-z, & 1\leqslant z<2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

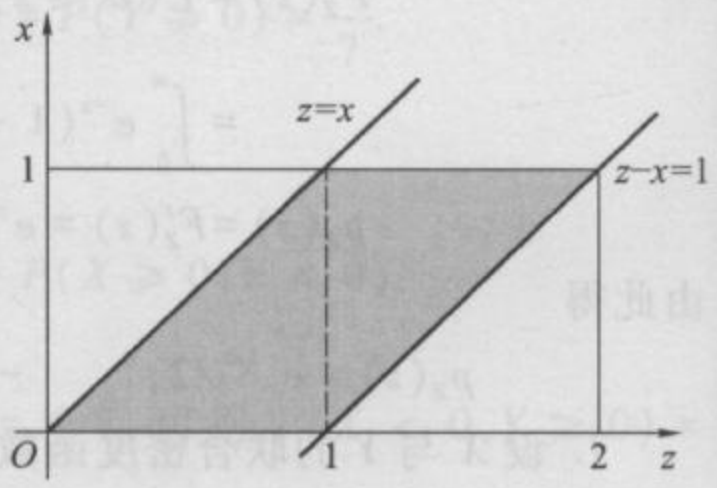


图 3.13

(2) 因为 $X\sim U(0,1),Y\sim Exp(1)$,所以 $Z=X+Y$ 可在 $(0,\infty)$ 上取值,且要使卷积公式中的被积函数大于 0 的区域必须是 $\{0\leqslant x\leqslant 1\}$ 与 $\{z-x\geqslant 0\}$ 的交集,此即图 3.14 的阴影部分.

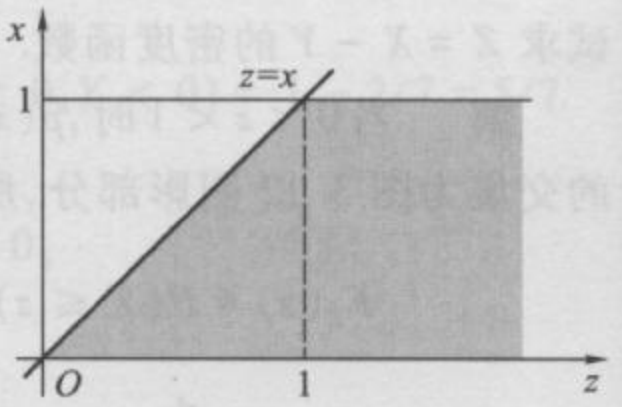


图 3.14

从图中可以看出:

当 $0\leqslant z\leqslant 1$ 时,有 $p_Z(z)=\int_0^z e^{-(z-x)}dx=1-e^{-z}$,

当 $1\leqslant z$ 时,有 $p_Z(z)=\int_0^1 e^{-(z-x)}dx=e^{-z}(e-1)$.

所以得 Z 的密度函数如下：

$$p_Z(z)=\begin{cases}1-e^{-z}, & 0<z\leqslant 1,\\ e^{-z}(e-1), & z>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

10. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，试在以下情况下求 $Z=X/Y$ 的密度函数：

(1) $X\sim U(0,1)$，$Y\sim Exp(1)$；　(2) $X\sim Exp(\lambda_1)$，$Y\sim Exp(\lambda_2)$.

解　(1) 因为当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=1$，且当 $y>0$ 时，$p_Y(y)=e^{-y}$. 所以 $Z=X/Y$ 的密度函数为

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(zy)p_Y(y)|y|\,dy.$$

使上式中的被积函数大于 0 的区域是 $\{y>0\}$ 与 $\{0<zy<1\}$ 的交集，所以当 $z>0$ 时，有

$$p_Z(z)=\int_0^{1/z}e^{-y}\cdot y\,dy=1-\left(1+\frac{1}{z}\right)e^{-1/z}.$$

(2) 因为当 $x>0$ 时，$p_X(x)=\lambda_1 e^{-\lambda_1 x}$，且当 $y>0$ 时，$p_Y(y)=\lambda_2 e^{-\lambda_2 y}$. 所以 $Z=X/Y$ 的密度函数为

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(zy)p_Y(y)|y|\,dy.$$

使上式中的被积函数大于 0 的区域是 $\{y>0\}$ 与 $\{zy>0\}$ 的交集，所以当 $z>0$ 时，有

$$p_Z(z)=\int_0^{\infty}\lambda_1\lambda_2 e^{-\lambda_1 zy}e^{-\lambda_2 y}\cdot y\,dy=\frac{\lambda_1\lambda_2}{(\lambda_1 z+\lambda_2)^2}.$$

11. 设 X_1,X_2,X_3 为相互独立的随机变量，且都服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，求三者中最大者大于其他两者之和的概率.

解　记 $X_{(3)}=\max\{X_1,X_2,X_3\}$，$X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,X_3\}$，$X_{(2)}=X_1,X_2,X_3$ 三者中取值处于中间的，或可将 $X_{(2)}$ 看成为 $X_{(2)}=X_1+X_2+X_3-X_{(1)}-X_{(3)}$. 则

$$p_{(X_{(1)},X_{(2)},X_{(3)})}(x_{(1)},x_{(2)},x_{(3)})=6,\quad 0<x_{(1)}<x_{(2)}<x_{(3)}<1.$$

注：上面给出的 $(X_{(1)},X_{(2)},X_{(3)})$ 的联合密度函数也可参见《概率论与数理统计教程(第三版)》§5.3.

因此所求概率为

$$\begin{aligned}&P(X_{(3)}\geqslant X_{(1)}+X_{(2)})\\ &=6\int_0^1\int_0^{x_{(3)}}\int_0^{\min|x_{(3)}-x_{(2)},x_{(2)}|}dx_{(1)}\,dx_{(2)}\,dx_{(3)}\\ &=6\int_0^1\int_0^{x_{(3)}}\frac{x_{(3)}-|x_{(3)}-2x_{(2)}|}{2}dx_{(2)}\,dx_{(3)}\\ &=6\int_0^1\int_0^{x_{(3)}/2}x_{(2)}\,dx_{(2)}\,dx_{(3)}+6\int_0^1\int_{x_{(3)}/2}^{x_{(3)}}(x_{(3)}-x_{(2)})\,dx_{(2)}\,dx_{(3)}\\ &=6\int_0^1\frac{1}{8}x_{(3)}^2\,dx_{(3)}+6\int_0^1\frac{1}{8}x_{(3)}^2\,dx_{(3)}\\ &=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

注：上述积分中使用了恒等式 $\min\{a,b\} = \frac{1}{2}(a+b-|b-a|)$.

12. 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立同分布，其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$$

试求 $Z = \max\{X_1, X_2\} - \min\{X_1, X_2\}$ 的分布.

解　因为

$$Z = \max\{X_1, X_2\} - \min\{X_1, X_2\} = \frac{X_1 + X_2 + |X_1 - X_2|}{2} - \frac{X_1 + X_2 - |X_1 - X_2|}{2}$$

$$= |X_1 - X_2|,$$

所以令 $U = X_1 - X_2, V = X_2$，则当 $0 < u + v < 1$，且 $0 < v < 1$ 时，有

$$p_{U,V}(u,v) = p_{X_1}(u+v)p_{X_2}(v) = 2(u+v) \cdot 2v.$$

由此得 U 的边际密度函数为

$$p_U(u) = \begin{cases} \text{Ⅰ}, & -1 < u < 0, \\ \text{Ⅱ}, & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

其中

$$\text{Ⅰ} = \int_{-u}^{1} 4(u+v) \cdot v \mathrm{d}v = -\frac{2}{3}u^3 + 2u + \frac{4}{3},$$

$$\text{Ⅱ} = \int_{0}^{1-u} 4(u+v) \cdot v \mathrm{d}v = \frac{2}{3}u^3 - 2u + \frac{4}{3}.$$

又因为当 $0 < z < 1$ 时，$Z = |U|$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = P(|U| \leqslant z) = P(-z \leqslant U \leqslant z) = F_U(z) - F_U(-z),$$

所以 Z 的密度函数为

$$p_Z(z) = p_U(z) + p_U(-z) = \frac{4}{3}z^3 - 4z + \frac{8}{3}, \qquad 0 < z < 1.$$

13. 设某一设备装有 3 个同类的电器元件，元件工作相互独立，且工作时间都服从参数为 λ 的指数分布. 当 3 个元件都正常工作时，设备才正常工作. 试求设备正常工作时间 T 的密度函数.

解　记 T_i 为第 i 个元件的工作时间，$i = 1,2,3$. 则 T_1, T_2, T_3 独立同分布，其共同的密度函数和分布函数分别为

$$p_1(t) = \begin{cases} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leqslant 0, \end{cases} \qquad F_1(t) = \begin{cases} 1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leqslant 0, \end{cases}$$

由题设条件知，当 3 个元件都正常工作时，设备才正常工作，这等价于“3 个元件中有一个失效，则此设备就停止工作”，故设备正常工作时间 $T = \min\{T_1, T_2, T_3\}$，所以 T 的密度函数为

$$p_T(t) = 3[1 - F_1(t)]^2 p_1(t) = \begin{cases} 3(\mathrm{e}^{-\lambda t})^2 \lambda \mathrm{e}^{-\lambda t} \\ 0 \end{cases} = \begin{cases} 3\lambda \mathrm{e}^{-3\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leqslant 0. \end{cases}$$

这表明：设备正常工作时间 T 服从参数为 3λ 的指数分布.

14. 设二维随机变量(X,Y)在矩形

$$G=\{(x,y):0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1\}$$

上服从均匀分布,试求边长分别为X和Y的矩形面积Z的密度函数.

解 因为(X,Y)服从矩形G上的均匀分布,所以(X,Y)的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

又因为面积$Z=XY$,所以Z可在区间$(0,2)$上取值,且Z的密度函数可用积的公式求得

$$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{X,Y}(z/v,v)\frac{1}{|v|}\mathrm{d}v.$$

要使以上被积函数大于0的区域必须是$\{0<z/v<2\}$与$\{0<v<1\}$的交集,此交集为$\{z/2<v<1\}$,所以当$0<z<2$时,有

$$p_Z(z)=\int_{z/2}^{1}\frac{1}{2v}\mathrm{d}v=\left(\frac{1}{2}\ln v\right)\Big|_{z/2}^{1}=\frac{\ln 2-\ln z}{2}.$$

15. 设二维随机变量(X,Y)服从圆心在原点的单位圆内的均匀分布,求极坐标

$$R=\sqrt{X^2+Y^2},\quad \theta=\arctan(Y/X)$$

的联合密度函数.

解 因为(X,Y)服从圆心在原点的单位圆内的均匀分布,所以(X,Y)的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & 0<x^2+y^2<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

记$r=\sqrt{x^2+y^2}$,$\theta=\arctan(y/x)$,则

$$J^{-1}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial r}{\partial x} & \dfrac{\partial r}{\partial y}\\ \dfrac{\partial \theta}{\partial x} & \dfrac{\partial \theta}{\partial y}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\\ \dfrac{-y}{x^2+y^2} & \dfrac{x}{x^2+y^2}\end{vmatrix}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{1}{r}.$$

所以$|J|=r$.由此得$R=\sqrt{X^2+Y^2}$和$\theta=\arctan(Y/X)$的联合密度函数为

$$\begin{aligned}p_{R,\theta}(r,\theta)&=p_{X,Y}(x(r,\theta),y(r,\theta))|J|\\&=r/\pi,\quad 0<r<1,0<\theta<2\pi.\end{aligned}$$

注:在变量变换法中,有些题目计算J^{-1}较为方便,下面第17题也是如此.

16. 设随机变量X与Y独立同分布,其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 求$U=X+Y$与$V=X/(X+Y)$的联合密度函数$p(u,v)$;

(2) 以上的U与V独立吗?

解 (1)$\begin{cases}u=x+y,\\ v=x/(x+y)\end{cases}$的反函数为$\begin{cases}x=uv,\\ y=u(1-v),\end{cases}$变换的雅可比行列式

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix} v & u\\ 1-v & -u\end{vmatrix}=-uv-u(1-v)=-u.$$

所以在(U,V)的可能取值范围$\{u>0,0<v<1\}$内,有

$$p_{U,V}(u,v)=p_X(uv)p_Y(u(1-v))\,|-u|=\mathrm{e}^{-uv}\mathrm{e}^{-u(1-v)}u=u\mathrm{e}^{-u}.$$

(2) 因为U与V各自的边际密度函数分别为

$$p_U(u)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{U,V}(u,v)\,\mathrm{d}v=\int_0^1 u\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}v=u\mathrm{e}^{-u},\quad u>0.$$

$$p_V(v)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{U,V}(u,v)\,\mathrm{d}u=\int_0^{\infty}u\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u=1,\quad 0<v<1.$$

所以由$p_{U,V}(u,v)=p_U(u)p_V(v)$,知$U$与$V$相互独立.

17. 设随机变量X与Y独立同分布,且都服从标准正态分布$N(0,1)$.试证:$U=X^2+Y^2$与$V=X/Y$相互独立.

证　设$u=x^2+y^2$,$v=x/y$,则

$$J^{-1}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2x & 2y\\ 1/y & -x/y^2\end{vmatrix}=-2\left(\frac{x^2}{y^2}+1\right)=-2(v^2+1),$$

所以$|J|=\dfrac{1}{2(1+v^2)}$.由此得$U=X^2+Y^2$和$V=X/Y$的联合密度为

$$\begin{aligned}p_{U,V}(u,v)&=p_{X,Y}(x,y)\,|J|\cdot I_{\{y\leqslant 0\}}+p_{X,Y}(x,y)\,|J|\cdot I_{\{y>0\}}\\&=2\cdot\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{x^2+y^2}{2}\right\}\cdot\frac{1}{2(1+v^2)}\\&=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{u}{2}}\cdot\frac{1}{\pi(1+v^2)},\quad u>0,\ -\infty<v<\infty.\end{aligned}$$

所以$p_{U,V}(u,v)$可分离变量,即U与V相互独立.

注:由此题也可以看出,U服从自由度为2的χ^2分布,V服从柯西分布.

18. 设随机变量X与Y相互独立,且$X\sim Ga(\alpha_1,\lambda)$,$Y\sim Ga(\alpha_2,\lambda)$.试证:$U=X+Y$与$V=X/(X+Y)$相互独立,且$V\sim Be(\alpha_1,\alpha_2)$.

解　因为X与Y的密度函数分别为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)}x^{\alpha_1-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\qquad p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)}y^{\alpha_2-1}\mathrm{e}^{-\lambda y}, & y\geqslant 0,\\ 0, & y<0,\end{cases}$$

下求(U,V)的联合密度函数.因为$\begin{cases}u=x+y,\\ v=x/(x+y)\end{cases}$的反函数为$\begin{cases}x=uv,\\ y=u(1-v),\end{cases}$且变换的雅可比行列式为

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix} v & u\\ 1-v & -u\end{vmatrix}=-u,$$

所以,当 $u>0,0<v<1$ 时,有

$$p_{U,V}(u,v)=p_X(uv)p_Y(u(1-v))|J|$$

$$=\frac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)}(uv)^{\alpha_1-1}e^{-\lambda uv}\cdot\frac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)}[u(1-v)]^{\alpha_2-1}e^{-\lambda u(1-v)}\cdot u$$

$$=\frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}e^{-\lambda u}u^{\alpha_1+\alpha_2-1}v^{\alpha_1-1}(1-v)^{\alpha_2-1}$$

$$=\frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}u^{\alpha_1+\alpha_2-1}e^{-\lambda u}\cdot\frac{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}v^{\alpha_1-1}(1-v)^{\alpha_2-1}$$

可见 $p_{U,V}(u,v)$ 可分离变量,故 U 与 V 相互独立,其中

$$U\sim Ga(\alpha_1+\alpha_2,\lambda),V\sim Be(\alpha_1,\alpha_2).$$

注意,因为指数分布是特殊的伽马分布,即 $Exp(\lambda)=Ga(1,\lambda)$,所以当 X 与 Y 相互独立,且 $X\sim Exp(\lambda)=Ga(1,\lambda),Y\sim Exp(\lambda)=Ga(1,\lambda)$ 时,有 $V=X/(X+Y)\sim Be(1,1)=U(0,1)$.

19. 设随机变量 U_1 与 U_2 相互独立,且都服从(0,1)上的均匀分布,试证明:

(1) $Z_1=-2\ln U_1\sim Exp(1/2),Z_2=2\pi U_2\sim U(0,2\pi)$;

(2) $X=\sqrt{Z_1}\cos Z_2$ 和 $Y=\sqrt{Z_1}\sin Z_2$ 是相互独立的标准正态随机变量.

证 (1) 设 $z_1=-2\ln u_1$,则 $u_1=e^{-\frac{1}{2}z_1},\frac{du_1}{dz_1}=-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}z_1}$. 所以当 $z_1>0$ 时,$Z_1=-2\ln U_1$ 的密度函数为

$$p_{Z_1}(z_1)=p_{U_1}(e^{-\frac{1}{2}z_1})\left|\frac{du_1}{dz_1}\right|=\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}z_1},$$

即 $Z_1\sim Exp(1/2)$. 又设 $z_2=2\pi u_2$,则 $u_2=\frac{z_2}{2\pi},\frac{du_2}{dz_2}=\frac{1}{2\pi}$,所以当 $0<z_2<2\pi$ 时,$Z_2=2\pi U_2$ 的密度函数为

$$p_{Z_2}(z_2)=p_{U_2}\left(\frac{z_2}{2\pi}\right)\cdot\frac{1}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}.$$

即 $Z_2\sim U(0,2\pi)$.

(2) 因为 $x^2+y^2=-2\ln u_1$,所以 $u_1=\exp\left\{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right\}$,又因为 $\frac{y}{x}=\tan(2\pi u_2)$,所以 $u_2=\frac{1}{2\pi}\arctan\frac{y}{x}$. 由此得

$$J=\begin{vmatrix}\frac{\partial u_1}{\partial x} & \frac{\partial u_1}{\partial y}\\ \frac{\partial u_2}{\partial x} & \frac{\partial u_2}{\partial y}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right\},$$

所以 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y)=p_{U_1,U_2}(u_1,u_2)\cdot|J|=\frac{1}{2\pi}\exp\left\{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right\},-\infty<x,y<\infty,$$

这说明 X 和 Y 是相互独立的标准正态随机变量.

20. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立,且 $X_i \sim Exp(\lambda_i)$,试证:

$$P(X_i = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}) = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n}.$$

证　$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的联合密度为

$$p(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{j=1}^{n} \lambda_j e^{-\lambda_j x_j},$$

而事件

$$\{X_i = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}\}$$
$$= \{X_1 \geqslant X_i, \cdots, X_{i-1} \geqslant X_i, 0 < X_i < \infty, X_{i+1} \geqslant X_i, \cdots, X_n \geqslant X_i\},$$

从而该事件的概率为

$$P(X_i = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\})$$
$$= \int_0^{\infty}\int_{x_i}^{\infty}\cdots\int_{x_i}^{\infty}\int_{x_i}^{\infty}\cdots\int_{x_i}^{\infty}\prod_{j=1}^{n}\lambda_j e^{-\lambda_j x_j} dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n dx_i$$
$$= \int_0^{\infty} \lambda_i e^{-(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)x_i} dx_i = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n}.$$

21. 设连续随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布,试证:

$$P(X_n > \max\{X_1, X_2, \cdots, X_{n-1}\}) = \frac{1}{n}.$$

证　设诸 X_i 的密度函数为 $p(x)$,其联合密度函数为

$$p(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i),$$

而事件

$$\{X_n > \max\{X_1, X_2, \cdots, X_{n-1}\}\} = \{X_1 < X_n, X_2 < X_n, \cdots, X_{n-1} < X_n, -\infty < X_n < \infty\},$$

从而该事件的概率为

$$P(X_n > \max\{X_1, X_2, \cdots, X_{n-1}\}) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{x_n}\cdots\int_{-\infty}^{x_n}\prod_{i=1}^{n} p(x_i) dx_1 dx_2 \cdots dx_{n-1} dx_n.$$

若记诸 X_i 的分布函数为 $F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(t)dt$,则上式积分可化为

$$P(X_n > \max\{X_1, X_2, \cdots, X_{n-1}\}) = \int_{-\infty}^{\infty} F^{n-1}(x_n) dF(x_n) = \left[\frac{1}{n}F^n(x_n)\right]_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{n}.$$

§3.4　多维随机变量的特征数

内容概要

1. 多维随机变量函数的数学期望　若二维随机变量 (X, Y) 的分布用联合分布列 $P(X = x_i, Y = y_j)$ 或用联合密度函数 $p(x, y)$ 表示,则 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望(假设存

在）为

$$E(Z)=\begin{cases}\sum\limits_i\sum\limits_j g(x_i,y_j)P(X=x_i,Y=y_j), & \text{在离散场合,}\\ \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y)p(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & \text{在连续场合.}\end{cases}$$

对 n 维随机变量结论是类似的.

2. 数学期望与方差的运算性质　以下均假定有关的期望和方差存在.

(1) $E(X_1+X_2+\cdots+X_n)=E(X_1)+E(X_2)+\cdots+E(X_n)$.

(2) 若随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,则

$$E(X_1X_2\cdots X_n)=E(X_1)E(X_2)\cdots E(X_n).$$

$$\mathrm{Var}(X_1\pm X_2\pm\cdots\pm X_n)=\mathrm{Var}(X_1)+\mathrm{Var}(X_2)+\cdots+\mathrm{Var}(X_n).$$

3. 协方差　若 $E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$ 存在,则称

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$$

为 X 与 Y 的协方差.

- 当 $\mathrm{Cov}(X,Y)>0$ 时,称 X 与 Y **正相关**,即 X 与 Y 同时增加或同时减少,
- 当 $\mathrm{Cov}(X,Y)<0$ 时,称 X 与 Y **负相关**,即 X 增加 Y 减少,或 X 减少 Y 增加.
- 当 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ 时,称 X 与 Y **不相关**.

4. 协方差的性质

(1) $\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(Y,X)$;

(2) $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$;

(3) 若 X 与 Y 相互独立,则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$,反之不然;

(4) $\mathrm{Cov}(X+Y,Z)=\mathrm{Cov}(X,Z)+\mathrm{Cov}(Y,Z)$;

(5) 对任意的常数 a,有 $\mathrm{Cov}(X,a)=0$;

(6) 对任意的常数 a,b,有 $\mathrm{Cov}(aX,bY)=ab\mathrm{Cov}(X,Y)$;

(7) 对任意二维随机变量 (X,Y),有

$$\mathrm{Var}(X\pm Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)\pm 2\mathrm{Cov}(X,Y).$$

对任意 n 个随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,有

$$\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n}X_i\Big)=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)+2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i-1}\mathrm{Cov}(X_i,X_j).$$

5. 施瓦茨不等式　对任意二维随机变量 (X,Y),若 X 与 Y 的方差都存在,则有

$$[\mathrm{Cov}(X,Y)]^2\leqslant\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y).$$

6. 相关系数　设 (X,Y) 是一个二维随机变量,且 $\mathrm{Var}(X)>0,\mathrm{Var}(Y)>0$.则称

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$$

为 X 与 Y 的(线性) 相关系数.

7. 相关系数的性质

(1) $-1\leqslant\mathrm{Corr}(X,Y)\leqslant 1$.

(2) $\mathrm{Corr}(X,Y)$ 与 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 同号,或同为零.

(3) $\mathrm{Corr}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X^*,Y^*)$,其中 X^*,Y^* 分别为 X,Y 的标准化随机变量.

(4) $\mathrm{Corr}(X,Y)=\pm 1$ 的充要条件是 X 与 Y 间几乎处处有线性关系,即存在 $a(a\neq$

0) 与 b,使得 $P(Y=aX+b)=1$.其中当 $\mathrm{Corr}(X,Y)=1$ 时,有 $a>0$;当 $\mathrm{Corr}(X,Y)=-1$ 时,有 $a<0$.

(5) 在二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$ 场合,不相关与独立是等价的.

8. 随机向量的数学期望与协方差阵　记 n 维随机向量为 $\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_n)^{\mathrm{T}}$,以下假设所涉及的数学期望、方差、协方差均存在.

(1) 随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的数学期望向量为

$$E(\boldsymbol{X})=(E(X_1),E(X_2),\cdots,E(X_n))^{\mathrm{T}}.$$

(2) 随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的协方差阵为

$$E[(\boldsymbol{X}-E(\boldsymbol{X}))(\boldsymbol{X}-E(\boldsymbol{X}))^{\mathrm{T}}]=\begin{pmatrix}\mathrm{Var}(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1,X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1,X_n)\\ \mathrm{Cov}(X_2,X_1) & \mathrm{Var}(X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2,X_n)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \mathrm{Cov}(X_n,X_1) & \mathrm{Cov}(X_n,X_2) & \cdots & \mathrm{Var}(X_n)\end{pmatrix}.$$

也记以上的协方差阵为 $\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X})$,或记成 $\boldsymbol{\Sigma}$.

(3) 随机向量 $\boldsymbol{X}$ 的协方差阵 $\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X})=(\mathrm{Cov}(X_i,X_j))_{n\times n}$ 是一个对称的非负定矩阵.

(4) n 元正态分布　设 n 维随机向量 $\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_n)^{\mathrm{T}}$ 的协方差阵为 $\boldsymbol{\Sigma}=\mathrm{Cov}(\boldsymbol{X})$,数学期望向量为 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$.又记 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$,则由密度函数

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)=p(\boldsymbol{x})=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}|\boldsymbol{\Sigma}|^{\frac{1}{2}}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a})\right\}$$

定义的分布称为 n 元正态分布,记为 $\boldsymbol{X}\sim N(\boldsymbol{a},\boldsymbol{\Sigma})$.

习题与解答 3.4

1. 掷一颗均匀的骰子 2 次,其最小点数记为 X,求 $E(X)$.

解　因为

X	1	2	3	4	5	6
P	11/36	9/36	7/36	5/36	3/36	1/36

所以 $E(X)=91/36$.

2. 求掷 n 颗骰子出现点数之和的数学期望与方差.

解　记 X_i 为第 i 颗骰子出现的点数,$i=1,2,\cdots,n$.则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布,其共同的分布列为

X_i	1	2	3	4	5	6
P	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

所以

$$E(X_i)=\frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6)=\frac{7}{2};$$

$$\mathrm{Var}(X_i)=\frac{1}{6}(1^1+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2)-\frac{49}{4}=\frac{35}{12}.$$

由此得

$$E\Big(\sum_{i=1}^{n}X_i\Big)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{7n}{2};\quad \mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n}X_i\Big)=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)=\frac{35n}{12}.$$

3. 从数字 $0,1,\cdots,n$ 中任取两个不同的数字,求这两个数字之差的绝对值的数学期望.

解 记 X 与 Y 分别为第 1 次和第 2 次取出的数字,则

$$P(X=i,Y=j)=\frac{1}{(n+1)n},\qquad i,j=0,1,\cdots,n,\quad i\neq j.$$

所以

$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\frac{1}{(n+1)n}\sum_{i=0}^{n}\Big\{\sum_{j=0}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\Big\}\\&=\frac{1}{(n+1)n}\sum_{i=0}^{n}\Big\{\frac{i(i+1)}{2}+\frac{(n-i)[(n-i)+1]}{2}\Big\}\\&=\frac{1}{(n+1)n}\sum_{i=0}^{n}\Big\{i^2+\frac{n(n+1)}{2}-in\Big\}\\&=\frac{2n+1}{6}+\frac{n+1}{2}-\frac{n}{2}=\frac{n+2}{3}.\end{aligned}$$

4. 设在区间(0,1) 上随机地取 n 个点,求相距最远的两点间的距离的数学期望.

解 解法一 分别记此 n 个点为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,且都服从区间(0,1) 上的均匀分布 $U(0,1)$.我们的目的是求

$$E(\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}-\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}).$$

而 $Z=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 和 $T=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的密度函数分别为

$$p_Z(z)=\begin{cases}nz^{n-1}, & 0<z<1,\\0, & \text{其他}.\end{cases}\qquad p_T(t)=\begin{cases}n(1-t)^{n-1}, & 0<t<1,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又因为

$$E(Z)=\int_0^1 znz^{n-1}\mathrm{d}z=\frac{n}{n+1};\quad E(T)=\int_0^1 tn(1-t)^{n-1}\mathrm{d}t=\frac{1}{n+1},$$

所以

$$E(\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}-\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\})=\frac{n}{n+1}-\frac{1}{n+1}=\frac{n-1}{n+1}.$$

解法二 n 个点把区间(0,1) 分成 $n+1$ 段,它们的长度依次记为 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n+1}$.因为此 n 个点是随机取的,所以 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n+1}$ 具有相同的分布,从而有相同的数学期望.而 $Y_1+Y_2+\cdots+Y_{n+1}=1$,因此

$$E(Y_1)=E(Y_2)=\cdots=E(Y_{n+1})=\frac{1}{n+1}.$$

而相距最远的两点间的距离为 $Y_2+Y_3+\cdots+Y_n$,因此所求期望为

$$E(Y_2 + Y_3 + \cdots + Y_n) = \frac{n-1}{n+1}.$$

5. 盒中有 n 个不同的球，其上分别写有数字 $1,2,\cdots,n$. 每次随机抽出一个，记下其号码，放回去再抽. 直到抽到有两个不同的数字为止. 求平均抽球次数.

解　记 X 为抽球次数，则 X 的可能取值是 $2,3,\cdots$. 且有

$$P(X=k) = \frac{n-1}{n^{k-1}} = \left(\frac{1}{n}\right)^{k-2}\frac{n-1}{n}, \qquad k = 2,3,\cdots.$$

又记 $p = (n-1)/n$，则 $Y = X - 1$ 服从参数为 p 的几何分布，因此 $E(Y) = 1/p = n/(n-1)$，由此得

$$E(X) = E(Y) + 1 = \frac{n}{n-1} + 1 = \frac{2n-1}{n-1}.$$

6. 设随机变量 (X,Y) 的联合分布列为

X	Y	
	0	1
0	0.1	0.15
1	0.25	0.2
2	0.15	0.15

试求 $Z = \sin\left[\frac{\pi}{2}(X+Y)\right]$ 的数学期望.

解

$$E(Z) = 0.1\sin 0 + 0.15\sin\frac{\pi}{2} + 0.25\sin\frac{\pi}{2} + 0.2\sin\pi + 0.15\sin\pi + 0.15\sin\frac{3\pi}{2}$$

$$= 0.15 \times 1 + 0.25 \times 1 + 0.15 \times (-1) = 0.25.$$

7. 随机变量 (X,Y) 服从以点 $(0,1),(1,0),(1,1)$ 为顶点的三角形区域上的均匀分布，试求 $E(X+Y)$ 和 $\mathrm{Var}(X+Y)$.

解　记此三角形区域为 D（如图 3.15 阴影部分）.

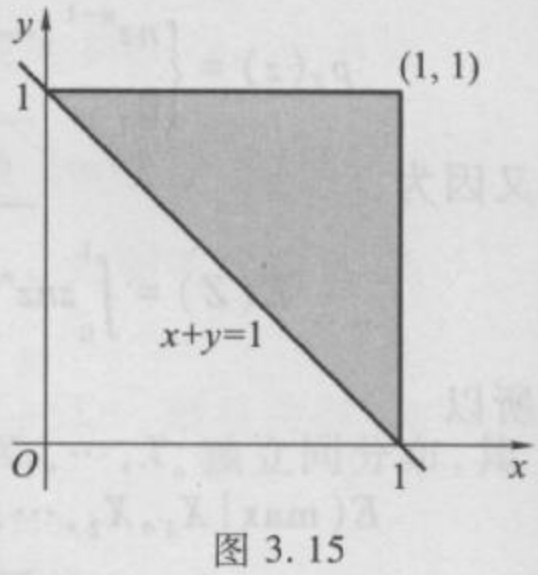


图 3.15

因为 D 的面积为 $1/2$，所以 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2, & (x,y) \in D, \\ 0, & (x,y) \notin D. \end{cases}$$

下求 X 和 Y 各自的边际密度函数.

当 $0 < x < 1$ 时，有 $p_X(x) = \int_{1-x}^{1} 2\mathrm{d}y = 2x$. 这是贝塔分布 $Be(2,1)$.

当 $0 < y < 1$ 时，有 $p_Y(y) = \int_{1-y}^{1} 2\mathrm{d}x = 2y$. 这也是贝塔分布 $Be(2,1)$.

即 X 与 Y 同分布. 因此由贝塔分布的期望、方差公式可知

$$E(X) = E(Y) = \frac{2}{3}; \quad \mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = \frac{1}{18}.$$

由于 X 与 Y 不独立，所以先计算

$$E(XY)=\int_0^1\int_{1-x}^1 2xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{5}{12}.$$

由此得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{5}{12}-\frac{4}{9}=-\frac{1}{36}.\quad(\text{负相关})$$

最后得

$$E(X+Y)=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=\frac{4}{3},$$

$$\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{18}+\frac{1}{18}-\frac{2}{36}=\frac{1}{18}.$$

8. 设 X,Y 均为(0,1) 上独立的均匀随机变量,试证:

$$E(|X-Y|^{\alpha})=\frac{2}{(\alpha+1)(\alpha+2)},\alpha>0.$$

证 因为(X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x,y<1,\\ 0 & \text{其他}.\end{cases}$$

所以

$$E(|X-Y|^{\alpha})=\int_0^1\int_0^1|x-y|^{\alpha}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\int_0^y(y-x)^{\alpha}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_0^1\int_y^1(x-y)^{\alpha}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{(\alpha+1)(\alpha+2)}+\frac{1}{(\alpha+1)(\alpha+2)}$$

$$=\frac{2}{(\alpha+1)(\alpha+2)}.$$

9. 设 X 与 Y 是独立同分布的随机变量,且

$$P(X=i)=\frac{1}{m},\quad i=1,2,\cdots,m.$$

试证:

$$E(|X-Y|)=\frac{(m-1)(m+1)}{3m}.$$

证

$$E(|X-Y|)=\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^m|i-j|\frac{1}{m^2}=\frac{1}{m^2}\sum_{i=1}^m\Big(\sum_{j=1}^i(i-j)+\sum_{j=i+1}^m(j-i)\Big)$$

$$=\frac{1}{m^2}\sum_{i=1}^m\left(i^2-i-mi+\frac{m^2}{2}+\frac{m}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{m^2}\left[\frac{m(m+1)(2m+1)}{6}-(m+1)\frac{m(m+1)}{2}+\frac{m^3}{2}+\frac{m^2}{2}\right]$$

$$=\frac{(m-1)(m+1)}{3m}.$$

10. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，且 $E(X)=\mu$，$\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$，试求 $E(X-Y)^2$.

解　因为 $E(X-Y)=0$，所以 $E(X-Y)^2=\mathrm{Var}(X-Y)=2\sigma^2$.

11. 设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}x(1+3y^2)/4, & 0<x<2,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 $E(Y/X)$.

解

$$E(Y/X)=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^2 \frac{y}{x}\cdot\frac{x(1+3y^2)}{4}\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{y(1+3y^2)}{2}\mathrm{d}y=\frac{5}{8}.$$

12. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_5$ 是独立同分布的随机变量，其共同的密度函数

$$p(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

试求 $Y=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_5\}$ 的密度函数、数学期望和方差.

解　先求 X_i 的分布函数. 当 $0<x<1$ 时，

$$F(x)=\int_0^x 2t\mathrm{d}t=x^2,$$

所以当 $0<y<1$ 时，Y 的密度函数为

$$p_Y(y)=5[F(y)]^4p(y)=5y^8\times 2y=10y^9,$$

这是贝塔分布 $Be(10,1)$，由此得

$$E(Y)=\frac{10}{11};\qquad \mathrm{Var}(Y)=\frac{10}{11^2\times 12}=\frac{5}{726}.$$

13. 系统由 n 个部件组成. 记 X_i 为第 i 个部件能持续工作的时间，如果 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，且 $X_i\sim Exp(\lambda)$，试在以下情况下求系统持续工作的平均时间：

(1) 如果有一个部件停止工作，系统就不工作了；

(2) 如果至少有一个部件在工作，系统就工作.

解　因为 $X_i\sim Exp(\lambda)$，所以 X_i 的密度函数和分布函数分别为

$$p_1(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}\qquad F_1(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 根据题意，系统持续工作的时间为 $T=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，所以，当 $t\leqslant 0$ 时，T 的密度函数 $p_T(t)=0$；而当 $t>0$ 时，

$$p_T(t)=np_1(t)[1-F_1(t)]^{n-1}=n\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{e}^{-(n-1)\lambda t}=n\lambda\mathrm{e}^{-n\lambda t},$$

这是参数为 $n\lambda$ 的指数分布，所以 $E(T)=1/(n\lambda)$.

(2) 根据题意，系统持续工作的时间为 $T=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，所以，当 $t>0$ 时

$$p_T(t)=n[F_1(t)]^{n-1}p_1(t)=n(1-\mathrm{e}^{-\lambda t})^{n-1}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}$$

$$=\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i n\lambda\binom{n-1}{i}\mathrm{e}^{-(i+1)\lambda t}=\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i\binom{n}{i+1}(i+1)\lambda\mathrm{e}^{-(i+1)\lambda t},$$

所以系统持续工作的平均时间为

$$E(T)=\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i\binom{n}{i+1}\int_0^\infty t(i+1)\lambda\mathrm{e}^{-(i+1)\lambda t}\mathrm{d}t=\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i\binom{n}{i+1}\frac{1}{(i+1)\lambda}$$

$$=\frac{n}{\lambda}-\binom{n}{2}\frac{1}{2\lambda}+\binom{n}{3}\frac{1}{3\lambda}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n\lambda}.$$

14. 设 X,Y 独立同分布,都服从标准正态分布 $N(0,1)$,求 $E(\max\{X,Y\})$.

解 因为 X,Y 独立,都服从 $N(0,1)$,所以 $X-Y\sim N(0,2)$.又因为

$$\max\{X,Y\}=\frac{X+Y+|X-Y|}{2},$$

由于 $X-Y\sim N(0,2)$,所以

$$E(\max\{X,Y\})=\frac{E(X)+E(Y)+E(|X-Y|)}{2}=\frac{E(|X-Y|)}{2}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}\int_{-\infty}^{\infty}|t|e^{-t^2/4}dt=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}te^{-t^2/4}dt$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{\infty}d(e^{-t^2/4})=\frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

15. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立,且都服从 $(0,\theta)$ 上的均匀分布,记

$$Y=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\},\qquad Z=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}.$$

试求 $E(Y)$ 和 $E(Z)$.

解 记 X_i 的密度函数和分布函数分别为

$$p_1(x)=\begin{cases}1/\theta, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad F_1(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x/\theta, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$$

则当 $0<t<\theta$ 时,Y 与 Z 的密度函数分别为

$$p_Y(t)=n[F_1(t)]^{n-1}p_1(t)=n\left(\frac{t}{\theta}\right)^{n-1}\frac{1}{\theta},$$

$$p_Z(t)=np_1(t)[1-F_1(t)]^{n-1}=n\left(1-\frac{t}{\theta}\right)^{n-1}\frac{1}{\theta}.$$

所以

$$E(Y)=\frac{n}{\theta^n}\int_0^{\theta}t^n dt=\frac{n\theta}{n+1},$$

$$E(Z)=\frac{n}{\theta^n}\int_0^{\theta}t(\theta-t)^{n-1}dt=\frac{\theta}{n+1}.$$

16. 设随机变量 U 服从 $(-2,2)$ 上的均匀分布,定义 X 和 Y 如下:

$$X=\begin{cases}-1, & \text{若 } U<-1,\\ 1, & \text{若 } U\geqslant-1,\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}-1, & \text{若 } U<1,\\ 1, & \text{若 } U\geqslant1.\end{cases}$$

试求 $\mathrm{Var}(X+Y)$.

解 先求 $X+Y$ 的分布列.因为 $X+Y$ 的可能取值是 $-2,0,2$.所以

$$P(X+Y=-2)=P(X=-1,Y=-1)=P(U<-1,U<1)=P(U<-1)=1/4,$$

$$P(X+Y=2)=P(X=1,Y=1)=P(U\geqslant-1,U\geqslant1)=P(U\geqslant1)=1/4,$$

$$P(X+Y=0)=1-P(X+Y=-2)-P(X+Y=2)=1/2.$$

综上可得 $X+Y$ 的分布列

$X+Y$	-2	0	2
P	$1/4$	$1/2$	$1/4$

此分布对称，所以 $E(X+Y)=0$，从而得 $\mathrm{Var}(X+Y)=E(X+Y)^2=2$.

17. 一商店经销某种商品，每周进货量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量，且都服从区间(10,20) 上的均匀分布.商店每售出一单位商品可得利润 1 000 元；若需求量超过了进货量，则可从其他商店调剂供应，这时每单位商品获利润为 500 元.试求此商店经销该种商品每周的平均利润.

解　记 Z 为此商店经销该种商品每周所得的利润，由题设知 $Z=g(X,Y)$，其中

$$g(x,y)=\begin{cases}1\,000y, & \\ 1\,000x+500(y-x)\end{cases}=\begin{cases}1\,000y, & y\leqslant x,\\ 500(x+y), & y>x.\end{cases}$$

由题设条件知(X,Y) 的联合概率密度为

$$p_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}1/100, & 10\leqslant x\leqslant 20,10\leqslant y\leqslant 20,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

于是

$$E(Z)=E(g(X,Y))=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}g(x,y)p_{X,Y}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{y\leqslant x}1\,000yp_{X,Y}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{y>x}500(x+y)p_{X,Y}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=10\int_{10}^{20}\mathrm{d}y\int_{y}^{20}y\mathrm{d}x+5\int_{10}^{20}\mathrm{d}y\int_{10}^{y}(x+y)\mathrm{d}x$$

$$=20\,000/3+5\times 1\,500\approx 14\,166.67.$$

18. 设随机变量 X 与 Y 独立，都服从正态分布 $N(a,\sigma^2)$，试证：

$$E(\max\{X,Y\})=a+\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

证　记 $X^*=(X-a)/\sigma$，$Y^*=(Y-a)/\sigma$，则 X^* 与 Y^* 独立，都服从 $N(0,1)$ 分布.所以由前面第 14 题知

$$E(\max\{X^*,Y^*\})=\frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

又因为

$$E(\max\{X^*,Y^*\})=E\left(\max\left\{\frac{X-a}{\sigma},\frac{Y-a}{\sigma}\right\}\right)=\frac{E(\max\{X,Y\})-a}{\sigma},$$

由此即得

$$E(\max\{X,Y\})=a+\sigma E(\max\{X^*,Y^*\})=a+\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$

19. 设二维随机变量(X,Y) 的联合分布列为

X	Y		
	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

试求 X^2 与 Y^2 的协方差.

解 因为

X^2	0	1
P	0.4	0.6

Y^2	0	1
P	0.5	0.5

X^2Y^2	0	1
P	0.72	0.28

所以得

$$E(X^2)=0.6,\qquad E(Y^2)=0.5,\qquad E(X^2Y^2)=0.28,$$

由此得

$$\mathrm{Cov}(X^2,Y^2)=E(X^2Y^2)-E(X^2)E(Y^2)=0.28-0.6\times0.5=-0.02.$$

20. 把一颗骰子独立地掷 n 次,求 1 点出现的次数与 6 点出现次数的协方差及相关系数.

解 记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次投掷,出现 1 点},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad Y_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次投掷,出现 6 点},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

则 1 点出现的次数 $X=\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim b(n,1/6)$;6 点出现的次数 $Y=\sum\limits_{j=1}^{n}Y_j\sim b(n,1/6)$.

从而有

$$E(X)=E(Y)=\frac{n}{6},\qquad \mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(Y)=\frac{5n}{36}.$$

我们的目的是求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$,故下面先求 $E(XY)$.由于

$$XY=(X_1+X_2+\cdots+X_n)(Y_1+Y_2+\cdots+Y_n)=\sum_{i=1}^{n}X_iY_i+2\sum_{i<j}X_iY_j,$$

且因为 X_i 和 Y_j 均为仅取 0,1 值的随机变量,所以 $\{X_iY_i=1\}=\{X_i=1,Y_i=1\}=\varnothing$(第 i 次投掷时,不可能既出现 1 点、同时又出现 6 点),因此当 $i=j$ 时,有

$$P(X_iY_i=1)=0,\qquad P(X_iY_i=0)=1-P(X_iY_i=1)=1.$$

由此得 $E(X_iY_i)=0$.而当 $i\neq j$ 时,由于 X_i 与 Y_j 相互独立,所以 $E(X_iY_j)=E(X_i)E(Y_j)=1/36$.综上可得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=2\sum_{i<j}E(X_iY_j)-\frac{n^2}{36}$$

$$=\frac{n(n-1)}{36}-\frac{n^2}{36}=-\frac{n}{36},$$

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{-n/36}{5n/36}=-\frac{1}{5}.$$

X 与 Y 负相关是可以理解的,因为在掷 n 次骰子中,1 点出现次数多必使 6 点出现次

数少.

21. 掷一颗骰子两次,求其点数之和与点数之差的协方差.

解　记 X 为第一次掷出的点数,Y 为第二次掷出的点数,则 X 与 Y 独立同分布,即有 $E(X)=E(Y)$,$E(X^2)=E(Y^2)$.由此得

$$\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=E(X^2-Y^2)-E(X+Y)E(X-Y)=0.$$

22. 某箱装100件产品,其中一、二和三等品分别为80,10和10件.现从中随机取一件,定义两个随机变量 X_1,X_2 如下

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{若抽到 } i \text{ 等品},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad i=1,2.$$

试求随机变量 X_1 和 X_2 的相关系数 $\mathrm{Corr}(X_1,X_2)$.

解　因为 $X_1\sim b(1,0.8)$,$X_2\sim b(1,0.1)$,所以有

$$E(X_1)=0.8,\qquad \mathrm{Var}(X_1)=0.8\times 0.2=0.16;$$
$$E(X_2)=0.1,\qquad \mathrm{Var}(X_2)=0.1\times 0.9=0.09.$$

由多项分布可导出 (X_1,X_2) 的联合分布列如下

X_1	X_2	
	0	1
0	0.1	0.1
1	0.8	0

譬如,$P(X_1=1,X_2=0)=\dfrac{1!}{1!\ 0!\ 0!}0.8^1\times 0.1^0\times 0.1^0=0.8$.由此获得乘积 X_1X_2 的分布列

X_1X_2	0	1
P	1	0

所以 $E(X_1X_2)=0$,由此得

$$\mathrm{Cov}(X_1,X_2)=E(X_1X_2)-E(X_1)E(X_2)=0-0.8\times 0.1=-0.08,$$
$$\mathrm{Corr}(X_1,X_2)=\frac{\mathrm{Cov}(X_1,X_2)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_1)}\sqrt{\mathrm{Var}(X_2)}}=\frac{-0.08}{\sqrt{0.16}\sqrt{0.09}}=-\frac{2}{3}.$$

23. 将一枚硬币重复掷 n 次,以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数,试求 X 和 Y 的协方差及相关系数.

解　因为 $X+Y=n$,且 $X\sim b(n,1/2)$,$Y\sim b(n,1/2)$,所以

$$\mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(Y)=\frac{n}{4},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,n-X)=-\mathrm{Cov}(X,X)=-\mathrm{Var}(X)=-\frac{n}{4},$$

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{-n/4}{n/4}=-1.$$

这表明:X 与 Y 间是完全负相关的.这个结论早就蕴含在线性关系式 $X+Y=n$ 之中.

24. 设随机变量 X 和 Y 独立同服从参数为 λ 的泊松分布,令

$$U=2X+Y,\quad V=2X-Y.$$

求 U 和 V 的相关系数 $\mathrm{Corr}(U,V)$.

解 因为

$$\mathrm{Var}(U)=\mathrm{Var}(2X+Y)=4\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)=5\lambda,$$
$$\mathrm{Var}(V)=\mathrm{Var}(2X-Y)=4\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)=5\lambda.$$

所以

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,V)&=\mathrm{Cov}(2X+Y,2X-Y)\\&=\mathrm{Cov}(2X,2X)+\mathrm{Cov}(Y,2X)-\mathrm{Cov}(2X,Y)-\mathrm{Cov}(Y,Y)\\&=4\mathrm{Var}(X)-\mathrm{Var}(Y)=3\lambda,\end{aligned}$$

由此得

$$\mathrm{Corr}(U,V)=\frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{\mathrm{Var}(U)}\sqrt{\mathrm{Var}(V)}}=\frac{3\lambda}{5\lambda}=\frac{3}{5}.$$

25. 在一个有 n 个人参加的晚会上,每个人带了一件礼物,且假定各人带的礼物都不相同.晚会期间各人从放在一起的 n 件礼物中随机抽取一件,试求抽中自己礼物的人数 X 的均值和方差.

解 记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 个人恰好取出自己的礼物},\\ 0, & \text{第 } i \text{ 个人取出别人的礼物},\end{cases}\qquad i=1,2,\cdots,n.$$

则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是同分布的,但不独立.其共同分布为

$$P(X_i=1)=\frac{1}{n},\qquad P(X_i=0)=1-\frac{1}{n},\qquad i=1,2,\cdots,n.$$

由此得

$$E(X_i)=\frac{1}{n},\qquad \mathrm{Var}(X_i)=\frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n}\right),\qquad i=1,2,\cdots,n.$$

又因为 $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$,所以

$$E(X)=E(X_1)+E(X_2)+\cdots+E(X_n)=n\cdot\frac{1}{n}=1.$$

但因为 X_i 间不独立,所以

$$\mathrm{Var}(X)=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)+2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n}\mathrm{Cov}(X_i,X_j).$$

为计算 $\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$,先给出 X_iX_j 的分布列,注意到 X_iX_j 的可能取值为 0,1.且

$$P(X_iX_j=1)=P(X_i=1,X_j=1)=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n-1},$$

所以

$$E(X_iX_j)=0\times P(X_iX_j=0)+1\times P(X_iX_j=1)=\frac{1}{n(n-1)}.$$

因此

$$\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=E(X_iX_j)-E(X_i)E(X_j)=\frac{1}{n(n-1)}-\left(\frac{1}{n}\right)^2=\frac{1}{n^2(n-1)},$$

由此得

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{n-1}{n}+2\binom{n}{2}\frac{1}{n^2(n-1)}=1.$$

26. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2，方差分别为 1 和 4，而它们的相关系数为 -0.5. 试根据切比雪夫不等式，估计 $P(|X+Y|\geqslant 6)$ 的上限.

解　因为 $E(X+Y)=0$，$\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)=1+4+2\sqrt{1}\sqrt{4}\times(-0.5)=3$，所以

$$P(|X+Y|\geqslant 6)\leqslant\frac{\mathrm{Var}(X+Y)}{6^2}=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}.$$

27. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x,0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 $E(X)$，$E(Y)$，$\mathrm{Cov}(X,Y)$.

解

$$E(X)=\int_0^1\int_{-x}^{x}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1 2x^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3},\qquad E(Y)=\int_0^1\int_{-x}^{x}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=0,$$

$$E(XY)=\int_0^1\int_{-x}^{x}xy\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=0,\qquad \mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0.$$

讨论：这里 X 与 Y 的协方差为 0，故 X 与 Y 不相关，但 X 与 Y 也不独立，这是因为 $p(x,y)\neq p(x)p(y)$，其中

$$p(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad p(y)=\begin{cases}1+y, & -1<y<0,\\ 1-y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

28. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 X 与 Y 的相关系数.

解　先计算 X 与 Y 的期望、方差与协方差.

$$E(X)=\int_0^1\int_0^x 3x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1 3x^3\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4},$$

$$E(X^2)=\int_0^1\int_0^x 3x^3\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1 3x^4\,\mathrm{d}x=\frac{3}{5},$$

$$E(Y)=\int_0^1\int_0^x 3xy\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{3}{2}x^3\,\mathrm{d}x=\frac{3}{8},$$

$$E(Y^2)=\int_0^1\int_0^x 3xy^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x^4\,\mathrm{d}x=\frac{1}{5},$$

$$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{3}{5}-\frac{9}{16}=\frac{3}{80},$$

$$\mathrm{Var}(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{1}{5}-\frac{9}{64}=\frac{19}{320},$$

$$E(XY)=\int_0^1\int_0^x 3x^2y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{3}{2}x^4\,\mathrm{d}x=\frac{3}{10},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{3}{10}-\frac{3}{4}\times\frac{3}{8}=\frac{3}{160},$$

最后可得 X 与 Y 的相关系数

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{3/160}{\sqrt{3/80}\sqrt{19/320}}=\frac{3}{\sqrt{57}}=0.397.$$

29. 已知随机变量 X 与 Y 的相关系数为 ρ，求 $X_1=aX+b$ 与 $Y_1=cY+d$ 的相关系数，其中 a,b,c,d 均为非零常数.

解 先计算 X_1 与 Y_1 的方差与协方差.

$\mathrm{Var}(X_1)=a^2\mathrm{Var}(X)$，$\mathrm{Var}(Y_1)=c^2\mathrm{Var}(Y)$，$\mathrm{Cov}(X_1,Y_1)=ac\mathrm{Cov}(X,Y)$，

然后计算 X_1 与 Y_1 的相关系数.

$$\mathrm{Corr}(X_1,Y_1)=\frac{ac\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{a^2\mathrm{Var}(X)}\sqrt{c^2\mathrm{Var}(Y)}}.$$

所以当 a 与 c 同号时

$$\mathrm{Corr}(X_1,Y_1)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\rho.$$

而当 a 与 c 异号时

$$\mathrm{Corr}(X_1,Y_1)=-\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=-\rho.$$

30. 设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布，其共同分布为 $Exp(\lambda)$. 试求 $Y_1=4X_1-3X_2$ 与 $Y_2=3X_1+X_2$ 的相关系数.

解 先计算 Y_1 与 Y_2 的期望、方差与协方差.

$$E(X_1)=E(X_2)=\frac{1}{\lambda},\quad \mathrm{Var}(X_1)=\mathrm{Var}(X_2)=\frac{1}{\lambda^2},$$

$$E(Y_1)=4E(X_1)-3E(X_2)=\frac{1}{\lambda},\quad \mathrm{Var}(Y_1)=16\mathrm{Var}(X_1)+9\mathrm{Var}(X_2)=\frac{25}{\lambda^2},$$

$$E(Y_2)=3E(X_1)+E(X_2)=\frac{4}{\lambda},\quad \mathrm{Var}(Y_2)=9\mathrm{Var}(X_1)+\mathrm{Var}(X_2)=\frac{10}{\lambda^2},$$

$$E(Y_1Y_2)=E[(4X_1-3X_2)(3X_1+X_2)]=E[12X_1^2-5X_1X_2-3X_2^2]=\frac{13}{\lambda^2},$$

$$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)=E(Y_1Y_2)-E(Y_1)E(Y_2)=\frac{13}{\lambda^2}-\frac{4}{\lambda^2}=\frac{9}{\lambda^2},$$

然后计算 Y_1 与 Y_2 的相关系数.

$$\mathrm{Corr}(Y_1,Y_2)=\frac{\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)}{\sqrt{\mathrm{Var}(Y_1)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y_2)}}=\frac{9/\lambda^2}{\sqrt{25/\lambda^2}\sqrt{10/\lambda^2}}=\frac{9}{5\sqrt{10}}=0.569\,2.$$

31. 设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布，其共同分布为 $N(\mu,\sigma^2)$. 试求 $Y=aX_1+bX_2$ 与 $Z=aX_1-bX_2$ 的相关系数，其中 a 与 b 为非零常数.

解　先计算 Y 与 Z 的期望、方差与协方差.

$$E(Y)=(a+b)\mu,\quad E(Z)=(a-b)\mu,$$

$$\mathrm{Var}(Y)=(a^2+b^2)\sigma^2,\quad \mathrm{Var}(Z)=(a^2+b^2)\sigma^2,$$

$$E(YZ)=E[(aX_1+bX_2)(aX_1-bX_2)]=E[a^2X_1^2-b^2X_2^2]$$

$$=(a^2-b^2)(\sigma^2+\mu^2),$$

$$\mathrm{Cov}(Y,Z)=E(YZ)-E(Y)E(Z)=(a^2-b^2)\sigma^2,$$

然后计算 Y 与 Z 的相关系数.

$$\mathrm{Corr}(Y,Z)=\frac{\mathrm{Cov}(Y,Z)}{\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}\sqrt{\mathrm{Var}(Z)}}=\frac{(a^2-b^2)\sigma^2}{(a^2+b^2)\sigma^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}.$$

32. 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(0,0,1,1,\rho)$

(1) 求 $E(\max\{X,Y\})$；

(2) 求 $X-Y$ 与 XY 的协方差及相关系数.

解　(1) 由于 $\max\{X,Y\}=\frac{1}{2}(X+Y+|X-Y|)$，所以

$$E(\max\{X,Y\})=E\left[\frac{1}{2}(X+Y+|X-Y|)\right]=\frac{1}{2}E(|X-Y|).$$

因为 $X-Y\sim N(0,2(1-\rho))$，所以

$$E(\max\{X,Y\})=\frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sqrt{2(1-\rho)}}\int_{-\infty}^{\infty}|x|\exp\left\{-\frac{x^2}{4(1-\rho)}\right\}\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}.$$

(2) 因为

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=\mathrm{Cov}(X,XY)-\mathrm{Cov}(Y,XY)$$

$$=E(X^2Y)-E(X)E(XY)-E(Y^2X)+E(Y)E(XY),$$

所以由 $E(X)=E(Y)=0$，得

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=E(X^2Y)-E(XY^2),$$

又由对称性 $E(X^2Y)=E(XY^2)$，所以得

$$\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=0,\quad \mathrm{Corr}(X-Y,XY)=0.$$

这表明，当 $(X,Y)\sim N(0,0,1,1,\rho)$ 时，$X-Y$ 与 XY 不相关.

33. 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 $D=\{(x,y):0<x<1,0<x<y<1\}$ 上的均匀分布，求 X 与 Y 的协方差及相关系数.

解　因为区域 D 的面积为 1/2，所以 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}2, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

由此得 X 和 Y 各自的边际密度函数为

当 $0<x<1$ 时，$p_X(x)=\int_x^1 2\mathrm{d}y=2(1-x)$.

当 $0<y<1$ 时，$p_Y(y)=\int_0^y 2\mathrm{d}x=2y$.

这表明 $X \sim Be(1,2), Y \sim Be(2,1)$.由此可算得 X 与 Y 的期望与方差

$$E(X)=\frac{1}{3},\quad E(Y)=\frac{2}{3}.$$

$$E(X^2)=\frac{1}{6},\quad E(Y^2)=\frac{1}{2}.$$

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{18},\quad \mathrm{Var}(Y)=\frac{1}{18}.$$

另外还需计算 XY 的期望

$$E(XY)=\int_0^1\int_x^1 2xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{1}{4},$$

由此得 X 与 Y 的协方差及相关系数为

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{36},$$

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{1/36}{1/18}=\frac{1}{2}.$$

34. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{6}{7}\left(x^2+\dfrac{xy}{2}\right), & 0<x<1,0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 X 与 Y 的协方差及相关系数.

解 先求 X 与 Y 的期望与方差

$$E(X)=\int_0^1\int_0^2 x\cdot\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{5}{7},$$

$$E(Y)=\int_0^1\int_0^2 y\cdot\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{8}{7},$$

$$E(X^2)=\int_0^1\int_0^2 x^2\cdot\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{39}{70},$$

$$E(Y^2)=\int_0^1\int_0^2 y^2\cdot\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{34}{21},$$

所以

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{39}{70}-\left(\frac{5}{7}\right)^2=\frac{23}{490},\qquad \mathrm{Var}(Y)=\frac{34}{21}-\left(\frac{8}{7}\right)^2=\frac{46}{147}.$$

又因为

$$E(XY)=\int_0^1\int_0^2 xy\cdot\frac{6}{7}\left(x^2+\frac{xy}{2}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{17}{21},$$

所以 X 与 Y 的协方差及相关系数为

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{17}{21}-\frac{5}{7}\times\frac{8}{7}=-\frac{1}{147}.$$

$$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{-1/147}{\sqrt{23/490}\sqrt{46/147}}$$

$$= -\frac{\sqrt{15}}{69} = -0.056\ 13.$$

35. 设二维随机变量(X,Y)在矩形

$$G = \{(x,y): 0 \leqslant x \leqslant 2, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$$

上服从均匀分布,记

$$U = \begin{cases} 1, & X > Y, \\ 0, & X \leqslant Y, \end{cases} \qquad V = \begin{cases} 1, & X > 2Y, \\ 0, & X \leqslant 2Y. \end{cases}$$

求U和V的相关系数.

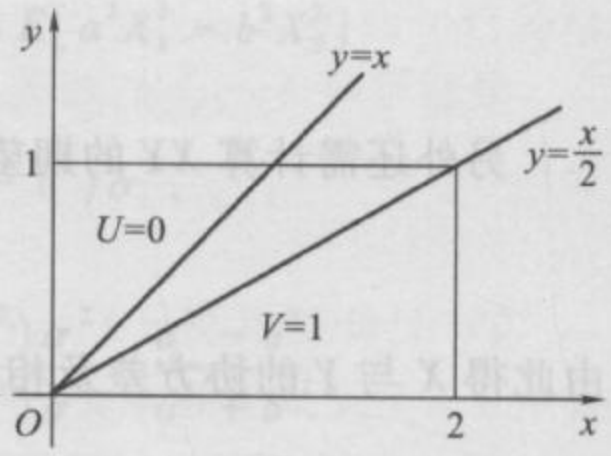


图 3.16

解　因为区域G的面积为2,所以(X,Y)的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1/2, & (x,y) \in G, \\ 0, & (x,y) \notin G. \end{cases}$$

因此(如图 3.16)

$$P(U=0) = \int_0^1 dy \int_0^y \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}, \quad P(U=1) = 1 - P(U=0) = \frac{3}{4}.$$

$$P(V=1) = \int_0^2 dx \int_0^{x/2} \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2}, \quad P(V=0) = 1 - P(V=1) = \frac{1}{2}.$$

这说明:$U \sim b(1,3/4)$,$V \sim b(1,1/2)$,所以

$$\mathrm{Var}(U) = \frac{3}{4}\left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{3}{16}, \qquad \mathrm{Var}(V) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

又因为

$$E(UV) = P(UV=1) = P(U=1, V=1) = P(X > Y, X > 2Y)$$

$$= P(X > 2Y) = P(V=1) = \frac{1}{2},$$

$$\mathrm{Cov}(U,V) = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

所以U和V的相关系数为

$$\mathrm{Corr}(U,V) = \frac{\mathrm{Cov}(U,V)}{\sqrt{\mathrm{Var}(U)}\sqrt{\mathrm{Var}(V)}} = \frac{1/8}{\sqrt{3/16}\sqrt{1/4}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577\ 4.$$

36. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数如下,试求(X,Y)的协方差矩阵:

(1)
$$p_1(x,y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

(2)
$$p_2(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x+y}{8}, & 0 < x < 2, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

解　(1)因为$p_1(x,y)$可分离变量,所以X与Y相互独立,由此知$\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$.又因为

$$E(X) = \int_0^1 \int_0^1 x \cdot 6xy^2 dxdy = \frac{2}{3}, \quad E(X^2) = \int_0^1 \int_0^1 x^2 \cdot 6xy^2 dxdy = \frac{1}{2},$$

$$E(Y)=\int_0^1\int_0^1 y\cdot 6xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{4},\quad E(Y^2)=\int_0^1\int_0^1 y^2\cdot 6xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{5},$$

所以

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{2}-\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{18},\quad \mathrm{Var}(Y)=\frac{3}{5}-\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{3}{80}.$$

由此得(X,Y)的协方差矩阵为

$$\boldsymbol{\Sigma}_1=\begin{pmatrix}\mathrm{Var}(X) & \mathrm{Cov}(X,Y)\\ \mathrm{Cov}(X,Y) & \mathrm{Var}(Y)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/18 & 0\\ 0 & 3/80\end{pmatrix}.$$

(2) 利用$p_2(x,y)$的对称性可得

$$E(X)=E(Y)=\int_0^2\int_0^2 x\cdot\frac{x+y}{8}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{7}{6},$$

$$E(X^2)=E(Y^2)=\int_0^2\int_0^2 x^2\cdot\frac{x+y}{8}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{5}{3},$$

所以

$$\mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(Y)=\frac{5}{3}-\left(\frac{7}{6}\right)^2=\frac{11}{36}.$$

又因为

$$E(XY)=\int_0^2\int_0^2 xy\cdot\frac{x+y}{8}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{4}{3},$$

所以

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{4}{3}-\frac{49}{36}=-\frac{1}{36}.$$

由此得(X,Y)的协方差矩阵为

$$\boldsymbol{\Sigma}_2=\begin{pmatrix}11/36 & -1/36\\ -1/36 & 11/36\end{pmatrix}.$$

37. 设a为区间$(0,1)$上的一个定点,随机变量X服从区间$(0,1)$上的均匀分布,以Y表示点X到a的距离.问a为何值时X与Y不相关.

解 由题设条件知$X\sim U(0,1)$,$Y=|X-a|$,$E(X)=1/2$.又因为

$$E(Y)=\int_0^1|x-a|\mathrm{d}x=\int_0^a(a-x)\mathrm{d}x+\int_a^1(x-a)\mathrm{d}x=a^2-a+\frac{1}{2}.$$

$$E(XY)=\int_0^a x(a-x)\mathrm{d}x+\int_a^1 x(x-a)\mathrm{d}x=\frac{a^3}{3}-\frac{a}{2}+\frac{1}{3}.$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{a^3}{3}-\frac{a^2}{2}+\frac{1}{12},$$

所以由$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$可得方程

$$4a^3-6a^2+1=0,$$

此方程等价于

$$(2a-1)(2a^2-2a-1)=0,$$

从中解得在$(0,1)$内的实根为$a=0.5$,即$a=0.5$时,X与Y不相关.

38. 设随机变量(X_1,X_2,X_3)满足条件

$$aX_1 + bX_2 + cX_3 = 0,$$
$$E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = d,$$
$$\mathrm{Var}(X_1) = \mathrm{Var}(X_2) = \mathrm{Var}(X_3) = \sigma^2.$$

其中 a,b,c,d,σ^2 均为常数，求相关系数 $\rho_{12},\rho_{23},\rho_{31}$.

解　对等式 $aX_1 + bX_2 = -cX_3$ 的两边求方差得 $a^2\sigma^2 + b^2\sigma^2 + 2ab\sigma^2\rho_{12} = c^2\sigma^2$，由此解得

$$\rho_{12} = \frac{c^2 - a^2 - b^2}{2ab},$$

同理，对等式 $aX_1 + cX_3 = -bX_2$ 的两边求方差可得

$$\rho_{13} = \frac{b^2 - a^2 - c^2}{2ac},$$

同理，对等式 $bX_2 + cX_3 = -aX_1$ 的两边求方差可得

$$\rho_{23} = \frac{a^2 - b^2 - c^2}{2bc}.$$

进一步当 $d \neq 0$ 时，对等式 $aX_1 + bX_2 + cX_3 = 0$ 的两边求期望得 $(a+b+c)d = 0$，所以有 $a + b + c = 0$，由此可得

$$c^2 = a^2 + b^2 + 2ab, \qquad b^2 = a^2 + c^2 + 2ac, \qquad a^2 = b^2 + c^2 + 2bc,$$

将上面三个式子分别代入 $\rho_{12},\rho_{13},\rho_{23}$ 的表达式中，可得 $\rho_{12} = \rho_{13} = \rho_{23} = 1$.

39. 设随机变量 X 与 Y 都只能取两个值，试证：X 与 Y 的独立性与不相关性是等价的.

证　因为独立必定不相关，所以只需证：若 X 与 Y 不相关，则 X 与 Y 独立. 不失一般性，可设 X 与 Y 只取 0 与 1 两个值，否则可设 X 的可能取值为 a,b；Y 的可能取值为 c,d. 又记

$$X_1 = \frac{X - a}{b - a}, \quad Y_1 = \frac{Y - c}{d - c},$$

所以 X_1 与 Y_1 的可能取值均为 0,1.

由 X 与 Y 不相关可得（见前面 29 题）X_1 与 Y_1 不相关. 所以只需证 X_1 与 Y_1 是独立的. 记 (X_1,Y_1) 的联合分布列与各自的边际分布列如下表所示：

X_1	Y_1		
	0	1	
0	p_{11}	p_{12}	$1-\alpha$
1	p_{21}	p_{22}	α
	$1-\beta$	β	

由此可得 $E(X_1) = \alpha, E(Y_1) = \beta, E(X_1Y_1) = P(X_1 = 1, Y_1 = 1) = p_{22}$. 由 X_1 与 Y_1 的不相关性可得：$p_{22} = \alpha\beta$. 将此代入联合分布列与边际分布列的关系式

$$\begin{cases} p_{11}+p_{12}=1-\alpha, \\ p_{21}+\alpha\beta=\alpha, \\ p_{11}+p_{21}=1-\beta, \\ p_{12}+\alpha\beta=\beta, \end{cases}$$

即可得

$$p_{11}=(1-\alpha)(1-\beta),\quad p_{12}=(1-\alpha)\beta,\quad p_{21}=\alpha(1-\beta),\quad p_{22}=\alpha\beta,$$

即 X_1 与 Y_1 独立,从而证得 X 与 Y 独立.

40. 设随机变量 X 服从区间 $(-0.5,0.5)$ 上的均匀分布,$Y=\cos X$,则 X 与 Y 有函数关系.试求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

证 因为 $E(X)=0$,所以

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)=E(X\cos X)=\int_{-0.5}^{0.5}x\cos x\mathrm{d}x=0.$$

即 X 与 Y 不相关.

41. 设二维随机变量 (X,Y) 服从单位圆内的均匀分布,其联合密度函数为

$$p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2<1,\\ 0, & x^2+y^2\geqslant 1.\end{cases}$$

试证 X 与 Y 不独立且 X 与 Y 不相关.

证 先求边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$.

$$p_X(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2},\qquad -1<x<1,$$

$$p_Y(y)=\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2},\qquad -1<y<1.$$

所以由 $p(x,y)\neq p_X(x)p_Y(y)$,知 X 与 Y 不独立.

又因为 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$ 在对称区间上是偶函数,故 $E(X)=E(Y)=0$,从而

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)=\frac{1}{\pi}\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x=0,$$

所以 X 与 Y 不相关.

42. 设随机向量 (X_1,X_2,X_3) 的相关系数分别为 $\rho_{12},\rho_{23},\rho_{31}$,证明

$$\rho_{12}^2+\rho_{23}^2+\rho_{31}^2\leqslant 1+2\rho_{12}\rho_{23}\rho_{31}.$$

证 记标准化变量为

$$X_i^*=\frac{X_i-E(X_i)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_i)}},\qquad i=1,2,3.$$

因为 $E(X_i^*)=0,\mathrm{Var}(X_i^*)=1$,所以(由前面 29 题)

$$\mathrm{Corr}(X_i,X_j)=\mathrm{Cov}(X_i^*,X_j^*)=E(X_i^*X_j^*)=\rho_{ij},\qquad i,j=1,2,3,\quad i\neq j.$$

考虑到 $\rho_{ij}=\rho_{ji}$,故 (X_1^*,X_2^*,X_3^*) 的协方差阵的行列式为

$$|\boldsymbol{\Sigma}|=\begin{vmatrix}1&\rho_{12}&\rho_{13}\\ \rho_{12}&1&\rho_{23}\\ \rho_{13}&\rho_{23}&1\end{vmatrix}=1+\rho_{12}\rho_{23}\rho_{13}+\rho_{12}\rho_{23}\rho_{13}-\rho_{12}^2-\rho_{13}^2-\rho_{23}^2,$$

再由协方差阵的非负定性,可得

$$1 + 2\rho_{12}\rho_{23}\rho_{13} - \rho_{12}^2 - \rho_{13}^2 - \rho_{23}^2 \geqslant 0,$$

移项即得结论.

43. 设随机向量(X_1, X_2, X_3)的相关系数分别为$\rho_{12}, \rho_{23}, \rho_{31}$,且

$$E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = 0, \qquad \mathrm{Var}(X_1) = \mathrm{Var}(X_2) = \mathrm{Var}(X_3) = \sigma^2,$$

令

$$Y_1 = X_1 + X_2, \qquad Y_2 = X_2 + X_3, \qquad Y_3 = X_3 + X_1.$$

证明:Y_1, Y_2, Y_3两两不相关的充要条件为$\rho_{12} + \rho_{23} + \rho_{31} = -1$.

证　充分性:若$\rho_{12} + \rho_{23} + \rho_{31} = -1$,则

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) &= \mathrm{Cov}(X_1 + X_2, X_2 + X_3)\\ &= \mathrm{Cov}(X_1, X_2) + \mathrm{Cov}(X_1, X_3) + \mathrm{Cov}(X_2, X_2) + \mathrm{Cov}(X_2, X_3)\\ &= \rho_{12}\sqrt{\mathrm{Var}(X_1)\mathrm{Var}(X_2)} + \rho_{13}\sqrt{\mathrm{Var}(X_1)\mathrm{Var}(X_3)} +\\ &\quad \rho_{23}\sqrt{\mathrm{Var}(X_2)\mathrm{Var}(X_3)} + \mathrm{Var}(X_2)\\ &= \sigma^2(\rho_{12} + \rho_{13} + \rho_{23}) + \sigma^2 = -\sigma^2 + \sigma^2 = 0.\end{aligned}$$

同理可得

$$\mathrm{Cov}(Y_1, Y_3) = \mathrm{Cov}(Y_2, Y_3) = 0,$$

由此得Y_1, Y_2, Y_3两两不相关.

必要性:若Y_1, Y_2, Y_3两两不相关,则由上面的推导可知

$$\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) = \sigma^2(\rho_{12} + \rho_{13} + \rho_{23}) + \sigma^2 = 0,$$

由此得

$$\rho_{12} + \rho_{13} + \rho_{23} = -1.$$

44. 设随机变量$X \sim N(0,1)$,Y各以0.5的概率取值± 1,且假定X与Y相互独立.令$Z = X \cdot Y$,证明:

(1) $Z \sim N(0,1)$;

(2) X与Z不相关,但不独立.

证　(1) 由全概率公式可得

$$\begin{aligned}F_Z(z) &= P(XY \leqslant z)\\ &= P(Y=1)P(XY \leqslant z \mid Y=1) + P(Y=-1)P(XY \leqslant z \mid Y=-1)\\ &= P(Y=1)P(X \leqslant z) + P(Y=-1)P(X \geqslant -z)\\ &= 0.5\Phi(z) + 0.5(1 - \Phi(-z)) = \Phi(z),\end{aligned}$$

所以$Z \sim N(0,1)$.

(2) 因为$E(X) = 0, E(Y) = 0$,且X与Y相互独立,所以

$$\mathrm{Cov}(X,Z) = E(X^2Y) - E(X)E(XY) = E(X^2)E(Y) - E(X)E(XY) = 0,$$

所以X与Z不相关.为证明X与Z是不独立的,我们考察如下特定事件的概率,且对其使用全概率公式

$$\begin{aligned}&P(X \leqslant 1, XY \geqslant 1)\\ &= P(Y=1)P(X \leqslant 1, XY \geqslant 1 \mid Y=1) + P(Y=-1)P(X \leqslant 1, XY \geqslant 1 \mid Y=-1)\\ &= 0.5P(X \leqslant 1, X \geqslant 1) + 0.5P(X \leqslant 1, -X \geqslant 1)\end{aligned}$$

$$= 0.5P(X = 1) + 0.5P(X \leqslant -1)$$
$$= 0.5P(X \leqslant -1) = 0.5(1 - \Phi(1)).$$

考虑到 $Z = XY \sim N(0,1)$,故有

$$P(X \leqslant 1)P(XY \geqslant 1) = \Phi(1)(1 - \Phi(1)),$$

而 $\Phi(1) \neq 0.5$,所以 $P(X \leqslant 1, XY \geqslant 1) \neq P(X \leqslant 1)P(XY \geqslant 1)$,即 X 与 Z 不独立.

45. 设随机变量 X 有密度函数 $p(x)$,且密度函数 $p(x)$ 是偶函数,假定 $E(|X|^3) < \infty$.证明:X 与 $Y = X^2$ 不相关,但不独立.

证 因为 $E(X) = E(X^3) = 0$,所以 $\mathrm{Cov}(X, X^2) = 0$,这表明:X 与 $Y = X^2$ 不相关.为证明 X 与 Y 不相互独立,特给定 $a > 0$,使得 $P(X \leqslant a) < 1$.现考察如下特定事件的概率

$$P(X \leqslant a, X^2 \leqslant a^2) = P(-a \leqslant X \leqslant a)$$
$$> P(X \leqslant a)P(-a \leqslant X \leqslant a) = P(X \leqslant a)P(X^2 \leqslant a^2),$$

所以 X 与 $Y = X^2$ 不独立.

46. 设二维随机向量 (X,Y) 服从二维正态分布,且

$$E(X) = E(Y) = 0, \qquad E(XY) < 0.$$

证明:对任意正常数 a,b 有

$$P(X \geqslant a, Y \geqslant b) \leqslant P(X \geqslant a)P(Y \geqslant b).$$

证 记 $(X,Y) \sim N(0,0,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$,则

$$P(X \geqslant a, Y \geqslant b)$$
$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\int_a^\infty\int_b^\infty \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x^2}{\sigma_1^2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2} - \frac{2\rho xy}{\sigma_1\sigma_2}\right)\right\} \mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

由条件知 $\rho < 0$,所以

$$\exp\left\{\frac{2\rho xy}{2(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2}\right\} \leqslant 1,$$

由此得

$$P(X \geqslant a, Y \geqslant b) \leqslant \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\int_a^\infty\int_b^\infty \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x^2}{\sigma_1^2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2}\right)\right\} \mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

令

$$u = \frac{x}{\sqrt{1-\rho^2}}, \qquad v = \frac{y}{\sqrt{1-\rho^2}},$$

则 $\mathrm{d}y\mathrm{d}x = (1-\rho^2)\mathrm{d}v\mathrm{d}u$,所以

$$P(X \geqslant a, Y \geqslant b) \leqslant \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\int_{a'}^\infty\int_{b'}^\infty \exp\left\{-\frac{u^2}{2\sigma_1^2} - \frac{v^2}{2\sigma_2^2}\right\} \mathrm{d}v\mathrm{d}u,$$

其中 $a' = a/\sqrt{1-\rho^2}$,$b' = b/\sqrt{1-\rho^2}$,又由 $\rho^2 \leqslant 1$,知

$$P(X \geqslant a, Y \geqslant b) \leqslant \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\int_{a'}^\infty\int_{b'}^\infty \exp\left\{-\frac{u^2}{2\sigma_1^2} - \frac{v^2}{2\sigma_2^2}\right\} \mathrm{d}v\mathrm{d}u$$
$$= P(U \geqslant a')P(V \geqslant b') = P(X \geqslant a)P(Y \geqslant b)$$

这就完成不等式的证明.

47. 设随机向量 (X,Y) 满足

$$E(X)=E(Y)=0,\qquad \mathrm{Var}(X)=\mathrm{Var}(Y)=1,\qquad \mathrm{Cov}(X,Y)=\rho.$$

证明：$E(\max\{X^2,Y^2\})\leqslant 1+\sqrt{1-\rho^2}$，

证　由 $E(X)=E(Y)=0, E(X^2)=E(Y^2)=1$，知 $\mathrm{Corr}(X,Y)=E(XY)=\rho$，所以

$$E(\max\{X^2,Y^2\})=\frac{1}{2}E\left(X^2+Y^2+|X^2-Y^2|\right)=1+\frac{1}{2}E\left(|X^2-Y^2|\right)$$

$$=1+\frac{1}{2}E\left(|X-Y||X+Y|\right)\leqslant 1+\frac{1}{2}\sqrt{E|X+Y|^2\cdot E|X-Y|^2}$$

$$\leqslant 1+\frac{1}{2}\sqrt{[E(X^2)+E(Y^2)+2E(XY)][E(X^2)+E(Y^2)-2E(XY)]}$$

$$=1+\frac{1}{2}\sqrt{4-4\rho^2}=1+\sqrt{1-\rho^2}.$$

48. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 中任意两个的相关系数都是 ρ，试证：$\rho\geqslant -\frac{1}{n-1}$.

证　因为

$$0\leqslant E\Big[\sum_{i=1}^{n}(X_i-E(X_i))\Big]^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)+2\rho\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\sqrt{\mathrm{Var}(X_i)}\sqrt{\mathrm{Var}(X_j)}$$

$$\leqslant\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)+\rho\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}[\mathrm{Var}(X_i)+\mathrm{Var}(X_j)]$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)[1+\rho(n-1)],$$

所以 $1+\rho(n-1)\geqslant 0$，由此得 $\rho\geqslant -\frac{1}{n-1}$.

49. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是独立同分布的正值随机变量，证明：

$$E\left(\frac{X_1+X_2+\cdots+X_k}{X_1+X_2+\cdots+X_n}\right)=\frac{k}{n}(k\leqslant n).$$

证　记 $Y_j=X_j\Big/\sum_{i=1}^{n}X_i$，则诸 Y_j 同分布，且由 $|Y_j|\leqslant 1$，知 $E(Y_j)$ 存在且相等，$j=1,2,\cdots,n$. 又因为

$$1=E\Big(\sum_{j=1}^{n}Y_j\Big)=nE(Y_1),$$

所以有 $E(Y_j)=\frac{1}{n}, j=1,2,\cdots,n$. 由此得

$$E\left(\frac{X_1+X_2+\cdots+X_k}{X_1+X_2+\cdots+X_n}\right)=E(Y_1+Y_2+\cdots+Y_k)=kE(Y_1)=\frac{k}{n}.$$

补充习题及解答

50. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且方差存在. 证明：

$$\mathrm{Var}(XY)=\mathrm{Var}(X)\cdot\mathrm{Var}(Y)+[E(X)]^2\mathrm{Var}(Y)+[E(Y)]^2\mathrm{Var}(X).$$

证 $$\begin{aligned}\mathrm{Var}(XY)&=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2\\&=E(X^2)\cdot E(Y^2)-[E(X)]^2[E(Y)]^2\\&=[\mathrm{Var}(X)+[E(X)]^2][\mathrm{Var}(Y)+[E(Y)]^2]-[E(X)]^2[E(Y)]^2\\&=\mathrm{Var}(X)\cdot\mathrm{Var}(Y)+\mathrm{Var}(X)[E(Y)]^2+\mathrm{Var}(Y)[E(X)]^2.\end{aligned}$$

讨论：

(1) 若 $E(X)=E(Y)=0$，则有

$$\mathrm{Var}(XY)=\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y).$$

(2) 若 $E(X)=\mu_1, E(Y)=\mu_2$，则有

$$\mathrm{Var}[(X-\mu_1)(Y-\mu_2)]=\mathrm{Var}(X-\mu_1)\mathrm{Var}(Y-\mu_2).$$

(3) 一般场合下，若 $E(X_i)=\mu_i, i=1,2,\cdots,n$，则有

$$\mathrm{Var}\Big[\prod_{i=1}^{n}(X_i-\mu_i)\Big]=\prod_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i).$$

51. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为n维随机变量，其协方差矩阵$\boldsymbol{B}=(b_{ij})$存在.证明：若$|\boldsymbol{B}|=0$，则以概率1在各分量之间存在线性关系，即存在一组不全为零的实数$c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得

$$P(c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_nX_n=\text{常数})=1.$$

证 由于$|\boldsymbol{B}|=0$意味着$\boldsymbol{B}$非满秩，故存在一组不全为零的实数向量$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=(c_1,c_2,\cdots,c_n)$，使得$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=0$.

另一方面，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}&=\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}c_ic_jE\{[X_i-E(X_i)][X_j-E(X_j)]\}\\&=E\Big\{\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}[c_iX_i-E(c_iX_i)][c_jX_j-E(c_jX_j)]\Big\}\\&=E\Big\{\sum_{i=1}^{n}[c_iX_i-E(c_iX_i)]\Big\}^2=\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n}c_iX_i\Big).\end{aligned}$$

方差为零的随机变量必几乎处处为常数，故存在常数a，使得

$$P(c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_nX_n=a)=1.$$

52. 设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n$相互独立、同服从$N(0,1)$，证明：

$$U=\sum_{i=1}^{n}a_iX_i,\ V=\sum_{i=1}^{n}b_iX_i$$

相互独立的充要条件为$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=0$，其中诸a_i与b_i均为实数.

证 由于正态随机变量的线性组合仍为正态变量，而两个正态变量相互独立的充要条件是其协方差为0，即$\mathrm{Cov}(U,V)=0$，如今已知$E(U)=E(V)=0$，故$\mathrm{Cov}(U,V)=0$的充要条件为$E(UV)=0$，实际上

$$E(UV)=E\Big(\sum_{i=1}^{n}a_iX_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{n}b_jX_j\Big)=E\Big(\sum_{i=1}^{n}a_ib_iX_i^2\Big)+E\Big(\sum_{i\neq j}a_ib_jX_iX_j\Big)=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i.$$

这表明：U与V相互独立的充要条件是$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=0$.

应用：在$n=2$场合，该命题表明X_1+X_2与X_1-X_2相互独立；X_1+2X_2与$2X_1-X_2$独立，但X_1+2X_2与$2X_1+X_2$相依.

考虑：对一般正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，上述命题是否仍成立？

§3.5　条件分布与条件期望

条件分布是描述随机变量间相依关系的重要工具.条件期望是计算无条件期望的另一有效途径.要掌握重期望公式的使用方法.

内容概要

1. 离散随机变量的条件分布

(1) **条件分布列**　对一切使$P(Y=y_j)=p_{\cdot j}=\sum\limits_{i=1}^{\infty}p_{ij}>0$的$y_j$，称

$$p_{i|j}=P(X=x_i\mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}},\quad i=1,2,\cdots$$

为给定$Y=y_j$条件下X的条件分布列.

同理，对一切使$P(X=x_i)=p_{i\cdot}=\sum\limits_{j=1}^{\infty}p_{ij}>0$的$x_i$，称

$$p_{j|i}=P(Y=y_j\mid X=x_i)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(X=x_i)}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},\quad j=1,2,\cdots$$

为给定$X=x_i$条件下Y的条件分布列.

(2) **条件分布函数**　给定$Y=y_j$条件下X的条件分布函数为

$$F(x\mid y_j)=\sum_{x_i\leqslant x}P(X=x_i\mid Y=y_j)=\sum_{x_i\leqslant x}p_{i|j},$$

给定$X=x_i$条件下Y的条件分布函数为

$$F(y\mid x_i)=\sum_{y_j\leqslant y}P(Y=y_j\mid X=x_i)=\sum_{y_j\leqslant y}p_{j|i}.$$

2. 连续随机变量的条件分布　对一切使$p_Y(y)>0$的y，给定$Y=y$条件下X的条件密度函数和条件分布函数分别为

$$p(x\mid y)=\frac{p(x,y)}{p_Y(y)},\qquad F(x\mid y)=\int_{-\infty}^{x}p(u\mid y)\mathrm{d}u=\int_{-\infty}^{x}\frac{p(u,y)}{p_Y(y)}\mathrm{d}u.$$

类似对一切使$p_X(x)>0$的x，给定$X=x$条件下Y的条件密度函数和条件分布函数分别为

$$p(y\mid x)=\frac{p(x,y)}{p_X(x)},\qquad F(y\mid x)=\int_{-\infty}^{y}p(v\mid x)\mathrm{d}v=\int_{-\infty}^{y}\frac{p(x,v)}{p_X(x)}\mathrm{d}v.$$

3. 连续场合的全概率公式和贝叶斯公式

(1) 全概率公式的密度函数形式：

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(x)p(y\mid x)\mathrm{d}x,\qquad p_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}p_Y(y)p(x\mid y)\mathrm{d}y.$$

(2) 贝叶斯公式的密度函数形式:

$$p(x \mid y)=\frac{p_X(x)p(y \mid x)}{\int_{-\infty}^{\infty} p_X(x)p(y \mid x)\mathrm{d}x}, \qquad p(y \mid x)=\frac{p_Y(y)p(x \mid y)}{\int_{-\infty}^{\infty} p_Y(y)p(x \mid y)\mathrm{d}y}.$$

4. 条件数学期望 条件分布的数学期望(若存在)称为条件期望,其定义如下:

$$E(X \mid Y=y)=\begin{cases}\sum\limits_i x_i P(X=x_i \mid Y=y), & (X,Y)\text{ 为二维离散随机变量},\\ \int_{-\infty}^{\infty} xp(x \mid y)\mathrm{d}x, & (X,Y)\text{ 为二维连续随机变量},\end{cases}$$

$$E(Y \mid X=x)=\begin{cases}\sum\limits_j y_j P(Y=y_j \mid X=x), & (X,Y)\text{ 为二维离散随机变量},\\ \int_{-\infty}^{\infty} yp(y \mid x)\mathrm{d}y, & (X,Y)\text{ 为二维连续随机变量}.\end{cases}$$

- 条件期望具有数学期望的一切性质.
- 条件期望 $E(X \mid Y=y)$ 是 y 的函数,记为 $g(y)$,它是另一个随机变量 $g(Y)=E(X \mid Y)$ 的取值.$E(X \mid Y)$ 与 $E(X \mid Y=y)$ 虽都称为条件期望,但含义不同.前者是特定的随机变量,后者是其取值.

5. 重期望公式 设 (X,Y) 是二维随机变量,若 $E(X)$ 存在,则 $E(X)=E[E(X \mid Y)]$.注意:该公式中里面的期望是用条件分布 $p(x \mid y)$ 计算的,外面的期望是用 y 的分布 $p(y)$ 计算的.

6. 二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$ 的两个条件分布仍是正态分布,即

$$X \mid Y=y \sim N(g_1(y),\sigma_1^2(1-\rho^2)),$$

其中 $g_1(y)=E(X \mid Y=y)=\mu_1+\rho\dfrac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)$.

$$Y \mid X=x \sim N(g_2(x),\sigma_2^2(1-\rho^2)),$$

其中 $g_2(x)=E(Y \mid X=x)=\mu_2+\rho\dfrac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)$.

可见,在二维正态分布中,一个变量的条件期望是另一个变量取值的线性函数,常称为一元线性回归方程.

习题与解答 3.5

1. 以 X 记某医院一天内诞生婴儿的个数,以 Y 记其中男婴的个数.设 X 与 Y 的联合分布列为

$$P(X=n,Y=m)=\frac{\mathrm{e}^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!\,(n-m)!}, \quad m=0,1,\cdots,n, \quad n=0,1,2,\cdots.$$

试求条件分布列 $P(Y=m \mid X=n)$.

解 先求 X 的边际分布列

$$P(X=n)=\sum_{m=0}^{n}\frac{\mathrm{e}^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!\,(n-m)!}=\frac{14^n}{n!}\mathrm{e}^{-14}\sum_{m=0}^{n}\binom{n}{m}\left(\frac{7.14}{14}\right)^m\left(\frac{6.86}{14}\right)^{n-m}$$

$$= \frac{14^n}{n!} e^{-14}, \qquad n = 0,1,\cdots.$$

所以 X 服从参数为 14 的泊松分布.由此得

$$P(Y = m \mid X = n) = \frac{P(X = n, Y = m)}{P(X = n)}$$

$$= \frac{e^{-14}(7.14)^m (6.86)^{n-m}}{m!\ (n-m)!} \cdot \frac{n!}{14^n e^{-14}}$$

$$= \binom{n}{m} \left(\frac{7.14}{14}\right)^m \left(\frac{6.86}{14}\right)^{n-m}, \qquad m = 0,1,\cdots,n.$$

这是二项分布 $b(n,0.51)$.

2. 一射手单发命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$,射击进行到命中目标两次为止.设 X 为第一次命中目标所需的射击次数,Y 为总共进行的射击次数,求 (X,Y) 的联合分布和条件分布.

解　只论命中与不命中的试验是伯努利试验.在一伯努利试验序列中,首次命中的射击次数 X 服从几何分布 $Ge(p)$,即

$$P(X = x) = (1-p)^{x-1} p, \quad x = 1,2,\cdots,$$

其中 p 为命中概率,第二次命中目标的射击次数 Y 服从负二项分布 $Nb(2,p)$,即

$$P(Y = y) = \binom{y-1}{1} (1-p)^{y-2} \cdot p^2, y = 2,3,\cdots.$$

由于 X 与 $Y - X$ 相互独立,所以条件分布

$$P(Y = y \mid X = x) = P(Y - X = y - x \mid X = x)$$

$$= P(Y - X = y - x) = (1-p)^{y-x-1} \cdot p, \qquad \begin{matrix} x = 1,2,\cdots,y-1, \\ y = 2,3,\cdots. \end{matrix}$$

从而 (X,Y) 的联合分布列为

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y \mid X = x)$$

$$= P(X = x) P(Y - X = y - x)$$

$$= (1-p)^{x-1} \cdot p \cdot (1-p)^{y-x-1} \cdot p$$

$$= (1-p)^{y-2} p^2, \qquad \begin{matrix} x = 1,2,\cdots,y-1, \\ y = 2,3,\cdots. \end{matrix}$$

另一条件分布

$$P(X = x \mid Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

$$= \frac{(1-p)^{y-2} \cdot p^2}{(y-1)(1-p)^{y-2} \cdot p^2} = \frac{1}{y-1}, \quad y = 2,3,\cdots.$$

注:从以上条件分布列 $P(X = x \mid Y = y)$ 可知:在已知第二次命中目标的射击次数为 y 的条件下,第一次命中目标的射击次数 X 是在前面 $y-1$ 次射击中等可能的.

3. 已知 (X,Y) 的联合分布列如下:

$$P(X = 1, Y = 1) = P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{8},$$

$$P(X=1,Y=2)=\frac{1}{4},\quad P(X=2,Y=2)=\frac{1}{2}.$$

试求：

(1) 已知 $Y=i$ 的条件下，X 的条件分布列，$i=1,2$；

(2) X 与 Y 是否独立？

解 (1) 因为

$$P(Y=1)=P(X=1,Y=1)+P(X=2,Y=1)=\frac{1}{4},$$

$$P(Y=2)=P(X=1,Y=2)+P(X=2,Y=2)=\frac{3}{4}.$$

所以在给定 $Y=1$ 的条件下，X 的条件分布列为

$$P(X=1\mid Y=1)=\frac{1/8}{1/4}=\frac{1}{2},$$

$$P(X=2\mid Y=1)=\frac{1/8}{1/4}=\frac{1}{2}.$$

在给定 $Y=2$ 的条件下，X 的条件分布列为

$$P(X=1\mid Y=2)=\frac{1/4}{3/4}=\frac{1}{3},$$

$$P(X=2\mid Y=2)=\frac{1/2}{3/4}=\frac{2}{3}.$$

(2) 因为 $P(X=1)=P(X=1,Y=1)+P(X=1,Y=2)=\frac{1}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$，所以由 $\frac{1}{8}=P(X=1,Y=1)\neq P(X=1)P(Y=1)=\frac{3}{8}\times\frac{1}{4}$，知 X 与 Y 不独立.

4. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，试在以下情况下求 $P(X=k\mid X+Y=m)$：

(1) X 与 Y 都服从参数为 p 的几何分布；

(2) X 与 Y 都服从参数为 (n,p) 的二项分布.

解 (1) 因为 $X+Y$ 服从负二项分布 $Nb(2,p)$，所以 $P(X+Y=m)=(m-1)(1-p)^{m-2}\cdot p^2$，由此得，当 $m=2,3,\cdots,k=1,2,\cdots,m-1$ 时，

$$P(X=k\mid X+Y=m)=\frac{P(X=k,X+Y=m)}{P(X+Y=m)}$$

$$=\frac{(1-p)^{m-2}\cdot p^2}{(m-1)(1-p)^{m-2}\cdot p^2}=\frac{1}{m-1}.$$

注：与本节第 2 题一样，在 $X+Y=m$ 的条件下，X 等可能地取值 $1,2,\cdots,m-1$.

(2) 因为 $X+Y\sim b(2n,p)$，所以

$$P(X=k\mid X+Y=m)=\frac{P(X=k,Y=m-k)}{P(X+Y=m)}$$

$$=\frac{\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\binom{n}{m-k}p^{m-k}(1-p)^{n-m+k}}{\binom{2n}{m}p^m(1-p)^{2n-m}}$$

$$= \frac{\binom{n}{k}\binom{n}{m-k}}{\binom{2n}{m}}, \quad m = 0,1,2,\cdots,2n, k = 0,1,2,\cdots,\min\{n,m\}.$$

注：此题说明，在 $X + Y = m$ 的条件下，X 服从超几何分布. 如果将此题改成 $X \sim b(n_1,p)$，$Y \sim b(n_2,p)$，且 X 与 Y 相互独立，则可得

$$P(X = k \mid X + Y = m) = \frac{\binom{n_1}{k}\binom{n_2}{m-k}}{\binom{n_1+n_2}{m}}, \quad \begin{matrix} m = 0,1,2,\cdots,n_1 + n_2, \\ k = 0,1,\cdots,\min\{n_1,m\}. \end{matrix}$$

5. 设二维连续随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试求条件密度函数 $p(y \mid x)$.

解　因为当 $0 < x < 1$ 时，$p_X(x) = \int_0^x 3x\mathrm{d}y = 3x^2$，所以当 $0 < x < 1$ 时，

$$p(y \mid x) = \frac{p(x,y)}{p_X(x)} = \begin{cases} 1/x, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

这是均匀分布 $U(0,x)$，其中 $0 < x < 1$. 可见，这里的条件分布实质上是一族均匀分布.

6. 设二维连续随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, \quad 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求条件密度函数 $p(x \mid y)$.

解　因为 $p(x,y)$ 的非零区域为图 3.17 的阴影部分，所以当 $-1 < y < 0$ 时，

$$p_Y(y) = \int_{-y}^{1} \mathrm{d}x = 1 + y = 1 - |y|;$$

而当 $0 < y < 1$ 时，

$$p_Y(y) = \int_{y}^{1} \mathrm{d}x = 1 - y = 1 - |y|.$$

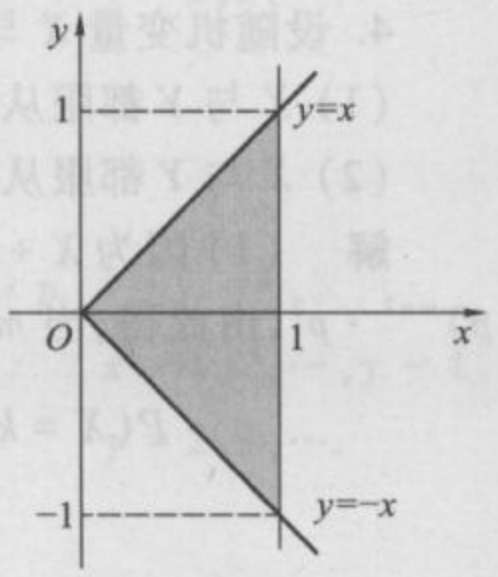


图 3.17

由此得

$$p(x \mid y) = \frac{p(x,y)}{p_Y(y)} = \begin{cases} 1/(1 - |y|), & |y| < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

这是均匀分布 $U(|y|,1)$，其中 $|y| < 1$.

7. 设二维连续随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2 y, & x^2 \leqslant y \leqslant 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求条件概率 $P(Y \geqslant 0.75 \mid X = 0.5)$.

解 因为 $P(Y \geqslant 0.75 \mid X = 0.5) = \int_{0.75}^{1} p(y \mid x = 0.5)\mathrm{d}y$,故先求 $p(y \mid x)$.

而 $p(x,y)$ 的非零区域为图 3.18 的阴影部分,

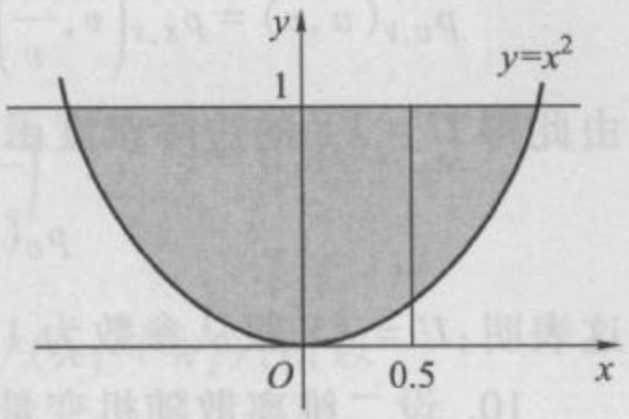


图 3.18

所以当 $-1 < x < 1$ 时,

$$p_X(x) = \int_{x^2}^{1} \frac{21}{4}x^2 y\mathrm{d}y = \frac{21}{8}x^2(1 - x^4).$$

因而当 $-1 < x < 1$ 时,

$$p(y \mid x) = \frac{p(x,y)}{p_X(x)} = \begin{cases} \dfrac{2y}{1 - x^4}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

所以当 $0 < y < 1$ 时,

$$p(y \mid x = 0.5) = \frac{32y}{15},$$

由此得

$$P(Y \geqslant 0.75 \mid X = 0.5) = \int_{0.75}^{1} \frac{32y}{15}\mathrm{d}y = \frac{7}{15}.$$

8. 已知随机变量 Y 的密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} 5y^4, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

在给定 $Y = y$ 条件下,随机变量 X 的条件密度函数为

$$p(x \mid y) = \begin{cases} \dfrac{3x^2}{y^3}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求概率 $P(X > 0.5)$.

解 因为

$$p(x,y) = p_Y(y)p(x \mid y) = \begin{cases} 15x^2 y, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

所以

$$P(X > 0.5) = \int_{0.5}^{1}\int_{x}^{1} 15x^2 y\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_{0.5}^{1} \frac{15}{2}x^2(1 - x^2)\mathrm{d}x = \frac{47}{64}.$$

9. 设随机变量 X 服从 $(1,2)$ 上的均匀分布,在 $X = x$ 的条件下,随机变量 Y 的条件分布是参数为 x 的指数分布,证明:XY 服从参数为 1 的指数分布.

证 因为 $X \sim U(1,2)$, $Y \mid X = x \sim Exp(x)$,所以

$$p(x,y) = p_X(x)p(y \mid x) = x\mathrm{e}^{-xy}, \quad 1 < x < 2, y > 0.$$

令 $\begin{cases} U = XY, \\ V = X, \end{cases}$ 则 $\begin{cases} u = xy, \\ v = x \end{cases}$ 的逆变换为 $\begin{cases} x = v, \\ y = \dfrac{u}{v}, \end{cases}$ 此变换的雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \dfrac{1}{v} & -\dfrac{u}{v^2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{v}.$$

所以(U,V)的联合密度函数为

$$p_{U,V}(u,v)=p_{X,Y}\left(v,\frac{u}{v}\right)\left|-\frac{1}{v}\right|=ve^{-vu/v}\frac{1}{v}=e^{-u},\quad 1<v<2,u>0.$$

由此得$U=XY$的边际密度函数为

$$p_U(u)=\int_1^2 e^{-u}dv=e^{-u},\qquad u>0.$$

这表明:$U=XY$服从参数为1的指数分布.

10. 设二维离散随机变量(X,Y)的联合分布列为

X	Y			
	0	1	2	3
0	0	0.01	0.01	0.01
1	0.01	0.02	0.03	0.02
2	0.03	0.04	0.05	0.04
3	0.05	0.05	0.05	0.06
4	0.07	0.06	0.05	0.06
5	0.09	0.08	0.06	0.05

试求$E(X\mid Y=2)$和$E(Y\mid X=0)$.

解　因为$P(X=i\mid Y=2)=P(X=i,Y=2)/P(Y=2)$,所以用$Y=2$这一列的各个概率($P(X=i,Y=2)$)除以此列的总和($P(Y=2)=0.25$),得$X\mid Y=2$的条件分布列为

$X\mid Y=2$	0	1	2	3	4	5
P	0.04	0.12	0.2	0.2	0.2	0.24

由此得$E(X\mid Y=2)=1\times 0.12+2\times 0.2+3\times 0.2+4\times 0.2+5\times 0.24=3.12$.

同理,用$X=0$这一行的各个概率($P(X=0,Y=j)$)除以此行的总和($P(X=0)=0.03$),得$Y\mid X=0$的条件分布列为

$Y\mid X=0$	0	1	2	3
P	0	1/3	1/3	1/3

由此得$E(Y\mid X=0)=1\times 1/3+2\times 1/3+3\times 1/3=2$.

注:这个二维离散随机变量的联合分布列含有2个边际分布、10个条件分布.可见,多维联合分布含有丰富的信息,可根据需要从中提取之.这个习题只涉及其中两个条件分布的数学期望.

11. 设随机变量X与Y相互独立,分别服从参数为λ_1和λ_2的泊松分布,试求$E(X\mid X+Y=n)$.

解　因为$X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$,所以

$$P(X=i\mid X+Y=n)=\frac{P(X=i,X+Y=n)}{P(X+Y=n)}$$

$$= \frac{P(X=i)P(Y=n-i)}{P(X+Y=n)}$$

$$= \frac{\frac{\lambda_1^i}{i!}e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_2^{n-i}}{(n-i)!}e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}} = \binom{n}{i}\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^i\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-i}, \quad i=0,1,\cdots,n.$$

这说明:$X \mid X+Y=n$ 服从二项分布 $b(n,p)$,其中 $p=\lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2)$,所以

$$E(X \mid X+Y=n) = np = \frac{n\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}.$$

12. 设二维连续随机变量(X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} x+y, & 0<x,y<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试求 $E(X \mid Y=0.5)$.

解 先求条件密度函数 $p(x \mid y)$. 当 $0<y<1$ 时,$p_Y(y) = \int_0^1 (x+y)\mathrm{d}x = 0.5+y$. 所以

$$p(x \mid y=0.5) = \begin{cases} x+0.5, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

由此得

$$E(X \mid Y=0.5) = \int_0^1 x\cdot(x+0.5)\mathrm{d}x = \frac{7}{12}.$$

13. 设二维连续随机变量(X,Y) 的联合密度函数为

$$p(x,y) = \begin{cases} 24(1-x)y, & 0<y<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试在 $0<y<1$ 时,求 $E(X \mid Y=y)$.

解 先求条件密度函数 $p(x \mid y)$. 当 $0<y<1$ 时,$p_Y(y) = \int_y^1 24(1-x)y\mathrm{d}x = 12y(1-y)^2$. 所以

$$p(x \mid y) = \frac{p(x,y)}{p_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2(1-x)}{(1-y)^2}, & 0<y<x<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

由此得,在 $0<y<1$ 时,

$$E(X \mid Y=y) = \int_{-\infty}^{\infty} x\cdot p(x \mid y)\mathrm{d}x = \int_y^1 x\cdot\frac{2(1-x)}{(1-y)^2}\mathrm{d}x = \frac{2y+1}{3}.$$

14. 设 $E(Y)$,$E[h(Y)]$ 存在,试证:$E[h(Y) \mid Y] = h(Y)$.

证 因为 $E[h(Y) \mid Y]$ 是随机变量 Y 的函数,记 $g(Y)=E[h(Y) \mid Y]$,它仍是随机变量.在离散场合,当 $Y=y_i$ 时,$g(y)$ 以概率 $P(y=y_i)$ 取 $g(y_i)=E[h(y_i) \mid y=y_i]$.由于在 Y 取固定值 y_i 时,$h(y_i)$ 也是常数,故有

$$g(y_i) = E[h(y_i) \mid Y=y_i] = h(y_i)\cdot E(1 \mid Y=y_i) = h(y_i), i=1,2,\cdots,$$

上式对 Y 的任一取值都成立,即 $E[h(Y) \mid Y] = h(Y)$.在连续场合也有类似解释,所以在

一般场合有 $E[h(Y)\,|\,Y]=h(Y)$.

15. 设以下所涉及的数学期望均存在,试证:

(1) $E[g(X)Y|X]=g(X)E(Y|X)$;

(2) $E(XY)=E[XE(Y|X)]$;

(3) $\mathrm{Cov}[X,E(Y|X)]=\mathrm{Cov}(X,Y)$.

证　(1) 由 $E[g(X)Y|X=x]=g(x)E(Y|X=x)$,知 $E[g(X)Y|X]=g(X)E(Y|X)$.

(2) 因为 $E(XY)=E[E(XY|X)]$,又由(1) 知 $E(XY|X)=XE(Y|X)$,所以有

$$E(XY)=E[XE(Y|X)].$$

(3) $\mathrm{Cov}[X,E(Y|X)]=E[X\cdot E(Y|X)]-E(X)\cdot E(Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)$

$$=\mathrm{Cov}(X,Y).$$

16. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布,都服从参数为 λ 的指数分布.令

$$Z=\begin{cases}3X+1, & X\geqslant Y,\\ 6Y, & X<Y.\end{cases}$$

求 $E(Z)$.

解　此题有两种计算方法,现分述如下:

解法一　直接按照二元函数期望公式计算

$$E(Z)=\iint\limits_{x\geqslant y}(3x+1)\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{x<y}6y\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\infty}(3x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x\int_0^{x}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathrm{d}y+\int_0^{\infty}6y\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathrm{d}y\int_0^{y}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\infty}(3x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})\,\mathrm{d}x+\int_0^{\infty}6y\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}(1-\mathrm{e}^{-\lambda y})\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\infty}(3x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})\,\mathrm{d}x+\int_0^{\infty}6x\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\infty}(9x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\infty}(9x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x-\int_0^{\infty}(9x+1)\lambda\mathrm{e}^{-2\lambda x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\infty}(9x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^{\infty}(9x+1)2\lambda\mathrm{e}^{-2\lambda x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{9}{\lambda}+1-\frac{1}{2}\left(\frac{9}{2\lambda}+1\right)=\frac{1}{2}+\frac{27}{4\lambda}.$$

解法二　利用条件期望计算

在 $X=x$ 给定时,$Z=\begin{cases}3x+1, & x\geqslant Y,\\ 6Y, & x<Y\end{cases}$ 是关于 Y 的函数.

$$E(Z\,|\,X=x)=\int_0^{x}(3x+1)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathrm{d}y+\int_x^{\infty}6y\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathrm{d}y$$

$$=(3x+1)(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})+6x\mathrm{e}^{-\lambda x}+\frac{6}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda x}$$

$$= 3x + 1 + e^{-\lambda x}\left(3x + \frac{6}{\lambda} - 1\right),$$

$$E(Z) = E[E(Z \mid X)] = E\left[3X + 1 + e^{-\lambda X}\left(3X + \frac{6}{\lambda} - 1\right)\right]$$

$$= 3E(X) + 1 + \int_0^{\infty} \lambda e^{-2\lambda x}\left(3x + \frac{6}{\lambda} - 1\right) dx$$

$$= \frac{3}{\lambda} + 1 + \frac{1}{2}\int_0^{\infty} 2\lambda e^{-2\lambda x}\left(3x + \frac{6}{\lambda} - 1\right) dx$$

$$= \frac{3}{\lambda} + 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2\lambda} + \frac{6}{\lambda} - 1\right) = \frac{1}{2} + \frac{27}{4\lambda}.$$

17. 设随机变量 $X \sim N(\mu,1)$, $Y \sim N(0,1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 令

$$I = \begin{cases} 1, & Y < X, \\ 0, & X \leqslant Y. \end{cases}$$

试证明:

(1) $E(I \mid X = x) = \Phi(x)$;

(2) $E[\Phi(X)] = P(Y < X)$;

(3) $E[\Phi(X)] = \Phi(\mu/\sqrt{2})$.

(提示: $X - Y$ 的分布是什么?)

证 (1) $E(I \mid X = x) = P(I = 1 \mid X = x) = P(Y < X \mid X = x) = P(Y < x) = \Phi(x)$.

(2) 由(1) 知, $\Phi(X) = E(I \mid X)$, 所以

$$E[\Phi(X)] = E[E(I \mid X)] = E(I) = P(I = 1) = P(Y < X).$$

(3) 由(2) 知 $E[\Phi(X)] = P(Y < X) = P(X - Y > 0)$. 因为 X 与 Y 相互独立, 所以 $X - Y \sim N(\mu,2)$, 由 此得

$$P(X - Y > 0) = 1 - \Phi(-\mu/\sqrt{2}) = \Phi(\mu/\sqrt{2}).$$

18. 设 $X_1, X_2, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且方差存在. 随机变量 N 只取正整数值, $\mathrm{Var}(N)$ 存在, 且 N 与 $\{X_n\}$ 独立. 证明:

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right) = \mathrm{Var}(N)[E(X_1)]^2 + E(N)\mathrm{Var}(X_1).$$

证 因为

$$E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right) = \sum_{n=1}^{\infty} E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) P(N = n)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} nE(X_1)P(N = n) = E(X_1)E(N),$$

$$E\left[\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right)^2\right] = \sum_{n=1}^{\infty} E\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2\right] P(N = n)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \{nE(X_1^2) + n(n-1)[E(X_1)]^2\} P(N = n)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \{ n\mathrm{Var}(X_1) + n^2 [E(X_1)]^2 \} P(N=n)$$
$$= E(N)\mathrm{Var}(X_1) + E(N^2)[E(X_1)]^2,$$

所以

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} X_i \right) = E(N)\mathrm{Var}(X_1) + E(N^2)[E(X_1)]^2 - [E(X_1)]^2 [E(N)]^2$$
$$= \mathrm{Var}(N)[E(X_1)]^2 + E(N)\mathrm{Var}(X_1).$$

第四章

大数定律与中心极限定理

§4.1 随机变量序列的两种收敛性

内容概要

1. 依概率收敛 设$\{X_n\}$为一随机变量序列,X为一随机变量.如果对任意的$\varepsilon > 0$,有

$$\lim_{n\to\infty} P\{|X_n - X| < \varepsilon\} = 1,$$

则称$\{X_n\}$依概率收敛于X,记作$X_n \xrightarrow{P} X$.

2. 依概率收敛与服从大数定律间的关系 设$\{X_n\}$为一随机变量序列,记$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, E(Y_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)$.则$\{X_n\}$服从大数定律等价于$Y_n - E(Y_n) \xrightarrow{P} 0$.

3. 依概率收敛的四则运算 如果$X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$,则有

(1) $X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b$;

(2) $X_n Y_n \xrightarrow{P} ab$;

(3) $X_n / Y_n \xrightarrow{P} a/b \ (b \neq 0)$.

4. 按分布收敛、弱收敛 设$\{F_n(x)\}$是随机变量序列$\{X_n\}$的分布函数列,$F(x)$为X的分布函数.若对$F(x)$的任一连续点x,都有$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$,则称$\{F_n(x)\}$弱收敛于$F(x)$,记作$F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$.也称$\{X_n\}$按分布收敛于$X$,记作$X_n \xrightarrow{L} X$.

5. 依概率收敛与按分布收敛间的关系

(1) $X_n \xrightarrow{P} X \Longrightarrow X_n \xrightarrow{L} X$.

(2) $X_n \xrightarrow{P} c \Longleftrightarrow X_n \xrightarrow{L} c$ (其中c为常数).

习题与解答 4.1

1. 如果$X_n \xrightarrow{P} X$,且$X_n \xrightarrow{P} Y$.试证:$P(X = Y) = 1$.

证　对任意的 $\varepsilon > 0$,有

$$\{|X - Y| \geqslant \varepsilon\} \subset (\{|X - X_n| \geqslant \varepsilon/2\} \cup \{|X_n - Y| \geqslant \varepsilon/2\}),$$

故当 $n \to \infty$ 时,有

$$0 \leqslant P\{|X - Y| \geqslant \varepsilon\} \leqslant P\{|X - X_n| \geqslant \varepsilon/2\} + P\{|X_n - Y| \geqslant \varepsilon/2\} \to 0,$$

即对任意的 $\varepsilon > 0$,有 $P\{|X - Y| \geqslant \varepsilon\} = 0$.于是有

$$P(X \neq Y) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\left\{|X - Y| \geqslant \frac{1}{k}\right\}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} P\left\{|X - Y| \geqslant \frac{1}{k}\right\} = 0,$$

从而 $P(X = Y) = 1$ 成立,结论得证.

2. 如果 $X_n \xrightarrow{P} X, Y_n \xrightarrow{P} Y$.试证:

(1) $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$;

(2) $X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$.

证　(1) 因为

$$\{|X_n + Y_n - X - Y| \geqslant \varepsilon\} \subset (\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon/2\} \cup \{|Y_n - Y| \geqslant \varepsilon/2\}),$$

故当 $n \to \infty$ 时,有

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant P\{|X_n + Y_n - X - Y| \geqslant \varepsilon\} \\ &\leqslant P\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon/2\} + P\{|Y_n - Y| \geqslant \varepsilon/2\} \to 0, \end{aligned}$$

即 $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$ 成立.进一步由 $Y_n \xrightarrow{P} Y$ 可得 $-Y_n \xrightarrow{P} -Y$,所以又有 $X_n - Y_n \xrightarrow{P} X - Y$ 成立.

(2) 先证明 $X_n^2 \xrightarrow{P} X^2$.对任意的 $\varepsilon > 0, \delta > 0$,取 M 足够大(譬如 $\varepsilon/M \leqslant 1$),使有 $P\{|X| > (M-1)/2\} < \delta$ 成立,对取定的 M,存在 N,当 $n > N$ 时,有

$$P\{|X_n - X| \geqslant 1\} \leqslant P\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon/M\} < \delta.$$

这时有

$$\begin{aligned} P\{|X_n + X| > M\} &\leqslant P\{|X_n - X| + |2X| > M\} \\ &= P(\{|X_n - X| + |2X| > M\} \cap \{|X_n - X| < 1\}) + \\ &\quad P(\{|X_n - X| + |2X| > M\} \cap \{|X_n - X| \geqslant 1\}) \\ &\leqslant P\{|2X| > M - 1\} + P\{|X_n - X| \geqslant 1\} < 2\delta, \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned} P\{|X_n^2 - X^2| \geqslant \varepsilon\} &= P\{|X_n - X||X_n + X| \geqslant \varepsilon\} \\ &= P(\{|X_n - X||X_n + X| \geqslant \varepsilon\} \cap \{|X_n + X| \leqslant M\}) + \\ &\quad P(\{|X_n - X||X_n + X| \geqslant \varepsilon\} \cap \{|X_n + X| > M\}) \\ &\leqslant P\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon/M\} + P\{|X_n + X| > M\} < 3\delta, \end{aligned}$$

由 ε, δ 的任意性知 $X_n^2 \xrightarrow{P} X^2$.同理可证 $Y_n^2 \xrightarrow{P} Y^2$.由上面(1) 得

$$2X_nY_n = (X_n + Y_n)^2 - X_n^2 - Y_n^2 \xrightarrow{P} (X + Y)^2 - X^2 - Y^2 = 2XY,$$

即 $X_nY_n \xrightarrow{P} XY$ 成立.

3. 如果 $X_n \xrightarrow{P} X, g(x)$ 是直线上的连续函数,试证:$g(X_n) \xrightarrow{P} g(X)$.

证 若 $g(x)$ 是 m 次多项式函数，即 $g(x)=\sum_{i=0}^{m}a_i x^i$，则由上一题知有 $g(X_n)\xrightarrow{P}g(X)$.

下证一般情况.对任意的 $\varepsilon>0,\delta>0$，取 M 充分大，使有 $P\{|X|>M\}<\delta$，又选取 N_1 充分大，使当 $n\geqslant N_1$ 时，有 $P\{|X_n-X|>1\}<\delta$，于是有

$$P\{|X_n|>M+1\}\leqslant P(\{|X|>M\}\cup\{|X_n-X|>1\})<2\delta,$$

对取定的 M，因为 $g(x)$ 是连续函数，所以可以用多项式函数去逼近 $g(x)$，并且在任意有限区间上还可以是一致的，因而存在 m 次多项式 $g_m(x)$，使得当 $-(M+1)\leqslant x\leqslant M+1$ 时，有

$$|g(x)-g_m(x)|<\varepsilon/3,$$

对取定的 m 次多项式 $g_m(x)$，因为 $g_m(X_n)\xrightarrow{P}g_m(X)$，所以存在 N_2，使当 $n\geqslant N_2$ 时，有

$$P\{|g_m(X_n)-g_m(X)|\geqslant\varepsilon/3\}<\delta.$$

又因为

$$\begin{aligned}&P\{|g(X_n)-g(X)|\geqslant\varepsilon\}\\&=P(\{|g(X_n)-g(X)|\geqslant\varepsilon\}\cap[\{|X|>M\}\cup\{|X_n|>M+1\}])+\\&\quad P(\{|g(X_n)-g(X)|\geqslant\varepsilon\}\cap\{|X|\leqslant M\}\cap\{|X_n|\leqslant M+1\})\\&=I_1+I_2,\end{aligned}$$

当 $n\geqslant\max\{N_1,N_2\}$ 时，有

$$I_1\leqslant P\{|X|>M\}+P\{|X_n|>M+1\}<3\delta,$$

又因为

$$\begin{aligned}\{|g(X_n)-g(X)|\geqslant\varepsilon\}\subset&\{|g(X_n)-g_m(X_n)|\geqslant\varepsilon/3\}\cup\{|g_m(X_n)-\\&g_m(X)|\geqslant\varepsilon/3\}\cup\{|g_m(X)-g(X)|\geqslant\varepsilon/3\},\end{aligned}$$

且

$$P(\{|g(X_n)-g_m(X_n)|\geqslant\varepsilon/3\}\cap\{|X|\leqslant M\}\cap\{|X_n|\leqslant M+1\})=0,$$

$$P(\{|g_m(X)-g(X)|\geqslant\varepsilon/3\}\cap\{|X|\leqslant M\}\cap\{|X_n|\leqslant M+1\})=0,$$

所以

$$\begin{aligned}I_2&\leqslant P(\{|g_m(X_n)-g_m(X)|\geqslant\varepsilon/3\}\cap\{|X|\leqslant M\}\cap\{|X_n|\leqslant M+1\})\\&\leqslant P\{|g_m(X_n)-g_m(X)|\geqslant\varepsilon/3\}<\delta,\end{aligned}$$

从而有

$$P\{|g(X_n)-g(X)|\geqslant\varepsilon\}=I_1+I_2<4\delta.$$

由 ε,δ 的任意性即知 $g(X_n)\xrightarrow{P}g(X)$，结论得证.

4. 如果 $X_n\xrightarrow{P}a$，则对任意常数 c，有

$$cX_n\xrightarrow{P}ca.$$

证 记 $g(x)=cx$，则 $g(x)$ 是连续函数，由上一题即可得

$$cX_n=g(X_n)\xrightarrow{P}g(a)=ca.$$

5. 试证：$X_n\xrightarrow{P}X$ 的充要条件为：当 $n\to\infty$ 时，有

$$E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) \to 0.$$

证　先证充分性.令$f(x) = x/(1+x), x > 0$,则$f'(x) = 1/(1+x)^2 > 0, x > 0$,故$f(x)$是$x$的严格单调增函数,因而对任意的$\varepsilon > 0$,有

$$\{|X_n - X| > \varepsilon\} \subset \left\{\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} > \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}\right\},$$

于是对任意的$\varepsilon > 0$,当$n \to \infty$时,有参见 §2.3 第 12 题.

$$\begin{aligned} P\{|X_n - X| > \varepsilon\} &\leqslant P\left\{\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} > \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}\right\} \\ &\leqslant \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) \to 0, \end{aligned}$$

充分性得证.

下证必要性.对任意的$\varepsilon > 0$,令$A_\varepsilon = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$,因为$X_n \xrightarrow{P} X$,故存在充分大的$N$,使得当$n \geqslant N$时,有$P(A_\varepsilon) < \varepsilon$,于是有

$$\begin{aligned} E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) &= E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} I_{A_\varepsilon}\right) + E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} I_{\bar{A}_\varepsilon}\right) \\ &\leqslant P(A_\varepsilon) + \varepsilon < 2\varepsilon, \end{aligned}$$

由ε的任意性知,当$n \to \infty$时,有

$$E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) \to 0,$$

结论得证.

6. 设$D(x)$为退化分布:

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geqslant 0. \end{cases}$$

试问下列分布函数列的极限函数是否仍是分布函数?(其中$n = 1, 2, \cdots$.)

(1) $\{D(x+n)\}$;　(2) $\{D(x + 1/n)\}$;　(3) $\{D(x - 1/n)\}$.

解　(1) 因为此时的极限函数为$G(x) = 1, -\infty < x < \infty$,不满足分布函数的基本性质:$\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$,所以不是分布函数.

(2) 因为此时的极限函数为

$$G(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geqslant 0. \end{cases}$$

所以是分布函数.

(3) 因为此时的极限函数为

$$G(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

不满足分布函数的右连续性,所以不是分布函数.

7. 设分布函数列$\{F_n(x)\}$弱收敛于连续的分布函数$F(x)$,试证:$\{F_n(x)\}$在$(-\infty, \infty)$上一致收敛于分布函数$F(x)$.

证 对任意的 $\varepsilon > 0$,取 M 充分大,使有

当 $x \geqslant M$ 时,有 $1 - F(x) < \varepsilon$; 当 $x \leqslant -M$ 时,有 $F(x) < \varepsilon$.

对上述取定的 M,因为 $F(x)$ 在闭区间 $[-M, M]$ 上一致连续,故可取它的 k 个分点:$-M = x_1 < x_2 < \cdots < x_{k-1} < x_k = M$,使有 $F(x_{i+1}) - F(x_i) < \varepsilon, 1 \leqslant i < k-1$.再令 $x_0 = -\infty, x_{k+1} = \infty$,则有

$$F(x_{i+1}) - F(x_i) < \varepsilon, \qquad 0 \leqslant i < k. \tag{①}$$

这时存在 N,使得当 $n > N$ 时,有

$$|F_n(x_i) - F(x_i)| < \varepsilon, \qquad 0 \leqslant i < k+1. \tag{②}$$

对任意的 $x \in (-\infty, \infty)$,必存在某个 i,使得 $x \in (x_i, x_{i+1}]$.由 ② 式知,当 $n > N$ 时,有

$$F(x_i) - \varepsilon < F_n(x_i) \leqslant F_n(x) \leqslant F_n(x_{i+1}) < F(x_{i+1}) + \varepsilon, \tag{③}$$

由 ①③ 式可得

$$F_n(x) - F(x) < F(x_{i+1}) - F(x) + \varepsilon \leqslant F(x_{i+1}) - F(x_i) + \varepsilon < 2\varepsilon,$$

$$F_n(x) - F(x) > F(x_i) - F(x) - \varepsilon \geqslant F(x_i) - F(x_{i+1}) - \varepsilon > -2\varepsilon,$$

即有 $|F_n(x) - F(x)| < 2\varepsilon$,结论得证.

8. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X$,且数列 $a_n \to a, b_n \to b$.试证:$a_n X_n + b_n \xrightarrow{L} aX + b$.

证 先证明 $aX_n \xrightarrow{L} aX$.因为 $a = 0$ 时为显然,所以不妨设 $a > 0$($a < 0$ 时的修改为显然).因为 $F_{aX}(x) = F_X(x/a)$,且当 x 是 $F_{aX}(\cdot)$ 的连续点时,则 x/a 是 $F_X(\cdot)$ 的连续点,于是有

$$\lim_{n\to\infty} F_{aX_n}(x) = \lim_{n\to\infty} F_{X_n}\left(\frac{x}{a}\right) = F_X\left(\frac{x}{a}\right) = F_{aX}(x),$$

此即 $aX_n \xrightarrow{L} aX$.

由本节第10题知 $X_n(a_n - a) \xrightarrow{P} 0$.再由本节第2题(1)知 $(a_n - a)X_n + b_n \xrightarrow{P} b$.于是由前述结论及本节第9题知

$$a_n X_n + b_n = aX_n + (a_n - a)X_n + b_n \xrightarrow{L} aX + b,$$

结论得证.

9. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X, Y_n \xrightarrow{P} a$,试证:$X_n + Y_n \xrightarrow{L} X + a$.

证 对任意的 $\varepsilon > 0$,首先考虑 $X_n + Y_n$ 的分布函数

$$\begin{aligned} P(X_n + Y_n \leqslant z) &= P(X_n + Y_n \leqslant z, |Y_n - a| \leqslant \varepsilon) + P(X_n + Y_n \leqslant z, |Y_n - a| > \varepsilon) \\ &\leqslant P(X_n \leqslant z - a + \varepsilon, |Y_n - a| \leqslant \varepsilon) + P(|Y_n - a| > \varepsilon) \\ &\leqslant P(X_n \leqslant z - a + \varepsilon) + P(|Y_n - a| > \varepsilon), \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} P(X_n + Y_n \leqslant z) &\leqslant \lim_{n\to\infty} P(X_n \leqslant z - a + \varepsilon) + \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - a| > \varepsilon) \\ &= P(X \leqslant z - a + \varepsilon) = F(z - a + \varepsilon), \end{aligned}$$

其中 $F(\cdot)$ 为 X 的分布函数,类似有

$$\begin{aligned} P(X_n + Y_n \leqslant z) &\geqslant P(X_n + Y_n \leqslant z, |Y_n - a| \leqslant \varepsilon) \\ &\geqslant P(X_n \leqslant z - a - \varepsilon, |Y_n - a| \leqslant \varepsilon) \\ &= P(X_n \leqslant z - a - \varepsilon) - P(X_n \leqslant z - a - \varepsilon, |Y_n - a| > \varepsilon) \end{aligned}$$

$$\geqslant P(X_n \leqslant z-a-\varepsilon) - P(|Y_n - a| > \varepsilon).$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} P(X_n + Y_n \leqslant z) \geqslant \lim_{n\to\infty} P(X_n \leqslant z-a-\varepsilon) - \lim_{n\to\infty} P(|Y_n - a| > \varepsilon)$$
$$\geqslant P(X \leqslant z-a-\varepsilon) = F(z-a-\varepsilon).$$

由上述两个关系式,再考虑到 ε 的任意性,即可得

$$\lim_{n\to\infty} P(X_n + Y_n \leqslant z) = F(z-a).$$

这就意味着 $X_n + Y_n \xrightarrow{L} X + a$.证毕.

10. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X, Y_n \xrightarrow{P} 0$,试证:$X_n Y_n \xrightarrow{P} 0$.

证　记 X_n 与 X 的分布函数分别为 $F_n(x)$ 和 $F(x)$.对任给的 $\varepsilon > 0$,取足够大的 $a > 0$ 和 $b > 0$,使 $-a, b$ 是 $F(x)$ 的连续点,且

$$1 - F(b) < \varepsilon, \qquad F(-a) < \varepsilon.$$

因为 $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$,故存在 N_1,使当 $n \geqslant N_1$ 时,有

$$1 - F_n(b) < 2\varepsilon, \qquad F_n(-a) < 2\varepsilon.$$

令 $M = \max\{a, b\}$,因为 $Y_n \xrightarrow{P} 0$,故存在 N_2,使当 $n \geqslant N_2$ 时,有

$$P\{|Y_n| > \varepsilon/M\} < \varepsilon.$$

而

$$P\{|X_n Y_n| > \varepsilon\} = P(\{|X_n Y_n| > \varepsilon\} \cap \{-a < X_n \leqslant b\} \cap \{|Y_n| \leqslant \varepsilon/M\}) +$$
$$P(\{|X_n Y_n| > \varepsilon\} \cap [\overline{\{-a < X_n \leqslant b\}} \cup \{|Y_n| > \varepsilon/M\}])$$
$$= I_1 + I_2,$$

由 M 的定义即可知 $\{|X_n Y_n| > \varepsilon\} \cap \{-a < X_n \leqslant b\} \cap \{|Y_n| \leqslant \varepsilon/M\} = \varnothing$,所以有 $I_1 = 0$.而对于 I_2,当 $n \geqslant \max\{N_1, N_2\}$ 时,有

$$P(\{|X_n Y_n| > \varepsilon\} \cap \overline{\{-a < X_n \leqslant b\}})$$
$$\leqslant P\{(\overline{-a < X_n \leqslant b})\}$$
$$= P(\{X_n \leqslant -a\} \cup \{X_n > b\})$$
$$= F_n(-a) + [1 - F_n(b)] < 4\varepsilon,$$
$$P(\{|X_n Y_n| > \varepsilon\} \cap \{|Y_n| > \varepsilon/M\}) \leqslant P\{|Y_n| > \varepsilon/M\} < \varepsilon,$$

因而

$$P\{|X_n Y_n| > \varepsilon\} = I_2 < 5\varepsilon,$$

由 ε 的任意性知 $X_n Y_n \xrightarrow{P} 0$,结论得证.

11. 如果 $X_n \xrightarrow{L} X, Y_n \xrightarrow{P} a$,且 $Y_n \neq 0$,常数 $a \neq 0$.试证:$X_n / Y_n \xrightarrow{L} X/a$.

证　先证 $1/Y_n \xrightarrow{P} 1/a$.不妨设 $a > 0$.对任意的 $0 < \varepsilon < a$,当 $|Y_n - a| < \varepsilon$ 时,有

$$|Y_n a| = |a^2 + a(Y_n - a)| \geqslant a^2 - a\varepsilon,$$

因而

$$\left\{\left|\frac{Y_n - a}{Y_n a}\right| \geqslant \varepsilon\right\} \subset \left\{\left|\frac{Y_n - a}{a^2 - a\varepsilon}\right| \geqslant \varepsilon\right\}.$$

于是当 $n \to \infty$ 时,有

$$\begin{aligned} 0 \leqslant & P\left\{\left|\frac{1}{Y_n}-\frac{1}{a}\right| \geqslant \varepsilon\right\} \\ = & P\left\{\left(\left|\frac{Y_n-a}{Y_n a}\right| \geqslant \varepsilon\right) \cap (|Y_n-a|<\varepsilon)\right\}+ \\ & P\left\{\left(\left|\frac{Y_n-a}{Y_n a}\right| \geqslant \varepsilon\right) \cap (|Y_n-a| \geqslant \varepsilon)\right\} \\ \leqslant & P\left\{\left|\frac{Y_n-a}{a^2-a\varepsilon}\right| \geqslant \varepsilon\right\}+P(|Y_n-a| \geqslant \varepsilon) \to 0. \end{aligned}$$

所以 $1/Y_n \xrightarrow{P} 1/a$.于是由本节第 10 题,有

$$X_n\left(\frac{1}{Y_n}-\frac{1}{a}\right) \xrightarrow{P} 0,$$

又由本节第 8 题的证明知 $X_n/a \xrightarrow{L} X/a$,因而由本节第 9 题知

$$\frac{X_n}{Y_n}=X_n\left(\frac{1}{Y_n}-\frac{1}{a}\right)+\frac{X_n}{a} \xrightarrow{L} \frac{X}{a},$$

结论得证.

12. 设随机变量 X_n 服从柯西分布,其密度函数为

$$p_n(x)=\frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}, \quad -\infty<x<\infty.$$

试证:$X_n \xrightarrow{P} 0$.

证 对任意的 $\varepsilon>0$,当 $n \to \infty$ 时,有

$$P(|X_n| \leqslant \varepsilon)=\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}\mathrm{d}x=\int_{-n\varepsilon}^{n\varepsilon} \frac{1}{\pi(1+t^2)}\mathrm{d}t \to 1,$$

即 $X_n \xrightarrow{P} 0$,结论得证.

13. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases} 1/\beta, & 0<x<\beta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

其中常数 $\beta>0$,令 $Y_n=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$,试证:$Y_n \xrightarrow{P} \beta$.

证 因为当 $x<0$ 时,有 $P(Y_n \leqslant x)=0$;当 $x \geqslant \beta$ 时,有 $P(Y_n \leqslant x)=1$;而当 $0 \leqslant x<\beta$ 时,有

$$P(Y_n \leqslant x)=\prod_{i=1}^{n} P(X_i \leqslant x)=\prod_{i=1}^{n} \int_0^x \frac{1}{\beta}\mathrm{d}x=\left(\frac{x}{\beta}\right)^n,$$

所以,对任意的 $\varepsilon>0$ $(\varepsilon<\beta)$,当 $n \to \infty$ 时,有

$$P(|Y_n-\beta| \geqslant \varepsilon)=P(Y_n \leqslant \beta-\varepsilon)=\left(\frac{\beta-\varepsilon}{\beta}\right)^n \to 0,$$

所以有 $Y_n \xrightarrow{P} \beta$,结论得证.

14. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,其密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}e^{-(x-\alpha)}, & x\geqslant\alpha,\\ 0, & x<\alpha.\end{cases}$$

令 $Y_n=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，试证：$Y_n\xrightarrow{P}\alpha$.

证　因为 X_i 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-(x-\alpha)}, & x\geqslant\alpha,\\ 0, & x<\alpha.\end{cases}$$

所以当 $x\geqslant\alpha$ 时，有

$$P(Y_n\geqslant x)=\prod_{i=1}^{n}P(X_i\geqslant x)=[1-F(x)]^n=e^{-n(x-\alpha)},$$

对任意的 $\varepsilon>0$，当 $n\to\infty$ 时，有

$$P(|Y_n-\alpha|\geqslant\varepsilon)=P(Y_n-\alpha\geqslant\varepsilon)=e^{-n\varepsilon}\to 0,$$

即 $Y_n\xrightarrow{P}\alpha$，结论得证.

15. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布，且 $X_i\sim U(0,1)$. 令 $Y_n=\left(\prod_{i=1}^{n}X_i\right)^{\frac{1}{n}}$，试证明：$Y_n\xrightarrow{P}c$，其中 c 为常数，并求出 c.

证　因为 $\ln Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i$，且

$$E(\ln X_i)=\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=[x\ln x-x]_0^1=-1,$$

$$E(\ln X_i)^2=\int_0^1(\ln x)^2\mathrm{d}x=x[(\ln x)^2]_0^1-2\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=2,$$

$$\mathrm{Var}(\ln X_i)=1.$$

所以由切比雪夫不等式得，任对 $\varepsilon>0$，有

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i-(-1)\right|\geqslant\varepsilon\right)\leqslant\frac{1}{n\varepsilon^2}\to 0,$$

即 $\ln Y_n\xrightarrow{P}-1$，再由本节第 3 题知 $Y_n=\left(\prod_{i=1}^{n}X_i\right)^{\frac{1}{n}}\xrightarrow{P}e^{-1}$，即 $c=e^{-1}$.

16. 设分布函数列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$，且 $F_n(x)$ 和 $F(x)$ 都是连续、严格单调函数，又设 ξ 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，试证：$F_n^{-1}(\xi)\xrightarrow{P}F^{-1}(\xi)$.

证　对任意的 $\varepsilon>0,\delta>0$，存在充分大的 M，使有 $F(M)-F(-M)>1-\delta$. 对取定的 M，可选取正整数 k 和 N，使有 $1/k<\varepsilon, N/k>M$. 对取定的 N，存在 $h>0$，使有 $h<\delta/[2(2N+1)]$，对取定的 h，因为 $F_n(x)\to F(x)$ 关于 x 是一致的（见本节第 7 题），因而存在 N_1，使当 $n\geqslant N_1$ 时，任对 $x\in(-\infty,\infty)$，有

$$|F_n(x)-F(x)|<h.$$

因此有

$$\begin{aligned}&P(|F_n^{-1}(\xi)-F^{-1}(\xi)|\leqslant\varepsilon)\\ \geqslant\ &P(|F_n^{-1}(\xi)-F^{-1}(\xi)|\leqslant 1/k)\\ \geqslant\ &P\left(\sum_{i=-N}^{N}\left[\left\{\left|F_n^{-1}(\xi)-\frac{i}{k}\right|\leqslant\frac{1}{2k}\right\}\cap\left\{\left|F^{-1}(\xi)-\frac{i}{k}\right|\leqslant\frac{1}{2k}\right\}\right]\right)\end{aligned}$$

$$= \sum_{i=-N}^{N} P\left(\left\{F_n\left(\frac{i}{k}-\frac{1}{2k}\right) \leqslant \xi \leqslant F_n\left(\frac{i}{k}+\frac{1}{2k}\right)\right\} \cap \right.$$

$$\left.\left\{F\left(\frac{i}{k}-\frac{1}{2k}\right) \leqslant \xi \leqslant F\left(\frac{i}{k}+\frac{1}{2k}\right)\right\}\right)$$

$$\geqslant \sum_{i=-N}^{N} P\left(F\left(\frac{i}{k}-\frac{1}{2k}\right)+h \leqslant \xi \leqslant F\left(\frac{i}{k}+\frac{1}{2k}\right)-h\right)$$

$$= \sum_{i=-N}^{N}\left[F\left(\frac{i}{k}+\frac{1}{2k}\right)-F\left(\frac{i}{k}-\frac{1}{2k}\right)-2h\right]$$

$$= F\left(\frac{N}{k}+\frac{1}{2k}\right)-F\left(-\frac{N}{k}-\frac{1}{2k}\right)-2(2N+1)h \geqslant 1-2\delta,$$

由 ε,δ 的任意性知 $F_n^{-1}(\xi) \xrightarrow{P} F^{-1}(\xi)$.结论得证.

17. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,数学期望、方差均存在,且 $E(X_n)=\mu$.试证:

$$\frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} kX_k \xrightarrow{P} \mu.$$

证 已知 $E(X_n)=\mu$,记 $\mathrm{Var}(X_n)=\sigma^2$,令

$$Y_n = \frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} kX_k,$$

则

$$E(Y_n) = \frac{2}{n(n+1)}\sum_{k=1}^{n} k\mu = \mu,$$

$$\mathrm{Var}(Y_n) = \frac{4}{n^2(n+1)^2}\sum_{k=1}^{n} k^2\sigma^2 = \frac{4\sigma^2}{(n+1)^2}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^2} \leqslant \frac{4\sigma^2}{n+1},$$

对任意的 $\varepsilon>0$,由切比雪夫不等式得

$$P(|Y_n-\mu| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(Y_n)}{\varepsilon^2} \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2}\cdot\frac{4\sigma^2}{n+1} \to 0, \quad n\to\infty.$$

即 $Y_n \xrightarrow{P} \mu$,结论得证.

18. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,数学期望、方差均存在,且

$$E(X_n)=0, \qquad \mathrm{Var}(X_n)=\sigma^2.$$

试证:

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^2 \xrightarrow{P} \sigma^2.$$

证 这时 $\{X_n^2\}$ 仍独立同分布,且 $E(X_n^2)=\mathrm{Var}(X_n)=\sigma^2<\infty$,由辛钦大数定律(见§4.3)知结论成立.

19. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布,且 $\mathrm{Var}(X_n)=\sigma^2$ 存在,令

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2.$$

试证:$S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$.

证 不妨设 $E(X_n)=0$,否则令 $X_n'=X_n-E(X_n)$,并以 $\{X_n'\}$ 代替 $\{X_n\}$,这时 σ^2, S_n^2

均保持不变.

易知

$$S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2 - (\overline{X}_n)^2.$$

由本节第 18 题知$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$.又因为

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i) = 0,$$

所以由本节第 2 题(2) 知$(\overline{X}_n)^2 \xrightarrow{P} 0$.最后由本节第 2 题(1) 知

$$S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2 - (\overline{X}_n)^2 \xrightarrow{P} \sigma^2,$$

结论得证.

20. 将n个编号为1至n的球放入n个编号为1至n的盒子中,每个盒子只能放一个球,记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{编号为 } i \text{ 的球放入编号为 } i \text{ 的盒子,} \\ 0, & \text{反之.} \end{cases}$$

$S_n = \sum_{i=1}^{n}X_i$,试证明:

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

证　这是一个配对模型,由习题 3.4 第 25 题知:

$E(S_n) = 1$,$\mathrm{Var}(S_n) = 1$.所以由切比雪夫不等式,对任意$\varepsilon > 0$,有

$$P\left(\left|\frac{S_n - E(S_n)}{n}\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{1}{n^2\varepsilon^2} \longrightarrow 0,$$

即$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0$.

§4.2　特征函数

内容概要

1. 特征函数的定义　设X是一个随机变量,称$\varphi(t) = E(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX})$为$X$的特征函数,其表达式如下

$$\varphi(t) = E(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}) = \begin{cases} \sum_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}tx_i}P(X = x_i), & \text{在离散场合,} \\ \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}p(x)\,\mathrm{d}x, & \text{在连续场合,} \end{cases} \quad -\infty < t < \infty.$$

由于$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}| = \sqrt{\cos^2 tx + \sin^2 tx} = 1$,所以随机变量$X$的特征函数$\varphi(t)$总是存在的.

利用欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可把不少问题中的复变函数问题转化为实变函数问题进行处理.

上述由密度函数 $p(x)$ 求其特征函数的公式常称傅里叶变换.

2. 特征函数的性质

(1) $|\varphi(t)|\leqslant\varphi(0)=1$;

(2) $\varphi(-t)=\overline{\varphi(t)}$,其中 $\overline{\varphi(t)}$ 表示 $\varphi(t)$ 的共轭;

(3) 若 $Y=aX+b$,其中 a,b 是常数,则 $\varphi_Y(t)=e^{ibt}\varphi_X(at)$;

(4) 若 X 与 Y 是相互独立的随机变量,则 $\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)$;

(5) 若 $E(X^l)$ 存在,则 $\varphi(t)$ 可 l 次求导,且对 $1\leqslant k\leqslant l$,有 $\varphi^{(k)}(0)=i^kE(X^k)$;

(6) **一致连续性** 特征函数 $\varphi(t)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上一致连续;

(7) **非负定性** 特征函数 $\varphi(t)$ 是非负定的,即对任意正整数 n,及 n 个实数 $t_1,t_2,\cdots,t_n$ 和 n 个复数 $z_1,z_2,\cdots,z_n$,有 $\sum\limits_{k=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\varphi(t_k-t_j)z_k\overline{z_j}\geqslant 0$;

(8) **逆转公式** 设 $F(x)$ 和 $\varphi(t)$ 分别为随机变量 X 的分布函数和特征函数,则对 $F(x)$ 的任意两个连续点 $x_1<x_2$,有

$$F(x_2)-F(x_1)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-itx_1}-e^{-itx_2}}{it}\varphi(t)\,dt;$$

(9) **唯一性定理** 随机变量的分布函数由其特征函数唯一决定.

(10) 若连续随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$,特征函数为 $\varphi(t)$.如果 $\int_{-\infty}^{\infty}|\varphi(t)|dt<\infty$,则

$$p(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}\varphi(t)\,dt.$$

这个公式又称傅里叶逆变换.

(11) 分布函数序列 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于分布函数 $F(x)$ 的充要条件是 $\{F_n(x)\}$ 的特征函数序列 $\{\varphi_n(t)\}$ 收敛于 $F(x)$ 的特征函数 $\varphi(t)$.

3. 常用分布的特征函数表

分　布	分布列 p_k 或分布密度 $p(x)$	特征函数 $\varphi(t)$
单点分布	$P(X=a)=1$	e^{ita}
0-1 分布	$p_k=p^kq^{1-k},q=1-p,k=0,1$	$pe^{it}+q$
二项分布 $b(n,p)$	$p_k=\binom{n}{k}p^kq^{n-k},\quad k=0,1,\cdots,n$	$(pe^{it}+q)^n$
泊松分布 $P(\lambda)$	$p_k=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\quad k=0,1,\cdots$	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$
几何分布 $Ge(p)$	$p_k=pq^{k-1},\quad k=1,2,\cdots$	$\frac{p}{1-qe^{it}}$

续表

分　布	分布列 p_k 或分布密度 $p(x)$	特征函数 $\varphi(t)$
负二项分布 $Nb(r,p)$	$p_k = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, \cdots$	$\left(\frac{p}{1-qe^{it}}\right)^r$
均匀分布 $U(a,b)$	$p(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a < x < b$	$\frac{e^{ibt} - e^{iat}}{it(b-a)}$
均匀分布 $U(-a,a)$	$p(x) = \frac{1}{2a}, \quad -a < x < a$	$\frac{\sin at}{at}$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$	$\exp\left\{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right\}$
标准正态分布 $N(0,1)$	$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}$	$e^{-t^2/2}$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$p(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geqslant 0$	$\left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-1}$
伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$	$p(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geqslant 0$	$\left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha}$
$\chi^2(n)$ 分布	$p(x) = \frac{x^{n/2-1} e^{-x/2}}{\Gamma(n/2)2^{n/2}}, \quad x \geqslant 0$	$(1-2it)^{-n/2}$
贝塔分布 $Be(a,b)$	$p(x) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1}(1-x)^{b-1}, \quad 0 < x < 1$	$\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^k \Gamma(a+k)}{k!\ \Gamma(a+b+k)\Gamma(k+1)}$
柯西分布 $Cau(0,1)$	$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < \infty$	$e^{-\lvert t \rvert}$

习题与解答 4.2

1. 设离散随机变量 X 的分布列如下，试求 X 的特征函数.

X	0	1	2	3
P	0.4	0.3	0.2	0.1

解　$\varphi_X(t) = 0.4 + 0.3e^{it} + 0.2e^{i2t} + 0.1e^{i3t}$.

2. 设离散随机变量 X 服从几何分布

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p, \qquad k = 1, 2, \cdots.$$

试求 X 的特征函数，并以此求 $E(X)$ 和 $\mathrm{Var}(X)$.

解　记 $q = 1 - p$，则

$$\varphi(t)=E(\mathrm{e}^{\mathrm{i}tX})=\sum_{k=1}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tk}q^{k-1}p=p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\sum_{k=1}^{\infty}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}q)^{k-1}=\frac{p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}},$$

它的前二阶导数为

$$\varphi'(t)=\frac{\mathrm{i}p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{(1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})^2},$$

$$\varphi''(t)=\frac{-p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}(1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})^2-2p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}(1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{(1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})^4},$$

由此可算得几何分布的期望和方差为

$$E(X)=\frac{1}{\mathrm{i}}\varphi'(0)=\frac{p}{(1-q)^2}=\frac{1}{p},$$

$$E(X^2)=\frac{1}{\mathrm{i}^2}\varphi''(0)=\frac{p(1-q)^2+2pq(1-q)}{(1-q)^4}=\frac{1+q}{p^2},$$

$$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1+q}{p^2}-\left(\frac{1}{p}\right)^2=\frac{q}{p^2}.$$

3. 设离散随机变量 X 服从帕斯卡分布

$$P(X=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r},\quad k=r,r+1,\cdots.$$

试求 X 的特征函数.

解 设 $X_1,X_2,\cdots,X_r$ 是相互独立同分布的随机变量,且都服从参数为 p 的几何分布 $Ge(p)$,则由上一题知 X_j 的特征函数为

$$\varphi_{X_j}(t)=\frac{p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}},$$

其中 $q=1-p$.又因为 $X=X_1+X_2+\cdots+X_r$,所以 X 的特征函数为

$$\varphi_X(t)=\prod_{j=1}^{r}\varphi_{X_j}(t)=\left(\frac{p\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}{1-q\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}}\right)^r.$$

4. 求下列分布函数的特征函数,并由特征函数求其数学期望和方差:

(1) $F_1(x)=\frac{a}{2}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-a|t|}\mathrm{d}t\quad(a>0)$;

(2) $F_2(x)=\frac{a}{\pi}\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{t^2+a^2}\mathrm{d}t\quad(a>0)$.

解 (1) 因为此分布的密度函数为

$$p_1(x)=\frac{a}{2}\mathrm{e}^{-a|x|},\qquad -\infty<x<\infty.$$

所以此分布的特征函数为

$$\varphi_1(t)=\frac{a}{2}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x+\frac{a}{2}\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{a}{2}\int_{-\infty}^{0}(\cos tx+\mathrm{i}\sin tx)\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x+\frac{a}{2}\int_{0}^{\infty}(\cos tx+\mathrm{i}\sin tx)\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x$$

$$=a\int_{0}^{\infty}\cos tx\cdot\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x=\frac{a^2}{a^2+t^2}.$$

又因为

$$\varphi_1'(t) = -\frac{2ta^2}{(a^2+t^2)^2},\quad \varphi_1'(0)=0,\quad \varphi_1''(t)=\frac{2a^2(3t^2-a^2)}{(a^2+t^2)^3},\quad \varphi_1''(0)=-\frac{2}{a^2},$$

所以

$$E(X)=\frac{1}{\mathrm{i}}\varphi_1'(0)=0,\quad \mathrm{Var}(X)=E(X^2)=\frac{1}{\mathrm{i}^2}\varphi_1''(0)=\frac{2}{a^2}.$$

(2) 因为此分布的密度函数为

$$p_2(x)=\frac{a}{\pi}\cdot\frac{1}{x^2+a^2},\qquad -\infty<x<\infty.$$

所以此分布的特征函数为

$$\varphi_2(t)=\frac{a}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}tx}}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{2a}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\cos tx}{x^2+a^2}\mathrm{d}x,$$

又因为当 $t>0$ 时,有(见菲赫金哥尔茨《微积分学教程》第二卷第三分册或查积分表)

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos tx}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2a}\mathrm{e}^{-at}.$$

所以当 $t>0$ 时,有

$$\varphi_2(t)=\frac{2a}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2a}\mathrm{e}^{-at}=\mathrm{e}^{-at}.$$

而当 $t<0$ 时,有 $\varphi_2(t)=\overline{\varphi_2(-t)}=\mathrm{e}^{-a|t|}$,所以

$$\varphi_2(t)=\frac{2a}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2a}\mathrm{e}^{-at}=\mathrm{e}^{-a|t|}.$$

又因为 $\varphi_2(t)$ 在 $t=0$ 处不可导,故此分布(柯西分布)的数学期望不存在.

5. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,试用特征函数的方法求 X 的 3 阶及 4 阶中心矩.

解　因为正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的特征函数为

$$\varphi(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t-\sigma^2t^2/2},$$

所以

$$\varphi'(0)=\mathrm{i}\mu,\quad E(X)=\frac{\varphi'(0)}{\mathrm{i}}=\mu,$$

$$\varphi''(0)=-\mu^2-\sigma^2,\quad E(X^2)=\frac{\varphi''(0)}{\mathrm{i}^2}=\mu^2+\sigma^2,$$

$$\varphi'''(0)=-\mathrm{i}\mu^3-3\mathrm{i}\mu\sigma^2,\quad E(X^3)=\frac{\varphi'''(0)}{\mathrm{i}^3}=\mu^3+3\mu\sigma^2,$$

$$\varphi''''(0)=\mu^4+6\mu^2\sigma^2+3\sigma^4,\quad E(X^4)=\frac{\varphi''''(0)}{\mathrm{i}^4}=\mu^4+6\mu^2\sigma^2+3\sigma^4.$$

由此得 X 的 3 阶及 4 阶中心矩为

$$E(X-E(X))^3=E(X^3)-3E(X^2)\mu+3E(X)\mu^2-\mu^3=0,$$

$$E(X-E(X))^4=E(X^4)-4E(X^3)\mu+6E(X^2)\mu^2-4E(X)\mu^3+\mu^4=3\sigma^4.$$

6. 试用特征函数的方法证明二项分布的可加性:若随机变量 $X\sim b(n,p)$,$Y\sim b(m,p)$,且 X 与 Y 独立,则 $X+Y\sim b(n+m,p)$.

证 记 $q = 1 - p$,因为

$$\varphi_X(t) = (pe^{it} + q)^n, \quad \varphi_Y(t) = (pe^{it} + q)^m,$$

所以由 X 与 Y 的独立性得

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t) = (pe^{it} + q)^{n+m},$$

这正是二项分布 $b(n+m,p)$ 的特征函数,由唯一性定理知 $X + Y \sim b(n+m,p)$.

7. 试用特征函数的方法证明泊松分布的可加性:若随机变量 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$,且 X 与 Y 独立,则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

证 因为

$$\varphi_X(t) = e^{\lambda_1(e^{it}-1)}, \quad \varphi_Y(t) = e^{\lambda_2(e^{it}-1)},$$

所以由 X 与 Y 的独立性得

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t) = e^{(\lambda_1+\lambda_2)(e^{it}-1)},$$

这正是泊松分布 $P(\lambda_1 + \lambda_2)$ 的特征函数,由唯一性定理知 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

8. 试用特征函数的方法证明伽马分布的可加性:若随机变量 $X \sim Ga(\alpha_1,\lambda)$, $Y \sim Ga(\alpha_2,\lambda)$,且 X 与 Y 独立,则 $X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2,\lambda)$.

证 因为

$$\varphi_X(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha_1}, \quad \varphi_Y(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-\alpha_2},$$

所以由 X 与 Y 的独立性得

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-(\alpha_1+\alpha_2)},$$

这正是伽马分布 $Ga(\alpha_1 + \alpha_2,\lambda)$ 的特征函数,由唯一性定理知 $X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2,\lambda)$.

9. 试用特征函数的方法证明 χ^2 分布的可加性:若随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$,且 X 与 Y 独立,则 $X + Y \sim \chi^2(n+m)$.

证 因为

$$\varphi_X(t) = (1 - 2it)^{-n/2}, \quad \varphi_Y(t) = (1 - 2it)^{-m/2},$$

所以由 X 与 Y 的独立性得

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t) = (1 - 2it)^{-(n+m)/2},$$

这正是 χ^2 分布 $\chi^2(n+m)$ 的特征函数,由唯一性定理知 $X + Y \sim \chi^2(n+m)$.

10. 设随机变量 X_i 独立同分布,且 $X_i \sim Exp(\lambda)$, $i = 1,2,\cdots,n$.试用特征函数的方法证明:

$$Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim Ga(n,\lambda).$$

证 因为

$$\varphi_{X_i}(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-1},$$

所以由诸 X_i 的相互独立性得 Y_n 的特征函数为

$$\varphi_{Y_n}(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-n},$$

这正是伽马分布 $Ga(n,\lambda)$ 的特征函数,由唯一性定理知 $Y_n \sim Ga(n,\lambda)$.

11. 设连续随机变量 X 服从柯西分布，密度函数如下：

$$p(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\lambda}{\lambda^2+(x-\mu)^2},\quad -\infty<x<\infty,$$

其中参数 $\lambda>0$，$-\infty<\mu<\infty$，常记为 $X\sim Cau(\lambda,\mu)$.

(1) 试证 X 的特征函数为 $\exp\{i\mu t-\lambda|t|\}$，且利用此结果证明柯西分布的可加性；

(2) 当 $\mu=0,\lambda=1$ 时，记 $Y=X$，试证 $\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\cdot\varphi_Y(t)$，但是 X 与 Y 不独立；

(3) 若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且服从同一柯西分布，试证：$\frac{1}{n}(X_1+X_2+\cdots+X_n)$ 与 X_1 同分布.

证　(1) 因为 $Y=X-\mu$ 的密度函数为

$$p(y)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\lambda}{\lambda^2+y^2},\quad -\infty<y<\infty,$$

所以由本节第4题(2)知 Y 的特征函数为 $\varphi_Y(t)=\exp\{-\lambda|t|\}$. 由此得 $X=Y+\mu$ 的特征函数

$$\varphi_X(t)=\varphi_{Y+\mu}(t)=\exp\{i\mu t\}\varphi_Y(t)=\exp\{i\mu t-\lambda|t|\}.$$

下证柯西分布的可加性. 设 $X_i(i=1,2)$ 服从参数为 μ_i,λ_i 的柯西分布，其密度函数为

$$p_i(x)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\lambda_i}{\lambda_i^2+(x-\mu_i)^2},\quad -\infty<x<\infty,\quad i=1,2.$$

若 X_1 与 X_2 相互独立，则

$$\varphi_{X_1+X_2}(t)=\varphi_{X_1}(t)\varphi_{X_2}(t)=\exp\{i(\mu_1+\mu_2)t-(\lambda_1+\lambda_2)|t|\},$$

这正是参数为 $\mu_1+\mu_2,\lambda_1+\lambda_2$ 的柯西分布的特征函数. 所以由唯一性定理知，X_1+X_2 服从参数为 $\mu_1+\mu_2,\lambda_1+\lambda_2$ 的柯西分布.

(2) 当 $\mu=0,\lambda=1$ 时有

$$\varphi_X(t)=\exp\{-|t|\},\qquad \varphi_Y(t)=\exp\{-|t|\},$$

所以

$$\begin{aligned}\varphi_{X+Y}(t)&=\varphi_{2X}(t)=\varphi_X(2t)\\&=\exp\{-2|t|\}=\exp\{-|t|\}\exp\{-|t|\}\\&=\varphi_X(t)\varphi_Y(t).\end{aligned}$$

由于 $Y=X$，当然 X 与 Y 不独立.

此题说明，由 $\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)$ 不能推得 X 与 Y 独立.

(3) 设 X_i 都服从参数为 μ,λ 的柯西分布，则特征函数为 $\varphi(t)=\exp\{i\mu t-\lambda|t|\}$. 由相互独立性得：$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 的特征函数为 $[\varphi(t/n)]^n=\exp\{i\mu t-\lambda|t|\}$，即 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 与 X_1 具有相同的特征函数，由唯一性定理知它们具有相同的分布.

12. 设连续随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$，试证：$p(x)$ 关于原点对称的充要条件是它的特征函数是实的偶函数.

证　记 X 的特征函数为 $\varphi_X(t)$. 先证充分性. 若 $\varphi_X(t)$ 是实的偶函数，则

$\varphi_X(-t)=\varphi_X(t)$，又因为 $\varphi_X(-t)=\varphi_{-X}(t)$，这表明 X 与 $-X$ 有相同的特征函数，从而 X 与 $-X$ 有相同的密度函数，而 $-X$ 的密度函数为 $p(-x)$，所以得 $p(x)=p(-x)$，即 $p(x)$ 关于原点是对称的.

再证必要性.若 $p(x)=p(-x)$，则 X 与 $-X$ 有相同的密度函数，所以 X 与 $-X$ 有相同的特征函数.由于 $-X$ 的特征函数为 $\varphi_X(-t)$，所以 $\varphi_X(t)=\varphi_X(-t)=\overline{\varphi_X(t)}$，故 $\varphi(t)$ 是实的偶函数.

13. 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，且都服从 $N(\mu,\sigma^2)$ 分布，试求 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 的分布.

解 因为 X_j 的特征函数为 $\varphi_j(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t-\sigma^2t^2/2}$，所以由诸 X_i 的相互独立性得 $\overline{X}$ 的特征函数为

$$\varphi_{\overline{X}}(t)=[\varphi_i(t/n)]^n=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mu t-\sigma^2t^2/(2n)},$$

这正是正态分布 $N(\mu,\sigma^2/n)$ 的特征函数，所以由唯一性定理知

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right).$$

14. 利用特征函数方法证明如下的泊松定理：设有一列二项分布 $\{b(k,n,p_n)\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}np_n=\lambda$，则

$$\lim_{n\to\infty}b(k,n,p_n)=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda},\quad k=0,1,2,\cdots.$$

证 二项分布 $b(k,n,p_n)$ 的特征函数为

$$\varphi_n(t)=(p_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}+q_n)^n,\quad \text{其中 } q_n=1-p_n.$$

因为

$$\varphi_n(t)=\left[1+\frac{np_n(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)}{n}\right]^n,$$

又当 $n\to\infty$ 时，$np_n\to\lambda$，则

$$\lim\varphi_n(t)=\exp\{\lambda(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1)\}=\varphi(t).$$

而 $\varphi(t)$ 正是泊松分布的特征函数，故得证.

15. 设随机变量 $X\sim Ga(\alpha,\lambda)$，证明：当 $\alpha\to\infty$ 时，随机变量 $(\lambda X-\alpha)/\sqrt{\alpha}$ 按分布收敛于标准正态变量.

证 令 $Y_\alpha=(\lambda X-\alpha)/\sqrt{\alpha}$，则由 X 的特征函数 $\varphi_X(t)=(1-\mathrm{i}t/\lambda)^{-\alpha}$ 可得

$$\varphi_{Y_\alpha}(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\sqrt{\alpha}}\left(1-\frac{\mathrm{i}t}{\sqrt{\alpha}}\right)^{-\alpha},$$

两边取对数，并将 $\ln(1-\mathrm{i}t/\sqrt{\alpha})$ 展开为级数形式，可得

$$\ln\varphi_{Y_\alpha}(t)=-\mathrm{i}t\sqrt{\alpha}-\alpha\ln\left(1-\frac{\mathrm{i}t}{\sqrt{\alpha}}\right)$$

$$=-\mathrm{i}t\sqrt{\alpha}-\alpha\left(-\frac{\mathrm{i}t}{\sqrt{\alpha}}+\frac{t^2}{2\alpha}-\frac{\mathrm{i}t^3}{3\alpha\sqrt{\alpha}}+o\left(\frac{t^3}{\alpha\sqrt{\alpha}}\right)\right)$$

$$=-\frac{t^2}{2}+\frac{it^3}{3\sqrt{\alpha}}+\alpha\cdot o\left(\frac{t^3}{\alpha\sqrt{\alpha}}\right)\to-\frac{t^2}{2}\ (\alpha\to\infty),$$

所以 $\varphi_{Y_\alpha}(t)\to e^{-t^2/2}$，而 $e^{-t^2/2}$ 正是 $N(0,1)$ 的特征函数.由特征函数的唯一性定理及判断弱收敛的方法知结论成立.

§4.3　大数定律

内容概要

1. 随机变量序列$\{X_n\}$服从大数定律　设$\{X_n\}$为随机变量序列，若对任意的$\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right)=1,$$

则称$\{X_n\}$服从大数定律.

2. 伯努利大数定律　设S_n为n重伯努利试验中事件A发生的次数，p为每次试验中A出现的概率，则对任意的$\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{S_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=1,$$

这是第一个大数定律，它表明：事件发生的频率依概率收敛于该事件的概率，这就是“频率稳定于概率”的含义，也是“用频率去估计概率”的依据.

3. 切比雪夫大数定律　设$\{X_n\}$为一列两两不相关的随机变量序列，若每个X_i的方差存在，且有共同的上界，即$\mathrm{Var}(X_i)\leqslant c, i=1,2,\cdots$，则$\{X_n\}$服从大数定律.

4. 马尔可夫大数定律　对随机变量序列$\{X_n\}$，若有

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\to 0\quad(n\to\infty),$$

则$\{X_n\}$服从大数定律.上式被称为**马尔可夫条件**.

5. 辛钦大数定律　设$\{X_n\}$为一独立同分布的随机变量序列，若X_i的数学期望存在，则$\{X_n\}$服从大数定律.

习题与解答 4.3

1. 设$\{X_k\}$为独立随机变量序列，且

$$P(X_k=\pm\sqrt{\ln k})=\frac{1}{2},\quad k=1,2,\cdots.$$

证明$\{X_k\}$服从大数定律.

证　因为$X_1,X_2,\cdots$相互独立，且$E(X_k)=0$，$\mathrm{Var}(X_k)=\ln k$，所以

$$\mathrm{Var}\Big(\sum_{k=1}^{n} X_k\Big) = \sum_{k=1}^{n} \ln k \leqslant n \times \ln n,$$

由此可得马尔可夫条件

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{k=1}^{n} X_k\Big) \leqslant \frac{\ln n}{n} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

2. 设$\{X_k\}$为独立随机变量序列,且

$$P(X_k = \pm 2^k) = \frac{1}{2^{2k+1}}, \quad P(X_k = 0) = 1 - \frac{1}{2^{2k}}, \quad k = 1,2,\cdots,$$

证明$\{X_k\}$服从大数定律.

证 因为$X_1, X_2, \cdots$相互独立,且$E(X_k) = 0, \mathrm{Var}(X_k) = 1$,由此可得马尔可夫条件

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{k=1}^{n} X_k\Big) = \frac{1}{n} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

3. 设$\{X_n\}$为独立随机变量序列,且$P(X_1 = 0) = 1$,

$$P(X_n = \pm\sqrt{n}) = \frac{1}{n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{2}{n}, \quad n = 2,3,\cdots.$$

证明$\{X_n\}$服从大数定律.

证 因$X_1, X_2, \cdots$相互独立,且

$$E(X_n) = 0, \quad \mathrm{Var}(X_n) = 2, \quad n = 2,3,\cdots,$$

故可得马尔可夫条件

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) = \frac{2(n-1)}{n^2} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

4. 在伯努利试验中,事件A出现的概率为p,令

$$X_n = \begin{cases} 1, & \text{若在第 } n \text{ 次及第 } n+1 \text{ 次试验中 } A \text{ 都出现,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明$\{X_n\}$服从大数定律.

证 $\{X_n\}$为同分布随机变量序列,其共同分布为

X_n	0	1
P	$1-p^2$	p^2

且$E(X_n) = E(X_n^2) = p^2$,从而$\mathrm{Var}(X_n) = p^2(1-p^2) \leqslant 1$,又当$|i-j| \geqslant 2$时,$X_i$与$X_j$独立,所以

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) = \frac{1}{n^2}\Big[\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i=1}^{n-1}\mathrm{Cov}(X_i, X_{i+1})\Big].$$

又因为

$$|\mathrm{Cov}(X_i, X_{i+1})| \leqslant \sqrt{\mathrm{Var}(X_i)}\sqrt{\mathrm{Var}(X_{i+1})} = p^2(1-p^2),$$

于是有

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) \leqslant \frac{1}{n^2}[np^2(1-p^2) + 2(n-1)p^2(1-p^2)] \to 0 \quad (n \to \infty),$$

即马尔可夫条件成立，故$\{X_n\}$服从大数定律.

5. 设$\{X_n\}$为独立的随机变量序列，且

$$P(X_n = 1) = p_n, \quad P(X_n = 0) = 1 - p_n, \quad n = 1,2,\cdots.$$

证明$\{X_n\}$服从大数定律.

证　因为$E(X_n)=p_n$，$\mathrm{Var}(X_n)=p_n(1-p_n) \leqslant 1/4$，所以由$X_1, X_2, \cdots$的独立性可得

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{k=1}^{n} X_k\Big) \leqslant \frac{1}{4n} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

6. 设$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列，其共同的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\frac{x}{a}, \quad -\infty < x < \infty.$$

试问：辛钦大数定律对此随机变量序列是否适用？

解　此为柯西分布的分布函数，而柯西分布的数学期望不存在.因为辛钦大数定律要求数学期望存在，所以辛钦大数定律对此随机变量序列不适用.

7. 设$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列，其共同分布为

$$P\left(X_n = \frac{2^k}{k^2}\right) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1,2,\cdots.$$

试问$\{X_n\}$是否服从大数定律？

解　因为

$$E(X_n) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2} \cdot \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} < \infty,$$

即$E(X_n)$存在，所以由辛钦大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

8. 设$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列，其共同分布为

$$P(X_n = k) = \frac{c}{k^2 \cdot \lg^2 k}, \quad k = 2,3,\cdots.$$

其中

$$c = \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \cdot \lg^2 k}\right)^{-1},$$

试问$\{X_n\}$是否服从大数定律？

解　因为

$$E(X_n) = \sum_{k=2}^{\infty} k \cdot \frac{c}{k^2 \lg^2 k} = c\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \lg^2 k},$$

由柯西积分判别法知上述级数收敛，故$E(X_n)$存在，所以由辛钦大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

9. 设$\{X_n\}$为独立的随机变量序列，其中X_n服从参数为$\sqrt{n}$的泊松分布，试问$\{X_n\}$是否服从大数定律？

解　因为

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n}X_i\Big)\leqslant\frac{n\sqrt{n}}{n^2}\to 0\quad(n\to\infty).$$

所以由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

10. 设$\{X_n\}$为独立的随机变量序列,证明:若诸X_n的方差σ_n^2一致有界,即存在常数c,使得

$$\sigma_n^2\leqslant c,\quad n=1,2,\cdots,$$

则$\{X_n\}$服从大数定律.

证 因为

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n}X_i\Big)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2\leqslant\frac{c}{n}\to 0\quad(n\to\infty).$$

所以由马尔可夫大数定律知$\{X_n\}$服从大数定律.

11.(泊松大数定律) 设S_n为n次独立试验中事件A出现的次数,而事件A在第i次试验时出现的概率为p_i,$i=1,2,\cdots,n,\cdots$,则对任意的$\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{S_n}{n}-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}p_i\right|<\varepsilon\right)=1.$$

证 记

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次试验时 } A \text{ 出现},\\ 0, & \text{反之}.\end{cases}$$

则

$$S_n=\sum_{i=1}^{n}X_i,\text{且 }E(S_n)=\sum_{i=1}^{n}p_i,\mathrm{Var}(S_n)=\sum_{i=1}^{n}p_i(1-p_i)\leqslant\frac{n}{4}.$$

所以由切比雪夫不等式,对任意的$\varepsilon>0$,有

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}p_i\right|\geqslant\varepsilon\right)\leqslant\frac{\mathrm{Var}(S_n/n)}{\varepsilon^2}\leqslant\frac{1}{4n\varepsilon^2}\to 0,$$

即

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{S_n}{n}-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}p_i\right|<\varepsilon\right)=1.$$

12.(伯恩斯坦(Bernstein)大数定律) 设$\{X_n\}$是方差一致有界的随机变量序列,且当$|k-l|\to\infty$时,一致地有$\mathrm{Cov}(X_k,X_l)\to 0$,证明$\{X_n\}$服从大数定律.

证 记$\mathrm{Var}(X_n)=\sigma_n^2\leqslant\sigma^2$,$\mathrm{Corr}(X_k,X_l)=\rho(k,l)$.对任意$\varepsilon>0$,存在$M>0$,当$|k-l|>M$时,有$|\rho(k,l)|<\varepsilon$,所以

$$\begin{aligned}\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n}X_i\Big)&=\frac{1}{n^2}\Big(\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2+\sum_{k,l=1}^{n}\sigma_k\sigma_l\rho(k,l)\Big)\\&\leqslant\frac{1}{n^2}\Big[n\sigma^2+\sigma^2\sum_{k=1}^{n}\Big(\sum_{|k-l|\leqslant M}|\rho(k,l)|+\sum_{|k-l|>M}|\rho(k,l)|\Big)\Big]\\&\leqslant\frac{1}{n^2}\Big[n\sigma^2+\sigma^2\sum_{k=1}^{n}(2M+1+2n\varepsilon)\Big]\\&=\frac{\sigma^2}{n}+\frac{2M+1}{n}\sigma^2+2\sigma^2\varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性知

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) \to 0 \quad (n \to \infty).$$

所以由马尔可夫大数定律知 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

13.（格涅坚科(Gnedenko)大数定律）　设 $\{X_n\}$ 是随机变量序列，若记

$$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad a_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i).$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律的充要条件是

$$\lim_{n\to\infty} E\left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2}\right] = 0.$$

证　先证充分性.对任意 $\varepsilon > 0$，注意到 $t > 0$ 时，$f(t) = t^2/(1+t^2)$ 是增函数，故当 $|y - a_n| \geqslant \varepsilon$ 时，有

$$\frac{|y-a_n|^2}{1+|y-a_n|^2} \geqslant \frac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2}, \qquad \frac{1+\varepsilon^2}{\varepsilon^2}\cdot\frac{|y-a_n|^2}{1+|y-a_n|^2} \geqslant 1.$$

因此有

$$P(|Y_n - a_n| \geqslant \varepsilon) = \int_{|y-a_n|\geqslant\varepsilon} \mathrm{d}F_{Y_n}(y) \leqslant \frac{1+\varepsilon^2}{\varepsilon^2}\int_{|y-a_n|\geqslant\varepsilon} \frac{(y-a_n)^2}{1+(y-a_n)^2}\mathrm{d}F_{Y_n}(y)$$
$$\leqslant \frac{1+\varepsilon^2}{\varepsilon^2}\cdot E\left[\frac{(Y_n-a_n)^2}{1+(Y_n-a_n)^2}\right].$$

所以当 $\lim\limits_{n\to\infty} E\left[\dfrac{(Y_n-a_n)^2}{1+(Y_n-a_n)^2}\right] = 0$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty} P(|Y_n - a_n| \geqslant \varepsilon) = 0$，故 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

再证必要性.设 $\{X_n\}$ 服从大数定律，即 $\lim\limits_{n\to\infty} P(|Y_n - a_n| \geqslant \varepsilon) = 0$，则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，当 $n > N$ 时，有 $P(|Y_n - a_n| \geqslant \varepsilon) \leqslant \varepsilon$.因为函数 $f(t) = t^2/(1+t^2)$ 是增函数及 $0 < f(t) < 1$，得

$$0 \leqslant E\left[\frac{(Y_n-a_n)^2}{1+(Y_n-a_n)^2}\right] \leqslant \frac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2}P(|Y_n - a_n| < \varepsilon) + 1 \times P(|Y_n - a_n| \geqslant \varepsilon)$$
$$\leqslant \varepsilon^2 + \varepsilon,$$

由于 ε 的任意性，所以

$$\lim_{n\to\infty} E\left[\frac{(Y_n-a_n)^2}{1+(Y_n-a_n)^2}\right] = 0.$$

14. 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列，方差存在.又设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为绝对收敛级数.令 $Y_n = \sum\limits_{i=1}^{n} X_i$.证明 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

证　不妨设 $E(X_n) = 0$，否则令 $X_n' = X_n - E(X_n)$，并讨论 $\{X_n'\}$ 即可.由 $E(X_n) = 0$ 知 $\mathrm{Var}(X_n) = E(X_n^2) = \sigma^2$.又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为绝对收敛级数，可记 $c = \sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$.因为

$$\sum_{i=1}^{n} a_i Y_i = \sum_{i=1}^{n} a_i \Big(\sum_{j=1}^{i} X_j \Big) = \sum_{j=1}^{n} X_j \Big(\sum_{i=j}^{n} a_i \Big) ,$$

故有

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i Y_i \Big) = \frac{1}{n^2} E\Big[\sum_{j=1}^{n} X_j \Big(\sum_{i=j}^{n} a_i \Big) \Big]^2 = \frac{\sigma^2}{n^2} \sum_{j=1}^{n} \Big(\sum_{i=j}^{n} a_i \Big)^2 \leqslant \frac{c^2\sigma^2}{n} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

所以由马尔可夫大数定律知 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

15. 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列,方差存在,令 $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$. 又设 $\{a_n\}$ 为一列常数,如果存在常数 $c > 0$,使得对一切 n 有 $|na_n| \leqslant c$,证明 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

证 与上一题一样,不妨设 $E(X_n) = 0$,则 $\mathrm{Var}(X_n) = E(X_n^2) = \sigma^2$. 对任意的 $n \geqslant k$,有

$$\sum_{i=k}^{n} |a_i| \leqslant \frac{c}{n}(n - k + 1),$$

因而

$$\sum_{k=1}^{n} \Big(\sum_{i=k}^{n} |a_i| \Big)^2 \leqslant \frac{c^2}{n^2} \sum_{k=1}^{n} (n - k + 1)^2 = \frac{c^2}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

仿上一题的证明有

$$\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i Y_i \Big) \leqslant \frac{\sigma^2}{n^2} \sum_{k=1}^{n} \Big(\sum_{i=k}^{n} |a_i| \Big)^2 \leqslant \frac{c^2\sigma^2}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^3} \to 0 \quad (n \to \infty).$$

所以由马尔可夫大数定律知 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律.

16. 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列,其方差有限,且 X_n 不恒为常数. 如果 $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$,试证:随机变量序列 $\{S_n\}$ 不服从大数定律.

证 记 $T_n = \sum_{i=1}^{n} S_i = \Big[\sum_{k=1}^{n} (n + 1 - k) X_k \Big]$,$\mathrm{Var}(X_n) = \sigma^2$,则

$$\mathrm{Var}(T_n) = \sum_{k=1}^{n} (n + 1 - k)^2 \sigma^2 = \sigma^2 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \sigma^2 \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6},$$

由此得

$$\frac{\sigma^2 n^3}{3} < \mathrm{Var}(T_n) \leqslant \sigma^2 n^3.$$

倘若 $\{S_n\}$ 服从大数定律,则对任意的 $\varepsilon > 0$,有

$$\lim_{n\to\infty} P(|T_n - E(T_n)| \geqslant n\varepsilon) = 0,$$

于是,当 n 充分大时,有

$$P(|T_n - E(T_n)| \geqslant n\varepsilon) < \frac{\varepsilon^2}{\sigma^2},$$

记 $A = \{ |T_n - E(T_n)| < n\varepsilon \}$,则 $P(\bar{A}) < \varepsilon^2/\sigma^2$,由此得

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(T_n) &= E[T_n - E(T_n)]^2 \\ &= P(A)E\{[T_n - E(T_n)]^2 | A\} + P(\bar{A})E\{[T_n - E(T_n)]^2 | \bar{A}\} \\ &\leqslant P(A) \cdot n^2\varepsilon^2 + P(\bar{A})\sigma^2 n^3 \leqslant n^2\varepsilon^2 + n^3\varepsilon^2 \leqslant 2n^3\varepsilon^2, \end{aligned}$$

由 ε 的任意性,不妨取 $2\varepsilon^2 < \sigma^2/3$,则当 n 充分大时,有 $\mathrm{Var}(T_n) < (\sigma^2 n^3)/3$,这与前面

推出的 $\mathrm{Var}(T_n) > (\sigma^2 n^3)/3$ 相矛盾，所以 $\{S_n\}$ 不服从大数定律.

17. 分别用随机投点法和平均值法计算下列定积分：

$$J_1 = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e - 1} dx, \qquad J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx.$$

解　(1) 先计算 J_1.

随机投点法.先用计算机产生(0,1) 上均匀分布的 $2n$ 个随机数(譬如 $n = 10^4$)，构成 n 个数对 (x_i, y_i)，$i = 1,2,\cdots,n$.记 $f_1(x) = (e^x - 1)/(e - 1)$.以 n_1 记满足不等式 $y_i \leqslant f_1(x_i)$ 的数对个数，则 $J_1 \approx n_1/n$.

平均值法.先用计算机产生 n 个(0,1) 上均匀分布的随机数 x_i，$i = 1,2,\cdots,n$.然后对每个 x_i 计算 $f_1(x_i)$，最后得 J_1 的估计值为

$$J_1 \approx \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f_1(x_i).$$

(2) 对于第二个积分 J_2，先将其化成[0,1] 区间上的积分.令

$$f_2(y) = \frac{1}{e - e^{-1}}(e^{-1+2y} - e^{-1}),\ y \in [0,1]$$

则 $0 \leqslant f_2(y) \leqslant 1$.此时有

$$J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx = S_0 \int_0^1 f_2(y) dy + 2e^{-1},$$

其中 $S_0 = 2(e - e^{-1})$.

随机投点法.先用计算机产生(0,1) 上均匀分布的 $2n$ 个随机数(譬如 $n = 10^4$)，构成 n 个数对 (x_i, y_i)，$i = 1,2,\cdots,n$.以 n_2 记满足不等式 $y_i \leqslant f_2(x_i)$ 的数对个数，则

$$J_2 \approx S_0 \frac{n_2}{n} + 2e^{-1}.$$

平均值法.先用计算机产生 n 个(0,1) 上均匀分布的随机数 x_i，$i = 1,2,\cdots,n$.然后对每个 x_i 计算 $f_2(x_i)$，最后得 J_2 的估计值为

$$J_2 \approx S_0 \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f_2(x_i) + 2e^{-1}.$$

§4.4　中心极限定理

内容概要

1. 中心极限定理　研究独立随机变量和的极限分布在什么条件下为正态分布的问题.

2. 林德伯格-莱维中心极限定理　设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列，且 $E(X_i) = \mu$，$\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 > 0$.记

$$Y_n^* = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}},$$

则对任意实数 y,有

$$\lim_{n\to\infty}P(Y_n^* \leqslant y)=\Phi(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}e^{-\frac{t^2}{2}}dt.$$

3. 二项分布的正态近似

(1) **棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理** 设 n 重伯努利试验中,事件 A 在每次试验中出现的概率为 $p(0<p<1)$,记 S_n 为 n 次试验中事件 A 出现的次数,且记

$$Y_n^*=\frac{S_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}.$$

则对任意实数 y,有

$$\lim_{n\to\infty}P(Y_n^* \leqslant y)=\Phi(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}e^{-\frac{t^2}{2}}dt.$$

(2) **近似中的修正** 因为二项分布是离散分布,而正态分布是连续分布,所以用正态分布作为二项分布的近似计算中,作些修正可以提高精度.若 $k_1<k_2$ 均为整数,一般先作如下修正后再用正态近似

$$\begin{aligned}P(k_1 \leqslant S_n \leqslant k_2)&=P(k_1-0.5<S_n<k_2+0.5)\\&=\Phi\left(\frac{k_2+0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)-\Phi\left(\frac{k_1-0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).\end{aligned}$$

4. 三类近似计算问题 若记 $\beta=\Phi(y)$,则由棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理给出的近似式 $P(Y_n^* \leqslant y)\approx\Phi(y)=\beta$ 可用来解决三类计算问题:

(1) 已知 n,y 求 β(求概率);

(2) 已知 n,β 求 y(求分位数);

(3) 已知 y,β 求 n(求样本量).

5. 独立不同分布下的中心极限定理 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列,且 $E(X_i)=\mu_i,\mathrm{Var}(X_i)=\sigma_i^2,i=1,2,\cdots$,记

$$Y_n=\sum_{i=1}^{n}X_i,\qquad B_n=\sqrt{\mathrm{Var}(Y_n)}=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2+\cdots+\sigma_n^2}.$$

(1) **林德伯格条件** 若诸 X_i 为连续随机变量,其密度函数为 $p_i(x)$,对任意的 $\tau>0$,称

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\tau^2B_n^2}\sum_{i=1}^{n}\int_{|x-\mu_i|>\tau B_n}(x-\mu_i)^2p_i(x)dx=0,$$

为林德伯格条件.

(2) **林德伯格中心极限定理** 设独立随机变量序列 $\{X_n\}$ 满足林德伯格条件,则对任意的 x,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{1}{B_n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_i)\leqslant x\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-t^2/2}dt.$$

(3) 假如独立随机变量序列 $\{X_n\}$ 具有同分布和方差有限的条件,则必定满足林德伯格条件,即林德伯格-莱维中心极限定理是林德伯格中心极限定理的特例.

(4) **李雅普诺夫中心极限定理** 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列,若存在 $\delta>0$,

满足

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{B_n^{2+\delta}}\sum_{i=1}^{n}E(|X_i-\mu_i|^{2+\delta})=0,$$

则对任意的 x,有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{1}{B_n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_i)\leqslant x\right\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-t^2/2}dt.$$

习题与解答 4.4

1. 某保险公司多年的统计资料表明,在索赔户中被盗索赔户占 20%,以 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

(1) 写出 X 的分布列;

(2) 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

解　(1) X 服从 $n=100,p=0.2$ 的二项分布 $b(100,0.2)$,即

$$P(X=k)=\binom{100}{k}0.2^k0.8^{100-k},\qquad k=0,1,2,\cdots,100.$$

(2) 利用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理,有

$$\begin{aligned}P(14\leqslant X\leqslant 30)&=P(13.5<X<30.5)\\&\approx\Phi\left(\frac{30.5-100\times0.2}{\sqrt{100\times0.2\times0.8}}\right)-\Phi\left(\frac{13.5-100\times0.2}{\sqrt{100\times0.2\times0.8}}\right)\\&=\Phi(2.625)-\Phi(-1.625)\\&=\Phi(2.625)-1+\Phi(1.625)\\&=0.995\,65-1+0.948=0.943\,7.\end{aligned}$$

这表明:被盗索赔户在 14 与 30 户之间的概率近似为 0.943 7.

2. 某电子计算机主机有100个终端,每个终端有80%的时间被使用.若各个终端是否被使用是相互独立的,试求至少有 15 个终端空闲的概率.

解　记 X 为100个终端中被使用的终端个数,则 $X\sim b(100,0.8)$.利用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理,所求概率为

$$\begin{aligned}P(X\leqslant 85)=P(X<85.5)&\approx\Phi\left(\frac{85.5-100\times0.8}{\sqrt{100\times0.8\times0.2}}\right)\\&=\Phi(1.375)=0.915\,5.\end{aligned}$$

这表明至少有 15 个终端空闲的概率近似为 0.915 5.

3. 有一批建筑房屋用的木柱,其中 80% 的长度不小于 3 m,现从这批木柱中随机地取出 100 根,问其中至少有 30 根短于 3 m 的概率是多少?

解　记 X 为 100 根木柱中长度不小于 3 m 的根数,则 $X\sim b(100,0.8)$.利用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理,所求概率为

$$\begin{aligned}P(X\leqslant 70)=P(X<70.5)&\approx\Phi\left(\frac{70.5-100\times0.8}{\sqrt{100\times0.8\times0.2}}\right)\\&=1-\Phi(2.375)=0.008\,8.\end{aligned}$$

这表明至少有 30 根木柱短于 3 m 的概率近似为 0.008 8.

4. 掷一颗骰子100次,记第i次掷出的点数为X_i,$i=1,2,\cdots,100$,点数之平均为$\overline{X}=\frac{1}{100}\sum_{i=1}^{100}X_i$,试求概率$P(3\leqslant\overline{X}\leqslant 4)$.

解 由题意可得

$$E(X_i)=3.5,\qquad \mathrm{Var}(X_i)=\frac{35}{12},\qquad E(\overline{X})=3.5,\qquad \mathrm{Var}(\overline{X})=\frac{7}{240}.$$

利用林德伯格-莱维中心极限定理,可得

$$P(3\leqslant\overline{X}\leqslant 4)\approx\Phi\left(\frac{4-3.5}{\sqrt{7/240}}\right)-\Phi\left(\frac{3-3.5}{\sqrt{7/240}}\right)=2\Phi(2.927\,7)-1=0.996\,6.$$

这表明:掷 100 次骰子点数之平均在 3 到 4 之间的概率近似为 0.996 6,很接近于 1.

5. 连续地掷一颗骰子 80 次,求点数之和超过 300 的概率.

解 记X_i为第i次投掷时出现的点数,$i=1,2,\cdots,80$.则$P(X_i=k)=1/6$,$k=1,2,3,4,5,6$,且$E(X_i)=7/2$,$\mathrm{Var}(X_i)=35/12$.

由林德伯格-莱维中心极限定理,所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{80}X_i>300\right)\cong 1-\Phi\left(\frac{300-80\times 7/2}{\sqrt{80\times 35/12}}\right)=1-\Phi(1.309)=0.096.$$

6. 有 10 个灯泡,设每个灯泡的寿命服从指数分布,其平均寿命为 60 天.每次用一个灯泡,当使用的灯泡坏了以后立即换上一个新的,求这些灯泡总共可使用450天以上的概率.

解 记X_i为第i个灯泡的寿命(单位:天),$i=1,2,\cdots,10$,则$X_i\sim Exp(1/60)$,且$E(X_i)=60$,$\mathrm{Var}(X_i)=60^2$.由林德伯格-莱维中心极限定理,所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{10}X_i>450\right)\cong 1-\Phi\left(\frac{450-60\times 10}{\sqrt{10\times 60^2}}\right)=\Phi(0.79)=0.785\,2.$$

7. 设$X_1,X_2,\cdots,X_{48}$为独立同分布的随机变量,共同分布为$U(0,5)$.其算术平均为$\overline{X}=\frac{1}{48}\sum_{i=1}^{48}X_i$,试求概率$P(2\leqslant\overline{X}\leqslant 3)$.

解 由均匀分布$U(0,5)$可算得

$$E(X_i)=2.5,\qquad \mathrm{Var}(X_i)=\frac{25}{12},\qquad E(\overline{X})=2.5,\qquad \mathrm{Var}(\overline{X})=\frac{25}{12\times 48}.$$

利用林德伯格-莱维中心极限定理,可得

$$P(2\leqslant\overline{X}\leqslant 3)\approx\Phi\left(\frac{3-2.5}{5/24}\right)-\Phi\left(\frac{2-2.5}{5/24}\right)=2\Phi(2.4)-1=0.983\,6.$$

这表明:来自均匀分布$U(0,5)$的48个随机数的平均在2到3之间的概率近似为0.983 6,较接近于1.

8. 某汽车销售点每天出售的汽车数服从参数为$\lambda=2$的泊松分布.若一年365天都经营汽车销售,且每天出售的汽车数是相互独立的,求一年中售出 700 辆以上汽车的概率.

解 记X_i为第i天出售的汽车辆数,则$Y=X_1+X_2+\cdots+X_{365}$为一年的总销量.由

$E(X_i)=\mathrm{Var}(X_i)=2$,知 $E(Y)=\mathrm{Var}(Y)=365\times 2=730$.利用林德伯格 - 莱维中心极限定理,可得

$$P(Y>700)=1-P(Y\leqslant 700)\approx 1-\Phi\left(\frac{700-730}{\sqrt{730}}\right)$$

$$=1-\Phi(-1.11)=0.866\ 5.$$

这表明:该销售点一年售出 700 辆以上汽车的概率近似为 0.866 5.

9. 某餐厅每天接待 400 名顾客,设每位顾客的消费额(单位:元)服从(20,100)上的均匀分布,且顾客的消费额是相互独立的.试求:

(1) 该餐厅每天的平均营业额;

(2) 该餐厅每天的营业额在平均营业额 ±760 元内的概率.

解　记 X_i 为第 i 位顾客的消费额,则 $X_i\sim U(20,100)$,所以 $E(X_i)=60$,$\mathrm{Var}(X_i)=1\ 600/3$.而该餐厅每天的营业额为 $Y=\sum_{i=1}^{400}X_i$,

(1) 该餐厅每天的平均营业额为 $E(Y)=\sum_{i=1}^{400}E(X_i)=400\times 60=24\ 000$(元).

(2) 利用林德伯格 - 莱维中心极限定理,可得

$$P(-760<Y-24\ 000<760)\approx 2\Phi\left(\frac{760}{\sqrt{400\times 1\ 600/3}}\right)-1$$

$$=2\Phi(1.645)-1=0.90.$$

这表明:该餐厅每天营业额在 23 240 到 24 760 元之间的概率近似为 0.90.

10. 一仪器同时收到50个信号,其中第 i 个信号的长度为 U_i,$i=1,2,\cdots,50$.设 U_i 是相互独立的,且都服从(0,10)内的均匀分布,试求 $P\left(\sum_{i=1}^{50}U_i>300\right)$.

解　因为 $E(U_i)=5$,$\mathrm{Var}(U_i)=\frac{25}{3}$.所以 $E\left(\sum_{i=1}^{50}U_i\right)=250$,$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{50}U_i\right)=1\ 250/3$.

利用林德伯格-莱维中心极限定理,可得

$$P\left(\sum_{i=1}^{50}U_i>300\right)\approx 1-\Phi\left(\frac{300-250}{\sqrt{1\ 250/3}}\right)=1-\Phi(2.45)$$

$$=1-0.992\ 9=0.007\ 1.$$

这表明:50 个信号长度之和超过 300 的概率近似为 0.007 1.

11. 计算机在进行加法运算时对每个加数取整数(取最为接近它的整数).设所有的取整误差是相互独立的,且它们都服从(-0.5,0.5)上的均匀分布.

(1) 若将 1 500 个数相加,求误差总和的绝对值超过 15 的概率;

(2) 最多几个数加在一起可使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 90%.

解　记 X_i 为第 i 个加数的取整误差,则 $X_i\sim U(-0.5,0.5)$,且 $E(X_i)=0$,$\mathrm{Var}(X_i)=1/12$.

(1) 由 $E\left(\sum_{i=1}^{1\ 500}X_i\right)=0$,$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{1\ 500}X_i\right)=\frac{1\ 500}{12}=125$,得所求概率为

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^{1\,500} X_i\right| > 15\right) \approx 2 - 2\Phi\left(\frac{15}{\sqrt{125}}\right) = 2 - 2\Phi(1.34) = 0.180\,2.$$

(2) 由题意可列出概率不等式

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^{n} X_i\right| < 10\right) \geqslant 0.90,$$

利用林德伯格-莱维中心极限定理,可改写为

$$2\Phi\left(\frac{10}{\sqrt{n/12}}\right) - 1 \geqslant 0.90, \quad \text{或} \quad \Phi\left(\frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{n}}\right) \geqslant 0.95,$$

查表得

$$\frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{n}} \geqslant 1.645, \quad \text{或} \quad \sqrt{n} \leqslant \frac{20\sqrt{3}}{1.645},$$

由此得 $n \leqslant 443.45$.这表明:至多 443 个数相加,才能使它们的误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 90%.

12. 设各零件的质量都是随机变量,它们相互独立,且服从相同的分布,其数学期望为 0.5 kg,标准差为 0.1 kg,问 5 000 只零件的总质量超过 2 510 kg 的概率是多少?

解 记 X_i 为第 i 只零件的质量,由 $E(X_i) = 0.5, \sigma(X_i) = 0.1$,得

$$E\left(\sum_{i=1}^{5\,000} X_i\right) = 2\,500, \quad \operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{5\,000} X_i\right) = 50.$$

利用林德伯格-莱维中心极限定理,所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{5\,000} X_i > 2\,510\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{2\,510 - 2\,500}{\sqrt{50}}\right) = 1 - \Phi(1.414) = 0.078\,7.$$

这表明:5 000 只零件的总质量超过 2 510 kg 的概率近似为 0.078 7.

13. 某种产品由 20 个相同部件连接而成,每个部件的长度是均值为 2 mm、标准差为 0.02 mm 的随机变量.假如这 20 个部件的长度相互独立同分布,且规定产品总长为 (40 ± 0.2) mm 时为合格品,求该产品的不合格品率.

解 记 X_i 为第 i 个部件的长度,则 $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_{20}$ 为总长度,且 $E(X_i) = 2, \sigma(X_i) = 0.02$,可用林德伯格-莱维中心极限定理近似算得合格品率

$$P(39.8 \leqslant Y \leqslant 40.2) \approx \Phi\left(\frac{0.2}{\sqrt{0.008}}\right) - \Phi\left(-\frac{0.2}{\sqrt{0.008}}\right)$$
$$= 2\Phi(2.236) - 1 = 0.974\,6.$$

所以不合格品率为 0.025 4.

14. 一个保险公司有 10 000 个汽车投保人,每个投保人平均索赔 280 元,标准差为 800 元.求总索赔额超过 2 700 000 元的概率.

解 记 X_i 为第 i 个投保人的索赔额,$i = 1, 2, \cdots, 10\,000$,则 $E(X_i) = 280, \operatorname{Var}(X_i) = 800^2$.由林德伯格-莱维中心极限定理,所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{10\,000} X_i > 2\,700\,000\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{2\,700\,000 - 10\,000 \times 280}{\sqrt{10\,000 \times 800^2}}\right)$$
$$= 1 - \Phi(-1.25) = \Phi(1.25) = 0.894\,4.$$

15. 有两个班级同时上一门课，甲班有25人，乙班有64人.该门课程期末考试平均成绩为78分，标准差为14分.试问：甲班的平均成绩超过80分的概率大，还是乙班的平均成绩超过80分的概率大？

解　记X_i为甲班第i个学生的成绩，$i=1,2,\cdots,25$；Y_j为乙班第j个学生的成绩，$j=1,2,\cdots,64$.因为$E(X_i)=E(Y_j)=78$，$\mathrm{Var}(X_i)=\mathrm{Var}(Y_j)=14^2$，所以由林德伯格-莱维中心极限定理，甲班平均成绩超过80分的概率为

$$P\left(\frac{1}{25}\sum_{i=1}^{25}X_i>80\right)\approx 1-\Phi\left(\frac{25\times 80-25\times 78}{\sqrt{25\times 14^2}}\right).$$

$$=1-\Phi\left(\frac{5}{7}\right)=0.237\ 4.$$

同理可计算乙班平均成绩超过80分的概率为

$$P\left(\frac{1}{64}\sum_{j=1}^{64}Y_j>80\right)\approx 1-\Phi\left(\frac{64\times 80-64\times 78}{\sqrt{64\times 14^2}}\right)$$

$$=1-\Phi\left(\frac{8}{7}\right)=0.126\ 1.$$

所以甲班的平均成绩超过80分的概率大.

16. 进行独立重复试验，每次试验中事件A发生的概率为0.25.试问能以95%的把握保证1 000次试验中事件A发生的频率与概率相差多少？此时A发生的次数在什么范围内？

解　记Y_n为1 000次试验中事件A发生的次数，则$Y_n\sim b(1\ 000,0.25)$，且$E(Y_n)=250$，$\mathrm{Var}(Y_n)=187.5$.设事件A发生的频率$Y_n/1\ 000$与概率0.25的差为k，根据题意，可得不等式

$$P\left(\left|\frac{Y_n}{1\ 000}-0.25\right|\leqslant k\right)\geqslant 0.95,$$

或

$$P(|Y_n-250|\leqslant 1\ 000k)\geqslant 0.95.$$

利用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理和修正项可得

$$P\left(\left|\frac{Y_n-250}{\sqrt{187.5}}\right|\leqslant\frac{1\ 000k+0.5}{\sqrt{187.5}}\right)\geqslant 0.95,$$

$$2\Phi\left(\frac{1\ 000k+0.5}{\sqrt{187.5}}\right)-1\geqslant 0.95,$$

由此得

$$\Phi\left(\frac{1\ 000k+0.5}{\sqrt{187.5}}\right)\geqslant 0.975,$$

查表得

$$\frac{1\ 000k+0.5}{\sqrt{187.5}}\geqslant 1.96,$$

从中解得$k\geqslant 0.027$，这表明能以95%的把握保证在1 000次试验中事件A发生的频率

与概率相差不大于0.027,或者说,在1 000次试验中事件A发生的次数在(250 ±27)次间,即在223次到277次间.

17. 设某生产线上组装每件产品的时间服从指数分布,平均需要10 min,且各件产品的组装时间是相互独立的.

(1) 试求组装100件产品需要15 h至20 h的概率;

(2) 保证有95%的可能性,问16 h内最多可以组装多少件产品?

解 记X_i为组装第i件产品的时间(单位:min),则由$X_i \sim Exp(\lambda)$,$E(X_i) = 1/\lambda = 10$,知$\mathrm{Var}(X_i) = 1/\lambda^2 = 100$.

(1) 根据题意所求概率如下,再用林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$P\left(15 \times 60 \leqslant \sum_{i=1}^{100} X_i \leqslant 20 \times 60\right) \approx \Phi\left(\frac{1\,200 - 100 \times 10}{\sqrt{100 \times 100}}\right) - \Phi\left(\frac{900 - 100 \times 10}{\sqrt{100 \times 100}}\right)$$

$$= \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) + \Phi(1) - 1 = 0.818\,5.$$

(2) 设16 h内最多可以组装k件产品.则根据题意可列出概率不等式

$$P\left(\sum_{i=1}^{k} X_i \leqslant 16 \times 60\right) \geqslant 0.95,$$

再用林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$\Phi\left(\frac{960 - 10k}{\sqrt{100k}}\right) \geqslant 0.95,$$

由此查表得$\dfrac{960 - 10k}{10\sqrt{k}} \geqslant 1.645$,从中解得$k = 81$.

18. 某种福利彩票的奖金额X由摇奖决定,其分布列为

X/万元	5	10	20	30	40	50	100
P	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1

若一年中要开出300个奖,问需要多少奖金总额,才有95%的把握能够发放奖金.

解 记X_i为第i次摇奖的奖金额,则可得$E(X_i) = 29$,$\mathrm{Var}(X_i) = 764$.设奖金总额为k(万元),根据题意可列不等式

$$P\left(\sum_{i=1}^{300} X_i \leqslant k\right) \geqslant 0.95,$$

再用林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$\Phi\left(\frac{k - 300 \times 29}{\sqrt{300 \times 764}}\right) \geqslant 0.95,$$

由此查表得$\dfrac{k - 8\,700}{\sqrt{229\,200}} \geqslant 1.645$,从中解得$k \geqslant 9\,487.54$,取$k = 9\,488$(万元)即可.这表明:该福利彩票一年开出300个奖需要准备9 488万元,才有95%的把握够发奖金.

19. 一家有500间客房的大旅馆的每间客房装有一台2 kW(千瓦)的空调机.若开房率为80%,需要多少千瓦的电力才能有99%的可能性保证有足够的电力使用空调机?

解　记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 间客房开房}, \\ 0, & \text{第 } i \text{ 间客房未开房}, \end{cases}$$

则 $X_i \sim b(1,0.8)$，由此得 $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_{500} \sim b(500,0.8)$. 设共有 k kW 的电力可供使用，根据题意可列不等式

$$P(2Y \leqslant k) = P(Y \leqslant k/2) \geqslant 0.99,$$

再用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理和修正项可得

$$\Phi\left(\frac{k/2 + 0.5 - 500 \times 0.8}{\sqrt{500 \times 0.8 \times 0.2}}\right) \geqslant 0.99,$$

或

$$\Phi\left(\frac{k - 799}{8\sqrt{5}}\right) \geqslant 0.99,$$

由此查表得 $\dfrac{k - 799}{8\sqrt{5}} \geqslant 2.33$，从中解得 $k \geqslant 840.68$，取 $k = 841$ kW 即可. 这表明：该旅馆每天需要 841 kW 电力，才能以 99% 的把握保证空调机用电.

20. 设某元件是某电气设备的一个关键部件，当该元件失效后立即换上一个新的元件. 假定该元件的平均寿命为 100 小时，标准差为 30 小时，试问：应该有多少备件，才能有 0.95 以上的概率，保证这个系统能连续运行 2 000 小时以上？

解　记 X_i 为第 i 个元件的寿命，$i = 1,2,\cdots,n$. 则 $E(X_i) = 100$，$\mathrm{Var}(X_i) = 30^2$，根据题意可列不等式

$$P\left(\sum_{i=1}^{n} X_i > 2\,000\right) \geqslant 0.95,$$

再由林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$\Phi\left(\frac{100\,n - 2\,000}{\sqrt{n \times 30^2}}\right) \geqslant 0.95.$$

由此查表得 $\dfrac{100\,n - 2\,000}{\sqrt{n \times 30^2}} \geqslant 1.645$，从中解得 $n \geqslant 22.33$，所以取 $n = 23$，即应有 23 个此种元件，可有 0.95 以上的概率保证这个系统能连续运行 2 000 小时以上.

21. 独立重复地对某物体的长度 a 进行 n 次测量，设各次测量结果 X_i 服从正态分布 $N(a,0.2^2)$. 记 $\overline{X}$ 为 n 次测量结果的算术平均值，为保证有 95% 的把握使平均值与实际值 a 的差异小于 0.1，问至少需要测量多少次？

解　因为 $E(\overline{X}) = a$，$\mathrm{Var}(\overline{X}) = 0.04/n$，所以根据题意可列不等式

$$P(|\overline{X} - a| < 0.1) \geqslant 0.95,$$

再用林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$2\Phi\left(\frac{0.1}{\sqrt{0.04/n}}\right) - 1 \geqslant 0.95,$$

或

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right) \geqslant 0.975,$$

由此查表得$\sqrt{n}/2 \geqslant 1.96$,从中解得$n \geqslant 15.366\,4$,取$n = 16$即可以95%的把握使平均值与实际值$a$的差异小于0.1.

22. 某工厂每月生产10 000台液晶投影机,但它的液晶片车间生产液晶片合格品率为90%,为了以99.7%的可能性保证出厂的液晶投影机都能装上合格的液晶片,试问该液晶片车间每月至少应该生产多少片液晶片?

解 设每月至少应该生产n片液晶片,其中合格品数记为X,则有$X \sim b(n,0.90)$.下求n,使概率不等式

$$P(X \geqslant 10\,000) \geqslant 0.997, \quad \text{或} \quad P(X < 10\,000) \leqslant 0.003$$

成立.利用二项分布的正态近似,可得

$$\Phi\left(\frac{10\,000 + 0.5 - 0.9n}{\sqrt{0.9 \times 0.1 \times n}}\right) \leqslant 0.003,$$

查表可得

$$\frac{10\,000.5 - 0.9n}{0.3\sqrt{n}} \leqslant -2.75,$$

由此解得$n \geqslant 11\,209$,即每月至少应该生产11 209片液晶片.

23. 某产品的合格品率为99%,问包装箱中应该装多少个此种产品,才能有95%的可能性使每箱中至少有100个合格产品.

解 设包装箱中装有n个产品,其中合格品数记为X,则有$X \sim b(n,0.99)$.下求n,使

$$P(X \geqslant 100) \geqslant 0.95, \quad \text{或} \quad P(X < 100) \leqslant 0.05$$

成立.利用二项分布的正态近似,可得

$$\Phi\left(\frac{100 + 0.5 - 0.99n}{\sqrt{0.99 \times 0.01 \times n}}\right) \leqslant 0.05,$$

查表可得

$$\frac{100.5 - 0.99n}{0.099\,5\sqrt{n}} \leqslant -1.645,$$

由此解得$n > 103.19$,即每箱装有104个产品,能有95%的可能性使每箱中至少有100个合格产品.

24. 为确定某城市成年男子中吸烟者的比例p,任意调查n个成年男子,记其中的吸烟人数为m,问n至少为多大才能保证m/n与p的差异小于0.01的概率大于95%.

解 因为$m \sim b(n,p)$,所以$E(m/n) = p$,$\mathrm{Var}(m/n) = p(1-p)/n$.根据题意有

$$0.95 < P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < 0.01\right) \approx 2\Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) - 1,$$

由此得

$$0.975 < \Phi\left(\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right),$$

查表得

$$\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}} \geqslant 1.96, \quad \text{或} \quad n \geqslant 196^2 \times p(1-p).$$

因为$p(1-p) \leqslant 1/4$,所以当$n \geqslant 196^2/4 = 9\,604$时,必可满足要求,因此至少抽9 604个成年男子,可使其吸烟频率m/n与实际成年人中吸烟率p的误差$|m/n - p|$小于0.01的概率大于95%.

25. 设$X \sim Ga(n,1)$,试问n应该多大,才能满足

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - 1\right| > 0.1\right) < 0.01.$$

解　因为$E(X) = n, \mathrm{Var}(X) = n$,所以由中心极限定理得

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - 1\right| \leqslant 0.1\right) \cong 2\Phi(0.1\sqrt{n}) - 1 \geqslant 0.99,$$

即$\Phi(0.1\sqrt{n}) \geqslant 0.995$.查标准正态分布函数值表得

$$0.1\sqrt{n} \geqslant 2.575,$$

所以得$n \geqslant 663.06$,取$n = 664$即可满足要求.

26. 设$\{X_n\}$为一独立同分布的随机变量序列,已知$E(X_i^k) = \alpha_k, k = 1,2,3,4$.试证明:当$n$充分大时,$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$近似服从正态分布,并指出此正态分布的参数.

证　因为$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列,所以$\{X_n^2\}$也是独立同分布的随机变量序列.根据林德伯格-莱维中心极限定理知,$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$近似服从正态分布,其参数为

$$E(Y_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i^2) = \alpha_2,$$

$$\mathrm{Var}(Y_n) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i^2) = \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}.$$

27. 用概率论的方法证明:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!}\right) \mathrm{e}^{-n} = \frac{1}{2}.$$

证　设$\{X_n\}$为独立同分布的随机变量序列,其共同分布为参数$\lambda = 1$的泊松分布$P(\lambda)$.故$E(X_n) = \mathrm{Var}(X_n) = 1$.又由泊松分布的可加性知,$Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$服从参数$\lambda = n$的泊松分布.由林德伯格-莱维中心极限定理知

$$P\left(\frac{Y_n - n}{\sqrt{n}} \leqslant 0\right) = P(Y_n \leqslant n) = \mathrm{e}^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!} \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{0} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

第五章

统计量及其分布

§5.1 总体与样本

内容概要

1. 总体 在一个统计问题中,研究对象的全体称为总体,构成总体的每个成员称为个体.

若关心的是总体中每个个体的一个数量指标,则该总体称为一维总体,总体就是一个一维分布.

若关心的是总体中的每个个体的两个数量指标,则该总体称为二维总体,二维总体就是一个二维分布.以此类推.

2. 有限总体与无限总体 若总体中的个体数是有限的,此总体称为有限总体.

若总体中的个体数是无限的,此总体称为无限总体.

实际中总体中的个体数大多是有限的.当个体数充分大时,将有限总体看作无限总体是一种合理的抽象.

3. 样本 从总体中随机抽取的部分个体组成的集合称为样本,样本中的个体称为样品,样品个数称为样本容量或样本量.

样本常用 n 个指标值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 表示.样本具有二重性:它可看作 n 个随机变量,又可看作其观察值,这可由上下文加以区别.

4. 分组样本 只知样本观测值所在区间,而不知具体值的样本称为分组样本.

缺点:与完全样本相比损失部分信息.

优点:在样本量较大时,用分组样本既简明扼要,又能帮助人们更好地认识总体.

5. 简单随机样本 若样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 n 个相互独立的具有同一分布(总体分布)的随机变量,则称该样本为简单随机样本,仍简称样本.

若总体的分布函数为 $F(x)$,则其样本的(联合)分布函数为 $\prod_{i=1}^{n}F(x_i)$;

若总体的密度函数为 $p(x)$,则其样本的(联合)密度函数为 $\prod_{i=1}^{n}p(x_i)$;

若总体的分布列为$\{p(x_i)\}$,则其样本的(联合)分布列为$\prod_{i=1}^{n} p(x_i)$.

习题与解答 5.1

1. 某地电视台想了解某电视栏目(如:每晚九点至九点半的体育节目)在该地区的收视率情况,于是委托一家市场咨询公司进行一次电话访查.

(1) 该项研究的总体是什么?

(2) 该项研究的样本是什么?

解　(1) 该项研究的总体是该地区全体电视观众;

(2) 该项研究的样本是该地区被电话访查的电视观众.

2. 某市要调查成年男子的吸烟率,特聘请50名统计专业本科生作街头随机调查,要求每位学生调查100名成年男子,问该项调查的总体和样本分别是什么,总体用什么分布描述为宜?

解　(1) 总体是该市所有成年男子(的吸烟情况);

(2) 样本是被调查的5 000名成年男子(的吸烟情况);

(3) 总体分布为二点分布$b(1,p)$,其中p为该市成年男子的吸烟率.

3. 设某厂大量生产某种产品,其不合格品率p未知,每m件产品包装为一盒.为了检查产品的质量,任意抽取n盒,查其中的不合格品数,试说明什么是总体,什么是样本,并指出样本的分布.

解　总体为该厂生产的每盒产品中的不合格品数;样本是任意抽取的n盒中每盒产品的不合格品数;

样本中每盒产品中的不合格品数为$x_1,x_2,\cdots,x_n$,因$x_i \sim b(m,p)$,$i=1,2,\cdots,n$,所以样本$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$的分布为$\prod_{i=1}^{n}\binom{m}{x_i}p^{x_i}(1-p)^{m-x_i}=\left(\prod_{i=1}^{n}\binom{m}{x_i}\right)p^{t}(1-p)^{nm-t}$,其中$t=x_1+x_2+\cdots+x_n$.

4. 为估计鱼塘里有多少鱼,一位统计学家设计了一个方案如下:从鱼塘中打捞出一网鱼,计有n条,涂上不会被水冲刷掉的红漆后放回,一天后再从鱼塘里打捞一网,发现共有m条鱼,而涂有红漆的鱼则有k条,你能估计出鱼塘里大概有多少条鱼么?该问题的总体和样本又分别是什么呢?

解　直观上我们可以给出鱼数的估计,按照成比例的设想,我们应能估算出鱼塘里大概有nm/k条鱼,这就是我们将在第六章介绍的频率替换的思想.该问题中总体为鱼塘里所有的鱼,而样本为一天后从鱼塘里打捞出的鱼,主要观测其是否有记号.

思考:如果要提高估计精度,可作何设想?

5. 某厂生产的电容器的使用寿命服从指数分布,为了解其平均寿命,从中抽出n件产品测其实际使用寿命,试说明什么是总体,什么是样本,并指出样本的分布.

解　总体是该厂生产的电容器的寿命全体,或者可以说总体是指数分布,其分布为$Exp(\lambda)$;

样本是该厂中抽出的n个电容器的寿命;

记第 i 个电容器的寿命为 x_i，则 $x_i \sim Exp(\lambda)$，$i = 1,2,\cdots,n$，样本 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的分布为 $\prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda t}$，其中 $t = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$.

6. 美国某高校根据毕业生返校情况记录，宣布该校毕业生的年平均工资为 5 万美元，你对此有何评论？

解 毕业生返校记录是全体毕业生中的一个特殊群体（子总体）的一个样本，它只能反映该子总体的特征，不能反映全体毕业生的状况，故此说法有失偏颇.

补充习题及解答

7. 设有 N 个产品，其中有 M 个不合格品.进行放回抽样.定义 x_i 如下：

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次取得不合格品,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次取得合格品.} \end{cases}$$

求样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的联合分布.

解 总体的分布列为

$$P(X=1) = \frac{M}{N}, P(X=0) = 1 - \frac{M}{N},$$

也可以写成

$$P(X=x) = \left(\frac{M}{N}\right)^x \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{1-x}, \quad x = 0,1.$$

因此样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的联合分布列为

$$P(x_1,x_2,\cdots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} \left(\frac{M}{N}\right)^{x_i} \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{1-x_i} = \left(\frac{M}{N}\right)^t \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-t}, \quad x_i = 0,1,$$

其中 $t = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$.

8. 设离散总体的分布列为

$$P(X=k) = \frac{1}{N}, k = 1,2,\cdots,N.$$

现进行不放回抽样，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本，$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ 为样本均值，求 $E(\bar{x})$ 与 $\mathrm{Var}(\bar{x})$（表示成 N 的函数）.

解 由于 N 有限，抽样是不放回的，所以样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中诸 x_i 的分布列与总体的分布列相同，但诸 x_i 间不相互独立，即此样本不是简单随机样本.以下我们先求诸 x_i 的期望、方差与协方差：

$$E(x_i) = \sum_{k=1}^{N} \frac{k}{N} = \frac{1}{N} \cdot \frac{N(N+1)}{2} = \frac{N+1}{2}, \quad i = 1,2,\cdots,n,$$

$$\mathrm{Var}(x_i) = E(x_i^2) - [E(x_i)]^2 = \sum_{k=1}^{N} \frac{k^2}{N} - \left(\frac{N+1}{2}\right)^2$$

$$= \frac{N(N+1)(2N+1)}{6N} - \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 = \frac{N^2-1}{12}, \quad i = 1,2,\cdots,n,$$

$$\mathrm{Cov}(x_i,x_j)=E(x_ix_j)-E(x_i)E(x_j)=\sum_{k\neq l}^{N}\frac{k}{N}\cdot\frac{l}{N-1}-\left(\frac{N+1}{2}\right)^2,$$

其中

$$\sum_{k\neq l}^{N}kl=\Big(\sum_{k=1}^{N}k\Big)^2-\sum_{k=1}^{N}k^2=\frac{N^2(N+1)^2}{4}-\frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$$

$$=\frac{N}{12}(N+1)(N-1)(3N+2),$$

代回原协方差表达式,可得

$$\mathrm{Cov}(x_i,x_j)=\frac{N(N+1)(N-1)(3N+2)}{12N(N-1)}-\frac{(N+1)^2}{4}$$

$$=-\frac{N+1}{12},i\neq j\text{ 且 }i,j=1,2,\cdots,N,$$

由此可得样本均值 $\bar{x}$ 的期望与方差

$$E(\bar{x})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(x_i)=\frac{N+1}{2},$$

$$\mathrm{Var}(\bar{x})=\frac{1}{n^2}\Big[\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(x_i)+\sum_{i\neq j}^{n}\mathrm{Cov}(x_i,x_j)\Big]$$

$$=\frac{1}{n^2}\Big[\frac{n(N^2-1)}{12}-n(n-1)\cdot\frac{N+1}{12}\Big]$$

$$=\frac{1}{12n}(N+1)(N-n).$$

§5.2　样本数据的整理与显示

内容概要

1. 经验分布函数　若将样本观测值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 由小到大进行排列,得有序样本 $x_{(1)}\leqslant x_{(2)}\leqslant\cdots\leqslant x_{(n)}$,用有序样本定义如下函数

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x<x_{(1)},\\ k/n, & x_{(k)}\leqslant x<x_{(k+1)},k=1,2,\cdots,n-1,\\ 1, & x\geqslant x_{(n)},\end{cases}$$

则称 $F_n(x)$ 为该样本的**经验分布函数**.

格利文科定理　设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是取自总体分布函数为 $F(x)$ 的样本,$F_n(x)$ 是该样本的经验分布函数,则当 $n\to\infty$ 时,有

$$P\Big(\sup_{-\infty<x<\infty}|F_n(x)-F(x)|\to 0\Big)=1.$$

此定理表明:当 n 相当大时,经验分布函数 $F_n(x)$ 是总体分布函数 $F(x)$ 的一个良好的近似.它是经典统计学的一块基石.

2. 频数频率表 由样本数据 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 制作频数频率表的操作步骤如下：

- 确定组数 k；
- 确定每组组距，通常取每组组距相等为 d；
- 确定每组组限；
- 统计样本数据落入每个区间的频数，并计算频率.

综合上述，列入表中，即得该样本的频数频率表. 该表就是一个分组样本，它能简明扼要地把样本特点表述出来. 不足之处是该表依赖于分组，不同的分组方式有不同的频数频率表.

3. 样本数据的图形表示

(1) 直方图

- 利用频数频率分布表上的区间(横坐标) 和频数(纵坐标) 可作出频数直方图；
- 若把纵坐标改为频率就得频率直方图；
- 若把纵坐标改为频率 / 组距，就得到单位频率直方图. 这时长条矩形的面积之和为 1.

此三种直方图的差别仅在纵坐标的设置上，直方图图形本身并无变化.

(2) 茎叶图

把样本中的每个数据分为茎与叶，把茎放于一侧，叶放于另一侧，就得到一张该样本的茎叶图. 比较两个样本时，可画出背靠背的茎叶图.

茎叶图保留数据中全部信息. 当样本量较大，数据很分散，横跨二、三个数量级时，茎叶图并不适用.

习题与解答 5.2

1. 以下是某工厂通过抽样调查得到的 10 名工人一周内生产的产品数

149 156 160 138 149 153 153 169 156 156

试由这批数据构造经验分布函数并作图.

解 此样本容量为 10，经排序可得有序样本：

$$x_{(1)} = 138, x_{(2)} = x_{(3)} = 149, x_{(4)} = x_{(5)} = 153,$$
$$x_{(6)} = x_{(7)} = x_{(8)} = 156, x_{(9)} = 160, x_{(10)} = 169,$$

其经验分布函数

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < 138, \\ 0.1, & 138 \leqslant x < 149, \\ 0.3, & 149 \leqslant x < 153, \\ 0.5, & 153 \leqslant x < 156, \\ 0.8, & 156 \leqslant x < 160, \\ 0.9, & 160 \leqslant x < 169, \\ 1, & x \geqslant 169. \end{cases}$$

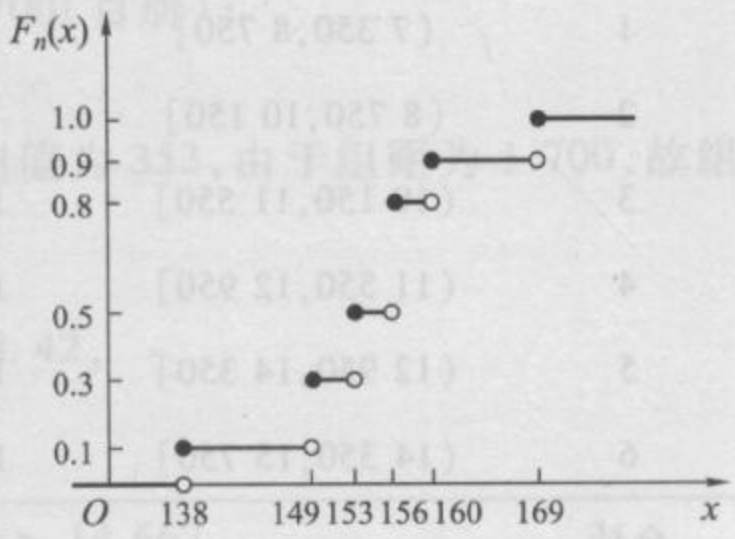


图 5.1

其图形如图 5.1 所示.

2. 下表是经过整理后得到的分组样本：

组序	1	2	3	4	5
分组区间	(38,48]	(48,58]	(58,68]	(68,78]	(78,88]
频数	3	4	8	3	2

试写出此分组样本的经验分布函数.

解　样本的经验分布函数为

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x<38,\\ 0.15, & 38\leqslant x<48,\\ 0.35, & 48\leqslant x<58,\\ 0.75, & 58\leqslant x<68,\\ 0.9, & 68\leqslant x<78,\\ 1, & x\geqslant 78.\end{cases}$$

3. 假若某地区 30 名 2018 年某专业毕业生实习期满后的月薪数据如下：

9 090	10 860	11 200	9 990	13 200	10 910
10 710	10 810	11 300	13 360	9 670	15 720
8 250	9 140	9 920	12 320	9 500	7 750
12 030	10 250	10 960	8 080	12 240	10 440
8 710	11 640	9 710	9 500	8 660	7 380

(1) 构造该批数据的频率分布表(分 6 组)；

(2) 画出直方图.

解　此处数据最大观测值为 15 720,最小观测值为 7 380,故组距近似为

$$d=\frac{15\ 720-7\ 380}{6}\approx 1\ 390,$$

取 $d=1\ 400$,确定每组区间端点为 $a_0, a_0+d=a_1, a_0+2d=a_2, \cdots, a_0+kd=a_k$,此处可取 $a_0=7\ 350$,于是分组区间为

(7 350,8 750],(8 750,10 150],(10 150,11 550],(11 550,12 950],(12 950,14 350],(14 350,15 750].

其频数频率表如下：

组序	分组区间	组中值	频数	频率	累计频率/%
1	(7 350,8 750]	8 050	6	0.20	20
2	(8 750,10 150]	9 450	8	0.27	47
3	(10 150,11 550]	10 850	9	0.30	77
4	(11 550,12 950]	12 250	4	0.13	90
5	(12 950,14 350]	13 650	2	0.07	97
6	(14 350,15 750]	15 050	1	0.03	100
合计			30	1	

其直方图如图 5.2.

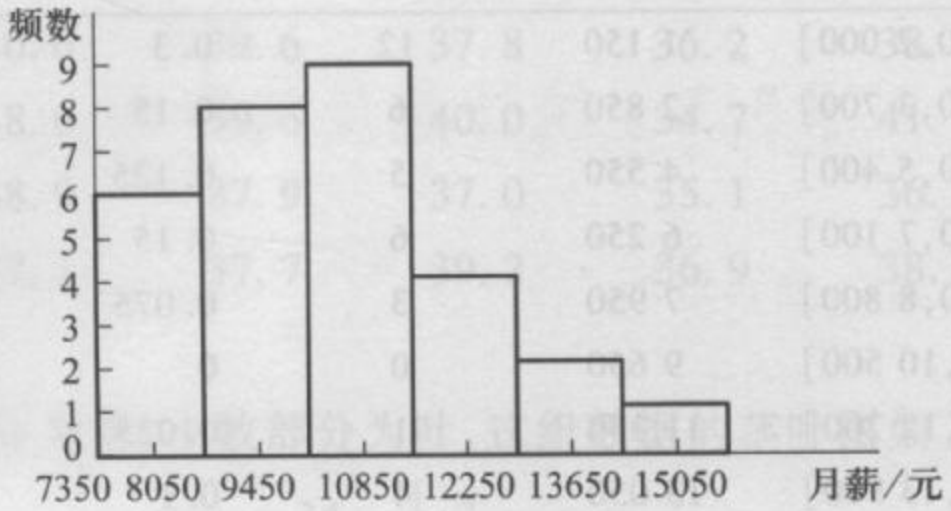


图 5.2

4. 某公司对其250名职工上班所需时间(单位:min)进行了调查,下面是其不完整的频率分布表:

所需时间	频率
0 ~ 10	0.10
10 ~ 20	0.24
20 ~ 30	
30 ~ 40	0.18
40 ~ 50	0.14

(1) 试将频率分布表补充完整;

(2) 该公司上班所需时间在半小时以内有多少人?

解 (1) 由于频率和为1,故空缺的频率为 $1 - 0.1 - 0.24 - 0.18 - 0.14 = 0.34$.

(2) 该公司上班所需时间在半小时以内的人所占频率为 $0.1 + 0.24 + 0.34 = 0.68$,该公司有职工250人,故该公司上班所需时间在半小时以内的人有 $250 \times 0.68 = 170$ 人.

5. 40种刊物的月发行量(单位:百册)如下:

5 954	5 022	14 667	6 582	6 870	1 840	2 662	4 508
1 208	3 852	618	3 008	1 268	1 978	7 963	2 048
3 077	993	353	14 263	1 714	11 127	6 926	2 047
714	5 923	6 006	14 267	1 697	13 876	4 001	2 280
1 223	12 579	13 588	7 315	4 538	13 304	1 615	8 612

(1) 建立该批数据的频数分布表,取组距为1 700(百册);

(2) 画出直方图.

解 此处数据最大观测值为14 667,最小观测值为353,由于组距为1 700,故组数为

$$k \geqslant \frac{14\,667 - 353}{1\,700} = 8.42,$$

所以分9组.接下来确定每组区间端点,要求

$$a_0 < 353, a_0 + 9 \times 1\,700 > 14\,667$$

此处可取 $a_0 = 300$,于是可列出其频数频率表.

组序	分组区间	组中值	频数	频率	累计频率/%
1	(300,2 000]	1 150	12	0.3	30
2	(2 000,3 700]	2 850	6	0.15	45
3	(3 700,5 400]	4 550	5	0.125	57.5
4	(5 400,7 100]	6 250	6	0.15	72.5
5	(7 100,8 800]	7 950	3	0.075	80
6	(8 800,10 500]	9 650	0	0	80
7	(10 500,12 200]	11 350	1	0.025	82.5
8	(12 200,13 900]	13 050	4	0.1	92.5
9	(13 900,15 600]	14 750	3	0.075	100
合计			40	1	

其直方图如图 5.3.

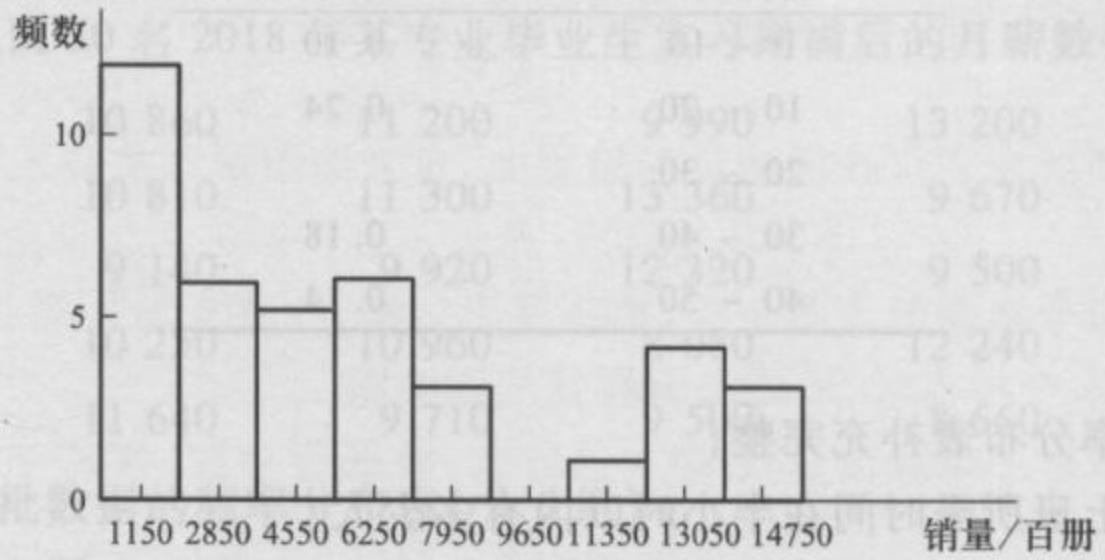


图 5.3

6. 对下列数据构造茎叶图

472	425	447	377	341	369	412	399
400	382	366	425	399	398	423	384
418	392	372	418	374	385	439	408
429	428	430	413	405	381	403	479
381	443	441	433	399	379	386	387

解　取百位数与十位数组成茎,个位数为叶,这组数据的茎叶图如下:

34	1						
35							
36	6	9					
37	2	4	7	9			
38	1	1	2	4	5	6	7
39	2	8	9	9	9		
40	0	3	5	8	9		
41	2	3	8	8			
42	3	5	5	8			
43	0	3	9				
44	1	3	7				
45	2						
46	9						

7. 根据调查,某集团公司的中层管理人员的年薪(单位:万元)数据如下:

40.6	39.6	37.8	36.2	38.8
38.6	39.6	40.0	34.7	41.7
38.9	37.9	37.0	35.1	36.7
37.1	37.7	39.2	36.9	38.3

试画出茎叶图.

解 取整数部分为茎,小数部分为叶,这组数据的茎叶图如下:

34	7
35	1
36	2 7 9
37	0 1 7 8 9
38	3 6 8 9
39	2 6 6
40	0 6
41	7

补充习题及解答

8. 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$,经验分布函数为 $F_n(x)$,试证

$$E[F_n(x)] = F(x), \mathrm{Var}[F_n(x)] = \frac{1}{n}F(x)[1 - F(x)].$$

证 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是取自总体分布函数为 $F(x)$ 的样本,则经验分布函数为

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x < x_{(1)}, \\ k/n, & \text{当 } x_{(k)} \leqslant x < x_{(k+1)}, k = 1, 2, \cdots, n-1, \\ 1, & \text{当 } x \geqslant x_{(n)}. \end{cases}$$

若令 $y_i = I_{|X_i \leqslant x|}$, $i = 1, 2, \cdots, n$,则 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是独立同分布的随机变量,且

$$E(y_1) = P(X_1 \leqslant x) = F(x), E(y_1^2) = P(X_1 \leqslant x) = F(x),$$

于是

$$\mathrm{Var}(y_1) = F(x) - [F(x)]^2 = F(x)[1 - F(x)].$$

又 $F_n(x)$ 可写为 $F_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$,故有

$$E[F_n(x)] = E(y_1) = F(x), \mathrm{Var}[F_n(x)] = \frac{1}{n}\mathrm{Var}(y_1) = \frac{1}{n}F(x)[1 - F(x)].$$

§5.3　统计量及其分布

内容概要

1. 统计量　不含未知参数的样本函数称为统计量.统计量的分布称为抽样分布.

2. 样本均值　样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的算术平均值称为样本均值,记为 $\bar{x}$.

分组样本均值:$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i f_i$,其中 n 为样本量,k 为组数,x_i 与 f_i 为第 i 组的组中值与频数,分组样本均值是完全样本均值的一种较好的近似.

样本均值是样本的位置特征,样本中大多数值位于 $\bar{x}$ 左右.平均可消除一些随机干扰,等价交换也是在平均数中实现的.

样本均值的性质:

(1) $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = 0$,样本数据 x_i 对样本均值 $\bar{x}$ 的偏差之和为零;

(2) 样本数据 x_i 与样本均值 $\bar{x}$ 的偏差平方和最小,即对任意的实数 c 有

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \leqslant \sum_{i=1}^{n}(x_i - c)^2$$

(3) 若总体分布为 $N(\mu, \sigma^2)$,则 $\bar{x}$ 的**精确分布**为 $N(\mu, \sigma^2/n)$;

(4) 若总体分布未知,但其期望 μ 与方差 σ^2 存在,则当 n 较大时,$\bar{x}$ 的**渐近分布**为 $N(\mu, \sigma^2/n)$.

3. 样本方差与样本标准差　样本方差有两个,样本方差 s_n^2 与样本无偏方差 s^2

$$s_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2, \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2.$$

实际中常用的是无偏样本方差 s^2,这是因为:当 σ^2 为总体方差时,总有

$$E(s_n^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2, \qquad E(s^2) = \sigma^2.$$

这表明:s_n^2 系统偏小而 s^2 无此系统偏差.今后称 s^2 为样本方差.$s = \sqrt{s^2}$ 为样本标准差.

样本方差是样本的散布特征,s^2 愈大样本愈分散,s^2 愈小样本愈集中,样本标准差 s 与样本均值 $\bar{x}$ 有相同单位,s 使用更频繁,但 s 的计算必须通过 s^2 才能获得.

s^2 的计算有如下三个公式可供选用:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1}\left[\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}\right] = \frac{1}{n-1}(\sum x_i^2 - n\bar{x}^2).$$

在分组样本场合,样本方差可如下计算

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} f_i(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{k} f_i x_i^2 - n\bar{x}^2\right),$$

其中 k 为组数，x_i，f_i 分别为第 i 个区间的组中值与频数，$\bar{x}$ 为分组样本的均值.

4. 样本矩及其函数

(1) 样本的 k 阶原点矩 $a_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^k$，样本均值 $\bar{x}$ 为样本的一阶原点矩；

(2) 样本的 k 阶中心矩 $b_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^k$，样本方差 s^2 和 s_n^2 都为样本的二阶中心矩；

(3) 样本变异系数 $C_r = s/\bar{x}$；

(4) 样本的偏度 $\hat{\beta}_s = b_3/b_2^{3/2}$；

(5) 样本的峰度 $\hat{\beta}_k = \frac{b_4}{b_2^2} - 3$.

5. 次序统计量及其分布 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是取自某总体的一个样本，$x_{(i)}$ 称为该样本的第 i 个次序统计量，如果 $x_{(i)}$ 的取值是将样本观测值由小到大排序后得到的第 i 个观测值.

- $x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 称为最小次序统计量；
- $x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 称为最大次序统计量；
- $(x_{(1)}, x_{(2)}, \cdots, x_{(n)})$ 称为次序统计量.

$R = x_{(n)} - x_{(1)}$ 称为样本极差.

设连续总体 X 的密度函数为 $p(x)$，分布函数为 $F(x)$，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为样本，则有

(1) 样本第 k 个次序统计量 $x_{(k)}$ 的密度函数为

$$p_k(x) = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!}(F(x))^{k-1}(1-F(x))^{n-k}p(x);$$

(2) 样本第 i 个与第 j 个次序统计量的联合密度函数为

$$p_{ij}(y,z) = \frac{n!}{(i-1)!\,(j-i-1)!\,(n-j)!}[F(y)]^{i-1}[F(z)-F(y)]^{j-i-1}\cdot[1-F(z)]^{n-j}p(y)p(z),\quad y \leqslant z, 1 \leqslant i < j \leqslant n.$$

6. 样本中位数与样本分位数 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是取自某总体的样本，$x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$ 为该样本的次序统计量，则样本中位数 $m_{0.5}$ 定义为

$$m_{0.5} = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{1}{2}\left(x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}\right), & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

而样本的 p 分位数 m_p 定义为

$$m_p = \begin{cases} x_{([np+1])}, & np \text{ 不是整数}, \\ \frac{1}{2}\left(x_{(np)} + x_{(np+1)}\right), & np \text{ 是整数}, \end{cases}$$

其中 $[x]$ 表示小于或等于 x 的最大整数.相比于样本均值，中位数对样本的极端值有抗干扰性，或称有稳健性.

样本分位数的渐近分布：设总体的密度函数为 $p(x)$，x_p 为总体的 p 分位数.若 $p(x)$ 在 x_p 处连续且 $p(x_p) > 0$，则当 n 充分大时，有

$$m_p \dot{\sim} N\left(x_p, \frac{p(1-p)}{n \cdot p^2(x_p)}\right),$$

$$m_{0.5} \dot{\sim} N\left(x_{0.5}, \frac{1}{4n \cdot p^2(x_{0.5})}\right).$$

7. 五数概括与箱线图　五数概括是指用样本的五个次序统计量

$$x_{\min} = x_{(1)}, Q_1 = m_{0.25}, Q_2 = m_{0.5}, Q_3 = m_{0.75}, x_{\max} = x_{(n)}.$$

大致描述一个样本的轮廓，其图形表示称为箱线图.它在证券市场分析等场合常用到.

当样本量较大时，箱线图可用来对总体分布形状进行大致的判断.

习题与解答 5.3

1. 在一批产品中我们随机检查了 10 箱，发现每箱中的不合格品数为

4　5　6　0　3　1　4　2　1　4

试计算其样本均值、样本方差和样本标准差.

解　样本均值 $\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \dfrac{4 + 5 + \cdots + 4}{10} = 3,$

样本方差 $s^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \dfrac{1}{9}[(4-3)^2 + (5-3)^2 + \cdots + (4-3)^2]$

$= 3.78,$

样本标准差 $s = \sqrt{s^2} = 1.94.$

2. 证明：对任意常数 c, d，有

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - c)(y_i - d) = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + n(\bar{x} - c)(\bar{y} - d).$$

证　$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - c)(y_i - d) = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x} + \bar{x} - c)(y_i - \bar{y} + \bar{y} - d)$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + \sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - c)(y_i - \bar{y}) +$$

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(\bar{y} - d) + \sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - c)(\bar{y} - d),$$

由 $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = 0$，　$\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y}) = 0$，得

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - c)(y_i - d) = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + n(\bar{x} - c)(\bar{y} - d),$$

因而结论成立.

3. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 和 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是两组样本观测值，且有如下关系：$y_i = 3x_i - 4, i = 1, 2, \cdots, n$，试求样本均值 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 间的关系以及样本方差 s_x^2 和 s_y^2 间的关系.

解　$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(3x_i - 4) = \frac{3}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i - 4 = 3\bar{x} - 4,$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(3x_i - 4 - 3\bar{x} + 4)^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}9(x_i - \bar{x})^2 = 9s_x^2,$$

因而得 $\bar{y} = 3\bar{x} - 4$ 与 $s_y^2 = 9s_x^2$.

4. 记 $\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i, s_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)^2, n = 1,2,\cdots$,证明

$$\bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n + \frac{1}{n+1}(x_{n+1} - \bar{x}_n),$$

$$s_{n+1}^2 = \frac{n-1}{n}s_n^2 + \frac{1}{n+1}(x_{n+1} - \bar{x}_n)^2.$$

证 $\bar{x}_{n+1} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1}}{n+1} = \frac{n\bar{x}_n + x_{n+1}}{n+1} = \frac{(n+1)\bar{x}_n + x_{n+1} - \bar{x}_n}{n+1}$

$$= \bar{x}_n + \frac{1}{n+1}(x_{n+1} - \bar{x}_n),$$

$$s_{n+1}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n+1}(x_i - \bar{x}_{n+1})^2 = \frac{1}{n}\Big[\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_{n+1})^2 + (x_{n+1} - \bar{x}_{n+1})^2\Big]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n + \bar{x}_n - \bar{x}_{n+1})^2 + \frac{1}{n}(x_{n+1} - \bar{x}_{n+1})^2$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)^2 + \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)(\bar{x}_n - \bar{x}_{n+1}) + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x}_n - \bar{x}_{n+1})^2 +$$

$$\frac{1}{n}(x_{n+1} - \bar{x}_{n+1})^2.$$

由 $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n) = 0, \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x}_n - \bar{x}_{n+1})^2 = (\bar{x}_n - \bar{x}_{n+1})^2, \bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n + \frac{1}{n+1}(x_{n+1} - \bar{x}_n)$ 得

$$s_{n+1}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)^2 + \left(\frac{1}{n+1}\right)^2(x_{n+1} - \bar{x}_n)^2 + \frac{1}{n}\left(\frac{n}{n+1}\right)^2(x_{n+1} - \bar{x}_n)^2$$

$$= \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)^2 + \frac{1}{n+1}(x_{n+1} - \bar{x}_n)^2$$

$$= \frac{n-1}{n}s_n^2 + \frac{1}{n+1}(x_{n+1} - \bar{x}_n)^2.$$

5. 从同一总体中抽取两个容量分别为 n,m 的样本,样本均值分别为 $\bar{x}_1,\bar{x}_2$,样本方差分别为 s_1^2,s_2^2,将两组样本合并,其均值、方差分别为 $\bar{x},s^2$,证明:

$$\bar{x} = \frac{n\bar{x}_1 + m\bar{x}_2}{n+m},$$

$$s^2 = \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-1} + \frac{nm(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2}{(n+m)(n+m-1)}.$$

证 设取自同一总体的两个样本为 $x_{11},x_{12},\cdots,x_{1n};x_{21},x_{22},\cdots,x_{2m}$.

由 $\bar{x}_1 = \frac{x_{11} + x_{12} + \cdots + x_{1n}}{n}, \bar{x}_2 = \frac{x_{21} + x_{22} + \cdots + x_{2m}}{m}$,得

$$\bar{x} = \frac{x_{11} + \cdots + x_{1n} + x_{21} + \cdots + x_{2m}}{n+m} = \frac{n\bar{x}_1 + m\bar{x}_2}{n+m}.$$

由 $s_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_{1i}-\bar{x}_1)^2, s_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(x_{2i}-\bar{x}_2)^2$，得

$$s^2=\frac{1}{n+m-1}\Big[\sum_{i=1}^{n}(x_{1i}-\bar{x})^2+\sum_{i=1}^{m}(x_{2i}-\bar{x})^2\Big]$$

$$=\frac{1}{n+m-1}\Big[\sum_{i=1}^{n}(x_{1i}-\bar{x}_1+\bar{x}_1-\bar{x})^2+\sum_{i=1}^{m}(x_{2i}-\bar{x}_2+\bar{x}_2-\bar{x})^2\Big]$$

$$=\frac{1}{n+m-1}\Big[\sum_{i=1}^{n}(x_{1i}-\bar{x}_1)^2+n(\bar{x}_1-\bar{x})^2+\sum_{i=1}^{m}(x_{2i}-\bar{x}_2)^2+m(\bar{x}_2-\bar{x})^2\Big]$$

$$=\frac{(n-1)s_1^2+(m-1)s_2^2}{n+m-1}+\frac{n\left(\bar{x}_1-\frac{n\bar{x}_1+m\bar{x}_2}{n+m}\right)^2+m\left(\bar{x}_2-\frac{n\bar{x}_1+m\bar{x}_2}{n+m}\right)^2}{n+m-1}$$

$$=\frac{(n-1)s_1^2+(m-1)s_2^2}{n+m-1}+\frac{nm(\bar{x}_1-\bar{x}_2)^2}{(n+m)(n+m-1)}.$$

6. 设有容量为 n 的样本 A，它的样本均值为 $\bar{x}_A$，样本标准差为 s_A，样本极差为 R_A，样本中位数为 m_A. 现对样本中每一个观测值施行变换

$$y=ax+b,$$

如此得到样本 B，试写出样本 B 的均值、标准差、极差和中位数.

解　不妨设样本 A 为 $\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，样本 B 为 $\{y_1,y_2,\cdots,y_n\}$，且 $y_i=ax_i+b, i=1,2,\cdots,n$，

$$\bar{y}_B=\frac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n}=\frac{ax_1+b+ax_2+b+\cdots+ax_n+b}{n}=a\bar{x}_A+b,$$

$$s_B^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y}_B)^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(ax_i+b-a\bar{x}-b)^2=a^2s_A^2,$$

因而　$s_B=|a|s_A$.

$$R_B=y_{(n)}-y_{(1)}=ax_{(n)}+b-ax_{(1)}-b=a(x_{(n)}-x_{(1)})=aR_A,$$

$$m_B=\begin{cases}y_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & n\text{ 为奇数},\\ \frac{1}{2}\left(y_{\left(\frac{n}{2}\right)}+y_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}\right), & n\text{ 为偶数}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}ax_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}+b, & n\text{ 为奇数},\\ \frac{1}{2}\left(ax_{\left(\frac{n}{2}\right)}+b+ax_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}+b\right), & n\text{ 为偶数}\end{cases}$$

$$=am_A+b.$$

7. 证明：容量为 2 的样本 x_1,x_2 的方差为

$$s^2=\frac{1}{2}(x_1-x_2)^2.$$

证　$$s^2=(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2=\left(x_1-\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(x_2-\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2$$

$$=\frac{(x_1-x_2)^2}{4}+\frac{(x_2-x_1)^2}{4}=\frac{(x_1-x_2)^2}{2}.$$

8. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自 $U(-1,1)$ 的样本,试求 $E(\bar{x})$ 和 $\mathrm{Var}(\bar{x})$.

解 均匀分布 $U(-1,1)$ 的均值和方差分别为 0 和$\frac{1}{3}$,该样本容量为 n,因而得

$$E(\bar{x})=0,\quad \mathrm{Var}(\bar{x})=\frac{1}{3n}.$$

9. 设总体二阶矩存在,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本,证明 $x_i-\bar{x}$ 与 $x_j-\bar{x}(i\neq j)$ 的相关系数为 $-(n-1)^{-1}$.

证 不妨设总体的方差为 σ^2,则相关系数

$$\mathrm{Corr}(x_i-\bar{x},x_j-\bar{x})=\frac{\mathrm{Cov}(x_i-\bar{x},x_j-\bar{x})}{\sqrt{\mathrm{Var}(x_i-\bar{x})}\sqrt{\mathrm{Var}(x_j-\bar{x})}}.$$

由 $\mathrm{Cov}(x_i-\bar{x},x_j-\bar{x})=\mathrm{Cov}(x_i,x_j)-\mathrm{Cov}(x_i,\bar{x})-\mathrm{Cov}(x_j,\bar{x})+\mathrm{Cov}(\bar{x},\bar{x})$,由于,

$$\mathrm{Cov}(x_i,x_j)=0,\mathrm{Cov}(\bar{x},\bar{x})=\frac{\sigma^2}{n},$$

$$\mathrm{Cov}(x_i,\bar{x})=\mathrm{Cov}(x_j,\bar{x})=\mathrm{Cov}\left(x_i,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)=\frac{\sigma^2}{n},$$

因而 $\mathrm{Cov}(x_i-\bar{x},x_j-\bar{x})=-\frac{\sigma^2}{n}$,

$$\mathrm{Var}(x_i-\bar{x})=\mathrm{Var}(x_j-\bar{x})=\mathrm{Var}(x_1-\bar{x})=\mathrm{Var}\left(\frac{(n-1)x_1-x_2-\cdots-x_n}{n}\right)$$

$$=\frac{(n-1)^2\sigma^2+(n-1)\sigma^2}{n^2}$$

$$=\frac{(n-1)\sigma^2}{n},$$

所以 $\mathrm{Corr}(x_i-\bar{x},x_j-\bar{x})=-(n-1)^{-1}$.

10. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为一个样本,$s^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$ 是样本方差,试证:

$$\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i<j}(x_i-x_j)^2=s^2.$$

证 注意到

$$\sum_{i<j}(x_i-x_j)^2=(n-1)\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2\sum_{i<j}x_ix_j$$

$$\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2=\sum_{i=1}^{n}x_i^2+2\sum_{i<j}x_ix_j$$

故

$$\sum_{i<j}(x_i-x_j)^2=n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2=n\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$$

证明完成.

11. 设总体4阶中心矩 $\nu_4=E[x-E(x)]^4$ 存在,试证:对样本方差 $s^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-$

$\bar{x})^2$,有

$$\mathrm{Var}(s^2)=\frac{n(\nu_4-\sigma^4)}{(n-1)^2}-\frac{2(\nu_4-2\sigma^4)}{(n-1)^2}+\frac{\nu_4-3\sigma^4}{n(n-1)^2}=\frac{\nu_4}{n}-\frac{(n-3)\sigma^4}{n(n-1)},$$

其中 σ^2 为总体 X 的方差.

证　为书写方便起见,记 $y=x-E(x)$,并以 $\sum$ 简记从 1 到 n 的求和,于是

$$[\sum(x_i-\bar{x})^2]^2=[\sum(x_i-E(x))^2-n(\bar{x}-E(x))^2]^2=(\sum y_i^2-n\bar{y}^2)^2$$

$$=(\sum y_i^2)^2-\frac{2}{n}\sum y_i^2(\sum y_j)^2+\frac{1}{n^2}(\sum y_j)^4$$

$$=\left(\sum y_i^4+\sum_{i\neq j}y_i^2y_j^2\right)-\frac{2}{n}\left(\sum y_i^4+\sum_{i\neq j}y_i^2y_j^2+\sum_i\sum_{j\neq k}y_i^2y_jy_k\right)+$$

$$\frac{1}{n^2}\left(\sum y_i^4+\frac{4!}{3!\ 1!}\sum_{i\neq j}y_i^3y_j^1+\frac{4!}{2!\ 2!}\sum_{i\neq j}y_i^2y_j^2+\right.$$

$$\left.\frac{4!}{2!\ 1!\ 1!}\sum_{i\neq j\neq k}y_i^2y_jy_k+\frac{4!}{1!\ 1!\ 1!\ 1!}\sum_{i\neq j\neq k\neq l}y_iy_jy_ky_l\right),$$

由于诸 y_i 间相互独立,且 $E(y_i)=0$,所以,

$$E[\sum(x_i-\bar{x})^2]^2=n\nu_4+n(n-1)\nu_2^2-\frac{2}{n}[n\nu_4+n(n-1)\nu_2^2]+$$

$$\frac{1}{n^2}[n\nu_4+3n(n-1)\nu_2^2]$$

$$=\left(n-2+\frac{1}{n}\right)\nu_4+(n-1)\left(n-2+\frac{3}{n}\right)\nu_2^2,$$

$$E(s^4)=\frac{1}{(n-1)^2}\left[\left(n-2+\frac{1}{n}\right)\nu_4+(n-1)\left(n-2+\frac{3}{n}\right)\nu_2^2\right],$$

故

$$\mathrm{Var}(s^2)=E(s^4)-[E(s^2)]^2$$

$$=\frac{1}{(n-1)^2}\left[\left(n-2+\frac{1}{n}\right)\nu_4+(n-1)\left(n-2+\frac{3}{n}\right)\nu_2^2\right]-\nu_2^2$$

$$=\frac{n(\nu_4-\sigma^4)}{(n-1)^2}-\frac{2(\nu_4-2\sigma^4)}{(n-1)^2}+\frac{\nu_4-3\sigma^4}{n(n-1)^2}$$

$$=\frac{\nu_4}{n}-\frac{(n-3)\sigma^4}{n(n-1)}.$$

12. 设总体 X 的 3 阶矩存在,若 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是取自该总体的简单随机样本,$\bar{x}$ 为样本均值,s^2 为样本方差,试证:$\mathrm{Cov}(\bar{x},s^2)=\frac{\nu_3}{n}$,其中 $\nu_3=E[x-E(x)]^3$.

证　注意到 $\mathrm{Cov}(\bar{x},s^2)=E[(\bar{x}-\mu)s^2]$,而

$$(\bar{x}-\mu)s^2=\frac{1}{n-1}\left[(\bar{x}-\mu)\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2-n(\bar{x}-\mu)^3\right],$$

又

$$E[(\bar{x}-\mu)(x_i-\mu)^2]=\frac{1}{n}E(x_i-\mu)^3+E\left[\sum_{j\neq i}(x_j-\mu)(x_i-\mu)^2\right]=\frac{\nu_3}{n},$$

$$E(\bar{x}-\mu)^3=\frac{1}{n^3}E\Big[\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^3\Big]=\frac{\nu_3}{n^2},$$

由此,

$$E[(\bar{x}-\mu)s^2]=\frac{1}{n-1}\left(\nu_3-\frac{\nu_3}{n}\right)=\frac{\nu_3}{n}.$$

13. 设 $\bar{x}_1$ 与 $\bar{x}_2$ 是从同一正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 独立抽取的容量相同的两个样本均值. 试确定样本容量 n,使得两样本均值的差超过 σ 的概率不超过 0.01.

解 由于 $\bar{x}_i \sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$, $i=1,2$,且相互独立,所以

$$\bar{x}_1-\bar{x}_2 \sim N\left(0,\frac{2\sigma^2}{n}\right),$$

于是有

$$P(|\bar{x}_1-\bar{x}_2|>\sigma)=P\left(\left|\frac{\bar{x}_1-\bar{x}_2}{\sqrt{2\sigma^2/n}}\right|>\frac{\sigma}{\sqrt{2\sigma^2/n}}\right)=2\left[1-\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)\right]\leqslant 0.01.$$

等价地,

$$\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)\geqslant 0.995,\ \sqrt{\frac{n}{2}}\geqslant u_{0.995}=2.575,\quad n\geqslant 2.575^2\times 2=13.26.$$

14. 利用切比雪夫不等式求抛均匀硬币多少次才能使正面朝上的频率落在(0.4, 0.6) 间的概率至少为 0.9. 如何才能更精确地计算这个次数? 是多少?

解 均匀硬币正面朝上的概率 $p=0.5$,设 x_n 为 n 次抛硬币中正面朝上的次数,则有 $x_n \sim b(n,p)$.据题意选取次数 n 应满足

$$P\left(0.4<\frac{x_n}{n}<0.6\right)\geqslant 0.9,$$

此式等价于 $P(|x_n-0.5n|\geqslant 0.1n)\leqslant 0.1$,利用切比雪夫不等式估计上式左端概率的上界

$$P(|x_n-0.5n|\geqslant 0.1n)\leqslant\frac{n\times 0.5(1-0.5)}{(0.1n)^2}=\frac{25}{n},$$

再由不等式 $\frac{25}{n}\leqslant 0.1$ 可得粗糙的估计 $n\geqslant 250$.即抛均匀硬币 250 次后可满足要求.

讨论:利用 $\bar{x}$ 的渐近正态性可以得到更精确的结论.由中心极限定理知,样本均值 $\bar{x}=\frac{x_n}{n}$,$\sqrt{n}(\bar{x}-0.5)/\sqrt{0.5\times 0.5}\ \dot{\sim}\ N(0,1)$,故

$$\begin{aligned}P(0.4<\bar{x}<0.6)&=P(\sqrt{n}\,|\bar{x}-0.5|/0.5<\sqrt{n}/5)\\&=2\Phi(\sqrt{n}/5)-1\geqslant 0.9,\end{aligned}$$

即 $\Phi(\sqrt{n}/5)\geqslant 0.95$,故 $\sqrt{n}/5\geqslant 1.645$,这就给出较精确的上界 $n\geqslant(5\times 1.645)^2=67.65$,这表明只需抛均匀硬币 68 次就可满足要求.两个结果差异很大,说明切比雪夫不等式是一个较为粗糙的不等式,在能够使用大样本结果的情况下应尽量使用中心极限定理.

15. 从指数总体 $Exp(1/\theta)$ 抽取了 40 个样品，试求 $\bar{x}$ 的渐近分布.

解　由于指数总体 $Exp(1/\theta)$ 的均值为 θ，方差为 θ^2，于是 $\bar{x}$ 的渐近分布为 $N\left(\theta,\frac{\theta^2}{40}\right)$.

16. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_{25}$ 是从均匀分布 $U(0,5)$ 抽取的样本，试求样本均值 $\bar{x}$ 的渐近分布.

解　均匀分布 $U(0,5)$ 的均值和方差分别为 $\frac{5}{2}$ 和 $\frac{25}{12}$，样本容量为 25，因而样本均值 $\bar{x}$ 的渐近分布为 $N\left(\frac{5}{2},\frac{1}{12}\right)$.

17. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_{20}$ 是从二点分布 $b(1,p)$ 抽取的样本，试求样本均值 $\bar{x}$ 的渐近分布.

解　二点分布 $b(1,p)$ 的均值和方差分别为 p 和 $p(1-p)$，样本容量为 20，因而样本均值 $\bar{x}$ 的渐近分布为 $N\left(p,\frac{p(1-p)}{20}\right)$.

18. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_8$ 是从正态总体 $N(10,9)$ 中抽取的样本，试求样本均值 $\bar{x}$ 的标准差.

解　来自正态分布的样本均值仍服从正态分布，均值保持不变，方差为原来方差的 $1/n$，此处总体方差为 9，样本容量为 8，因而 $\mathrm{Var}(\bar{x})=9/8$，$\bar{x}$ 的标准差为 $3\sqrt{2}/4=1.06$.

19. 切尾均值也是一个常用的反映样本数据的特征量，其想法是将数据的两端的值舍去，而用剩下的当中的值来计算样本均值，其计算公式是

$$\bar{x}_\alpha=\frac{x_{([n\alpha]+1)}+x_{([n\alpha]+2)}+\cdots+x_{(n-[n\alpha])}}{n-2[n\alpha]},\text{其中 } 0<\alpha<\frac{1}{2}\text{ 是切尾系数，}$$

$x_{(1)}\leqslant x_{(2)}\leqslant\cdots\leqslant x_{(n)}$ 是有序样本.现我们在某高校采访了 16 名大学生，了解他们平时的学习情况，以下数据是大学生每周用于看电视的时间(单位:h):

15　14　12　9　20　4　17　26　15　18　6　10　16　15　5　8

取 $\alpha=1/16$，试计算其切尾均值.

解　将样本进行排序得　$x_{(1)}=4,x_{(2)}=5,\cdots,x_{(16)}=26$，当 $\alpha=1/16$ 时，由题意得，切尾均值

$$\bar{x}_{1/16}=\frac{x_{(2)}+x_{(3)}+\cdots+x_{(15)}}{14}=\frac{5+6+\cdots+20}{14}=\frac{180}{14}=12.86.$$

20. 有一个分组样本如下：

区间	组中值	频数
(145,155]	150	4
(155,165]	160	8
(165,175]	170	6
(175,185]	180	2

试求该分组样本的样本均值、样本标准差、样本偏度和样本峰度.

解 计算过程列表如下:

组中值 x	频数 f	xf	$(x-\bar{x})^2 f$	$(x-\bar{x})^3 f$	$(x-\bar{x})^4 f$
150	4	600	676	− 8 788	114 244
160	8	1 280	72	− 216	648
170	6	1 020	294	2 058	14 406
180	2	360	578	9 826	167 042
和	20	3 260	1 620	2 880	296 340

因而可得样本均值,样本标准差、样本偏度和样本峰度分别为

$$\bar{x} = \frac{3\ 260}{20} = 163, \qquad s = \sqrt{\frac{1\ 620}{19}} = 9.23,$$

$$\hat{\beta}_s = \frac{2\ 880/20}{(1\ 620/20)^{3/2}} = 0.198, \qquad \hat{\beta}_k = \frac{296\ 340/20}{(1\ 620/20)^2} - 3 = -0.742.$$

21. 检查四批产品,其批量与不合格品率如下:

批号	批量	不合格品率
1	100	0.05
2	300	0.06
3	250	0.04
4	150	0.03

试求这四批产品的总不合格品率.

解 这批产品的总不合格品率为

$$p = \frac{100 \times 0.05 + 300 \times 0.06 + 250 \times 0.04 + 150 \times 0.03}{100 + 300 + 250 + 150} = 0.047.$$

22. 设总体以等概率取1,2,3,4,5,现从中抽取一个容量为4的样本,试分别求 $x_{(1)}$ 和 $x_{(4)}$ 的分布.

解 由古典概率可得 $P(x_{(1)} \geqslant k) = \left(\frac{6-k}{5}\right)^4, k = 1,2,3,4,5.$

$$P(x_{(1)} = 1) = P(x_{(1)} \geqslant 1) - P(x_{(1)} \geqslant 2) = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^4 = 0.590\ 4,$$

$$P(x_{(1)} = 2) = P(x_{(1)} \geqslant 2) - P(x_{(1)} \geqslant 3) = \left(\frac{4}{5}\right)^4 - \left(\frac{3}{5}\right)^4 = 0.28,$$

$$P(x_{(1)} = 3) = P(x_{(1)} \geqslant 3) - P(x_{(1)} \geqslant 4) = \left(\frac{3}{5}\right)^4 - \left(\frac{2}{5}\right)^4 = 0.104,$$

$$P(x_{(1)} = 4) = P(x_{(1)} \geqslant 4) - P(x_{(1)} \geqslant 5) = \left(\frac{2}{5}\right)^4 - \left(\frac{1}{5}\right)^4 = 0.024,$$

$$P(x_{(1)}=5)=P(x_{(1)}\geqslant 5)=\left(\frac{1}{5}\right)^4=0.0016,$$

这就给出了 $x_{(1)}$ 的分布列

$x_{(1)}$	1	2	3	4	5
P	0.5904	0.28	0.104	0.024	0.0016

类似地，$P(x_{(4)}\leqslant k)=\left(\frac{k}{5}\right)^4$，$k=1,2,3,4,5$.从而

$$P(x_{(4)}=1)=P(x_{(4)}\leqslant 1)=0.0016,$$
$$P(x_{(4)}=2)=P(x_{(4)}\leqslant 2)-P(x_{(4)}\leqslant 1)=0.024,$$
$$P(x_{(4)}=3)=P(x_{(4)}\leqslant 3)-P(x_{(4)}\leqslant 2)=0.104,$$
$$P(x_{(4)}=4)=P(x_{(4)}\leqslant 4)-P(x_{(4)}\leqslant 3)=0.28,$$
$$P(x_{(4)}=5)=1-P(x_{(4)}\leqslant 4)=0.5904,$$

这就给出 $x_{(4)}$ 的分布列

$x_{(4)}$	1	2	3	4	5
P	0.0016	0.024	0.104	0.28	0.5904

23. 设总体 X 服从几何分布，即 $P(X=k)=pq^{k-1}$，$k=1,2,\cdots$，其中 $0<p<1$，$q=1-p$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为该总体的样本.分别求 $x_{(n)}$，$x_{(1)}$ 的概率分布.

解　容易看出 $P(X\leqslant k)=\sum_{l=1}^{k}pq^{l-1}=1-q^k$，$k=1,2,\cdots$，所以

$$P(x_{(n)}\leqslant k)=P(x_1\leqslant k,x_2\leqslant k,\cdots,x_n\leqslant k)=(P(x_1\leqslant k))^n$$
$$=(1-q^k)^n,\quad k=1,2,\cdots.$$

同样可以得到

$$P(x_{(n)}\leqslant k-1)=(1-q^{k-1})^n,k=1,2,\cdots.$$

此式对 $k=1$ 也成立，因为 $P(x_{(n)}\leqslant 0)=0$.所以 $x_{(n)}$ 的分布列为

$$P(x_{(n)}=k)=P(x_{(n)}\leqslant k)-P(x_{(n)}\leqslant k-1)$$
$$=(1-q^k)^n-(1-q^{k-1})^n,k=1,2,\cdots.$$

下面求 $x_{(1)}$ 的分布列.由于 $P(X\geqslant k)=1-P(X\leqslant k-1)=q^{k-1}$，$k=1,2,\cdots$，所以

$$P(x_{(1)}\geqslant k)=(P(x_1\geqslant k))^n=q^{n(k-1)},k=1,2,\cdots,$$

类似有

$$P(x_{(1)}\geqslant k+1)=q^{nk},k=1,2,\cdots,$$

所以 $x_{(1)}$ 的分布列为

$$P(x_{(1)}=k)=P(x_{(1)}\geqslant k)-P(x_{(1)}\geqslant k+1)=q^{n(k-1)}(1-q^n),k=1,2,\cdots.$$

24. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_{16}$ 是来自 $N(8,4)$ 的样本，试求下列概率：

(1) $P(x_{(16)}>10)$；

(2) $P(x_{(1)}>5)$.

解　(1)

$$P(x_{(16)} > 10) = 1 - P(x_{(16)} \leqslant 10) = 1 - (P(x_1 \leqslant 10))^{16}$$
$$= 1 - \left(\Phi\left(\frac{10-8}{2}\right)\right)^{16} = 1 - 0.841\,3^{16} = 0.937\,0,$$

(2) $P(x_{(1)} > 5) = (P(x_1 > 5))^{16} = \left(1 - \Phi\left(\frac{5-8}{2}\right)\right)^{16} = [\Phi(1.5)]^{16} = 0.330\,8.$

25. 设总体为韦布尔分布,其密度函数为

$$p(x;m,\eta) = \frac{mx^{m-1}}{\eta^m}\exp\left\{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m\right\}, \quad x > 0, m > 0, \eta > 0.$$

现从中得到样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$,证明 $x_{(1)}$ 仍服从韦布尔分布,并指出其参数.

解 由总体分布的密度函数可得总体的分布函数 $F(x)$ 为

$$F(x) = \int_0^x \frac{mt^{m-1}}{\eta^m} e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^m} dt = -\int_0^x e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^m} d\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^m\right) = 1 - e^{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m}.$$

因而最小次序统计量 $x_{(1)}$ 的分布函数为

$$P(x_{(1)} \leqslant x) = 1 - P(x_{(1)} > x) = 1 - (e^{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^m})^n = 1 - e^{-\left(\frac{x}{\eta n^{-1/m}}\right)^m}, \quad x > 0.$$

这说明 $x_{(1)} \sim W(m, \eta n^{-\frac{1}{m}})$.

26. 设总体密度函数为 $p(x) = 6x(1-x), 0 < x < 1, x_1, x_2, \cdots, x_9$ 是来自该总体的样本,试求样本中位数的分布.

解 总体分布函数为

$$F(x) = \int_0^x 6t(1-t)\,dt = 3x^2 - 2x^3 = x^2(3-2x), \quad 0 \leqslant x \leqslant 1,$$
$$1 - F(x) = (1-x)^2(2x+1), \quad 0 \leqslant x \leqslant 1.$$

故样本中位数 $m_{0.5} = x_{(5)}$ 的精确分布密度函数为

$$p_{m_{0.5}}(x) = \binom{9}{4}(F(x))^4\binom{5}{1}p(x)(1-F(x))^4$$
$$= \binom{9}{4}(x^2(3-2x))^4\binom{5}{1}6x(1-x)((1-x)^2(2x+1))^4$$
$$= 3\,780x^9(1-x)^9(3-2x)^4(2x+1)^4.$$

这个精确密度函数是26次多项式,使用是不方便的,譬如 $P(m_{0.5} < 0.7)$ 用上述密度函数是可以求的,可是不方便,寻求近似计算就十分必要.

下面来寻求 $m_{0.5}$ 的渐近分布,由于总体中位数是 $x_{0.5} = 0.5$,且

$$p(x_{0.5}) = 6 \times 0.5 \times (1 - 0.5) = 1.5,$$

故在 $n = 9$ 时 $m_{0.5}$ 的渐近分布为 $m_{0.5} \overset{\cdot}{\sim} N\left(x_{0.5}, \frac{1}{4np^2(x_{0.5})}\right) = N\left(0.5, \frac{1}{81}\right)$.

利用此渐近分布容易算出概率 $P(m_{0.5} < 0.7) \approx \Phi(1.8) = 0.964\,1.$

27. 证明公式

$$\sum_{k=0}^{r}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = \frac{n!}{r!\,(n-r-1)!}\int_p^1 x^r(1-x)^{n-r-1}dx,\text{其中 } 0 \leqslant p \leqslant 1.$$

证 为证明此公式,可以对积分部分施行分部积分法,更加简单的方法是对等号两边分别关于 p 求导,证明其导函数相等.

注意到将等式右边的求导可给出 $-\dfrac{n!}{r!\ (n-r-1)!}p^r(1-p)^{n-r-1}$，而对$k=0$，

$$\frac{\partial\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}}{\partial p}=\frac{\partial(1-p)^n}{\partial p}=-n(1-p)^{n-1}.$$

对 $k=1,2,\cdots,r$，

$$\frac{\partial\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}}{\partial p}$$

$$=\frac{n!}{(k-1)!\ (n-k)!}p^{k-1}(1-p)^{n-k}-\frac{n!}{k!\ (n-k-1)!}p^k(1-p)^{n-k-1}.$$

其和前后项之间正好相互抵消，最后仅留下一项，也为 $-\dfrac{n!}{r!\ (n-r-1)!}\cdot p^r(1-p)^{n-r-1}$，这就证明了两者导函数相等，并注意到两者在$p=1$时都为0，等式得证.

28. 设总体X的分布函数$F(x)$是连续的，$x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)}$为取自此总体的次序统计量，设$\eta_i=F(x_{(i)})$，试证：

(1) $\eta_1\leqslant\eta_2\leqslant\cdots\leqslant\eta_n$，且$\eta_i$是来自均匀分布$U(0,1)$总体的次序统计量；

(2) $E(\eta_i)=\dfrac{i}{n+1}$，$\mathrm{Var}(\eta_i)=\dfrac{i(n+1-i)}{(n+1)^2(n+2)}$，$1\leqslant i\leqslant n$；

(3) η_i和η_j的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix}\dfrac{a_1(1-a_1)}{n+2} & \dfrac{a_1(1-a_2)}{n+2}\\ \dfrac{a_1(1-a_2)}{n+2} & \dfrac{a_2(1-a_2)}{n+2}\end{pmatrix},$$

其中 $a_1=\dfrac{i}{n+1}$，$a_2=\dfrac{j}{n+1}$.

证　(1) 由分布函数$F(x)$的单调性可知，$\eta_1\leqslant\eta_2\leqslant\cdots\leqslant\eta_n$成立.

又由分布函数$F(x)$的连续性可知，$F(X)$服从均匀分布$U(0,1)$，故而η_i是来自均匀分布$U(0,1)$总体的次序统计量；

(2) η_i是来自均匀分布$U(0,1)$总体的次序统计量，所以，$\eta_i\sim Be(i,n-i+1)$.故

$$E(\eta_i)=\frac{i}{n+1},\mathrm{Var}(\eta_i)=\frac{i(n+1-i)}{(n+1)^2(n+2)},1\leqslant i\leqslant n;$$

(3) η_i和η_j的联合分布函数为

$$p_{ij}(y,z)=\frac{n!}{(i-1)!\ (j-i-1)!\ (n-j)!}y^{i-1}(z-y)^{j-i-1}(1-z)^{n-j},y\leqslant z,$$

则，

$$E(\eta_i\eta_j)=\int_0^1\int_0^z yz\frac{n!}{(i-1)!\ (j-i-1)!\ (n-j)!}y^{i-1}(z-y)^{j-i-1}(1-z)^{n-j}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \frac{n!}{(i-1)!\ (j-i-1)!\ (n-j)!}\int_0^1 (1-z)^{n-j}z^{j-i}\int_0^z y^i(1-y/z)^{j-i-1}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\overset{令t=y/z}{=\!=\!=} \frac{n!}{(i-1)!\ (j-i-1)!\ (n-j)!}\int_0^1 (1-z)^{n-j}z^{j+1}\int_0^1 t^i(1-t)^{j-i-1}\mathrm{d}t\mathrm{d}z$$

$$= \frac{n!}{(i-1)!\ (j-i-1)!\ (n-j)!} \times \frac{i!(j-i-1)!}{j!} \times \int_0^1 (1-z)^{n-j}z^{j+1}\mathrm{d}z$$

$$= i\frac{n!}{j!\ (n-j)!} \times \frac{(j+1)!\ (n-j)!}{(n+2)!} = \frac{ij+i}{(n+1)(n+2)},$$

所以,

$$\mathrm{Cov}(\eta_i,\eta_j) = \frac{ij+i}{(n+1)(n+2)} - \frac{ij}{(n+1)^2} = \frac{-ij+(n+1)i}{(n+1)^2(n+2)} = \frac{a_1(1-a_2)}{(n+2)}.$$

结合(2)可知,η_i 和 η_j 的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} \dfrac{a_1(1-a_1)}{n+2} & \dfrac{a_1(1-a_2)}{n+2} \\ \dfrac{a_1(1-a_2)}{n+2} & \dfrac{a_2(1-a_2)}{n+2} \end{pmatrix}.$$

29. 设总体 X 服从 $N(0,1)$,从此总体获得一组样本观测值 $x_1=0, x_2=0.2, x_3=0.25, x_4=-0.3, x_5=-0.1, x_6=2, x_7=0.15, x_8=1, x_9=-0.7, x_{10}=-1$.

(1) 计算 $x=0.15$(即 $x_{(6)}$)处的 $E\{F(x_{(6)})\}$, $\mathrm{Var}\{F(x_{(6)})\}$;

(2) 计算 $F(x_{(6)})$ 在 $x=0.15$ 的分布函数值.

解 (1) 由第 28 题的结论可知,$E\{F(x_{(6)})\} = \dfrac{6}{11}$, $\mathrm{Var}\{F(x_{(6)})\} = \dfrac{6(10+1-6)}{(10+1)^2(10+2)} = \dfrac{5}{242}$;

(2) $F(x_{(6)}) \sim Be(6,5)$,所以,$F(x_{(6)})$ 在 $x=0.15$ 处的分布函数值 = betacdf(0.15,6,5)(此为 MATLAB 命令语句) = 0.001 4.

30. 在下列密度函数下分别寻求容量为 n 的样本中位数 $m_{0.5}$ 的渐近分布:

(1) $p(x)=6x(1-x), 0<x<1$;

(2) $p(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$;

(3) $p(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$

(4) $p(x)=\dfrac{\lambda}{2}\mathrm{e}^{-\lambda|x|}$.

解 (1) 先求出总体的中位数.该分布是贝塔分布 $Be(2,2)$,可以看出 $p(x)$ 关于 0.5 对称,所以 $x_{0.5}=0.5$,于是样本中位数 $m_{0.5}$ 的渐近分布为 $N(0.5,(9n)^{-1})$.

(2) 正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的中位数为 μ,所以 $m_{0.5}$ 的渐近分布为 $N\left(\mu,\dfrac{\pi\sigma^2}{2n}\right)$.

（3）该分布的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x^2, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 所以相应的中位数为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $m_{0.5}$ 的渐近分布为 $N\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{4n(2\times\sqrt{2}/2)^2}\right)=N\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{8n}\right)$.

（4）该分布的密度函数关于 y 轴对称，故相应的中位数为 0，所以 $m_{0.5}$ 的渐近分布为 $N\left(0,\frac{1}{4n(\lambda/2)^2}\right)=N\left(0,\frac{1}{n\lambda^2}\right)$.

31. 设总体 X 服从双参数指数分布，其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-\exp\left\{-\frac{x-\mu}{\sigma}\right\}, & x>\mu,\\ 0, & x\leqslant\mu,\end{cases}$$

其中，$-\infty<\mu<\infty,\sigma>0,x_{(1)}\leqslant x_{(2)}\leqslant\cdots\leqslant x_{(n)}$ 为样本的次序统计量.试证明，$(n-i-1)\frac{2}{\sigma}(x_{(i)}-x_{(i-1)})$ 服从自由度为 2 的 χ^2 分布 $(i=2,3,\cdots,n)$.

证　令 $y_i=\frac{x_i-\mu}{\sigma}\sim Exp(1)$，则 $y_{(1)},y_{(2)},\cdots,y_{(n)}$ 的联合密度为

$$p(y_1,y_2,\cdots,y_n)=n!\ \exp\left\{-\sum_{i=1}^{n}y_i\right\},$$

作变换

$$\begin{cases}t_1=ny_{(1)},\\ t_2=(n-1)(y_{(2)}-y_{(1)}),\\ \quad\cdots\cdots\\ t_i=(n-i+1)(y_{(i)}-y_{(i-1)}),\\ \quad\cdots\cdots\\ t_n=y_{(n)}-y_{(n-1)},\end{cases}$$

其雅可比行列式为 $|J|=\frac{1}{n!}$，$t_1,t_2,\cdots,t_n$ 的联合密度为 $f(t_1,t_2,\cdots,t_n)=\exp\left\{-\sum_{i=1}^{n}t_i\right\}$.

由该联合密度我们可以知道 $T_1,T_2,\cdots,T_n$ 是独立同分布的随机变量，且 $T_i\sim Exp(1)$，从而

$$\begin{aligned}P\left((n-i-1)\frac{2}{\sigma}(x_{(i)}-x_{(i-1)})\leqslant x\right)&=P(2(n-i+1)(y_{(i)}-y_{(i-1)})\leqslant x)\\ &=P(2T_i\leqslant x)=P(T_i\leqslant x/2)=1-e^{-x/2}.\end{aligned}$$

这是指数分布 $Exp(1/2)$ 的分布函数，我们知道，$Exp(1/2)$ 就是 $Ga(1,1/2)$，也就是 $\chi^2(2)$.这就证明了 $\frac{2(n-i+1)(x_{(i)}-x_{(i-1)})}{\sigma}\sim\chi^2(2)$.

32. 设总体 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(5)}$ 为容量为 5 的取自此总体的次序统计量，试证 $\dfrac{x_{(2)}}{x_{(4)}}$ 与 $x_{(4)}$ 相互独立.

证 先求 $(x_{(2)}, x_{(4)})$ 的联合密度.由于总体 X 的分布函数为 $F(x)=x^3, 0<x\leqslant 1$，所以 $(x_{(2)}, x_{(4)})$ 的联合密度为

$$p(x,y)=\frac{5!}{1!\ 1!\ 1!}x^3(y^3-x^3)(1-y^3)\cdot 3x^2\cdot 3y^2,\quad 0<x<y<1.$$

下求 $\left(\dfrac{x_{(2)}}{x_{(4)}}, x_{(4)}\right)$ 的联合密度，为此，令

$$\begin{cases} u=\dfrac{x}{y}, \\ v=y, \end{cases}\quad \text{其逆变换为}\quad \begin{cases} x=uv, \\ y=v, \end{cases}$$

其雅可比行列式的绝对值为 $|J|=\begin{Vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{Vmatrix}=v$.由 $0<x<y<1$ 得 $0<u<1, 0<v<1$，于是

$$\begin{aligned} p(u,v)&=p(uv,v)v=120v^3u^3(v^3-u^3v^3)(1-v^3)\cdot 3v^2u^2\cdot 3v^2v \\ &=1\,080u^5(1-u^3)v^{11}(1-v^3). \end{aligned}$$

另外，我们还可以求出边际密度，

$$\begin{aligned} U=\frac{x_{(2)}}{x_{(4)}}\sim p_1(u)&=\int_0^1 p(u,v)\,\mathrm{d}v=1\,080u^5(1-u^3)\int_0^1 v^{11}(1-v^3)\,\mathrm{d}v \\ &=18u^5(1-u^3),\quad 0<u<1. \end{aligned}$$

类似可求得

$$V=x_{(4)}\sim p_2(v)=60v^{11}(1-v^3),\quad 0<v<1.$$

显然 $p(u,v)=p_1(u)\cdot p_2(v)$，这就证明了 $\dfrac{x_{(2)}}{x_{(4)}}$ 与 $x_{(4)}$ 独立.

33.(1) 设 $x_{(1)}$ 和 $x_{(n)}$ 分别为容量 n 的样本的最小和最大次序统计量，证明极差 $R_n=x_{(n)}-x_{(1)}$ 的分布函数

$$F_{R_n}(x)=n\int_{-\infty}^{\infty}[F(y+x)-F(y)]^{n-1}p(y)\,\mathrm{d}y,$$

其中 $F(y)$ 与 $p(y)$ 分别为总体的分布函数与密度函数；

(2) 利用(1) 的结论，求总体为指数分布 $Exp(\lambda)$ 时，样本极差 R_n 的分布.

证 (1) $x_{(1)}$ 与 $x_{(n)}$ 的联合密度函数为

$$f(x_{(1)},x_{(n)})=\frac{n!}{(n-2)!}p(x_{(1)})p(x_{(n)})(F(x_{(n)})-F(x_{(1)}))^{n-2},\ x_{(1)}\leqslant x_{(n)},$$

作变换 $\begin{cases} R_n=x_{(n)}-x_{(1)}, \\ Y=x_{(1)}, \end{cases}$ 其逆变换为 $\begin{cases} x_{(1)}=Y, \\ x_{(n)}=R_n+Y, \end{cases}$ 雅可比行列式绝对值为 $|J|=1$，于是 R_n 与 $x_{(1)}$ 的联合密度为

$$f_{R_n,Y}(x,y)=n(n-1)p(y)p(x+y)(F(x+y)-F(y))^{n-2},$$

由此可以算得 R_n 的边际密度为

$$f_{R_n}(x)=\int_{-\infty}^{\infty}n(n-1)p(y)p(x+y)(F(x+y)-F(y))^{n-2}\mathrm{d}y,$$

R_n 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_{R_n}(x)&=\int_0^x\int_{-\infty}^{\infty}n(n-1)p(y)p(t+y)(F(t+y)-F(y))^{n-2}\mathrm{d}y\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{\infty}n(n-1)p(y)\int_0^x(F(t+y)-F(y))^{n-2}\mathrm{d}(F(t+y)-F(y))\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{\infty}np(y)(F(x+y)-F(y))^{n-1}\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

(2) 对于指数分布 $Exp(\lambda)$，由(1)中结果，有

$$\begin{aligned}F_{R_n}(x)&=\int_0^{\infty}n\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}(1-\mathrm{e}^{-\lambda(x+y)}-1+\mathrm{e}^{-\lambda y})^{n-1}\mathrm{d}y\\&=\int_0^{\infty}n\lambda\mathrm{e}^{-n\lambda y}(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})^{n-1}\mathrm{d}y\\&=(1-\mathrm{e}^{-\lambda x})^{n-1},\qquad x\geqslant 0.\end{aligned}$$

34. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自 $U(0,\theta)$ 的样本，$x_{(1)}\leqslant x_{(2)}\leqslant\cdots\leqslant x_{(n)}$ 为其次序统计量，令

$$y_i=\frac{x_{(i)}}{x_{(i+1)}},i=1,2,\cdots,n-1,\quad y_n=x_{(n)},$$

证明 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 相互独立.

证　令 $U_i=x_{(i)},i=1,2,\cdots,n$，则 $U_1,U_2,\cdots,U_n$ 的联合密度函数为

$$p(u_1,u_2,\cdots,u_n)=n!\ /\theta^n,\quad 0\leqslant u_1\leqslant u_2\leqslant\cdots\leqslant u_n\leqslant\theta,$$

作变换

$$\begin{cases}y_1=U_1/U_2,\\\cdots\cdots\\y_{n-1}=U_{n-1}/U_n,\\y_n=U_n,\end{cases}\quad\text{其逆变换为}\quad\begin{cases}U_1=y_1y_2\cdots y_n,\\\cdots\cdots\\U_{n-1}=y_{n-1}y_n,\\U_n=y_n,\end{cases}$$

其中 $0<y_i<1,i=1,2,\cdots,n-1,0<y_n<\theta$，其雅可比行列式绝对值为 $|J|=y_2y_3^2\cdots y_n^{n-1}$，联合密度函数为

$$\begin{aligned}p(y_1,y_2,\cdots,y_n)&=n!\ y_2y_3^2\cdots y_n^{n-1}(1/\theta)^n\\&=(2y_2)(3y_3^2)\cdots(n\theta^{-n}y_n^{n-1}),0<y_i<1,i=1,2,\cdots,n-1,0<y_n<\theta.\end{aligned}$$

该联合密度函数为可分离变量，因而 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 相互独立，且 $y_1\sim Be(1,1)=U(0,1),y_2\sim Be(2,1),\cdots,y_{n-1}\sim Be(n-1,1),y_n/\theta\sim Be(n,1)$.

35. 对下列数据构造箱线图

472	425	447	377	341	369	412	419
400	382	366	425	399	398	423	384
418	392	372	418	374	385	439	428
429	428	430	413	405	381	403	479
381	443	441	433	419	379	386	387

解 这批数据 $n=40$,最小值为 $x_{(1)}=341$,最大值为 $x_{(40)}=479$,中位数、第一四分位数和第三四分位数分别为

$$m_{0.5}=\frac{1}{2}(x_{(20)}+x_{(21)})=\frac{1}{2}(405+412)=408.5,$$

$$Q_1=\frac{1}{2}(x_{(10)}+x_{(11)})=\frac{1}{2}(382+384)=383,$$

$$Q_3=\frac{1}{2}(x_{(30)}+x_{(31)})=\frac{1}{2}(428+428)=428,$$

于是可画出箱线图如图 5.4

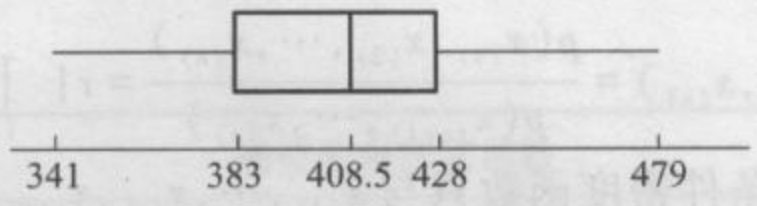


图 5.4

36. 根据调查,某集团公司的中层管理人员的年薪数据如下(单位:万元):

40.6	39.6	43.8	36.2	40.8	37.3	39.2	42.9
38.6	39.6	40.0	34.7	41.7	45.4	36.9	37.8
44.9	45.4	37.0	35.1	36.7	41.3	38.1	37.9
37.1	37.7	39.2	36.9	44.5	40.4	38.4	38.9
39.9	42.2	43.5	44.8	37.7	34.7	36.3	39.7
42.1	41.5	40.6	38.9	42.2	40.3	35.8	39.2

试画出箱线图.

解 这批数据 $n=48$,最小值为 $x_{(1)}=34.7$,最大值为 $x_{(48)}=45.4$,中位数、第一四分位数和第三四分位数分别为

$$m_{0.5}=\frac{1}{2}(x_{(24)}+x_{(25)})=\frac{1}{2}(39.2+39.6)=39.4,$$

$$Q_1=\frac{1}{2}(x_{(12)}+x_{(13)})=\frac{1}{2}(37.3+37.7)=37.5,$$

$$Q_3=\frac{1}{2}(x_{(36)}+x_{(37)})=\frac{1}{2}(41.5+41.7)=41.6,$$

于是可画出箱线图如图 5.5

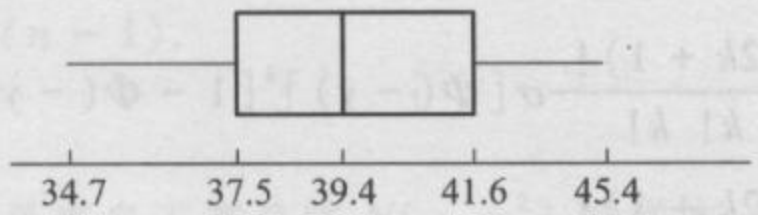


图 5.5

补充习题及解答

37. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自分布函数为 $F(x)$,密度函数为 $p(x)$ 的一个样本.$x_{(1)}$,

$x_{(2)},\cdots,x_{(n)}$ 是其次序统计量,试求在 $x_{(r+1)},\cdots,x_{(n)}$ 给定时,$x_{(1)},\cdots,x_{(r)}$ 的联合条件密度函数.

解　次序统计量 $x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)}$ 联合密度函数为

$$p(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})=n!\prod_{i=1}^{n}p(x_{(i)}).$$

而后 $n-r$ 个次序统计量 $x_{(r+1)},\cdots,x_{(n)}$ 的联合密度函数为

$$p(x_{(r+1)},\cdots,x_{(n)})=\frac{n!}{r!}[F(x_{(r+1)})]^{r}\prod_{i=r+1}^{n}p(x_{(i)}),$$

故所求的联合条件密度函数为

$$p(x_{(1)},\cdots,x_{(r)}\mid x_{(r+1)},\cdots,x_{(n)})=\frac{p(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})}{p(x_{(r+1)},\cdots,x_{(n)})}=r!\prod_{i=1}^{r}p(x_{(i)})[F(x_{(r+1)})]^{-r}.$$

最后结果表明:所求条件密度函数只与 $x_{(1)},\cdots,x_{(r)},x_{(r+1)}$ 有关,而与 $x_{(r+2)},\cdots,x_{(n)}$ 的取值无关.从而,其分布也仅依赖于 $X_{(r+1)}$ 的给定值 $x_{(r+1)}$.这样一来,条件密度函数 $p(x_{(1)},\cdots,x_{(r)}\mid x_{(r+1)},\cdots,x_{(n)})$ 完全可以写成 $p(x_{(1)},\cdots,x_{(r)}\mid x_{(r+1)})$.

38. 来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的容量为 $n=2k+1$ 的样本中位数是 $x_{(k+1)}$,证明 $x_{(k+1)}$ 的密度函数关于 μ 对称,且 $E(x_{(k+1)})=\mu$.

证　记正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的分布函数与密度函数分别为 $F(x)$ 与 $f(x)$,则容量为 $n=2k+1$ 的样本中位数 $x_{(k+1)}$ 的密度函数为

$$g(x)=\frac{(2k+1)!}{k!\ k!}[F(x)]^{k}f(x)[1-F(x)]^{k}.$$

令 $y=\dfrac{x_{(k+1)}-\mu}{\sigma}$,此变换的雅可比行列式的绝对值 $|J|=\sigma$,于是 y 的密度函数为

$$\begin{aligned}g_Y(y)&=\frac{(2k+1)!}{k!\ k!}[F(\mu+\sigma y)]^{k}[1-F(\mu+\sigma y)]^{k}\cdot f(\mu+\sigma y)\cdot\sigma\\&=\frac{(2k+1)!}{k!\ k!}\sigma[\Phi(y)]^{k}[1-\Phi(y)]^{k}\varphi(y),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(y)$ 与 $\varphi(y)$ 分别是标准正态分布 $N(0,1)$ 的分布函数与密度函数,依据它们的性质

$$\Phi(-y)=1-\Phi(y),\varphi(-y)=\varphi(y),$$

可得

$$\begin{aligned}g_Y(-y)&=\frac{(2k+1)!}{k!\ k!}\sigma[\Phi(-y)]^{k}[1-\Phi(-y)]^{k}\varphi(-y)\\&=\frac{(2k+1)!}{k!\ k!}\sigma[1-\Phi(y)]^{k}[\Phi(y)]^{k}\varphi(y)\\&=g_Y(y).\end{aligned}$$

这表明密度函数 $g_Y(y)$ 是偶函数,从而 $x_{(k+1)}$ 的密度函数 $g(x)$ 关于 μ 对称,同时还有 $E(y)=0$ 与 $E(x_{(k+1)})=\mu$.

§5.4 三大抽样分布

内容概要

1. 三大抽样分布：χ^2 分布，F 分布，t 分布 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 和 $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 是来自标准正态分布的两个相互独立的样本，则此三个统计量的构造及其抽样分布如下表所示.

统计量的构造	抽样分布密度函数	期望	方差
$\chi^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$	$p(y) = \dfrac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) 2^{n/2}} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} \quad (y > 0)$	n	$2n$
$F = \dfrac{(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_m^2)/m}{(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)/n}$	$p(y) = \dfrac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{m}{n}\right)^{m/2}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} y^{\frac{m}{2}-1}\left(1 + \frac{m}{n}y\right)^{-\frac{m+n}{2}}$	$\dfrac{n}{n-2}$ $(n > 2)$	$\dfrac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$ $(n > 4)$
$t = \dfrac{y_1}{\sqrt{(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)/n}}$	$p(y) = \dfrac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1 + \frac{y^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$ $(-\infty < y < \infty)$	0 $(n > 1)$	$\dfrac{n}{n-2}$ $(n > 2)$

正态总体参数的置信区间与假设检验大多将基于这三大抽样分布获得.

2. 一个重要定理 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，其样本均值和样本方差分别为

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \quad \text{和} \quad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2,$$

则有

(1) $\bar{x}$ 与 s^2 相互独立；

(2) $\bar{x} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$；

(3) $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

3. 两个重要推论

(1) 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，则有

$$t = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} \sim t(n-1),$$

其中 $\bar{x}$ 为样本均值，s 为样本标准差.

(2) 设 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本，$y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，且此两样本相互独立，则有

$$F=\frac{s_x^2/\sigma_1^2}{s_y^2/\sigma_2^2}\sim F(m-1,n-1),$$

其中 s_x^2,s_y^2 分别是两个样本方差.若 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$,则

$$F=s_x^2/s_y^2\sim F(m-1,n-1).$$

4. 三个说明

(1) $t(n)$ 分布的密度函数呈“中间高,两边低,左右对称”,与标准正态曲线类似,但峰比 $N(0,1)$ 低,两侧尾部概率比 $N(0,1)$ 大.当自由度 $n\to\infty$ 时,$t(n)$ 分布趋向 $N(0,1)$ 分布.当 $n>30$ 时,两者相差已不大,可用 $N(0,1)$ 近似 $t(n)$ 分布.

(2) 关于 $t(n)$ 分布分位数有 $t_\alpha(n)+t_{1-\alpha}(n)=0$(互为相反数);

关于 $F(m,n)$ 分布分位数有 $F_\alpha(m,n)\cdot F_{1-\alpha}(n,m)=1$(互为倒数).

(3) $t_{(n)}^2=F(1,n)$.

习题与解答 5.4

1. 在总体 $N(7.6,4)$ 中抽取容量为 n 的样本,如果要求样本均值落在 $(5.6,9.6)$ 内的概率不小于 0.95,则 n 至少为多少?

解　样本均值 $\bar{x}\sim N\left(7.6,\frac{4}{n}\right)$,按题意可建立如下不等式

$$P(5.6<\bar{x}<9.6)=P\left(\frac{5.6-7.6}{\sqrt{4/n}}<\frac{\bar{x}-7.6}{\sqrt{4/n}}<\frac{9.6-7.6}{\sqrt{4/n}}\right)\geqslant 0.95,$$

即 $2\Phi(\sqrt{n})-1\geqslant 0.95$,所以 $\Phi(\sqrt{n})\geqslant 0.975$,查表得 $\Phi(1.96)=0.975$,故 $\sqrt{n}\geqslant 1.96$ 或 $n\geqslant 3.84$,即样本量 n 至少为 4.

2. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自 $N(\mu,16)$ 的样本,问 n 多大时才能使得 $P(|\bar{x}-\mu|<1)\geqslant 0.95$ 成立?

解　样本均值 $\bar{x}\sim N\left(\mu,\frac{16}{n}\right)$,因而

$$P(|\bar{x}-\mu|<1)=P\left(\left|\frac{\bar{x}-\mu}{\sqrt{16/n}}\right|<\frac{1}{\sqrt{16/n}}\right)=2\Phi(\sqrt{n}/4)-1\geqslant 0.95,$$

所以 $\Phi(\sqrt{n}/4)\geqslant 0.975$,$\sqrt{n}/4\geqslant 1.96$,这给出 $n\geqslant 61.47$,即 n 至少为62时,上述概率不等式成立.

3. 由正态总体 $N(100,4)$ 抽取两个独立样本,样本均值分别为 $\bar{x},\bar{y}$,样本容量分别为 15,20,试求 $P(|\bar{x}-\bar{y}|>0.2)$.

解　由条件得 $\bar{x}\sim N\left(100,\frac{4}{15}\right)$,$\bar{y}\sim N\left(100,\frac{4}{20}\right)$,且 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 相互独立,从而 $\bar{x}-\bar{y}\sim N\left(0,\frac{4}{15}+\frac{4}{20}\right)$,即 $\bar{x}-\bar{y}\sim N\left(0,\frac{7}{15}\right)$,于是

$$P(|\bar{x}-\bar{y}|>0.2)=P\left(\frac{|\bar{x}-\bar{y}|}{\sqrt{7/15}}>\frac{0.2}{\sqrt{7/15}}\right)=2(1-\Phi(0.29))=0.771\,8.$$

4. 由正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 抽取容量为 20 的样本，试求 $P(10\sigma^2 \leqslant \sum_{i=1}^{20}(x_i-\mu)^2 \leqslant 30\sigma^2)$.

解 因为 $x_i \sim N(\mu,\sigma^2)$，所以 $\dfrac{x_i-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$，$\sum_{i=1}^{20}\dfrac{(x_i-\mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(20)$，用 $k_{20}(x)$ 表示服从 $\chi^2(20)$ 的随机变量的分布函数，则

$$P(10\sigma^2 \leqslant \sum_{i=1}^{20}(x_i-\mu)^2 \leqslant 30\sigma^2) = P\left(10 \leqslant \frac{\sum_{i=1}^{20}(x_i-\mu)^2}{\sigma^2} \leqslant 30\right)$$

$$= k_{20}(30) - k_{20}(10).$$

利用统计软件可计算上式. 譬如，可使用 MATLAB 软件计算上式：在命令行输入 chi2cdf(30,20) 则给出 0.930 1，输入 chi2cdf(10,20) 则给出 0.031 8，直接输入 chi2cdf(30,20) - chi2cdf(10,20) 则一次性给出 0.898 3.这里的 chi2cdf(x,k) 就表示自由度为 k 的 χ^2 分布在 x 处的分布函数值.于是有

$$P(10\sigma^2 \leqslant \sum_{i=1}^{20}(x_i-\mu)^2 \leqslant 30\sigma^2) = 0.898\ 3.$$

5. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_{16}$ 是来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，经计算 $\bar{x}=9, s^2=5.32$，试求 $P(|\bar{x}-\mu|<0.6)$.

解 因为 $\dfrac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu)}{s} = \dfrac{\dfrac{(\bar{x}-\mu)}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}} \sim t(n-1)$，用 $t_{15}(x)$ 表示服从 $t(15)$ 的随机变量的分布函数，注意到 t 分布是对称的，故

$$P(|\bar{x}-\mu|<0.6) = P\left(\frac{4|\bar{x}-\mu|}{s} < \frac{4\times 0.6}{s}\right) = 2t_{15}(1.040\ 5) - 1.$$

利用统计软件可计算上式，譬如，使用 MATLAB 软件在命令行输入 tcdf(1.040 5,15) 则给出 0.842 7，直接输入 2 * tcdf(1.040 5,15) - 1 则给出 0.685 4.这里的 tcdf(x,k) 就表示自由度为 k 的 t 分布在 x 处的分布函数.于是有

$$P(|\bar{x}-\mu|<0.6) = 2\times 0.842\ 7 - 1 = 0.685\ 4.$$

6. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自 $N(\mu,1)$ 的样本，试确定最大的常数 c，使得对任意的 $\mu \geqslant 0$，有 $P(|\bar{x}|<c) \leqslant \alpha$.

解 由于 $\bar{x} \sim N\left(\mu,\dfrac{1}{n}\right)$，所以 $P(|\bar{x}|<c)$ 的值依赖于 μ，它是 μ 的函数，记为 $g(\mu)$，于是，$g(\mu)=P_\mu(|\bar{x}|<c)=P(-c<\bar{x}<c)=\Phi(\sqrt{n}(c-\mu))-\Phi(\sqrt{n}(-c-\mu))$，其导函数为

$$g'(\mu) = -\sqrt{n}[\varphi(\sqrt{n}(c-\mu)) - \varphi(\sqrt{n}(-c-\mu))],$$

其中 $\varphi(x)$ 表示 $N(0,1)$ 的密度函数，由于 $c\geqslant 0, \mu \geqslant 0$，故 $|-c-\mu| \geqslant |c-\mu|$，从而 $\varphi(\sqrt{n}(-c-\mu)) \leqslant \varphi(\sqrt{n}(c-\mu))$，这说明 $g'(\mu)\leqslant 0$，$g(\mu)$ 为减函数，并在 $\mu=0$ 处取

得最大值,即

$$\max_{\mu\geqslant 0}\{\Phi(\sqrt{n}(c-\mu))-\Phi(\sqrt{n}(-c-\mu))\}=\Phi(\sqrt{n}c)-\Phi(-\sqrt{n}c)=2\Phi(\sqrt{n}c)-1.$$

于是,只要 $2\Phi(\sqrt{n}c)-1\leqslant\alpha$,即 $(0\leqslant)c\leqslant u_{(1+\alpha)/2}/\sqrt{n}$ 就可保证对任意的 $\mu\geqslant 0$,有 $P(|\bar{x}|<c)\leqslant\alpha$.最大的常数为 $c=u_{(1+\alpha)/2}/\sqrt{n}$.

7. 设随机变量 $X\sim F(n,n)$,证明 $P(X<1)=0.5$.

证　若随机变量 $X\sim F(n,n)$,则 $Y=1/X$ 也服从 $F(n,n)$,从而

$$P(X<1)=P(Y<1)=P(1/X<1)=P(X>1).$$

而

$$P(X<1)+P(X>1)=1,$$

这就证明了 $P(X<1)=0.5$.

8. 设随机变量 $X\sim F(n,m)$,证明:$Z=\frac{n}{m}X\Big/\left(1+\frac{n}{m}X\right)$ 服从贝塔分布,并指出其参数.

证　若 $X\sim F(n,m)$,则 X 的密度函数为

$$p_X(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}x^{\frac{n}{2}-1}\left(1+\frac{n}{m}x\right)^{-\frac{m+n}{2}},$$

由 $z=\frac{n}{m}x\Big/\left(1+\frac{n}{m}x\right)$ 在 $(0,\infty)$ 上是严格单调增函数,其反函数为 $x=\frac{mz}{n(1-z)}$,$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=\frac{m}{n(1-z)^2}$,$Z$ 的密度函数为

$$p_Z(z)=\frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}\left(\frac{mz}{n(1-z)}\right)^{\frac{n}{2}-1}\left(1+\frac{z}{1-z}\right)^{-\frac{m+n}{2}}\frac{m}{n(1-z)^2},$$

整理得

$$p_Z(z)=\frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}z^{\frac{n}{2}-1}(1-z)^{\frac{m}{2}-1},\quad 0<z<1,$$

这说明 Z 服从贝塔分布 $Be\left(\frac{n}{2},\frac{m}{2}\right)$,其两个参数分别为 F 分布两个自由度的一半.

9. 设 x_1,x_2 是来自 $N(0,\sigma^2)$ 的样本,试求 $Y=\left(\frac{x_1+x_2}{x_1-x_2}\right)^2$ 的分布.

解　由条件,$x_1+x_2\sim N(0,2\sigma^2)$,$x_1-x_2\sim N(0,2\sigma^2)$,故

$$\left(\frac{x_1+x_2}{\sqrt{2}\,\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1),\left(\frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}\,\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1),$$

又 $\mathrm{Cov}(x_1+x_2,x_1-x_2)=\mathrm{Var}(x_1)-\mathrm{Var}(x_2)=0$，且 x_1+x_2 与 x_1-x_2 服从二元正态分布，故 x_1+x_2 与 x_1-x_2 独立，于是

$$Y=\left(\frac{x_1+x_2}{x_1-x_2}\right)^2=\frac{((x_1+x_2)/\sqrt{2}\sigma)^2}{((x_1-x_2)/\sqrt{2}\sigma)^2}\sim F(1,1).$$

10. 设总体为 $N(0,1)$，x_1,x_2 为样本，试求常数 k，使得

$$P\left(\frac{(x_1+x_2)^2}{(x_1-x_2)^2+(x_1+x_2)^2}>k\right)=0.05.$$

解 由上题，$Y=\left(\frac{x_1+x_2}{x_1-x_2}\right)^2\sim F(1,1)$，$Z=\frac{(x_1+x_2)^2}{(x_1-x_2)^2+(x_1+x_2)^2}=\frac{Y}{1+Y}$，由于 Z 取值于 $(0,1)$，故由题目所给要求有 $0<k<1$，从而

$$P(Z>k)=P\left(\frac{Y}{1+Y}>k\right)=P\left(Y>\frac{k}{1-k}\right)=0.05.$$

于是 $\frac{k}{1-k}=F_{0.95}(1,1)=161.45$，这给出 $k=\frac{161.45}{1+161.45}=0.993\ 8$.

11. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的样本，$y_1,y_2,\cdots,y_m$ 是来自 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 的样本，c,d 是任意两个不为 0 的常数，证明：

$$t=\frac{c(\bar{x}-\mu_1)+d(\bar{y}-\mu_2)}{s_w\sqrt{\frac{c^2}{n}+\frac{d^2}{m}}}\sim t(n+m-2),$$

其中 $s_w^2=\frac{(n-1)s_x^2+(m-1)s_y^2}{n+m-2}$，$s_x^2$ 与 s_y^2 分别是两个样本方差.

证 由条件有

$$c(\bar{x}-\mu_1)\sim N\left(0,\frac{c^2\sigma^2}{n}\right),\ d(\bar{y}-\mu_2)\sim N\left(0,\frac{d^2\sigma^2}{m}\right),$$

$$\frac{(n-1)s_x^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1),\quad \frac{(m-1)s_y^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(m-1),$$

且 $\bar{x},\bar{y},s_x^2,s_y^2$ 相互独立，故

$$c(\bar{x}-\mu_1)+d(\bar{y}-\mu_2)\sim N\left(0,\frac{c^2\sigma^2}{n}+\frac{d^2\sigma^2}{m}\right),$$

$$\frac{(n+m-2)s_w^2}{\sigma^2}=\frac{(n-1)s_x^2}{\sigma^2}+\frac{(m-1)s_y^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n+m-2).$$

于是

$$t=\frac{c(\bar{x}-\mu_1)+d(\bar{y}-\mu_2)}{s_w\sqrt{\frac{c^2}{n}+\frac{d^2}{m}}}$$

$$= \frac{[c(\bar{x}-\mu_1)+d(\bar{y}-\mu_2)]\Big/\sqrt{\frac{c^2\sigma^2}{n}+\frac{d^2\sigma^2}{m}}}{\sqrt{\frac{(n+m-2)s_w^2}{\sigma^2}\Big/(n+m-2)}} \sim t(n+m-2).$$

12. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n,x_{n+1}$ 是来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$\bar{x}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，$s_n^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x}_n)^2$，试求常数 c 使得 $t_c=c\frac{x_{n+1}-\bar{x}_n}{s_n}$ 服从 t 分布，并指出分布的自由度.

解　由条件：$x_{n+1}\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\bar{x}_n\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，且 $x_{n+1},\bar{x}_n,s_n^2$ 相互独立，因而 $x_{n+1}-\bar{x}_n\sim N\left(0,\sigma^2+\frac{\sigma^2}{n}\right)=N\left(0,\frac{n+1}{n}\sigma^2\right)$，故

$$t=\frac{(x_{n+1}-\bar{x}_n)\Big/\sqrt{\frac{n+1}{n}}}{s_n}=\frac{(x_{n+1}-\bar{x}_n)\Big/\sqrt{\frac{n+1}{n}\sigma^2}}{\sqrt{\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}}\sim t(n-1).$$

这说明当 $c=\sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 时，$t_c=c\frac{x_{n+1}-\bar{x}_n}{s_n}\sim t(n-1)$，自由度为 $n-1$.

13. 设从方差相等的两个独立正态总体中分别抽取容量为 15,20 的样本，其样本方差分别为 s_1^2,s_2^2，试求 $P(s_1^2/s_2^2>2)$.

解　不妨设正态总体的方差为 σ^2，则有 $\frac{14s_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(14)$，$\frac{19s_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(19)$，于是

$$F=\frac{s_1^2}{s_2^2}\sim F(14,19).$$

利用统计软件计算可算出

$$P(s_1^2/s_2^2>2)=P(F>2)=0.079\ 8.$$

譬如，可使用MATLAB软件计算上式：在命令行输入 1 - fcdf(2,14,19) 则给出0.079 8，这里的 fcdf(x,k_1,k_2) 就表示自由度为(k_1,k_2) 的 F 分布在 x 处的分布函数.

14. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_{15}$ 是总体 $N(0,\sigma^2)$ 的一个样本，求

$$y=\frac{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{10}^2}{2(x_{11}^2+x_{12}^2+\cdots+x_{15}^2)}$$

的分布.

解　由于 x_i/σ 为独立同分布的 $N(0,1)$ 随机变量，故

$$\frac{1}{\sigma^2}(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{10}^2)\sim\chi^2(10),$$

$$\frac{1}{\sigma^2}(x_{11}^2+x_{12}^2+\cdots+x_{15}^2)\sim\chi^2(5),$$

且两者独立,故

$$y=\frac{\frac{1}{\sigma^2}(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_{10}^2)/10}{\frac{1}{\sigma^2}(x_{11}^2+x_{12}^2+\cdots+x_{15}^2)/5}\sim F(10,5).$$

15. 设$(x_1,x_2,\cdots,x_{17})$是来自正态分布$N(\mu,\sigma^2)$的一个样本,$\bar{x}$与s^2分别是样本均值与样本方差.求k,使得$p(\bar{x}>\mu+ks)=0.95$.

解 在正态总体下,$\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu)}{s}\sim t(n-1)$,所以

$$p(\bar{x}>\mu+ks)=p\left(\frac{\bar{x}-\mu}{s}>k\right)=p\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu)}{s}>k\sqrt{n}\right)=0.95,$$

即

$$p\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu)}{s}\leqslant k\sqrt{n}\right)=0.05,$$

故$k\sqrt{n}$是自由度为$n-1$的t分布$t(n-1)$的0.05分位数,即$k\sqrt{n}=t_{0.05}(n-1)$,如今$n=17$,查表知$t_{0.05}(16)=-1.7459$,从而$k=\frac{-1.7459}{\sqrt{17}}=-0.4234$.

16. 设总体X服从$N(\mu,\sigma^2)$,$\sigma^2>0$,从该总体中抽取样本$x_1,x_2,\cdots,x_{2n}(n\geqslant 1)$,其样本均值为$\bar{x}=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}x_i$,求统计量$y=\sum_{i=1}^{n}(x_i+x_{n+i}-2\bar{x})^2$的数学期望.

解 记$y_i=x_i+x_{n+i}$,$i=1,2,\cdots,n$,则$y_1,y_2,\cdots,y_n$可看成来自$N(2\mu,2\sigma^2)$的样本,而

$$y=\sum_{i=1}^{n}(x_i+x_{n+i}-2\bar{x})^2=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2,$$

由《概率论与数理统计教程(第三版)》中定理5.4.1,$\frac{y}{2\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$,从而$E(y)=2(n-1)\sigma^2$.

17. 证明:若随机变量$T\sim t(k)$,则对$r<k$有

$$E(T^r)=\begin{cases}0, & r\text{为奇数},\\ \dfrac{k^{\frac{r}{2}}\Gamma\left(\frac{r+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{k-r}{2}\right)}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}, & r\text{为偶数},\end{cases}$$

并由此写出$E(T)$与$\mathrm{Var}(T)$.

证 由T变量的结构知,T变量可表示为$T=U\Big/\sqrt{\frac{V}{k}}=k^{\frac{1}{2}}U\cdot V^{-\frac{1}{2}}$,其中$U\sim N(0,1)$,$V\sim\chi^2(k)=Ga\left(\frac{k}{2},\frac{1}{2}\right)$,且$U$与$V$独立,从而有$E(T^r)=k^{\frac{r}{2}}E(U^r)\cdot E(V^{-\frac{r}{2}})$.由于

$$E(U^r)=\begin{cases}0, & r\text{ 为奇数},\\ 2^{r/2}\Gamma\left(\dfrac{r+1}{2}\right)\Big/\sqrt{\pi}, & r\text{ 为偶数},\end{cases}$$

$$E(V^{-r/2})=\frac{2^{-k/2}}{\Gamma(k/2)}\int_0^\infty v^{-r/2}v^{k/2-1}\mathrm{e}^{-v/2}\mathrm{d}v=\frac{2^{-r/2}\Gamma\left(\dfrac{k-r}{2}\right)}{\Gamma(k/2)},\quad r<k,$$

将两者代回可知，在 $r<k$ 时，若 r 为奇数，则 $E(T^r)=0$，若 r 为偶数，则

$$E(T^r)=\frac{k^{r/2}\Gamma\left(\dfrac{r+1}{2}\right)\Gamma\left(\dfrac{k-r}{2}\right)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma\left(\dfrac{k}{2}\right)}.$$

证明完成. 进一步，当 $r=1$ 时，$E(T)=0$（此时要求 $k>1$，否则均值不存在），当 $r=2$ 时，$\mathrm{Var}(T)=E(T^2)=\dfrac{k}{k-2}$（此时要求 $k>2$，否则方差不存在）.

18. 证明：若随机变量 $F\sim F(k,m)$，则当 $-\dfrac{k}{2}<r<\dfrac{m}{2}$ 时有

$$E(F^r)=\frac{m^r\Gamma\left(\dfrac{k}{2}+r\right)\Gamma\left(\dfrac{m}{2}-r\right)}{k^r\Gamma\left(\dfrac{k}{2}\right)\Gamma\left(\dfrac{m}{2}\right)},$$

由此写出 $E(F)$ 与 $\mathrm{Var}(F)$.

证　由 F 变量的构造知 $F=\dfrac{v/k}{w/m}=\dfrac{m}{k}v\cdot w^{-1}$，其中 $v\sim\chi^2(k)$，$w\sim\chi^2(m)$，且 v 与 w 相互独立，因此 F 变量的 r 阶矩为 $E(F^r)=\dfrac{m^r}{k^r}E(v^r)\cdot E(w^{-r})$. 由于 $\chi^2(k)=Ga\left(\dfrac{k}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，容易算得

$$E(v^r)=\frac{\Gamma\left(\dfrac{k}{2}+r\right)}{\left(\dfrac{1}{2}\right)^r\Gamma\left(\dfrac{k}{2}\right)},\quad r>-\frac{k}{2},$$

$$E(w^{-r})=\frac{\Gamma\left(\dfrac{m}{2}-r\right)}{\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-r}\Gamma\left(\dfrac{m}{2}\right)},\quad r<\frac{m}{2},$$

从而可得 $E(F^r)=\dfrac{m^r\Gamma\left(\dfrac{k}{2}+r\right)\Gamma\left(\dfrac{m}{2}-r\right)}{k^r\Gamma\left(\dfrac{k}{2}\right)\Gamma\left(\dfrac{m}{2}\right)}$，$-\dfrac{k}{2}<r<\dfrac{m}{2}$，在其他场合，$E(F^r)$ 不存在.

当 $r=1$ 时，由于 $k>0$，只要 $m>2$，就有

$$E(F)=\frac{m\Gamma\left(\frac{k}{2}+1\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}-1\right)}{k\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}=\frac{m\cdot\frac{k}{2}}{k\left(\frac{m}{2}-1\right)}=\frac{m}{m-2}.$$

当 $r=2$ 时,只要 $m>4$,就有

$$E(F^2)=\frac{m^2\Gamma\left(\frac{k}{2}+2\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}-2\right)}{k^2\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}=\frac{m^2\left(\frac{k}{2}+1\right)\frac{k}{2}}{k^2\left(\frac{m}{2}-1\right)\left(\frac{m}{2}-2\right)}=\frac{m^2(k+2)}{k(m-2)(m-4)}.$$

$$\mathrm{Var}(F)=E(F^2)-(E(F))^2=\frac{2m^2(k+m-2)}{k(m-2)^2(m-4)}.$$

19. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自某连续总体的一个样本.该总体的分布函数 $F(x)$ 是连续严增函数,证明:统计量 $T=-2\sum_{i=1}^{n}\ln F(x_i)$ 服从 $\chi^2(2n)$.

证 分几步进行:

(1) 若 $X\sim F(x)$,且 $F(x)$ 为连续严增函数,则 $Y=F(X)\sim U(0,1)$.这是因为 $F(x)$ 的反函数 F^{-1} 也存在.于是 $Y=F(X)$ 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(F(X)\leqslant y)=P(X\leqslant F^{-1}(y))=F(F^{-1}(y))=y,$$

其中 $y\in(0,1)$,当 $y\leqslant 0$,$F_Y(y)=0$,当 $y\geqslant 1$,$F_Y(y)=1$,所以 $F(X)\sim U(0,1)$.

(2) 若 $Y\sim U(0,1)$,则 $Z=-2\ln Y\sim\chi^2(2)$.这是由于 Y 仅在 $(0,1)$ 上取值,故 $Z=-2\ln Y$ 仅在 $(0,\infty)$ 上取值,所以当 $z\leqslant 0$ 时,$F_Z(z)=0$;当 $z>0$ 时,有

$$F_Z(z)=P(-2\ln Y\leqslant z)=P(Y\geqslant e^{-\frac{z}{2}})=1-e^{-\frac{z}{2}}.$$

这是自由度为 2 的 χ^2 分布函数,即 $Z=-2\ln Y\sim\chi^2(2)$.

(3) 由 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的相互独立性可知 $F(X_1),F(X_2),\cdots,F(X_n)$ 相互独立,由(1)与(2)可知 $T=-2\sum_{i=1}^{n}\ln F(x_i)\sim\chi^2(2n)$.

20. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本.$s_n^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$ 是样本方差,试求满足 $P\left(\frac{s_n^2}{\sigma^2}\leqslant 1.5\right)\geqslant 0.95$ 的最小 n 值.

解 由于 $\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$,所以要使 $P\left(\frac{s_n^2}{\sigma^2}\leqslant 1.5\right)\geqslant 0.95$,等价于要使 $\chi^2(n-1)$ 分布的 0.95 分位数 $\chi^2_{0.95}(n-1)$ 不大于 $1.5(n-1)$,即 $\chi^2_{0.95}(n-1)\leqslant 1.5(n-1)$,满足上述不等式的最小 n 可用搜索法获得,如下表:

n	$\chi^2_{0.95}(n-1)$	$1.5(n-1)$
2	3.841 5	1.5
5	9.487 7	6
10	16.919 0	13.5

续表

n	$\chi^2_{0.95}(n-1)$	$1.5(n-1)$
15	23.684 8	21
20	30.143 5	28.5
25	36.415 0	36
26	37.652 5	37.5
27	38.885 1	39
28	40.113 3	40.5

由此可见,当 $n \geqslant 27$ 时,就可使上述不等式成立.

21. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 独立同分布服从 $N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$, 记 $\xi = \frac{x_1 - \bar{x}}{s}$. 试找出 ξ 与 t 分布的联系(提示:作正交变换 $y_1 = \sqrt{n}\bar{x}$, $y_2 = \sqrt{\frac{n}{n-1}}(x_1 - \bar{x})$, $y_i = \sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_j, i = 3, 4, \cdots, n$).

解 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的联合密度函数为

$$p(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2n\bar{x}\mu + n\mu^2}{2\sigma^2}}.$$

记 $\boldsymbol{X} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}}$, 取一个 n 维正交矩阵 $\boldsymbol{A}$, 其第一行为元素全为 $1/\sqrt{n}$, 第二行为

$$\left(\frac{n-1}{\sqrt{n(n-1)}} \quad -\frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} \quad -\frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} \quad \cdots \quad -\frac{1}{\sqrt{n(n-1)}}\right),$$

其余元素只要满足正交性即可. 令 $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{AX}$, 则该变换的雅可比行列式为 1, 且注意到:

$$y_1 = \sqrt{n}\bar{x},$$

$$y_2 = \sqrt{\frac{n}{n-1}}(x_1 - \bar{x}),$$

$$\sum_{i=1}^{n} y_i^2 = \boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2,$$

于是 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的联合密度函数为

$$p(y_1, y_2, \cdots, y_n) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - 2\sqrt{n}y_1\mu + n\mu^2}{2\sigma^2}} = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{\sum_{i=2}^{n} y_i^2 + (y_1 - \sqrt{n}\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

由此, $y_2, y_3, \cdots, y_n$ 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$, 且 $(n-1)\cdot s^2 = \sum_{i=2}^{n} y_i^2$. 令

$$t = \frac{y_2}{\sqrt{(y_3^2 + \cdots + y_n^2)/(n-2)}} = \frac{y_2}{\sqrt{[(n-1)s^2 - y_2^2]/(n-2)}},$$

则 $t \sim t(n-2)$, 而

$$\xi = (x_1 - \bar{x})/s = \frac{n-1}{\sqrt{n}} \frac{y_2}{\sqrt{(n-1)s^2}}$$

$$= \frac{n-1}{\sqrt{n}} \frac{y_2}{\sqrt{[(n-1)s^2 - y_2^2]/(n-2)}} \Big/ \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{[(n-1)s^2 - y_2^2]/(n-2)}}$$

$$= \frac{n-1}{\sqrt{n}} \frac{t}{\sqrt{n-2+t^2}},$$

这就建立了 ξ 与 t 分布的联系.

22. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 相互独立,x_i 服从 $\chi^2(n_i)$,$i = 1,2,\cdots,m$. 令 $U_1 = \dfrac{x_1}{x_1 + x_2}$, $U_2 = \dfrac{x_1 + x_2}{x_1 + x_2 + x_3}, \cdots, U_{m-1} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1}}{x_1 + x_2 + \cdots + x_m}$. 证明:$U_1, U_2, \cdots, U_{m-1}$ 相互独立,且 U_i 服从 $Be\left(\dfrac{n_1 + n_2 + \cdots + n_i}{2}, \dfrac{n_{i+1}}{2}\right)$,$i = 1,2,\cdots,m-1$.(提示:令 $U_m = x_1 + x_2 + \cdots + x_m$,作变换 $x_1 = U_1 U_2 \cdots U_m, x_2 = U_2 U_3 \cdots U_m - U_1 U_2 \cdots U_m, x_m = U_m - U_{m-1} U_m$).

证 令 $U_m = x_1 + x_2 + \cdots + x_m$,则

$$\begin{cases} x_1 = U_1 \cdots U_m, \\ x_2 = U_2 \cdots U_m - U_1 \cdots U_m, \\ \cdots\cdots\cdots \\ x_m = U_m - U_{m-1} U_m, \end{cases}$$

再令 $S_t = U_t U_{t+1} \cdots U_m, t = 1,2,\cdots,m$,则

$$\begin{cases} x_1 = S_1, \\ x_2 = S_2 - S_1, \\ \cdots\cdots\cdots \\ x_m = S_m - S_{m-1}, \end{cases}$$

所以变换的雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_m)}{\partial(u_1, u_2, \cdots, u_m)} = \begin{vmatrix} s_1/u_1 & s_1/u_2 & s_1/u_3 & \cdots & s_1/u_m \\ -s_1/u_1 & (s_2 - s_1)/u_2 & (s_2 - s_1)/u_3 & \cdots & (s_2 - s_1)/u_m \\ 0 & -s_2/u_2 & (s_3 - s_2)/u_3 & \cdots & (s_3 - s_2)/u_m \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & (s_m - s_{m-1})/u_m \end{vmatrix},$$

计算该行列式,可得

$$J = \prod_{i=2}^{m} u_i^{i-1}.$$

因为,

$$p(x_1, x_2, \cdots, x_m) = \left(1 \Big/ \prod_{i=1}^{m} 2^{\frac{n_i}{2}} \Gamma\left(\frac{n_i}{2}\right)\right) \exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m} x_m\right\} \prod_{i=1}^{m} x_i^{\frac{n_i}{2}-1},$$

把雅可比行列式代入上式可得

$$p(u_1, u_2, \cdots, u_m)$$

$$=\left(1\Big/\prod_{i=1}^{m}2^{\frac{n_i}{2}}\Gamma\left(\frac{n_i}{2}\right)\right)\exp\left\{-\frac{1}{2}u_m\right\}u_m^{\frac{n_1+n_2+\cdots+n_m}{2}-1}\cdot\prod_{i=1}^{m-1}u_i^{\frac{n_1+n_2+\cdots+n_i}{2}-1}\cdot(1-u_i)^{\frac{n_{i+1}}{2}-1}.$$

由此可知 $U_1,U_2,\cdots,U_{m-1}$ 相互独立，且 U_i 服从 $Be\left(\frac{n_1+n_2+\cdots+n_i}{2},\frac{n_{i+1}}{2}\right)$，$i=1,2,\cdots,m-1$.

补充习题及解答

23. 设 (x_i,y_i)，$i=1,2,\cdots,n$ 是取自二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$ 的样本，记

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i,\bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i,s_x^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2,s_y^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2,$$

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\cdot\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}.$$

试求统计量 $T=\sqrt{n}\dfrac{\bar{x}-\bar{y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{s_x^2+s_y^2-2rs_xs_y}}$ 的分布.

解　容易看出 $\bar{x}-\bar{y}$ 仍服从正态分布，且

$$E(\bar{x}-\bar{y})=\mu_1-\mu_2,$$

$$\mathrm{Var}(\bar{x}-\bar{y})=\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{n}-\frac{2\rho\sigma_1\sigma_2}{n},$$

所以 $\sqrt{n}\dfrac{\bar{x}-\bar{y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}}\sim N(0,1)$. 另外，

$$(n-1)(s_x^2+s_y^2-2rs_xs_y)=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2+\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2-2\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$$

$$=\sum_{i=1}^{n}[(x_i-y_i)-(\bar{x}-\bar{y})]^2.$$

类似于一维正态变量场合，可证：$(n-1)(s_x^2+s_y^2-2rs_xs_y)$ 与 $\bar{x}-\bar{y}$ 相互独立，且

$$\frac{(n-1)(s_x^2+s_y^2-2rs_xs_y)}{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}\sim\chi^2(n-1).$$

于是根据 t 变量的构造可知

$$\frac{\sqrt{n}\dfrac{\bar{x}-\bar{y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)(s_x^2+s_y^2-2rs_xs_y)}{(\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2)(n-1)}}}=\sqrt{n}\frac{\bar{x}-\bar{y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{s_x^2+s_y^2-2rs_xs_y}}\sim t(n-1),$$

这就是我们要求的分布.

24. 设 T_n 是自由度为 n 的 t 变量，试证：T_n 的渐近分布为标准正态分布 $N(0,1)$.

证 据自由度为 n 的 t 变量的构造知 $T_n = X\Big/\sqrt{\dfrac{Y}{n}}$，其中 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且 X 与 Y 相互独立.由 Y 的特征函数为 $(1-2\mathrm{i}t)^{-\frac{n}{2}}$，故 $\dfrac{Y}{n}$ 的特征函数为 $\left(1-2\mathrm{i}\dfrac{t}{n}\right)^{-\frac{n}{2}}$，考察其极限知

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2\mathrm{i}t}{n}\right)^{-\frac{n}{2}} = \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2\mathrm{i}t}{n}\right)^{-\frac{n}{2\mathrm{i}t}\mathrm{i}t} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}.$$

由特征函数性质知 $\dfrac{Y}{n} \xrightarrow{P} 1$，从而由 $\sqrt{\dfrac{Y}{n}} \xrightarrow{P} 1$，再按依概率收敛性知

$$T_n = X\Big/\sqrt{\frac{Y}{n}} \xrightarrow{P} X,$$

这就证明了 T_n 的渐近分布为标准正态分布 $N(0,1)$.

注:此结论也可从自由度为 n 的 t 分布的密度函数直接导出，只是推算稍微复杂一些.

§5.5 充分统计量

内容概要

1. 充分统计量 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自总体分布函数为 $F(x;\theta)$ 的一个样本，统计量 $T = T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 称为 θ 的充分统计量(也称为该分布的充分统计量)，如果在给定 T 的取值后，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的条件分布与 θ 无关.其中条件分布可以是条件分布列(离散场合)或条件密度函数(连续场合).

充分统计量 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 不仅可简化样本，还不损失样本中有关参数 θ 的信息.在充分统计量存在场合要尽量使用它作各种统计推断.

2. 因子分解定理 设总体的概率函数为 $f(x;\theta)$，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为其样本，则 $T = T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为充分统计量的充分必要条件是:存在如下两个函数

- $g(t,\theta)$，它是通过统计量 T 的取值 t 而依赖于样本的函数;
- $h(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，它是样本的函数，与 θ 无关.

使得

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n;\theta) = g(T(x_1, x_2, \cdots, x_n), \theta)h(x_1, x_2, \cdots, x_n).$$

3. 充分统计量的一一对应变换仍是充分统计量

4. 一些常见分布的常用充分统计量

分布	分布列或密度函数	参数	常用充分统计量
二点分布 $b(1,p)$	$p^x(1-p)^{1-x}, x = 0,1$	p	$T = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$

续表

分布	分布列或密度函数	参数	常用充分统计量
泊松分布 $p(\lambda)$	$\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda},x=0,1,2,\cdots$	λ	$T=x_1+x_2+\cdots+x_n$
几何分布 $Ge(\theta)$	$\theta(1-\theta)^x,x=0,1,2,\cdots$	θ	$T=x_1+x_2+\cdots+x_n$
均匀分布 $U(0,\theta)$	$\frac{1}{\theta},0<x<\theta$	θ	$T=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$
均匀分布 $U(\theta_1,\theta_2)$	$\frac{1}{\theta_2-\theta_1},\theta_1<x<\theta_2$	θ_1,θ_2	$T_1=x_{(1)},T_2=x_{(n)}$
均匀分布 $U(\theta,2\theta)$	$\frac{1}{\theta},\theta<x<2\theta$	θ	$T_1=x_{(1)},T_2=x_{(n)}$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$	μ,σ^2	$\bar{x}$ 与 $\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$
幂分布	$p(x;\theta)=\theta x^{\theta-1},0<x<1$	θ	$T=\prod_{i=1}^{n}x_i$ 或 $T=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x},x>0$	λ	$T=x_1+x_2+\cdots+x_n$
双参数指数分布	$p(x;\theta,\mu)=\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x-\mu}{\theta}},x>\mu$	μ,θ	$T_1=x_{(1)},T_2=\sum_{i=1}^{n}x_i$
伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x},x>0$	α,λ	$T_1=\sum_{i=1}^{n}x_i,T_2=\prod_{i=1}^{n}x_i$
对数正态分布 $LN(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x}e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ,σ^2	$T_1=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,T_2=\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i)^2$
贝塔分布 $Be(a,b)$	$\frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1},0<x<1$	a,b	$T_1=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,T_2=\sum_{i=1}^{n}\ln(1-x_i)$

习题与解答 5.5

1. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自几何分布

$$P(X=x)=\theta(1-\theta)^x,\qquad x=0,1,2,\cdots$$

的样本，证明 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是充分统计量.

证　由几何分布性质知，$T\sim Nb(n,\theta)$，其分布列为

$$P(T=t)=\binom{n+t-1}{t}\theta^n(1-\theta)^t,\qquad t=0,1,2,\cdots.$$

在给定 $T=t$ 后，对任意的一个样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n\left(\sum_{i=1}^{n}x_i=t\right)$，有

$$P(X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n\mid T=t)=\frac{P\left(X_1=x_1,\cdots,X_{n-1}=x_{n-1},X_n=t-\sum_{i=1}^{n-1}x_i\right)}{P(T=t)}$$

$$= \frac{\prod_{i=1}^{n-1} P(X_i = x_i) P\left(X_n = t - \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)}{\binom{n+t-1}{t} \theta^n (1-\theta)^t} = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} [\theta(1-\theta)^{x_i}] \theta(1-\theta)^{t-\sum_{i=1}^{n-1} x_i}}{\binom{n+t-1}{t} \theta^n (1-\theta)^t}$$

$$= \frac{\theta^n (1-\theta)^t}{\binom{n+t-1}{t} \theta^n (1-\theta)^t} = \frac{1}{\binom{n+t-1}{t}}.$$

该条件分布与 θ 无关,因而 $T = \sum_{i=1}^{n} x_i$ 是充分统计量.

讨论:这个条件分布是离散均匀分布,可用等可能模型给其一个解释:设想有 $n-1$ 个"1"和 t 个"0",把它们随机地排成一行,并在最后位置上添上 1 个"1",譬如

$$\underbrace{0,\cdots,0}_{x_1},1,\underbrace{0,\cdots,0}_{x_2},1,\underbrace{0,\cdots,0}_{x_3},1,\cdots,1,\underbrace{0,\cdots,0}_{x_{n-1}},1,\underbrace{0,\cdots,0}_{x_n},1.$$

这 n 个"1"把此序列分成 n 段,每段中"0"的个数依次记为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$,这里诸 x_i 服从几何分布,且 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = t$.我们指出,此种序列共有 $\binom{n+t-1}{t}$ 个(这是重复组合),而每一个出现是等可能的,即每一个出现的概率都是 $1\Big/\binom{n+t-1}{t}$,这就是在 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = t$ 给定后 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的条件联合分布.

这个条件分布还表明:当已知统计量 $T = \sum_{i=1}^{n} x_i$ 的值 t 后,就可按此条件分布产生一个样本 $(x_1', x_2', \cdots, x_n')$,它虽与原样本不尽相同,但其分布相同.在功能上这等价于恢复了原样本.

2. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本,证明 $T = \sum_{i=1}^{n} x_i$ 是充分统计量.

证 由泊松分布性质知 $T \sim P(n\lambda)$,在给定 $T = t$ 后,对任意的 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ $\left(\sum_{i=1}^{n} x_i = t\right)$,有

$$P(X_1 = x_1, \cdots, X_n = x_n \mid T = t) = \frac{P\left(X_1 = x_1, \cdots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = t - \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)}{P(T = t)}$$

$$= \frac{\prod_{i=1}^{n-1} P(X_i = x_i) \cdot P\left(X_n = t - \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)}{\frac{(n\lambda)^t}{t!} e^{-n\lambda}} = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda}}{\frac{(n\lambda)^t}{t!} e^{-n\lambda}}$$

$$= \frac{t!}{n^t \prod_{i=1}^{n} x_i!}.$$

该条件分布与 λ 无关,因而 $T = \sum_{i=1}^{n} x_i$ 是充分统计量.

讨论:对来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,若诸 $c_i,i=1,2,\cdots,n$ 不等,则 $\sum_{i=1}^{n} c_i x_i$ 不是充分统计量.譬如,当 $n=2$ 时,可以证明 x_1+2x_2 不是充分统计量.事实上,若设 $T'=x_1+2x_2=2$,则 x_1,x_2 的取值有两种可能:

$$x_1=2,x_2=0 \text{ 或 } x_1=0,x_2=1.$$

可以算得条件概率为

$$P(x_1=0,x_2=1 \mid x_1+2x_2=2)=\frac{P(x_1=0,x_2=1)}{P(x_1+2x_2=2)}$$

$$=\frac{P(x_1=0,x_2=1)}{P(x_1=0,x_2=1)+P(x_1=2,x_2=0)}$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{-\lambda}\cdot\lambda\mathrm{e}^{-\lambda}}{\mathrm{e}^{-\lambda}\cdot\lambda\mathrm{e}^{-\lambda}+\frac{\lambda^2\mathrm{e}^{-\lambda}}{2}\cdot\mathrm{e}^{-\lambda}}$$

$$=\frac{2}{\lambda+2}.$$

该条件概率与 λ 有关,所以 $T'=x_1+2x_2$ 不是 λ 的充分统计量.

3. 设总体为如下离散型分布:

x	a_1	a_2	$\cdots$	a_k
p	p_1	p_2	$\cdots$	p_k

$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自该总体的样本.

(1) 证明次序统计量$(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$是充分统计量;

(2) 以 n_j 表示 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中等于 a_j 的个数,证明$(n_1,n_2,\cdots,n_k)$是充分统计量.

证　(1) 给定$(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$的取值 $y_1,y_2,\cdots,y_n$,设 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 中有 n_i 个 a_i,n_i 可以为0,但必有 $n_1+n_2+\cdots+n_k=n$,于是,对任一组 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,满足 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中有 n_i 个 a_i,有

$$P(X_i=x_i,i=1,2,\cdots,n \mid x_{(i)}=y_i,i=1,2,\cdots,n)$$

$$=\frac{P(X_i=x_i,i=1,2,\cdots,n)}{P(x_{(i)}=y_i,i=1,2,\cdots,n)}=\frac{\prod_{i=1}^{n}P(X_i=x_i)}{\binom{n}{n_1}p_1^{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}p_2^{n_2}\cdots\binom{n_k}{n_k}p_k^{n_k}}$$

$$=\frac{\prod_{i=1}^{k}p_i^{n_i}}{\frac{n!}{n_1!\ n_2!\ \cdots n_k!}p_1^{n_1}p_2^{n_2}\cdots p_k^{n_k}}=\frac{n_1!\ n_2!\ \cdots n_k!}{n!}.$$

该条件分布不依赖于未知参数,因而次序统计量$(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$是充分统计量.

(2) $(n_1,n_2,\cdots,n_k)$ 与$(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$是一一对应的,因为给出$(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$就可算得$(n_1,n_2,\cdots,n_k)$,反之,给出$(n_1,n_2,\cdots,n_k)$也可构造出$(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,$

$x_{(n)}$),这只要通过令 $x_{(1)}=\cdots=x_{(n_1)}=a_1, x_{(n_1+1)}=\cdots=x_{(n_1+n_2)}=a_2, \cdots, x_{(n_1+\cdots+n_{k-1}+1)}=\cdots=x_{(n)}=a_k$ 即可实现(这里默认 $a_1<a_2<\cdots<a_k$),因此,$(n_1,n_2,\cdots,n_k)$ 是充分统计量.

思考:该结论亦可直接由条件概率出发导出,留作练习.

4. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自正态分布 $N(\mu,1)$ 的样本,证明 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是充分统计量.

证 由条件,$T=\sum_{i=1}^{n}x_i\sim N(n\mu,n)$,在给定 $T=t$ 下 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的条件密度函数为

$$p_\mu(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid T=t)=\frac{p_\mu(x_1,x_2,\cdots,x_n)}{p_\mu(t)}\quad\left(\text{其中 } x_n=t-\sum_{i=1}^{n-1}x_i\right)$$

$$=\frac{(2\pi)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}}{(2\pi n)^{-1/2}\exp\left\{-\frac{1}{2n}(t-n\mu)^2\right\}}$$

$$=\frac{(2\pi)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2\mu t+n\mu^2\right)\right\}}{(2\pi n)^{-1/2}\exp\left\{-\frac{1}{2n}\left(t^2-2n\mu t+n^2\mu^2\right)\right\}}$$

$$=\sqrt{n}(2\pi)^{-(n-1)/2}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\frac{t^2}{n}\right)\right\},$$

它与 μ 无关,从而 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是充分统计量.

讨论:$T=\sum_{i=1}^{n}x_i$ 是 μ 的充分统计量,$T_1=\bar{x}$ 也是 μ 的充分统计量,因为 T_1 与 T 是一一对应的,但是 $T_2=(\bar{x})^2$ 则不是 μ 的充分统计量.事实上,由于 $\bar{x}\sim N(\mu,1/n)$,记其密度函数为 $f(\bar{x})=\sqrt{\frac{n}{2\pi}}e^{-n(\bar{x}-\mu)^2/2}$,则 $T_2=(\bar{x})^2$ 的密度函数为

$$g(t)=f(\sqrt{t})\frac{1}{2\sqrt{t}}+f(-\sqrt{t})\frac{1}{2\sqrt{t}}=\frac{1}{2\sqrt{t}}\sqrt{\frac{n}{2\pi}}\left[e^{-n(\sqrt{t}-\mu)^2/2}+e^{-n(-\sqrt{t}-\mu)^2/2}\right].$$

于是条件密度函数为(注意到 $\sqrt{t}=|\bar{x}|$)

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid T_2=t)=\frac{(2\pi)^{-n/2}e^{-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2/2}}{\frac{1}{2\sqrt{t}}\sqrt{\frac{n}{2\pi}}\left(e^{-n(\bar{x}-\mu)^2/2}+e^{-n(\bar{x}+\mu)^2/2}\right)},$$

它是依赖于 μ 的,所以 $T_2=(\bar{x})^2$ 不是 μ 的充分统计量.

5. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自

$$p(x;\theta)=\theta\cdot x^{\theta-1},0<x<1,\theta>0$$

的样本,试给出一个充分统计量.

解 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\theta^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\theta-1}=\theta^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta-1},$$

令 $T=\prod_{i=1}^{n}x_i$，取 $g(t;\theta)=t^{\theta-1}\theta^n$，$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1$，由因子分解定理，$T=\prod_{i=1}^{n}x_i$ 为 θ 的充分统计量. 另外，T 的一一变换得到的统计量，如 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的几何平均 $(x_1x_2\cdots x_n)^{1/n}$ 或其对数 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$，都是 θ 的充分统计量.

6. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自韦布尔分布

$$p(x;\theta)=mx^{m-1}\theta^{-m}e^{-(x/\theta)^m},\qquad x>0,\theta>0$$

的样本（$m>0$ 已知），试给出一个充分统计量.

解　样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=m^n(x_1x_2\cdots x_n)^{m-1}\theta^{-mn}e^{-\sum_{i=1}^{n}x_i^m/\theta^m}.$$

若令 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i^m$，取 $g(t,\theta)=\theta^{-nm}\exp\{-t/\theta^m\}$，$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=m^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{m-1}$，由因子分解定理，$T=\sum_{i=1}^{n}x_i^m$ 是 θ 的充分统计量.

7. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自帕雷托（Pareto）分布

$$p(x;\theta)=\theta\cdot a^{\theta}x^{-(\theta+1)},\qquad x>a,\theta>0$$

的样本（$a>0$ 已知），试给出一个充分统计量.

解　样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\theta^n a^{n\theta}(x_1x_2\cdots x_n)^{-(\theta+1)},\qquad x_i>a,i=1,2,\cdots,n.$$

令 $T=\prod_{i=1}^{n}x_i$，取 $g(t;\theta)=\theta^n a^{n\theta}t^{-(\theta+1)}$，$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1$，由因子分解定理，$T=\prod_{i=1}^{n}x_i$ 或 $S=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$ 是 θ 的充分统计量.

8. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自拉普拉斯（Laplace）分布

$$p(x;\theta)=\frac{1}{2\theta}e^{-|x|/\theta},\qquad \theta>0$$

的样本，试给出一个充分统计量.

解　样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\left(\frac{1}{2\theta}\right)^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{\theta}}.$$

取 $T=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$，$g(t;\theta)=\left(\frac{1}{2\theta}\right)^n e^{-\frac{t}{\theta}}$，$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1$，由因子分解定理，$T=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$ 为 θ 的充分统计量.

9. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 独立同分布，x_1 服从以下分布，求相应的充分统计量：

（1）负二项分布　$x_1\sim p(x_1;\theta)=\binom{x_1+r-1}{r-1}\theta^r(1-\theta)^{x_1}$，$x_1=0,1,2,\cdots$，$r$ 已知；

（2）离散均匀分布　$x_1\sim p(x_1;m)=\frac{1}{m}$，$x_1=1,2,\cdots,m$，$m$ 未知；

(3) 对数正态分布 $x_1 \sim p(x_1;\mu,\sigma) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x_1}\exp\left\{-\dfrac{1}{2\sigma^2}(\ln x_1 - \mu)^2\right\}$,

$x_1 > 0$;

(4) 瑞利(Rayleigh)分布 $x_1 \sim p(x_1;\lambda) = 2\lambda x_1 e^{-\lambda x_1^2} I_{|x_1 \geqslant 0|}$.

解 (1) 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta) = \prod_{i=1}^{n}\binom{x_i + r - 1}{r-1}\theta^r(1-\theta)^{x_i}$$

$$= \left(\prod_{i=1}^{n}\binom{x_i + r - 1}{r-1}\right)\cdot\theta^{nr}(1-\theta)^{\sum_{i=1}^{n}x_i}$$

$$= h(x)\theta^{nr}(1-\theta)^{\sum_{i=1}^{n}x_i},$$

其中 $h(x) = \prod_{i=1}^{n}\binom{x_i + r - 1}{r-1}$. 由因子分解定理知 $T = \sum_{i=1}^{n} x_i$ 是充分统计量.

(2) 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;m) = \frac{1}{m^n} I_{|x_{(1)} \geqslant 1|} I_{|x_{(n)} \leqslant m|},$$

由因子分解定理知 $T = x_{(n)}$ 是充分统计量.

(3) 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\mu,\sigma^2) = \prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x_i}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i - \mu)^2\right\}$$

$$= \left(\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}x_i}\right)\cdot\sigma^{-n}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\ln^2 x_i + \frac{\mu}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i - \frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\},$$

由因子分解定理知 $T = \left(\sum_{i=1}^{n}\ln x_i, \sum_{i=1}^{n}\ln^2 x_i\right)$ 是充分统计量.

(4) 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\lambda) = \prod_{i=1}^{n}\left[2\lambda x_i e^{-\lambda x_i^2}\cdot I_{|x_i \geqslant 0|}\right] = 2^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)\lambda^n e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i^2} I_{|x_{(1)} \geqslant 0|},$$

由因子分解定理知 $T = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$ 是充分统计量.

10. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本.

(1) 在 μ 已知时给出 σ^2 的一个充分统计量;

(2) 在 σ^2 已知时给出 μ 的一个充分统计量.

解 (1) 在 μ 已知时,样本联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2\right\}.$$

令 $T = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2$,取 $g(t;\sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\dfrac{t}{2\sigma^2}\right\}$, $h(x_1,x_2,\cdots,x_n) = 1$,由因子分解定理,$T = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2$ 为 σ^2 的充分统计量.

(2) 在 σ^2 已知时,样本联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\mu)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}$$

$$=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right\}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(n\mu^2-2\mu\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\right\}.$$

令 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$,取

$$g(\bar{x};\mu)=\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(n\mu^2-2n\mu\bar{x})\right\},h(x)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right\},$$

由因子分解定理,$\bar{x}$ 为 μ 的充分统计量.

11. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta_1,\theta_2)$ 的样本,试给出一个充分统计量.

解　总体的密度函数为

$$p(x;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta_2-\theta_1}, & \theta_1<x<\theta_2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

于是样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\left(\dfrac{1}{\theta_2-\theta_1}\right)^n, & \theta_1<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<\theta_2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

即

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2)=\left(\frac{1}{\theta_2-\theta_1}\right)^n I_{|\theta_1<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<\theta_2|},$$

令 $t_1=x_{(1)},t_2=x_{(n)}$,并取

$$g(t;\theta_1,\theta_2)=\left(\frac{1}{\theta_2-\theta_1}\right)^n I_{|\theta_1<t_1\leqslant t_2<\theta_2|},h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1.$$

由因子分解定理,$T=(t_1,t_2)=(x_{(1)},x_{(n)})$ 为参数(θ_1,θ_2) 的充分统计量.

12. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta,2\theta),\theta>0$ 的样本,试给出充分统计量.

解　总体的密度函数为

$$p(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

于是样本的联合密度为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n I_{|\theta<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<2\theta|}.$$

令 $t_1=x_{(1)},t_2=x_{(n)}$,并取

$$g(t;\theta)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n I_{|\theta<t_1\leqslant t_2<2\theta|},\quad h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1,$$

由因子分解定理,$T(t_1,t_2)=(x_{(1)},x_{(n)})$ 为 θ 的充分统计量(这里没有一维的充分统计量).这表明:充分统计量的维数不一定能够等于未知参数个数.

13. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自伽马分布族 $\{Ga(\alpha,\lambda):\alpha>0,\lambda>0\}$ 的一个样本，寻求 (α,λ) 的充分统计量.

解 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\alpha,\lambda)=\lambda^{n\alpha}(\Gamma(\alpha))^{-n}\Big(\prod_{i=1}^{n}x_i\Big)^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i},$$

由因子分解定理，$T=\Big(\prod_{i=1}^{n}x_i,\sum_{i=1}^{n}x_i\Big)$ 或 $S=\Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i,\bar{x}\Big)$ 是充分统计量.

14. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自贝塔分布族 $\{Be(a,b):a>0,b>0\}$ 的一个样本，寻求 (a,b) 的充分统计量.

解 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;a,b)=\left(\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\right)^{n}\Big(\prod_{i=1}^{n}x_i\Big)^{a-1}\Big(\prod_{i=1}^{n}(1-x_i)\Big)^{b-1},$$

由因子分解定理，$T=\Big(\prod_{i=1}^{n}x_i,\prod_{i=1}^{n}(1-x_i)\Big)$ 是充分统计量.

15. 若 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为从分布族 $f(x,\theta)=C(\theta)\exp\Big\{\sum_{i=1}^{k}Q_i(\theta)T_i(x)\Big\}h(x)$ 中抽取的简单样本，试证 $T(x)=\Big(\sum_{j=1}^{n}T_1(x_j),\sum_{j=1}^{n}T_2(x_j),\cdots,\sum_{j=1}^{n}T_k(x_j)\Big)$ 为充分统计量.

证 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=(C(\theta))^{n}\exp\Big\{\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{k}Q_i(\theta)T_i(x_j)\Big\}\prod_{j=1}^{n}h(x_j),$$

由因子分解定理知，$T(x)=\Big(\sum_{j=1}^{n}T_1(x_j),\sum_{j=1}^{n}T_2(x_j),\cdots,\sum_{j=1}^{n}T_k(x_j)\Big)$ 为充分统计量.

16. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma_1^2)$ 的样本，$y_1,y_2,\cdots,y_m$ 是来自另一正态总体 $N(\mu,\sigma_2^2)$ 的样本，这两个样本相互独立，试给出 $(\mu,\sigma_1^2,\sigma_2^2)$ 的充分统计量.

解 样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned}p(x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m)&=\prod_{i=1}^{n}\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}(x_i-\mu)^2}\right\}\prod_{i=1}^{m}\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}(y_i-\mu)^2}\right\}\\&=(2\pi)^{-(n+m)/2}\sigma_1^{-n}\sigma_2^{-m}\mathrm{e}^{-\left\{\frac{1}{2\sigma_1^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\frac{1}{2\sigma_2^2}\sum_{i=1}^{m}y_i^2-\left(\frac{n\bar{x}}{\sigma_1^2}+\frac{m\bar{y}}{\sigma_2^2}\right)\mu+\left(\frac{n}{2\sigma_1^2}+\frac{m}{2\sigma_2^2}\right)\mu^2\right\}},\end{aligned}$$

其中 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i,\bar{y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}y_i$，令 $t=(t_1,t_2,t_3,t_4)=\Big(\bar{x},\bar{y},\sum_{i=1}^{n}x_i^2,\sum_{i=1}^{m}y_i^2\Big)$，取

$$g(t,\mu,\sigma_1^2,\sigma_2^2)=(2\pi)^{-(n+m)/2}\sigma_1^{-n}\sigma_2^{-m}\mathrm{e}^{-\left\{\frac{1}{2\sigma_1^2}t_3+\frac{1}{2\sigma_2^2}t_4-\left(\frac{n}{\sigma_1^2}t_1+\frac{m}{\sigma_2^2}t_2\right)\mu+\left(\frac{n}{2\sigma_1^2}+\frac{m}{2\sigma_2^2}\right)\mu^2\right\}},$$

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m)=1,$$

由因子分解定理，$t=(t_1,t_2,t_3,t_4)=\Big(\bar{x},\bar{y},\sum_{i=1}^{n}x_i^2,\sum_{i=1}^{m}y_i^2\Big)$ 是 $(\mu,\sigma_1^2,\sigma_2^2)$ 的充分统计量.

17. 设 $\begin{pmatrix}x_i\\y_i\end{pmatrix}$，$i=1,2,\cdots,n$ 是来自正态分布族

$$\left\{N\left(\begin{pmatrix}\theta_1\\\theta_2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\sigma_1^2&\rho\sigma_1\sigma_2\\\rho\sigma_1\sigma_2&\sigma_2^2\end{pmatrix}\right),-\infty<\theta_1,\theta_2<\infty,\sigma_1,\sigma_2>0,|\rho|\leqslant 1\right\}$$

的一个二维样本，寻求$(\theta_1,\sigma_1,\theta_2,\sigma_2,\rho)$的充分统计量.

解　$p(x_1,y_1;\cdots;x_n,y_n)$

$$=\left(\frac{1}{2\pi\ \sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\right)^n\times\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{x_i-\theta_1}{\sigma_1}\right)^2-\right.\right.$$

$$\left.\left.2\rho\left(\frac{x_i-\theta_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y_i-\theta_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{y_i-\theta_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\}$$

$$=\left(\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\right)^n\exp\left\{-\frac{n}{2(1-\rho^2)}\left(\left(\frac{\theta_1}{\sigma_1}\right)^2-\frac{2\theta_1\theta_2}{\sigma_1\sigma_2}+\left(\frac{\theta_2}{\sigma_2}\right)^2\right)\right\}\times$$

$$\exp\left\{-\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2n\bar{x}\theta_1\right)}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2}+\frac{\rho\left(\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\theta_1\bar{y}-n\theta_2\bar{x}\right)}{(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2}-\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}y_i^2-2n\bar{y}\theta_2\right)}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}\right\},$$

由因子分解定理知，$\left(\sum_{i=1}^{n}x_i,\sum_{i=1}^{n}x_i^2,\sum_{i=1}^{n}y_i,\sum_{i=1}^{n}y_i^2,\sum_{i=1}^{n}x_iy_i\right)$为充分统计量.

18. 设二维随机变量$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}X_1\\X_2\end{pmatrix}$服从二元正态分布，其均值向量为零向量，协方差阵为

$$\begin{pmatrix}\sigma^2+r^2 & \sigma^2-r^2\\ \sigma^2-r^2 & \sigma^2+r^2\end{pmatrix},\sigma>0,r>0.$$

$\begin{pmatrix}x_{1i}\\x_{2i}\end{pmatrix},i=1,2,\cdots,n$是来自该总体的样本，证明：二维统计量$T=\left(\sum_{i=1}^{n}(x_{1i}+x_{2i})^2,\right.$ $\left.\sum_{i=1}^{n}(x_{1i}-x_{2i})^2\right)$是该二元正态分布族的充分统计量.

证　该二元正态分布的密度函数为

$$p(x_1,x_2)=\left(\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\right)\cdot\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x_1}{\sigma_1}\right)^2-2\rho\left(\frac{x_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{x_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{x_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\},$$

此处，$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2+r^2$，　$\rho=\dfrac{\mathrm{Cov}(x_1,x_2)}{\sigma_1\sigma_2}=\dfrac{\sigma^2-r^2}{\sigma^2+r^2}$，故

$$\left(\frac{x_1}{\sigma_1}\right)^2-2\rho\left(\frac{x_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{x_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{x_2}{\sigma_2}\right)^2=\frac{1}{\sigma^2+r^2}\left(x_1^2+x_2^2-2\frac{\sigma^2-r^2}{\sigma^2+r^2}x_1x_2\right)$$

$$=\frac{1}{(\sigma^2+r^2)^2}[(\sigma^2+r^2)(x_1^2+x_2^2)-2(\sigma^2-r^2)x_1x_2]$$

$$=\frac{1}{(\sigma^2+r^2)^2}[\sigma^2(x_1-x_2)^2+r^2(x_1+x_2)^2],$$

从而

$$p(x_1,x_2)=\left(\frac{1}{2\pi(\sigma^2+r^2)\sqrt{1-\rho^2}}\right)\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\frac{1}{(\sigma^2+r^2)^2}\cdot\right.$$

$$\left.[\sigma^2(x_1-x_2)^2+r^2(x_1+x_2)^2]\right\},$$

注意到 $1-\rho^2=\dfrac{4\sigma^2r^2}{(\sigma^2+r^2)^2}$，上式可化为

$$p(x_1,x_2)=\left(\frac{1}{4\pi\sigma r}\right)\exp\left\{-\frac{1}{8\sigma^2r^2}[\sigma^2(x_1-x_2)^2+r^2(x_1+x_2)^2]\right\},$$

于是样本的联合密度函数为

$$p(x_{11},x_{21},\cdots,x_{1n},x_{2n})$$
$$=\left(\frac{1}{4\pi\sigma r}\right)^n\exp\left\{-\frac{1}{8\sigma^2r^2}\left[\sigma^2\sum_{i=1}^{n}(x_{1i}-x_{2i})^2+r^2\sum_{i=1}^{n}(x_{1i}+x_{2i})^2\right]\right\},$$

由因子分解定理知，结论成立.

19. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自两参数指数分布

$$p(x;\theta,\mu)=\frac{1}{\theta}e^{-(x-\mu)/\theta},\quad x>\mu,\theta>0$$

的样本，证明 $(\bar{x},x_{(1)})$ 是充分统计量.

证 由已知，样本联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta,\mu)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n e^{-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)/\theta}I_{|x_{(1)}>\mu|}=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n e^{\frac{-n\bar{x}+n\mu}{\theta}}I_{|x_{(1)}>\mu|}.$$

令 $g(t;\theta)=\left(\dfrac{1}{\theta}\right)^n e^{\frac{-n\bar{x}+n\mu}{\theta}}I_{|x_{(1)}>\mu|}$，$h(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1$，由因子分解定理，$(\bar{x},x_{(1)})$ 是 (μ,θ) 的充分统计量.

20. 设随机变量 $Y_i\sim N(\beta_0+\beta_1x_i,\sigma^2)$，$i=1,2,\cdots,n$，诸 Y_i 独立，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是已知常数，证明 $\left(\sum_{i=1}^{n}Y_i,\sum_{i=1}^{n}x_iY_i,\sum_{i=1}^{n}Y_i^2\right)$ 是充分统计量.

证 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 的联合密度函数为

$$p(y_1,y_2,\cdots,y_n)=\prod_{i=1}^{n}\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(y_i-\beta_0-\beta_1x_i)^2\right\}\right\}$$
$$=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\beta_0-\beta_1x_i)^2\right\}$$
$$=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i^2+n\beta_0^2+\beta_1^2\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\right.\right.$$
$$\left.\left.2\beta_0\sum_{i=1}^{n}y_i-2\beta_1\sum_{i=1}^{n}x_iy_i+2\beta_0\beta_1\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\right\}.$$

注意到 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是已知常数，令 $t=(t_1,t_2,t_3)=\left(\sum_{i=1}^{n}y_i,\sum_{i=1}^{n}x_iy_i,\sum_{i=1}^{n}y_i^2\right)$，取

$$g(t,\sigma^2,\beta_0,\beta_1)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(n\beta_0^2+\beta_1^2\sum_{i=1}^{n}x_i^2+2\beta_0\beta_1\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\right\}\cdot$$
$$\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(t_3-2\beta_0t_1-2\beta_1t_2)\right\},$$

$h(y_1,y_2,\cdots,y_n)=1.$

由因子分解定理，$\left(\sum_{i=1}^{n}Y_i,\sum_{i=1}^{n}x_iY_i,\sum_{i=1}^{n}Y_i^2\right)$ 是 $(\beta_0,\beta_1,\sigma^2)$ 的充分统计量.

第六章
参数估计

§6.1 点估计的概念与无偏性

内容概要

1. 统计中的参数常指以下几种情况

- 分布中所含的未知参数 θ 及其某个函数 $g(\theta)$;
- 分布的各种特征数,如期望、方差、中位数等.

参数 θ 可能取值的范围 Θ 称为参数空间.

2. 参数估计的两种形式:点估计与区间估计 参数的点估计是指:对未知参数 θ 选用一个统计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的取值作为 θ 的估计值,$\hat{\theta}$ 就是 θ 的点估计(量),简称估计.好的点估计来自好的统计思想.区间估计见 §6.6.

3. 无偏性与可估参数 设 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 θ 的一个估计,θ 的参数空间为 Θ,若对任意的 $\theta\in\Theta$,有

$$E(\hat{\theta})=\theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计,否则称为有偏估计.

假如对任意 $\theta\in\Theta$,有 $\lim\limits_{n\to\infty}E(\hat{\theta})=\theta$,则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的渐近无偏估计.

并不是所有的参数都存在无偏估计,当参数存在无偏估计时称该参数是可估的.

4. 有效性 设 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 是 θ 的两个无偏估计,如果对任意的 $\theta\in\Theta$ 有

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_1)\leqslant\mathrm{Var}(\hat{\theta}_2),$$

且至少有一个 $\theta\in\Theta$ 使得上述不等号严格成立,则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

习题与解答 6.1

1. 设 x_1,x_2,x_3 是取自某总体容量为 3 的样本,试证下列统计量都是该总体均值 μ 的无偏估计,在方差存在时指出哪一个估计的有效性最差.

(1) $\hat{\mu}_1=\frac{1}{2}x_1+\frac{1}{3}x_2+\frac{1}{6}x_3$;

(2) $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3$;

(3) $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{6}x_1 + \frac{1}{6}x_2 + \frac{2}{3}x_3$.

解 先求三个统计量的数学期望,

$$E(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{2}E(x_1) + \frac{1}{3}E(x_2) + \frac{1}{6}E(x_3) = \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{6}\mu = \mu,$$

$$E(\hat{\mu}_2) = \frac{1}{3}E(x_1) + \frac{1}{3}E(x_2) + \frac{1}{3}E(x_3) = \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{3}\mu + \frac{1}{3}\mu = \mu,$$

$$E(\hat{\mu}_3) = \frac{1}{6}E(x_1) + \frac{1}{6}E(x_2) + \frac{2}{3}E(x_3) = \frac{1}{6}\mu + \frac{1}{6}\mu + \frac{2}{3}\mu = \mu.$$

这说明它们都是总体均值 μ 的无偏估计,下面求它们的方差,不妨设总体的方差为 σ^2,则

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{4}\mathrm{Var}(x_1) + \frac{1}{9}\mathrm{Var}(x_2) + \frac{1}{36}\mathrm{Var}(x_3) = \frac{1}{4}\sigma^2 + \frac{1}{9}\sigma^2 + \frac{1}{36}\sigma^2 = \frac{7}{18}\sigma^2,$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}_2) = \frac{1}{9}\mathrm{Var}(x_1) + \frac{1}{9}\mathrm{Var}(x_2) + \frac{1}{9}\mathrm{Var}(x_3) = \frac{1}{9}\sigma^2 + \frac{1}{9}\sigma^2 + \frac{1}{9}\sigma^2 = \frac{1}{3}\sigma^2,$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu}_3) = \frac{1}{36}\mathrm{Var}(x_1) + \frac{1}{36}\mathrm{Var}(x_2) + \frac{4}{9}\mathrm{Var}(x_3) = \frac{1}{36}\sigma^2 + \frac{1}{36}\sigma^2 + \frac{4}{9}\sigma^2 = \frac{1}{2}\sigma^2,$$

不难看出 $\mathrm{Var}(\hat{\mu}_2) < \mathrm{Var}(\hat{\mu}_1) < \mathrm{Var}(\hat{\mu}_3)$,从而 $\hat{\mu}_3$ 的有效性最差.

由此可猜测,当用样本的凸组合 $\sum_{i=1}^{n} a_i x_i$ 估计总体均值时,样本均值 $\bar{x}$ 是最有效的.

2. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 $Exp(\lambda)$ 的样本,已知 $\bar{x}$ 为 $1/\lambda$ 的无偏估计,试说明 $1/\bar{x}$ 是否为 λ 的无偏估计.

解 因为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ i. i. d. $\sim Exp(\lambda)$,所以 $y = \sum_{i=1}^{n} x_i \sim Ga(n, \lambda)$,相应的密度函数为

$$p(y; n, \lambda) = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} \mathrm{e}^{-\lambda y}, \quad y > 0,$$

于是

$$E(1/y) = \int_0^{\infty} \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} y^{n-2} \mathrm{e}^{-\lambda y} \mathrm{d}y$$

$$= \frac{\lambda}{n-1} \int_0^{\infty} \frac{\lambda^{n-1}}{\Gamma(n-1)} y^{n-2} \mathrm{e}^{-\lambda y} \mathrm{d}y = \frac{\lambda}{n-1},$$

所以,$E(1/\bar{x}) = \frac{n\lambda}{n-1}$.即 $1/\bar{x}$ 不是 λ 的无偏估计,但它是 λ 的渐近无偏估计,经修偏,$\frac{n-1}{n\bar{x}}$ 是 λ 的无偏估计.

3. 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计,且有 $\mathrm{Var}(\hat{\theta}) > 0$,试证 $(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计.

证 由方差的定义可知,$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}^2) - (E(\hat{\theta}))^2 > 0$.由于 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏

估计,即 $E(\hat{\theta})=\theta$,因而

$$E(\hat{\theta}^2)=\mathrm{Var}(\hat{\theta})+(E(\hat{\theta}))^2=\mathrm{Var}(\hat{\theta})+\theta^2>\theta^2,$$

所以$(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计.

4. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自该总体的一个样本.试确定常数 c 使 $c\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计.

解　由于总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,这给出

$$E(x_i^2)=\sigma^2+\mu^2,$$

$$E(x_ix_{i-1})=E(x_i)E(x_{i-1})=\mu^2,\quad i=1,2,\cdots,n.$$

于是

$$E\Big(\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)^2\Big)=E(x_1^2+2x_2^2+\cdots+2x_{n-1}^2+x_n^2-2x_1x_2-\cdots-2x_{n-1}x_n)$$

$$=[2(n-1)(\sigma^2+\mu^2)-2(n-1)\mu^2]=2(n-1)\sigma^2.$$

若要使 $c\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计,即 $cE\Big(\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)^2\Big)=\sigma^2$,这给出

$$c=\frac{1}{2(n-1)}.$$

5. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自下列总体的样本.

$$P(x,\theta)=\begin{cases}1, & \theta-\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant\theta+\dfrac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad -\infty<\theta<\infty,$$

证明样本均值 $\bar{x}$ 及 $\dfrac{1}{2}(x_{(1)}+x_{(n)})$ 都是 θ 的无偏估计,问何者更有效?

解　由总体 $X\sim U\Big(\theta-\dfrac{1}{2},\theta+\dfrac{1}{2}\Big)$,得 $E(X)=\theta$,$\mathrm{Var}(X)=\dfrac{1}{12}$,因而 $E(\bar{x})=\theta$,这首先说明样本均值 $\hat{\theta}_1=\bar{x}$ 是 θ 的无偏估计,且 $\mathrm{Var}(\hat{\theta}_1)=\dfrac{1}{12n}$.

为求 $\hat{\theta}_2=\dfrac{1}{2}(x_{(1)}+x_{(n)})$ 的均值与方差,注意到 $Y=X-\Big(\theta-\dfrac{1}{2}\Big)\sim U(0,1)$,令

$$y_i=x_i-\Big(\theta-\frac{1}{2}\Big),\quad i=1,2,\cdots,n,$$

则

$$\hat{\theta}_2=\frac{1}{2}(x_{(1)}+x_{(n)})=\frac{1}{2}(y_{(1)}+y_{(n)})+\theta-\frac{1}{2}.$$

由于 $y_{(i)}\sim Be(i,n-i+1)$,故 $E(y_{(1)})=\dfrac{1}{n+1}$,$E(y_{(n)})=\dfrac{n}{n+1}$,从而

$$E(\hat{\theta}_2)=\frac{1}{2}E(y_{(1)}+y_{(n)})+\theta-\frac{1}{2}=\theta.$$

这就证明了 $\dfrac{1}{2}(x_{(1)}+x_{(n)})$ 是 θ 的无偏估计.又注意到(参见第五章 5.3 节习题 33)

$$y_{(n)} - y_{(1)} \sim Be(n-1,2),$$

所以

$$\mathrm{Var}(y_{(1)}) = \mathrm{Var}(y_{(n)}) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)},$$

$$\mathrm{Var}(y_{(n)} - y_{(1)}) = \frac{2(n-1)}{(n+1)^2(n+2)},$$

从而

$$\mathrm{Cov}(y_{(1)}, y_{(n)}) = \frac{1}{2}[\mathrm{Var}(y_{(n)}) + \mathrm{Var}(y_{(1)}) - \mathrm{Var}(y_{(n)} - y_{(1)})]$$

$$= \frac{1}{(n+1)^2(n+2)}.$$

于是

$$\mathrm{Var}\left(\frac{1}{2}(x_{(1)} + x_{(n)})\right) = \frac{1}{4}[\mathrm{Var}(y_{(1)}) + \mathrm{Var}(y_{(n)}) + 2\mathrm{Cov}(y_{(1)}, y_{(n)})]$$

$$= \frac{1}{4}\left[\frac{2n}{(n+1)^2(n+2)} + \frac{2}{(n+1)^2(n+2)}\right]$$

$$= \frac{1}{2(n+1)(n+2)}.$$

在 $n > 2$ 时，$\frac{1}{12n} > \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$. 这说明作为 θ 的无偏估计，在 $n > 2$ 时，$\frac{1}{2}(x_{(1)} + x_{(n)})$ 比样本均值 $\bar{x}$ 有效.

事实上，这里 $(x_{(1)}, x_{(n)})$ 是充分统计量，这与充分性原则是一致的.

6. 设 x_1, x_2, x_3 服从均匀分布 $U(0,\theta)$，试证 $\frac{4}{3}x_{(3)}$ 及 $4x_{(1)}$ 都是 θ 的无偏估计，哪个更有效？

证 由 $X \sim U(0,\theta)$ 可知 $x_{(1)}, x_{(3)}$ 的密度函数分别为

$$f_1(x) = 3 \cdot \left(\frac{\theta - x}{\theta}\right)^2 \cdot \frac{1}{\theta} = \frac{3}{\theta^3}(\theta - x)^2, \quad 0 < x < \theta,$$

$$f_3(x) = 3 \cdot \left(\frac{x}{\theta}\right)^2 \frac{1}{\theta} = \frac{3}{\theta^3}x^2, \quad 0 < x < \theta,$$

从而

$$E(x_{(1)}) = \frac{3}{\theta^3}\int_0^\theta x(\theta - x)^2 \mathrm{d}x = \frac{\theta}{4}, \quad E(x_{(3)}) = \frac{3}{\theta^3}\int_0^\theta x^3 \mathrm{d}x = \frac{3}{4}\theta,$$

故，由 $E(4x_{(1)}) = \theta$，$E\left(\frac{4}{3}x_{(3)}\right) = \theta$ 知两者均为 θ 的无偏估计.

又可算得

$$E(x_{(1)}^2) = \frac{1}{10}\theta^2, \quad E(x_{(3)}^2) = \frac{3}{5}\theta^2,$$

从而

$$\mathrm{Var}(4x_{(1)}) = \frac{3}{5}\theta^2, \quad \mathrm{Var}\left(\frac{4}{3}x_{(3)}\right) = \frac{\theta^2}{15}.$$

故 $\mathrm{Var}\left(\frac{4}{3}x_{(3)}\right) < \mathrm{Var}(4x_{(1)})$，即 $\frac{4}{3}x_{(3)}$ 更有效.

事实上，这里 $x_{(3)}$ 是充分统计量，这个结果与充分性原则是一致的.

7. 设从均值为 μ，方差为 $\sigma^2 > 0$ 的总体中分别抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本，$\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 分别是这两个样本的均值.试证，对于任意常数 $a, b(a+b=1)$，$Y = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2$ 都是 μ 的无偏估计，并确定常数 a, b 使 $\mathrm{Var}(Y)$ 达到最小.

证　由于 $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 是容量分别为 n_1 和 n_2 的两独立样本的均值，故

$$E(\bar{x}_1) = \mu, \quad E(\bar{x}_2) = \mu, \quad \mathrm{Var}(\bar{x}_1) = \frac{\sigma^2}{n_1}, \quad \mathrm{Var}(\bar{x}_2) = \frac{\sigma^2}{n_2}.$$

因而

$$E(Y) = E(a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2) = aE(\bar{x}_1) + bE(\bar{x}_2) = a\mu + b\mu = (a+b)\mu = \mu,$$

这证明了 $Y = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2$ 是 μ 的无偏估计.

又由 $a + b = 1$ 知，$Y = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2 = a\bar{x}_1 + (1-a)\bar{x}_2$，从而

$$\mathrm{Var}(Y) = \frac{a^2\sigma^2}{n_1} + \frac{(1-a)^2\sigma^2}{n_2} = \sigma^2\left[\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)a^2 - \frac{2}{n_2}a + \frac{1}{n_2}\right],$$

由求导知，当 $a = \frac{1/n_2}{1/n_1 + 1/n_2} = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$ 时，$\mathrm{Var}(Y)$ 达到最小，此时 $b = \frac{n_2}{n_1 + n_2}$.

这个结果表明，来自同一总体的两个容量为 n_1 和 n_2 的样本的合样本（样本量为 $n_1 + n_2$）的均值 $\bar{\bar{x}} = \frac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2}{n_1 + n_2}$ 是线性无偏估计类 $U = \{a\bar{x}_1 + (1-a)\bar{x}_2\}$ 中方差最小的.

8. 设总体 X 的均值为 μ，方差为 σ^2，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自该总体的一个样本，$T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 μ 的任一线性无偏估计量.证明：$\bar{x}$ 与 T 的相关系数为 $\sqrt{\mathrm{Var}(\bar{x})/\mathrm{Var}(T)}$.

证　由于 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 μ 的线性无偏估计量，故 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n) = l_1x_1 + l_2x_2 + \cdots + l_nx_n$，其中 $\sum_{i=1}^{n} l_i = 1$.于是

$$\mathrm{Cov}(T, \bar{x}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{l_i}{n}\mathrm{Var}(x_i) = \frac{\sigma^2}{n},$$

而 $\mathrm{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$，故有 $\mathrm{Cov}(T, \bar{x}) = \mathrm{Var}(\bar{x})$，从而

$$\mathrm{Corr}(T, \bar{x}) = \frac{\mathrm{Cov}(T, \bar{x})}{\sqrt{\mathrm{Var}(\bar{x})\mathrm{Var}(T)}} = \frac{\mathrm{Var}(\bar{x})}{\sqrt{\mathrm{Var}(\bar{x})\mathrm{Var}(T)}} = \sqrt{\mathrm{Var}(\bar{x})/\mathrm{Var}(T)}.$$

9. 设有 k 台仪器，已知用第 i 台仪器测量的标准差为 $\sigma_i (i = 1, 2, \cdots, k)$.用这些仪器独立地对某一物理量 θ 各观察一次，分别得到 $x_1, x_2, \cdots, x_k$，设仪器都没有系统偏差.问 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 应取何值，方能使 $\hat{\theta} = \sum_{i=1}^{k} a_ix_i$ 成为 θ 的无偏估计，且方差达到最小？

解　若要使 $\hat{\theta} = \sum_{i=1}^{k} a_ix_i$ 为 θ 的无偏估计，即

$$E(\hat{\theta}) = E\Big(\sum_{i=1}^{k} a_i x_i\Big) = a_1\theta + a_2\theta + \cdots + a_k\theta = \theta\sum_{i=1}^{k} a_i = \theta,$$

则必须有 $\sum_{i=1}^{k} a_i = 1$,此时,

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) = \mathrm{Var}\Big(\sum_{i=1}^{k} a_i x_i\Big) = a_1^2\sigma_1^2 + a_2^2\sigma_2^2 + \cdots + a_k^2\sigma_k^2.$$

因此,问题转化为在 $\sum_{i=1}^{k} a_i = 1$ 的条件下,求 $\sum_{i=1}^{k} a_i^2\sigma_i^2$ 的极小值.

令

$$f(a_1, a_2, \cdots, a_k) = \sum_{i=1}^{k} a_i^2\sigma_i^2 - \lambda\Big(\sum_{i=1}^{k} a_i - 1\Big),$$

由

$$\frac{\partial f}{\partial a_i} = 0, \quad i = 1,2,\cdots,k \quad \text{和} \quad \frac{\partial f}{\partial \lambda} = 0,$$

得到

$$\begin{cases} 2a_i\sigma_i^2 - \lambda = 0, & ① \\ \sum_{i=1}^{k} a_i = 1, & ② \end{cases}$$

从 ① 中可以得到 $a_i = \dfrac{\lambda}{2\sigma_i^2}$,代入 ② 中,解出 $\lambda = \left(\sum_{i=1}^{k} \dfrac{1}{2\sigma_i^2}\right)^{-1}$,从而

$$a_i = \frac{1}{\sigma_i^2}\Big/\sum_{j=1}^{k}\frac{1}{\sigma_j^2}, \qquad i = 1,2,\cdots,k.$$

各 $\dfrac{1}{\sigma_j^2}$ 可视作仪器精度,这表明各观测值以精度为权重是最好的,若精度都一样,则等权重最优.

10. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 $N(\theta,1)$ 的样本,证明 $g(\theta) = |\theta|$ 没有无偏估计(提示:利用 $g(\theta)$ 在 $\theta = 0$ 处不可导).

证 (反证法)假设 $T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 $g(\theta)$ 的无偏估计,则

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \int_{-\infty}^{\infty} T(x_1, x_2, \cdots, x_n)\exp\left\{-\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i-\theta)^2}{2}\right\} \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n = |\theta|.$$

由上式可知,等式的左边关于 θ 处处可导,而等式的右边在 $\theta = 0$ 处不存在导数.因此,假设不成立,即 $g(\theta) = |\theta|$ 没有无偏估计.

11. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自总体 X 的样本,为了得到标准差 σ 的估计量,考虑统计量

$$y_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i - \bar{x}|, \quad \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \quad n \geqslant 2,$$

$$y_2 = \frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|x_i - x_j|, \quad n \geqslant 2,$$

求常数 C_1 与 C_2,使得 C_1y_1 与 C_2y_2 都是 σ 的无偏估计.

解 由期望的公式及对称性,我们只需要求出 $E(|x_1 - \bar{x}|)$ 和 $E(|x_1 - x_2|)$ 即

可.注意到 $x_1-\bar{x}\sim N(0,\frac{n-1}{n}\sigma^2)$ 和 $x_1-x_2\sim N(0,2\sigma^2)$,我们只需要求出如下期望即可完成本题:设 $y\sim N(0,\sigma^2)$,则

$$E(|y|)=2\int_0^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}ye^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}dy=\int_0^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{z}{2\sigma^2}}dz=\int_0^{\infty}\frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}}e^{-t}dt=\frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}},$$

于是有 $E(|x_1-\bar{x}|)=\sqrt{\frac{n-1}{n}}\frac{\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{\pi}}$ 和 $E(|x_1-x_2|)=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}$,从而给出 $C_1=\sqrt{\frac{n\pi}{2(n-1)}}$,

$C_2=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

补充习题及解答

12. 设分别自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 中抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本,其样本方差分别为 s_1^2,s_2^2.试证,对于任意常数 $a,b(a+b=1)$,$Z=as_1^2+bs_2^2$ 都是 σ^2 的无偏估计,并确定常数 a,b 使 $\mathrm{Var}(Z)$ 达到最小.

解　由已知条件有

$$\frac{(n_1-1)s_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_1-1),\quad\frac{(n_2-1)s_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_2-1),$$

且 s_1^2,s_2^2 独立.于是 $E(s_1^2)=E(s_2^2)=\sigma^2$,故

$$E(Z)=E(as_1^2+bs_2^2)=aE(s_1^2)+bE(s_2^2)=a\sigma^2+b\sigma^2=(a+b)\sigma^2=\sigma^2,$$

这证明了 $Z=as_1^2+bs_2^2$ 是 σ^2 的无偏估计.

又 $\mathrm{Var}(s_1^2)=\frac{2\sigma^4}{n_1-1}$,$\mathrm{Var}(s_2^2)=\frac{2\sigma^4}{n_2-1}$,从而

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Z)&=a^2\mathrm{Var}(s_1^2)+(1-a)^2\mathrm{Var}(s_2^2)\\&=2\left[\frac{n_1+n_2-2}{(n_1-1)(n_2-1)}a^2-\frac{2}{n_2-1}a+\frac{1}{n_2-1}\right]\sigma^4,\end{aligned}$$

因而当 $a=\frac{n_1-1}{n_1+n_2-2}$ 时,$\mathrm{Var}(Z)$ 达到最小,此时 $b=\frac{n_2-1}{n_1+n_2-2}$,该无偏估计为

$$\hat{\sigma}^2=\frac{\sum_{i=1}^{n_1}(x_i-\bar{x})^2+\sum_{i=1}^{n_2}(y_i-\bar{y})^2}{n_1+n_2-2}.$$

这个结果表明,对来自方差相等(不论均值是否相等)的两个正态总体的容量为 n_1 和 n_2 的样本,上述 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的线性无偏估计类 $U=\{as_1^2+(1-a)s_2^2\}$ 中方差最小的.

13. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是取自均匀分布总体 $U(\theta_1,\theta_2)$ 的一个样本,若分别取 $\hat{\theta}_1=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 和 $\hat{\theta}_2=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 作为 θ_1,θ_2 的估计量,问 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 是否为 θ_1,θ_2 的无偏估计?如果不是,如何修正才能获得 θ_1,θ_2 的无偏估计.

解　令 $Y=\frac{X-\theta_1}{\theta_2-\theta_1}$,则 $Y\sim U(0,1)$,记 $y_{(1)},y_{(2)},\cdots,y_{(n)}$ 为样本相应的次序统计

量,于是有 $E(y_{(1)})=\dfrac{1}{n+1}$,$E(y_{(n)})=\dfrac{n}{n+1}$,从而

$$E(\hat{\theta}_1)=\theta_1+(\theta_2-\theta_1)\frac{1}{n+1}=\frac{\theta_2+n\theta_1}{n+1},$$

$$E(\hat{\theta}_2)=\theta_1+(\theta_2-\theta_1)\frac{n}{n+1}=\frac{n\theta_2+\theta_1}{n+1},$$

可见 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 不是 θ_1,θ_2 的无偏估计.由

$$\begin{cases}n\theta_1+\theta_2=(n+1)E(x_{(1)}),\\ \theta_1+n\theta_2=(n+1)E(x_{(2)}),\end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases}\theta_1=\dfrac{nE(x_{(1)})-E(x_{(n)})}{n-1},\\ \theta_2=\dfrac{nE(x_{(n)})-E(x_{(1)})}{n-1},\end{cases}$$

因而 $\hat{\theta}_1=\dfrac{nx_{(1)}-x_{(n)}}{n-1}$,$\hat{\theta}_2=\dfrac{nx_{(n)}-x_{(1)}}{n-1}$ 是 θ_1,θ_2 的无偏估计.

14. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自二点分布 $b(1,p)$ 的一个样本,

(1) 寻求 p^2 的无偏估计;

(2) 寻求 $p(1-p)$ 的无偏估计;

(3) 证明$\dfrac{1}{p}$ 没有无偏估计.

解 (1) $\bar{x}^2$ 是 p^2 的一个直观估计,但不是 p^2 的无偏估计,这是因为

$$E(\bar{x}^2)=\mathrm{Var}(\bar{x})+[E(\bar{x})]^2=\frac{p(1-p)}{n}+p^2=\frac{p}{n}+\frac{n-1}{n}p^2\neq p^2,$$

由此可见 $\hat{p}^2=\dfrac{n}{n-1}\left[\bar{x}^2-\dfrac{\bar{x}}{n}\right]$ 是 p^2 的无偏估计.

(2) $\bar{x}(1-\bar{x})=\bar{x}-\bar{x}^2$ 是 $p(1-p)$ 的直观估计,但不是 $p(1-p)$ 的无偏估计,这是因为

$$E(\bar{x}-\bar{x}^2)=p-\left(\frac{p(1-p)}{n}+p^2\right)=\frac{n-1}{n}p(1-p)\neq p(1-p),$$

由此可见$\dfrac{n}{n-1}\bar{x}(1-\bar{x})$ 是 $p(1-p)$ 的一个无偏估计.

(3) 反证法,倘若 $g(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是$\dfrac{1}{p}$ 的无偏估计,则有

$$\sum_{x_1,x_2,\cdots,x_n}g(x_1,x_2,\cdots,x_n)p^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}=\frac{1}{p},$$

或者

$$\sum_{x_1,x_2,\cdots,x_n}g(x_1,x_2,\cdots,x_n)p^{\sum_{i=1}^{n}x_i+1}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}-1=0,$$

上式是p的$n+1$次方程,它最多有$n+1$个实根,而p可在$(0,1)$取无穷多个值,所以不论取什么形式都不能使上述方程在$0<p<1$上成立,这表明$\frac{1}{p}$没有无偏估计.

§6.2　矩估计及相合性

内容概要

1. 矩法估计　利用如下两句"替换原理"而获得的估计量称为矩估计.

- 用样本矩替换总体矩,这里的矩可以是原点矩,也可以是中心矩.
- 用样本矩的函数去替换相应的总体矩的函数.

(1) 在总体分布未知场合,可用矩法对一些参数作出估计,如:

- 用样本均值$\bar{x}$估计总体均值$E(X)$;
- 用样本方差s^2估计总体方差$\mathrm{Var}(X)$;
- 用事件A出现的频率估计事件A发生的概率$P(A)$;
- 用样本分位数估计总体分位数.

(2) 在总体分布列或分布密度函数形式已知场合,在有关各阶矩存在的条件下,用"总体矩等于样本矩"列出矩方程(组),解之即得分布中未知参数的矩估计.若涉及不同的矩方程组,尽量选用低阶矩,并考虑充分性原则.

2. 相合性　设$\theta\in\Theta$为未知参数,$\hat{\theta}_n=\hat{\theta}_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是$\theta$的一个估计量,$n$是样本容量,若对任何$\varepsilon>0$,有

$$\lim_{n\to\infty}P(|\hat{\theta}_n-\theta|\geqslant\varepsilon)=0,\quad\forall\theta\in\Theta,$$

则称$\hat{\theta}_n$为参数θ的相合估计.

相合性本质上就是按概率收敛,它是估计量的一个基本要求,即当样本量不断增大时,相合估计按概率收敛于未知参数;

矩法估计一般都是相合估计.

3. 判断相合性的一些定理

(1) 设$\hat{\theta}_n=\hat{\theta}_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是$\theta$的一个估计量,若$\lim_{n\to\infty}E(\hat{\theta}_n)=\theta$,$\lim_{n\to\infty}\mathrm{Var}(\hat{\theta}_n)=0$,则$\hat{\theta}_n$是$\theta$的相合估计.

(2) 若$\hat{\theta}_{n1},\hat{\theta}_{n2},\cdots,\hat{\theta}_{nk}$分别是$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$的相合估计,$\eta=g(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$是$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$的连续函数,则$\hat{\eta}_n=g(\hat{\theta}_{n1},\hat{\theta}_{n2},\cdots,\hat{\theta}_{nk})$是$\eta$的相合估计.

(3) 大数定律.

习题与解答 6.2

1. 从一批电子元件中抽取 8 个进行寿命测试,得到如下数据(单位:h):

1 050　1 100　1 130　1 040　1 250　1 300　1 200　1 080

试对这批元件的平均寿命以及寿命分布的标准差给出矩估计.

解　样本均值 $\bar{x}=\dfrac{1\,050+1\,100+1\,130+\cdots+1\,080}{8}=1\,143.75$,

样本标准差 $s=\sqrt{\dfrac{1}{7}\sum\limits_{i=1}^{8}(x_i-\bar{x})^2}$

$$=\sqrt{\frac{1}{7}[(1\,050-1\,143.75)^2+\cdots+(1\,080-1\,143.75)^2]}$$

$=96.056\,2$,

因此,元件的平均寿命和寿命分布的标准差的矩估计分别为 1 143.75 和 96.056 2.

2. 设总体 $X\sim U(0,\theta)$,现从该总体中抽取容量为 10 的样本,样本值为

0.5　1.3　0.6　1.7　2.2　1.2　0.8　1.5　2.0　1.6

试对参数 θ 给出矩估计.

解　由于 $E(X)=\dfrac{\theta}{2}$,即 $\theta=2E(X)$,而样本均值 $\bar{x}=\dfrac{0.5+1.3+\cdots+1.6}{10}=1.34$,

故 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}=2\bar{x}=2.68$.

3. 设总体分布列如下,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本,试求未知参数的矩估计:

(1) $P(X=k)=\dfrac{1}{N},k=0,1,2,\cdots,N-1,N$(正整数)是未知参数;

(2) $P(X=k)=(k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2},k=2,3,\cdots,0<\theta<1$.

解　(1) 总体均值 $E(X)=\dfrac{0+1+\cdots+N-1}{N}=\dfrac{N-1}{2}$,解之可得 $N=2E(X)+1$.

故 N 的矩估计量为 $\hat{N}=2\bar{x}+1$,其中 $\bar{x}$ 为样本均值,若 $2\bar{x}$ 不是整数,可取大于 $2\bar{x}$ 的最小整数代替 $2\bar{x}$.

(2) 总体均值 $E(X)=\sum\limits_{k=2}^{\infty}k(k-1)\theta^2(1-\theta)^{k-2}=\theta^2\sum\limits_{k=2}^{\infty}k(k-1)(1-\theta)^{k-2}$,由于

$$\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)(1-\theta)^{k-2}=\frac{2}{\theta^3},$$

故有 $E(X)=\theta^2\times\dfrac{2}{\theta^3}=\dfrac{2}{\theta}$,即 $\theta=\dfrac{2}{E(X)}$,从而参数 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}=\dfrac{2}{\bar{x}}$.

4. 设总体密度函数如下,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本,试求未知参数的矩估计:

(1) $p(x;\theta)=\dfrac{2}{\theta^2}(\theta-x),0<x<\theta,\theta>0$;

(2) $p(x;\theta)=(\theta+1)x^{\theta},0<x<1,\theta>0$;

(3) $p(x;\theta)=\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1},0<x<1,\theta>0$;

(4) $p(x;\theta,\mu)=\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x-\mu}{\theta}},x>\mu,\theta>0$.

解　(1) 总体均值 $E(X)=\int_0^{\theta}\dfrac{2}{\theta^2}x(\theta-x)\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\theta^2}\int_0^{\theta}(\theta x-x^2)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}\theta$,即

$\theta = 3E(X)$,故参数 θ 的矩估计为 $\hat{\theta} = 3\bar{x}$.

(2) 总体均值 $E(X) = \int_0^1 x(\theta+1)x^{\theta}\mathrm{d}x = \dfrac{\theta+1}{\theta+2}$,所以 $\theta = \dfrac{1-2E(X)}{E(X)-1}$,从而参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta} = \dfrac{1-2\bar{x}}{\bar{x}-1}$.

(3) 由 $E(X) = \int_0^1 x\sqrt{\theta}\,x^{\sqrt{\theta}-1}\mathrm{d}x = \dfrac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$ 可得 $\theta = \left(\dfrac{E(X)}{1-E(X)}\right)^2$,由此,参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta} = \left(\dfrac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\right)^2$.

(4) 先计算总体均值与方差

$$E(X) = \int_{\mu}^{\infty} x\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x-\mu}{\theta}}\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} t\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t + \int_0^{\infty}\frac{1}{\theta}\mu\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t = \theta+\mu,$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{\mu}^{\infty} x^2\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x-\mu}{\theta}}\mathrm{d}x = \int_0^{\infty}(t+\mu)^2\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\infty} t^2\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t + \int_0^{\infty} 2\mu t\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t + \int_0^{\infty}\mu^2\frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\theta}}\mathrm{d}t \\ &= 2\theta^2 + 2\mu\theta + \mu^2, \end{aligned}$$

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \theta^2.$$

由此可以推出 $\theta = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$,$\mu = E(X) - \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$,从而参数 θ,μ 的矩估计为

$$\hat{\theta} = s, \qquad \hat{\mu} = \bar{x} - s.$$

5. 设总体为 $N(\mu,1)$,现对该总体观测 n 次,发现有 k 次观测值为正,使用频率替换方法求 μ 的估计.

解　由题意知,观测值为正的频率 $f = \dfrac{k}{n}$,下面计算观测值为正的概率.当总体为 $N(\mu,1)$ 时,

$$P(X>0) = 1 - P(X<0) = 1 - P(X-\mu<-\mu) = \Phi(\mu),$$

其中 Φ 为标准正态分布的分布函数.利用频率替换概率的方法有 $\Phi(\hat{\mu}) = \dfrac{k}{n}$,这给出参数 μ 的矩估计为

$$\hat{\mu} = \Phi^{-1}\left(\frac{k}{n}\right) = u_{k/n}.$$

譬如,若设 $\dfrac{k}{n} = 0.281$,则由上式知 $\hat{\mu}$ 是标准正态分布的 0.281 分位数,查附表 2 得

$$\hat{\mu} = u_{0.281} = -0.58.$$

6. 甲、乙两个校对员彼此独立对同一本书的样稿进行校对,校完后,甲发现 a 个错字,乙发现 b 个错字,其中共同发现的错字有 c 个,试用矩估计给出如下两个未知参数的估计:

(1) 该书样稿的总错字个数;

(2) 未被发现的错字个数.

解 (1) 设该书样稿中总错字的个数为 θ,甲校对员识别出错字的概率为 p_1,乙校对员识别出错字的概率为 p_2,由于甲、乙是彼此独立地进行校对,则同一错字能被甲、乙同时识别的概率为 p_1p_2,根据频率替换思想有

$$\hat{p}_1 = \frac{a}{\theta}, \hat{p}_2 = \frac{b}{\theta}, \widehat{p_1p_2} = \frac{c}{\theta}.$$

由独立性可得矩法方程 $\frac{a}{\theta} \cdot \frac{b}{\theta} = \frac{c}{\theta}$,解之得 $\hat{\theta} = \frac{ab}{c}$.

(2) 未被发现的错字个数的估计等于总错字个数的估计减去甲、乙发现的错字个数,即 $\frac{ab}{c} - a - b + c = \frac{(a-c)(b-c)}{c}$.

譬如,若设 $a = 120, b = 124, c = 80$,则该书样稿中总错字个数的矩法估计为 $\hat{\theta} = \frac{120 \times 124}{80} = 186$,而未被发现的错字个数的矩法估计为 $186 - 120 - 124 + 80 = 22$ 个.

7. 设总体 X 服从二项分布 $b(m,p)$,其中 m,p 为未知参数,$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为 X 的一个样本,求 m 与 p 的矩估计.

解 因为有两个未知参数,所以要用 1,2 阶矩.由二项分布可知

$$E(X) = mp, \mathrm{Var}(X) = mp(1-p),$$

列矩方程组

$$\begin{cases} mp = \bar{x}, \\ mp(1-p) = s^2, \end{cases}$$

两式相除,可轻松解出

$$\hat{p} = 1 - \frac{s^2}{\bar{x}}$$

代入第一式,得

$$\hat{m} = \frac{\bar{x}}{\hat{p}},$$

因为 m 为正整数,故

$$\hat{m} = \left[\frac{\bar{x}^2}{\bar{x} - s^2}\right],$$

其中[ ] 表示取整数.

补充习题及解答

8. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自对数级数分布

$$P(X = k) = -\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k}, 0 < p < 1; k = 1, 2, \cdots$$

的一个样本,求参数 p 的矩估计.

解 由于

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}kP(X=k)=-\frac{1}{\ln(1-p)}\sum_{k=1}^{\infty}p^k=-\frac{p}{(1-p)\ln(1-p)},$$

$$E(X^2)=\sum_{k=1}^{\infty}k^2P(X=k)=-\frac{1}{\ln(1-p)}\sum_{k=1}^{\infty}kp^k=-\frac{p}{(1-p)^2\ln(1-p)},$$

因此有 $1-p=\dfrac{E(X)}{E(X^2)}$，从而得到 p 的一个矩估计 $\hat{p}=1-\dfrac{\sum x_i}{\sum x_i^2}$.

9. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 独立同分布，$E(x_1)=\mu$，$\mathrm{Var}(x_1)<\infty$，证明：$\hat{\mu}=\dfrac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{n}ix_i$ 是 μ 的相合估计.

证　由于

$$E(\hat{\mu})=\frac{2\mu}{n(n+1)}\cdot\sum_{i=1}^{n}i=\frac{2\mu}{n(n+1)}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\mu,$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\mu})=\frac{4\mathrm{Var}(x_1)}{n^2(n+1)^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}i^2=\frac{4\mathrm{Var}(x_1)}{n^2(n+1)^2}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\to 0(n\to\infty),$$

这就证明了 $\hat{\mu}=\dfrac{2}{n(n+1)}\sum_{i=1}^{n}ix_i$ 是 μ 的相合估计.

§6.3　最大似然估计与 EM 算法

内容概要

1. 最大似然估计　利用“最大似然原理”获得的估计，它只能在总体概率函数形式已知的情况下使用，具体步骤如下：设总体的概率函数为 $p(x;\theta)$，$\theta\in\Theta$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自该总体的样本.

- 写出似然函数 $L(\theta)=L(\theta;x_1,x_2,\cdots,x_n)=p(x_1;\theta)p(x_2;\theta)\cdots p(x_n;\theta)$；
- 使似然函数 $L(\theta)$ 达到最大的统计量 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 称为 θ 的最大似然估计，简称 MLE，即 $\hat{\theta}$ 满足 $L(\hat{\theta})=\max\limits_{\theta\in\Theta}L(\theta)$.

注意：使得对数似然函数 $\ln L(\theta)$ 最大的 $\hat{\theta}$ 也使似然函数 $L(\theta)$ 最大，寻找最大值可以从定义出发，也可以对 $l(\theta)=\ln L(\theta)$ 使用微分法，后者更为常用.

2. 最大似然估计的不变性　若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计，则对任一函数 $g(\theta)$，$g(\hat{\theta})$ 是其最大似然估计.

3. EM 算法　当分布中有多余参数或数据为截尾或缺失时，其 MLE 的求取是比较困难的.Dempster 等人于 1977 年提出了 EM 算法，其出发点是把求 MLE 的过程分两步走，第一步求期望(E 步)，以便把多余的部分去掉，第二步求极大值(M 步).重复使用这两步直至收敛可得 MLE 的近似解.这是一种非常有效的方法.

4. MLE 的渐近正态性　在很一般条件下，总体分布 $p(x;\theta)$ 中 θ 的 MLE $\hat{\theta}_n$ 具有

相合性和渐近正态性，即 $\hat{\theta}_n \sim AN\left(\theta, \frac{1}{nI(\theta)}\right)$，其中 n 为样本容量，$I(\theta) = \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\partial \ln p}{\partial \theta}\right)^2 p(x;\theta)\mathrm{d}x$ 为费希尔信息量.

习题与解答 6.3

1. 设总体概率函数如下，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是样本，试求未知参数的最大似然估计：

(1) $p(x;\theta) = \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, 0 < x < 1, \theta > 0$;

(2) $p(x;\theta) = \theta c^{\theta} x^{-(\theta+1)}, x > c, c > 0$ 已知，$\theta > 1$.

解 (1) 似然函数为 $L(\theta) = (\sqrt{\theta})^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{\sqrt{\theta}-1}$，其对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = \frac{n}{2}\ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1)(\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n).$$

将 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 求导并令其为 0 即得到似然方程

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{2\theta} + (\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n)\frac{1}{2\sqrt{\theta}} = 0.$$

解之得

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln x_i\right)^{-2}.$$

由于

$$\left.\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2}\right|_{\hat{\theta}} = \left.\left(-\frac{n}{2\theta^2} - \frac{\sum \ln x_i}{4\theta^{3/2}}\right)\right|_{\hat{\theta}} = -\frac{3(\sum \ln x_i)^4}{4n^3} < 0,$$

所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计.

(2) 似然函数为 $L(\theta) = \theta^n c^{n\theta}(x_1 x_2 \cdots x_n)^{-(\theta+1)}$，其对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = n\ln \theta + n\theta \ln c - (\theta + 1)(\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n).$$

将 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 求导并令其为 0 得到似然方程

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + n\ln c - (\ln x_1 + \ln x_2 + \cdots + \ln x_n) = 0,$$

解之可得

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln x_i - \ln c\right)^{-1}.$$

由于 $\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = \frac{-n}{\theta^2} < 0$，这说明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计.

2. 设总体概率函数如下，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是样本，试求未知参数的最大似然估计：

(1) $p(x;\theta) = c\theta^c x^{-(c+1)}, x > \theta, \theta > 0, c > 0$ 已知；

(2) $p(x;\theta,\mu) = \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x > \mu, \theta > 0$;

(3) $p(x;\theta) = (k\theta)^{-1}, \theta < x < (k+1)\theta, \theta > 0, k > 0$ 已知.

解　(1) 样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的似然函数为

$$L(\theta)=c^n\theta^{nc}(x_1x_2\cdots x_n)^{-(c+1)}I_{|x_{(1)}>\theta|}.$$

要使 $L(\theta)$ 达到最大,首先示性函数应为 1,其次是 θ^{nc} 尽可能大.由于 $c>0$,故 θ^{nc} 是 θ 的单调增函数,所以 θ 的取值应尽可能大,但示性函数的存在决定了 θ 的取值不能大于 $x_{(1)}$,由此给出 θ 的最大似然估计为 $x_{(1)}$.

(2) 此处的似然函数为

$$L(\theta)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n\exp\left\{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)\right\},\quad x_{(1)}>\mu.$$

其对数似然函数为

$$\ln L(\theta,\mu)=-n\ln\theta-\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)}{\theta}.$$

由上式可以看出,$\ln L(\theta,\mu)$ 是 μ 的单调增函数,要使其最大,μ 的取值应该尽可能的大,由于限制 $\mu<x_{(1)}$,这给出 μ 的最大似然估计为 $\hat{\mu}=x_{(1)}$.

将 $\ln L(\theta,\hat{\mu})$ 关于 θ 求导并令其为 0 得到关于 θ 的似然方程

$$\frac{\partial\ln L(\theta,\hat{\mu})}{\partial\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\hat{\mu})}{\theta^2}=0,$$

解之

$$\hat{\theta}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\hat{\mu})}{n}=\bar{x}-x_{(1)}.$$

(3) 样本 $x_1,x_2\cdots,x_n$ 的似然函数为

$$L(\theta)=\left(\frac{1}{k\theta}\right)^n I_{|\theta<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<(k+1)\theta|}.$$

由于 $L(\theta)$ 的主体 $\left(\frac{1}{k\theta}\right)^n$ 是关于 θ 的单调递减函数,要使 $L(\theta)$ 达到最大,θ 应尽可能小,但由限制 $\theta<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<(k+1)\theta$ 可以得到 $\frac{x_{(n)}}{k+1}<\theta<x_{(1)}$,这说明 θ 不能小于 $\frac{x_{(n)}}{k+1}$,因而 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta}=\frac{x_{(n)}}{k+1}$.

3. 设总体概率函数如下,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本,试求未知参数的最大似然估计:

(1) $p(x;\theta)=\frac{1}{2\theta}e^{-|x|/\theta},\theta>0$;

(2) $p(x;\theta)=1,\theta-\frac{1}{2}<x<\theta+\frac{1}{2}$;

(3) $p(x;\theta_1,\theta_2)=\frac{1}{\theta_2-\theta_1},\theta_1<x<\theta_2$.

解　(1) 不难写出似然函数为

$$L(\theta)=\left(\frac{1}{2\theta}\right)^{n}\mathrm{e}^{-\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{\theta}},$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta)=-n\ln 2\theta-\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{\theta}.$$

将之关于 θ 求导并令其为 0 得到似然方程

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial\theta}=\frac{-n}{\theta}+\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{\theta^2}=0,$$

解之可得

$$\hat{\theta}=\frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i|}{n}.$$

而

$$\left.\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial\theta^2}\right|_{\hat{\theta}}=\left.\left(\frac{n}{\theta^2}-\frac{2\sum|x_i|}{\theta^3}\right)\right|_{\hat{\theta}}=-\frac{n^3}{\left(\sum|x_i|\right)^2}<0,$$

故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计.

(2) 此处的似然函数为

$$L(\theta)=I_{\left\{\theta-\frac{1}{2}<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<\theta+\frac{1}{2}\right\}}.$$

它只有两个取值 0 和 1,为使得似然函数取 1,θ 的取值范围应是 $x_{(n)}-\frac{1}{2}<\theta<x_{(1)}+\frac{1}{2}$,因而 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$ 可取 $\left(x_{(n)}-\frac{1}{2},x_{(1)}+\frac{1}{2}\right)$ 中的任意值.这说明 MLE 可能不止一个.

(3) 由条件,似然函数为

$$L(\theta)=\frac{1}{(\theta_2-\theta_1)^n}I_{\{\theta_1<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<\theta_2\}}.$$

要使 $L(\theta)$ 尽量大,首先示性函数应为 1,这说明 $\theta_1<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<\theta_2$;其次 $\theta_2-\theta_1$ 要尽量小,综上可知,θ_1 的最大似然估计应为 $x_{(1)}$,θ_2 的最大似然估计应为 $x_{(n)}$.

4. 一地质学家为研究密歇根湖的湖滩地区的岩石成分,随机地自该地区取 100 个样品,每个样品有 10 块石子,记录了每个样品中属石灰石的石子数.假设这 100 次观察相互独立,求这地区石子中石灰石的比例 p 的最大似然估计.该地质学家所得的数据如下:

样本中的石子数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
样品个数	0	1	6	7	23	26	21	12	3	1	0

解 本题中,总体 X 为样品中石灰石的个数,且 X 服从参数为 $(10,p)$ 的二项分

布,即

$$p(X=x)=\binom{10}{x}p^x(1-p)^{10-x}.$$

$x_1,x_2,\cdots,x_{100}$ 为样本,则其似然函数为(忽略常数)

$$L(p)=p^{\sum_{i=1}^{100}x_i}(1-p)^{10\times100-\sum_{i=1}^{100}x_i},$$

对数似然函数为

$$\ln L(p)=\sum_{i=1}^{100}x_i\ln p+(10\times100-\sum_{i=1}^{100}x_i)\ln(1-p).$$

将对数似然函数关于 p 求导并令其为 0 得到似然方程

$$\frac{\partial\ln L(p)}{\partial p}=\frac{\sum_{i=1}^{100}x_i}{p}-\frac{10\times100-\sum_{i=1}^{100}x_i}{1-p}=0,$$

解之得

$$\hat{p}=\frac{\sum_{i=1}^{100}x_i}{1\ 000}.$$

由于

$$\frac{\partial^2\ln L(p)}{\partial p^2}=-\frac{\sum_{i=1}^{100}x_i}{p^2}-\frac{1\ 000-\sum_{i=1}^{100}x_i}{(1-p)^2}<0,$$

由二阶导数的性质知,p 的最大似然估计为

$$\hat{p}=\frac{\sum_{i=1}^{100}x_i}{1\ 000}=\frac{499}{1\ 000}=0.499.$$

5. 在遗传学研究中经常要从截尾二项分布中抽样,其总体概率函数为

$$P(X=k;p)=\frac{\binom{m}{k}p^k(1-p)^{m-k}}{1-(1-p)^m},\qquad k=1,2,\cdots,m.$$

若已知 $m=2,x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本,试求 p 的最大似然估计.

解　当 $m=2$ 时,该截尾二项分布只能取 1 与 2,不妨设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的样本中有 n_1 个 x_i 为 1,有 $n-n_1$ 个 x_i 为 2,则其似然函数为(忽略常数)

$$L(p)=\frac{p^{n_1}(1-p)^{n_1}p^{2(n-n_1)}}{(1-(1-p)^2)^n}=\frac{p^{2n-n_1}(1-p)^{n_1}}{(1-(1-p)^2)^n}=\frac{p^{n-n_1}(1-p)^{n_1}}{(2-p)^n},$$

对数似然函数为

$$\ln L(p)=(n-n_1)\ln p+n_1\ln(1-p)-n\ln(2-p).$$

将对数似然函数关于 p 求导并令其为 0 得到似然方程

$$\frac{n-n_1}{p}-\frac{n_1}{1-p}+\frac{n}{2-p}=0,$$

解之得

$$\hat{p}=\frac{2(n-n_1)}{2n-n_1}=\frac{2(\bar{x}-1)}{\bar{x}}.$$

后一个等式是由于 $\sum_{i=1}^{n}x_i=n_1+2(n-n_1)=n\bar{x}$，所以 $n_1=2n-n\bar{x}$，代入上式即得.

6. 已知在文学家萧伯纳的“*The Intelligent Woman's Guide To Socialism and Capitalism*”一书中，一个句子的单词数 X 近似地服从对数正态分布，即 $Z=\ln X\sim N(\mu,\sigma^2)$. 今从该书中随机地取 20 个句子，这些句子中的单词数分别为

52　24　15　67　15　22　63　26　16　32
7　33　28　14　7　29　10　6　59　30

求该书中一个句子单词数均值 $E(X)=e^{\mu+\sigma^2/2}$ 的最大似然估计.

解　正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的参数的最大似然估计分别为样本均值和方差. 即

$$\hat{\mu}=\frac{1}{20}\sum_{i=1}^{20}\ln x_i=3.089\,0,\quad \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-3.089\,0)^2=0.508\,1.$$

由于最大似然估计具有不变性，因而 $E(X)=e^{\mu+\sigma^2/2}$ 的最大似然估计为

$$\widehat{E(X)}=e^{3.089\,0+0.508\,1/2}=28.305\,3.$$

7. 总体 $X\sim U(\theta,2\theta)$，其中 $\theta>0$ 是未知参数，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为取自该总体的样本，$\bar{x}$ 为样本均值.

(1) 证明 $\hat{\theta}=\frac{2}{3}\bar{x}$ 是参数 θ 的无偏估计和相合估计；

(2) 求 θ 的最大似然估计，它是无偏估计吗？是相合估计吗？

解　(1) 总体 $X\sim U(\theta,2\theta)$，则 $E(X)=\frac{3\theta}{2}$，$\mathrm{Var}(X)=\frac{\theta^2}{12}$，从而

$$E(\bar{x})=\frac{3\theta}{2},\quad \mathrm{Var}(\bar{x})=\frac{\theta^2}{12n}.$$

于是 $E(\hat{\theta})=\frac{2}{3}E(\bar{x})=\theta$，这说明 $\hat{\theta}=\frac{2}{3}\bar{x}$ 是参数 θ 的无偏估计. 进一步，

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta})=\frac{4}{9}\times\frac{\theta^2}{12n}=\frac{\theta^2}{27n}\to 0.$$

这就证明了 $\hat{\theta}$ 也是 θ 的相合估计.

(2) 似然函数为 $L(\theta)=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n I_{\{\theta<x_{(1)}\le x_{(n)}<2\theta\}}$，显然 $L(\theta)$ 是 θ 的减函数，且 θ 的取值范围为 $\frac{x_{(n)}}{2}<\theta<x_{(1)}$，因而 θ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta}=\frac{x_{(n)}}{2}.$$

下求 $\hat{\theta}$ 的均值与方差，由于 $x_{(n)}$ 的密度函数为

$$f(x)=n\left(\frac{x-\theta}{\theta}\right)^{n-1}\cdot\frac{1}{\theta}=\frac{n}{\theta^n}(x-\theta)^{n-1},\qquad \theta<x<2\theta,$$

故

$$E(x_{(n)}) = \int_{\theta}^{2\theta} x \frac{n}{\theta^n}(x-\theta)^{n-1}\mathrm{d}x = \frac{n}{\theta^n}\int_0^{\theta}(t+\theta)t^{n-1}\mathrm{d}t = \frac{2n+1}{n+1}\theta,$$

$$E(x_{(n)}^2) = \int_{\theta}^{2\theta} x^2 \frac{n}{\theta^n}(x-\theta)^{n-1}\mathrm{d}x = \frac{4n^2+8n+2}{(n+2)(n+1)}\theta^2,$$

$$\mathrm{Var}(x_{(n)}) = \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2},$$

从而

$$E(\hat{\theta}) = \frac{1}{2}E(x_{(n)}) = \frac{2n+1}{2(n+1)}\theta \to \theta \quad (n \to \infty),$$

这说明 $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，而是 θ 的渐近无偏估计. 又

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{4}\mathrm{Var}(x_{(n)}) = \frac{n\theta^2}{4(n+1)^2(n+2)} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

因而 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计.

8. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自密度函数为 $p(x;\theta) = \mathrm{e}^{-(x-\theta)}$，$x > \theta$ 的总体的样本，

(1) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_1$，它是否是相合估计？是否是无偏估计？

(2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$，它是否是相合估计？是否是无偏估计？

解　(1) 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n}\{\mathrm{e}^{-(x_i-\theta)}I_{|x_i>\theta|}\} = \exp\Big\{-\sum_{i=1}^{n}x_i + n\theta\Big\}I_{|x_{(1)}>\theta|}.$$

显然 $L(\theta)$ 在示性函数为 1 的条件下是 θ 的严增函数，因此 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta}_1 = x_{(1)}$.

又 $x_{(1)}$ 的密度函数为 $f(x) = n\mathrm{e}^{-n(x-\theta)}$，$x > \theta$，故

$$E(\hat{\theta}_1) = \int_{\theta}^{\infty} xn\mathrm{e}^{-n(x-\theta)}\mathrm{d}x = \int_0^{\infty}(t+\theta)n\mathrm{e}^{-nt}\mathrm{d}t = \frac{1}{n} + \theta,$$

故 $\hat{\theta}_1$ 不是 θ 的无偏估计，但是 θ 的渐近无偏估计. 由于 $E(\hat{\theta}_1) \to \theta (n \to \infty)$ 且

$$E(\hat{\theta}_1^2) = \int_{\theta}^{\infty} x^2 n\mathrm{e}^{-n(x-\theta)}\mathrm{d}x = \int_0^{\infty}(t^2+2\theta t+\theta^2)n\mathrm{e}^{-nt}\mathrm{d}t = \frac{2}{n^2} + \frac{2}{n}\theta + \theta^2,$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_1) = \frac{2}{n^2} + \frac{2\theta}{n} + \theta^2 - \left(\frac{1}{n}+\theta\right)^2 = \frac{1}{n^2} \to 0,$$

这说明 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的相合估计.

(2) 由于 $E(X) = \int_{\theta}^{\infty} x\mathrm{e}^{-(x-\theta)}\mathrm{d}x = \theta + 1$，这给出 $\theta = E(X) - 1$，所以 θ 的矩估计为

$$\hat{\theta}_2 = \bar{x} - 1.$$

又 $E(X^2) = \int_{\theta}^{\infty} x^2\mathrm{e}^{-(x-\theta)}\mathrm{d}x = \theta^2 + 2\theta + 2$，所以 $\mathrm{Var}(X) = 1$，从而有

$$E(\hat{\theta}_2) = E(\bar{x}) - 1 = \theta, \quad \mathrm{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{n}\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{n} \to 0 \quad (n \to \infty),$$

这说明 $\hat{\theta}_2$ 既是 θ 的无偏估计，也是相合估计.

9. 为了估计湖中有多少条鱼,从中捞出 1 000 条,标上记号后放回湖中,然后再捞出150条鱼发现其中有10条鱼有记号.问湖中有多少条鱼,才能使150条鱼中出现10条带记号的鱼的概率最大?

解　设第二次捞出的标有记号的鱼的数目为 X,则 X 服从超几何分布,150 条鱼中出现 10 条带记号的鱼的概率

$$P(X=10)=\frac{\binom{1\,000}{10}\binom{N-1\,000}{140}}{\binom{N}{150}},$$

其中 N 表示湖中的鱼的条数,是未知参数.似然函数为

$$L(N;10)=\frac{\binom{1\,000}{10}\binom{N-1\,000}{140}}{\binom{N}{150}},$$

考察相邻两项比值

$$A(N,10)=\frac{L(N;10)}{L(N-1;10)}=\frac{(N-1\,000)(N-150)}{N(N-1\,000-140)}$$
$$=\frac{N^2-1\,150N+150\,000}{N^2-1\,150N+10N},$$

当且仅当 $N<15\,000$ 时,$A(N,10)>1$;当且仅当 $N>15\,000$ 时,$A(N,10)<1$,因此,只有在 $N=15\,000$ 时,$L(N;10)$ 达到最大.这里的 $N=15\,000$ 即为湖中鱼数的最大似然估计.

10. 证明:对正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,若只有一个观测值,则 σ^2 的最大似然估计不存在.

证　在只有一个观测值场合,对数似然函数为

$$l(\mu,\sigma^2;x)=-\ln(\sqrt{2\pi}\sigma)-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}.$$

该函数在 $\sigma\to 0$ 时趋于 ∞,这说明该函数没有最大值,或者说极大值无法实现,从而 σ^2 的最大似然估计不存在.

补充习题及解答

11. 若总体 X 服从如下柯西分布:

$$p(x)=\frac{1}{\pi[1+(x-\mu)^2]},\quad -\infty<x<\infty,$$

而 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是它的一个样本,试求 μ 的估计量.

解　由于柯西分布的数学期望不存在,因此不能用一阶矩法估计得到 μ 的估计量.但注意到,μ 是该总体分布的中位数,因此,若用替换原理,可以给出 μ 的一个矩估计为 $\hat{\mu}=m_{0.5}$.

若用最小二乘法(见第八章),即使 $\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=$ 最小,则得 $\hat{\mu}=\bar{x}$,很难说 $\bar{x}$ 是 μ 的一个合适的估计量,因为这时无偏性、有效性都失去意义,而且 $\bar{x}$ 与 x_1 同分布(读者自行验证),说明 $\bar{x}$ 也没有起到汇集 μ 的信息的作用,因而,这个估计量的相合性也就无从谈起.

我们转而讨论 μ 的最大似然估计.其似然函数为

$$L(\mu)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\pi[1+(x_i-\mu)^2]},$$

其对数似然函数为

$$\ln L(\mu)=-n\ln\pi-\sum_{i=1}^{n}\ln(1+(x_i-\mu)^2),$$

对 μ 求导并令其为 0 可得对数似然方程为

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i-\mu}{1+(x_i-\mu)^2}=0.$$

这个方程只能求数值解,比如用牛顿迭代法.由于 μ 是总体分布的中位数,因此可以用样本中位数 $m_{0.5}$ 作为迭代的初值,所求得的这个数值解即为 μ 的最大似然估计.从似然角度看,该方法得到的估计要比样本中位数估计更好些.

12. 一个罐子里装有黑球和白球,有放回地抽取一个容量为 n 的样本,其中有 k 个白球,求罐子里黑球数和白球数之比 R 的最大似然估计.

解　解法一　记 p 为罐子中白球的比例,令 x_i 表示第 i 次有放回抽样所得的白球数,则 $x_i\sim b(1,p)$,$i=1,2,\cdots,n$,故 p 的最大似然估计为 $\hat{p}=\bar{x}$.

因为黑球数与白球数比值 $R=\dfrac{n(1-p)}{np}=\dfrac{1-p}{p}$,根据最大似然估计的不变性,有

$$\hat{R}=\frac{1-\hat{p}}{\hat{p}}=\frac{1-\bar{x}}{\bar{x}}.$$

对具体的样本值,即 n 个中抽到 k 个白球来讲,R 的最大似然估计为 $\hat{R}=\dfrac{n-k}{k}$.

解法二　设罐子里有白球 l 个,则有黑球 Rl 个,从而罐中共有 $(1+R)l$ 个球.从中有放回地抽一个球为白球的概率为

$$\frac{l}{(1+R)l}=\frac{1}{1+R}.$$

从罐中有放回地抽 n 个球,可视为从二点分布

x	0(黑球)	1(白球)
p	$\dfrac{R}{1+R}$	$\dfrac{1}{1+R}$

中抽取一个样本容量为 n 的样本.当样本中有 k 个白球时,似然函数为

$$L(R)=\left(\frac{1}{1+R}\right)^{k}\left(\frac{R}{1+R}\right)^{n-k}=\frac{R^{n-k}}{(1+R)^{n}},$$

其对数似然函数为

$$\ln L(R)=(n-k)\ln R-n\ln(1+R),$$

将对数似然函数对 R 求导,并令其为 0,得似然方程

$$\frac{n-k}{R}-\frac{n}{1+R}=0,$$

解之可得 $\hat{R}=\frac{n}{k}-1$.由于其对数似然函数的二阶导数为

$$\left.\frac{\partial^2\ln L(R)}{\partial R^2}\right|_{\hat{R}}=\left[-\frac{n-k}{R^2}+\frac{n}{(1+R)^2}\right]_{\hat{R}}=-\frac{k^3}{n(n-k)}<0,$$

所以 $\hat{R}=\frac{n}{k}-1$ 是 R 的最大似然估计.

譬如,在 $n=10,k=2$ 场合,R 的最大似然估计 $\hat{R}=\frac{10}{2}-1=4$,即罐中黑球数与白球数之比的最大似然估计为 4,即白球 1 个,黑球 4 个;或者白球 2 个,黑球 8 个等.

13. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 和 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 分别为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 的两个独立样本.试求 $\theta=(\mu_1,\mu_2,\sigma^2)$ 的最大似然估计.

解 合样本的似然函数为

$$L=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^{m+n}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}(x_i-\mu_1)^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\mu_2)^2\right\},$$

对数似然函数为

$$l=\ln L=-\frac{m+n}{2}\ln(2\pi\sigma^2)+\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}(x_i-\mu_1)^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\mu_2)^2\right].$$

将对数似然函数对 μ_1,μ_2,σ^2 分别求导并令其为 0(忽略常数),得

$$\left.\frac{\partial l}{\partial\mu_1}\right|_{\hat{\mu}_1}=\sum_{i=1}^{m}(x_i-\hat{\mu}_1)=0,\qquad\left.\frac{\partial l}{\partial\mu_2}\right|_{\hat{\mu}_2}=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{\mu}_2)=0,$$

$$\left.\frac{\partial l}{\partial\sigma^2}\right|_{\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\hat{\sigma}^2}=-\frac{m+n}{2\hat{\sigma}^2}+\frac{1}{2\hat{\sigma}^4}\left[\sum_{i=1}^{m}(x_i-\hat{\mu}_1)^2+\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{\mu}_2)^2\right]=0,$$

由此得到 μ_1,μ_2,σ^2 的最大似然估计为

$$\hat{\mu}_1=\bar{x},\quad\hat{\mu}_2=\bar{y},$$

$$\hat{\sigma}^2=\frac{\sum_{i=1}^{m}(x_i-\bar{x})^2+\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}{m+n}.$$

14. 某批产品含有 N 件,其中 M 件为不合格品,现从中随机抽取 n 件中有 X 件不合格品,则 X 服从超几何分布,即

$$P(X=x)=\frac{\binom{M}{x}\binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}},\qquad x=1,2,\cdots,\min\{M,n\}.$$

假如 N 与 n 已知，寻求该批产品中不合格品数 M 的最大似然估计.

解　记未知参数 M 的似然函数为 $L(M;x)=P(X=x)$.考察似然比

$$\frac{L(M+1,x)}{L(M,x)}=\frac{\binom{M+1}{x}\binom{N-M-1}{n-x}}{\binom{M}{x}\binom{N-M}{n-x}}=\frac{M+1}{M+1-x}\cdot\frac{N-M-n+x}{N-M}.$$

要使似然比 $L(M+1,x)/L(M,x)\geqslant 1$，必导致

$$(M+1)(N-M-n+x)\geqslant(M+1-x)(N-M).$$

化简此式可得 $M\leqslant\frac{x}{n}(N+1)-1\xlongequal{\text{def}}M_0$，这表明：当 M_0 为整数和 $M\leqslant M_0$ 时，似然函数 $L(M,x)$ 是 M 的增函数，即

$$L(0,x)\leqslant L(1,x)\leqslant\cdots\leqslant L(M_0,x)\leqslant L(M_0+1,x).\qquad①$$

类似地，要使似然比 $L(M+1,x)/L(M,x)\leqslant 1$，必导致 $M\geqslant\frac{x}{n}(N+1)-1=M_0$，这表明，当 M_0 为整数且 $M\geqslant M_0$ 时，似然函数 $L(M,x)$ 是 M 的减函数，即

$$L(M_0,x)\geqslant L(M_0+1,x)\geqslant\cdots\geqslant L(M,x).\qquad②$$

比较 ① 式和 ② 式可知，当 M_0 为整数时，M 的最大似然估计为 $\hat{M}=M_0$ 或 M_0+1，而当 M_0 不为整数时，M 的最大似然估计为 $\hat{M}=[M_0+1]=\left[\frac{x}{n}(N+1)\right]$，其中 $[a]$ 为不超过 a 的最大整数.综合上述，M 的最大似然估计为

$$\hat{M}=\begin{cases}\frac{x}{n}(N+1)-1\text{ 或 }\frac{x}{n}(N+1), & \frac{x}{n}(N+1)\text{ 为整数},\\ \left[\frac{x}{n}(N+1)\right], & \frac{x}{n}(N+1)\text{ 不为整数}.\end{cases}$$

譬如，在 $N=19,n=5,x=2$ 场合，$M_0=\frac{x}{n}(N+1)-1=\frac{2}{5}\times(19+1)-1=7$，由于 M_0 为整数，故 M 的最大似然估计为 7 或 8. 下面以实际计算加以佐证，几个 $L(M,2)=P(x=2)$ 如下表所示：

M	6	7	8	9	10
$L(M,2)$	0.368 9	0.397 3	0.397 3	0.371 5	0.325 1

可见 M 取 7 或 8 可使似然函数达到最大.

又如，在 $N=16,n=5,x=2$ 场合，$M_0=\frac{x}{n}(N+1)-1=\frac{2}{5}\times(16+1)-1=5.8$（不为整数），这时 M 的最大似然估计 $\hat{M}=[M_0+1]=[5.8+1]=6$.实际计算表明

M	5	6	7	8
$L(M,2)$	0.377 7	0.412 1	0.403 8	0.359

可见 M 取 6 可使似然函数达到最大.

§6.4 最小方差无偏估计

内容概要

1. 均方误差 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一个估计(无偏的或有偏的),则称

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = \mathrm{Var}(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2$$

为 $\hat{\theta}$ 的均方误差.均方误差较小意味着:$\hat{\theta}$ 不仅方差较小,而且偏差($E(\hat{\theta}) - \theta$) 也小,所以均方误差是评价点估计的最一般标准.

• 使均方误差一致最小的估计量一般是不存在的,但两个估计的优劣可用均方误差评估;

• 在无偏估计类中使均方误差最小就是使方差最小.

2. 一致最小方差无偏估计 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一个无偏估计,如果对另外任意一个 θ 的无偏估计 $\tilde{\theta}$,在参数空间 $\Theta = \{\theta\}$ 上都有

$$\mathrm{Var}_\theta(\hat{\theta}) \leqslant \mathrm{Var}_\theta(\tilde{\theta}),$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致最小方差无偏估计,简记为 UMVUE.

3. 判断准则 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是 θ 的一个无偏估计,$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) < \infty$.如果对任意一个满足 $E(\varphi(x_1, x_2, \cdots, x_n)) = 0$ 和 $\mathrm{Var}(\varphi(x_2, x_2, \cdots, x_n)) < \infty$ 的 φ,都有

$$\mathrm{Cov}_\theta(\theta, \varphi) = 0, \quad \forall \theta \in \Theta,$$

则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 UMVUE.

4. 充分性原则

• 任一参数 θ 的 UMVUE 不一定存在,若存在,则它一定可表示为充分统计量的函数;

• 若 θ 的某个无偏估计 $\hat{\theta}$ 不是充分统计量 $T = T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的函数,则通过条件期望可以获得一个新的无偏估计 $\tilde{\theta} = E(\hat{\theta} \mid T)$,且方差不超过原估计的方差;

• 考虑 θ 的估计时,只需要在其充分统计量的函数中寻找即可,该说法对所有统计推断都是正确的.这便是充分性原则.

5. 费希尔信息量 $I(\theta)$ 设总体的概率函数 $p(x;\theta)$,$\theta \in \Theta$ 满足下列条件:

(1) 参数空间 Θ 是直线上的一个开区间;

(2) 支撑 $S = \{x : p(x;\theta) > 0\}$ 与 θ 无关;

(3) 导数$\frac{\partial}{\partial\theta}p(x;\theta)$对一切$\theta\in\Theta$都存在;

(4) 对$p(x;\theta)$,积分与微分运算可交换次序,即

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\int_{-\infty}^{\infty}p(x;\theta)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial}{\partial\theta}p(x;\theta)\mathrm{d}x;$$

(5) 期望$I(\theta)=E\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\ln p(x;\theta)\right]^2$存在,

则称该期望$I(\theta)$为总体分布的费希尔信息量.

若二阶导数对一切$\theta\in\Theta$都存在,则$I(\theta)$还可用下式计算

$$I(\theta)=-E\left[\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln p(x;\theta)\right].$$

6. 常用分布的费希尔信息量

- 二点分布$b(1,p)$的费希尔信息量$I(p)=[p(1-p)]^{-1}$;
- 泊松分布$p(\lambda)$的费希尔信息量$I(\lambda)=\lambda^{-1}$;
- 指数分布$Exp(\lambda)$的费希尔信息量$I(\lambda)=\lambda^2$;
- 正态分布$N(\mu,1)$的费希尔信息量$I(\mu)=1$;
- 正态分布$N(0,\sigma^2)$的费希尔信息量$I(\sigma^2)=\frac{1}{2\sigma^4}$;
- 正态分布$N(\mu,\sigma^2)$的费希尔信息量(信息矩阵)$\boldsymbol{I}(\mu,\sigma^2)=\begin{pmatrix}1/\sigma^2 & 0\\ 0 & 1/(2\sigma^4)\end{pmatrix}$.

7. C-R 不等式　设$T=T(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是未知参数$g(\theta)$的一个无偏估计,若$g'(\theta)=\frac{\partial g(\theta)}{\partial\theta}$存在,则在费希尔信息量$I(\theta)$也存在的条件下有

$$\mathrm{Var}(T)\geqslant[g'(\theta)]^2/(nI(\theta)).$$

上式称为克拉默-拉奥(C-R)不等式,$[g'(\theta)]^2/(nI(\theta))$称为$g(\theta)$的无偏估计的方差的 C-R 下界,简称$g(\theta)$的 C-R 下界. 特别,对$\theta$的无偏估计$\hat{\theta}$,有$\mathrm{Var}(\hat{\theta})\geqslant(nI(\theta))^{-1}$.

注:$g(\theta)$的 C-R 下界并不是对任意参数函数$g(\theta)$的无偏估计的方差都可达到.但能达到 C-R 下界的$g(\theta)$的估计$T=T(x_1,x_2,\cdots,x_n)$一定是$g(\theta)$的 UMVUE.方差达到 C-R 下界的无偏估计称为有效估计.

习题与解答 6.4

1. 设总体概率函数是$p(x;\theta)$,$x_1,x_2,\cdots,x_n$是其样本,$T=T(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是θ的充分统计量,则对$g(\theta)$的任一估计$\hat{g}$,令$\tilde{g}=E(\hat{g}\mid T)$,证明:$\mathrm{MSE}(\tilde{g})\leqslant\mathrm{MSE}(\hat{g})$.这说明,在均方误差准则下,人们只需要考虑基于充分统计量的估计.

证　我们将均方误差作如下分解

$$\mathrm{MSE}(\hat{g})=E(\hat{g}-g(\theta))^2=E(\hat{g}-\tilde{g}+\tilde{g}-g(\theta))^2$$

$$= E(\hat{g} - \tilde{g})^2 + \mathrm{MSE}(\tilde{g}) + 2E[(\hat{g} - \tilde{g})(\tilde{g} - g(\theta))].$$

注意到 $\tilde{g} = E(\hat{g} \mid T)$,这说明

$$E[(\hat{g} - \tilde{g}) \mid T] = E(\hat{g} \mid T) - E[E(\hat{g} \mid T) \mid T]$$
$$= E(\hat{g} \mid T) - E(\hat{g} \mid T) = 0,$$

于是

$$E[(\hat{g} - \tilde{g})(\tilde{g} - g(\theta))] = E\{E[(\hat{g} - \tilde{g})(\tilde{g} - g(\theta)) \mid T]\}$$
$$= E\{(\tilde{g} - g(\theta))E[(\hat{g} - \tilde{g}) \mid T]\} = 0,$$

因而 $\mathrm{MSE}(\hat{g}) = E(\hat{g} - \tilde{g})^2 + \mathrm{MSE}(\tilde{g}) \geqslant \mathrm{MSE}(\tilde{g})$.

2. 设 T_1, T_2 分别是 θ_1, θ_2 的 UMVUE,证明:对任意的(非零)常数 a, b,$aT_1 + bT_2$ 是 $a\theta_1 + b\theta_2$ 的 UMVUE.

证 由于 T_1, T_2 分别是 θ_1, θ_2 的 UMVUE,故 $E(T_i) = \theta_i$,且对任意一个 $\phi(x)$,满足 $E(\phi) = 0$,由判断准则知 $\mathrm{Cov}(T_i, \phi) = 0, i = 1, 2$,于是

$$E(aT_1 + bT_2) = a\theta_1 + b\theta_2,$$
$$\mathrm{Cov}(aT_1 + bT_2, \phi) = a\mathrm{Cov}(T_1, \phi) + b\mathrm{Cov}(T_2, \phi) = 0,$$

因此 $aT_1 + bT_2$ 是 $a\theta_1 + b\theta_2$ 的 UMVUE.

3. 设 T 是 $g(\theta)$ 的 UMVUE,$\hat{g}$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计,证明:若 $\mathrm{Var}(\hat{g}) < \infty$,则 $\mathrm{Cov}(T, \hat{g}) \geqslant 0$.

证 因为 T 是 $g(\theta)$ 的 UMVUE,$\hat{g}$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计,故其差 $T - \hat{g}$ 是 0 的无偏估计,即 $E(T - \hat{g}) = 0$,且 $\mathrm{Var}(T - \hat{g}) < \infty$,由判断准则知 $\mathrm{Cov}(T, T - \hat{g}) = 0$,这说明

$$\mathrm{Var}(T) - \mathrm{Cov}(T, \hat{g}) = 0,$$

即 $\mathrm{Cov}(T, \hat{g}) = \mathrm{Var}(T) \geqslant 0$.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为样本,证明,$\bar{x} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$,$s^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$ 分别为 μ, σ^2 的 UMVUE.

证 大家知道:$\bar{x}, s^2$ 分别是 μ, σ^2 的无偏估计,设 $\varphi(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是 0 的任一无偏估计,则

$$E(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\varphi \cdot \prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n = 0,$$

即

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\varphi \cdot (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2 + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2}\mu - \frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n = 0. \quad ①$$

将 ① 式两端对 μ 求导,并注意到 $E(\varphi) = 0$,有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\frac{n\bar{x}}{\sigma^2}\varphi \cdot (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2 + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2}\mu - \frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n = 0, \quad ②$$

这说明 $E\left(\dfrac{n\bar{x}\varphi}{\sigma^2}\right) = 0$,即 $E(\bar{x}\varphi) = 0$,于是 $\mathrm{Cov}(\bar{x}, \varphi) = E(\bar{x}\varphi) - E(\bar{x})E(\varphi) = 0$,从而 $\bar{x}$ 是 μ 的 UMVUE.

为证明 s^2 是 σ^2 的 UMVUE,我们将 ② 式的两端再对 μ 求导,得

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{n\bar{x}}{\sigma^2}\right)^2\varphi\cdot(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\frac{n\bar{x}}{\sigma^2}\mu-\frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n-$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\frac{n\bar{x}}{\sigma^2}\cdot\frac{n\mu}{\sigma^2}\varphi\cdot(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\frac{n\bar{x}}{\sigma^2}\mu-\frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n=0,$$

由此可以得到 $E(\bar{x}^2\varphi)=0$，下一步，将 ① 式两端对 σ^2 求导，略去几个前面已经指出积分为 0 的项，有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\varphi\cdot(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\frac{n\bar{x}}{\sigma^2}\mu-\frac{n\mu^2}{2\sigma^2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n=0.$$

这表明 $E\left(\varphi\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)=0$，由此可得到 $E(s^2\varphi)=0$，因而

$$\mathrm{Cov}(s^2,\varphi)=E(s^2\varphi)-E(s^2)E(\varphi)=0,$$

这就证明了 s^2 是 σ^2 的 UMVUE.

5. 设总体 $p(x;\theta)$ 的费希尔信息量存在，若二阶导数 $\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}p(x;\theta)$ 对一切的 $\theta\in\Theta$ 存在，证明费希尔信息量

$$I(\theta)=-E\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln p(x;\theta)\right).$$

证　记 $S_\theta=\dfrac{\partial\ln p(x;\theta)}{\partial\theta}$，则

$$E(S_\theta)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{p(x;\theta)}\cdot\frac{\partial p(x;\theta)}{\partial\theta}\cdot p(x;\theta)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial p(x;\theta)}{\partial\theta}\mathrm{d}x=\frac{\partial}{\partial\theta}\int_{-\infty}^{\infty}p(x;\theta)\mathrm{d}x=0,$$

所以 $\dfrac{\partial E(S_\theta)}{\partial\theta}=0$. 另一方面，

$$\frac{\partial E(S_\theta)}{\partial\theta}=\frac{\partial}{\partial\theta}\int_{-\infty}^{\infty}S_\theta p(x;\theta)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial}{\partial\theta}(S_\theta\cdot p(x;\theta))\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\partial S_\theta}{\partial\theta}\cdot p(x;\theta)+S_\theta\cdot\frac{\partial p(x;\theta)}{\partial\theta}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial^2\ln p(x;\theta)}{\partial\theta^2}\cdot p(x;\theta)\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\partial\ln p(x;\theta)}{\partial\theta}\right)^2\cdot p(x;\theta)\mathrm{d}x$$

$$=E\left(\frac{\partial^2\ln p(x;\theta)}{\partial\theta^2}\right)+E(S_\theta^2)$$

$$=E\left(\frac{\partial^2\ln p(x;\theta)}{\partial\theta^2}\right)+I(\theta).$$

这就证明了 $I(\theta)=-E\left(\dfrac{\partial^2\ln p(x;\theta)}{\partial\theta^2}\right)$.

6. 设总体密度函数为 $p(x;\theta)=\theta x^{\theta-1}$，$0<x<1$，$\theta>0$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本.

(1) 求 $g(\theta)=1/\theta$ 的最大似然估计；

(2) 求 $g(\theta)$ 的有效估计.

解 (1) 似然函数为 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\theta x_i^{\theta-1}$,对数似然函数为

$$\ln L(\theta)=n\ln\theta+(\theta-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=-n\ln g(\theta)+\left(\frac{1}{g(\theta)}-1\right)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i.$$

将对数似然函数求导并令其为0,得似然方程

$$\frac{\partial\ln L(\theta)}{\partial g(\theta)}=-\frac{n}{g(\theta)}-\frac{1}{g^2(\theta)}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0,$$

解之得 $\hat{g}(\theta)=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$.

(2) 令 $Y=-\ln X$,则

$$P(Y<y)=P(-\ln X<y)=P(X>\mathrm{e}^{-y})=\int_{\mathrm{e}^{-y}}^{1}\theta x^{\theta-1}\mathrm{d}x=1-\mathrm{e}^{-\theta y},$$

因此 $Y\sim Exp(\theta)=Ga(1,\theta)$,从而有 $\hat{g}(\theta)\sim Ga(n,n\theta)$,于是

$$E(\hat{g})=\frac{n}{n\theta}=\frac{1}{\theta}=g(\theta),\quad \mathrm{Var}(\hat{g})=\frac{n}{(n\theta)^2}=\frac{1}{n\theta^2}.$$

为求有效估计,需求出 θ 的费希尔信息量,注意到,$\ln p(x,\theta)=\ln\theta+(\theta-1)\ln x$,

$\frac{\partial\ln p(x,\theta)}{\partial\theta}=\frac{1}{\theta}+\ln x$,$\frac{\partial^2\ln p(x,\theta)}{\partial\theta^2}=-\frac{1}{\theta^2}$,于是

$$I(\theta)=-E\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln p(x;\theta)\right)=\frac{1}{\theta^2}.$$

而 $g'(\theta)=-\theta^{-2}$,于是 $g(\theta)$ 的任一无偏估计的C-R下界为 $\frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)}=\frac{1}{n\theta^2}$,从而 $\hat{g}(\theta)=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计,且方差达到了C-R下界,所以 $\hat{g}(\theta)=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$ 是 $g(\theta)$ 的有效估计.

7. 设总体密度函数为 $p(x;\theta)=\frac{2\theta}{x^3}\mathrm{e}^{-\theta/x^2}$,$x>0,\theta>0$,求 θ 的费希尔信息量 $I(\theta)$.

解 对数密度函数为 $\ln p(x;\theta)=\ln 2+\ln\theta-3\ln x-\theta/x^2$,于是

$$\frac{\partial\ln p(x;\theta)}{\partial\theta}=\frac{1}{\theta}-\frac{1}{x^2},\quad \frac{\partial^2\ln p(x;\theta)}{\partial\theta^2}=-\frac{1}{\theta^2},$$

由此给出 $I(\theta)=-E\left(\frac{\partial^2\ln p(x;\theta)}{\partial\theta^2}\right)=\frac{1}{\theta^2}$.

8. 设总体密度函数为 $p(x;\theta)=\theta c^\theta x^{-(\theta+1)}$,$x>c,c>0$ 已知,$\theta>0$,求 θ 的费希尔信息量 $I(\theta)$.

解 对数密度函数为

$$\ln p(x;\theta)=\ln\theta+\theta\ln c-(\theta+1)\ln x,$$

将上式对 θ 求导,得到 $\frac{\partial\ln p(x;\theta)}{\partial\theta}=\frac{1}{\theta}+\ln c-\ln x$,二阶导函数为 $\frac{\partial^2\ln p(x;\theta)}{\partial\theta^2}=-\frac{1}{\theta^2}$,于是

$$I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2 \ln p(x;\theta)}{\partial \theta^2}\right) = \frac{1}{\theta^2}.$$

9. 设总体分布列为 $P(X=x)=(x-1)\theta^2(1-\theta)^{x-2}$，$x=2,3,\cdots,0<\theta<1$，求 θ 的费希尔信息量 $I(\theta)$.

解　对数分布列为

$$\ln P(X=x) = \ln(x-1) + 2\ln\theta + (x-2)\ln(1-\theta).$$

求一、二阶导数，有

$$\frac{\partial \ln P(X=x)}{\partial \theta} = \frac{2}{\theta} - \frac{x-2}{1-\theta}, \quad \frac{\partial^2 \ln P(X=x)}{\partial \theta^2} = -\frac{2}{\theta^2} - \frac{x-2}{(1-\theta)^2}.$$

在本章 6.2 节第 3 题中，我们已经算得 $E(x)=\frac{2}{\theta}$，于是

$$I(\theta) = -E\left(\frac{\partial^2 \ln P(X=x)}{\partial \theta^2}\right) = \frac{2}{\theta^2} + \frac{E(x)-2}{(1-\theta)^2} = \frac{2}{\theta^2(1-\theta)}.$$

10. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自 $Ga(\alpha,\lambda)$ 的样本，$\alpha>0$ 已知，试证明，$\bar{x}/\alpha$ 是 $g(\lambda)=1/\lambda$ 的有效估计，从而也是 UMVUE.

解　总体 $Ga(\alpha,\lambda)$ 的密度函数为 $p(x;\lambda)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\lambda x}$，$x>0$，于是

$$\ln p(x;\lambda) = \alpha\ln\lambda - \ln\Gamma(\alpha) + (\alpha-1)\ln x - \lambda x,$$

$$\frac{\partial \ln p(x;\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{\alpha}{\lambda} - x, \quad \frac{\partial^2 \ln p(x;\lambda)}{\partial \lambda^2} = -\frac{\alpha}{\lambda^2},$$

所以 λ 的费希尔信息量为 $I(\lambda)=\frac{\alpha}{\lambda^2}$，这就是说 $g(\lambda)=\frac{1}{\lambda}$ 的任一无偏估计的C-R下界为

$$\frac{(g'(\lambda))^2}{nI(\lambda)} = \frac{1}{n\alpha\lambda^2}.$$

又

$$E\left(\frac{\bar{x}}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha}\cdot\frac{\alpha}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}, \quad \mathrm{Var}\left(\frac{\bar{x}}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha^2}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{\alpha}{\lambda^2} = \frac{1}{n\alpha\lambda^2}.$$

这就证明了 $\bar{x}/\alpha$ 是 $g(\lambda)=1/\lambda$ 的有效估计，从而也是 UMVUE.

11. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ i. i. d. $\sim N(a,\sigma^2)$，$y_1,y_2,\cdots,y_n$ i. i. d. $\sim N(a,2\sigma^2)$，求 a 和 σ^2 的 UMVUE.

解　直观上，可考虑 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 的凸线性组合 $\hat{a}_l = l\bar{x} + (1-l)\bar{y}$，易知 $\hat{a}_l$ 为 a 的无偏估计，且当 $l=\frac{2m}{2m+n}$ 时，$\mathrm{Var}(\hat{a}_l)$ 达到最小. 下证 $\hat{a}=\frac{2m\bar{x}+n\bar{y}}{2m+n}$ 为 a 的 UMVUE.

$(x_1,x_2,\cdots,x_m,y_1,y_2,\cdots,y_n)$ 的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_m,y_1,y_2,\cdots,y_n,a,\sigma^2)$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^{m+n} 2^{-\frac{n}{2}} \exp\left\{-\sum_{i=1}^{m}\frac{(x_i-a)^2}{2\sigma^2} - \sum_{i=1}^{n}\frac{(y_i-a)^2}{4\sigma^2}\right\}$$

$$=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^{m+n}2^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{m}x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}y_i^2\right)+\frac{\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)}{\sigma^2}a-\frac{\left(m+\frac{1}{2}n\right)}{2\sigma^2}a^2\right\},$$

设 $\varphi(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 0 的任一无偏估计,则

$$E(\varphi)=\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\varphi\cdot p(x_1,\cdots,x_m,y_1,\cdots,y_n,a,\sigma^2)\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_m\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n=0,$$

即

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\varphi\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^{m+n}2^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{m}x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}y_i^2\right)+\right.$$

$$\left.\frac{\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)}{\sigma^2}a-\frac{\left(m+\frac{1}{2}n\right)}{2\sigma^2}a^2\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_m\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n=0,\qquad①$$

将 ① 式两端对 a 求导,并注意到 $E(\varphi)=0$,有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)}{\sigma^2}\varphi\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^{m+n}2^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{m}x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}y_i^2\right)+\right.$$

$$\left.\frac{\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)}{\sigma^2}a-\frac{\left(m+\frac{1}{2}n\right)}{2\sigma^2}a^2\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_m\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n=0,\qquad②$$

这说明 $E\left(\frac{\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)\varphi}{\sigma^2}\right)=0$,即 $E\left(\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)\varphi\right)=0.$

于是

$$\mathrm{Cov}\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y},\varphi\right)=E\left(\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)\varphi\right)-E\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)\cdot E(\varphi)=0,$$

从而 $\hat{a}=\dfrac{2m\bar{x}+n\bar{y}}{2m+n}$ 是 a 的 UMVUE.

我们将 ② 式的两端再对 a 求导,得

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)^2}{\sigma^4}-\frac{\left(m+\frac{1}{2}n\right)}{\sigma^2}\frac{\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)}{\sigma^2}a\right)\varphi\cdot$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^{m+n}2^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{m}x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}y_i^2\right)+\right.$$

$$\left.\frac{\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)}{\sigma^2}a-\frac{\left(m+\frac{1}{2}n\right)}{2\sigma^2}a^2\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_m\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n=0.$$

由此可以得到 $E\left((m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y})^2\varphi\right)=0$，下一步，将 ① 式两端对 σ^2 求导，略去几个前面已经指出积分为 0 的项，有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{m}x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}y_i^2\right)\varphi\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^{m+n}2^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{m}x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}y_i^2\right)+\frac{\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)}{\sigma^2}a-\frac{\left(m+\frac{1}{2}n\right)}{2\sigma^2}a^2\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_m\mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n=0.$$

这表明 $E\left(\varphi\cdot\left(\sum_{i=1}^{m}x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}y_i^2\right)\right)=0.$

记

$$T=\sum_{i=1}^{m}x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\frac{\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)^2}{m+\frac{1}{2}n},$$

由此可得到 $E(T\varphi)=0$，因而 $\mathrm{Cov}(T,\varphi)=0.$

由于

$$E\left(\sum_{i=1}^{m}x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}y_i^2\right)=\left(m+\frac{1}{2}n\right)a^2+(m+n)\sigma^2,$$

$$E\left(m\bar{x}+\frac{1}{2}n\bar{y}\right)^2=\left(m+\frac{1}{2}n\right)^2a^2+\left(m+\frac{1}{2}n\right)\sigma^2,$$

所以，

$$E(T)=\left(m+\frac{1}{2}n\right)a^2+(m+n)\sigma^2-\left(m+\frac{1}{2}n\right)a^2-\sigma^2=(m+n-1)\sigma^2,$$

故 $(m+n-1)^{-1}T$ 是 σ^2 的 UMVUE.

注意，这里 σ^2 的估计不能是 s_x^2 和 s_y^2 的凸组合，为什么？留给读者思考.

12. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ i. i. d. $\sim N(\mu,1)$，求 μ^2 的 UMVUE.证明此 UMVUE 达不到C-R不等式的下界，即它不是有效估计.

解　设 $\varphi(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是 0 的任一无偏估计，则

$$E(\varphi)=\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\varphi\cdot\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n=0,$$

即

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\varphi\cdot(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+n\bar{x}\mu-\frac{n\mu^2}{2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n=0.\qquad①$$

将 ① 式两端对 μ 求导，并注意到 $E(\varphi)=0$，有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}n\bar{x}\varphi\cdot(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+n\bar{x}\mu-\frac{n\mu^2}{2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n=0.\qquad②$$

这说明 $E(n\bar{x}\varphi)=0$，即 $E(\bar{x}\varphi)=0.$

我们将 ② 式的两端再对 μ 求导，得

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}(n\bar{x})^2\varphi\cdot(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+n\bar{x}\mu-\frac{n\mu^2}{2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n-$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}n\bar{x}\cdot n\mu\varphi\cdot(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+n\bar{x}\mu-\frac{n\mu^2}{2}\right\}\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n=0,$$

由此可以得到 $E(\bar{x}^2\varphi)=0$.

记

$$T=\bar{x}^2-\frac{1}{n},$$

则

$$\mathrm{Cov}(T,\varphi)=0,\qquad E(T)=\mu^2,$$

从而,$T=\bar{x}^2-\frac{1}{n}$ 为 μ^2 的 UMVUE.

进一步,$\mathrm{Var}(T)=\mathrm{Var}(\bar{x}^2)=\frac{2}{n^2}+\frac{4}{n}\mu^2$,C-R 下界为 $\frac{4\mu^2}{nI(\mu)}=\frac{4\mu^2}{n}$.故此 UMVUE 的方差达不到 C-R 不等式的下界.

13. 对泊松分布 $P(\theta)$,

(1) 求 $I\left(\frac{1}{\theta}\right)$;

(2) 找一个函数 $g(\cdot)$,使 $g(\theta)$ 的费希尔信息量与 θ 无关.

解 (1) $I\left(\frac{1}{\theta}\right)=I(\theta)\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\left(\frac{1}{\theta}\right)}\right)^2=\theta^4I(\theta)=\theta^3$;

(2) $I(g(\theta))=I(\theta)\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}g(\theta)}\right)^2$,令 $I(g(\theta))=c$(其中 c 为大于 0 的任意常数),则 $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}g(\theta)}=\sqrt{c\theta}$.所以,$g(\theta)=\frac{2}{\sqrt{c}}\sqrt{\theta}+c_2$(其中 c_2 为任意常数).

14. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为独立同分布变量,$0<\theta<1$,

$$P(x_1=-1)=\frac{1-\theta}{2},\quad P(x_1=0)=\frac{1}{2},\quad P(x_1=1)=\frac{\theta}{2}.$$

(1) 求 θ 的 MLE $\hat{\theta}_1$,并问 $\hat{\theta}_1$ 是否是无偏的;

(2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$;

(3) 计算 θ 的无偏估计的方差的 C-R 下界.

解 (1) 方法一 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中取值 $-1,0,1$ 分别有 n_{-1},n_0,n_1 次,有 $n_{-1}+n_0+n_1=n$,则似然函数

$$L(\theta)=\left(\frac{1-\theta}{2}\right)^{n_{-1}}\left(\frac{1}{2}\right)^{n_0}\left(\frac{\theta}{2}\right)^{n_1}=\frac{(1-\theta)^{n_{-1}}\theta^{n_1}}{2^n},$$

有

$$\ln L(\theta)=n_{-1}\ln(1-\theta)+n_1\ln\theta-n\ln 2,$$

令$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=n_{-1}\cdot\frac{-1}{1-\theta}+n_1\cdot\frac{1}{\theta}=0$,得$\theta=\frac{n_1}{n_{-1}+n_1}$,

故θ的MLE $\hat{\theta}_1=\frac{n_1}{n_{-1}+n_1}$.

方法二　总体X的密度函数为

$$p(x;\theta)=\left(\frac{1-\theta}{2}\right)^{\frac{x(x-1)}{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^{-(x+1)(x-1)}\left(\frac{\theta}{2}\right)^{\frac{x(x+1)}{2}}=\frac{1}{2}(1-\theta)^{\frac{x^2-x}{2}}\theta^{\frac{x^2+x}{2}},\ x=-1,0,1,$$

则似然函数

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2}(1-\theta)^{\frac{x_i^2-x_i}{2}}\theta^{\frac{x_i^2+x_i}{2}}=\frac{1}{2^n}(1-\theta)^{\frac{1}{2}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\right)}\theta^{\frac{1}{2}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\right)},$$

有

$$\ln L(\theta)=\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln(1-\theta)+\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln\theta-n\ln 2,$$

令

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\frac{-1}{1-\theta}+\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\frac{1}{\theta}=0,$$

得

$$\theta=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}{2\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}=\frac{1}{2}+\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}{2\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2},$$

故θ的MLE$\hat{\theta}_1=\frac{1}{2}+\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i}{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}$.

注:因X_i全部可能取值$-1,0,1$,有$\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2=n_{-1}+n_1$,$\sum\limits_{i=1}^{n}X_i=n_1-n_{-1}$,即以上两个结果一致.

因$E(\hat{\theta}_1)=E\left(\frac{n_1}{n_{-1}+n_1}\right)=E\left[E\left(\frac{n_1}{n_{-1}+n_1}\middle|n_{-1}+n_1\right)\right]$,

且$P(x_1=1\mid x_1=-1\text{或}x_1=1)=\frac{P(x_1=1)}{P(x_1=-1\text{或}x_1=1)}=\frac{\frac{\theta}{2}}{\frac{1-\theta}{2}+\frac{\theta}{2}}=\theta$,

则在$n_{-1}+n_1=m$的条件下,n_1服从二项分布$b(m,\theta)$,$E(n_1\mid n_{-1}+n_1=m)=m\theta$,

可得$E\left(\frac{n_1}{n_{-1}+n_1}\middle|n_{-1}+n_1=m\right)=\frac{1}{m}E(n_1\mid n_{-1}+n_1=m)=\theta$,即

$E\left(\frac{n_1}{n_{-1}+n_1}\middle|n_{-1}+n_1\right)=\theta$,

故 $E(\hat{\theta}_1)=E\left[E\left(\frac{n_1}{n_{-1}+n_1}\middle| n_{-1}+n_1\right)\right]=E(\theta)=\theta$,$\hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计.

(2) 因为 $E(x_1)=-1\times\frac{1-\theta}{2}+0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{\theta}{2}=\theta-\frac{1}{2}$,所以 θ 的矩估计为

$$\hat{\theta}_2=\bar{x}+\frac{1}{2}.$$

(3) $\ln p(x;\theta)=\frac{1}{2}(x^2-x)\ln\left(\frac{1-\theta}{2}\right)-(1-x^2)\ln 2+\frac{1}{2}(x^2+x)\ln\left(\frac{\theta}{2}\right)$,

关于 θ 求导,得

$$\frac{\mathrm{d}\ln p(x;\theta)}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{1}{2}(x^2-x)\frac{1}{1-\theta}+\frac{1}{2}(x^2+x)\frac{1}{\theta},$$

$$I(\theta)=E\left(\frac{\mathrm{d}\ln p(x;\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right)^2=\left(-\frac{1}{1-\theta}\right)^2\frac{1-\theta}{2}+0\times\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{\theta}\right)^2\frac{\theta}{2}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-\theta}+\frac{1}{\theta}\right)=\frac{1}{2\theta(1-\theta)},$$

所以,θ 的无偏估计的方差的 C-R 下界为$\frac{2\theta(1-\theta)}{n}$.

15. 设总体 $X\sim Exp(1/\theta)$,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本,θ 的矩估计和最大似然估计都是 $\bar{x}$,它也是 θ 的相合估计和无偏估计,试证明在均方误差准则下存在优于 $\bar{x}$ 的估计(提示:考虑 $\hat{\theta}_a=a\bar{x}$,找均方误差最小者).

证 令 $\hat{\theta}_a=a\bar{x}$,则

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_a)=\mathrm{Var}(\hat{\theta}_a)+(E\hat{\theta}_a-\theta)^2=a^2\mathrm{Var}(\bar{x})+(aE(\bar{x})-\theta)^2$$

$$=a^2\frac{\theta^2}{n}+\theta^2(a-1)^2,$$

对上式求导易知,当 $a=\frac{n}{n+1}$ 时上式达到最小,最小值为$\frac{\theta^2}{n+1}$,它小于 $\bar{x}$ 的均方误差$\frac{\theta^2}{n}$.

补充习题及解答

16. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 独立同分布,x_1 的取值有四种可能,其概率分别为

$$p_1=1-\theta,p_2=\theta-\theta^2,p_3=\theta^2-\theta^3,p_4=\theta^3,$$

记 N_j 为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中出现各种可能结果的次数,$N_1+N_2+N_3+N_4=n$.

(1) 确定 a_1,a_2,a_3,a_4,使 $T=\sum_{i=1}^{4}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计;

(2) 将 $\mathrm{Var}(T)$ 与 θ 的无偏估计方差的 C-R 下界比较.

解 (1) 由于 $N_i\sim b(n,p_i)$,$i=1,2,3,4$,所以 $E(N_i)=np_i$,从而有

$$E(T)=\sum_{j=1}^{4}a_jE(N_j)=a_1n(1-\theta)+a_2n(\theta-\theta^2)+a_3n(\theta^2-\theta^3)+a_4n\theta^3$$
$$=na_1+n(a_2-a_1)\theta+n(a_3-a_2)\theta^2+n(a_4-a_3)\theta^3.$$

若使 T 为 θ 的无偏估计,即要求

$$\begin{cases}na_1=0,\\n(a_2-a_1)=1,\\n(a_3-a_2)=0,\\n(a_4-a_3)=0,\end{cases}$$

解之得

$$a_1=0,a_2=a_3=a_4=\frac{1}{n}.$$

即 $T=(N_2+N_3+N_4)/n$ 是 θ 的无偏估计.

(2) $P(N_j=n_j,j=1,2,3,4)$

$$=\frac{n!}{n_1!\ n_2!\ n_3!\ n_4!}(1-\theta)^{n_1}(\theta-\theta^2)^{n_2}\cdot(\theta^2-\theta^3)^{n_3}(\theta^3)^{n_4}$$
$$=\frac{n!}{n_1!\ n_2!\ n_3!\ n_4!}\theta^{n_2+2n_3+3n_4}(1-\theta)^{n_1+n_2+n_3},$$

对数似然函数为(略去与 θ 无关的项)

$$\ln L=(n_2+2n_3+3n_4)\ln\theta+(n_1+n_2+n_3)\ln(1-\theta).$$

于是

$$\frac{\partial\ln L}{\partial\theta}=\frac{n_2+2n_3+3n_4}{\theta}-\frac{n_1+n_2+n_3}{1-\theta},$$
$$\frac{\partial^2\ln L}{\partial\theta^2}=-\frac{n_2+2n_3+3n_4}{\theta^2}-\frac{n_1+n_2+n_3}{(1-\theta)^2}.$$

注意到观测量 n_1,n_2,n_3,n_4 是随机变量,且 $E(n_j)=np_j$,故

$$E(n_2+2n_3+3n_4)=n((\theta-\theta^2)+2(\theta^2-\theta^3)+3\theta^3)=n(\theta+\theta^2+\theta^3),$$
$$E(n_1+n_2+n_3)=n((1-\theta)+(\theta-\theta^2)+(\theta^2-\theta^3))=n(1-\theta^3).$$

从而费希尔信息量为

$$I(\theta)=-E\left(\frac{\partial^2\ln L}{\partial\theta^2}\right)=\frac{n(\theta+\theta^2+\theta^3)}{\theta^2}+\frac{n(1-\theta^3)}{(1-\theta)^2}=\frac{n(1+\theta+\theta^2)}{\theta(1-\theta)}.$$

所以 θ 的无偏估计方差的 C-R 下界为 $\frac{\theta(1-\theta)}{n(1+\theta+\theta^2)}$.由于 $N_2+N_3+N_4=n-N_1\sim b(n,\theta)$,于是 $T=\frac{1}{n}(N_2+N_3+N_4)$ 的方差为

$$\mathrm{Var}(T)=\frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(N_2+N_3+N_4)=\frac{\theta(1-\theta)}{n}>\frac{\theta(1-\theta)}{n(1+\theta+\theta^2)},$$

即 T 的方差没有达到 θ 的无偏估计方差的 C-R 下界.

17. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本,若均值 μ 已知,证明:

(1) $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$ 是 σ^2 的有效估计;

(2) $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{i=1}^{n}|x_i-\mu|$ 是 σ 的无偏估计,但不是有效估计.

证 (1) 由 $\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$ 知 $E(\hat{\sigma}^2)=\sigma^2$, $\mathrm{Var}(\hat{\sigma}^2)=\frac{2\sigma^4}{n}$. 为了获得 σ^2 的无偏估计的 C-R 下界,需要费希尔信息量,正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度函数 $p(x)$ 的对数是

$$\ln p(x)=-\frac{1}{2}\ln 2\pi-\frac{1}{2}\ln\sigma^2-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2},$$

$$\frac{\partial\ln p(x)}{\partial\sigma^2}=-\frac{1}{2\sigma^2}+\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^4}=\frac{1}{2\sigma^4}[(x-\mu)^2-\sigma^2].$$

由此得 σ^2 的费希尔信息量

$$I(\sigma^2)=E\left[\frac{\partial\ln p(x)}{\partial\sigma^2}\right]^2=\frac{1}{4\sigma^8}[E(x-\mu)^4-2\sigma^2E(x-\mu)^2+\sigma^4]$$

$$=\frac{1}{4\sigma^8}[3\sigma^4-2\sigma^4+\sigma^4]=\frac{1}{2\sigma^4},$$

从而 σ^2 的无偏估计的 C-R 下界为 $[nI(\sigma^2)]^{-1}=\left[\frac{n}{2\sigma^4}\right]^{-1}=\frac{2\sigma^4}{n}$,此下界与上述 σ^2 无偏估计的方差相等,故此 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的有效估计.

(2) 由于

$$E(|x_i-\mu|)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}|x-\mu|e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\infty}ye^{-\frac{y^2}{2}}dy=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma.$$

可见, $E(\hat{\sigma})=\sigma$,即 $\hat{\sigma}$ 是 σ 的无偏估计,其方差为

$$\mathrm{Var}(\hat{\sigma})=\frac{\pi}{2n^2}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{Var}(|x_i-\mu|)=\frac{\pi}{2n}[E(x_i-\mu)^2-(E|x_i-\mu|)^2]$$

$$=\frac{\pi}{2n}\left(\sigma^2-\frac{2}{\pi}\sigma^2\right)=\frac{\pi-2}{2n}\sigma^2.$$

为了获得 σ 的无偏估计的 C-R 下界,需要知道 σ 的费希尔信息量,由于

$$\frac{\partial\ln p(x)}{\partial\sigma}=-\frac{1}{\sigma}+\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^3}=\frac{1}{\sigma^3}[(x-\mu)^2-\sigma^2],$$

$$I(\sigma)=E\left(\frac{\partial\ln p(x)}{\partial\sigma}\right)^2=\frac{1}{\sigma^6}[E(x-\mu)^4-2\sigma^2E(x-\mu)^2+\sigma^4]$$

$$=\frac{1}{\sigma^6}[3\sigma^4-2\sigma^4+\sigma^4]=\frac{2}{\sigma^2},$$

从而 σ 的无偏估计的 C-R 下界为 $[nI(\sigma)]^{-1}=\left[\frac{2n}{\sigma^2}\right]^{-1}=\frac{\sigma^2}{2n}$,由于无偏估计 $\hat{\sigma}$ 的方差 $\frac{\pi-2}{2n}\sigma^2>\frac{\sigma^2}{2n}$,故 $\hat{\sigma}$ 不是 σ 的有效估计.此处,σ 的无偏估计的 C-R 下界与 $\hat{\sigma}$ 的方差的

比为$\dfrac{\sigma^2/(2n)}{(\pi-2)\sigma^2/(2n)}=\dfrac{1}{\pi-2}=0.876$,该比值常称为无偏估计$\hat{\sigma}$的效.

18. 证明:若T_1与T_2是未知参数$g(\theta)$的两个UMVUE,则$T_1=T_2$依概率几乎处处成立.这个命题表明:$g(\theta)$的UMVUE在几乎处处的意义下是唯一的.

证　首先指出T_1-T_2是0的无偏估计,则由教材中定理6.4.1知

$$\mathrm{Cov}(T_i,T_1-T_2)=E[T_i(T_1-T_2)]=0,i=1,2,$$

于是

$$E((T_1-T_2)^2)=E(T_1^2+T_2^2-2T_1T_2)=E[T_1(T_1-T_2)]+E[T_2(T_2-T_1)]=0,$$

由此立即可得$(T_1-T_2)^2=0$,即$T_1=T_2$几乎处处成立.

19. 设$x_1,x_2,\cdots,x_n$是来自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的一个样本,对σ^2考虑如下三个估计:

$$\hat{\sigma_1^2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2,\hat{\sigma_2^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2,\hat{\sigma_3^2}=\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2.$$

(1) 哪一个是σ^2的无偏估计?

(2) 哪一个均方误差最小?

解　(1) 由于$\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sim\chi^2(n-1)$,故有$E\left[\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\right]=(n-1)\sigma^2$,从而

$$E(\hat{\sigma_1^2})=\sigma^2,E(\hat{\sigma_2^2})=\frac{n-1}{n}\sigma^2,E(\hat{\sigma_3^2})=\frac{n-1}{n+1}\sigma^2.$$

这说明仅有$\hat{\sigma_1^2}$是σ^2的无偏估计,而$\hat{\sigma_2^2}$与$\hat{\sigma_3^2}$是σ^2的有偏估计.

(2) 我们知道,估计的均方误差是估计的方差加上偏差的平方,即

$$E(\hat{\sigma^2}-\sigma^2)^2=\mathrm{Var}(\hat{\sigma^2})+(E(\hat{\sigma^2})-\sigma^2)^2.$$

而$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\right)=2(n-1)\sigma^4$,这给出

$$\mathrm{Var}(\hat{\sigma_1^2})=\frac{2\sigma^4}{n-1},\quad \mathrm{Var}(\hat{\sigma_2^2})=\frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2},\quad \mathrm{Var}(\hat{\sigma_3^2})=\frac{2(n-1)\sigma^4}{(n+1)^2}.$$

于是

$$\mathrm{MSE}(\hat{\sigma_1^2})=\mathrm{Var}(\hat{\sigma_1^2})=\frac{2\sigma^4}{n-1},$$

$$\mathrm{MSE}(\hat{\sigma_2^2})=\frac{2(n-1)}{n^2}\sigma^4+\left(\frac{n-1}{n}\sigma^2-\sigma^2\right)^2=\frac{2n-1}{n^2}\sigma^4,$$

$$\mathrm{MSE}(\hat{\sigma_3^2})=\frac{2(n-1)}{(n+1)^2}\sigma^4+\left(\frac{n-1}{n+1}\sigma^2-\sigma^2\right)^2=\frac{2}{(n+1)}\sigma^4,$$

显然$\dfrac{2}{n-1}>\dfrac{2}{n+1},\dfrac{2n-1}{n^2}>\dfrac{2}{n+1}(n>1)$,所以$\hat{\sigma_3^2}$的均方误差最小.

注意,这里$\hat{\sigma_3^2}$是σ^2的有偏估计,上述结论表明,在均方误差意义下,有时有偏估计要比无偏估计更优.

事实上,我们还可讨论 σ^2 的估计类 $\hat{\sigma}_l^2 = l\Sigma(x_i - \bar{x})^2$ 中的均方误差的最小性问题.易知

$$\begin{aligned}\mathrm{MSE}(\hat{\sigma}_l^2) &= (E(\hat{\sigma}_l^2) - \sigma^2)^2 + \mathrm{Var}(\hat{\sigma}_l^2)\\ &= ((n-1)l - 1)^2\sigma^4 + 2(n-1)l^2\sigma^4\end{aligned}$$

不难求出当 $l = \dfrac{1}{n+1}$ 时,上式达到最小.所以,在形如 $\hat{\sigma}_l^2$ 的估计类中,上述 $\hat{\sigma}_3^2$ 是均方误差最小的.

20. 设 x_1, x_2 独立同分布,其共同的密度函数为

$$p(x;\theta) = \frac{3x^2}{\theta^3}, 0 < x < \theta, \theta > 0.$$

(1) 证明:$T_1 = \dfrac{2}{3}(x_1 + x_2)$ 和 $T_2 = \dfrac{7}{6}\max\{x_1, x_2\}$ 都是 θ 的无偏估计;

(2) 计算 T_1 和 T_2 的均方误差并进行比较;

(3) 证明:在均方误差意义下,在形如 $T_c = c\max\{x_1, x_2\}$ 的估计中,$T_{8/7}$ 最优.

解 (1) 先计算总体均值为 $E(X) = \int_0^\theta x \cdot \dfrac{3x^2}{\theta^3}\mathrm{d}x = \dfrac{3}{4}\theta$,故 $E(T_1) = \dfrac{2}{3} \cdot 2E(X) = \theta$,这说明 T_1 是 θ 的无偏估计.又总体分布函数为 $F(x;\theta) = \int_0^x \dfrac{3u^2}{\theta^3}\mathrm{d}u = \left(\dfrac{x}{\theta}\right)^3, 0 < x < \theta$,记 $Y = \max\{x_1, x_2\}$,则 Y 的密度函数为

$$f(y;\theta) = 2F(y;\theta)p(y;\theta) = \frac{6y^5}{\theta^6}, \quad 0 < y < \theta.$$

于是有

$$E(T_2) = \frac{7}{6}E(Y) = \frac{7}{6}\int_0^\theta \frac{6y^6}{\theta^6}\mathrm{d}y = \frac{7}{6} \cdot \frac{6}{7}\theta = \theta.$$

这表明 T_2 也是 θ 的无偏估计.

(2) 无偏估计的方差就是均方误差.由于

$$E(x_1^2) = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{3x^2}{\theta^3}\mathrm{d}x = \frac{3}{5}\theta^2,$$

$$\mathrm{Var}(x_1) = E(x_1^2) - (E(x_1))^2 = \frac{3}{5}\theta^2 - \left(\frac{3}{4}\theta\right)^2 = \frac{3}{80}\theta^2,$$

故有

$$\mathrm{MSE}(T_1) = \mathrm{Var}(T_1) = \frac{4}{9} \cdot 2\mathrm{Var}(x_1) = \frac{8}{9} \cdot \frac{3}{80}\theta^2 = \frac{1}{30}\theta^2.$$

又

$$E(Y^2) = \int_0^\theta y^2 \cdot \frac{6y^5}{\theta^6}\mathrm{d}y = \frac{3}{4}\theta^2,$$

$$\mathrm{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{3}{4}\theta^2 - \left(\frac{6}{7}\theta\right)^2 = \frac{3}{196}\theta^2,$$

从而

$$\mathrm{MSE}(T_2)=\mathrm{Var}(T_2)=\frac{49}{36}\cdot\frac{3}{196}\theta^2=\frac{1}{48}\theta^2.$$

由于 $\mathrm{MSE}(T_1)>\mathrm{MSE}(T_2)$，因此在均方误差意义下，$T_2$ 优于 T_1.

(3) 对形如 $T_c=c\max\{x_1,x_2\}$ 的估计有 $E(T_c)=\frac{6}{7}c\theta$，$E(T_c^2)=\frac{3}{4}c^2\theta^2$，故

$$\mathrm{MSE}(T_c)=E(T_c-\theta)^2=E(T_c^2)-2\theta E(T_c)+\theta^2=\left(\frac{3}{4}c^2-\frac{12}{7}c+1\right)\theta^2,$$

因此当 $c=\frac{12/7}{3/2}=\frac{8}{7}$ 时，上述均方误差最小. 所以在均方误差意义下，在形如 $T_c=c\max\{x_1,x_2\}$ 的估计中，$T_{8/7}$ 最优.

§6.5　贝叶斯估计

内容概要

1. 贝叶斯统计推断使用的三种信息

- 总体信息，总体分布或总体所属分布族提供的信息；
- 样本信息，从总体中抽取样本所得观测值提供的信息；
- 先验信息，在试验前人们对要做的问题在经验上和资料上所了解的信息.

2. 贝叶斯统计的基本观点　任一未知量 θ 都可看作随机变量，用一个概率分布来描述 θ 是最好的办法，在获得样本以前这个分布称为先验分布. 在获得样本以后，这个分布称为后验分布.

3. 贝叶斯公式的密度函数形式

- 总体依赖于参数 θ 的概率函数在贝叶斯统计中记为 $p(x\mid\theta)$，它表示在随机变量 θ 取某个给定值时总体的条件概率函数；
- 根据参数 θ 的先验信息设法确定先验分布 $\pi(\theta)$；
- 从贝叶斯观点看，样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的产生分两步进行. 首先从先验分布 $\pi(\theta)$ 产生一个样本 θ_0，然后从 $p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\theta_0)$ 中产生一组样本. 这时样本的**联合条件概率函数**为 $p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\theta_0)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i\mid\theta_0)$，这个分布综合了总体信息和样本信息；
- θ_0 是不可知的，它是按先验分布 $\pi(\theta)$ 产生的. 为把先验信息综合进去，不能只考虑 θ_0，对 θ 的其他值发生的可能性也要加以考虑，故要用 $\pi(\theta)$ 进行综合. 这样一来，样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 和参数 θ 的联合分布为 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\theta)\cdot\pi(\theta)$，这个联合分布把总体信息、样本信息和先验信息三种可用信息都综合进去了；
- 分析的目的是要对未知参数 θ 作统计推断. 在没有样本信息时，人们只能依据先验分布对 θ 作出推断. 在有了样本观测值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 之后，则应依据 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)$ 对 θ 作出推断. 由于 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)$ 可分解为 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=$

$\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n)m(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，其中 $m(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\int_\Theta h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)\mathrm{d}\theta=\int_\Theta p(x_1,x_2,\cdots,x_n \mid \theta)\pi(\theta)\mathrm{d}\theta$ 是 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的边际概率函数，它与 θ 无关，不含 θ 的任何信息.因此能用来对 θ 作出推断的仅是条件分布 $\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n)$，它的计算公式是

$$\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)}{m(x_1,x_2,\cdots,x_n)}=\frac{p(x_1,x_2,\cdots,x_n \mid \theta)\pi(\theta)}{\int_\Theta p(x_1,x_2,\cdots,x_n \mid \theta)\pi(\theta)\mathrm{d}\theta},$$

这个条件分布称为 θ 的**后验分布**，它集中了总体、样本和先验中有关 θ 的一切信息.

后验分布 $\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的计算公式就是用密度函数表示的贝叶斯公式.它是用总体和样本对先验分布 $\pi(\theta)$ 作调整的结果，贝叶斯统计的一切推断都基于后验分布进行.

4. 贝叶斯估计 基于后验分布 $\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 对 θ 所作的贝叶斯估计有多种，常用有如下三种：

- 使用后验分布的密度函数最大值作为 θ 的点估计，称为最大后验估计；
- 使用后验分布的中位数作为 θ 的点估计，称为后验中位数估计；
- 使用后验分布的均值作为 θ 的点估计，称为后验期望估计.这是使用最为频繁的贝叶斯估计.

在不注明的情况下，通常提到的贝叶斯估计指后验期望估计.

5. 共轭先验分布 设 θ 是总体分布中的参数，$\pi(\theta)$ 是其先验分布，若对任意的样本观测值得到的后验分布 $\pi(\theta \mid \boldsymbol{X})$ 与 $\pi(\theta)$ 属于同一个分布族，则称该分布族是 θ 的共轭先验分布(族).

- 二项分布 $b(n,\theta)$ 中的成功概率 θ 的共轭先验分布是贝塔分布 $Be(a,b)$；
- 泊松分布 $P(\theta)$ 中的均值 θ 的共轭先验分布是伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$；
- 在方差已知时，正态均值 θ 的共轭先验分布是正态分布 $N(\mu,\tau^2)$；
- 在均值已知时，正态方差 σ^2 的共轭先验分布是倒伽马分布 $IGa(\alpha,\lambda)$(若 $X\sim Ga(\alpha,\lambda)$，则 X^{-1} 的分布称为倒伽马分布 $IGa(\alpha,\lambda)$).

6. 超参数 先验分布中的未知参数称为超参数.应尽力对各种先验信息进行加工获得超参数的估计.

习题与解答 6.5

1. 设一箱产品中的不合格品个数服从泊松分布 $P(\lambda)$，λ 有两个可能取值：1.5 和 1.8，且先验分布为

$$P(\lambda=1.5)=0.45,\quad P(\lambda=1.8)=0.55,$$

现检查了一箱产品，发现有 3 个不合格品，试求 λ 的后验分布.

解 $P(X=3 \mid \lambda=1.5)=\frac{1.5^3}{3!}\mathrm{e}^{-1.5}$，$P(X=3 \mid \lambda=1.8)=\frac{1.8^3}{3!}\mathrm{e}^{-1.8}$，因此

$$P(X=3)=P(X=3 \mid \lambda=1.5)P(\lambda=1.5)+P(X=3 \mid \lambda=1.8)P(\lambda=1.8)$$

$$= \frac{1.518\ 75e^{-1.5} + 3.207\ 6e^{-1.8}}{6}.$$

由以上结果我们可以得到 λ 的后验分布

$$P(\lambda = 1.5 \mid X = 3) = \frac{P(X = 3 \mid \lambda = 1.5)P(\lambda = 1.5)}{P(X = 3)}$$

$$= \frac{1.518\ 75e^{-1.5}}{1.518\ 75e^{-1.5} + 3.207\ 6e^{-1.8}} = 0.389\ 9,$$

$$P(\lambda = 1.8 \mid X = 3) = 1 - 0.389\ 9 = 0.610\ 1.$$

2. 设总体为均匀分布 $U(\theta,\theta+1)$，θ 的先验分布是均匀分布 $U(10,16)$.现有三个观测值:11.7,12.1,12.0.求 θ 的后验分布.

解　当 $\theta < x_i < \theta + 1, i = 1,2,3, 10 < \theta < 16$，即 $10 < \theta < x_{(1)} < x_{(3)} < \theta + 1$ 时，x_1, x_2, x_3, θ 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,x_3,\theta) = p(x_1,x_2,x_3 \mid \theta)\pi(\theta) = \frac{1}{6},$$

其中 $\theta < x_{(1)} < x_{(3)} < \theta + 1$ 或 $x_{(3)} - 1 < \theta < x_{(1)}$.此处观测值为 $x_{(1)} = 11.7, x_{(3)} = 12.1$，$11.1 < \theta < 11.7$，它位于区间(10,16) 内，故后验密度函数为

$$\pi(\theta \mid x_1,x_2,x_3) = \frac{h(x_1,x_2,x_3,\theta)}{\int_{11.1}^{11.7} h(x_1,x_2,x_3,\theta)\mathrm{d}\theta} = \frac{\frac{1}{6}}{\int_{11.1}^{11.7} \frac{1}{6}\mathrm{d}\theta} = \frac{1}{0.6},$$

即 θ 的后验分布为 $U(11.1,11.7)$.

3. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自几何分布的样本，总体分布列为

$$P(X = k \mid \theta) = \theta(1-\theta)^k, k = 0,1,2,\cdots,$$

θ 的先验分布是均匀分布 $U(0,1)$.

(1) 求 θ 的后验分布;

(2) 若 4 次观测值为 4,3,1,6,求 θ 的贝叶斯估计.

解　(1) 样本和 θ 的联合密度函数为 $h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta) = \theta^n(1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i}$，于是

$$\pi(\theta \mid x_1,x_2,\cdots,x_n) = \frac{h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)}{\int h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)\mathrm{d}\theta} = \frac{\theta^n(1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\int_0^1 \theta^n(1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i}\mathrm{d}\theta}$$

$$= \frac{\Gamma\left(n + \sum_{i=1}^n x_i + 2\right)}{\Gamma(n+1)\Gamma\left(\sum_{i=1}^n x_i + 1\right)}\theta^n(1-\theta)^{\sum_{i=1}^n x_i},$$

因此，θ 的后验分布为 $Be\left(n+1, \sum_{i=1}^n x_i + 1\right)$.

(2) 当有观测值为 4,3,1,6 时，θ 的后验分布为 $Be(5,15)$，采用后验期望估计，则有 $\hat{\theta}_B = \frac{5}{5+15} = 0.25.$

4. 验证:泊松分布的均值 λ 的共轭先验分布是伽马分布.

证 泊松分布的概率函数为 $P(X=x\mid\lambda)=\dfrac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda}$,若 λ 的先验分布为伽马分布 $Ga(\alpha,\beta)$,其密度函数为 $\pi(\lambda)=\dfrac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\lambda^{\alpha-1}e^{-\beta\lambda}$,对来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n,\lambda$ 的后验分布为

$$\pi(\lambda\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{\left(\prod_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}\right)\cdot\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\lambda^{\alpha-1}e^{-\beta\lambda}}{\int_0^\infty\left(\prod_{i=1}^{n}\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}\right)\cdot\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\lambda^{\alpha-1}e^{-\beta\lambda}\mathrm{d}\lambda}$$

$$=\frac{\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha-1}e^{-(\beta+n)\lambda}}{\int_0^\infty\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha-1}e^{-(\beta+n)\lambda}\mathrm{d}\lambda}$$

$$=\frac{(\beta+n)^{\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha}}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha\right)}\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha-1}e^{-(\beta+n)\lambda},$$

即 λ 的后验分布为 $Ga\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+\alpha,\beta+n\right)$,仍为伽马分布,这说明伽马分布是泊松分布的均值 λ 的共轭先验分布.

5. 验证:正态总体方差(均值已知)的共轭先验分布是倒伽马分布(称 X 服从倒伽马分布,如果 $1/x$ 服从伽马分布).

证 设总体 $X\mid\sigma^2\sim N(\mu_0,\sigma^2)$,其中 μ_0 已知,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为其样本,取 σ^2 的先验分布为倒伽马分布 $IGa(\alpha,\lambda)$,其密度函数为

$$\pi(\sigma^2)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+1}e^{-\frac{\lambda}{\sigma^2}},\sigma^2>0,$$

则 σ^2 的后验分布为

$$\pi(\sigma^2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\sigma^2)\cdot\pi(\sigma^2)}{\int p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\sigma^2)\cdot\pi(\sigma^2)\mathrm{d}\sigma^2}$$

$$=\frac{(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right\}\cdot\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+1}e^{-\frac{\lambda}{\sigma^2}}}{\int_0^\infty(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right\}\cdot\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+1}e^{-\frac{\lambda}{\sigma^2}}\mathrm{d}\sigma^2}$$

$$=\frac{\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+\frac{n}{2}+1}\exp\left\{-\frac{1}{\sigma^2}\left[\lambda+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right]\right\}}{\int_0^\infty\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+\frac{n}{2}+1}\exp\left\{-\frac{1}{\sigma^2}\left[\lambda+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2\right]\right\}\mathrm{d}\sigma^2}$$

$$= \frac{\left[\lambda + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_0)^2\right]^{\alpha+\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\alpha + \frac{n}{2}\right)}\left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\alpha+\frac{n}{2}+1}\exp\left\{-\frac{1}{\sigma^2}\left[\lambda + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_0)^2\right]\right\},$$

即 $\sigma^2 \mid x_1, x_2, \cdots, x_n \sim IGa\left(\alpha + \frac{n}{2}, \lambda + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_0)^2\right)$，这就证明了倒伽马分布是正态总体方差(均值已知)的共轭先验分布.

6. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自如下总体的一个样本

$$p(x \mid \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta.$$

(1) 若 θ 的先验分布为均匀分布 $U(0,1)$，求 θ 的后验分布；

(2) 若 θ 的先验分布为 $\pi(\theta) = 3\theta^2, 0 < \theta < 1$，求 θ 的后验分布.

解　$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的联合密度函数为 $p(x_1, x_2, \cdots, x_n \mid \theta) = \frac{2^n}{\theta^{2n}}\prod_{i=1}^{n} x_i I_{|x_{(n)} < \theta|}$.

(1) 对先验分布 $U(0,1)$，当 $x_{(n)} < \theta < 1$ 时，后验分布为

$$\pi(\theta \mid x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{\theta^{-2n}}{\int_{x_{(n)}}^{1}\theta^{-2n}\mathrm{d}\theta} = \frac{2n-1}{\theta^{2n}({x_{(n)}}^{-2n+1} - 1)}.$$

(2) 对该先验分布，当 $x_{(n)} < \theta < 1$ 时，后验分布为

$$\pi(\theta \mid x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{\theta^{-2n+2}}{\int_{x_{(n)}}^{1}\theta^{-2n+2}\mathrm{d}\theta} = \frac{2n-3}{\theta^{2n-2}({x_{(n)}}^{-2n+3} - 1)}.$$

7. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自如下总体的一个样本

$$p(x \mid \theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1.$$

若取 θ 的先验分布为伽马分布，即 $\theta \sim Ga(\alpha, \lambda)$，求 θ 的后验期望估计.

解　$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1, x_2, \cdots, x_n, \theta) = \theta^n\prod_{i=1}^{n} x_i^{\theta-1} \cdot \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda\theta}$$

$$= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta^{n+\alpha-1}\exp\left\{-\theta\left(\lambda - \sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)\right\}\prod_{i=1}^{n} x_i^{-1},$$

于是 θ 的后验分布为

$$\pi(\theta \mid x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{h(x_1, x_2, \cdots, x_n, \theta)}{\int h(x_1, x_2, \cdots, x_n, \theta)\mathrm{d}\theta}$$

$$= \frac{\left(\lambda - \sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)^{n+\alpha}}{\Gamma\left(\lambda - \sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)}\theta^{n+\alpha-1}\exp\left\{-\theta\left(\lambda - \sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)\right\},$$

这是一个伽马分布 $Ga\left(n+\alpha, \lambda - \sum_{i=1}^{n}\ln x_i\right)$，因而 θ 的后验期望估计为 $\hat{\theta}_B =$

$$\frac{n+\alpha}{\lambda-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}.$$

8. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自均匀分布 $U(0,\theta)$ 的样本，θ 的先验分布是帕雷托分布，其密度函数为 $\pi(\theta)=\dfrac{\beta\,\theta_0^{\beta}}{\theta^{\beta+1}},\theta>\theta_0$，其中 β,θ_0 是两个已知的常数.

(1) 验证：帕雷托分布是 θ 的共轭先验分布；

(2) 求 θ 的贝叶斯估计.

解 (1) $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=\frac{1}{\theta^n}\cdot\frac{\beta\,\theta_0^{\beta}}{\theta^{\beta+1}},\theta>\theta_0,x_{(n)}<\theta.$$

要使 $\theta>\theta_0$ 与 $\theta>x_{(n)}$ 同时成立，必须 $\theta>\max\{x_{(n)},\theta_0\}$，所以 θ 的后验分布为

$$\pi(\theta\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{\dfrac{1}{\theta^n}\cdot\dfrac{\beta\,\theta_0^{\beta}}{\theta^{\beta+1}}}{\displaystyle\int_{\max(x_{(n)},\theta_0)}^{\infty}\frac{1}{\theta^n}\cdot\frac{\beta\,\theta_0^{\beta}}{\theta^{\beta+1}}\mathrm{d}\theta}=\frac{\dfrac{1}{\theta^{n+\beta+1}}}{\displaystyle\int_{\max(x_{(n)},\theta_0)}^{\infty}\frac{1}{\theta^{n+\beta+1}}\mathrm{d}\theta}$$

$$=\frac{(n+\beta)[\max\{x_{(n)},\theta_0\}]^{n+\beta}}{\theta^{n+\beta+1}},\qquad\theta>\max\{x_{(n)},\theta_0\}.$$

这是一个参数为 $n+\beta+1$ 与 $\max\{x_{(n)},\theta_0\}$ 的帕雷托分布，因此帕雷托分布是 θ 的共轭先验分布.

(2) 若选用后验期望估计，则

$$\hat{\theta}_B=\int\theta\cdot\pi(\theta\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)\mathrm{d}\theta=\int_{\max\{x_{(n)},\theta_0\}}^{\infty}\frac{(n+\beta)[\max\{x_{(n)},\theta_0\}]^{n+\beta}}{\theta^{n+\beta}}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{(n+\beta)\max\{x_{(n)},\theta_0\}}{n+\beta-1}.$$

9. 设指数分布 $Exp(\theta)$ 中未知参数 θ 的先验分布为伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$，现从先验信息得知：先验均值为 0.000 2，先验标准差为 0.01，试确定先验分布.

解 由于伽马分布 $Ga(\alpha,\lambda)$ 的均值和方差分别为 $\alpha/\lambda,\alpha/\lambda^2$，由已知条件，可建立如下方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\alpha}{\lambda}=0.000\,2,\\[2ex]\sqrt{\dfrac{\alpha}{\lambda^2}}=0.01,\end{cases}$$

解之得

$$\begin{cases}\alpha=0.000\,4,\\ \lambda=2,\end{cases}$$

所以 θ 的先验分布为伽马分布 $Ga(0.000\,4,2)$.

10. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自如下幂级数分布的样本，总体分布密度为

$$p(x;c,\theta)=cx^{c-1}\theta^{-c}I_{|0\leqslant x\leqslant\theta|}\quad(c>0,\theta>0),$$

证明:(1) 若 c 已知,则 θ 的共轭先验分布为帕雷托分布;

(2) 若 θ 已知,则 c 的共轭先验分布为伽马分布.

证　(1) 当 c 已知时,不妨取 $\pi(\theta)=\alpha\mu^{\alpha}\theta^{-(\alpha+1)}I_{|\theta\geqslant\mu|}$,其中 $\alpha\geqslant 1$ 和 $\mu>0$ 都已知,常记为 $PA(\alpha,\mu)$.则在给出样本 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 后 θ 的后验分布密度函数为

$$\pi(\theta\mid x)=\frac{p(x\mid\theta)\pi(\theta)}{\int_0^{\infty}p(x\mid\theta)\pi(\theta)\mathrm{d}\theta}$$

$$=\frac{c^n\Big(\prod_{i=1}^{n}x_i\Big)^{c-1}\theta^{-nc}I_{|\theta\geqslant x_{(n)}|}\cdot\alpha\mu^{\alpha}\theta^{-(1+\alpha)}I_{|\theta\geqslant\mu|}}{\int_0^{\infty}c^n\Big(\prod_{i=1}^{n}x_i\Big)^{c-1}\theta^{-nc}I_{|\theta\geqslant x_{(n)}|}\cdot\alpha\mu^{\alpha}\theta^{-(1+\alpha)}I_{|\theta\geqslant\mu|}\mathrm{d}\theta}$$

$$=\frac{\theta^{-nc}\cdot\theta^{-(1+\alpha)}I_{|\theta\geqslant\theta_0|}}{\int_{\theta_0}^{\infty}\theta^{-nc}\cdot\theta^{-(1+\alpha)}\mathrm{d}\theta}=(nc+\alpha)\theta_0^{nc+\alpha}\theta^{-(nc+\alpha+1)}I_{|\theta\geqslant\theta_0|},$$

其中 $\theta_0=\max\{x_{(n)},\mu\}$.因此,

$$\pi(\theta\mid x)\sim PA(nc+\alpha,\theta_0),$$

所以当 c 已知时帕雷托分布为 θ 的共扼先验分布.

(2) 当 θ 已知时,不妨取

$$\pi(c)=\frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\mathrm{e}^{-\lambda c}.c^{\alpha-1}I_{|c>0|},$$

其中 $\alpha>0,\lambda>0$ 都已知.则给出样本 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 后 c 的后验分布密度函数

$$\pi(c\mid\boldsymbol{x})=\frac{p(\boldsymbol{x}\mid c)\pi(c)}{\int_0^{\infty}p(\boldsymbol{x}\mid c)\pi(c)\mathrm{d}c}=\frac{c^n\Big(\prod_{i=1}^{n}x_i\Big)^{c-1}\theta^{-nc}\cdot\mathrm{e}^{-\lambda c}c^{\alpha-1}}{\int_0^{\infty}c^n\Big(\prod_{i=1}^{n}x_i\Big)^{c-1}\theta^{-nc}\cdot\mathrm{e}^{-\lambda c}c^{\alpha-1}\mathrm{d}c}$$

$$=\frac{\Big(\lambda-\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\ln\theta)\Big)^{n+\alpha}}{\Gamma(n+\alpha)}c^{n+\alpha-1}\exp\Big\{-c\Big[\lambda-\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\ln\theta)\Big]\Big\}$$

这说明 $c\mid\boldsymbol{x}\sim Ga\Big(n+\alpha,\lambda-\sum_{i=1}^{n}(\ln x_i-\ln\theta)\Big)$,证明完成.

11. 某人每天早上在汽车站等公共汽车的时间(单位:min) 服从均匀分布 $U(0,\theta)$,其中 θ 未知,假设 θ 的先验分布为

$$\pi(\theta)=\begin{cases}192/\theta^4, & \theta\geqslant 4,\\ 0, & \theta<4,\end{cases}$$

假如此人在三个早上等车的时间分别为 5 min,3 min,8 min,求 θ 的后验分布.

解　$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=\theta^{-n}\frac{192}{\theta^4},\quad 0<x_{(1)}<x_{(n)}<\theta,\theta\geqslant 4,$$

此处 $x_{(1)}=3,x_{(3)}=8$,所以 x_1,x_2,x_3 与 θ 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,x_3,\theta)=192\theta^{-3-4},\theta>8,$$

于是 θ 的后验分布为

$$\pi(\theta\mid x_1,x_2,x_3)=\frac{192\theta^{-3-4}}{\int_8^{\infty}192\theta^{-3-4}\mathrm{d}\theta}=6\times 8^6\theta^{-7}=1\ 572\ 864\theta^{-7},\theta>8.$$

12. 从正态总体 $N(\theta,2^2)$ 中随机抽取容量为100的样本,又设 θ 的先验分布为正态分布,证明:不管先验分布的标准差为多少,后验分布的标准差一定小于 1/5.

证 设 θ 的先验分布为 $N(\mu,\tau^2)$,由共轭先验可知,θ 的后验分布仍为正态分布 $N(a,\sigma^2)$,其中 $a=\dfrac{n\bar{x}/4+\mu\tau^{-2}}{n/4+\tau^{-2}},\sigma^2=\dfrac{1}{n/4+\tau^{-2}}$. 由于 $n=100$,所以

$$\sigma^2=\frac{1}{25+\tau^{-2}}<\frac{1}{25},$$

故,不管先验分布的标准差为多少,后验分布的标准差一定小于 1/5.

13. 设随机变量 X 服从负二项分布,其概率分布为

$$f(x\mid p)=\binom{x-1}{k-1}p^k(1-p)^{x-k},x=k,k+1,\cdots.$$

证明其成功概率 p 的共轭先验分布族为贝塔分布族.

证 取成功概率 p 的先验分布为 $Be(a,b),a>0,b>0$,则 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 p 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n;p)=\prod_{i=1}^{n}\binom{x_i-1}{k-1}p^{nk}(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-nk}\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}p^{a-1}(1-p)^{b-1},$$

所以,

$$m(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\int_0^1 h(x_1,x_2,\cdots,x_n;p)\mathrm{d}p$$

$$=\prod_{i=1}^{n}\binom{x_i-1}{k-1}\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\frac{\Gamma(nk+a)\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-nk+b\right)}{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+a+b\right)},$$

$$\pi(p\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{h(x_1,x_2,\cdots,x_n;p)}{m(x_1,x_2,\cdots,x_n)}$$

$$=\frac{\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+a+b\right)}{\Gamma(nk+a)\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-nk+b\right)}p^{nk+a-1}(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-nk+b-1},$$

即成功概率 p 的后验分布为 $Be\left(nk+a,\sum_{i=1}^{n}x_i-nk+b\right)$,故成功概率 p 的共轭先验分布族为贝塔分布族.

14. 从一批产品中抽检100个,发现3个不合格,假定该产品不合格品率 θ 的先验分布为贝塔分布 $Be(2,200)$,求 θ 的后验分布.

解 根据不合格品率 θ 的共轭先验可知,θ 的后验分布为 $Be(x+2,n-x+200)$.

这里 $n=100, x=3$，所以，θ 的后验分布为 $Be(5,297)$.

补充习题及解答

15. 设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_k)$ 服从多项分布 $M(n,\theta)$，其概率函数为

$$p(\boldsymbol{x};\theta)=\frac{n!}{x_1!\ x_2!\ \cdots x_k!}\theta_1^{x_1}\theta_2^{x_2}\cdots\theta_k^{x_k},$$

其中 $\boldsymbol{\theta}=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$ 为参数，$\sum_{i=1}^{k}\theta_i=1$，$\sum_{i=1}^{k}x_i=n$.若 $\boldsymbol{\theta}=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$ 的先验分布为狄利克雷(Dirichlet) 分布，即

$$\pi(\boldsymbol{\theta})=\frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_{i=1}^{k}\Gamma(\alpha_i)}\prod_{i=1}^{k}\theta_i^{\alpha_i-1},(0\leqslant\theta_i\leqslant 1,1\leqslant i\leqslant k)$$

其中 $\alpha_i>0, i=1,2,\cdots,k$; $\sum_{i=1}^{k}\alpha_i=\alpha_0$，记 $\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)$，并把这一分布记作 $D(\boldsymbol{\alpha})$.证明：$\boldsymbol{\theta}$ 的后验分布为狄利克雷分布 $D(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{x})$.

证　因为 $\boldsymbol{\theta}$ 的后验概率函数为

$$\pi(\boldsymbol{\theta}\mid\boldsymbol{x})=c(\boldsymbol{x})\cdot\frac{n!}{x_1!\ x_2!\ \cdots x_k!}\prod_{i=1}^{k}\theta_i^{x_i}\cdot\frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_{i=1}^{k}\Gamma(\alpha_i)}\prod_{i=1}^{k}\theta_i^{\alpha_i-1}=c^*(\boldsymbol{x})\prod_{i=1}^{k}\theta_i^{\alpha_i+x_i-1},$$

所以 θ 的后验分布服从 Dirichlet 分布 $D(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{x})$，其中 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{x}=(\alpha_1+x_1,\alpha_2+x_2,\cdots,\alpha_k+x_k)$.

16. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自正态分布 $N(\theta_1,\sigma^2)$ 的一个样本，令 $\theta_2=\frac{1}{2\sigma^2}$，又设 (θ_1,θ_2) 的联合先验分布如下给定：$\theta_2\sim Ga(\alpha,\lambda)$，在固定 θ_2 时，θ_1 的条件分布为 $N\left(0,\frac{1}{2\theta_2}\right)$，其中 α,λ 已知.

(1) 求 (θ_1,θ_2) 的后验分布 $\pi(\theta_1,\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)$；

(2) 求 θ_2 的后验边际分布；

(3) 求 θ_2 给定条件下 θ_1 的后验边际分布.

解　(1) (θ_1,θ_2) 的先验分布为

$$\pi(\theta_1,\theta_2)=\pi(\theta_1\mid\theta_2)\pi(\theta_2)=\frac{\sqrt{2\theta_2}}{\sqrt{2\pi}}\exp\{-\theta_2\theta_1^2\}\ \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\theta_2^{\alpha-1}\exp\{-\lambda\theta_2\}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}\theta_2^{\alpha+\frac{1}{2}-1}\exp\{-(\lambda+\theta_1^2)\theta_2\},$$

$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 (θ_1,θ_2) 的联合分布为

$$h(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2)$$
$$=p(x_1,x_2,\cdots,x_n\mid\theta_1,\theta_2)\pi(\theta_1,\theta_2)$$

$$=\left(\frac{\sqrt{\theta_2}}{\sqrt{\pi}}\right)^n \exp\left\{-\theta_2\sum_{i=1}^n (x_i-\theta_1)^2\right\}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta_2^{\alpha+\frac{1}{2}-1}\cdot\exp\{-(\lambda+\theta_1^2)\theta_2\}$$

$$=\left(\frac{1}{\sqrt{\pi}}\right)^{n+1}\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\theta_2^{\alpha+\frac{1+n}{2}-1}\exp\left\{-\left(\lambda+(n+1)\theta_1^2-2\theta_1\sum_{i=1}^n x_i+\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\theta_2\right\},$$

所以,(θ_1,θ_2) 的后验分布为

$$\pi(\theta_1,\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=c(x_1,x_2,\cdots,x_n)\theta_2^{\alpha+\frac{1+n}{2}-1}\times$$

$$\exp\left\{-\left((n+1)\theta_1^2-2\theta_1\sum_{i=1}^n x_i+\lambda+\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\theta_2\right\}.$$

(2) 对 $\pi(\theta_1,\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 关于 θ_1 求积分,则

$$\pi(\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)=c(x_1,x_2,\cdots,x_n)\theta_2^{\alpha+\frac{1+n}{2}-1}\exp\left\{-\left(\lambda+\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\theta_2\right\}\times$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\left((n+1)\theta_1^2-2\theta_1\sum_{i=1}^n x_i\right)\theta_2\right\}\mathrm{d}\theta_1$$

$$=c_1(x_1,x_2,\cdots,x_n)\theta_2^{\alpha+\frac{n}{2}-1}\exp\left\{-\left(\lambda+\sum_{i=1}^n x_i^2-\frac{(n\bar{x})^2}{n+1}\right)\theta_2\right\},$$

据此可知,$\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n\sim Ga\left(\alpha+\frac{n}{2},\lambda+\sum_{i=1}^n x_i^2-\frac{(n\bar{x})^2}{n+1}\right)$.

(3) 由 $\pi(\theta_1\mid\theta_2,x_1,x_2,\cdots,x_n)=\dfrac{\pi(\theta_1,\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)}{\pi(\theta_2\mid x_1,x_2,\cdots,x_n)}$ 可得,

$$\pi(\theta_1\mid\theta_2,x_1,x_2,\cdots,x_n)=c_2(x_1,x_2,\cdots,x_n)\exp\left\{-\theta_2(n+1)\left(\theta_1-\frac{n\bar{x}}{n+1}\right)^2\right\},$$

据此可知,$\theta_1\mid\theta_2,x_1,x_2,\cdots,x_n\sim N\left(\dfrac{n\bar{x}}{n+1},\dfrac{1}{2\theta_2(n+1)}\right)$.

这说明该先验分布为(θ_1,θ_2) 的共轭先验分布.

§6.6 区间估计

内容概要

1. 置信区间 设 θ 是总体的一个参数,其参数空间为 Θ,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自该总体的样本,对给定的一个 $\alpha(0<\alpha<1)$,若有两个统计量 $\hat{\theta}_L=\hat{\theta}_L(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 和 $\hat{\theta}_U=\hat{\theta}_U(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,使得对任意的 $\theta\in\Theta$,有

$$P_\theta(\hat{\theta}_L\leqslant\theta\leqslant\hat{\theta}_U)\geqslant 1-\alpha,$$

则称随机区间$[\hat{\theta}_L,\hat{\theta}_U]$ 是θ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间,或简称$[\hat{\theta}_L,\hat{\theta}_U]$是$\theta$的$1-\alpha$置信区间,$\hat{\theta}_L$ 和 $\hat{\theta}_U$ 分别称为 θ 的(双侧) 置信下限和置信上限.

这里置信水平$1-\alpha$的含义是指在大量使用该置信区间时,大约有不少于100(1 -

α)% 的区间包含 θ.

2. 同等置信区间　在上述记号下，若对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$，对任意的 $\theta \in \Theta$，有

$$P_\theta(\hat{\theta}_L \leqslant \theta \leqslant \hat{\theta}_U) = 1 - \alpha,$$

则称 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 为 θ 的 $1 - \alpha$ 同等置信区间.

同等置信区间是把给定的置信水平 $1 - \alpha$ 用足了.常在总体为连续分布场合下可以实现.

3. 置信限　在上述记号下，若对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$ 和任意的 $\theta \in \Theta$，有

$$P_\theta(\hat{\theta}_L \leqslant \theta) \geqslant 1 - \alpha, \qquad \forall \theta \in \Theta,$$

则称 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的(单侧)置信下限.假如等号对一切 $\theta \in \Theta$ 成立，则称 θ_L 是 θ 的 $1 - \alpha$ 同等置信下限.若对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$ 和任意的 $\theta \in \Theta$，有

$$P_\theta(\hat{\theta}_U \geqslant \theta) \geqslant 1 - \alpha,$$

则称 $\hat{\theta}_U$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的(单侧)置信上限.若等号对一切 $\theta \in \Theta$ 成立，则称 $\hat{\theta}_U$ 是 θ 的 $1 - \alpha$ 同等置信上限.

4. 枢轴量法　寻找同等置信区间常采用枢轴量法，其步骤如下：

- 设法构造一个样本和 θ 的函数 $G = G(x_1, x_2, \cdots, x_n, \theta)$，使得 G 的分布不依赖于未知参数.此种 G 被称为枢轴量；
- 适当地选择两个常数 c, d，使对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$，有 $P(c \leqslant G \leqslant d) = 1 - \alpha$；
- 若能将 $c \leqslant G \leqslant d$ 进行不等式等价变形化为 $\hat{\theta}_L \leqslant \theta \leqslant \hat{\theta}_U$，则有 $P_\theta(\hat{\theta}_L \leqslant \theta \leqslant \hat{\theta}_U) = 1 - \alpha$，最后的 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 就是 θ 的 $1 - \alpha$ 同等置信区间.

关于置信区间的构造有两点说明：

- 满足置信水平要求的 c 与 d 通常不唯一.若有可能，应选平均长度 $E(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$ 达到最短的 c 与 d，这在 G 的分布为对称分布场合通常容易实现.
- 实际中，选平均长度 $E(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$ 尽可能短的 c 与 d 往往很难实现，此时，常这样选择 c 与 d，使得两个尾部概率各为 $\frac{\alpha}{2}$，即 $P(G < c) = P(G > d) = \frac{\alpha}{2}$，这样的置信区间称为等尾置信区间.这是在 G 的分布为偏态分布场合常采用的方法.

5. 常用的置信区间

(1) 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，$\bar{x}$ 为样本均值，s 为样本标准差，u_p 为标准正态分布的 p 分位数，$t_p(k)$ 为自由度是 k 的 t 分布 $t(k)$ 的 p 分位数，$\chi_p^2(k)$ 为自由度是 k 的 χ^2 分布 $\chi^2(k)$ 的 p 分位数，取置信水平 $1 - \alpha$，则

- σ 已知时 μ 的置信区间为 $[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n},\ \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}]$；
- σ 未知时 μ 的置信区间为 $[\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n},\ \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n}]$；
- σ^2(μ 未知)的置信区间为 $\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\right]$；

• σ(μ 未知) 的置信区间为 $\left[\dfrac{s\sqrt{n-1}}{\sqrt{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}}, \dfrac{s\sqrt{n-1}}{\sqrt{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}}\right]$.

(2) 设 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本,$\bar{x}$ 为其样本均值,s_x 为其样本标准差,$y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本,$\bar{y}$ 为其样本均值,s_y 为其样本标准差,u_p,$t_p(k)$ 含义同上,$F_p(k_1, k_2)$ 为自由度是(k_1, k_2) 的 F 分布 $F(k_1, k_2)$ 的 p 分位数,取置信水平 $1-\alpha$,则

• σ_1^2 与 σ_2^2 均已知时,$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为 $\left[\bar{x} - \bar{y} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{m} + \dfrac{\sigma_2^2}{n}}, \bar{x} - \bar{y} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{m} + \dfrac{\sigma_2^2}{n}}\right]$;

• $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知时,$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为 $\left[\bar{x} - \bar{y} - \sqrt{\dfrac{m+n}{mn}} s_w t_{1-\alpha/2}(m+n-2), \bar{x} - \bar{y} + \sqrt{\dfrac{m+n}{mn}} s_w t_{1-\alpha/2}(m+n-2)\right]$,其中 $s_w^2 = \dfrac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2}$;

• $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = c$ 已知时,$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为 $\left[\bar{x} - \bar{y} - \sqrt{\dfrac{mc+n}{mn}} s_t t_{1-\alpha/2}(m+n-2), \bar{x} - \bar{y} + \sqrt{\dfrac{mc+n}{mn}} s_t t_{1-\alpha/2}(m+n-2)\right]$,其中 $s_t^2 = \dfrac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2/c}{m+n-2}$;

• m 与 n 都很大时,$\mu_1 - \mu_2$ 的近似置信区间为 $\left[\bar{x} - \bar{y} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\dfrac{s_x^2}{m} + \dfrac{s_y^2}{n}}, \bar{x} - \bar{y} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\dfrac{s_x^2}{m} + \dfrac{s_y^2}{n}}\right]$;

• 一般场合下 $\mu_1 - \mu_2$ 的近似置信区间为 $[\bar{x} - \bar{y} - s_0 t_{1-\alpha/2}(l), \bar{x} - \bar{y} + s_0 t_{1-\alpha/2}(l)]$,其中 $s_0^2 = s_x^2/m + s_y^2/n$,$l = \dfrac{s_0^4}{\dfrac{s_x^4}{m^2(m-1)} + \dfrac{s_y^4}{n^2(n-1)}}$;

• 方差比 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间为 $\left[\dfrac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \dfrac{1}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)}, \dfrac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \dfrac{1}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)}\right]$.

(3) 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 $b(1, p)$ 的样本,$\bar{x}$ 为其样本均值,则 n 很大时比例 p 的置信水平为 $1-\alpha$ 的近似置信区间为 $\left[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}}\right]$.

6. 样本量的确定 控制比率 p 的 $1-\alpha$ 置信区间长度不超过 $2d_0$ 的最小样本量为 $n \geqslant (u_{1-\alpha/2}/2d_0)^2$.

习题与解答 6.6

1. 某厂生产的化纤强度服从正态分布,长期以来其标准差稳定在 $\sigma = 0.85$,现抽

取了一个容量为 $n=25$ 的样本，测定其强度，算得样本均值为 $\bar{x}=2.25$，试求这批化纤平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间.

解　这是方差已知时正态均值的区间估计问题. 由题设条件 $1-\alpha=0.95$，$\alpha=0.05$，查表知 $u_{0.975}=1.96$，于是这批化纤平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\begin{aligned}&[\bar{x}-u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n},\ \bar{x}+u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}]\\&=[2.25-1.96\times 0.85/\sqrt{25},\ 2.25+1.96\times 0.85/\sqrt{25}]\\&=[2.25-0.333\ 2,\ 2.25+0.333\ 2],\end{aligned}$$

即这批化纤平均强度的置信水平为 0.95 的置信区间为[1.916 8,2.583 2].

2. 总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 已知，问样本容量 n 取多大时才能保证 μ 的置信水平为 95% 的置信区间的长度不大于 k.

解　由已知条件得 μ 的 0.95 置信区间为

$$[\bar{x}-u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n},\quad \bar{x}+u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}],$$

其区间长度为 $2u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$，若使 $2u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}\leqslant k$，只需

$$n\geqslant (2/k)^2\sigma^2u_{1-\alpha/2}^2.$$

由于 $u_{1-\alpha/2}=1.96$，故 $n\geqslant (2/k)^2\sigma^2 1.96^2=\left(\dfrac{3.92\sigma}{k}\right)^2$，即样本容量 n 至少取 $\left(\dfrac{3.92\sigma}{k}\right)^2$ 时，才能保证 μ 的置信水平为 95% 的置信区间的长度不大于 k.

3. 0.50,1.25,0.80,2.00 是取自总体 X 的样本，已知 $Y=\ln X$ 服从正态分布 $N(\mu,1)$.

(1) 求 μ 的置信水平为 95% 的置信区间；

(2) 求 X 的数学期望的置信水平为 95% 的置信区间.

解　(1) 将数据进行对数变换，得到 $Y=\ln X$ 的样本值为

$$-0.693\ 1,0.223\ 1,\ -0.223\ 1,0.693\ 1.$$

它可看作是来自正态总体 $N(\mu,1)$ 的样本，其样本均值为 $\bar{y}=0$，由于 $\sigma=1$ 已知，因此，μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[\bar{y}-u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n},\ \bar{y}+u_{1-\alpha/2}/\sqrt{n}]=[-0.980\ 0,\ 0.980\ 0].$$

(2) 由于 $E(X)=e^{\mu+\frac{1}{2}}$ 是 μ 的严增函数，利用(1) 的结果，可算得 X 的数学期望的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[e^{-0.98+0.5},e^{0.98+0.5}]=[0.618\ 8,4.392\ 9].$$

4. 用一个仪表测量某一物理量 9 次，得样本均值 $\bar{x}=56.32$，样本标准差 $s=0.22$.

(1) 测量标准差 σ 的大小反映了测量仪表的精度，试求 σ 的置信水平为 0.95 的置信区间；

(2) 求该物理量真值的置信水平为 0.99 的置信区间.

解　(1) 此处 $(n-1)s^2=8\times 0.22^2=0.387\ 2$，查表知 $\chi^2_{0.025}(8)=2.179\ 7$，$\chi^2_{0.975}(8)=17.534\ 5$，$\sigma^2$ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)},\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\right]=\left[\frac{0.387\ 2}{17.534\ 5},\frac{0.387\ 2}{2.179\ 7}\right]=[0.022\ 1,\ 0.177\ 6],$$

从而 σ 的置信水平为 0.95 的置信区间[0.148 7,0.421 4].

(2) 当 σ 未知时,μ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$[\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n},\ \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n}].$$

查表得 $t_{1-0.005}(8) = 3.355\ 4$,因而 μ 的置信水平为 0.99 的置信区间为

$$[56.32 - 3.355\ 4 \times 0.22/\sqrt{9},\ 56.32 + 3.355\ 4 \times 0.22/\sqrt{9}]$$
$$= [56.073\ 9,\ 56.566\ 1].$$

5. 已知某种材料的抗压强度 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,现随机地抽取 10 个试件进行抗压试验,测得数据如下:

482 493 457 471 510 446 435 418 394 469.

(1) 求平均抗压强度 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(2) 若已知 $\sigma = 30$,求平均抗压强度 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(3) 求 σ 的置信水平为 95% 的置信区间.

解 (1) 经计算得,$\bar{x} = 457.5$,$s = 35.217\ 6$,在 σ 未知时,μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n},\ \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n}].$$

查表得,$t_{1-0.025}(9) = 2.262\ 2$,因而 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[457.5 - 2.262\ 2 \times 35.217\ 6/\sqrt{10},\ 457.5 + 2.262\ 2 \times 35.217\ 6/\sqrt{10}]$$
$$= [432.306\ 4,482.693\ 6].$$

(2) 在 $\sigma = 30$ 已知时,μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n},\ \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}].$$

查表得,$u_{1-\alpha/2} = 1.96$,因而 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[457.5 - 1.96 \times 30/\sqrt{10},\ 457.5 + 1.96 \times 30/\sqrt{10}] = [438.905\ 8,\ 476.094\ 2].$$

(3) 此处,$(n-1)s^2 = 11\ 162.514\ 1$,取 $\alpha = 0.05$,查表得 $\chi^2_{0.025}(9) = 2.700\ 4$,$\chi^2_{0.975}(9) = 19.022\ 8$,因而 σ^2 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{11\ 162.514\ 1}{19.022\ 8},\ \frac{11\ 162.514\ 1}{2.700\ 4}\right] = [586.796\ 6,\ 4\ 133.652\ 1],$$

由此可以得到 σ 的置信水平为 95% 的置信区间为[24.223 9, 64.293 5].

6. 在一批货物中随机抽取 80 件,发现有 11 件不合格品,试求这批货物的不合格品率的置信水平为 0.90 的置信区间.

解 此处 $n = 80$ 较大,可用正态分布求其近似置信区间.不合格品率的 $1-\alpha$ 近似置信区间为

$$\left[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}},\ \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}}\right].$$

此处 $\bar{x} = \dfrac{11}{80} = 0.137\ 5$,$u_{0.95} = 1.645$,因而不合格品率的置信水平为 0.90 的置信区间为

$$\left[0.137\ 5 - 1.645\sqrt{\frac{0.137\ 5 \times 0.862\ 5}{80}},\ 0.137\ 5 + 1.645\sqrt{\frac{0.137\ 5 \times 0.862\ 5}{80}}\right]$$

$=[0.074\,2, 0.200\,8]$.

7. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本，证明：λ 的近似 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{x}+\frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2-\frac{1}{2}\sqrt{\left(2\bar{x}+\frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2-4\bar{x}^2}\,,\ \bar{x}+\frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2+\right.$$
$$\left.\frac{1}{2}\sqrt{\left(2\bar{x}+\frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2-4\bar{x}^2}\right].$$

证 由中心极限定理知，当样本量 n 较大时，样本均值 $\bar{x}\sim N\left(\lambda,\frac{\lambda}{n}\right)$，因而 $u=\frac{\bar{x}-\lambda}{\sqrt{\lambda/n}}\sim N(0,1)$，此 u 可作为枢轴量，对给定 α，利用标准正态分布的 $1-\alpha/2$ 分位数 $u_{1-\alpha/2}$ 可得

$$p\left(\left|\frac{\bar{x}-\lambda}{\sqrt{\lambda/n}}\right|\leqslant u_{1-\alpha/2}\right)\doteq 1-\alpha.$$

括号里的事件等价于 $(\bar{x}-\lambda)^2\leqslant u_{1-\alpha/2}^2\lambda/n$，因而得

$$\lambda^2-\left(2\bar{x}+\frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)\lambda+\bar{x}^2\leqslant 0.$$

其左侧 λ 的二次多项式二次项系数为正，故二次曲线开口向上，而其判别式

$$\left(2\bar{x}+\frac{u_{1-\alpha/2}^2}{n}\right)^2-4\bar{x}^2=\frac{4\bar{x}u_{1-\alpha/2}^2}{n}+\left(\frac{u_{1-\alpha/2}^2}{n}\right)^2>0,$$

故此二次曲线与 λ 轴有两个交点，记为 λ_L 和 $\lambda_U(\lambda_L<\lambda_U)$，则有 $P(\lambda_L\leqslant\lambda\leqslant\lambda_U)=1-\alpha$，其中 λ_L 和 λ_U 可表示为

$$\frac{2\bar{x}+\frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\pm\sqrt{\left(2\bar{x}+\frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2-4\bar{x}^2}}{2}.$$

这就证明了 λ 的近似 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{x}+\frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2-\frac{1}{2}\sqrt{\left(2\bar{x}+\frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2-4\bar{x}^2}\,,\ \bar{x}+\frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2+\right.$$
$$\left.\frac{1}{2}\sqrt{\left(2\bar{x}+\frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2-4\bar{x}^2}\right].$$

事实上，上述近似区间是在 n 比较大时使用的，此时有

$$\frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2\approx 0,\ \frac{1}{2}\sqrt{(2\bar{x}+u_{1-\alpha/2}^2/n)^2-4\bar{x}^2}\approx u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{x}/n}.$$

于是，λ 的近似 $1-\alpha$ 置信区间可进一步简化为

$$\left[\bar{x}-u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{x}/n}\,,\ \bar{x}+u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{x}/n}\right].$$

8. 某商店某种商品的月销售量服从泊松分布，为合理进货，必须了解销售情况.现记录了该商店过去的一些销售量，数据如下：

月销售量	9	10	11	12	13	14	15	16
月份数	1	6	13	12	9	4	2	1

试求平均月销售量的置信水平为 0.95 的置信区间.

解 平均月销售量 $\bar{x} = \sum_{i=1}^{8} n_i x_i / \sum_{i=1}^{8} n_i = \frac{575}{48} = 11.979\ 2$,此处 $\alpha = 0.05$,$u_{1-\alpha/2} = 1.96$,$n = 48$ 较大,利用上一题的结果,平均月销售量的近似 0.95 置信区间为

$$[11.979\ 2 - 1.96\sqrt{11.979\ 2/48},\ 11.979\ 2 + 1.96\sqrt{11.979\ 2/48}]$$
$$= [11.000\ 0, 12.958\ 4].$$

若用较为精确的近似公式,所得置信区间为[11.039 2,12.999 2],二者相差不大.

9. 设从总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 中分别抽取容量为 $n_1 = 10$, $n_2 = 15$ 的独立样本,可计算得 $\bar{x} = 82$,$s_x^2 = 56.5$,$\bar{y} = 76$,$s_y^2 = 52.4$.

(1) 若已知 $\sigma_1^2 = 64$,$\sigma_2^2 = 49$,求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(2) 若已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$,求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(3) 若对 σ_1^2, σ_2^2 一无所知,求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的近似置信区间;

(4) 求 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 95% 的置信区间.

解 (1) 在 σ_1^2, σ_2^2 都已知时,$\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\bar{x} - \bar{y} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}},\ \bar{x} - \bar{y} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right].$$

经计算 $\bar{x} - \bar{y} = 6$,查表得 $u_{0.975} = 1.96$,因而 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[6 - 1.96\sqrt{\frac{64}{10} + \frac{49}{15}},\ 6 + 1.96\sqrt{\frac{64}{10} + \frac{49}{15}}\right] = [-0.093\ 9, 12.093\ 9].$$

(2) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时,$\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\bar{x} - \bar{y} - \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}} s_w t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2),\ \bar{x} - \bar{y} + \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}} s_w t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)\right].$$

这里 $s_w^2 = \frac{(n_1 - 1)s_x^2 + (n_2 - 1)s_y^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{9 \times 56.5 + 14 \times 52.4}{23} = 54.004\ 3$,而 $t_{0.975}(23) = 2.068\ 7$,因而 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[82 - 76 - 2.068\ 7\sqrt{54.004\ 3}\sqrt{\frac{10 + 15}{10 \times 15}},\ 82 - 76 + 2.068\ 7\sqrt{54.004\ 3}\sqrt{\frac{10 + 15}{10 \times 15}}\right]$$
$$= [-0.206\ 3, 12.206\ 3].$$

(3) 当 σ_1^2, σ_2^2 未知时,由于两个样本量不是很大,故可采用一般场合下的近似置信区间,即 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间为

$$[\bar{x} - \bar{y} - s_0 t_{1-\alpha/2}(l),\ \bar{x} - \bar{y} + s_0 t_{1-\alpha/2}(l)].$$

这里

$$s_0^2 = \frac{s_x^2}{n_1} + \frac{s_y^2}{n_2} = \frac{56.5}{10} + \frac{52.4}{15} = 9.143\ 3,$$

$$l = \frac{s_0^4}{\dfrac{s_x^4}{n_1^2(n_1-1)} + \dfrac{s_y^4}{n_2^2(n_2-1)}} = \frac{9.143\ 3^2}{\dfrac{56.5^2}{900} + \dfrac{52.4^2}{3\ 150}} = 18.919\ 9 \approx 19.$$

又查表得 $t_{0.975}(19) = 2.093\ 0$,因而 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的近似置信区间为

$$[82 - 76 - 2.093\ 0\sqrt{9.143\ 3},\ 82 - 76 + 2.093\ 0\sqrt{9.143\ 3}]$$
$$= [-0.328\ 8, 12.328\ 8].$$

(4) σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)},\ \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}\right].$$

查表得　$F_{0.975}(9,14) = 3.21$, $F_{0.025}(9,14) = \dfrac{1}{F_{0.975}(14,9)} = \dfrac{1}{3.80}$,因而 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{56.5}{52.4} \cdot \frac{1}{3.21},\ \frac{56.5}{52.4} \cdot 3.80\right] = [0.335\ 9,\ 4.097\ 3].$$

10. 假设人体身高服从正态分布,今抽测甲、乙两地区 18 岁 ~ 25 岁女青年身高得数据如下:甲地区抽取 10 名,样本均值 1.64 m,样本标准差 0.2 m;乙地区抽取 10 名,样本均值 1.62 m,样本标准差 0.4 m.求:

(1) 两正态总体方差比的置信水平为 95% 的置信区间;

(2) 两正态总体均值差的置信水平为 95% 的置信区间.

解　设 $x_1, x_2, \cdots, x_{10}$ 为甲地区抽取的女青年身高,$y_1, y_2, \cdots, y_{10}$ 为乙地区抽取的女青年身高,由题设条件,$\bar{x} = 1.64$, $s_x = 0.2$, $\bar{y} = 1.62$, $s_y = 0.4$.

(1) $\dfrac{\sigma_{甲}^2}{\sigma_{乙}^2}$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)},\ \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)}\right].$$

此处 $\alpha = 0.05$, $m = n = 10$,查表得 $F_{0.975}(9,9) = 4.03$, $F_{0.025} = \dfrac{1}{F_{0.975}(9,9)} = \dfrac{1}{4.03}$,由此,$\dfrac{\sigma_{甲}^2}{\sigma_{乙}^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{0.2^2}{0.4^2} \cdot \frac{1}{4.03},\ \frac{0.2^2}{0.4^2} \cdot 4.03\right] = [0.062\ 0,\ 1.007\ 5].$$

(2) 由(1),$\dfrac{\sigma_{甲}^2}{\sigma_{乙}^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间包含 1,因此有一定理由假定两个正态总体的方差相等,此时,

$$s_w^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2} = \frac{9 \times 0.2^2 + 9 \times 0.4^2}{10+10-2} = \frac{1.8}{18} = 0.1,$$

查表得 $t_{0.975}(18)=2.100\ 9$,故两正态总体均值差的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[1.64-1.62-2.100\ 9\sqrt{0.1}\sqrt{\frac{10+10}{10\times 10}},\ 1.64-1.62+2.100\ 9\sqrt{0.1}\sqrt{\frac{10+10}{10\times 10}}\right]$$

$$=[-0.277\ 1,0.317\ 1].$$

还有另一种解法就是不对方差相等作假定,而采用近似方法求均值差的置信区间,由于

$$s_0^2=\frac{s_x^2}{m}+\frac{s_y^2}{n}=\frac{0.04}{10}+\frac{0.16}{10}=0.02,l=\frac{0.02^2}{\frac{0.04^2}{900}+\frac{0.16^2}{900}}=13,$$

查表知 $t_{0.975}(13)=2.160\ 4$,从而两正态总体均值差的置信水平为 95% 的近似置信区间为

$$[1.64-1.62-2.160\ 4\sqrt{0.02},1.64-1.62+2.160\ 4\sqrt{0.02}]$$

$$=[-0.285\ 5,0.325\ 5].$$

这两个置信区间相差不算太小,所以在应用中条件“方差相等”是否成立是要加以考证的.

11. 设总体 X 的密度函数为 $\lambda e^{-\lambda x}I_{\{x>0\}}$,其中 $\lambda>0$ 为未知参数,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为抽自此总体的简单随机样本,求 λ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解 由指数分布和伽马分布的关系知 $\sum_{i=1}^{n}x_i\sim Ga(n,\lambda)$,根据伽马分布的性质,

$$2\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i\sim Ga\left(n,\frac{1}{2}\right)=\chi^2(2n),$$

从而,

$$p\left(\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)\leqslant 2\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i\leqslant\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)\right)=1-\alpha,$$

因此可得 λ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left[\frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)}{2n\bar{x}},\frac{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)}{2n\bar{x}}\right]$.

12. 设某电子产品的寿命服从指数分布,其密度函数为 $\lambda e^{-\lambda x}I_{\{x>0\}}$,现从此批产品中抽取容量为 9 的样本,测得寿命为(单位:千时)

15 45 50 53 60 65 70 83 90,

求平均寿命 $1/\lambda$ 的置信水平为 0.9 的置信区间和置信上、下限.

解 这是上题的一个具体应用.计算得 $2n\bar{x}=1\ 062$,查表可得,

$$\chi^2_{0.05}(18)=9.390\ 5,\chi^2_{0.1}(18)=10.864\ 9,$$

$$\chi^2_{0.9}(18)=25.989\ 4,\chi^2_{0.95}(18)=28.869\ 3.$$

根据上题结论可知,λ 的置信水平为 0.9 的置信区间为[0.008 8,0.027 2],单侧置信上限为 0.024 5,单侧置信下限为 0.010 2.所以,平均寿命 $1/\lambda$ 的置信水平为 0.9 的置信区间[36.76,113.64],单侧置信上限为 98.04,单侧置信下限为 40.82.

13. 设总体 X 的密度函数为

$$p(x,\theta)=\frac{1}{\pi[1+(x-\theta)^2]},-\infty<x<\infty,-\infty<\theta<\infty,$$

$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为抽自此总体的简单随机样本，求位置参数 θ 的置信水平近似为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解　由于此柯西分布关于 θ 对称，故 θ 是总体中位数. 其样本中位数 $m_{0.5} \dot{\sim} N\left(\theta, \frac{\pi^2}{4n}\right)$，所以

$$P\left(-u_{1-\frac{\alpha}{2}} \leqslant \frac{2\sqrt{n}(m_{0.5}-\theta)}{\pi} \leqslant u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1-\alpha,$$

从而可知位置参数 θ 的置信水平近似为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[m_{0.5} - \frac{\pi}{2\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}},\ m_{0.5} + \frac{\pi}{2\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right].$$

14. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为抽自正态总体 $N(\mu, 16)$ 的简单随机样本，为使得 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间的长度不大于给定的 L，试问样本容量 n 至少要多少？

解　μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left[\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{4}{\sqrt{n}},\ \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{4}{\sqrt{n}}\right]$，对应的区间长度为 $u_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{8}{\sqrt{n}}$，令 $u_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{8}{\sqrt{n}} \leqslant L$，得 $n \geqslant u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2\frac{64}{L^2}$. 因此，样本容量 n 至少为 $u_{1-\frac{\alpha}{2}}^2\frac{64}{L^2}$.

15. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为抽自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 试证

$$[\bar{x} - (\mu + k\sigma)] \Big/ \left[\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\right]^{1/2}$$

为枢轴量，其中 k 为已知常数.

证　因为 $\frac{\bar{x} - (\mu + k\sigma)}{\sigma} \sim N\left(-k, \frac{1}{n}\right)$，$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sim \chi^2(n-1)$，故

$$\left[\frac{\bar{x} - (\mu + k\sigma)}{\sigma}\right] \Big/ \left[\frac{1}{\sigma^2(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\right]^{1/2} \sim t(n-1, \delta),$$

其中 $t(n-1, \delta)$ 是自由度为 $n-1$ 的非中心 t 分布，其非中心参数 $\delta = -k\sqrt{n}$ 为已知常数. 又

$$[\bar{x} - (\mu + k\sigma)] \Big/ \left[\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\right]^{1/2} = \left[\frac{\bar{x} - (\mu + k\sigma)}{\sigma}\right] \Big/ \left[\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\right]^{1/2},$$

所以 $[\bar{x} - (\mu + k\sigma)] \Big/ \left[\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2\right]^{1/2}$ 的分布与 (μ, σ^2) 无关，即为枢轴量.

16. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 $U(\theta - 1/2, \theta + 1/2)$ 的样本，求 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间（提示：证明 $\frac{x_{(n)} + x_{(1)}}{2} - \theta$ 为枢轴量，并求出对应的密度函数）.

解　本题是下一题(2)的特殊情况，此处过程从略，答案为

$$\left[\frac{x_{(n)} + x_{(1)}}{2} - \frac{1-\alpha^{\frac{1}{n}}}{2},\ \frac{x_{(n)} + x_{(1)}}{2} + \frac{1-\alpha^{\frac{1}{n}}}{2}\right].$$

17. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为抽自均匀分布 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的简单随机样本，记 $x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$ 为其次序统计量. 求：

(1) $\theta_2-\theta_1$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间;

(2) $\dfrac{\theta_2+\theta_1}{2}$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解 (1) 令 $y_i=\dfrac{x_i-\theta_1}{\theta_2-\theta_1}, i=1,2,\cdots,n$,则 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ i. i. d. $\sim U(0,1)$.由教材例 5.3.9 可知,

$$y_{(n)}-y_{(1)}\sim Be(n-1,2),$$

所以,

$$P(Be_{\frac{\alpha}{2}}(n-1,2)\leqslant y_{(n)}-y_{(1)}\leqslant Be_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1,2))=1-\alpha,$$

这里 $Be_p(n-1,2)$ 表示 $Be(n-1,2)$ 的 p 分位数.从而,$\theta_2-\theta_1$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left[\dfrac{x_{(n)}-x_{(1)}}{Be_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1,2)},\dfrac{x_{(n)}-x_{(1)}}{Be_{\frac{\alpha}{2}}(n-1,2)}\right]$.

(2) 令 $u=[(x_{(n)}+x_{(1)})-(\theta_2+\theta_1)]/(x_{(n)}-x_{(1)}), v=x_{(n)}-x_{(1)}$,则

$$\begin{cases}x_{(1)}=\dfrac{uv-v+\theta_1+\theta_2}{2},\\ x_{(n)}=\dfrac{uv+v+\theta_1+\theta_2}{2},\end{cases}$$

$$J=\left\|\frac{\partial(x_{(1)},x_{(n)})}{\partial(u,v)}\right\|=\begin{vmatrix}v/2 & (u-1)/2\\ v/2 & (u+1)/2\end{vmatrix}=\frac{v}{2},$$

$(x_{(1)},x_{(n)})$ 的联合密度函数为

$$f(x_{(1)},x_{(n)};\theta_1,\theta_2)=\frac{n(n-1)}{(\theta_2-\theta_1)^n}(x_{(n)}-x_{(1)})^{n-2},\theta_1<x_{(1)}\leqslant x_{(n)}<\theta_2,$$

所以,(u,v) 的联合密度函数为

$$g(u,v;\theta_1,\theta_2)=\frac{n(n-1)}{2(\theta_2-\theta_1)^n}v^{n-1},$$

$$\theta_1<\frac{uv-v+\theta_1+\theta_2}{2}\leqslant\frac{uv+v+\theta_1+\theta_2}{2}<\theta_2,$$

由于

$$\left\{(u,v):\theta_1<\frac{uv-v+\theta_1+\theta_2}{2}\leqslant\frac{uv+v+\theta_1+\theta_2}{2}<\theta_2\right\}$$

$$=\{(u,v):\theta_1-\theta_2<uv-v\leqslant uv+v<\theta_2-\theta_1\},$$

下面讨论在 u 给定后 v 的取值范围,显然有 $v>0$,故主要是确定 v 的上界.若 $u\geqslant 0$,则上式给出 $v<\dfrac{\theta_2-\theta_1}{1+u}$,而若 $u<0$,则上式给出 $v<\dfrac{\theta_2-\theta_1}{1-u}$,从而 u 的密度函数为

$$h(u)=I_{\{u\geqslant 0\}}\int_0^{\frac{\theta_2-\theta_1}{1+u}}\frac{n(n-1)}{2(\theta_2-\theta_1)^n}v^{n-1}\mathrm{d}v+I_{\{u<0\}}\int_0^{\frac{\theta_2-\theta_1}{1-u}}\frac{n(n-1)}{2(\theta_2-\theta_1)^n}v^{n-1}\mathrm{d}v$$

$$=\frac{n-1}{2(1+|u|)^n}.$$

注意到该密度函数是对称的,对任意给定的 $c>0$,有

$$P(|u|\leqslant c)=\int_0^c \frac{n-1}{(1+u)^n}\mathrm{d}u=1-(1+c)^{-(n-1)},$$

取 $c_0=\alpha^{-\frac{1}{n-1}}-1$,则 $P(-c_0\leqslant u\leqslant c_0)=1-\alpha$,即

$$P(-c_0\leqslant[(x_{(n)}+x_{(1)})-(\theta_2+\theta_1)]/(x_{(n)}-x_{(1)})\leqslant c_0)=1-\alpha,$$

因此,$\dfrac{\theta_2+\theta_1}{2}$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为:

$$\left[\frac{x_{(n)}+x_{(1)}}{2}-\frac{c_0(x_{(n)}-x_{(1)})}{2},\ \frac{x_{(n)}+x_{(1)}}{2}+\frac{c_0(x_{(n)}-x_{(1)})}{2}\right].$$

18. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ i.i.d. $\sim U(0,\theta_1)$,$y_1,y_2,\cdots,y_n$ i.i.d. $\sim U(0,\theta_2)$,$\theta_1>0,\theta_2>0$ 皆未知,且两样本独立,求 $\dfrac{\theta_1}{\theta_2}$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间(提示:令 $T_1=x_{(m)}$,$T_2=y_{(n)}$,证明 $\dfrac{T_2}{T_1}=\dfrac{\theta_1}{\theta_2}$ 的分布与 θ_1,θ_2 无关,并求出对应的密度函数).

解　记 $T_1=x_{(m)}$,$T_2=y_{(n)}$,则 $X=\dfrac{T_1}{\theta_1}\sim Be(m,1)$,$Y=\dfrac{T_2}{\theta_2}\sim Be(n,1)$,故 $T=\dfrac{X}{Y}=\dfrac{T_1}{T_2}\Big/\dfrac{\theta_1}{\theta_2}$ 的分布完全已知,可作为枢轴量.下求 T 的分布.

利用商的公式,只是要注意 y 的积分范围.此处变量取值范围为 $0<x<1$,$0<y<1$,即 $0<t\cdot y<1$,$0<y<1$.故当 $t\in(0,1)$ 时,$0<y<1$,

$$p(t)=\int_0^1 m(yt)^{m-1}ny^{n-1}y\mathrm{d}y=\frac{mn}{m+n}t^{m-1}.$$

而当 $t\geqslant 1$ 时,$0<y<1/t$,

$$p(t)=\int_0^{1/t} m(yt)^{m-1}ny^{n-1}y\mathrm{d}y=\frac{mn}{m+n}t^{-n-1}.$$

由此可写出其分布函数(更加简洁),为

$$F(t)=\begin{cases}\dfrac{n}{m+n}t^m, & 0<t<1,\\[2ex] 1-\dfrac{m}{m+n}t^{-n}, & t\geqslant 1,\end{cases}$$

对给定的充分小的 α,由上式不难给出两个分位数,如取

$$t_1=\left(\frac{m+n}{n}\frac{\alpha}{2}\right)^{1/m},\quad t_2=\left(\frac{m+n}{m}\frac{\alpha}{2}\right)^{-1/n},$$

则 $P(t_1\leqslant T\leqslant t_2)=1-\alpha$,于是给出了 $\dfrac{\theta_1}{\theta_2}$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{x_{(m)}}{y_{(n)}}\left(\frac{m+n}{m}\frac{\alpha}{2}\right)^{1/n},\ \frac{x_{(m)}}{y_{(n)}}\left(\frac{m+n}{n}\frac{\alpha}{2}\right)^{-1/m}\right].$$

19. 设总体 X 的密度函数为

$$p(x,\theta)=\mathrm{e}^{-(x-\theta)}I_{|x>\theta|},\ -\infty<\theta<\infty,$$

$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为抽自此总体的简单随机样本.

(1) 证明:$x_{(1)} - \theta$ 的分布与 θ 无关,并求出此分布;

(2) 求 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

解 (1) 令 $y_i = x_i - \theta, i = 1, 2, \cdots, n$,则 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ i. i. d. $\sim Exp(1)$. $y_{(1)}$ 的密度函数为

$$g(y) = ne^{-ny}, y > 0,$$

即 $x_{(1)} - \theta$ 的分布与 θ 无关,其密度函数为 $g(y) = ne^{-ny}, y > 0$.

(2) 取 c, d 使得

$$P(c \leqslant x_{(1)} - \theta \leqslant d) = \int_c^d ne^{-ny}\mathrm{d}y = 1 - \alpha,$$

由于 $g(y) = ne^{-ny}$ 在 $y > 0$ 上单调递减,为使得区间长度最短,故应取 $c = 0$,从而求得 $d = \frac{-\ln \alpha}{n}$. 所以,$\theta$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $\left[x_{(1)} + \frac{\ln \alpha}{n}, x_{(1)}\right]$.

补充习题及解答

20. 随机选取9发炮弹,测得炮弹的炮口速度的样本标准差 $s = 11$ m/s,若炮弹的炮口速度服从正态分布,求其标准差 σ 的 0.95 置信上限.

解 在正态分布下,对样本方差 s^2 有 $\frac{8s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8)$,从而有 $P\left(\frac{8s^2}{\sigma^2} \geqslant \chi_\alpha^2(8)\right) = 1 - \alpha$,等价地,$P\left(\sigma \leqslant \sqrt{\frac{8s^2}{\chi_\alpha^2(8)}}\right) = 1 - \alpha$,故标准差 σ 的 $1 - \alpha$ 置信上限为

$$\hat{\sigma}_U = \sqrt{\frac{8s^2}{\chi_\alpha^2(8)}}.$$

现 $\alpha = 0.05$,查表知 $\chi_{0.05}^2(8) = 2.732\,6$,故标准差 σ 的 0.95 置信上限为

$$\hat{\sigma}_U = \sqrt{\frac{8 \times 11^2}{2.732\,6}} = 18.82.$$

21. 有两位化验员 A 与 B 独立地对一批聚合物含氯量用同样方法各进行10次重复测定,其样本方差分别为 $s_A^2 = 0.541\,9$ 与 $s_B^2 = 0.606\,5$,若 A 与 B 的测量值都服从正态分布,求其方差比 $R = \sigma_A^2/\sigma_B^2$ 的 0.95 置信上限.

解 在正态分布下,两样本方差比服从 F 分布,具体是

$$\frac{s_A^2/\sigma_A^2}{s_B^2/\sigma_B^2} = \frac{s_A^2}{s_B^2} \cdot \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} \sim F(9,9).$$

从而有 $P\left(\frac{s_A^2}{s_B^2} \cdot \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} \geqslant F_\alpha(9,9)\right) = 1 - \alpha$,即 $P\left(R \leqslant \frac{s_A^2/s_B^2}{F_\alpha(9,9)}\right) = 1 - \alpha$,故 R 的 $1 - \alpha$ 置信上限为 $\hat{R}_U = \frac{s_A^2/s_B^2}{F_\alpha(9,9)}$. 现 $\alpha = 0.05$,查表知 $F_{0.05}(9,9) = \frac{1}{F_{0.95}(9,9)} = \frac{1}{3.18}$,故 R 的 $1 - \alpha$ 置信上限为

$$\hat{R}_U = \frac{s_A^2/s_B^2}{F_{0.05}(9,9)} = \frac{0.541\,9}{0.606\,5} \times 3.18 = 2.84.$$

22. 为估计某台光谱仪测量材料中金属含量的测量误差，特置备了5个金属试块，其成分、金属含量、均匀性都有差别，设每个试块的测量值都服从正态分布，现对每个试块重复测量6次，计算得其样本标准差分别为 $s_1 = 0.09, s_2 = 0.11, s_3 = 0.14, s_4 = 0.10, s_5 = 0.11$，试求 σ 的0.95置信区间.

解　从题意可知，这里 s_i 可以看作来自正态总体 $N(\mu_i,\sigma^2)$ 的容量为 $n=6$ 的样本标准差，$i=1,2,\cdots,5$，由此可知 $(n-1)s_i^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$，即 $5s_i^2/\sigma^2 \sim \chi^2(5)$. 由于各试块的测量可认为相互独立的，故有 $\sum_{i=1}^{5} \frac{5s_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(5\times 5) = \chi^2(25)$，从而 $P(\chi^2_{\alpha/2}(25) \leqslant \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{5} 5s_i^2 \leqslant \chi^2_{1-\alpha/2}(25)) = 1-\alpha$，即

$$P\left(\sqrt{\frac{5}{\chi^2_{1-\alpha/2}(25)}\sum_{i=1}^{5} s_i^2} \leqslant \sigma \leqslant \sqrt{\frac{5}{\chi^2_{\alpha/2}(25)}\sum_{i=1}^{5} s_i^2}\right) = 1-\alpha,$$

故 σ 的 $1-\alpha$ 置信区间为 $\left[\sqrt{\frac{5}{\chi^2_{1-\alpha/2}(25)}\sum_{i=1}^{5} s_i^2}, \sqrt{\frac{5}{\chi^2_{\alpha/2}(25)}\sum_{i=1}^{5} s_i^2}\right]$，现算出 $\sum_{i=1}^{5} s_i^2 = 0.061\,9$，对 $\alpha = 0.05$，查表知 $\chi^2_{0.025}(25) = 13.119\ 7$，$\chi^2_{0.975}(25) = 40.646\,5$，代入可算得 σ 的0.95置信区间为

$$\left[\sqrt{\frac{5\times 0.061\,9}{40.646\,5}}, \sqrt{\frac{5\times 0.061\,9}{13.119\ 7}}\right] = [0.087\ 3, 0.153\ 6].$$

23. 为研究某型号汽车轮胎的磨耗，随机选择16只轮胎，每只轮胎行驶到磨坏为止，记录所行驶路程(单位:km)如下：

41 250	40 187	43 175	41 010	39 265	41 872	42 654	41 287
38 970	40 200	42 550	41 095	40 680	43 500	39 775	40 400

假设这些数据来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 未知，求 μ 的置信水平为0.95的单侧置信下限.

解　先计算样本均值 $\bar{x}$ 与样本标准差 s，$\bar{x} = 41\ 116.9$，$s = 1\ 346.84$，利用 σ 未知场合的 μ 的单侧置信下限 $\hat{\mu}_L = \bar{x} - t_{1-\alpha}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}$，这里 $n=16$，$t_{0.95}(15) = 1.753\ 1$，代入可得

$$\hat{\mu}_L = 41\ 116.9 - 1.753\ 1 \times 1\ 346.84/\sqrt{16} = 40\ 526.6\ (\text{km}).$$

24. 有一位市场调查员，他感兴趣的是该地区成年人中将购买某种产品的比例 θ(即该商品的市场占有率).现他要事先确定需要访问多少顾客(样本量 n =?)才能使 $[\bar{x}-d, \bar{x}+d]$ 是 θ 的置信水平为0.95的置信区间，其中 $\bar{x}$ 是样本中购买此种商品的顾客的比例，d 是事先给定的常数.假如事先知道 $\theta \leqslant 1/4$，结果又是如何?

解　对第一个问题，教程中例6.6.8对类似的问题进行了讨论，给出了一种解法，此处我们换一种思路对该问题进行讨论.

设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自二点分布 $b(1,\theta)$ 的一个样本,$\bar{x}$ 就是样本中购买此种商品的顾客的比例,由中心极限定理知,当 n 较大时,

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\theta)}{\sqrt{\theta(1-\theta)}} \dot{\sim} N(0,1).$$

在 θ 未知时,有 $\theta(1-\theta) \leqslant 1/4$,从而

$$P\left(\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\theta)}{\sqrt{1/4}}\right| < u_{1-\alpha/2}\right) \geqslant P\left(\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\theta)}{\sqrt{\theta(1-\theta)}}\right| < u_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha,$$

即

$$P(\bar{x}-u_{1-\alpha/2}/(2\sqrt{n}) \leqslant \theta \leqslant \bar{x}+u_{1-\alpha/2}/(2\sqrt{n})) \geqslant 1-\alpha.$$

这说明$[\bar{x}-u_{1-\alpha/2}/(2\sqrt{n}),\bar{x}+u_{1-\alpha/2}/(2\sqrt{n})]$是$\theta$的置信水平$1-\alpha$的置信区间.要求该置信区间的长度不超过$2d$,即得

$$2u_{1-\alpha/2}/(2\sqrt{n}) \leqslant 2d \text{ 或 } n \geqslant \left(\frac{u_{1-\alpha/2}}{2d}\right)^2.$$

若 $\alpha=0.05$,$u_{0.975}=1.96$,当 $d=0.01,0.02,0.03$ 时可分别算得 $n \geqslant 9\,604,2\,401,1\,067$. 样本量随 d 的增加(精度减少)迅速降低.

对第二个问题,当已知 $\theta \leqslant \theta_0(\theta_0<1/2)$(或已知 $\theta \geqslant \theta_0(\theta_0>1/2)$,处理方法完全一样)时,由于 $f(\theta)=\theta(1-\theta)$ 在 $(0,\theta_0)$ 是增函数,所以 $\theta(1-\theta) \leqslant \theta_0(1-\theta_0)$,从而

$$P\left(\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\theta)}{\sqrt{\theta_0(1-\theta_0)}}\right| < u_{1-\alpha/2}\right) \geqslant P\left(\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\theta)}{\sqrt{\theta(1-\theta)}}\right| < u_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

这说明$[\bar{x}-u_{1-\alpha/2}\sqrt{\theta_0(1-\theta_0)/n},\bar{x}+u_{1-\alpha/2}\sqrt{\theta_0(1-\theta_0)/n}]$是$\theta$的置信水平$1-\alpha$的置信区间.类似地,要求该置信区间的长度不超过$2d$,即得到 $n \geqslant \left(\frac{u_{1-\alpha/2}}{d}\right)^2 \theta_0(1-\theta_0)$.

譬如,若已知 $\theta \leqslant 1/4$(即 $\theta_0=1/4$),则 $\theta_0(1-\theta_0)=3/16$,于是关于样本量的要求化为 $n \geqslant \left(\frac{u_{1-\alpha/2}}{d}\right)^2 \frac{3}{16}$. 仍取 $\alpha=0.05$,当 $d=0.01,0.02,0.03$ 时分别算得$n \geqslant 7\,203$, $1\,801,800$, 与 θ 完全未知情况相比样本量约减少 25%.由此可见,若对 θ 事先有若干信息可利用,得知市场占有率不会超过 θ_0,那么就应利用这个信息,减少样本量,也即减少调查费用.

第七章

假设检验

§7.1 假设检验的基本思想与概念

内容概要

1. 假设

- 参数空间 $\Theta = \{\theta\}$ 的非空子集或有关参数 θ 的命题，称为**统计假设**，简称假设；
- 原假设，根据需要而设立的假设，常记为 $H_0: \theta \in \Theta_0$；
- 备择假设，在原假设被拒绝后而采用（接受）的假设，常记为 $H_1: \theta \in \Theta_1$.

注：要求 $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \varnothing$，即原假设 H_0 与备择假设 H_1 不含公共参数.

若假设 H_0（或 H_1）只含一个点，则称该假设是简单假设，否则称为复杂假设.

2. 检验 对原假设 $H_0: \theta \in \Theta_0$ 作出是否拒绝 H_0 的判断的法则称为检验法则，简称检验.检验有两个结果：

- “原假设不正确”，称为拒绝原假设，或称检验显著；
- “原假设正确”，称为接受（保留）原假设，或称检验不显著.

统计假设检验的着力点不在于说明原假设正确，而在于说明原假设不正确，因为用一个样本去说明原假设正确是根据不足的，而用一个样本推翻原假设却是合理的，因此统计学在讨论假设检验时着力点在于建立检验的拒绝域.

3. 检验问题

- 由原假设 H_0 和备择假设 H_1 组成一个需要作判断的问题称为检验问题；
- 参数假设检验问题，两个假设都是有关参数的命题组成的检验问题；
- 非参数假设检验问题，两个假设都是有关分布的命题组成的检验问题.

常用的参数假设检验问题有如下三个，其中 θ_0 是已知常数.

(1) $H_0: \theta \leqslant \theta_0$ vs $H_1: \theta > \theta_0$；

(2) $H_0: \theta \geqslant \theta_0$ vs $H_1: \theta < \theta_0$；

(3) $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta \neq \theta_0$.

其中(1)与(2)又称单侧检验问题，因为一个假设位于另一个假设的一侧，(3)称为双侧检验问题，因为备择假设位于原假设的两侧.

4. 两类错误及其发生概率

• 原假设 H_0 正确,但被拒绝,这种判断错误称为第一类错误,其发生概率称为犯第一类错误的概率,或称拒真概率,常记为 α;

• 原假设 H_0 不真,但被接受,这种判断错误称为第二类错误,其发生概率称为犯第二类错误的概率,或称取伪概率,常记为 β.

5. 假设检验的基本步骤

(1) 建立假设.根据要求建立原假设 H_0 和备择假设 H_1.

(2) 选择检验统计量,给出拒绝域 W 的形式.

• 用于对原假设 H_0 作出判断的统计量称为检验统计量;

• 使原假设被拒绝的样本观测值所在区域称为拒绝域,常用 W 表示;

• 一个拒绝域 W 唯一确定一个检验法则.

(3) 选择显著性水平 $\alpha(0 < \alpha < 1)$.

(4) 给出拒绝域.由概率等式 $P(W) = \alpha$ 确定具体的拒绝域.

(5) 作出判断.

• 当样本 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in W$,则拒绝 H_0;

• 当样本 $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \overline{W}$,则接受 H_0.

6. 势函数 设检验问题 $H_0: \theta \in \Theta_0$ vs $H_1: \theta \in \Theta_1$ 的拒绝域为 W,则样本观测值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 落在拒绝域 W 内的概率称为该检验的**势函数**,记为

$$g(\theta) = P_\theta((x_1, x_2, \cdots, x_n) \in W), \quad \theta \in \Theta_0 \cup \Theta_1.$$

由势函数 $g(\theta)$ 容易得到犯两类错误的概率

$$g(\theta) = \begin{cases} \alpha(\theta), & \theta \in \Theta_0, \\ 1 - \beta(\theta), & \theta \in \Theta_1. \end{cases}$$

7. 水平为 α 的检验 对检验问题 $H_0: \theta \in \Theta_0$ vs $H_1: \theta \in \Theta_1$,若一个检验犯第一类错误的概率 $\alpha(\theta)$ 不超过事先给定的显著性水平 α,即

$$\alpha(\theta) \leqslant \alpha, \quad \theta \in \Theta_0,$$

则称该检验为显著性水平为 α 的显著性检验.

在实际使用中 α 不宜选得过小,α 过小会导致 β 过大,应在适当控制 α 中制约 β.最常用的选择是 $\alpha = 0.05$,有时也选用 $\alpha = 0.10$ 或 $\alpha = 0.01$.

8. 检验的 p 值 在一个假设检验问题中,利用样本观察值能够做出拒绝原假设的最小显著性水平称为该检验的 p 值,引入检验的 p 值的好处是:

(1) 它比较客观,避免了事先确定显著性水平;

(2) 由检验的 p 值与人们心目中的显著性水平 α 进行比较,

• 若 $\alpha \geqslant p$,则在显著性水平 α 下拒绝 H_0;

• 若 $\alpha < p$,则在显著性水平 α 下接受 H_0.

(3) 检验的 p 值的计算是复杂的,会涉及各种抽样分布.如今统计软件都有计算 p 值的功能,因此这对使用者反而方便,它不需要备用各种抽样分布的分位数表,而只需要观察计算机输出的 p 值多少就可以做出判断.

习题与解答 7.1

1. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本，考虑假设检验问题

$$H_0: \mu = 2, \quad H_1: \mu = 3,$$

若检验由拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geqslant 2.6\}$ 确定.

（1）当 $n = 20$ 时求检验犯两类错误的概率；

（2）如果要使得检验犯第二类错误的概率 $\beta \leqslant 0.01$，n 最小应取多少？

（3）证明：当 $n \to \infty$ 时，$\alpha \to 0, \beta \to 0$.

解　（1）由定义知，犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P(\bar{x} \geqslant 2.6 \mid H_0) = P\left(\frac{\bar{x} - 2}{\sqrt{1/20}} \geqslant \frac{2.6 - 2}{\sqrt{1/20}}\right) = 1 - \Phi(2.68) = 0.003\,7,$$

这是因为在 H_0 成立下，$\bar{x} \sim N(2, 1/20)$. 而犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(\bar{x} < 2.6 \mid H_1) = P\left(\frac{\bar{x} - 3}{\sqrt{1/20}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/20}}\right) = \Phi(-1.79)$$

$$= 1 - \Phi(1.79) = 0.036\,7,$$

这是因为在 H_1 成立下，$\bar{x} \sim N(3, 1/20)$.

（2）若使犯第二类错误的概率满足

$$\beta = P(\bar{x} < 2.6 \mid H_1) = P\left(\frac{\bar{x} - 3}{\sqrt{1/n}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/n}}\right) \leqslant 0.01,$$

即 $1 - \Phi\left(\dfrac{0.4}{\sqrt{1/n}}\right) \leqslant 0.01$，或 $\Phi(0.4\sqrt{n}) \geqslant 0.99$，查表得 $0.4\sqrt{n} \geqslant 2.33$，由此给出 $n \geqslant 33.93$，因而 n 最小应取 34，才能使检验犯第二类错误的概率 $\beta \leqslant 0.01$.

（3）在样本量为 n 时，检验犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P(\bar{x} \geqslant 2.6 \mid H_0) = P\left(\frac{\bar{x} - 2}{\sqrt{1/n}} \geqslant \frac{2.6 - 2}{\sqrt{1/n}}\right) = 1 - \Phi(0.6\sqrt{n}),$$

当 $n \to \infty$ 时，$\Phi(0.6\sqrt{n}) \to 1$，即 $\alpha \to 0$.

检验犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(\bar{x} < 2.6 \mid H_1) = P\left(\frac{\bar{x} - 3}{\sqrt{1/n}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/n}}\right) = \Phi(-0.4\sqrt{n}) = 1 - \Phi(0.4\sqrt{n}),$$

当 $n \to \infty$ 时，$\Phi(0.4\sqrt{n}) \to 1$，即 $\beta \to 0$.

注：从这个例子可以看出，要使得 α 与 β 都趋于 0，必须 $n \to \infty$ 才可实现，这一结论在一般场合仍成立，即要使得 α 与 β 同时很小，必须样本量 n 很大. 由于样本量 n 很大在实际中常常是不可行的，故一般情况下人们不应要求 α 与 β 同时很小.

2. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_{10}$ 是来自 0－1 总体 $b(1, p)$ 的样本，考虑检验问题

$$H_0: p = 0.2 \quad \text{vs} \quad H_1: p = 0.4,$$

取拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geqslant 0.5\}$，求该检验犯两类错误的概率.

解　$x_1, x_2, \cdots, x_{10} \sim b(1, p)$，则 $10\bar{x} \sim b(10, p)$，于是犯两类错误的概率分别为

$$\alpha = P(\bar{x} \geqslant 0.5 \mid H_0) = P(10\bar{x} \geqslant 5 \mid H_0) = \sum_{k=5}^{10} \binom{10}{k} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{10-k} = 0.032\ 8,$$

$$\beta = P(\bar{x} < 0.5 \mid H_1) = P(10\bar{x} < 5 \mid H_1) = \sum_{k=0}^{4} \binom{10}{k} \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{10-k} = 0.633\ 1.$$

讨论:这里 $\alpha = 0.032\ 8$ 已经很小了,但 $\beta = 0.633\ 1$ 却很大,在样本量 $n = 10$ 固定下,若要使 α 更小则会导致 β 更大,为说明这一点,我们试着将拒绝域改变为 $W = \{\bar{x} \geqslant 0.6\}$,则这时检验犯两类错误的概率分别为

$$\alpha = P(\bar{x} \geqslant 0.6 \mid H_0) = P(10\bar{x} \geqslant 6 \mid H_0) = \sum_{k=6}^{10} \binom{10}{k} \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{10-k}$$

$$= 0.032\ 8 - \binom{10}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^5 \left(\frac{4}{5}\right)^5 = 0.032\ 8 - 0.026\ 4 = 0.006\ 4,$$

$$\beta = P(\bar{x} < 0.6 \mid H_1) = P(10\bar{x} < 6 \mid H_1) = \sum_{k=0}^{5} \binom{10}{k} \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{10-k}$$

$$= 0.633\ 1 + \binom{10}{5} \left(\frac{2}{5}\right)^5 \left(\frac{3}{5}\right)^5 = 0.633\ 1 + 0.200\ 7 = 0.833\ 8.$$

这一现象在一般场合也是对的,即在样本量 n 固定下,减小 α 必导致增大 β,减小 β 也必导致增大 α.

3. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_{16}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的样本,考虑检验问题

$$H_0: \mu = 6 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 6,$$

拒绝域取为 $W = \{|\bar{x} - 6| \geqslant c\}$,试求 c 使得检验的显著性水平为 0.05,并求该检验在 $\mu = 6.5$ 处犯第二类错误的概率.

解 在 H_0 为真的条件下,$\bar{x} \sim N\left(6, \frac{1}{4}\right)$,因而由

$$P(|\bar{x} - 6| \geqslant c \mid \mu = 6) = 0.05,$$

得

$$P\left(\frac{\bar{x} - 6}{0.5} \geqslant \frac{c}{0.5}\right) = 1 - \Phi(2c) = 0.025,$$

也就是 $\Phi(2c) = 0.975$,$2c = 1.96$,所以当 $c = 0.98$ 时,检验的显著性水平为 0.05.

该检验在 $\mu = 6.5$ 处犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(|\bar{x} - 6| < 0.98 \mid \mu = 6.5)$$

$$= P\left(-2 \times 1.48 < \frac{\bar{x} - 6.5}{0.5} < 2 \times 0.48\right)$$

$$= \Phi(0.96) - \Phi(-2.96) = \Phi(0.96) + \Phi(2.96) - 1 = 0.83.$$

4. 设总体为均匀分布 $U(0, \theta)$,$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是样本,考虑检验问题

$$H_0: \theta \geqslant 3 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < 3,$$

拒绝域取为 $W = \{x_{(n)} \leqslant 2.5\}$,求检验犯第一类错误的最大值 α,若要使得该最大值 α 不超过 0.05,n 至少应取多大?

解 均匀分布 $U(0, \theta)$ 的最大次序统计量 $x_{(n)}$ 的密度函数为

$$f_n(x)=\begin{cases}\dfrac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

因而检验犯第一类错误的概率为

$$\alpha(\theta)=P(x_{(n)}\leqslant 2.5\mid H_0)=\int_0^{2.5} n\frac{x^{n-1}}{\theta^n}\mathrm{d}x=\left(\frac{2.5}{\theta}\right)^n,$$

它是 θ 的严格单调递减函数，故其最大值在 $\theta=3$ 处达到，即

$$\alpha=\alpha(3)=\left(\frac{2.5}{3}\right)^n.$$

若要使得 $\alpha(3)\leqslant 0.05$，则要求 $n\ln(2.5/3)\leqslant \ln 0.05$，这给出 $n\geqslant 16.43$，即 n 至少为 17.

5. 在假设检验问题中，若检验结果是接受原假设，则检验可能犯哪一类错误？若检验结果是拒绝原假设，则又有可能犯哪一类错误？

解　若检验结果是接受原假设，可能有两种情况：其一是原假设为真，此时检验是正确的，未犯错误，其二是原假设不真，此时检验结果就错了，这种错误是接受了不真的原假设，为第二类错误，故此时检验可能犯第二类错误.

若检验结果是拒绝原假设，也可能有两种情况：若原假设本身不真，检验是正确的；若原假设事实上是真的，则检验就犯了第一类错误，由此，在此种场合，检验可能会犯第一类错误.

6. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_{20}$ 是来自 0－1 总体 $b(1,p)$ 的样本，考虑检验问题

$$H_0:p=0.2\quad \text{vs}\quad H_1:p\neq 0.2,$$

取拒绝域为 $W=\left\{\sum_{i=1}^{20}x_i\geqslant 7 \text{ 或 } \sum_{i=1}^{20}x_i\leqslant 1\right\}$，

(1) 求 $p=0,0.1,0.2,\cdots,0.9,1$ 时的势并由此画出势函数的图；

(2) 求在 $p=0.05$ 时犯第二类错误的概率.

解　(1) 势函数的计算公式为

$$g(p)=P_p\left(\sum_{i=1}^{20}x_i\geqslant 7 \text{ 或 } \sum_{i=1}^{20}x_i\leqslant 1\right)$$

$$=\sum_{i=0}^{1}\binom{20}{i}p^i(1-p)^{20-i}+\sum_{i=7}^{20}\binom{20}{i}p^i(1-p)^{20-i},$$

则 $p=0,0.1,0.2,\cdots,0.9,1$ 时的势计算如下表：

p	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
$g(p)$	1.00	0.39	0.16	0.40	0.75	0.94	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00

可用软件计算，如 MATLAB 语句为 1 - binocdf(6,20,p) + binocdf(1,20,p).势函数图如图 7.1，它在 $p=0.2$ 处达到最小.

(2) $p=0.05$ 时，犯第二类错误的概率为可采用如下 MATLAB 语句 binocdf(6,20,0.05) - binocdf(1,20,0.05) 计算给出 $1-g(0.05)$，计算结果为 0.264 1.

7. 设一个单一观测的样本 x 取自密度函数为 $p(x)$ 的总体，对 $p(x)$ 考虑统计假设

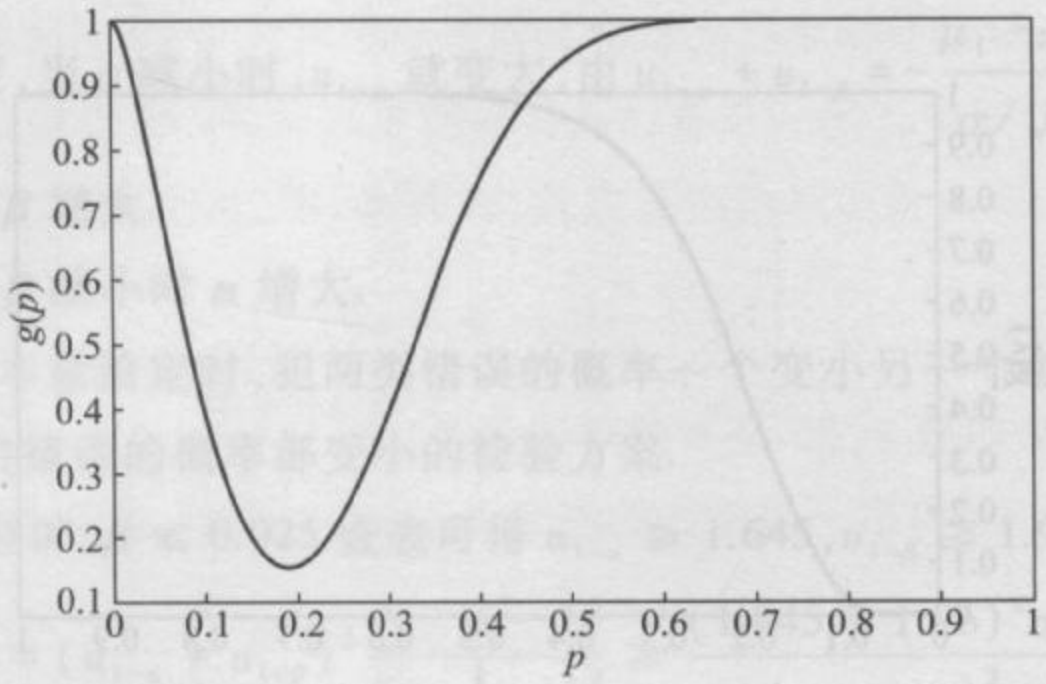


图 7.1

$$H_0: p_0(x) = I_{(0,1)}(x) \quad \text{vs} \quad H_1: p_1(x) = 2xI_{(0,1)}(x),$$

若其拒绝域的形式为 $W = \{x \mid x \geqslant c\}$,试确定一个 c,使得犯第一类、第二类错误的概率满足 $\alpha + 2\beta$ 为最小,并求其最小值.

解 由 $\alpha = P_0(x \geqslant c) = 1 - c, \beta = 1 - P_1(x \geqslant c) = c^2$,可得

$$\alpha + 2\beta = 1 - c + 2c^2,$$

因此,当 $c = \frac{1}{4}$ 时,$\alpha + 2\beta$ 为最小,并且此时的最小值为 $\frac{7}{8}$.

8. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_{30}$ 为取自泊松分布 $P(\lambda)$ 的随机样本.

(1) 试给出单边假设检验问题 $H_0: \lambda \leqslant 0.1$ vs $H_1: \lambda > 0.1$ 的显著性水平 $\alpha = 0.05$ 的检验;

(2) 求此检验的势函数 $g(\lambda)$ 在 $\lambda = 0.05, 0.2, 0.3, \cdots, 0.9$ 时的值,并据此画出 $g(\lambda)$ 的图像.

解 (1) 选 $\sum_{i=1}^{30} x_i$ 为检验统计量,其值愈大愈倾向于拒绝 H_0,所以,该检验问题的拒绝域形式为 $W = \left\{ \sum_{i=1}^{30} x_i > c \right\}$.注意到在 $\lambda = 0.1$ 时 $\sum_{i=1}^{30} x_i \sim P(3)$,从而第一类错误概率为 $P_{0.1}\left(\sum_{i=1}^{30} x_i > c \right) = 1 - \sum_{i=0}^{c} \frac{3^i}{i!} e^{-3}$.当 $c = 5$ 时,$P_{0.1}\left(\sum_{i=1}^{30} x_i > 5 \right) = 0.083\,9$,当 $c = 6$ 时,$P_{0.1}\left(\sum_{i=1}^{30} x_i > 6 \right) = 0.033\,5$,因此,该检验问题的拒绝域为 $W = \left\{ \sum_{i=1}^{30} x_i > 6 \right\}$.

(2) 势函数的计算公式为

$$g(\lambda) = P_\lambda\left(\sum_{i=1}^{30} x_i > 6 \right) = 1 - \sum_{i=0}^{6} \frac{(30\lambda)^i}{i!} e^{-30\lambda},$$

则 $\lambda = 0.05, 0.2, \cdots, 0.9$ 时的势计算如下表:

λ	0.05	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
$g(\lambda)$	9.3×10^{-4}	0.39	0.79	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00

势函数图如图 7.2：

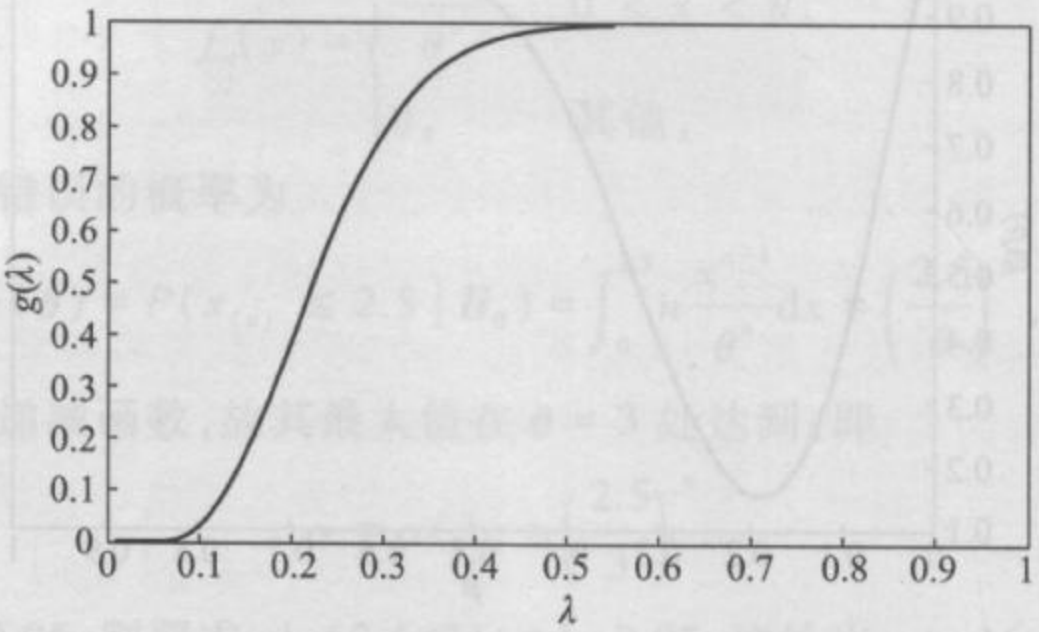


图 7.2

补充习题及解答

9. 设正态总体的方差σ^2已知值，均值μ只能取μ_0或$\mu_1(\mu_1 < \mu_0)$两值之一，$\bar{x}$为总体的容量为 n 的样本均值，考虑检验问题

$$H_0:\mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu = \mu_1,$$

若检验拒绝域取为 $W = \{\bar{x} \leqslant \mu_0 + u_\alpha\sigma/\sqrt{n}\}$，则检验犯第二类错误的概率为 $\beta = P_{\mu_1}(\bar{x} > \mu_0 + u_\alpha\sigma/\sqrt{n})$.

（1）试验证：$\beta = \Phi\left(u_{1-\alpha} + \dfrac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$，从而在 α,β 给定时，有

$$n = (u_{1-\alpha} + u_{1-\beta})^2 \frac{\sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2};$$

（2）若 n 固定，当 α 减小时 β 怎样变化？当 β 减小时 α 怎样变化？

（3）当 $\sigma = 0.12, \mu_1 = \mu_0 - 0.02$，并且要求 $\alpha \leqslant 0.05, \beta \leqslant 0.025$ 时，样本容量 n 至少应为多少？

解　（1）由于$\bar{x} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$，故检验犯第二类错误的概率为

$$\beta = P_{\mu_1}(\bar{x} - \mu_1 > \mu_0 + \sigma u_\alpha/\sqrt{n} - \mu_1) = P_{\mu_1}\left(\frac{\bar{x} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}} > u_\alpha + \frac{\mu_0 - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

$$= 1 - \Phi\left(u_\alpha + \frac{\mu_0 - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(-u_\alpha - \frac{\mu_0 - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

$$= \Phi\left(u_{1-\alpha} + \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right),$$

这给出 $u_{1-\alpha} + \dfrac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = u_\beta$，也即 $u_{1-\alpha} + u_{1-\beta} = -\dfrac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$，从而在 α,β 给定时，有

$$n = (u_{1-\alpha} + u_{1-\beta})^2 \frac{\sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2}.$$

(2) 若 n 固定,当 α 减小时,$u_{1-\alpha}$ 就变大,由 $u_{1-\alpha}+u_{1-\beta}=-\dfrac{\mu_1-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 为常量可知 $u_{1-\beta}$ 就变小,从而导致 β 增大.

同理可知:当 β 减小时 α 增大.

这说明,在样本量给定时,犯两类错误的概率一个变小另一个就会变大,不可能找到一个使得犯两类错误的概率都变小的检验方案.

(3) 由 $\alpha \leqslant 0.05, \beta \leqslant 0.025$ 查表可得 $u_{1-\alpha} \geqslant 1.645, u_{1-\beta} \geqslant 1.96$,于是

$$n=(u_{1-\alpha}+u_{1-\beta})^2\frac{\sigma^2}{(\mu_1-\mu_0)^2} \geqslant \frac{(1.645+1.96)^2\sigma^2}{(\mu_1-\mu_0)^2},$$

将 $\sigma=0.12, \mu_1=\mu_0-0.02$ 代入,有

$$n \geqslant \frac{(1.645+1.96)^2 0.12^2}{0.02^2}=467.86,$$

即 n 至少应为 468.

10. 假定 X 是连续随机变量,x 是 X 的(一次)观测值.关于总体密度函数 $f(x)$ 有如下两个假设:

$$H_0: f(x)=\begin{cases}1/2, & 0 \leqslant x \leqslant 2,\\ 0, & \text{其他}\end{cases} \quad \text{vs} \quad H_1: f(x)=\begin{cases}x/2, & 0 \leqslant x \leqslant 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

检验的判断规则是:若 $x \geqslant 2/3$ 则拒绝原假设 H_0,试求检验犯两类错误的概率.

解 由所给条件,犯第一类错误的概率为

$$\alpha=P(x \geqslant \frac{2}{3} \mid H_0)=\int_{2/3}^{2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{2}{3},$$

犯第二类错误的概率为

$$\beta=P(x<\frac{2}{3} \mid H_1)=\int_0^{2/3}\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\times\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{9}.$$

这个检验犯两类错误的概率都不小,不是一个好的检验,主要原因是样本量太小.

11. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自 $U(0,\theta)$ 的一个样本,对如下的检验问题

$$H_0: \theta \leqslant \frac{1}{2} \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > \frac{1}{2},$$

已给出拒绝域 $W=\{x_{(n)} \geqslant c\}$,其中 $x_{(n)}$ 为样本的最大次序统计量.

(1) 求此检验的势函数;

(2) 若要求检验犯第一类错误概率不超过 0.05(即 $\alpha(\theta) \leqslant 0.05$),如何确定 c?

(3) 若在(2)的要求下进一步要求检验在 $\theta=\dfrac{3}{4}$ 处犯第二类错误的概率不超过 0.02(即 $\beta(\theta) \leqslant 0.02$),$n$ 至少要取多少?

(4) 如今 $n=20, x_{(20)}=0.48$,对此检验问题作出判断.

解 (1) 此检验的势函数为

$$g(\theta) = P(x_{(n)} \geqslant c) = 1 - P(x_{(n)} < c)$$
$$= 1 - P(x_1 < c, x_2 < c, \cdots, x_n < c)$$
$$= \begin{cases} 0, & \theta \leqslant c, \\ 1 - \left(\dfrac{c}{\theta}\right)^n, & \theta > c. \end{cases}$$

可见，在 $\theta > c$ 时，势函数 $g(\theta)$ 是 θ 的严增函数.

(2) 在 H_0 成立下，犯第一类错误的概率为 $\alpha(\theta) = g(\theta)$，故由题意知，应有

$$g(\theta) = 1 - \left(\frac{c}{\theta}\right)^n \leqslant 0.05, \quad \theta \leqslant \frac{1}{2}.$$

由于 $g(\theta)$ 是增函数，故 $g(\theta)$ 在 $\theta = \dfrac{1}{2}$ 处达到最大值，故只要使

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - (2c)^n = 0.05$$

即可实现，由此解出 $c = \dfrac{1}{2}(0.95)^{1/n}$. 譬如，在 $n = 5$ 时，$c = 0.494\ 9$；$n = 10$ 时，$c = 0.497\ 4$.

(3) 在备择假设 H_1 成立下，犯第二类错误的概率为

$$\beta(\theta) = 1 - g(\theta) = \left(\frac{c}{\theta}\right)^n, \quad \theta > \frac{1}{2}.$$

现要求在 $\theta = \dfrac{3}{4}$ 处有 $\beta(\theta) \leqslant 0.02$，即 $\left(\dfrac{c}{3/4}\right)^n \leqslant 0.02$，若把(2) 中的 $c = \dfrac{1}{2}(0.95)^{1/n}$ 代入，可得

$$n \geqslant \frac{\ln 95 - \ln 2}{\ln 3 - \ln 2} = 9.52.$$

可见，若取 $n = 10$ 即可使 $\theta = \dfrac{3}{4}$ 处犯第二类错误的概率不超过 0.02.

(4) 若样本量 $n = 20$，则其拒绝域为

$$W = \{x_{(n)} \geqslant c_0\}, \text{其中 } c_0 = \frac{1}{2}(0.95)^{1/20} = 0.498\ 7.$$

如今 $x_{(n)} = 0.48 < c_0$，故应接受原假设 $H_0: \theta \leqslant \dfrac{1}{2}$.

12. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的一个样本.

(1) 利用泊松分布的充分统计量对检验问题

$$H_0: \lambda = \lambda_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \lambda = \lambda_1 (\lambda_1 > \lambda_0)$$

在显著性水平为 α 时给出其拒绝域；

(2) 证明(1) 中的拒绝域也是检验问题

$$H_0: \lambda \leqslant \lambda_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \lambda > \lambda_0$$

的显著性水平为 α 的显著性检验的拒绝域；

(3) 在样本量 n 较大时,利用中心极限定理给出近似的拒绝域.

解 (1) 泊松分布 $P(\lambda)$ 的充分统计量是$\bar{x}$,它是 λ 的无偏估计.若原假设 $H_0:\lambda = \lambda_0$ 成立,则$\bar{x}$不应该很大,因此,当$\bar{x}$较大时,就应该拒绝原假设 $\lambda = \lambda_0$,所以此检验的拒绝域应有形式

$$W = \{\bar{x} \geqslant c\} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant nc \right\},$$

其中 c 应由给定的显著性水平 α 确定,即 c 由概率不等式

$$P_{\lambda_0}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \geqslant nc \right) \leqslant \alpha$$

或

$$P_{\lambda_0}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i < nc \right) \geqslant 1 - \alpha$$

确定.由于原假设成立下 $x_i \sim P(\lambda_0)$,故 $\sum_{i=1}^{n} x_i \sim P(n\lambda_0)$.若令泊松分布 $P(n\lambda_0)$ 的 $1-\alpha$ 分位数为 $k_{1-\alpha}$,则由 $nc = k_{1-\alpha}$ 可得 $c = k_{1-\alpha}/n$.所以在给定 α 时,该检验的拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geqslant k_{1-\alpha}/n\}$,这里 $k_{1-\alpha}$ 的寻求还不是一件易事.

(2) 若将上述拒绝域作为此处检验问题的拒绝域,我们只需要证明该检验的势函数是单调增的即可说明它也是(2)的显著性水平为 α 的显著性检验.此处该检验的势函数为

$$g(\lambda) = P_\lambda(\bar{x} \geqslant k_{1-\alpha}/n) = 1 - P_\lambda(\bar{x} < k_{1-\alpha}/n) = 1 - \sum_{k=0}^{m} \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda},$$

其中 m 为如下整数:

$$m = \begin{cases} k_{1-\alpha} - 1, & k_{1-\alpha} \text{ 为整数}, \\ [k_{1-\alpha}], & k_{1-\alpha} \text{ 为非整数}. \end{cases}$$

考察 $g(\lambda)$ 的单调性,为此求其导数

$$\begin{aligned} g'(\lambda) &= -\sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!}[nk(n\lambda)^{k-1}e^{-n\lambda} - n(n\lambda)^k e^{-n\lambda}] \\ &= ne^{-n\lambda}\left[\sum_{k=0}^{m} \frac{(n\lambda)^k}{k!} - \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(n\lambda)^k}{k!} \right] \\ &= ne^{-n\lambda} \frac{(n\lambda)^m}{m!} > 0, \end{aligned}$$

所以势函数 $g(\lambda)$ 是 λ 的严格增函数.由此可知,在原假设 $H_0:\lambda \leqslant \lambda_0$ 上 $g(\lambda)$ 在 $\lambda = \lambda_0$ 处达到最大.

(3) 当样本量 n 较大时,由中心极限定理可得原假设成立时$\bar{x}$的渐近分布

$$\frac{\bar{x} - \lambda_0}{\sqrt{\lambda_0/n}} \dot{\sim} N(0,1).$$

对给定的显著性水平 α,有

$$P\left(\frac{\bar{x}-\lambda_0}{\sqrt{\lambda_0/n}} \geqslant u_{1-\alpha}\right)=\alpha,$$

$$P\left(\bar{x} \geqslant \lambda_0+u_{1-\alpha}\sqrt{\frac{\lambda_0}{n}}\right)=\alpha,$$

即拒绝域 W 中的临界值 $c=\lambda_0+u_{1-\alpha}\sqrt{\frac{\lambda_0}{n}}$.譬如,$\lambda_0=1.5$,$n=10$ 和 $\alpha=0.05$ 时,有

$$c=1.5+1.645\sqrt{\frac{1.5}{10}}=2.137\ 1,$$

即当 $n=10$ 时,若$\bar{x} \geqslant 2.137\ 1$,则应拒绝原假设 $H_0:\lambda \leqslant 1.5$.

13. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自瑞利(Rayleigh)分布 $Ra(\theta)$ 的一个样本,瑞利分布的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2}\exp\left\{-\dfrac{x^2}{\theta^2}\right\}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}\qquad(\theta>0).$$

(1) 求此分布的充分统计量;

(2) 利用充分统计量在给定显著性水平 α 下给出检验问题

$$H_0:\theta=1 \quad \text{vs} \quad H_1:\theta>1$$

的拒绝域;

(3) 在样本量较大时,利用中心极限定理给出近似拒绝域.

解　(1) 样本的联合密度函数为

$$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\left(\prod_{i=1}^{n}\frac{2x_i}{\theta^2}\right)\exp\left\{-\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right\}=\exp\left\{-\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2-2n\ln\theta\right\}\prod_{i=1}^{n}2x_i.$$

由因子分解定理知,θ 的充分统计量是 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i^2$.

(2) 注意到

$$E(x^2)=\int_0^{\infty}\frac{2x^3}{\theta^2}\exp\left\{-\frac{x^2}{\theta^2}\right\}\mathrm{d}x=\theta^2\int_0^{\infty}\frac{x^2}{\theta^2}\exp\left\{-\frac{x^2}{\theta^2}\right\}\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{\theta^2}\right)$$

$$=\theta^2\int_0^{\infty}y\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=\theta^2\Gamma(2)=\theta^2.$$

由此可见$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计.当 $T=\sum_{i=1}^{n}x_i^2$ 较大时,拒绝原假设 $H_0:\theta=1$ 是合理的.

故 $H_0:\theta=1$ vs $H_1:\theta>1$ 的拒绝域为

$$W=\left\{\sum_{i=1}^{n}x_i^2 \geqslant c\right\},$$

其中 c 由概率等式 $P\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geqslant c\right) = \alpha$ 确定.为了确定 c,需要充分统计量 $T = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$ 的分布.

可以证明,当 $X \sim Ra(\theta)$ 时,$X^2 \sim Exp\left(\frac{1}{\theta^2}\right) = Ga\left(1, \frac{1}{\theta^2}\right)$,由此可得 $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \sim Ga\left(n, \frac{1}{\theta^2}\right)$,或者

$$\frac{2}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \sim Ga\left(n, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2n).$$

在原假设 $H_0:\theta = 1$ 成立下,有 $2\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \sim \chi^2(2n)$,利用 χ^2 分布的分位数可确定临界值 c.

由等式 $P\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geqslant c\right) = \alpha$ 可得

$$P\left(2\sum_{i=1}^{n} x_i^2 < 2c\right) = 1 - \alpha.$$

记 $\chi^2_{1-\alpha}(2n)$ 是 χ^2 分布的 $1-\alpha$ 分位数,可得

$$2c = \chi^2_{1-\alpha}(2n) \text{ 或 } c = \frac{1}{2}\chi^2_{1-\alpha}(2n).$$

譬如,当 $n = 15, \alpha = 0.05$ 时,$\chi^2_{0.95}(30) = 43.773$,所以

$$c = 21.887,$$

即当检验统计量 $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geqslant 21.887$ 时,将拒绝原假设 $H_0:\theta = 1$.

(3) 由 $X^2 \sim Exp\left(\frac{1}{\theta^2}\right)$ 可知 $E(X^2) = \theta^2$,$\mathrm{Var}(X^2) = \theta^4$,从而有

$$E\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) = n\theta^2, \qquad \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) = n\theta^4.$$

在原假设 $H_0:\theta = 1$ 成立下,有

$$E\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) = n, \qquad \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) = n.$$

这里 $\sum_{i=1}^{n} x_i^2$ 可看作 n 个相互独立同分布随机变量之和,故由中心极限定理知 $\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\right)\Big/\sqrt{n} \sim N(0,1)$,从而有

$$P\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geqslant c\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n}{\sqrt{n}} \geqslant \frac{c-n}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{c-n}{\sqrt{n}}\right),$$

故由等式 $P\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geqslant c\right) = \alpha$ 可得 $\Phi\left(\frac{c-n}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$，记 $u_{1-\alpha}$ 为标准正态分布的 $1-\alpha$ 分位数，则有

$$\frac{c-n}{\sqrt{n}} = u_{1-\alpha},$$

即

$$c = n + u_{1-\alpha}\sqrt{n}.$$

若 $n = 15, \alpha = 0.05$，查表得 $u_{1-\alpha} = u_{0.95} = 1.645$，从而

$$c = 15 + 1.645\sqrt{15} = 21.371.$$

这个结果与(2)定出的精确值较为接近.

§7.2　正态总体参数假设检验

内容概要

1. 单个正态总体均值的假设检验

检验法	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
u 检验 σ 已知	$\mu \leqslant \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$u = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\{u \geqslant u_{1-\alpha}\}$	$1-\Phi(u_0)$
	$\mu \geqslant \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$\{u \leqslant u_{\alpha}\}$	$\Phi(u_0)$
	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$		$\{\lvert u\rvert \geqslant u_{1-\alpha/2}\}$	$2(1-\Phi(\lvert u_0\rvert))$
t 检验 σ 未知	$\mu \leqslant \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$t = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$\{t \geqslant t_{1-\alpha}(n-1)\}$	$P(t \geqslant t_0)$
	$\mu \geqslant \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$\{t \leqslant t_{\alpha}(n-1)\}$	$P(t \leqslant t_0)$
	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$		$\{\lvert t\rvert \geqslant t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$	$P(\lvert t\rvert \geqslant \lvert t_0\rvert)$

注 1：表中 $\bar{x}$ 和 s 分别为来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的均值和标准差，$u_0 = \sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)/\sigma$，$t_0 = \sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)/s$，$u$ 是服从 $N(0,1)$ 的随机变量，t 是服从 $t(n-1)$ 的随机变量.

注 2：检验问题 $H_0:\mu = \mu_0$ vs $H_1:\mu > \mu_0$ 与检验问题 $H_0:\mu \leqslant \mu_0$ vs $H_1:\mu > \mu_0$ 的拒绝域相同，p 值也一样.另一对单边假设检验也有同样结论.

2. 假设检验与置信区间(以下 α 为显著性水平，$1-\alpha$ 为置信水平)

• 双侧检验问题：$H_0:\mu = \mu_0$ vs $H_1:\mu \neq \mu_0$ 的接受域 $\overline{W}$ 可定出正态均值 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间；

• 单侧检验问题：$H_0:\mu \leqslant \mu_0$ vs $H_1:\mu > \mu_0$ 的接受域 $\overline{W}$ 可定出正态均值 μ 的 $1-\alpha$ 置信下限；

• 单侧检验问题:$H_0:\mu \geqslant \mu_0$ vs $H_1:\mu < \mu_0$ 的接受域 $\overline{W}$ 可定出正态均值 μ 的$1-\alpha$ 置信上限.

3. 两个正态均值差的假设检验

检验	条件	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
u 检验	σ_1,σ_2 已知	$\mu_1 \leqslant \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$u=\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{m}+\dfrac{\sigma_2^2}{n}}}$	$\{u \geqslant u_{1-\alpha}\}$	$1-\Phi(u_1)$
		$\mu_1 \geqslant \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$\{u \leqslant u_\alpha\}$	$\Phi(u_1)$
		$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$		$\{\lvert u\rvert \geqslant u_{1-\alpha/2}\}$	$2(1-\Phi(\lvert u_1\rvert))$
t 检验	$\sigma_1=\sigma_2$ 未知	$\mu_1 \leqslant \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$t=\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{s_w\sqrt{\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}}}$	$\{t \geqslant t_{1-\alpha}(m+n-2)\}$	$P(T_1 \geqslant t_1)$
		$\mu_1 \geqslant \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$\{t \leqslant t_\alpha(m+n-2)\}$	$P(T_1 \leqslant t_1)$
		$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$		$\{\lvert t\rvert \geqslant t_{1-\alpha/2}(m+n-2)\}$	$P(\lvert T_1\rvert \geqslant \lvert t_1\rvert)$
大样本 u 检验	m,n 充分大	$\mu_1 \leqslant \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$u=\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{\dfrac{s_x^2}{m}+\dfrac{s_y^2}{n}}}$	$\{u \geqslant u_{1-\alpha}\}$	$1-\Phi(u_2)$
		$\mu_1 \geqslant \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$\{u \leqslant u_\alpha\}$	$\Phi(u_2)$
		$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$		$\{\lvert u\rvert \geqslant u_{1-\alpha/2}\}$	$2(1-\Phi(\lvert u_2\rvert))$
近似 t 检验	m,n 不很大	$\mu_1 \leqslant \mu_2$	$\mu_1 > \mu_2$	$t=\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{\dfrac{s_x^2}{m}+\dfrac{s_y^2}{n}}}$	$\{t \geqslant t_{1-\alpha}(l)\}$	$P(T_2 \geqslant t_2)$
		$\mu_1 \geqslant \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$		$\{t \leqslant t_\alpha(l)\}$	$P(T_2 \leqslant t_2)$
		$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$		$\{\lvert t\rvert \geqslant t_{1-\alpha/2}(l)\}$	$P(\lvert T_2\rvert \geqslant \lvert t_2\rvert)$

注:表中 $\bar{x}$ 和 s_x^2 分别为来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 的样本 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 的均值和方差;$\bar{y}$ 和 s_y^2 分别为来自正态总体 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的样本 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的均值和方差,$s_w^2=\dfrac{(m-1)s_x^2+(n-1)s_y^2}{m+n-2}$,$s_0^2=\dfrac{s_x^2}{m}+\dfrac{s_y^2}{n}$,$l=\dfrac{s_0^4}{\dfrac{s_x^4}{m^2(m-1)}+\dfrac{s_y^4}{n^2(n-1)}}$,$u_1=\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{m}+\dfrac{\sigma_2^2}{n}}}$,$u_2=\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{\dfrac{s_x^2}{m}+\dfrac{s_y^2}{n}}}$,$t_1=\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{s_w\sqrt{\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}}}$,$t_2=\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{\dfrac{s_x^2}{m}+\dfrac{s_y^2}{n}}}$,$T_1$ 是服从 $t(n+m-2)$ 分布的随机变量,T_2 是服从 $t(l)$ 分布的随机变量.

4. 单个和两个正态总体方差的假设检验

检验法	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
χ^2 检验	$\sigma^2 \leqslant \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2=\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \geqslant \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$	$P(\chi^2 \geqslant \chi_0^2)$
	$\sigma^2 \geqslant \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leqslant \chi_\alpha^2(n-1)$	$P(\chi^2 \leqslant \chi_0^2)$
	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$		$\chi^2 \leqslant \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geqslant \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$	$2\min\{P(\chi^2 \geqslant \chi_0^2), P(\chi^2 \leqslant \chi_0^2)\}$
F 检验	$\sigma_1^2 \leqslant \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$	$F=\dfrac{s_x^2}{s_y^2}$	$F \geqslant F_{1-\alpha}(m-1,n-1)$	$P(F \geqslant F_0)$
	$\sigma_1^2 \geqslant \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$		$F \leqslant F_\alpha(m-1,n-1)$	$P(F \leqslant F_0)$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$		$F \leqslant F_{\alpha/2}(m-1,n-1)$ 或 $F \geqslant F_{1-\alpha/2}(m-1,n-1)$	$2\min\{P(F \geqslant F_0), P(F \leqslant F_0)\}$

注:表中 s^2 为来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的方差,$\chi_0^2=(n-1)s^2/\sigma_0^2$,$\chi^2$ 是服从 $\chi^2(n-1)$ 分布的随机变量.s_x^2 为来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 的样本 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 的方差;s_y^2 为来自正态总体 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的样本 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的方差,$F_0=s_x^2/s_y^2$,F 是服从 $F(m-1,n-1)$ 分布的随机变量.

5. 成对数据检验 在对两个总体均值进行比较时,若数据是成对出现的,则应采用成对数据检验.

成对数据检验就是把两个总体均值的比较通过成对数据的差转变为对单个总体均值的检验，方法完全等同.

成对数据的获得事先要作周全的安排（即试验设计）.在获得成对数据时不要发生“错位”，从而准确获得“成对数据”的信息.

习题与解答 7.2

本节习题均采用拒绝域的形式完成，在可以计算检验的 p 值时要求计算出 p 值.

1. 有一批枪弹，出厂时，其初速率 $v \sim N(950,100)$（单位：m/s）.经过较长时间储存，取 9 发进行测试，得样本值（单位：m/s）如下：

914　920　910　934　953　945　912　924　940.

据经验，枪弹经储存后其初速率仍服从正态分布，且标准差保持不变，问是否可认为这批枪弹的初速率有显著降低（$\alpha = 0.05$）？

解　这是一个单侧假设检验问题，总体 $v \sim N(950,100)$，待检验的原假设 H_0 和备择假设 H_1 分别为

$$H_0:\mu = 950 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu < 950.$$

在显著性水平为 α 下，检验的拒绝域为 $\{u \leqslant u_\alpha\}$.若取 $\alpha = 0.05$，查表知 $u_{0.05} = -1.645$.

经计算得，$\bar{x} = 928$，$u = \dfrac{928 - 950}{10/3} = -6.6$，此处 u 值落入拒绝域内，故拒绝原假设，可以判断这批枪弹的初速率有显著降低.

借助本题说明一点：本题中的一对假设 $H_0:\mu = \mu_0$ vs $H_1:\mu < \mu_0$ 的检验与另一对假设 $H_0:\mu \geqslant \mu_0$ vs $H_1:\mu < \mu_0$ 的检验有完全相同的拒绝域，这是因为二者的拒绝域形式相同，都形如 $W = \left\{\dfrac{(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}} \leqslant c\right\}$，由于使用该拒绝域的检验的势函数为

$$g(\mu) = P\left(\frac{(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}} \leqslant c\right) = \Phi\left(\frac{\mu_0 - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} + c\right),$$

是 μ 的减函数，因而要求 $\max\limits_{\mu \geqslant \mu_0} g(\mu) = \alpha$ 与要求 $g(\mu_0) = \alpha$ 等价，从而两个检验问题的拒绝域完全一致.该现象不是偶然的，具有普遍性，这从势函数的单调性得到保证.

2. 已知某炼铁厂铁水含碳量服从正态分布 $N(4.55,0.108^2)$.现在测定了 9 炉铁水，其平均含碳量为 4.484，如果铁水含碳量的方差没有变化，可否认为现在生产的铁水平均含碳量仍为 4.55（$\alpha = 0.05$）？

解　这是关于正态总体均值的双侧假设检验问题，原假设 H_0 和备择假设 H_1 分别为

$$H_0:\mu = 4.55 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu \neq 4.55.$$

由于总体方差已知，故采用 u 检验，检验的拒绝域为 $\{|u| \geqslant u_{1-\alpha/2}\}$.当 $\alpha = 0.05$ 时，查表知 $u_{0.975} = 1.96$，由已知条件，$\bar{x} = 4.484$，故

$$u = \frac{4.484 - 4.55}{0.108/3} = -1.83,$$

这里u值没有落入拒绝域,故不能拒绝原假设,因而可以认为生产的铁水平均含碳量仍为4.55.

3. 由经验知某零件质量$X \sim N(15,0.05^2)$(单位:g),技术革新后,抽出6个零件,测得质量为

14.7　15.1　14.8　15.0　15.2　14.6.

已知方差不变,问平均质量是否仍为15 g(取$\alpha = 0.05$)?

解　本题归结为对方差已知时检验正态总体均值$\mu = 15$的问题,而且这是一个双侧假设检验问题,检验的拒绝域为$\{|u| \geqslant u_{1-\alpha/2}\}$.由$\alpha = 0.05$,查表知$u_{0.975} = 1.96$.使用样本数据可算得,

$$\bar{x} = 14.9, \quad u = \sqrt{6}(14.9 - 15)/0.05 = -4.90,$$

由于$|u| = 4.90 > 1.96$,故有充分理由拒绝原假设,因而不能认为产品的平均质量仍为15 g.

下面我们对该题的问题作些讨论.此类问题的回答与已知的σ_0有很大关系,本题中假设$\sigma_0 = 0.05$,得出的结论是拒绝原假设,若假定$\sigma_0 = 0.15$,则可算得$u = -1.63$,这样一来就应接受原假设,所以在实用中对标准差的假定要慎重,若无把握,可考虑设总体标准差未知,此时就应使用t检验.本题中,若假定总体标准差未知,则可由样本算得$s = 0.237$,于是$t = \dfrac{\sqrt{6}(14.9 - 15)}{0.237} = -1.033\,5$,而拒绝域为$W = \{|t| \geqslant t_{0.975}(5)\} = \{|t| \geqslant 2.570\,6\}$,故应接受原假设.

4. 化肥厂用自动包装机包装化肥,每包的质量服从正态分布,其平均质量为100 kg,标准差为1.2 kg.某日开工后,为了确定这天包装机工作是否正常,随机抽取9袋化肥,称得质量(单位:kg)如下:

99.3　98.7　100.5　101.2　98.3　99.7　99.5　102.1　100.5.

设方差稳定不变,问这一天包装机的工作是否正常(取$\alpha = 0.05$)?

解　这是一个双侧假设检验问题,总体$X \sim N(\mu, 1.2^2)$,待检验的问题为

$$H_0: \mu = 100 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 100,$$

检验拒绝域为$\{|u| \geqslant u_{1-\alpha/2}\}$.若取$\alpha = 0.05$,查表知$u_{0.975} = 1.96$.由样本数据算得

$$\bar{x} = 99.98, \quad u = 3(99.98 - 100)/1.2 = -0.05,$$

此处u值未落入拒绝域内,因此不能拒绝原假设,不能认为这一天包装机的工作不正常.

5. 设需要对某正态总体的均值进行假设检验

$$H_0: \mu = 15 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < 15.$$

已知$\sigma^2 = 2.5$,取$\alpha = 0.05$,若要求当H_1中的$\mu \leqslant 13$时犯第二类错误的概率不超过0.05,求所需的样本容量.

解　由于本题中正态总体的方差已知,对于单侧假设检验问题,拒绝域的形式为$\{u \leqslant u_\alpha\}$,其中$u = \dfrac{\bar{x} - 15}{\sqrt{2.5/n}}$.若取显著性水平$\alpha = 0.05$,查表得知$u_{0.05} = -1.645$,即检验的拒绝域为$\{u \leqslant -1.645\}$,于是,当$\mu \leqslant 13$时,检验犯第二类错误的概率应满足

$$\beta = P(u > -1.645 \mid \mu \leqslant 13) \leqslant 0.05,$$

即

$$\beta = P\left(\frac{\bar{x} - 15}{\sqrt{2.5/n}} > -1.645\right) = P\left(\frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{2.5/n}} > -1.645 + \frac{15 - \mu}{\sqrt{2.5/n}}\right)$$

$$= 1 - \Phi\left(-1.645 + \frac{15 - \mu}{\sqrt{2.5/n}}\right) \leqslant 0.05.$$

由于 Φ 是 μ 的减函数，因此只需满足 $-1.645 + \dfrac{15 - 13}{\sqrt{2.5/n}} \geqslant 1.645$ 即可，由此可解得 $n \geqslant 7$.

6. 从一批钢管抽取 10 根，测得其内径(单位：mm) 为

100.36　100.31　99.99　100.11　100.64

100.85　99.42　99.91　99.35　100.10

设这批钢管内径服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，试分别在下列条件下：

(1) 已知 $\sigma = 0.5$；

(2) σ 未知；

检验假设($\alpha = 0.05$)

$$H_0: \mu = 100 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > 100.$$

解　(1) 当 $\sigma = 0.5$ 已知时，应采用 u 检验，此时检验的拒绝域为 $\{u \geqslant u_{1-\alpha}\}$，若取 $\alpha = 0.05$，查表知 $u_{0.95} = 1.645$，由样本数据计算

$$\bar{x} = 100.104, \quad u = \frac{\sqrt{10}(100.104 - 100)}{0.5} = 0.657\ 8.$$

检验统计量未落入拒绝域中，应接受原假设，不能认为 $\mu > 100$.

(2) 当 σ 未知时，应采用 t 检验，拒绝域为 $\{t \geqslant t_{1-\alpha}(n-1)\}$，其中检验统计量 $t = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$，取显著性水平 $\alpha = 0.05$，查表得 $t_{0.95}(9) = 1.833\ 1$，由样本观测值计算

$$s = 0.476\ 0, \quad t = \sqrt{10}\,\frac{(100.104 - 100)}{0.476\ 0} = 0.690\ 9 < 1.833\ 1,$$

故接受原假设.

7. 假定考生成绩服从正态分布，在某地一次数学统考中，随机抽取了 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，标准差为 15 分，问在显著性水平 0.05 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？

解　本题是关于正态总体均值的假设检验问题，由于总体方差未知，故用 t 检验法，欲检验的一对假设为：

$$H_0: \mu = 70 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 70,$$

拒绝域为 $\{|t| \geqslant t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$，当显著性水平为 0.05 时，$t_{0.975}(35) = 2.030\ 1$. 由已知条件，$\bar{x} = 66.5$，$s = 15$，故检验统计量的值为

$$t = \frac{6(66.5 - 70)}{15} = -1.4.$$

因为 $|t| = 1.4 < 2.030\ 1$,故接受原假设,可以认为这次考试全体考生的平均成绩与70分无显著差异.

注:这里没给出容量为36的样本数据,只给出样本均值$\bar{x}$与样本标准差s.由于$\bar{x}$与s是正态分布$N(\mu,\sigma^2)$的充分统计量,而充分统计量是不会失落样本中的有用信息,故给出$\bar{x}$与s的值,等价于给出具体的样本数据.这一现象会在很多场合里出现.

8. 一位中学校长在报纸上看到这样的报道:"这一城市的初中学生平均每周看8 h电视."她认为她所在学校的学生看电视的时间明显小于该数字.为此她在该校随机调查了100个学生,得知平均每周看电视的时间$\bar{x} = 6.5$ h,样本标准差为$s = 2$ h.问是否可以认为这位校长的看法是对的(取$\alpha = 0.05$)?

解　由于本题中样本量较大,可认为样本均值服从正态分布,依题意,需要建立的原假设和备择假设为

$$H_0:\mu = 8 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu < 8.$$

若取$\alpha = 0.05$,则$u_{0.05} = -1.645$,拒绝域为$\{u \leqslant -1.645\}$,由样本观测值计算得

$$u = \frac{10(6.5 - 8)}{2} = -7.5 < -1.645,$$

因而拒绝原假设,认为这位校长的看法是对的.

9. 设在木材中抽出100根,测其小头直径,得到样本平均数为$\bar{x} = 11.2$ cm,样本标准差$s = 2.6$ cm,问能否认为该批木材小头的平均直径不低于12 cm(取$\alpha = 0.05$)?

解　本题与第8题类似,只是这里的原假设和备择假设分别为

$$H_0:\mu \geqslant 12 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu < 12,$$

拒绝域为$\{u \leqslant u_\alpha\}$,当取$\alpha = 0.05$时,$u_{0.05} = -1.645$,检验统计量

$$u = \frac{10(11.2 - 12)}{2.6} = -3.076\ 9 < -1.645,$$

u值落入拒绝域内,因此拒绝原假设,不能认为该批木材小头的平均直径不低于12 cm.

10. 考察一鱼塘中鱼的含汞量,随机地取10条鱼测得各条鱼的含汞量(单位:mg)为

0.8　1.6　0.9　0.8　1.2　0.4　0.7　1.0　1.2　1.1.

设鱼的含汞量服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$,试检验假设$H_0:\mu \leqslant 1.2$　vs　$H_1:\mu > 1.2$(取$\alpha = 0.10$).

解　这是在总体方差未知下关于正态分布均值的单侧检验问题,检验的拒绝域为$\{t \geqslant t_{1-\alpha}(n-1)\}$.当$\alpha = 0.10$时,查表知$t_{0.9}(9) = 1.383\ 0$,由样本观测值计算得到

$$\bar{x} = 0.97, \quad s = 0.330\ 2,$$

$$t = \sqrt{10}\,\frac{0.97 - 1.2}{0.330\ 2} = -2.202\ 7 < 1.383\ 0,$$

故在显著性水平0.1下接受原假设.

11. 如果一个矩形的宽度w与长度l的比$\frac{w}{l} = \frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1) \approx 0.618$,这样的矩形称为黄金矩形.下面列出某工艺品工厂随机抽取的20个矩形宽度与长度的比值:

0.693　0.749　0.654　0.670　0.662　0.672　0.615　0.606　0.690　0.628

0.668　0.611　0.606　0.609　0.553　0.570　0.844　0.576　0.933　0.630.

设这一工厂生产的矩形的宽度与长度的比值总体服从正态分布，其均值为μ，试检验假设(取 $\alpha = 0.05$)

$$H_0:\mu = 0.618 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu \neq 0.618.$$

解　这是关于正态分布均值的双侧检验问题，此处总体方差未知，故拒绝域为$\{|t| \geqslant t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$，若取显著性水平$\alpha = 0.05$，查表知$t_{0.975}(19) = 2.093\ 0$，经计算$\bar{x} = 0.662\ 0$，$s = 0.091\ 8$，由此，检验统计量

$$t = \sqrt{20}\,\frac{0.662\ 0 - 0.618}{0.091\ 8} = 2.143\ 5,$$

由于t值落入拒绝域内，因此在显著性水平$\alpha = 0.05$下拒绝原假设.

12. 下面给出两种型号的计算器充电以后所能使用的时间(单位：h)的观测值

型号 A	5.5	5.6	6.3	4.6	5.3	5.0	6.2	5.8	5.1	5.2	5.9	
型号 B	3.8	4.3	4.2	4.0	4.9	4.5	5.2	4.8	4.5	3.9	3.7	4.6

设两样本独立且数据所属的两正态总体的密度函数至多差一个平移量.试问能否认为型号 A 的计算器平均使用时间明显比型号 B 来得长(取 $\alpha = 0.01$)?

解　这个问题可归结为关于两总体的均值是否相等的检验问题.两正态总体方差相等但仍未知，故应采用两样本t检验.设X表示型号 A 的计算器充电以后所能使用的时间，Y表示型号 B 的计算器充电以后所能使用的时间，则依题意，$X \sim N(\mu_1,\sigma^2)$，$Y \sim N(\mu_2,\sigma^2)$，待检验的假设为

$$H_0:\mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu_1 > \mu_2.$$

经计算，

$$\bar{x} = 5.5,\quad \bar{y} = 4.366\ 7,\quad \sum_{i=1}^{11}(x_i - \bar{x})^2 = 2.74,\quad \sum_{i=1}^{12}(y_i - \bar{y})^2 = 2.406\ 7,$$

从而

$$s_w = \sqrt{\frac{1}{11 + 12 - 2}(2.74 + 2.406\ 7)} = 0.495\ 1,$$

$$t = \frac{5.5 - 4.366\ 7}{0.495\ 1\sqrt{\dfrac{1}{11} + \dfrac{1}{12}}} = 5.483\ 7,$$

其拒绝域为$\{t \geqslant t_{1-\alpha}(m+n-2)\} = \{t \geqslant t_{0.99}(21)\}$，查表知$t_{0.99}(21) = 2.517\ 6$，由于检验统计量的取值$t > 2.517\ 6$，故拒绝$H_0$，可以认为型号 A 的计算器平均使用时间明显比型号 B 来得长.

13. 从某锌矿的东、西两支矿脉中，各抽取样本容量分别为9与8的样本进行测试，得样本含锌平均数及样本方差如下：

$$\text{东支}:\bar{x}_1 = 0.230, s_1^2 = 0.133\ 7,$$

$$\text{西支}:\bar{x}_2 = 0.269, s_2^2 = 0.173\ 6.$$

若东、西两支矿脉的含锌量都服从正态分布且方差相同，问东、西两支矿脉含锌量的平均值是否可以看作一样(取 $\alpha = 0.05$)?

解　由已知条件，待检验的一对假设为

$$H_0:\mu_1=\mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu_1\neq\mu_2.$$

这是一个双侧检验问题,因而拒绝域为$\{|t|\geqslant t_{1-\alpha/2}(m+n-2)\}$,由样本数据,算得

$$s_w=\sqrt{\frac{1}{9+8-2}(8\times 0.133\,7+7\times 0.173\,6)}=0.390\,3,$$

检验统计量

$$t=\frac{0.230-0.269}{0.390\,3\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{8}}}=-0.205\,6.$$

当$\alpha=0.05$时,$t_{0.975}(15)=2.131\,4>0.205\,6$,因此接受$H_0$,东、西两支矿脉含锌量的均值可以看作一样.

14. 在针织品漂白工艺过程中,要考察温度对针织品断裂强力(主要质量指标)的影响.为了比较70 ℃与80 ℃的影响有无差别,在这两个温度下,分别重复做了8次试验,得数据(单位:N)如下:

70 ℃时的强力: 20.5 18.8 19.8 20.9 21.5 19.5 21.0 21.2

80 ℃时的强力: 17.7 20.3 20.0 18.8 19.0 20.1 20.0 19.1

根据经验,温度对针织品断裂强力的波动没有影响.问在70 ℃时的平均断裂强力与80 ℃时的平均断裂强力间是否有显著差别(假定断裂强力服从正态分布,$\alpha=0.05$)?

解 本题为关于两正态总体均值相等的检验问题,温度对针织品断裂强力的波动没有影响说明二者的方差是相等的.设X为70 ℃时针织品的断裂强力,Y为80 ℃时针织品的断裂强力,$X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$,$Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$,待检验的一对假设为

$$H_0:\mu_1=\mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu_1\neq\mu_2.$$

由样本数据可算得

$$\bar{x}=20.4,\quad \bar{y}=19.375,\quad \sum_{i=1}^{8}(x_i-\bar{x})^2=6.2,\quad \sum_{i=1}^{8}(y_i-\bar{y})^2=5.515,$$

于是

$$s_w=\sqrt{\frac{1}{8+8-2}(6.2+5.515)}=0.914\,8,$$

$$t=\frac{20.4-19.375}{0.914\,8\sqrt{\frac{1}{8}+\frac{1}{8}}}=2.240\,9.$$

在显著性水平$\alpha=0.05$时,$t_{0.975}(14)=2.144\,8$,因此拒绝域为$\{|t|\geqslant 2.144\,8\}$,由于$t$值落入拒绝域内,从而拒绝原假设,认为70 ℃时检验的平均断裂强力与80 ℃时的平均断裂强力间有显著差别.

15. 一药厂生产一种新的止痛片,厂方希望验证服用新药片后至开始起作用的时间间隔较原有止痛片至少缩短一半,因此厂方提出需检验假设

$$H_0:\mu_1=2\mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu_1>2\mu_2.$$

此处μ_1,μ_2分别是服用原有止痛片和服用新止痛片后至开始起作用的时间间隔的总体的均值.设两总体均为正态分布且方差分别为已知值σ_1^2,σ_2^2,现分别在两总体中取一样本$x_1,x_2,\cdots,x_n$和$y_1,y_2,\cdots,y_m$,设两个样本独立.试给出上述假设检验问题的检验统计

量及拒绝域.

解　设 X 为服用原有止痛片后至开始起作用的时间间隔,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本,Y 为服用新止痛片后至开始起作用的时间间隔,$y_1,y_2,\cdots,y_m$ 为样本,且两个样本独立,$X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,待检验的一对假设为

$$H_0:\mu_1 = 2\mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu_1 > 2\mu_2.$$

为此,先构造 $\mu_1 - 2\mu_2$ 的点估计 $\bar{x} - 2\bar{y}$,由于 $\bar{x} - 2\bar{y} \sim N\left(\mu_1 - 2\mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{4\sigma_2^2}{m}\right)$,且 σ_1^2,σ_2^2 已知,故 $\bar{x} - 2\bar{y}$ 的分布完全确定.据此,可采用 u 检验方法,检验统计量为

$$u = \frac{\bar{x} - 2\bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{4\sigma_2^2}{m}}}.$$

当 H_0 成立时,$u \sim N(0,1)$,对于本题的检验问题,在给定的显著性水平 α 下,检验的拒绝域为 $W = \{u \geqslant u_{1-\alpha}\}$.

16. 对冷却到 -0.72 ℃ 的样品用 A,B 两种测量方法测量其熔化到 0 ℃ 时的潜热,数据如下:

方法 A:	79.98	80.04	80.02	80.04	80.03	80.03	80.04	79.97
	80.05	80.03	80.02	80.00	80.02			
方法 B:	80.02	79.94	79.98	79.97	80.03	79.95	79.97	79.97

假设它们服从正态分布,方差相等,试检验:两种测量方法的平均性能是否相等(取 $\alpha = 0.05$)?

解　设两种方法测量的潜热分别记为 X 和 Y,并设 $X \sim N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2,\sigma^2)$.要检验 $H_0:\mu_1 = \mu_2$ vs $H_1:\mu_1 \neq \mu_2$,可用双样本 t 检验,则检验的拒绝域为

$$W = \{(x,y): |t| \geqslant t_{1-\alpha/2}(n+m-2)\}.$$

本题中,$n = 13$,$m = 8$,直接计算可得 $\bar{x} = 80.02$,$\bar{y} = 79.98$,

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 + \sum_{j=1}^{m}(y_j - \bar{y})^2} \Big/ \sqrt{n+m-2}$$
$$= \sqrt{(0.006\,892 + 0.006\,888)/19} = 0.026\,93,$$

因此有

$$t = \frac{80.02 - 79.98}{0.026\,93}\sqrt{\frac{104}{21}} = 3.31.$$

而 $t_{0.975}(19) = 2.093 < 3.31$.因此应拒绝原假设,即两种测量方法的平均性能有显著性差异.检验的 p 值为 0.003 6.

17. 为了比较测定污水中氯气含量的两种方法,特在各种场合收集到 8 个污水水样,每个水样均用这两种方法测定氯气含量(单位:mg/l),具体数据如下:

水样号	方法一(x)	方法二(y)	差($d = x - y$)
1	0.36	0.39	−0.03
2	1.35	0.84	0.51

续表

水样号	方法一(x)	方法二(y)	差($d = x - y$)
3	2.56	1.76	0.80
4	3.92	3.35	0.57
5	5.35	4.69	0.66
6	8.33	7.70	0.63
7	10.70	10.52	0.18
8	10.91	10.92	-0.01

设总体为正态分布,试比较两种测定方法是否有显著差异.请写出检验的 p 值和结论(取 $\alpha = 0.05$).

解 一个水样用两种方法测定,测量数据是成对数据.其差 $d_i = x_i - y_i$ 列在上表数据的右侧,诸 d_i 的样本均值 $\bar{d}$ 与样本标准差 s_d 分别可算得

$$\bar{d} = 0.413\ 8, \quad s_d = 0.321.$$

现在要检验的假设为

$$H_0: \mu = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 0.$$

使用的检验统计量及其值为

$$t_1 = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{8}} = \frac{0.413\ 8}{0.321/\sqrt{8}} = \frac{0.413\ 8}{0.113\ 5} = 3.646.$$

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,其拒绝域为 $W = \{|t_1| \geqslant t_{0.975}(7)\}$,查表知 $t_{0.975}(7) = 2.364\ 6$. 由于 $|t_1| > 2.364\ 6$,故应拒绝原假设,即两种测定污水中氯气含量的方法间有显著差别.检验的 p 值为 0.008 2.

讨论:若对此问题用两样本 t 检验,所得结果完全不同,具体如下. 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, X 与 Y 独立,则要检验的假设是

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2.$$

检验统计量是

$$t_2 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{(s_x^2 + s_y^2)/8}}.$$

由两个样本可计算得样本均值与样本方差,它们是

$$\bar{x} = 5.435, \quad \bar{y} = 5.021\ 3, \quad s_x^2 = 17.013, \quad s_y^2 = 17.811.$$

代入 t 统计量可得

$$t_2 = \frac{5.435 - 5.021\ 3}{\sqrt{(17.013 + 17.811)/8}} = \frac{0.413\ 7}{2.086\ 4} = 0.198.$$

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表得 $t_{0.975}(14) = 2.144\ 8$. 由于 $|t_2| < 2.144\ 8$,故不应拒绝原假设,结论与前不一样.

在两个 t 检验统计量 t_1 与 t_2 中,分子是相同的,分母不同,而且相差很大,t_2 的分母为 2.086 4,t_1 的分母仅为 0.113 5.这是因为 8 个水样的氯气含量之间有较大差别,t_2 的分母将这种差别看作误差归入到标准差中,而 t_1 的分母已不含水样之间的差异,这就

是为什么成对数据用 t_1 统计量更为合理的理由.

18. 一工厂的两个化验室每天同时从工厂的冷却水取样,测量水中的含气量(10^{-6})一次,下面是 7 天的记录:

室甲:	1.15	1.86	0.75	1.82	1.14	1.65	1.90
室乙:	1.00	1.90	0.90	1.80	1.20	1.70	1.95

设每对数据的差 $d_i = x_i - y_i (i = 1,2,\cdots,7)$ 来自正态总体,问两化验室测定结果之间有无显著差异($\alpha = 0.01$)?

解　这是成对数据的比较问题,7 个 d_i 值为

$$0.15 \quad -0.04 \quad -0.15 \quad 0.02 \quad -0.06 \quad -0.05 \quad -0.05$$

不难算出 $n = 7, \bar{d} = -0.025\ 7, s_d = 0.092\ 2$ 于是

$$t = \frac{-0.025\ 7}{0.092\ 2/\sqrt{7}} = -0.737\ 5,$$

检验的 p 值为 0.488 7.不能认为两化验室测定结果之间有显著差异.

19. 为比较正常成年男女所含红血球(单位:$10^4/\text{mm}^2$)的差异,对某地区 156 名成年男性进行测量,其红血球的样本均值为 465.13,样本方差为 54.80^2;对该地区 74 名成年女性进行测量,其红血球的样本均值为 422.16,样本方差为 49.20^2.试检验:该地区正常成年男女所含红血球的平均值是否有差异(取 $\alpha = 0.05$)?

解　设该地区正常成年男女所含红血球数分别记为 X 和 Y,并设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

首先要检验两正态总体方差是否相等.为此先检验 $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$ vs $H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$.为此使用 F 检验,则检验的拒绝域为

$$W = \{(x,y): F \geqslant F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1) \text{ 或 } F \leqslant F_{\alpha/2}(n-1, m-1)\}.$$

本题中,$n = 156, m = 74$,并已知 $s_x^2 = 54.8^2, s_y^2 = 49.2^2$.由此可知检验统计量 F 的取值为

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = 1.24,$$

而 $F_{0.975}(155,73) \approx 1.5, F_{0.025}(155,73) \approx 0.68$.因此观察样本不在拒绝域,即不能否定 $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$.

从而我们可在 $\sigma_1 = \sigma_2$ 的条件下进一步检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.可用 t 检验,则检验的拒绝域为

$$W = \{|t| \geqslant t_{1-\alpha/2}(n + m - 2)\}.$$

直接计算得 $t = 5.96$,而 $t_{0.975}(228) \approx 1.96 < 5.96$.因此应拒绝原假设,即该地区正常成年男女所含红血球的平均值有显著性差异.

由于此问题中样本量很大,故采用渐近正态分布作检验也是合适的,结果是一致的.

20. 为比较不同季节出生的女婴体重的方差,从某年 12 月和 6 月出生的女婴中分别随机地抽取 6 名及 10 名,测其体重(单位:g)如下:

12 月:	3 520	2 960	2 560	2 960	3 260	3 960
6 月:	3 220	3 220	3 760	3 000	2 920	3 740
	3 060	3 080	2 940	3 060		

假定新生女婴体重服从正态分布,问新生女婴体重的方差是否是冬季的比夏季的小(取 $\alpha = 0.05$)?

解 设冬、夏两季新生女婴的体重分别服从 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$N(\mu_2,\sigma_2^2)$.考虑检验问题

$$H_0:\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1:\sigma_1^2 < \sigma_2^2,$$

因而,考虑检验统计量 $F = \dfrac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$,

$$n_1 = 6, n_2 = 10, \alpha = 0.05,$$

$$s_1^2 = 241\ 666.667, s_2^2 = 93\ 955.556,$$

$$F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.05}(5,9) = \frac{1}{F_{0.95}(9,5)} = \frac{1}{4.77} = 0.209\ 6,$$

$$F = \frac{241\ 666.667}{93\ 955.556} = 2.572 > 0.209\ 6.$$

所以不拒绝原假设,不能认为女婴体重的方差是“冬季的比夏季小”.

21. 已知维尼纶纤度在正常条件下服从正态分布,且标准差为 0.048.从某天产品中抽取 5 根纤维,测得其纤度为

$$1.32 \quad 1.55 \quad 1.36 \quad 1.40 \quad 1.44,$$

问这一天纤度的总体标准差是否正常(取 $\alpha = 0.05$)?

解 这是一个关于正态总体方差的双侧检验问题,待检验的原假设和备择假设分别为

$$H_0:\sigma^2 = \sigma_0^2 = 0.048^2 \quad \text{vs} \quad H_1:\sigma^2 \neq \sigma_0^2 = 0.048^2.$$

此处 $n = 5$,若取显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表知 $\chi^2_{0.025}(4) = 0.484\ 4$,$\chi^2_{0.975}(4) = 11.143\ 3$,故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \leqslant 0.484\ 4 \text{ 或 } \chi^2 \geqslant 11.143\ 3\}$,由样本数据可计算得到

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{0.031\ 12}{0.048^2} = 13.506\ 9 > 11.143\ 3,$$

因此拒绝 H_0,认为这一天纤度的总体标准差不正常.

讨论:在此种拒绝原假设的场合,人们还经常会问总体标准差 σ 究竟是大于 0.048 还是小于 0.048 呢? 回答这个问题要进一步考察其拒绝域,事实上,此处拒绝域 $W = W_1 \cup W_2$ 由两部分组成:

$$W_1 = \{\chi^2 \leqslant \chi^2_{0.025}(4)\} = \{\chi^2 \leqslant 0.484\ 4\}, \text{它对应 } \sigma < 0.048;$$

$$W_2 = \{\chi^2 \geqslant \chi^2_{0.975}(4)\} = \{\chi^2 \geqslant 11.143\ 3\}, \text{它对应 } \sigma > 0.048.$$

如今样本观测值落入 W_2,可以认为当天的总体标准差 $\sigma > 0.048$.

在实际中,产品质量的标准差通常不大可能自然减小的,人们要预防的是标准差变大从而使得产品质量下降,因此,对本题的情况,一般也可建立如下的检验问题:

$$H_0:\sigma^2 \leqslant 0.048^2 \quad \text{vs} \quad H_1:\sigma^2 > 0.048^2.$$

若此,则检验统计量不变,而检验的拒绝域变为 $W' = \{\chi^2 \geqslant \chi^2_{1-\alpha}(4)\}$,若仍取显著性水平为 0.05,则查表知 $\chi^2_{0.95}(4) = 9.487\ 7$,由于观测值大于临界值,仍然拒绝原假设,认为 $\sigma > 0.048$.

22. 某电工器材厂生产一种保险丝.测量其熔化时间,依通常情况方差为 400,今从

某天产品中抽取容量为 25 的样本，测量其熔化时间并计算得$\bar{x} = 62.24$，$s^2 = 404.77$，问这天保险丝熔化时间的分散度与通常有无显著差异（取 $\alpha = 0.05$，假定熔化时间服从正态分布）？

解　本题可归结为关于正态总体方差的双侧检验问题

$$H_0:\sigma^2 = 400 \quad \text{vs} \quad H_1:\sigma^2 \neq 400.$$

当 $\alpha = 0.05$ 时，查表知$\chi^2_{0.025}(24) = 12.401\ 2$，$\chi^2_{0.975}(24) = 39.364\ 1$，因此拒绝域为

$$\{\chi^2 \leqslant 12.401\ 2 \text{ 或 } \chi^2 \geqslant 39.364\ 1\}.$$

此处，检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{24 \times 404.77}{400} = 24.286\ 2,$$

该值没有落入拒绝域内，从而在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下可以认为该天保险丝熔化时间的方差与通常无显著差异.

23. 某种导线的质量标准要求其电阻的标准差不得超过 0.005 Ω.今在一批导线中随机抽取样品 9 根，测得样本标准差为 $s = 0.007\ \Omega$，设总体为正态分布.问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下能否认为这批导线的标准差显著地偏大？

解　本题是单侧检验问题，待检验的原假设和备择假设分别为

$$H_0:\sigma \leqslant 0.005 \quad \text{vs} \quad H_1:\sigma > 0.005.$$

若取 $\alpha = 0.05$，查表知$\chi^2_{0.95}(8) = 15.507\ 3$，拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geqslant 15.507\ 3\}$，由所给条件可得出检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{8 \times 0.007^2}{0.005^2} = 15.68 > 15.507\ 3,$$

因此拒绝 H_0，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下认为这批导线的标准差显著地偏大.

24. 两台车床生产同一种滚珠，滚珠直径服从正态分布.从中分别抽取 8 个和 9 个产品，测得其直径为

甲车床：　15.0　14.5　15.2　15.5　14.8　15.1　15.2　14.8

乙车床：　15.2　15.0　14.8　15.2　15.0　15.0　14.8　15.1　14.8

比较两台车床生产的滚珠直径的方差是否有显著差异（取 $\alpha = 0.05$）.

解　这是一个关于两正态总体方差的一致性检验问题，设 X 为甲车床生产的滚珠直径，Y 为乙车床生产的滚珠直径，原假设为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$，备择假设为 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$，此处 $m = 8$，$n = 9$，由样本数据计算得到

$$s_x^2 = 0.095\ 5, \quad s_y^2 = 0.026\ 1,$$

于是

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = 3.659\ 0.$$

若取显著性水平 $\alpha = 0.05$，查表有 $F_{0.025}(7,8) = \dfrac{1}{F_{0.975}(8,7)} = \dfrac{1}{4.90} = 0.204\ 1$，$F_{0.975}(7,8) = 4.53$，从而拒绝域为

$$W = \{F \geqslant 4.53 \text{ 或 } F \leqslant 0.204\ 1\},$$

由于检验统计量的值不在拒绝域内，因此认为两台车床生产的滚珠直径的方差没有显

著差异.

25. 有两台机器生产金属部件,分别在两台机器所生产的部件中各取一容量为 $m=14$ 和 $n=12$ 的样本,测得部件质量的样本方差分别为 $s_1^2=15.46$,$s_2^2=9.66$,设两样本相互独立,试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验假设

$$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2.$$

解　这是一个关于两正态总体方差的单侧检验问题,由所给条件算得

$$F=\frac{s_1^2}{s_2^2}=1.600\ 4.$$

若取显著性水平 $\alpha=0.05$,可求得临界值为 $F_{0.95}(13,11)=2.761\ 4$(可用线性插值法或用统计软件求出此值,如,在 Matlab 中输入 finv(0.95,13,11) 即可给出此值),拒绝域为 $\{F\geqslant 2.761\ 4\}$,此处,检验统计量未落入拒绝域中,因此接受原假设.

26. 测得两批电子器件的样品的电阻(单位:Ω)为

A 批(x):　0.140　0.138　0.143　0.142　0.144　0.137

B 批(y):　0.135　0.140　0.142　0.136　0.138　0.140

设这两批器材的电阻值分别服从分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$N(\mu_2,\sigma_2^2)$,且两样本独立.

(1) 试检验两个总体的方差是否相等(取 $\alpha=0.05$);

(2) 试检验两个总体的均值是否相等(取 $\alpha=0.05$).

解　(1) 对于检验两总体方差是否一致,应使用 F 检验,此处,由样本数据计算可得到

$$\bar{x}=0.140\ 7,\bar{y}=0.138\ 5,s_x=0.002\ 8,s_y=0.002\ 7.$$

若取 $\alpha=0.05$,则 $F_{0.975}(5,5)=7.15$,$F_{0.025}(5,5)=\dfrac{1}{F_{0.975}(5,5)}=0.139\ 9$,其拒绝域为 $W=\{F\leqslant 0.139\ 9 \text{ 或 } F\geqslant 7.15\}$,而

$$F=\frac{s_x^2}{s_y^2}=\frac{0.002\ 8^2}{0.002\ 7^2}=1.075\ 4,$$

由于 F 值没有落入拒绝域内,可以认为两个总体的方差相等.

(2) 因为在(1)中已经接受了两总体方差一致,从而在检验均值情况时,可以用两样本 t 检验,当 $\alpha=0.05$ 时,$t_{0.975}(10)=2.228\ 1$,拒绝域为 $\{|t|\geqslant 2.228\ 1\}$,这里有

$$s_w=\left(\frac{5\times 0.002\ 8^2+5\times 0.002\ 7^2}{6+6-2}\right)^{1/2}=0.002\ 75,$$

$$t=\frac{0.140\ 7-0.138\ 5}{0.002\ 75\sqrt{\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}}}=1.385\ 6<2.228\ 1,$$

故接受 H_0,可认为两个总体的均值相等.

27. 某厂使用两种不同的原料生产同一类型产品,随机选取使用原料 A 生产的样品 22 件,测得平均质量为 2.36 kg,样本标准差为 0.57 kg.取使用原料 B 生产的样品 24 件,测得平均质量为 2.55 kg,样本标准差为 0.48 kg.设产品质量服从正态分布,两个样本独立.问能否认为使用原料 B 生产的产品平均质量较使用原料 A 显著大(取 $\alpha=0.05$)?

解　设 X 为使用原料 A 生产的产品质量，Y 为使用原料 B 生产的产品质量，则 $X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，由问题的陈述，我们看到这是关于两总体均值的检验问题，且为了能够显著地认为使用原料 B 生产的产品平均质量较使用原料 A 大，必须将该陈述作为备择假设，只有当拒绝与之相对立的原假设时，才能说明使用原料 B 生产的产品平均质量较使用原料 A 显著大，因此，可建立如下假设检验问题

$$H_0:\mu_2 \leqslant \mu_1 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu_2 > \mu_1.$$

为完成此假设检验，应先对两总体的方差是否相等进行检验.若接受 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$，可以使用两样本 t 检验；若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 不成立，则可以用近似 t 检验.

对于检验问题 $H_{00}:\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs $H_{01}:\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$，可计算如下检验统计量

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{0.57^2}{0.48^2} = 1.410\ 2,$$

若取 $\alpha = 0.05$，则 $F_{0.975}(21,23) = 2.340\ 4$，$F_{0.025}(21,23) = \dfrac{1}{F_{0.975}(23,21)} = 0.420\ 1$，拒绝域为 $W = \{F \leqslant 0.420\ 1 \text{ 或 } F \geqslant 2.340\ 4\}$，观测值未落入拒绝域内，由此可以认为两个总体的方差相等.

下面我们在方差相等的假定下检验上述关于均值的假设，此处可使用两样本 t 检验，若取 $\alpha = 0.05$，则 $t_{0.95}(44) \approx u_{0.95} = 1.645$，故拒绝域为 $W = \{t \geqslant 1.645\}$，由所给条件，计算得

$$s_w = \sqrt{\frac{21 \times 0.57^2 + 23 \times 0.48^2}{21 + 23}} = 0.524\ 9,$$

$$t = \frac{2.55 - 2.36}{0.524\ 9\sqrt{\dfrac{1}{22} + \dfrac{1}{24}}} = 1.226\ 4,$$

由于 $1.226\ 4 < 1.645$，因此在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时，应接受原假设 $H_0:\mu_2 \leqslant \mu_1$，即使用原料 B 生产的产品平均质量没有显著地超过使用原料 A 生产的产品平均质量.

讨论：若改变检验问题的一对假设为

$$H_0':\mu_2 \geqslant \mu_1 \quad \text{vs} \quad H_1':\mu_2 < \mu_1,$$

则其拒绝域为 $W' = \{t \leqslant -1.645\}$，如今 $t = 1.226\ 4 > -1.645$，故应接受原假设 $H_0':\mu_2 \geqslant \mu_1$.

把两对假设联合起来考察可以看出，既接受原假设 $H_0:\mu_2 \leqslant \mu_1$，也接受原假设 $H_0':\mu_2 \geqslant \mu_1$，造成这一现象的原因是两对假设检验问题的接受域有共同部分（见图 7.3），而统计量的值正好落在这个公共区域内.

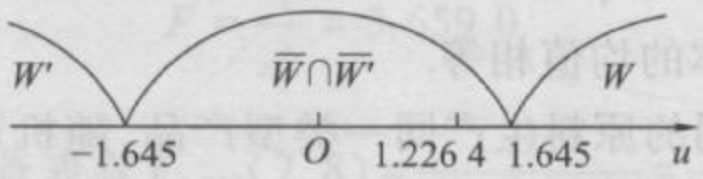


图 7.3

这一现象并不是很少出现的，在其他检验问题中也可能会出现，只要检验统计量

的取值落入$\overline{W} \cap \overline{W'}$,这说明在假设检验中“不拒绝原假设”的含义是丰富的,处理要慎重.

补充习题及解答

28. 在20世纪70年代后期人们发现,酿啤酒时,在麦芽干燥过程中会形成致癌物质亚硝基二甲胺(NDMA),20世纪80年代初期开发了一种新的麦芽干燥过程,下面为老、新两种过程中形成的NDMA含量(以10亿份中的份数计):

老过程: 6 4 5 5 6 5 5 6 4 6 7 4

新过程: 2 1 2 2 1 0 3 2 1 0 1 3

设两样本分别来自不同的正态总体,并假定两总体方差相等,两样本独立,分别以μ_1,μ_2表示老、新过程的总体的均值,试检验($\alpha = 0.05$):

$$H_0:\mu_1 - \mu_2 = 2 \quad \text{vs} \quad H_1:\mu_1 - \mu_2 > 2.$$

解 以x,y分别表示老、新两种过程下的观测值,$\bar{x},\bar{y}$分别为其样本均值,s_x^2,s_y^2分别为其样本方差,则$\mu_1 - \mu_2$的无偏估计为$\bar{x} - \bar{y}$,在原假设$H_0:\mu_1 - \mu_2 = 2$成立下有$\bar{x} - \bar{y} - 2 \sim N(0,\sigma^2/6)$,其中$\sigma^2$为两个总体的共同方差,又

$$\frac{22s_w^2}{\sigma^2} = \frac{11s_x^2}{\sigma^2} + \frac{11s_y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(22),$$

故在原假设成立下,

$$t = \frac{\sqrt{6}(\bar{x} - \bar{y} - 2)}{s_w} \sim t(22).$$

检验拒绝域为$W = \{t \geqslant t_{1-\alpha}(22)\}$,现取$\alpha = 0.05$,查表知,$t_{0.95}(22) = 1.717\ 1$,从而拒绝域为$W = \{t \geqslant 1.717\ 1\}$.现由样本观测值可算得

$$\bar{x} = 5.25, \quad \bar{y} = 1.5, \quad \sum_{i=1}^{12}(x_i - \bar{x})^2 = 10.25, \quad \sum_{i=1}^{12}(y_i - \bar{y})^2 = 11,$$

$$s_w = \sqrt{\frac{10.25 + 11}{22}} = 0.982\ 8.$$

从而检验统计量的值为

$$t = \frac{\sqrt{6} \times (5.25 - 1.5 - 2)}{0.982\ 8} = 4.361\ 6.$$

由于观测值落入拒绝域,故拒绝原假设,即老、新方法在NDMA含量的差显著大于2.

29. 设总体$X \sim N(\mu_1,\sigma^2)$,总体$Y \sim N(\mu_2,\sigma^2)$,从总体X抽取样本$x_1,x_2,\cdots,x_m$,从总体Y抽取样本$y_1,y_2,\cdots,y_n$,两样本独立.考虑如下假设检验问题

$$H_0:c\mu_1 + d\mu_2 = \delta \quad \text{vs} \quad H_1:c\mu_1 + d\mu_2 \neq \delta,$$

其中$c \neq 0,d \neq 0,\delta$都是已知常数,求检验统计量与拒绝域.

解 以$\bar{x},\bar{y}$分别表示来自两个总体的样本均值,s_x^2,s_y^2分别为其样本方差,记$s_w^2 = \dfrac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2}$,由所给条件,有$\bar{x} \sim N(\mu_1,\sigma^2/m)$,$\bar{y} \sim N(\mu_2,\sigma^2/n)$,由此

$$c\bar{x} + d\bar{y} \sim N\left(c\mu_1 + d\mu_2, \left(\frac{c^2}{m} + \frac{d^2}{n}\right)\sigma^2\right).$$

在原假设成立时，

$$u = \frac{c\bar{x} + d\bar{y} - \delta}{\sigma\sqrt{\frac{c^2}{m} + \frac{d^2}{n}}} \sim N(0,1).$$

又$\frac{(m-1)s_x^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$，$\frac{(n-1)s_y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，且二者独立，故

$$\frac{(m+n-2)s_w^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m+n-2).$$

由此，在原假设成立时，检验统计量

$$t = \frac{c\bar{x} + d\bar{y} - \delta}{s_w\sqrt{\frac{c^2}{m} + \frac{d^2}{n}}} = \frac{u}{\sqrt{\frac{(m+n-2)s_w^2}{\sigma^2(m+n-2)}}} \sim t(m+n-2),$$

若取显著性水平为 α，检验拒绝域为 $W = \{|t| \geqslant t_{1-\alpha/2}(m+n-2)\}$.

30. 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 从总体 X 与总体 Y 各取容量分别为 7 和 5 的样本，具体如下：

X：	81	165	97	134	92	87	14
Y：	102	86	98	109	92		

设两样本独立，取 $\alpha = 0.05$，

（1）检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = 10\sigma_2^2$　vs　$H_1: \sigma_1^2 \neq 10\sigma_2^2$；（此处的倍数 10 是由工程师根据实际情况提出的.）

（2）利用（1）的结果，检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 10$　vs　$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 10$.

解　以 $\bar{x}, \bar{y}$ 分别表示来自两个总体的样本的样本均值，s_x^2, s_y^2 分别为其样本方差. m, n 分别为两个样本量，此处 $m = 7, n = 5$.

（1）由于$\frac{(m-1)s_x^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(m-1)$，$\frac{(n-1)s_y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n-1)$，且二者独立，故对假设检验问题 $H_0: \sigma_1^2 = 10\sigma_2^2$　vs　$H_1: \sigma_1^2 \neq 10\sigma_2^2$，在原假设成立下，检验统计量

$$F = \frac{s_x^2}{10s_y^2} = \frac{s_x^2/\sigma_1^2}{s_y^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1),$$

拒绝域为 $W = \{F \leqslant F_{\alpha/2}(m-1,n-1) \text{ 或 } F \geqslant F_{1-\alpha/2}(m-1,n-1)\}$，由于 $m = 7, n = 5$，$\alpha = 0.05$，查表知 $F_{0.975}(6,4) = 9.20$，$F_{0.025}(6,4) = \frac{1}{F_{0.975}(4,6)} = \frac{1}{6.23} = 0.160\ 5$，故检验拒绝域为 $W = \{F \leqslant 0.160\ 5 \text{ 或 } F \geqslant 9.20\}$. 此处由样本数据算得 $s_x^2 = 2\ 208.57$，$s_y^2 = 78.80$，从而

$$F = \frac{2\ 208.57}{10 \times 78.80} = 2.802\ 8.$$

由于检验统计量值未落入拒绝域，故接受原假设，认为 $\sigma_1^2 = 10\sigma_2^2$.

(2) 由(1)可假设 $\sigma_1^2 = 10\sigma_2^2 = 10\sigma^2$,在此条件下,

$$\frac{(m-1)s_x^2 + 10(n-1)s_y^2}{10\sigma^2} = \frac{(m-1)s_x^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n-1)s_y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m+n-2).$$

又

$$\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right) = N\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{10}{m} + \frac{1}{n}\right)\sigma^2\right),$$

故在 $\mu_1 - \mu_2 = 10$ 时,检验统计量

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y} - 10) \Big/ \sqrt{\frac{10}{m} + \frac{1}{n}}}{\sqrt{\frac{(m-1)s_x^2 + 10(n-1)s_y^2}{10(m+n-2)}}} \sim t(m+n-2).$$

此处 $m = 7, n = 5$,若取 $\alpha = 0.05$,查表知 $t_{0.975}(10) = 2.228\ 1$,检验拒绝域为 $W = \{|t| \geqslant 2.228\ 1\}$,现由样本可计算得到

$$t = \frac{(95.7 - 97.4 - 10) \Big/ \sqrt{\frac{10}{7} + \frac{1}{5}}}{\sqrt{\frac{6 \times 2\ 208.57 + 10 \times 4 \times 78.80}{10 \times 10}}} = -0.715\ 8.$$

现检验统计量值未落入拒绝域,故接受原假设.

§7.3 其他分布参数的假设检验

内容概要

1. 指数分布均值 θ 的假设检验 —— χ^2 检验

H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
$\theta \leqslant \theta_0$	$\theta > \theta_0$	$\chi^2 = \frac{2n\bar{x}}{\theta_0}$	$W = \{\chi^2 \geqslant \chi^2_{1-\alpha}(2n)\}$	$P(\chi^2 \geqslant \chi_0^2)$
$\theta \geqslant \theta_0$	$\theta < \theta_0$		$W = \{\chi^2 \leqslant \chi^2_{\alpha}(2n)\}$	$P(\chi^2 \leqslant \chi_0^2)$
$\theta = \theta_0$	$\theta \neq \theta_0$		$W = \{\chi^2 \leqslant \chi^2_{\alpha/2}(2n)$ 或 $\chi^2 \geqslant \chi^2_{1-\alpha/2}(2n)\}$	$2\min\{P(\chi^2 \geqslant \chi_0^2), P(\chi^2 \leqslant \chi_0^2)\}$

注:表中 $\chi_0^2 = \frac{2n\bar{x}}{\theta_0}$ 为由样本算得的检验统计量值,χ^2 表示服从 $\chi^2(2n)$ 分布的随机变量.

2. 比率 p 的假设检验

(1) 小样本方法:检验统计量为 n 次试验中成功次数 x. 这里用 p 值作检验较为方便.

H_0	H_1	p 值
$p \leqslant p_0$	$p > p_0$	$P_{p_0}(x \geqslant x_0)$
$p \geqslant p_0$	$p < p_0$	$P_{p_0}(x \leqslant x_0)$
$p = p_0$	$p \neq p_0$	$2\min\{P_{p_0}(x \leqslant x_0), P_{p_0}(x \geqslant x_0)\}$

注：表中 x_0 为样本观测值，x 为服从 $b(n, p_0)$ 的随机变量.

（2）大样本方法：

H_0	H_1	检验统计量	拒绝域	p 值
$p \leqslant p_0$	$p > p_0$	$u = \dfrac{\sqrt{n}(\bar{x} - p_0)}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$	$\{u \geqslant u_{1-\alpha}\}$	$1 - \Phi(u_0)$
$p \geqslant p_0$	$p < p_0$		$\{u \leqslant u_{\alpha}\}$	$\Phi(u_0)$
$p = p_0$	$p \neq p_0$		$\{\lvert u \rvert \geqslant u_{1-\alpha/2}\}$	$2(1 - \Phi(\lvert u_0 \rvert))$

注：表中 u_0 为样本计算出的观测值.

习题与解答 7.3

1. 从一批服从指数分布的产品中抽取 10 个进行寿命试验，观测值（单位：h）如下：

1 643　1 629　426　132　1 522　432　1 759　1 074　528　283

根据这批数据能否认为其平均寿命不低于 1 100 h（取 $\alpha = 0.05$）？

解　指数分布 $Exp(1/\theta)$ 中 θ 是总体均值，所以这是一个关于指数分布参数的假设检验问题，待检验的假设为

$$H_0: \theta \geqslant \theta_0 = 1\,100 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < 1\,100.$$

由样本数据可算得 $\bar{x} = 942.8$，故检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{20\,\bar{x}}{\theta_0} = \frac{20 \times 942.8}{1\,100} = 17.141\,8.$$

若取 $\alpha = 0.05$，则查表知 $\chi^2_{0.05}(20) = 10.850\,8$，由于拒绝域为 $W = \{\chi^2 \leqslant \chi^2_{0.05}(20)\}$，故接受原假设，可以认为平均寿命不低于 1 100 h.

关于本题可作一些类似于 7.2 节中 27 题的讨论. 如何正确理解“不拒绝原假设”呢？这里可能有两种情况：

（1）原假设 H_0 是正确的，故不拒绝；

（2）对原假设 H_0 虽有怀疑，但尚无足够证据去推翻它，故不拒绝.

假如把“不拒绝原假设”仅仅理解为情况（1）而接受原假设是不准确的，要想到可能还会出现情况（2）. 为进一步说明这个问题，我们把这里的原假设与备择假设对换一下，即建立如下一对新的假设检验：

$$H_0': \theta \leqslant 1\,100 \quad \text{vs} \quad H_1': \theta > 1\,100.$$

其检验统计量不变，仍取显著性水平 0.05，则拒绝域变为 $W' = \{\chi^2 \geqslant \chi^2_{0.95}(20) = 31.410\,4\}$，检验统计量观测值 $\chi^2 = 17.141\,8$ 未落入拒绝域，故结论是“不拒绝原假设 $H_0': \theta \leqslant 1\,100$”.

类似地，对此结论也不能仅理解为 $\theta \leqslant 1\ 100$ 成立.若把这两个检验问题放在一起考虑，则

- 在原检验问题中，得结论“不拒绝原假设 $H_0:\theta \geqslant 1\ 100$”；
- 在新检验问题中，得结论“不拒绝原假设 $H_0':\theta \leqslant 1\ 100$”.

若把“不拒绝”仅仅理解为“接受”（即理解为(1)），那就得到了相悖的结论（这里 θ 正好等于 1 100 的可能性不用考虑），很难理解；若把“不拒绝”理解为(1)或(2)，那就好理解了.

2. 某厂一种元件平均使用寿命为 1 200 h（偏低），现厂里进行技术革新，革新后任选 8 个元件进行寿命试验，测得寿命数据（单位：h）如下：

2 686　　2 001　　2 082　　792　　1 660　　4 105　　1 416　　2 089

假定元件寿命服从指数分布，取 $\alpha = 0.05$，问革新后元件的平均寿命是否有明显提高？

解　依题意，我们需要检验的一对假设为

$$H_0:\theta \leqslant \theta_0 = 1\ 200 \quad \text{vs} \quad H_1:\theta > 1\ 200.$$

计算样本观测值得到 $\bar{x} = 2\ 103.875$，故检验的统计量为

$$\chi^2 = \frac{16\bar{x}}{\theta_0} = \frac{16 \times 2\ 103.875}{1\ 200} = 28.051\ 7.$$

若取 $\alpha = 0.05$，则查表知 $\chi^2_{0.95}(16) = 26.296\ 2$，故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geqslant 26.296\ 2\}$.由于 $28.051\ 7 > 26.296\ 2$，故拒绝原假设，认为革新后元件的平均寿命有明显提高.

3. 有人称某地成年人中大学毕业生比例不低于 30%，为检验之，随机调查该地 15 名成年人，发现有 3 名大学毕业生，取 $\alpha = 0.05$，问该人看法是否成立？并给出检验的 p 值.

解　这是关于比例的假设检验问题，以 p 表示成年人中的大学毕业生比例，x 表示 15 名成年人中的大学毕业生人数，则 $x \sim b(15,p)$，待检验的一对假设为

$$H_0:p \geqslant 0.3 \quad \text{vs} \quad H_1:p < 0.3.$$

检验的拒绝域为 $W = \{x \leqslant c\}$，若取 $\alpha = 0.05$，由于

$$P(x \leqslant 1) = 0.035\ 3 < 0.05 < P(x \leqslant 2) = 0.126\ 8,$$

故取 $c = 1$，从而检验的拒绝域为 $W = \{x \leqslant 1\}$，由于观测值为 3，未落入拒绝域中，所以不拒绝原假设，不能否定该人的看法.

此处计算检验的 p 值更容易一些，事实上，若以 X 表示服从二项分布 $b(15,0.3)$ 的随机变量，则 p 值为

$$p = P(X \leqslant 3) = \sum_{x=0}^{3} \binom{15}{x} 0.3^x 0.7^{15-x} = 0.296\ 9.$$

这个 p 值不算小，故不拒绝原假设 H_0 是恰当的.

4. 某大学随机调查 120 名男同学，发现有 50 人非常喜欢看武侠小说，而随机调查的 85 名女同学中有 23 人喜欢，用大样本检验方法在 $\alpha = 0.05$ 下确认：男女同学在喜爱武侠小说方面有无显著差异？并给出检验的 p 值.

解　设 X 为 120 名男同学中喜欢看武侠小说的人数，p_1 为其真实比例，Y 为 85 名女同学中喜欢看武侠小说的人数，p_2 为其真实比例，则 $X \sim b(120,p_1)$，$Y \sim b(85,p_2)$，待检验问题为

$$H_0:p_1 = p_2 \quad \text{vs} \quad H_1:p_1 \neq p_2.$$

由于这里样本量较大,可以采用大样本 u 检验方法,注意到

$$\bar{x} \sim N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{120}\right), \bar{y} \sim N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{85}\right),$$

其中 $\bar{x} = \frac{50}{120} = 0.416\ 7, \bar{y} = \frac{23}{85} = 0.270\ 6$,于是,在 H_0 成立的条件下,近似有

$$u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{120} + \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{85}}} \sim N(0,1),$$

其中 $\hat{p} = \frac{50 + 23}{120 + 85} = 0.356\ 1$,将 $\bar{x}, \bar{y}$ 的值代入,可算得

$$u = \frac{0.416\ 7 - 0.270\ 6}{\sqrt{0.356\ 1(1 - 0.356\ 1)\left(\frac{1}{120} + \frac{1}{85}\right)}} = 2.152\ 2.$$

对显著性水平 $\alpha = 0.05$,检验拒绝域为 $\{|u| \geqslant 1.96\}$,观测值落入拒绝域,故认为男女同学在喜爱武侠小说方面有显著差异.

此处检验的 p 值为 $p = P(|u| \geqslant 2.152\ 2) = 2[1 - \Phi(2.152\ 2)] = 0.031\ 4$.

5. 假定电话总机在单位时间内接到的呼叫次数服从泊松分布,现观测了 40 个单位时间,接到的呼叫次数如下:

0	2	3	2	3	2	1	0	2	2	1	2	2	1	3	1	1	4	1	1
5	1	2	2	3	3	1	3	1	3	4	0	6	1	1	1	4	0	1	3

在显著性水平 0.05 下能否认为该单位时间内平均呼叫次数不低于 2.5 次? 并给出检验的 p 值.

解　以 X 记电话总机在该单位时间内接到的呼叫次数,可认为 $X \sim P(\lambda)$,则要检验的假设为

$$H_0:\lambda \geqslant 2.5 \quad \text{vs} \quad H_1:\lambda < 2.5.$$

由于 $n = 40$ 较大,故可以采用大样本检验,泊松分布的均值和方差都是 λ,而

$$\bar{x} = \frac{1}{40}(0 + 2 + \cdots + 0 + 1 + 3) = 1.975,$$

因而,检验的统计量为

$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} = \frac{\sqrt{40}(1.975 - 2.5)}{\sqrt{2.5}} = -2.1.$$

若取 $\alpha = 0.05$,则 $u_{0.05} = -1.645$,检验的拒绝域为 $W = \{u \leqslant -1.645\}$.由于 $u = -2.1$ 落入拒绝域,故拒绝原假设.

由于 u 在 H_0 成立时,服从标准正态分布,因而检验的 p 值为

$$P(u \leqslant -2.1) = 0.017\ 9.$$

6. 通常每平方米某种布上的疵点数服从泊松分布,现观测该种布 100 m^2,发现有 126 个疵点,在显著性水平 0.05 下能否认为该种布每平方米上平均疵点数不超过 1 个? 并给出检验的 p 值.

解 以 X 记每平方米上的疵点数,则可认为 $X \sim P(\lambda)$,需要检验的假设为

$$H_0:\lambda \leqslant 1 \quad \text{vs} \quad H_1:\lambda > 1.$$

由于 $n = 100$,故可以采用大样本检验,泊松分布的均值和方差都是 λ,而

$$\bar{x} = \frac{126}{100} = 1.26,$$

因而,检验的统计量为

$$u = \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} = \frac{\sqrt{100}(1.26 - 1)}{\sqrt{1}} = 2.6.$$

若取 $\alpha = 0.05$,则 $u_{0.95} = 1.645$,检验的拒绝域为 $W = \{u \geqslant 1.645\}$.这里 $u = 2.6$ 落入拒绝域,故拒绝原假设.认为该种布每平方米上的平均疵点数不超过 1 个的结论不成立.

由于 u 在 H_0 成立时,服从标准正态分布,因而检验的 p 值为

$$P(u \geqslant 2.6) = 0.004\ 7.$$

7. 某厂的一批电子产品,其寿命 T 服从指数分布,其密度函数为

$$p(t,\theta) = \theta^{-1}\exp\{-t/\theta\} I_{\{t>0\}},$$

从以往生产情况知平均寿命 $\theta = 2\ 000$ h.为检验当日生产是否稳定,任取 10 个产品进行寿命试验,到全部失效时试验停止.试验得失效寿命数据之和为30 200.试在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设

$$H_0:\theta = 2\ 000 \quad \text{vs} \quad H_1:\theta \neq 2\ 000.$$

解 根据《概率论与数理统计教程(第三版)》教材中(7.3.2)式可得,0.05 水平下的该检验的拒绝域为

$$\left\{\frac{2n\bar{x}}{\theta_0} \leqslant \chi^2_{\alpha/2}(2n) \text{ 或} \frac{2n\bar{x}}{\theta_0} \geqslant \chi^2_{1-\alpha/2}(2n)\right\},$$

直接计算可得 $\dfrac{2n\bar{x}}{\theta_0} = \dfrac{2 \times 30\ 200}{2\ 000} = 30.2$, $\chi^2_{\alpha/2}(2n) = 9.590\ 8$, $\chi^2_{1-\alpha/2}(2n) = 34.169\ 6$.因为 30.2 并不在拒绝域中,所以,不能拒绝原假设.

8. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为取自两点分布 $b(1,p)$ 的随机样本.

(1) 试求单侧假设检验问题 $H_0:p \leqslant 0.01$ vs $H_1:p > 0.01$ 的显著性水平 $\alpha = 0.05$ 的检验;

(2) 若要这个检验在 $p = 0.08$ 时犯第二类错误的概率不超过 0.10,样本容量 n 应为多大?

解 (1) 检验的拒绝域的形式为 $W = \left\{\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right\}$,其中 c 满足以下两式:

$$P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right) = \sum_{k=c+1}^{n}\binom{n}{k} 0.01^k 0.99^{n-k} \leqslant 0.05,$$

$$P_{0.01}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c-1\right) = \sum_{k=c}^{n}\binom{n}{k} 0.01^k 0.99^{n-k} > 0.05,$$

在 n 给定后,具体的 c 值可通过编程计算得到.

(2) 第二类错误的概率

$$\beta = 1 - P_{0.08}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i > c\right) = \sum_{k=0}^{c}\binom{n}{k} 0.08^k 0.92^{n-k},$$

因此,(n,c) 可由不等式组

$$\begin{cases} P_{0.01}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i > c\right) \leqslant 0.05 < P_{0.01}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i > c-1\right), \\ 1 - P_{0.08}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i > c\right) \leqslant 0.1 \end{cases}$$

决定,具体的值可由编程搜索得到.

编程的想法是:让 n 从 1 开始,对每一给定的 n,看是否存在一个 c 满足上述不等式组要求(该过程可如下进行:先找到满足 $P_{0.01}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i > c\right) \leqslant 0.05 < P_{0.01}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i > c-1\right)$ 的 c,在 MATLAB 中,获取这个 c 的语句为 c = binoinv(1 - 0.05,n,0.01),然后将此时的 (n,c) 代入验算 $1 - P_{0.08}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i > c\right) \leqslant 0.1$ 是否成立 ,成立则 c 存在,否则不存在),若存在,则 n 即为所求,若不存在,则让 $n = n + 1$,直至找到满足不等式组要求的 c. 如此找到的 n 即为满足两类错误概率要求的最小的 n.

本例中,通过编程搜索可得最小的 $n = 65$(此时对应的 c 也可求出,此处为 $c = 2$).此方案下对应的第一类和第二类错误的概率分别为 0.027 6 和 0.099 1.

注:该问题常称为抽样检验问题.

9. 有一批电子产品共 50 台,产销双方协商同意找出一个检验方案,使得当次品率 $p \leqslant p_0 = 0.04$ 时拒绝的概率不超过 0.05,而当 $p > p_1 = 0.30$ 时,接受的概率不超过 0.10,请你帮助找出适当的检验方案.

解　此类检验问题的拒绝域为 $W = \left\{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i > c\right\}$.因此,本问题归结为找出 n 与 c,使得接受概率

$$L(p) = P(\overline{W}) = P\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \leqslant c\right)$$

满足不等式组

$$\begin{cases} L(p) \geqslant 0.95, & p \leqslant 0.04, \\ L(p) \leqslant 0.10, & p > 0.30. \end{cases}$$

由于批量 $N = 50$ 不太大,因此应该用超几何分布计算接受概率

$$L(p) = \sum_{k=0}^{c} \frac{\binom{Np}{k}\binom{N-Np}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

通过编程搜索可以找到,当 $n = 11, c = 1$ 时,$1 - L(p_0) = 1 - L(0.04) = 0.045$,$L(p_1) = L(0.30) = 0.085$ 可以满足要求.于是检验方案为 (n,c),它表示抽取 11 件产品检查,若其中的不合格品件数 > 1,则拒收该批产品,否则接收.

10. 若在猜硬币正反面游戏中,某人在 100 次试猜中,共猜中 60 次,你认为他是否

有诀窍(取 $\alpha = 0.05$)?

解 设 p 为该人猜中概率,则该问题可以归结为如下假设检验问题:

$$H_0: p = \frac{1}{2} \quad \text{vs} \quad H_1: p > \frac{1}{2},$$

以 X 记100次中猜中的次数,则在原假设成立下,$X \sim b(100, 0.5)$,由于样本量相当大,检验统计量可取为

$$u = \frac{X - 100 \times 0.5}{\sqrt{100 \times 0.5 \times 0.5}}.$$

在原假设下,该统计量近似服从正态分布 $N(0,1)$,故检验拒绝域为 $W = \{u \geqslant u_{1-\alpha}\} = \{u \geqslant 1.645\}$,检验的 p 值近似为

$$p = P\{x \geqslant 60\} = P\left\{u \geqslant \frac{60 - 100 \times 0.5}{\sqrt{100 \times 0.5 \times 0.5}}\right\}$$
$$= P\{u \geqslant 2\} = 0.022\ 8.$$

因此应拒绝原假设.看来此人猜硬币有某种诀窍.

11. 设有两工厂生产的同一种产品,要检验假设 H_0:它们的废品率 p_1, p_2 相同,在第一、二工厂的产品各抽取 $n_1 = 1\ 500$ 个及 $n_2 = 1\ 800$ 个,分别有废品300个及320个,问在5% 显著性水平上应接受还是拒绝 H_0.

解 这里样本量很大,可采用大样本近似.以 $\hat{p}_1, \hat{p}_2$ 分别表示两个工厂的废品率,则在 H_0 下,总废品率为 $\hat{p} = (n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2)/n$,检验统计量为

$$u = \frac{\sqrt{\dfrac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})}}.$$

在原假设下,该统计量近似服从正态分布 $N(0,1)$,故检验拒绝域为 $W = \{|u| > u_{1-\alpha/2}\}$.此处,$n_1 = 1\ 500, n_2 = 1\ 800, \hat{p}_1 = 0.2, \hat{p}_2 = 0.177\ 8, \hat{p} = 0.187\ 9$,故

$$u = \frac{\sqrt{\dfrac{1\ 500 \times 1\ 800}{1\ 500 + 1\ 800}}(0.2 - 0.177\ 8)}{\sqrt{0.187\ 9(1 - 0.187\ 9)}} = 1.625\ 6.$$

由于 $u_{0.975} = 1.96 > 1.625\ 6$,故不能拒绝原假设.此处经计算,检验的 p 值近似为 0.104 0.

补充习题及解答

12. 某人声称他能根据股票价格的历史图表预报未来股市的涨跌,若在一场测试中,他共作了10次预测,报对8次.

(1) 在显著性水平0.05下,能否相信他具有这种能力?

(2) 对什么样的显著性水平,可相信他具有这种能力?

解 我们先对问题作一简单分析:若该人有预测能力,则他预测正确的概率应该大于1/2,若他没有预测的能力,则他胡乱猜测也有50% 猜对的可能,现以 X 表示他预

测 10 次预测正确的次数，则 $X \sim b(10,\theta)$，要检验的一对假设为

$$H_0:\theta = 0.5 \quad \text{vs} \quad H_1:\theta > 0.5.$$

若拒绝原假设，则可相信该人有预报能力，否则不能相信他有预报能力. 由于检验拒绝域形如 $W = \{x \geqslant c\}$，故检验的 p 值为

$$\begin{aligned} p &= P_{0.5}(X \geqslant 8) \\ &= P_{0.5}(X = 8) + P_{0.5}(X = 9) + P_{0.5}(X = 10) \\ &= 45 \times 0.5^8 \times 0.5^2 + 10 \times 0.5^9 \times 0.5 + 0.5^{10} \\ &= 56 \times 0.5^{10} = 0.054\ 7. \end{aligned}$$

对此 p 值作一些讨论：

（1）由于检验的 p 值大于显著性水平 $\alpha = 0.05$，故不应拒绝原假设，不能相信他具有预报未来股市的涨跌的能力. 在不拒绝原假设时可能犯第二类错误，犯第二类错误的概率 $\beta(\theta) = 1 - P_\theta(X \geqslant 8)$，对具体 θ 可算出 $\beta(\theta)$ 的值，如 $\theta = 0.6$，则

$$\begin{aligned} \beta(0.6) &= 1 - P_{0.6}(X \geqslant 8) \\ &= 1 - P_{0.6}(X = 8) - P_{0.6}(X = 9) - P_{0.6}(X = 10) \\ &= 1 - 45 \times 0.6^8 \times 0.4^2 - 10 \times 0.6^9 \times 0.4 - 0.6^{10} \\ &= 0.832\ 7. \end{aligned}$$

类似可算得

$$\beta(0.7) = 0.617\ 2, \quad \beta(0.8) = 0.322\ 2, \quad \beta(0.9) = 0.070\ 2.$$

可见随着 θ 的增加，犯第二类错误的概率在变小.

（2）我们知道，当 $p < \alpha$ 时应拒绝原假设，因此，当 $\alpha > 0.054\ 7$ 时拒绝原假设，譬如，若取 $\alpha = 0.06$，因为 $p = 0.054\ 7 < 0.06 = \alpha$，则拒绝原假设，可相信他有这种能力.

13. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自指数分布 $Exp(\lambda)$ 的一个样本，$y_1, y_2, \cdots, y_m$ 是来自另一指数分布 $Exp(\mu)$ 的一个样本，且两样本相互独立. 若设 $\Delta = \lambda/\mu$，对如下检验问题：

$$H_0:\Delta = 1 \quad \text{vs} \quad H_1:\Delta \neq 1.$$

在显著性水平为 α 的场合给出拒绝域.

解　由于指数分布是特殊的伽马分布，具体是 $Exp(\lambda) = Ga(1,\lambda)$，于是

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \sim Ga(n,\lambda), \quad 2n\lambda\,\bar{x} = 2\lambda \sum_{i=1}^{n} x_i \sim Ga\left(n, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2n).$$

同理可得 $2m\mu\,\bar{y} \sim \chi^2(2m)$，由两样本相互独立可知

$$\frac{\lambda\,\bar{x}}{\mu\,\bar{y}} = \frac{2n\lambda\,\bar{x}/n}{2m\mu\,\bar{y}/m} \sim F(2n,2m),$$

在原假设 $H_0:\Delta = 1$ 成立下，有 $\lambda = \mu$，从而有

$$\frac{\bar{x}}{\bar{y}} \sim F(2n,2m),$$

检验拒绝域 $W = \{\bar{x}/\bar{y} \leqslant F_{\alpha/2}(2n,2m)$ 或 $\bar{x}/\bar{y} \geqslant F_{1-\alpha/2}(2n,2m)\}$. 譬如，若两样本量与样本均值分别为

$$n = 5, \bar{x} = 1\ 600, \quad m = 6, \bar{y} = 1\ 200.$$

在给定显著性水平 $\alpha = 0.05$，可查表得

$$F_{0.975}(10,12) = 3.37,$$

$$F_{0.025}(10,12)=\frac{1}{F_{0.975}(12,10)}=\frac{1}{3.62}=0.276.$$

从而得拒绝域 $W=\{\bar{x}/\bar{y}\leqslant 0.276 \text{ 或} \bar{x}/\bar{y}\geqslant 3.37\}$，如今 $\frac{\bar{x}}{\bar{y}}=\frac{1\ 600}{1\ 200}=1.333$，它不在拒绝域内，故不能拒绝原假设.

§7.4　似然比检验与分布拟合检验

内容概要

1. 似然比检验　设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自密度函数为 $p(x;\theta)$，$\theta\in\Theta$ 的总体的样本，则对检验问题 $H_0:\theta\in\Theta_0$　vs　$H_1:\theta\in\Theta_1=\Theta-\Theta_0$，可用似然比统计量 $\Lambda=\dfrac{\sup\limits_{\theta\in\Theta}p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)}{\sup\limits_{\theta\in\Theta_0}p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)}$ 作检验统计量，该检验称为似然比(likelihood ratio)检验，有时也称之为广义似然比检验.

检验统计量也可以写为 $\Lambda=\dfrac{p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\hat{\theta})}{p(x_1,x_2,\cdots,x_n;\hat{\theta}_0)}$，其中 $\hat{\theta}$ 表示在全参数空间 Θ 上 θ 的最大似然估计，$\hat{\theta}_0$ 表示在原假设成立时子参数空间 Θ_0 上 θ 的最大似然估计.拒绝域为 $W=\{\Lambda\geqslant c\}$，其中临界值 c 由 $P_\theta(\Lambda\geqslant c)\leqslant\alpha(\forall\theta\in\Theta_0)$ 确定.

似然比检验是寻找检验统计量的一种思路.该似然比检验统计量没有统一的精确分布形式，但其对数似然比的2倍，即 $2\ln\Lambda$，渐近服从 $\chi^2(k)$ 分布，其中 k 为 Λ 中独立参数个数.

2. 总体可以分成 k 类：$A_1,A_2,\cdots,A_k$ 时的分布拟合优度检验

- 原假设 $H_0:P(A_i)=p_i,\quad i=1,2,\cdots,k$，其中诸 $p_i\geqslant 0$，且 $\sum\limits_{i=1}^{k}p_i=1$；
- 数据：对总体作 n 次观察，k 个类各出现的频数分别为 $n_1,n_2,\cdots,n_k$，且 $\sum\limits_{i=1}^{k}n_i=n$.

分两种情况给出检验统计量及其拒绝域：

(1) 诸 p_i 均已知，检验统计量 $\chi^2=\sum\limits_{i=1}^{k}\dfrac{(n_i-np_i)^2}{np_i}$，拒绝域为 $W=\left\{\chi^2\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(k-1)\right\}$；

(2) 诸 p_i 不完全已知，检验统计量 $\chi^2=\sum\limits_{i=1}^{k}\dfrac{(n_i-n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}$，拒绝域为 $\{\chi^2\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(k-r-1)\}$，

其中 r 为 $p_1,p_2,\cdots,p_k$ 中独立参数个数，$\hat{p}_i$ 为 p_i 的最大似然估计.

这个检验被 K.皮尔逊称为 χ^2 **拟合优度检验**，$p=P(\chi^2\geqslant\chi^2_0)$ 被称为拟合优度，p 值愈大拟合优度愈好，p 值愈小拟合优度愈差，从而拒绝原假设 H_0.

3. 列联表的独立性检验　$r \times c$ 的二维列联表：总体按两个属性 A 与 B 分类，A 有 r 个类：$A_1, A_2, \cdots, A_r$，B 有 c 个类：$B_1, B_2, \cdots, B_c$，共有 rc 个类，若进行 n 次试验，其中所属 A_i 又属 B_j 的结果有 n_{ij} 个，按矩阵排列，就得 $r \times c$ 二维列联表.

A	B					行和
	1	…	j	…	c	
1	n_{11}	…	n_{1j}	…	n_{1c}	$n_{1\cdot}$
⋮	⋮		⋮		⋮	⋮
i	n_{i1}	…	n_{ij}	…	n_{ic}	$n_{i\cdot}$
⋮	⋮		⋮		⋮	⋮
r	n_{r1}	…	n_{rj}	…	n_{rc}	$n_{r\cdot}$
列和	$n_{\cdot 1}$	…	$n_{\cdot j}$	…	$n_{\cdot c}$	n

• 原假设 $H_0: P(A_iB_j) = p_{ij} = p_{i\cdot}p_{\cdot j} = P(A_i)P(B_j)$，$i = 1,2,\cdots,r$，$j = 1,2,\cdots,c$，其意为：属性 A 与 B 相互独立；

• 在诸 p_{ij} 未知（常见）场合，检验统计量为 $\chi^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{c}\frac{(n_{ij} - n\hat{p}_{ij})^2}{n\hat{p}_{ij}}$，其中 $\hat{p}_{ij} = \hat{p}_{i\cdot}\hat{p}_{\cdot j} = \frac{n_{i\cdot}}{n}\cdot\frac{n_{\cdot j}}{n}$ 是 p_{ij} 的最大似然估计；

• 对给定显著性水平 $\alpha(0 < \alpha < 1)$，在 n 较大场合该检验的拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geqslant \chi^2_{1-\alpha}((r-1)(c-1))\}$.

习题与解答 7.4

1. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自 $b(1,p)$ 的样本，试求 $H_0: p = p_0$　vs　$H_1: p \neq p_0$ 的似然比检验.

解　样本的联合概率函数为

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \cdots, X_n = x_n) = p^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i},$$

两个参数空间分别为 $\Theta_0 = \{p: p = p_0\}$，$\Theta = \{p: 0 < p < 1\}$. 利用微分法，在 Θ 上 p 的 MLE 为 $\hat{p} = \bar{x}$. 则似然比统计量为

$$\Lambda(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{\bar{x}^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-\bar{x})^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}}{p_0^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-p_0)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i}} = \left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\frac{1-p_0}{p_0}\right)^{n\bar{x}}\left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0}\right)^{n}$$

$$= \left(\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\frac{1-p_0}{p_0}\right)^{\bar{x}}\left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0}\right)\right)^{n}.$$

通过稍显复杂的求导可知，当 $\bar{x} > p_0$ 时，$\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\frac{1-p_0}{p_0}\right)^{\bar{x}}\left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0}\right)$ 为 $\bar{x}$ 的严增函数，而当

$\bar{x} < p_0$ 时，$\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\frac{1-p_0}{p_0}\right)^{\bar{x}}\left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0}\right)$ 为 $\bar{x}$ 的严减函数（对此性质，也可以画出 $\left(\frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}\frac{1-p_0}{p_0}\right)^{\bar{x}}\left(\frac{1-\bar{x}}{1-p_0}\right)$ 关于$\bar{x}$的图形看出）.从而拒绝域

$$\{\Lambda(x_1,x_2,\cdots,x_n)\geqslant c\}\Leftrightarrow\left\{\sum_{i=1}^{n}x_i\leqslant d_1\right\}\cup\left\{\sum_{i=1}^{n}x_i\geqslant d_2\right\}.$$

这说明此时的似然比检验与传统的关于比率 p 的检验是等价的，其中临界值 d_1 与 d_2 由显著性水平 α 确定.

2. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，试求 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$　vs　$H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$ 的似然比检验.

解　记 $\theta=(\mu,\sigma^2)$，样本的联合密度函数为

$$P(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta)=(2\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\},$$

两个参数空间分别为 $\Theta_0=\{(\mu,\sigma_0^2)\mid\mu\in\mathbf{R}\}$，$\Theta=\{(\mu,\sigma^2)\mid\mu\in\mathbf{R},\sigma^2>0\}$.利用微分法可求出在 Θ 上 $\hat{\mu}=\bar{x},s_*^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$ 分别为 μ,σ^2 的 MLE，而在 Θ_0 上 $\hat{\mu}_0=\bar{x}$ 为 μ 的 MLE，于是似然比统计量为

$$\Lambda=\frac{(2\pi s_*^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{n}{2}\right\}}{(2\pi\sigma_0^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{ns_*^2}{2\sigma^2}\right\}}=\left[\frac{s_*^2}{\sigma_0^2}\exp\left\{-\frac{s_*^2}{\sigma_0^2}\right\}\right]^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{n}{2}\right\}.$$

通过简单的求导计算可知，函数 xe^{-x} 在(0,1) 区间内单调递增，在(1,∞) 上单调递减，于是$\{\Lambda\geqslant c\}\Leftrightarrow\left\{\frac{ns_*^2}{\sigma_0^2}\leqslant d_1\text{ 或}\frac{ns_*^2}{\sigma_0^2}\geqslant d_2\right\}$.

从而似然比检验等价于采用$\chi^2=\frac{ns_*^2}{\sigma_0^2}$做检验统计量，也就是说，似然比检验与传统的双侧卡方检验是等价的.

3. 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自指数分布 $Exp(\lambda_1)$ 的样本，$y_1,y_2,\cdots,y_m$ 为来自指数分布 $Exp(\lambda_2)$ 的样本，且两组样本独立，其中 λ_1,λ_2 是未知的正参数.

（1）求 $H_0:\lambda_1=\lambda_2$　vs　$H_1:\lambda_1\neq\lambda_2$ 的似然比检验；

（2）证明上述检验法的拒绝域仅依赖于比值 $\sum_{i=1}^{n}x_i\Big/\sum_{i=1}^{m}y_i$；

（3）求统计量 $\sum_{i=1}^{n}x_i\Big/\sum_{i=1}^{m}y_i$ 在原假设成立下的分布.

解　样本的联合密度函数为

$$P(x_1,x_2,\cdots,x_n,y_1,y_2,\cdots,y_m;\theta)=\lambda_1^n e^{-\lambda_1\sum_{i=1}^{n}x_i}\lambda_2^m e^{-\lambda_2\sum_{i=1}^{m}y_i},$$

参数空间分别为 $\Theta_0=\{\lambda_1=\lambda_2=\lambda\mid\lambda>0\}$，$\Theta=\{(\lambda_1,\lambda_2)\mid\lambda_1>0,\lambda_2>0\}$，由微分法容易求出在 Θ 下参数的最大似然估计为

$$\hat{\lambda}_1 = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} x_i}, \hat{\lambda}_2 = \frac{m}{\sum_{i=1}^{m} y_i}.$$

而在 Θ_0 下参数的最大似然估计为

$$\hat{\lambda}_0 = \frac{n+m}{\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{m} y_i},$$

则似然比统计量为

$$\Lambda = \frac{\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} x_i}\right)^n \left(\frac{m}{\sum_{i=1}^{m} y_i}\right)^m}{\left(\frac{n+m}{\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{m} y_i}\right)^{n+m}} = \frac{n^n m^m}{(n+m)^{n+m}} \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{m} y_i\right)^{n+m}}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^n \left(\sum_{i=1}^{m} y_i\right)^m}$$

$$= \frac{n^n m^m}{(n+m)^{n+m}} \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{\sum_{i=1}^{m} y_i}\right)^m \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^{m} y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i}\right)^n.$$

由求导可知，函数 $(1+x)^m\left(1+\frac{1}{x}\right)^n$ 为先减后增的单峰函数，故此似然比检验拒绝域可等价写为

$$\{\Lambda \geqslant c\} \Leftrightarrow \left\{ \sum_{i=1}^{n} x_i \Big/ \sum_{i=1}^{m} y_i \leqslant d_1 \text{ 或 } \sum_{i=1}^{n} x_i \Big/ \sum_{i=1}^{m} y_i \geqslant d_2 \right\},$$

这就证明了(2)的结论.

注意到指数分布、伽马分布与卡方分布间的关系，可得

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \sim Ga(n, \lambda_1), \qquad 2\lambda_1 \sum_{i=1}^{n} x_i \sim Ga\left(\frac{2n}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2n),$$

$$\sum_{i=1}^{m} y_i \sim Ga(m, \lambda_2), \qquad 2\lambda_2 \sum_{i=1}^{m} y_i \sim Ga\left(\frac{2m}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(2m),$$

再注意到诸 x_i 与诸 y_i 间的独立性，在原假设 $H_0: \lambda_1 = \lambda_2$ 成立下，有如下抽样分布：

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \Big/ \sum_{i=1}^{m} y_i \sim F(2n, 2m).$$

4. 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 i.i.d 样本，其中 μ, σ^2 未知. 证明关于检验问题 $H_0: \mu \leqslant \mu_0$ vs $H_1: \mu > \mu_0$ 的单侧 t 检验是似然比检验(显著性水平 $\alpha < 1/2$).

证　记 $\theta = (\mu, \sigma^2)$，样本的联合密度函数为

$$p(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 \right\},$$

两个参数空间分别为

$$\Theta_0 = \{(\mu, \sigma^2) \mid \mu \leqslant \mu_0, \sigma^2 > 0\}, \Theta = \{(\mu, \sigma^2) \mid \mu \in \mathbf{R}, \sigma^2 > 0\}.$$

利用微分法,在 Θ 下 $\hat{\mu}=\bar{x},\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$ 分别为 μ,σ^2 的 MLE.而在 Θ_0 下 μ,σ^2 的 MLE 为

$$\hat{\mu}_0=\min\{\bar{x},\mu_0\},\quad \hat{\sigma}_0^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\hat{\mu}_0)^2,$$

于是似然比统计量为

$$\Lambda=\frac{(2\pi\hat{\sigma}^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left(-\frac{n}{2}\right)}{(2\pi\hat{\sigma}_0^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left(-\frac{n}{2}\right)}=\left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\sigma}_0^2}\right)^{-\frac{n}{2}}=\begin{cases}1, & \bar{x}\leqslant\mu_0,\\ \left(1+\dfrac{n(\bar{x}-\mu_0)^2}{(n-1)s^2}\right)^{\frac{n}{2}}, & \bar{x}>\mu_0,\end{cases}$$

在 $\mu=\mu_0$ 时 $P(\bar{x}\leqslant\mu_0)=1/2$,由于 $\alpha<1/2$,故只需考虑 $\bar{x}>\mu_0$ 的情形,此时 Λ 为 $t=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{s}$ 的单调增函数,故此时的似然比统计量 Λ 是传统的 t 统计量的增函数,即此时的似然比检验等价于单侧的 t 检验,拒绝域

$$\{\Lambda\geqslant c\}\Leftrightarrow\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{s}\geqslant d\right\}.$$

由 t 检验的结论知,$d=t_{1-\alpha}(n-1)$,这就完成了证明.

5. 按孟德尔遗传规律,让开淡红花的豌豆随机交配,子代可区分为红花、淡红花和白花三类,其比例是 1∶2∶1,为了验证这个理论,观察一次实验,得到红花、淡红花和白花的豌豆株数分别为 26,66,28,这些数据与孟德尔定律是否一致($\alpha=0.05$)?

解 这是一个分类数据的拟合优度检验,总体可分为三类.若记子代出现红花、淡红花和白花的分别概率为 p_1,p_2,p_3,则要检验的假设为

$$H_0:p_{10}=\frac{1}{4},p_{20}=\frac{1}{2},p_{30}=\frac{1}{4},$$

此处 $r=3,n=120,n_1=26,n_2=66,n_3=28,np_{10}=30,np_{20}=60,np_{30}=30$.故

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{r}\frac{(n_i-np_{i0})^2}{np_{i0}}=\frac{(26-30)^2}{30}+\frac{(66-60)^2}{60}+\frac{(28-30)^2}{30}=1.266\ 7.$$

而 $\chi^2_{0.95}(2)=5.991\ 5>1.266\ 7$,故没有理由拒绝 H_0,即认为孟德尔定律是可接受的.经计算,该检验的 p 值为 $p=P(\chi^2(2)\geqslant 1.266\ 7)=0.530\ 8$.

6. 掷一颗骰子 60 次,结果如下:

点数	1	2	3	4	5	6
次数	7	8	12	11	9	13

试在显著性水平 0.05 下检验这颗骰子是否均匀.

解 这是一个分布拟合优度检验,总体总共分6类.若记出现点数 i 的概率为 p_i,则要检验的假设为

$$H_0:\quad p_1=p_2=\cdots=p_6=\frac{1}{6}.$$

这里 $k=6$,检验拒绝域为 $\{\chi^2\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(5)\}$,若取 $\alpha=0.05$,则查表知,$\chi^2_{0.95}(5)=11.070\ 5$,检验的统计量为

$$\chi^2 = \frac{(7-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \cdots + \frac{(13-10)^2}{10} = 2.8,$$

由于$\chi^2 = 2.8$未落入拒绝域,故不拒绝原假设.在显著性水平为0.05下可以认为这颗骰子是均匀的.此处检验的p值为$p = P(\chi^2(5) \geqslant 2.8) = 0.730\ 8$.

7. 检查了一批产品的100箱,记录各箱中的不合格品的个数,其结果如下:

不合格品个数	0	1	2	3	4	5	≥6
箱数	35	40	19	3	2	1	0

问能否认为一箱的不合格品个数服从泊松分布(取$\alpha = 0.05$)?

解　这是一个要检验总体是否服从泊松分布的假设检验问题.由于有几类的观测个数偏少,为使用近似分布,需要把后面四类合并为一类.于是我们把总体分成4类,在原假设下,每类出现的概率为:

$$p_i = \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}, i = 0,1,2, \quad p_3 = \sum_{i=3}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}.$$

未知参数λ可采用最大似然方法进行估计,为

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{100}(1 \times 40 + 2 \times 19 + \cdots + 5 \times 1) = 1,$$

将$\hat{\lambda}$代入可以估计出诸$\hat{p}_i$.于是可计算出检验统计量χ^2,如下表:

i	n_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$(n_i - n\hat{p}_i)^2/n\hat{p}_i$
0	35	0.367 9	36.79	0.087 1
1	40	0.367 9	36.79	0.280 1
2	19	0.183 9	18.39	0.020 2
3	6	0.080 3	8.03	0.513 2
合计	100	1.000 0	100	$\chi^2 = 0.900\ 6$

若取$\alpha = 0.05$,查表知$\chi^2_{0.95}(2) = 5.991\ 5$,故拒绝域为$W = \{\chi^2 \geqslant 5.991\ 5\}$.

由于$\chi^2 = 0.900\ 6 < 5.991\ 5$,故不拒绝原假设,在显著性水平0.05下可以认为一箱的不合格品数是服从泊松分布的.此处检验的p值为$p = P(\chi^2 \geqslant 0.900\ 6) = 0.637\ 4$.

8. 某建筑工地每天发生事故数现场记录如下:

一天发生的事故数	0	1	2	3	4	5	≥6	合计
天数	102	59	30	8	0	1	0	200

试在显著性水平$\alpha = 0.05$下检验这批数据是否服从泊松分布.

解　本题与上题完全类似,仍为检验总体是否服从泊松分布的分布拟合检验问题.由于有几类的观测个数偏少,为使用近似分布,需要把后面四类合并为一类.于是我们把总体分成4类,在原假设下,每类出现的概率为:

$$p_i = \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}, i = 0,1,2, \quad p_3 = \sum_{i=3}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}.$$

未知参数 λ 采用最大似然估计得

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{200}(1 \times 59 + 2 \times 30 + 3 \times 8 + 5 \times 1) = 0.74,$$

将 $\hat{\lambda}$ 代入可以估计出诸 $\hat{p}_i$.于是可计算出检验统计量 χ^2,如下表:

i	n_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$(n_i - n\hat{p}_i)^2/n\hat{p}_i$
0	102	0.477 1	95.42	0.453 7
1	59	0.353 1	70.62	1.912 0
2	30	0.130 6	26.12	0.576 4
3	9	0.039 2	7.84	0.171 6
合计	200	1.000 0	200	$\chi^2 = 3.113\ 7$

若取 $\alpha = 0.05$,查表知 $\chi^2_{0.95}(2) = 5.991\ 5$,故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geqslant 5.991\ 5\}$.

由于 $\chi^2 = 3.113\ 7 < 5.991\ 5$,故不拒绝原假设,在显著性水平 0.05 下可以认为这批数据服从泊松分布.此处检验的 p 值为 $p = P(\chi^2 \geqslant 3.113\ 7) = 0.210\ 8$.

9. 在一批灯泡中抽取 300 只作寿命试验,其结果如下:

寿命/h	< 100	$[100,200)$	$[200,300)$	$\geqslant 300$
灯泡数	121	78	43	58

在显著性水平 0.05 下能否认为灯泡寿命服从指数分布 $Exp(0.005)$?

解 这是一个检验总体是否服从指数分布 $Exp(0.005)$ 的假设检验问题.本题中总体分成 4 类,在原假设成立下,每类出现的概率 p_i 及 np_i 分别为

$$p_1 = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - e^{-0.005 \times 100} = 0.393\ 5, \qquad np_1 = 300 \times 0.393\ 5 = 118.05,$$

$$p_2 = e^{-100\lambda} - e^{-200\lambda} = 0.238\ 7, \qquad np_2 = 300 \times 0.238\ 7 = 71.61,$$

$$p_3 = e^{-200\lambda} - e^{-300\lambda} = 0.144\ 7, \qquad np_3 = 300 \times 0.144\ 7 = 43.41,$$

$$p_4 = e^{-300\lambda} = 0.223\ 1, \qquad np_4 = 300 \times 0.223\ 1 = 66.93,$$

因而,检验的统计量为

$$\chi^2 = \frac{(121 - 118.05)^2}{118.05} + \frac{(78 - 71.61)^2}{71.61} + \frac{(43 - 43.41)^2}{43.41} + \frac{(58 - 66.93)^2}{66.93} = 1.839\ 3.$$

这里 $r = 4$,检验拒绝域为 $\{\chi^2 \geqslant \chi^2_{1-\alpha}(3)\}$,若取 $\alpha = 0.05$,则 $\chi^2_{0.95}(3) = 7.814\ 7$.由于 $\chi^2 = 1.839\ 3$ 未落入拒绝域,故不拒绝原假设,在显著性水平 0.05 下可以认为灯泡寿命服从指数分布 $Exp(0.005)$.此处检验的 p 值为 $p = P(\chi^2 \geqslant 1.839\ 3) = 0.606\ 4$.

10. 下表是上海 1875 年到 1955 年的 81 年间,根据其中 63 年观察到的一年中(5 月到 9 月)下暴雨次数的整理资料

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	$\geqslant 9$
n_i	4	8	14	19	10	4	2	1	1	0

试检验一年中暴雨次数是否服从泊松分布($\alpha = 0.05$).

解　这是一个检验总体是否服从泊松分布的假设检验问题.为了满足每一类出现的样本观测次数不小于5,我们把 $k \leqslant 1$ 和 $k \geqslant 5$ 分别合并为一类,把总体分为5类,在原假设下每类出现的概率为

$$p_1 = (\lambda + 1)e^{-\lambda}, \quad p_i = \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}, i = 2,3,4, \quad p_5 = \sum_{i=5}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}.$$

未知参数 λ 采用最大似然方法估计得

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{63}(1 \times 8 + 2 \times 14 + 3 \times 19 + 4 \times 10 + 5 \times 4 +$$

$$6 \times 2 + 7 \times 1 + 8 \times 1) = 2.857\ 1.$$

将 $\hat{\lambda}$ 代入可计算相关概率估计值 $\hat{p}_k, k = 1,2,\cdots,9$,进而算出检验统计量 χ^2,如下表

序号 i	暴雨次数	n_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$(n_i - n\hat{p}_i)^2/n\hat{p}_i$
1	$\leqslant 1$	12	0.221 5	13.95	0.272 6
2	2	14	0.234 4	14.77	0.040 1
3	3	19	0.223 3	14.07	1.727 4
4	4	10	0.159 5	10.05	0.000 2
5	$\geqslant 5$	8	0.161 3	10.16	0.459 2
总和		63	1	63	2.499 5

而 $\chi^2_{0.95}(r-k-1) = \chi^2_{0.95}(3) = 7.814\ 7$,故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geqslant 7.814\ 7\}$,观察结果 χ^2 不落在拒绝域,因此不能拒绝 H_0,即可以认为一年中暴雨的次数服从泊松分布.此处的 p 值为 $p = P(\chi^2 \geqslant 2.499\ 5) = 0.475\ 4$.

11. 某种配偶的后代按体格的属性分为三类,各类的数目分别是10,53,46.按照某种遗传模型其频率之比应为 $p^2 : 2p(1-p) : (1-p)^2$,问数据与模型是否相符 $(\alpha = 0.05)$?

解　这是一个分布拟合优度检验,总体可分为三类.若记三类出现的概率分别为 p_1, p_2, p_3,则要检验的假设为

$$H_0: p_1 = p^2, \quad p_2 = 2p(1-p), \quad p_3 = (1-p)^2,$$

此处 $r = 3, n = 109, n_1 = 10, n_2 = 53, n_3 = 46$.由于含有一个未知参数 p,需要将之估计出来,用最大似然法估计 p.其似然函数为

$$L = (p^2)^{n_1} \cdot [2p(1-p)]^{n_2} \cdot [(1-p)^2]^{n_3} = 2^{n^2} p^{2n_1+n_2}(1-p)^{n_2+2n_3},$$

$$\ln L = (2n_1 + n_2)p + (n_2 + 2n_3)\ln(1-p) + n_2 \ln 2,$$

再微分法可得

$$\hat{p} = \frac{2n_1 + n_2}{2n} = \frac{2 \times 10 + 53}{2(10 + 53 + 46)} = 0.334\ 9,$$

于是

$$\hat{p}_1 = 0.112\ 1, \hat{p}_2 = 0.445\ 5, \hat{p}_3 = 0.442\ 4,$$

从而

$$\chi^2 = \frac{(10 - 109 \times 0.112\ 1)^2}{109 \times 0.112\ 1} + \frac{(53 - 109 \times 0.445\ 5)^2}{109 \times 0.445\ 5} + \frac{(46 - 109 \times 0.442\ 4)^2}{109 \times 0.442\ 4} = 0.911\ 4,$$

查表知$\chi^2_{0.95}(1) = 3.841\ 5$,故拒绝域为$W = \{\chi^2 \geqslant 3.841\ 5\}$,观察结果$\chi^2$不落在拒绝域,因此不能拒绝$H_0$,即可以认为数据与模型是相符的.此处的$p$值为

$$p = P(\chi^2 \geqslant 0.911\ 4) = 0.339\ 7.$$

12. 设按有无特性A与B将n个样品分成四类,组成2×2列联表:

	B	$\overline{B}$	合计
A	a	b	$a+b$
$\overline{A}$	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	n

其中$n = a + b + c + d$,试证明此列联表独立性检验的χ^2统计量可以表示成

$$\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}.$$

证　检验的假设问题为H_0:A与B是独立的.统计表示如下:

$$H_0: p_{ij} = p_{i\cdot}p_{\cdot j}, i = 1,2, j = 1,2.$$

在原假设成立下,我们计算诸参数的最大似然估计,为

$$\hat{p}_{1\cdot} = \frac{a+b}{n}, \hat{p}_{2\cdot} = \frac{c+d}{n}, \hat{p}_{\cdot 1} = \frac{a+c}{n}, \hat{p}_{\cdot 2} = \frac{b+d}{n}.$$

进而得到

$$n\hat{p}_{11} = \frac{(a+b)(a+c)}{n}, n\hat{p}_{12} = \frac{(a+b)(b+d)}{n},$$

$$n\hat{p}_{21} = \frac{(a+c)(c+d)}{n}, n\hat{p}_{22} = \frac{(c+d)(b+d)}{n}.$$

因而检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{\left(a - \frac{(a+b)(a+c)}{n}\right)^2}{\frac{(a+b)(a+c)}{n}} + \frac{\left(b - \frac{(a+b)(b+d)}{n}\right)^2}{\frac{(a+b)(b+d)}{n}} + \frac{\left(c - \frac{(a+c)(c+d)}{n}\right)^2}{\frac{(a+c)(c+d)}{n}} + \frac{\left(d - \frac{(c+d)(b+d)}{n}\right)^2}{\frac{(c+d)(b+d)}{n}}$$

$$= \frac{[na - (a+b)(a+c)]^2}{n} + \frac{[nb - (a+b)(b+d)]^2}{n} + \frac{}{(a+b)(a+c)} + \frac{}{(a+b)(b+d)} +$$

$$\frac{\frac{[nc-(a+c)(c+d)]^2}{n}}{(a+c)(c+d)}+\frac{\frac{[nd-(c+d)(b+d)]^2}{n}}{(c+d)(b+d)}$$

$$=\frac{\frac{(ad-bc)^2}{n}(c+d)(b+d)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}+\frac{\frac{(ad-bc)^2}{n}(a+c)(c+d)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}+$$

$$\frac{\frac{(ad-bc)^2}{n}(a+b)(b+d)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}+\frac{\frac{(ad-bc)^2}{n}(a+b)(a+c)}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}$$

$$=\frac{\frac{(ad-bc)^2}{n}}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)}[n(a+b)+n(c+d)]$$

$$=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(a+c)(c+d)(b+d)},$$

证明完成.

13. 在研究某种新措施对猪白痢的防治效果问题时,获得了如下数据:

	存活数	死亡数	合计	死亡率
对照	114	36	150	24%
新措施	132	18	150	12%
合计	246	54	300	18%

试问新旧措施对防治该种疾病的疗效是否有显著差异($\alpha = 0.05$)?

解　用 A 表示有无使用新措施,它有两个水平:A_1 表示对照组,A_2 表示新措施组,用 B 表示防治效果,它也有两个水平:B_1 表示存活,B_2 表示死亡.检验的假设为

H_0:新措施与防治该疾病无关系,即 A 与 B 是独立的.

统计表示如下:

$$H_0: p_{ij} = p_{i\cdot}p_{\cdot j},\quad i=1,2, j=1,2.$$

由 12 题可知,此列联表独立性检验的 χ^2 统计量可以表示成

$$\chi^2=\frac{300\times(114\times 18-132\times 36)^2}{(114+36)(132+18)(114+132)(36+18)}$$

$$=\frac{300\times(-2\,700)^2}{150\times 150\times 246\times 54}=7.317\,1.$$

此处 $r=c=2,(r-1)(c-1)=1,\chi^2_{0.95}(1)=3.841\,5<\chi^2=7.317\,1$,故拒绝原假设,即认为新旧措施对防治该疾病的疗效有显著差异.此处的 p 值为 $p=P(\chi^2\geqslant 7.317\,1)=0.006\,8$.

14. 某单位调查了520名中年以上的脑力劳动者,其中136人有高血压史,另外384人则无.在有高血压史的136人中,经诊断冠心病及可疑者的有48人,在无高血压史的384人中,经诊断为冠心病及可疑者的有36人.从这个资料,对高血压与冠心病有无关系作检验,取 $\alpha = 0.01$.

解 该题完全类似于上题.用 A 表示有无高血压,它有两个水平:A_1 表示有高血压史,A_2 表示无高血压史,用 B 表示诊断结果,它也有两个水平:B_1 表示诊断为冠心病及可疑者,B_2 表示诊断结果正常.则由已知得下表:

	B_1	B_2	合计
A_1	48	88	136
A_2	36	348	384
合计	84	436	520

检验的假设为 H_0:高血压与冠心病无关联,即 A 与 B 是独立的.统计表示如下:

$$H_0: p_{ij} = p_{i\cdot}p_{\cdot j}, \quad i = 1,2, j = 1,2.$$

由 12 题可知,此列联表独立性检验的 χ^2 统计量可以表示成

$$\chi^2 = \frac{520 \times (48 \times 348 - 88 \times 36)^2}{(48 + 88)(36 + 348)(48 + 36)(88 + 348)}$$

$$= \frac{520 \times 13\,536^2}{136 \times 384 \times 84 \times 436} = 49.813\,6.$$

此处 $r = c = 2$,$(r-1)(c-1) = 1$,$\chi^2_{0.99}(1) = 6.634\,9$,此处观测值远远超过临界值,故拒绝原假设,即认为高血压与冠心病有关系.此处的 p 值为 $p = P(\chi^2 \geqslant 49.813\,6) \doteq 0$.

15. 一项是否应提高小学生的计算机课程的比例的调查结果如下:

年龄	同意	不同意	不知道
55 岁以上	32	28	14
36 ~ 55 岁	44	21	17
15 ~ 35 岁	47	12	13

问年龄因素是否影响了对问题的回答($\alpha = 0.05$)?

解 待检验的假设为 H_0:年龄因素对问题的回答无关联,统计表示如下:

$$H_0: p_{ij} = p_{i\cdot}p_{\cdot j},\ i = 1,2,3,\ j = 1,2,3.$$

在原假设成立下,我们计算诸参数的最大似然估计,为

$$\hat{p}_{1\cdot} = \frac{74}{228} = 0.324\,6,\ \hat{p}_{2\cdot} = \frac{82}{228} = 0.359\,6,\ \hat{p}_{3\cdot} = \frac{72}{228} = 0.315\,8,$$

$$\hat{p}_{\cdot 1} = \frac{123}{228} = 0.539\,5,\ \hat{p}_{\cdot 2} = \frac{61}{228} = 0.267\,5,\ \hat{p}_{\cdot 3} = \frac{44}{228} = 0.193\,0.$$

进而利用 $\hat{p}_{ij} = \hat{p}_{i\cdot}\hat{p}_{\cdot j}$ 得到

$$n\hat{p}_{11} = 39.927\,7,\ n\hat{p}_{12} = 19.797\,4,\ n\hat{p}_{13} = 14.283\,7,$$

$$n\hat{p}_{21} = 44.233\,0,\ n\hat{p}_{22} = 21.932\,0,\ n\hat{p}_{23} = 15.823\,8,$$

$$n\hat{p}_{31} = 38.845\,3,\ n\hat{p}_{32} = 19.260\,6,\ n\hat{p}_{21} = 13.896\,5.$$

由以上结果可计算出检验的统计量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}\frac{(n_{ij} - n\hat{p}_{ij})^2}{n\hat{p}_{ij}} = 9.613\,3.$

此处 $r = c = 3$,$(r-1)(c-1) = 4$,$\chi^2_{0.95}(4) = 9.487\,7 < \chi^2 = 9.613\,3$,故拒绝原假设,

即认为年龄因素与问题的回答有关联.此处的 p 值为 $p = P(\chi^2 \geqslant 9.6133) = 0.0475$.

§7.5　正态性检验

内容概要

1. 正态概率纸检验　　具体步骤如下：

- 首先将数据按从小到大的次序排列：$x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$；
- 对每一个 i,计算修正频率 $\hat{F}_i = (i - 0.375)/(n + 0.25)$, $i = 1,2,\cdots,n$,将 $\hat{F}_i$ 看作概率 $F(x_{(i)})$ 的估计；
- 将点 $(x_{(i)}, \hat{F}_i)$, $i = 1,2,\cdots,n$ 逐一描在正态概率纸上；
- 判断：若诸点在一条直线附近,则认为该数据来自正态总体；

若诸点明显不在一条直线附近,则认为该数据不是来自正态分布总体；

- 如果从正态概率纸上确认总体是非正态分布时,可从如下变换

$$y = \ln x, \quad y = 1/x, \quad y = \sqrt{x}$$

中选一个作数据变换,然后用 $(y_{(i)}, \hat{F}_i)$ 再描点,判断变换后的数据是否来自正态分布,若 $\ln x \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $x \sim LN(\mu,\sigma^2)$,若 $\dfrac{1}{x} \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $x \sim IN(\mu,\sigma^2)$(倒正态分布),若 $\sqrt{x} \sim N(\mu,\sigma^2)$,则 x 服从非中心 χ^2 分布(更一般的 χ^2 分布).

2. W 检验　　具体步骤如下：

- 首先将观测值按从小到大的次序排列：$x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \cdots \leqslant x_{(n)}$；
- 从附表6中查得对应 n 的系数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$,其中 $a_{n+1-i} = -a_i$, $i = 1,2,\cdots,[n/2]$；
- 计算检验统计量 $W = \dfrac{\left[\sum\limits_{i=1}^{[n/2]} a_i (x_{(n+1-i)} - x_{(i)})\right]^2}{\sum\limits_{i=1}^{n} (x_{(i)} - \bar{x})^2}$；
- 拒绝域 $W = \{W \leqslant W_\alpha\}$,其中 W_α 可查附表7.

注：国家标准GB/T4882—2001中规定：样本量 $n \geqslant 8$,因为在 $n < 8$ 时,对偏离正态分布的检验不太有效.

3. 爱泼斯 - 普利检验(EP 检验)　EP 检验统计量定义为

$$T_{EP} = 1 + \frac{n}{\sqrt{3}} + \frac{2}{n}\sum_{i=2}^{n}\sum_{j=1}^{i-1} \exp\left\{\frac{-(x_j - x_i)^2}{2s_n^2}\right\} - \sqrt{2}\sum_{i=1}^{n} \exp\left\{\frac{-(x_i - \bar{x})^2}{4s_n^2}\right\},$$

其中 $\bar{x}, s_n^2$ 就是前述的样本均值和(除以 n 的)样本方差.该统计量通常需要编程计算,其拒绝域为 $\{T_{EP} \geqslant T_{1-\alpha,EP}(n)\}$, $T_{1-\alpha,EP}(n)$ 可查附表11,当 $n > 200$ 时,统计量 T_{EP} 的分位数可以用 $n = 200$ 时的分位数代替.对小于200而不在表内的 n,可采用线性插值的方

法得到近似的分位数.

注意:样本观测值的次序是随机的,但一经选定后在计算 T_{EP} 中必须保持不变.计算 T_{EP} 的程序框图如图 7.4 所示(引自国标 GB/T4882—2001).

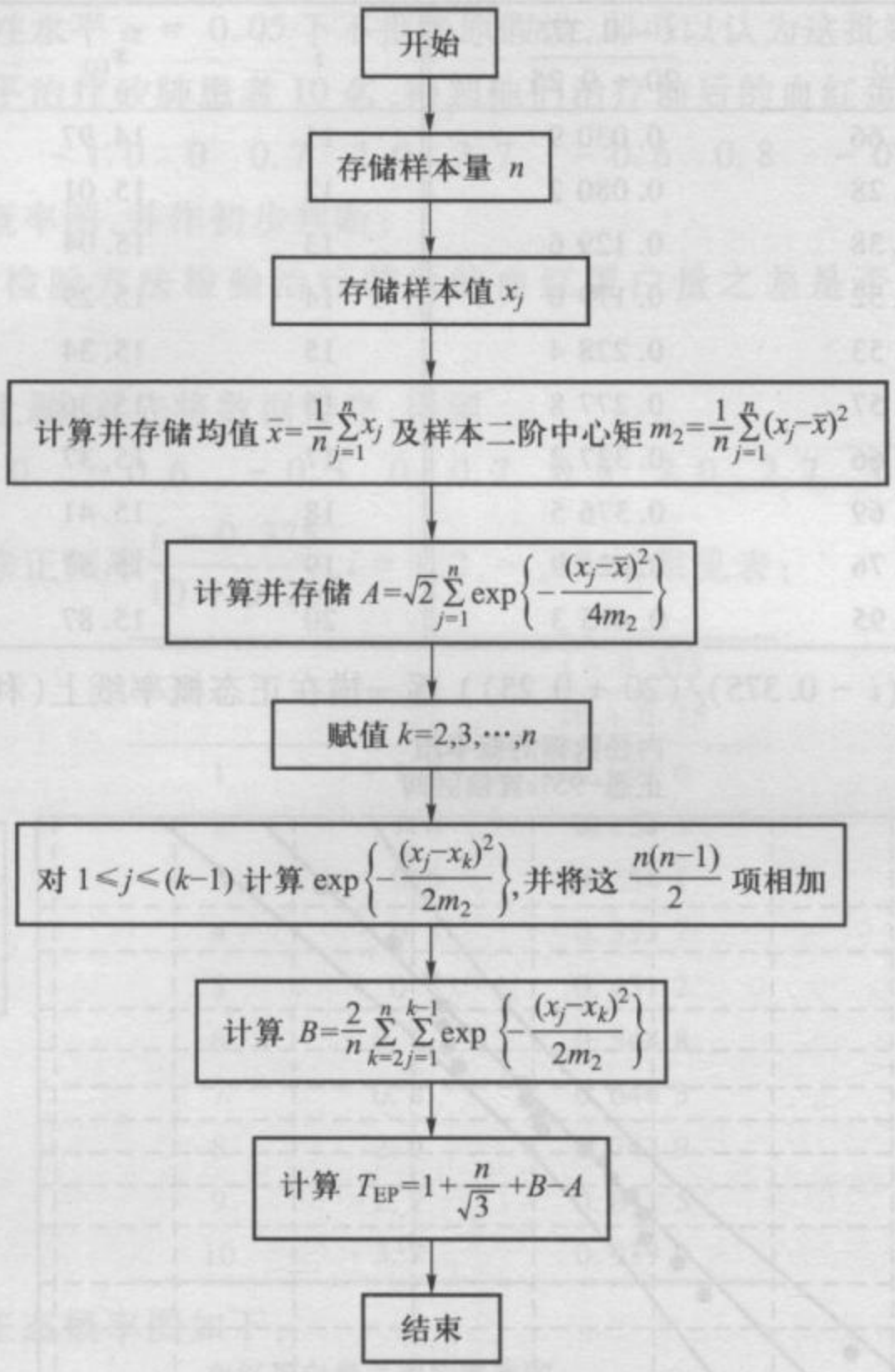


图 7.4 EP 检验中计算检验统计量的流程图

习题与解答 7.5

1. 在检查了一个车间生产的 20 个轴承外座圈的内径(单位:mm)后得到下面数据:

15.04 15.36 14.57 14.53 15.57 14.69 15.37 14.66 14.52 15.41
15.34 14.28 15.01 14.76 14.38 15.87 13.66 14.97 15.29 14.95

(1) 作正态概率图,并作初步判断;

(2) 请用 W 检验方法检验这组数据是否来自正态分布($\alpha=0.05$).

解 (1) ① 首先将数据按从小到大的顺序排列:$x_{(1)}\leqslant x_{(2)}\leqslant\cdots\leqslant x_{(20)}$.具体数据为

13.66　14.28　14.38　14.52　14.53　14.57　14.66　14.69　14.76　14.95
14.97　15.01　15.04　15.29　15.34　15.36　15.37　15.41　15.57　15.87

② 对每一个 i,计算修正频率$(i-0.375)/(20+0.25)$,结果见表:

i	$x_{(i)}$	$\frac{i-0.375}{20+0.25}$	i	$x_{(i)}$	$\frac{i-0.375}{20+0.25}$
1	13.66	0.030 9	11	14.97	0.524 7
2	14.28	0.080 2	12	15.01	0.574 1
3	14.38	0.129 6	13	15.04	0.623 5
4	14.52	0.179 0	14	15.29	0.672 8
5	14.53	0.228 4	15	15.34	0.722 2
6	14.57	0.277 8	16	15.36	0.771 6
7	14.66	0.327 2	17	15.37	0.821 0
8	14.69	0.376 5	18	15.41	0.870 4
9	14.76	0.425 9	19	15.57	0.919 8
10	14.95	0.475 3	20	15.87	0.969 1

③ 将点$(x_{(i)},(i-0.375)/(20+0.25))$逐一描在正态概率纸上(利用软件),得到

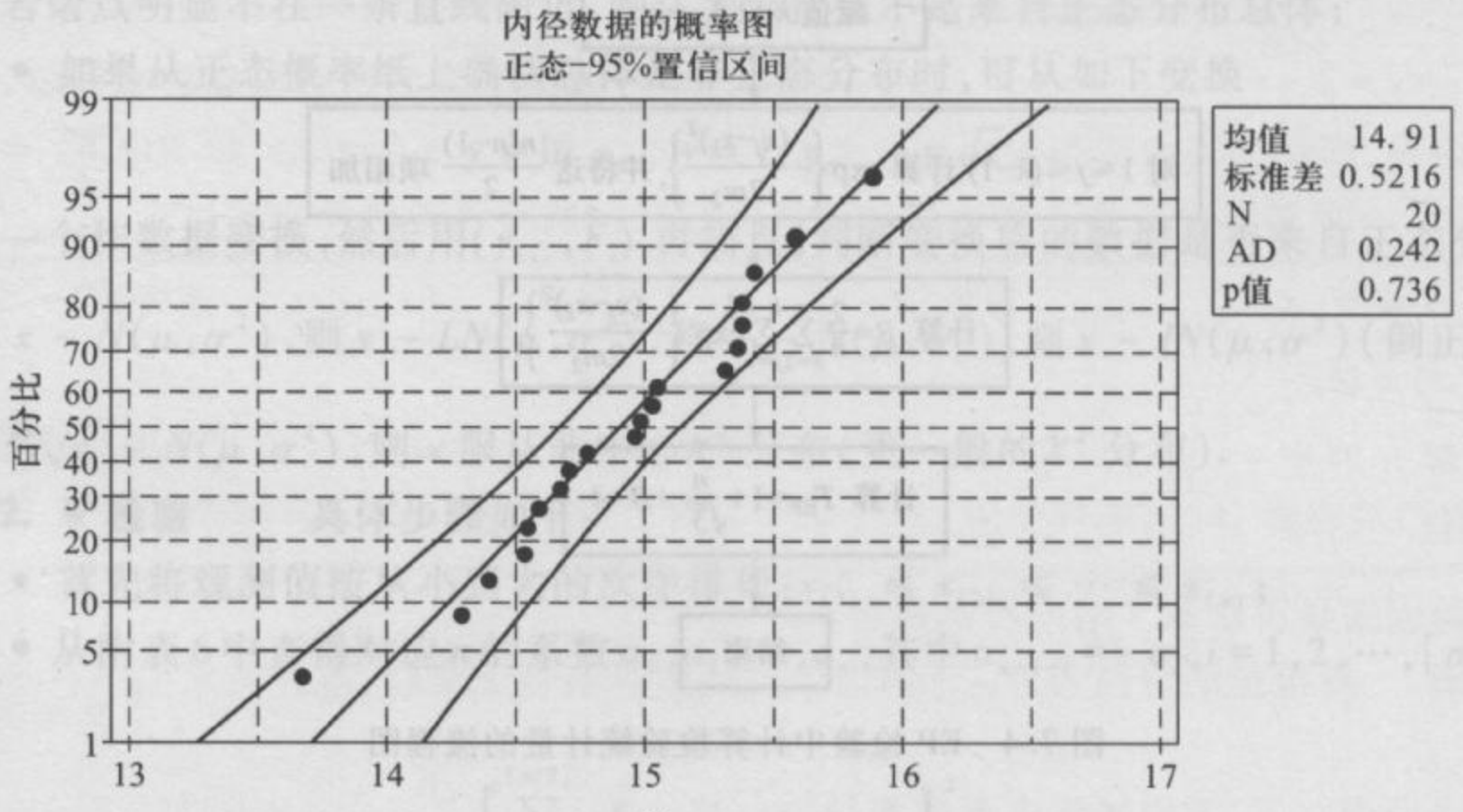


图 7.5

④ 观察上述点的分布,可以判断上述 20 个点基本在一直线附近.

(2) W 检验.由数据可算得 $\bar{x}=14.911\ 5$, $\sum_{i=1}^{20}(x_{(i)}-\bar{x})^2=5.168\ 5$,为计算方便,建立如下表格

k	$x_{(k)}$	$x_{(n-k+1)}$	d_k	a_k	k	$x_{(k)}$	$x_{(n-k+1)}$	d_k	a_k
1	13.66	15.87	2.21	0.473 4	6	14.57	15.34	0.77	0.133 4
2	14.28	15.57	1.29	0.321 1	7	14.66	15.29	0.63	0.101 3
3	14.38	15.41	1.03	0.256 5	8	14.69	15.04	0.35	0.071 1
4	14.52	15.37	0.85	0.208 5	9	14.76	15.01	0.25	0.042 2
5	14.53	15.36	0.83	0.168 6	10	14.95	14.97	0.02	0.014 0

从上表中可以计算出 W 的值:

$$W=\frac{(0.473\ 4\times 2.21+0.321\ 1\times 1.29+\cdots+0.014\ 0\times 0.02)^2}{5.168\ 5}=0.974\ 3.$$

当 $n=20$ 时,查表知 $W_{0.05}=0.905$,拒绝域为 $\{W\leqslant 0.905\}$,由于样本观测值没有落入拒绝域内,故在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下不拒绝原假设,即可以认为这批数据服从正态分布.

2. 抽查克矽平治疗矽肺患者 10 名,得到他们治疗前后的血红蛋白量之差如下:

2.7　−1.2　−1.0　0　0.7　2.0　3.7　−0.6　0.8　−0.3

(1) 作正态概率图,并作初步判断;

(2) 请用 W 检验方法检验治疗前后的血红蛋白量之差是否服从正态分布($\alpha=0.05$)?

解　(1) 仿上题,首先将数据排序,得到

−1.2　−1.0　−0.6　−0.3　0　0.7　0.8　2.0　2.7　3.7,

对每一个 i,计算修正频率 $\dfrac{i-0.375}{10+0.25}$,$i=1,2,\cdots,10$.结果见表:

i	$x_{(i)}$	$\dfrac{i-0.375}{10+0.25}$
1	−1.2	0.061 0
2	−1.0	0.158 5
3	−0.6	0.256 1
4	−0.3	0.353 7
5	0	0.451 2
6	0.7	0.548 8
7	0.8	0.646 3
8	2.0	0.743 9
9	2.7	0.841 5
10	3.7	0.939 0

利用软件可得到正态概率图如下:

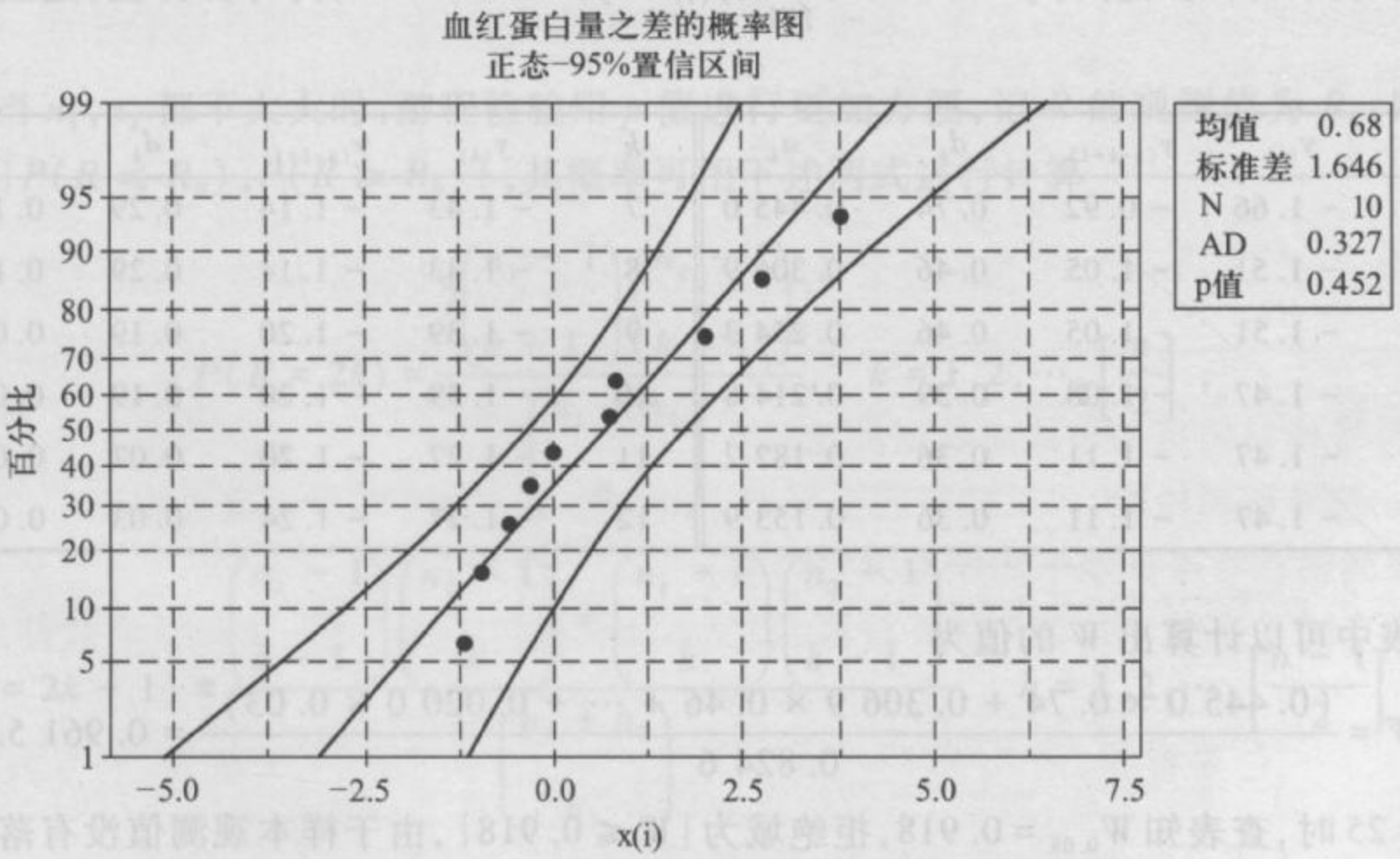


图 7.6

图形显示 10 个点基本在一条直线附近.

(2) W 检验.由数据可算得 $\bar{x}=0.68$, $\sum_{i=1}^{10}(x_{(i)}-\bar{x})^2=24.376$,为计算方便,建立如下表格

k	$x_{(k)}$	$x_{(n-k+1)}$	d_k	a_k
1	-1.2	3.7	4.9	0.573 9
2	-1.0	2.7	3.7	0.329 1
3	-0.6	2.0	2.6	0.214 1
4	-0.3	0.8	1.1	0.122 4
5	0.0	0.7	0.7	0.039 9

从上表中可以计算出 W 的值:

$$W=\frac{(0.573\,9\times4.9+0.329\,1\times3.7+0.214\,1\times2.6+0.122\,4\times1.1+0.039\,9\times0.7)^2}{24.376}$$

$$=0.925\,2$$

当 $n=10$ 时,查表知 $W_{0.05}=0.842$,拒绝域为 $\{W\leqslant0.842\}$,由于样本观测值没有落入拒绝域内,故在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下不拒绝原假设,即可以认为治疗前后的血红蛋白量之差服从正态分布.

3. 某种岩石中的一种元素的含量在 25 个样本中为

0.32　0.25　0.29　0.25　0.28　0.30　0.23　0.23　0.40　0.32　0.35

0.19　0.34　0.33　0.33　0.28　0.28　0.22　0.30　0.24　0.35　0.24

0.30　0.23　0.22

有专家认为该样本来自对数正态分布总体,请设法用 W 检验方法作检验($\alpha=0.05$).

解　首先应对数据进行对数变换.记 $y=\ln x$,则 25 个 y 的观测值可算出,我们把它列在下表中,由此可算得 $\bar{y}=-1.28$, $\sum_{i=1}^{25}(y_{(i)}-\bar{y})^2=0.824\,6$,为计算方便,建立如下表格

k	$y_{(k)}$	$y_{(n-k+1)}$	d_k	a_k	k	$y_{(k)}$	$y_{(n-k+1)}$	d_k	a_k
1	-1.66	-0.92	0.74	0.445 0	7	-1.43	-1.14	0.29	0.128 3
2	-1.51	-1.05	0.46	0.306 9	8	-1.43	-1.14	0.29	0.104 6
3	-1.51	-1.05	0.46	0.254 3	9	-1.39	-1.20	0.19	0.082 3
4	-1.47	-1.08	0.39	0.214 8	10	-1.39	-1.20	0.19	0.061 0
5	-1.47	-1.11	0.36	0.182 2	11	-1.27	-1.20	0.07	0.040 3
6	-1.47	-1.11	0.36	0.153 9	12	-1.27	-1.24	0.03	0.020 0

从上表中可以计算出 W 的值为

$$W=\frac{(0.445\,0\times0.74+0.306\,9\times0.46+\cdots+0.020\,0\times0.03)^2}{0.824\,6}=0.961\,5.$$

当 $n=25$ 时,查表知 $W_{0.05}=0.918$,拒绝域为 $\{W\leqslant0.918\}$,由于样本观测值没有落入拒绝域内,故在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下不拒绝原假设,即可以认为样本来自对数正态

分布.

4. 对第3题的数据,试用EP检验方法检验这些数据是否来自正态总体(取 $\alpha = 0.05$).

解 该问题可按计算 T_{EP} 的框图用任一种软件编程计算,这里用SAS软件编程算得 $T_{EP} = 0.083\ 1$.

若取显著性水平 $\alpha = 0.05$,在附表11中通过线性插值得到 $n = 25$ 时的0.95分位数约为 $0.368 + \dfrac{0.371 - 0.368}{30 - 20} \times (25 - 20) = 0.369\ 5$.计算得到的 T_{EP} 小于该临界值.因此在显著性水平0.05下接受这些数据是来自正态总体的.

§7.6 非参数检验

内容概要

1. 游程检验 在怀疑数据可能不符合随机选取的原则时可对数据进行游程检验.

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为依时间顺序连续得到的一组样本观测值序列.要考察如下原假设是否成立.

H_0:样本观察值序列符合随机抽取的原则,

为此记样本中位数为 m_e,把序列中小于 m_e 的那些 x_i 换成0;大于或等于 m_e 的那些 x_i 换成1.把以0为界的一连串的1称为1游程,以1为界的一连串的0称为0游程,统称为游程.设序列中0和1的个数分别为 n_1 和 n_2,设 R 表示样本序列的总游程数,则检验的拒绝域为 $\{R \leqslant c_1\} \cup \{R \geqslant c_2\}$,其中临界值 c_1 和 c_2 根据 H_0 为真时 R 的分布确定,可查表.

当 n_1, n_2 都不太大时,游程检验用 p 值进行更加方便,记 R 的观测值为 R_0,则 $p = 2\min\{P(R \leqslant R_0), P(R \geqslant R_0)\}$,其概率可用下述两式进行计算

$$P(R = 2k) = \frac{2\binom{n_1 - 1}{k - 1}\binom{n_2 - 1}{k - 1}}{\binom{n_1 + n_2}{n_1}}, \quad k = 1, 2, \cdots, \left[\frac{n}{2}\right],$$

$$P(R = 2k + 1) = \frac{\binom{n_1 - 1}{k - 1}\binom{n_2 - 1}{k} + \binom{n_1 - 1}{k}\binom{n_2 - 1}{k - 1}}{\binom{n_1 + n_2}{n_1}}, \quad k = 1, 2, \cdots, \left[\frac{n - 1}{2}\right].$$

对比较大的 n_1, n_2,可以使用渐近分布.对给定的显著性水平 α,两个临界值可近似取为

$$c_1 = \left[\frac{2n_1n_2}{n_1+n_2}\left(1+\frac{u_{\alpha/2}}{\sqrt{n_1+n_2}}\right)\right], c_2 = \left[\frac{2n_1n_2}{n_1+n_2}\left(1+\frac{u_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n_1+n_2}}\right)\right]+1.$$

研究表明，当 n_1, n_2 都大于 20 时，上式近似效果是足够好的.

游程检验还可以用于检验两个总体是否有相同分布.

2. 符号检验　　符号检验主要用来对总体 p 的分位数 x_p 进行检验.

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自总体 X 的样本，欲检验 $H_0: x_p \leqslant x_0$ vs $H_1: x_p > x_0$，其中 x_0 是某个给定常数，记

$$y_i = \begin{cases} 1, & x_i > x_0, \\ 0, & x_i \leqslant x_0, \end{cases}$$

符号检验统计量为 $S^+ = \sum_{i=1}^{n} y_i$，拒绝域为

$$W = \{S^+ \geqslant c\}, c = \inf_k\left\{k: \sum_{i=k}^{n}\binom{n}{i}p_0^i(1-p_0)^{n-i} \leqslant \alpha\right\}.$$

对符号检验，使用检验的 p 值较为简便. 记 S_0^+ 为符号统计量的观测值，则检验的 p 值为

$$p = P(S^+ \geqslant S_0^+) = \sum_{i=S_0^+}^{n} b(i;n,1-p),$$

其中 $b(i;n,1-p) = \binom{n}{i}(1-p)^i p^{n-i}$ 表示二项分布的概率函数.

三种假设下的符号检验：

H_0	H_1	拒绝域形式	检验的 p 值
$x_p \leqslant x_0$	$x_p > x_0$	$W_{\text{I}} = \{S^+ \geqslant c\}$	$\sum_{i=S_0^+}^{n} b(i;n,1-p)$
$x_p \geqslant x_0$	$x_p < x_0$	$W_{\text{II}} = \{S^+ \leqslant c\}$	$\sum_{i=0}^{S_0^+} b(i;n,1-p)$
$x_p = x_0$	$x_p \neq x_0$	$W_{\text{III}} = \{S^+ \leqslant c_1 \text{ 或 } S^+ \geqslant c_2\}$	$2\min\left\{\sum_{i=0}^{S_0^+} b(i;n,1-p), \sum_{i=S_0^+}^{n} b(i;n,1-p), 0.5\right\}$

符号检验还可用于成对数据的比较.

3. 符号秩和检验　　秩检验主要用于对对称分布的分布中心进行检验.

观测值在有序样本中的序称为它的秩.

设连续总体关于某个参数 θ 对称，其分布函数记为 $F(x-\theta)$，要检验的假设为：

$$H_0: \theta = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq 0.$$

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是样本，记 R_i 为 $|x_i|$ 在 $(|x_1|, |x_2|, \cdots, |x_n|)$ 中的秩，符号秩和统计量 $W^+ = \sum_{i=1}^{n} R_i I(x_i > 0)$，拒绝域为 $\{W^+ \leqslant W^+_{\alpha/2}(n)\} \cup \{W^+ \geqslant W^+_{1-\alpha/2}(n)\}$.

附表13给出了 $n \leqslant 50$ 时满足条件 $P(W^+ \leqslant W_\alpha^+(n)) \leqslant \alpha$ 的 $W_\alpha^+(n)$，至于满足条件 $P(W^+ \geqslant W_{1-\alpha}^+(n)) \leqslant \alpha$ 的 $W_{1-\alpha}^+(n)$，它等于 $\frac{1}{2}n(n+1) - W_\alpha^+(n)$.

当 $n > 50$ 时可采用正态近似 $\dfrac{W^+ - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}} \xrightarrow{L} N(0,1)$ 计算检验临界值.

4. 秩和检验　　秩和检验常用来对两个总体的位置进行比较.

设有两个总体，分布函数为分别为 $F(x-\theta_1)$ 和 $F(x-\theta_2)$，$x_1, x_2, \cdots, x_m$ 和 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 分别为其样本，对合样本 $x_1, x_2, \cdots, x_m, y_1, y_2, \cdots, y_n$ 进行排序，对应的秩为 $R = (Q_1, Q_2, \cdots, Q_m, R_1, R_2, \cdots, R_n)$. 在比较 θ_1, θ_2 的大小时，采用如下威尔科克森秩和统计量 $W = \sum_{i=1}^{n} R_i$，假设与拒绝域分别为

Ⅰ $H_0: \theta_1 \leqslant \theta_2$　vs　$H_1: \theta_1 > \theta_2, W_{\text{Ⅰ}} = \{W \leqslant W_\alpha(m,n)\}$；

Ⅱ $H_0: \theta_1 \geqslant \theta_2$　vs　$H_1: \theta_1 < \theta_2, W_{\text{Ⅱ}} = \{W \geqslant W_{1-\alpha}(m,n)\}$；

Ⅲ $H_0: \theta_1 = \theta_2$　vs　$H_1: \theta_1 \neq \theta_2, W_{\text{Ⅲ}} = \{W \leqslant W_{\alpha/2}(m,n) \text{ 或 } W \geqslant W_{1-\alpha/2}(m,n)\}$.

在样本容量较大时，可以用大样本近似公式 $W^* = \dfrac{W - \frac{n(m+n+1)}{2}}{\sqrt{\frac{mn(m+n+1)}{12}}} \sim N(0,1)$ 作上述检验. 在 m 与 n 都大于等于20时，此种近似效果很好.

习题与解答 7.6

说明：除非特别指出，以下检验的显著性水平均取为 $\alpha = 0.05$.

1. 在某保险种类中，一次关于2008年的索赔数额（单位：元）的随机抽样为（按升序排列）：

4 632	4 728	5 052	5 064	5 484	6 972	7 596	9 480
14 760	15 012	18 720	21 240	22 836	52 788	67 200	

已知2007年的索赔数额的中位数为5 063元. 2008年索赔的中位数比前一年是否有所变化？请用双侧符号检验方法检验，求检验的 p 值，并写出结论.

解　原假设 $H_0: x_{0.5} = 5\,063$，备择假设 $H_1: x_{0.5} \neq 5\,063$，作差 $x_i - 5\,063$，得到检验统计量值为 $S_0^+ = 12$，检验的 p 值为

$$p = 2\min\left\{\sum_{i=0}^{12}\binom{15}{i}0.5^{15}, \sum_{i=12}^{15}\binom{15}{i}0.5^{15}, 0.5\right\} = 2\min\{0.996\,3, 0.017\,6, 0.5\} = 0.035\,2,$$

p 值小于0.05，所以拒绝原假设. 从而认为2008年的索赔中位数与前一年相比有变化.

2. 1984年一些国家每平方千米可开发水资源数据（单位：万度／年）如下表所示：

国家	每平方千米可开发水资源	国家	每平方千米可开发水资源
苏联	4.9	印度	8.5
巴西	4.1	哥伦比亚	26.3
美国	7.5	日本	34.9
加拿大	5.4	阿根廷	6.9
扎伊尔	28.1	印度尼西亚	7.9
墨西哥	4.9	瑞士	78.0
瑞典	22.3	罗马尼亚	10.1
意大利	16.8	联邦德国	8.8
奥地利	58.6	英国	1.7
南斯拉夫	24.8	法国	11.5
挪威	37.4	西班牙	13.4

而当年中国的该项指标为20万度/年,请用符号检验方法检验:这22个国家每平方千米可开发的水资源的中位数不高于中国.求检验的 p 值,并写出结论.

解　原假设　$H_0: x_{0.5} \leqslant 20$,备择假设 $H_1: x_{0.5} > 20$,作差 $x_i - 20$,发现正数的个数为 $S_0^+ = 8$,从而检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=8}^{22} \binom{22}{i} 0.5^{22} = 0.933\ 1,$$

p 值很大,所以可以认为这22个国家可开发水资源的中位数不高于中国.

3. 下面是亚洲十个国家1996年的每1 000个新生儿中的死亡数(按从小到大的次序排列):

日本	以色列	韩国	斯里兰卡	中国	叙利亚	伊朗	印度
4	6	9	15	23	31	36	65

孟加拉国	巴基斯坦
77	88

以 M 表示1996年亚洲国家中1 000个新生儿中的死亡数的中位数,试检验:$H_0: M \geqslant 34$　vs　$H_1: M < 34$.求检验的 p 值,并写出结论.

解　作差 $x_i - 34$,发现正数的个数为 $S_0^+ = 4$,从而检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=0}^{4} \binom{10}{i} 0.5^{10} = 0.377\ 0,$$

p 值大于0.05,不拒绝原假设,即可认为中位数不低于34.

4. 某烟厂称其生产的每支香烟的尼古丁含量在12 mg以下.实验室测定的该烟厂的12支香烟的尼古丁含量(单位:mg)分别为

16.7	17.7	14.1	11.4	13.4	10.5
13.6	11.6	12.0	12.6	11.7	13.7

该烟厂所说的尼古丁含量是否比实际要少？求检验的 p 值，并写出结论.

解 我们可用中位数来刻画此问题，于是一对假设为 $H_0: x_{0.5} \leqslant 12$ vs $H_1: x_{0.5} > 12$. 作差 $x_i - 12$ 得正值个数为 7，检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=7}^{12} \binom{12}{i} 0.5^{12} = 0.387\ 2.$$

与 0.05 比较，我们不能确认该厂的说法不真实.

5. 9 名学生到英语培训班学习，培训前后各进行了一次水平测验，成绩为

学生编号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
入学前成绩 x_i	76	71	70	57	49	69	65	26	59
入学后成绩 y_i	81	85	70	52	52	63	83	33	62
$z_i = x_i - y_i$	-5	-14	0	5	-3	6	-18	-7	-3

（1）假设测验成绩服从正态分布，问学生的培训效果是否显著？

（2）不假定总体分布，采用符号检验方法检验学生的培训效果是否显著；

（3）采用符号秩和检验方法检验学生的培训效果是否显著. 三种检验方法结论相同吗？

解 （1）这是成对数据的检验问题，在假定正态分布下，可通过对 $z_i = x_i - y_i$ 作单样本 t 检验. 一对假设为 $H_0: \mu_z \geqslant 0$ vs $H_1: \mu_z < 0$. 由于 $\bar{z} = -4.333\ 3$，$s_z = 7.937\ 3$，故可算出检验统计量值为 $t = \dfrac{\sqrt{9} \times (-4.333\ 3)}{7.937\ 3} = -1.637\ 8$，于是检验的 p 值为

$$p = P(t \leqslant -1.637\ 8) = 0.070\ 0,$$

p 值大于 0.05，在显著性水平 0.05 下不能认为学生的培训效果显著.

（2）由于 $z_1, z_2, \cdots, z_9$ 正数的个数为 2，从而检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=0}^{2} \binom{9}{i} 0.5^9 = 0.089\ 8,$$

p 值大于 0.05，在显著性水平 0.05 下也不能认为学生的培训效果显著.

（3）由于两个正的差值的秩分别为 4.5 和 6，故符号秩和检验统计量为 $W^+ = 10.5$，这是一个单侧假设检验，检验拒绝域为 $\{W^+ \leqslant W_\alpha^+(n)\}$，在给定 $n = 9$，$\alpha = 0.05$ 下，查表 13 可知 $W_{0.05}^+(9) = 8$，观测值没有落入拒绝域，故也不能认为学生的培训效果显著，三者结果一致.

6. 为了比较用来做鞋子后跟的两种材料的质量，选取了 15 个男子（他们的生活条件各不相同），每人穿着一双新鞋，其中一只是以材料 A 做后跟，另一只以材料 B 做后跟，其厚度均为 10 mm，过了一个月再测量厚度，得到数据如下：

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
材料 A	6.6	7.0	8.3	8.2	5.2	9.3	7.9	8.5	7.8	7.5	6.1	8.9	6.1	9.4	9.1
材料 B	7.4	5.4	8.8	8.0	6.8	9.1	6.3	7.5	7.0	6.5	4.4	7.7	4.2	9.4	9.1

问是否可以认定以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿?

(1) 设 $d_i = x_i - y_i (i = 1,2,\cdots,15)$ 来自正态总体,结论是什么?

(2) 采用符号秩和检验方法检验,结论是什么?

解　(1) 这是成对数据的检验问题,在假定正态分布下,以 μ 记差值 d 的均值,则需检验的假设为 $H_0:\mu_d \leqslant 0$　vs　$H_1:\mu_d > 0$.此处 15 个差值为

-0.8　1.6　-0.5　0.2　-1.6　0.2　1.6　1　0.8　1　1.7　1.2　1.9　0　0

由于 $\bar{d} = 0.553\,3$, $s_d = 1.022\,5$,故可算出检验统计量值为 $t = \dfrac{\sqrt{15} \times 0.553\,3}{1.022\,5} = 2.095\,8$,

于是检验的 p 值为

$$p = P(t \geqslant 2.095\,8) = 0.027\,4,$$

p 值小于 0.05,在显著性水平 0.05 下可以认定以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿.

(2) 由于 3 个负的差值的秩分别为 5,6.5,12,故符号秩和检验统计量为 $W^- = 23.5$(正号和负号在使用中是完全等价的),这是一个单边假设检验,检验拒绝域为 $\{W^- \leqslant W_\alpha^-(n)\}$,在给定 $n = 15, \alpha = 0.05$ 下,查表 13 可知 $W_{0.05}^-(15) = 30$,观测值落入拒绝域,拒绝原假设,可以认定以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿,二者结果一致.

7. 某饮料商用两种不同配方推出了两种新的饮料,现抽取了 10 位消费者,让他们分别品尝两种饮料并加以评分,从不喜欢到喜欢,评分由 1 ~ 10,评分结果如下:

品尝者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 饮料	10	8	6	8	7	5	1	3	9	7
B 饮料	6	5	2	2	4	6	4	5	9	8

问两种饮料评分是否有显著差异?

(1) 采用符号检验方法作检验;

(2) 采用符号秩和检验方法作检验.

解　10 个差值为

4　3　4　6　3　-1　-3　-2　0　-1

(1) 由于差值中正数的个数为 5,从而检验的 p 值为

$$p = 2\min\left\{\sum_{i=0}^{5}\binom{10}{i}0.5^{10}, \sum_{i=5}^{10}\binom{10}{i}0.5^{10}, 0.5\right\}$$

$$= 2\min\{0.623\,0, 0.623\,0, 0.5\} = 1,$$

p 值很大,故不能认为两种饮料评分有显著差异.

(2) 四个负的差值的秩分别为 2.5,2.5,4 和 6,故符号秩和检验统计量为 $W^- = 15$,这是一个双侧假设检验,检验拒绝域为 $\{W^- \leqslant W_{\alpha/2}^-(n)\} \cup \{W^- \geqslant W_{1-\alpha/2}^-(n)\}$,在给定 $n = 10, \alpha = 0.05$ 下,查表 13 知 $W_{0.025}^-(10) = 8$,而 $W_{0.975}^-(10) = \dfrac{10 \times 11}{2} - W_{0.025}^-(10) = 47$,观测值没有落入拒绝域,故不能认为两种饮料评分有显著差异,二者结果一致.

8. 测试在有精神压力和没有精神压力时血压的差别,10 个志愿者进行了相应的试验.结果为(单位:mmHg):

无精神压力	107	108	122	119	116	118	121	111	114	108
有精神压力	127	119	123	113	125	132	121	131	116	124

是否该数据表明有精神压力下的血压有所增加?

解 对此问题也可类似于本节第 5 题进行分析,首先明确要检验的一对假设为:

H_0:有无精神压力下的血压不变 vs H_1:有精神压力下的血压有增加

为此,先给出血压增加值 z_i 的 10 个观测值,为

$$20 \quad 11 \quad 1 \quad -6 \quad 9 \quad 14 \quad 0 \quad 20 \quad 2 \quad 16$$

(1) 若假定增加值服从正态分布,可通过对增加值做单样本 t 检验进行.一对假设为 $H_0:\mu_z = 0$ vs $H_1:\mu_z > 0$.由数据可计算得到 $\bar{z} = 8.7, s_z = 9.056$,故可算出检验统计量值为 $t = \dfrac{\sqrt{10} \times 8.7}{9.056} = 3.038\ 0$,于是检验的 p 值为

$$p = P(t \geqslant 3.038\ 0) = 0.007\ 0,$$

p 值小于 0.05,可认为有精神压力下的血压有所增加.

(2) 由于 $z_1, z_2, \cdots, z_{10}$ 正数的个数为 8,从而检验的 p 值为

$$p = \sum_{i=8}^{10} \binom{10}{i} 0.5^{10} = 0.054\ 7,$$

p 值大于 0.05,在显著性水平 0.05 得不到显著的结论,即不能认为有精神压力下的血压有所增加.

(3) 由于负的差值只有一个,其秩为 4,故符号秩和检验统计量为 $W^- = 4$,这是一个单侧假设检验,检验拒绝域为 $\{W^- \leqslant W_\alpha^-(n)\}$,在给定 $n = 10, \alpha = 0.05$ 下,查表 13 可知 $W_{0.05}^-(10) = 10$,观测值 4 落入拒绝域,故拒绝原假设,可以认为有精神压力下的血压有所增加.

三者结果并不完全一致.

第八章

方差分析与回归分析

§8.1 方 差 分 析

内容概要

1. 单因子方差分析

(1) 问题与数据

设因子有 r 个水平,记为 $A_1,A_2,\cdots,A_r$,在每一水平下各做 m 次独立重复试验,若记第 i 个水平下第 j 次重复的试验结果为 y_{ij},所有试验的结果可列表如下:

因子水平	试验数据				和	平均
A_1	y_{11}	y_{12}	$\cdots$	y_{1m}	T_1	$\bar{y}_{1\cdot}$
A_2	y_{21}	y_{22}	$\cdots$	y_{2m}	T_2	$\bar{y}_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_r	y_{r1}	y_{r2}	$\cdots$	y_{rm}	T_r	$\bar{y}_{r\cdot}$
					T	$\bar{y}$

对这个试验要研究的问题是:r 个水平 $A_1,A_2,\cdots,A_r$ 间有无显著差异.

(2) 基本假定

A1:正态性:第 i 个水平下的数据 $y_{i1},y_{i2},\cdots,y_{im}$ 是来自正态总体 $N(\mu_i,\sigma_i^2)$ 的一个样本,$i=1,2,\cdots,r$;

A2:等方差性:r 个方差相同,即 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\cdots=\sigma_r^2=\sigma^2$;

A3:独立性:诸数据 y_{ij} 都相互独立.

在这三个基本假定下,要检验的假设是

$$H_0:\mu_1=\mu_2=\cdots=\mu_r \quad \text{vs} \quad H_1:\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_r \text{ 不全相等.}$$

方差分析就是在上述三个基本假定下,对若干个正态均值是否相等作检验.

(3) 平方和分解式

$$S_T=S_A+S_e,\quad f_T=f_A+f_e,$$

若记 $\bar{y}_{i\cdot}=\dfrac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}y_{ij}$,$\bar{y}=\dfrac{1}{rm}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{m}y_{ij}=\dfrac{1}{r}\sum_{i=1}^{r}\bar{y}_{i\cdot}$.上述诸平方和分别为

• $S_T = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{m}(y_{ij} - \bar{y})^2$ 称为总偏差平方和,其自由度 $f_T = rm - 1 = n - 1$;

• $S_A = m\sum_{i=1}^{r}(\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y})^2$ 称为组间偏差平方和或因子 A 的偏差平方和,其自由度 $f_A = r - 1$;

• $S_e = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{m}(y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2$ 称为组内偏差平方和或误差偏差平方和,其自由度 $f_e = r(m-1) = n - r$.

注:数据 y_{ij} 的平移 $y' = y_{ij} - a$ 不会改变其平方和的值.用此性质可简化计算.

(4) 方差分析表

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子	$S_A = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{r}T_i^2 - \frac{T^2}{rm}$	$f_A = r - 1$	$MS_A = S_A/f_A$	$F = MS_A/MS_e$
误差	$S_e = S_T - S_A$	$f_e = r(m-1)$	$MS_e = S_e/f_e$	
总和	$S_T = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{m}y_{ij}^2 - \frac{T^2}{rm}$	$f_T = rm - 1$		

(5) 判断

在 H_0 成立下,$F = MS_A/MS_e \sim F(f_A, f_e)$,对给定的显著性水平 $\alpha(0 < \alpha < 1)$,其拒绝域为 $W = \{F \geqslant F_{1-\alpha}(f_A, f_e)\}$,其中 $F_{1-\alpha}(f_A, f_e)$ 可从附表 5 中查得.

• 若 $F \geqslant F_{1-\alpha}(f_A, f_e)$,则认为因子 A 显著,即诸正态均值间有显著差异;

• 若 $F < F_{1-\alpha}(f_A, f_e)$,则说明因子 A 不显著,即接受原假设 H_0.

给出检验的 p 值是更常用的,若以 X 记服从 $F(f_A, f_e)$ 的随机变量,F 为统计量,$F = MS_A/MS_e$ 的观测值为 F_0,则 $p = P(X \geqslant F_0)$,可用软件计算,如在 MATLAB 中使用如下命令:$p = 1 - \text{fcdf}(F_0, f_A, f_e)$.

2. 数据结构式及其参数估计

(1) 数据结构式

$$y_{ij} = \mu + a_i + \varepsilon_{ij}, \qquad i = 1,2,\cdots,r, j = 1,2,\cdots,m,$$

其中 μ 为总均值,a_i 为第 i 个水平的效应,且 $\sum_{i=1}^{r}a_i = 0$,ε_{ij} 为试验误差,所有 ε_{ij} 可作为来自 $N(0,\sigma^2)$ 的一个样本,在上述数据结构式下,$y_{ij} \sim N(\mu + a_i, \sigma^2)$.要检验的假设检验可改写为

$$H_0: a_1 = a_2 = \cdots = a_r = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: a_1, a_2, \cdots, a_r \text{ 不全为 } 0.$$

(2) 点估计

• 总均值 μ 的估计 $\hat{\mu} = \bar{y}$;

• 各水平均值 μ_i 的估计 $\hat{\mu}_i = \bar{y}_{i\cdot}, i = 1,2,\cdots,r$;

• 主效应 a_i 的估计 $\hat{a}_i = \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}, i = 1,2,\cdots,r$;

• 误差方差 σ^2 的估计 $\hat{\sigma}^2 = MS_e = S_e/f_e$.

(3) $1 - \alpha$ 置信区间$(0 < \alpha < 1)$

• μ_i 的 $1-\alpha$ 置信区间为 $[\bar{y}_{i\cdot} - \hat{\sigma} \cdot t_{1-\alpha/2}(f_e)/\sqrt{m}, \bar{y}_{i\cdot} + \hat{\sigma} \cdot t_{1-\alpha/2}(f_e)/\sqrt{m}]$.

3. 单因子试验的统计分析可给出如下三个结果：

• 因子 A 是否显著；

• 试验误差方差 σ^2 的估计；

• 诸水平均值 μ_i 的点估计与区间估计(此项在因子 A 不显著时无需进行).

4. 重复数不等情形下的方差分析

(1) 数据略有不同

设因子 A 有 r 个水平 $A_1, A_2, \cdots, A_r$，并且第 i 个水平 A_i 下重复进行 m_i 次试验，获得如下数据：

水平	重复数	数据	和	平均
A_1	m_1	$y_{11}, y_{12}, \cdots, y_{1m_1}$	T_1	$\bar{y}_{1\cdot}$
A_2	m_2	$y_{21}, y_{22}, \cdots, y_{2m_2}$	T_2	$\bar{y}_{2\cdot}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
A_r	m_r	$y_{r1}, y_{r2}, \cdots, y_{rm_r}$	T_r	$\bar{y}_{r\cdot}$
合计	n	T	T	$\bar{y}$

(2) 基本假定、平方和分解、方差分析及判断准则都和前面一样，只是因子 A 的平方和 S_A 的计算公式略有不同：记 $n = \sum_{i=1}^{r} m_i$，则

$$S_A = \frac{T_1^2}{m_1} + \frac{T_2^2}{m_2} + \cdots + \frac{T_r^2}{m_r} - \frac{T^2}{n}.$$

(3) 数据结构式及其参数估计基本同前，但要注意以下两点：

• 总均值 $\mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{r} m_i \mu_i$；

• 主效应的约束条件为 $\sum_{i=1}^{r} m_i a_i = 0$.

习题与解答 8.1

1. 在一个单因子试验中，因子 A 有三个水平，每个水平下各重复 4 次，具体数据如下：

水平	数据			
一水平	8	5	7	4
二水平	6	10	12	9
三水平	0	1	5	2

试计算误差平方和 S_e、因子 A 的平方和 S_A 与总平方和 S_T，并指出它们各自的自由度.

解　此处因子水平数 $r = 3$，每个水平下的重复次数 $m = 4$，总试验次数为

$n = mr = 12$. 首先,算出每个水平下的数据和以及总数据和:

$$T_1 = 8 + 5 + 7 + 4 = 24,$$
$$T_2 = 6 + 10 + 12 + 9 = 37,$$
$$T_3 = 0 + 1 + 5 + 2 = 8,$$
$$T = T_1 + T_2 + T_3 = 24 + 37 + 8 = 69.$$

误差平方和 S_e 由三个平方和组成:

$$S_{e1} = (8^2 + 5^2 + 7^2 + 4^2) - \frac{24^2}{4} = 10, \qquad f_{e1} = 3,$$

$$S_{e2} = (6^2 + 10^2 + 12^2 + 9^2) - \frac{37^2}{4} = 18.75, \qquad f_{e2} = 3,$$

$$S_{e3} = (0^2 + 1^2 + 5^2 + 2^2) - \frac{8^2}{4} = 14, \qquad f_{e3} = 3,$$

于是

$$S_e = S_{e1} + S_{e2} + S_{e3} = 10 + 18.75 + 14 = 42.75,$$
$$f_e = f_{e1} + f_{e2} + f_{e3} = 9.$$

而

$$S_A = \sum_{i=1}^{r} \frac{T_i^2}{m} - \frac{T^2}{n} = \frac{24^2}{4} + \frac{37^2}{4} + \frac{8^2}{4} - \frac{69^2}{12} = 105.5, \qquad f_A = 3 - 1 = 2,$$

$$S_T = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{m} y_{ij}^2 - \frac{T^2}{12} = (8^2 + 5^2 + \cdots + 2^2) - \frac{69^2}{12} = 148.25, \ f_T = 12 - 1 = 11.$$

注:在所有的计算公式中可以用数据和也可以用数据均值,但在实际计算中应尽可能用和而不用均值,这样可避免不必要的误差(如四舍五入造成的误差等).

2. 在一个单因子试验中,因子 A 有 4 个水平,每个水平下重复次数分别为 5,7,6,8. 那么误差平方和、A 的平方和及总平方和的自由度各是多少?

解 此处因子水平数 $r = 4$,总试验的次数 $n = 5 + 7 + 6 + 8 = 26$,因而有

误差平方和的自由度 $f_e = n - r = 26 - 4 = 22$,

因子 A 的平方和的自由度 $f_A = r - 1 = 3$,

总平方和的自由度 $f_T = n - 1 = 25$.

3. 在单因子试验中,因子 A 有 4 个水平,每个水平下各重复 3 次试验,现已求得每个水平下试验结果的样本标准差分别为 1.5,2.0,1.6,1.2,则其误差平方和为多少?误差的方差 σ^2 的估计值是多少?

解 此处因子水平数 $r = 4$,每个水平下的试验次数 $m = 3$,误差平方和 S_e 由四个平方组成,它们分别为

$$S_{e1} = (3 - 1) \times 1.5^2 = 4.5, \qquad S_{e2} = (3 - 1) \times 2^2 = 8,$$
$$S_{e3} = (3 - 1) \times 1.6^2 = 5.12, \qquad S_{e4} = (3 - 1) \times 1.2^2 = 2.88,$$

于是

$$S_e = S_{e1} + S_{e2} + S_{e3} + S_{e4} = 20.5,$$

其自由度为 $f_e = mr - r = 8$,误差方差 σ^2 的估计值为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{S_e}{f_e} = \frac{20.5}{8} = 2.562\ 5.$$

4. 在单因子方差分析中,因子 A 有三个水平,每个水平各做 4 次重复试验,请完成下列方差分析表,并在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下对因子 A 是否显著作出检验.

方差分析表

来源	平方和	自由度	均方	F 比	p 值
因子 A	4.2				
误差 e	2.5				
总和 T	6.7				

解　补充的方差分析表如下所示:

方差分析表

来源	平方和	自由度	均方	F 比	p 值
因子 A	4.2	2	2.1	7.5	0.012 1
误差 e	2.5	9	0.28		
总和 T	6.7	11			

对于给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表知 $F_{0.95}(2,9) = 4.26$,故拒绝域为 $W = \{F \geqslant 4.26\}$,由于 $F = 7.5 > 4.26$,因而认为因子 A 是显著的.此处检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(7.5,2,9) = 0.012\ 1.$$

5. 用4种安眠药在兔子身上进行试验,特选24只健康的兔子,随机把它们均分为4组,每组各服一种安眠药,安眠时间(单位:h) 如下所示.

安眠药试验数据

安眠药	安眠时间					
A_1	6.2	6.1	6.0	6.3	6.1	5.9
A_2	6.3	6.5	6.7	6.6	7.1	6.4
A_3	6.8	7.1	6.6	6.8	6.9	6.6
A_4	5.4	6.4	6.2	6.3	6.0	5.9

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下对其进行方差分析,可以得到什么结果?

解　这是一个单因子方差分析的问题,根据样本数据计算,列表如下:

安眠药	m	T_i	T_i^2	$\sum_{j=1}^{m} y_{ij}^2$
A_1	6	36.6	1 339.56	223.36
A_2	6	39.6	1 568.16	261.76
A_3	6	40.8	1 664.64	277.62
A_4	6	36.2	1 310.44	219.06
和	24	153.2	5 882.8	981.8

于是

$$S_T = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{m} y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 981.8 - \frac{153.2^2}{24} = 3.87, \qquad f_T = 23,$$

$$S_A = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{r} T_i^2 - \frac{T^2}{n} = \frac{5\,882.8}{6} - \frac{153.2^2}{24} = 2.54, \qquad f_A = 3,$$

$$S_e = S_T - S_A = 1.33, \qquad f_e = 20.$$

根据以上结果进行方差分析,并继续计算得到各均方以及 F 比,列于下表:

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	2.54	3	0.846 7	12.732 3
误差 e	1.33	20	0.066 5	
总计	3.87	23		

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下,查表得 $F_{0.95}(3,20) = 3.10$,拒绝域为 $W = \{F \geqslant 3.10\}$,由于 $F = 12.732\,3 > 3.10$,故认为因子 A(安眠药)是显著的,即四种安眠药对兔子的安眠作用有明显的差别.此处检验的 p 值为

$$p = 1 - \mathrm{fcdf}(12.732\,3,3,20) = 7.048\,4 \times 10^{-5}.$$

6. 为研究咖啡因对人体功能的影响,随机选择 30 名体质大致相同的健康男大学生进行手指叩击训练,此外咖啡因选三个水平:

$$A_1 = 0\ \mathrm{mg}, \qquad A_2 = 100\ \mathrm{mg}, \qquad A_3 = 200\ \mathrm{mg}.$$

每个水平下冲泡 10 杯水,外观无差别,并加以编号,然后让 30 名大学生每人从中任选一杯服下,2 小时后,请每人做手指叩击,统计员记录其每分钟叩击次数,试验结果统计如下表:

咖啡因剂量	叩击次数									
A_1: 0 mg	242	245	244	248	247	248	242	244	246	242
A_2: 100 mg	248	246	245	247	248	250	247	246	243	244
A_3: 200 mg	246	248	250	252	248	250	246	248	245	250

请对上述数据进行方差分析,从中可得到什么结论?

解 我们知道,对数据作线性变换不会影响方差分析的结果,这里将原始数据同时减去 240,并作相应的计算,计算结果列入下表:

水平	数据(原始数据 - 240)										T_i	T_i^2	$\sum_{j=1}^{m} y_{ij}^2$
A_1	2	5	4	8	7	8	2	4	6	2	48	2 304	282
A_2	8	6	5	7	8	10	7	6	3	4	64	4 096	448
A_3	6	8	10	12	8	10	6	8	5	10	83	6 889	733
和											195	13 289	1 463

于是可计算得到三个平方和

$$S_T = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{m} y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 1\,463 - \frac{195^2}{30} = 195.5, \qquad f_T = 29,$$

$$S_A = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{r} T_i^2 - \frac{T^2}{n} = \frac{13\,289}{10} - \frac{195^2}{30} = 61.4, \qquad f_A = 2,$$

$$S_e = S_T - S_A = 134.1, \qquad f_e = 27.$$

把上述诸平方和及其自由度填入方差分析表,并继续计算得到各均方以及 F 比:

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	61.4	2	30.7	6.181 2
误差 e	134.1	27	4.966 7	
总计	195.5	29		

若取 $\alpha = 0.05$,查表知 $F_{0.95}(2,27) = 3.362$,从而拒绝域为 $W = \{F \geqslant 3.362\}$,由于 $F = 6.181\,2 > 3.362$,故认为因子 A(咖啡因剂量)是显著的,即三种不同剂量对人的作用有明显的差别.此处检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(6.181\,2,2,27) = 0.006\,2.$$

7. 某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响.现取一批粮食分成若干份,分别用三种不同的方法储藏,过一段时间后测得的含水率(单位:%)如下表:

储藏方法	含水率数据				
A_1	7.3	8.3	7.6	8.4	8.3
A_2	5.4	7.4	7.1	6.8	5.3
A_3	7.9	9.5	10.0	9.8	8.4

(1)假定各种方法储藏的粮食的含水率服从正态分布,且方差相等,试在 $\alpha = 0.05$ 下检验这三种方法对含水率有无显著影响;

(2)对每种方法的平均含水率给出置信水平为 0.95 的置信区间.

解　(1)这是一个单因子方差分析的问题,由所给数据计算如下表:

储藏方法	T_i	T_i^2	$\sum_{j=1}^{m} y_{ij}^2$
A_1	39.9	1 592.01	319.39
A_2	32	1 024	208.66
A_3	45.6	2 079.36	419.26
和	117.5	4 695.37	947.31

三个平方和分别为

$$S_T = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{m} y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 947.31 - \frac{117.5^2}{15} = 26.893, \qquad f_T = 14,$$

$$S_A = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{r} T_i^2 - \frac{T^2}{n} = \frac{4\,695.37}{5} - \frac{117.5^2}{15} = 18.657, \qquad f_A = 2,$$

$$S_e = S_T - S_A = 8.236, \qquad f_e = 12.$$

据此可建立方差分析表：

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	18.657	2	9.329	13.599
误差 e	8.236	12	0.686	
总计	26.893	14		

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，查表得 $F_{0.95}(2,12) = 3.89$，故拒绝域为 $W = \{F \geqslant 3.89\}$，由于 $F = 13.599 > 3.89$，故认为因子 A（储藏方法）是显著的，即三种不同储藏方法对粮食的含水率有显著影响.检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(13.599, 2, 12) = 8.232\,0 \times 10^{-4}.$$

（2）每种水平含水率的均值估计分别为

$$\hat{\mu}_1 = \bar{y}_{1\cdot} = 7.98, \quad \hat{\mu}_2 = \bar{y}_{2\cdot} = 6.4, \quad \hat{\mu}_3 = \bar{y}_{3\cdot} = 9.12,$$

而误差方差的无偏估计为 $\hat{\sigma}^2 = MS_e = 0.686$，因而 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.686} = 0.828$，若取 $\alpha = 0.05$，则 $t_{1-\alpha/2}(f_e) = t_{0.975}(12) = 2.178\,8$，$\hat{\sigma}\, t_{0.975}(12)/\sqrt{5} = 0.807$，于是三个水平均值的0.95置信区间分别为

$$\mu_1: [7.98 \pm 0.807] = [7.173, 8.787],$$

$$\mu_2: [6.40 \pm 0.807] = [5.593, 7.207],$$

$$\mu_3: [9.12 \pm 0.807] = [8.313, 9.927].$$

8. 在入户推销上有五种方法，某大公司想比较这五种方法有无显著的效果差异，设计了一项实验：从应聘的且无推销经验的人员中随机挑选一部分人，将他们随机地分为五个组，每一组用一种推销方法进行培训，培训相同时间后观察他们在一个月内的推销额（单位：千元），数据如下：

组别	推销额						
第一组	20.0	16.8	17.9	21.2	23.9	26.8	22.4
第二组	24.9	21.3	22.6	30.2	29.9	22.5	20.7
第三组	16.0	20.1	17.3	20.9	22.0	26.8	20.8
第四组	17.5	18.2	20.2	17.7	19.1	18.4	16.5
第五组	25.2	26.2	26.9	29.3	30.4	29.7	28.2

（1）假定数据满足进行方差分析的假定，对数据进行分析，在 $\alpha = 0.05$ 下，这五种方法在平均月推销额上有无显著差异？

（2）哪种推销方法的效果最好？试对该种方法一个月的平均推销额求置信水平为 0.95 的置信区间.

解 （1）方便起见，将计算结果列入下表：

推销方法	T_i	T_i^2	$\sum_{j=1}^{m} y_{ij}^2$
A_1	149	22 201	3 243.3
A_2	172.1	29 618.41	4 325.25
A_3	143.9	20 707.21	3 030.99
A_4	127.6	16 281.76	2 334.44
A_5	195.9	38 376.81	5 505.07
和	788.5	127 185.19	18 439.05

各平方和的结果为

$$S_T = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{m} y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 18\ 439.05 - \frac{788.5^2}{35} = 675.271\ 4, \quad f_T = 34,$$

$$S_A = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{r} T_i^2 - \frac{T^2}{n} = \frac{127\ 185.19}{7} - \frac{788.5^2}{35} = 405.534\ 3, \quad f_A = 4,$$

$$S_e = S_T - S_A = 269.737\ 1, \qquad f_e = 30.$$

将上述诸平方和及其自由度移至方差分析表上，并继续计算得到各均方以及 F 比：

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	405.534 3	4	101.383 6	11.275 9
误差 e	269.737 1	30	8.991 2	
总计	675.271 4	34		

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，查表知 $F_{0.95}(4,30) = 2.69$，故拒绝域为 $W = \{F \geqslant 2.69\}$，由于 $F = 11.275\ 9 > 2.69$，故认为五种不同推销方法在平均月推销额上有显著影响.检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(11.275\ 9,4,30) = 1.052\ 6 \times 10^{-5}.$$

(2) 每种推销方法平均月推销额的估计值分别为

$$\hat{\mu}_1 = \bar{y}_{1\cdot} = 21.285\ 7, \quad \hat{\mu}_2 = \bar{y}_{2\cdot} = 24.585\ 7, \quad \hat{\mu}_3 = \bar{y}_{3\cdot} = 20.557\ 1,$$

$$\hat{\mu}_4 = \bar{y}_{4\cdot} = 18.228\ 6, \quad \hat{\mu}_5 = \bar{y}_{5\cdot} = 27.985\ 7,$$

从点估计来看，水平 5(第 5 种推销方法) 是最优的.此处误差方差的无偏估计为 $\hat{\sigma}^2 = MS_e = 8.991\ 2$，即 $\hat{\sigma} = \sqrt{8.991\ 2} = 2.998\ 5$，若取 $\alpha = 0.05$，查表知 $t_{1-\alpha/2}(f_e) = t_{0.975}(30) = 2.042\ 3$，$\hat{\sigma}\, t_{0.975}(30)/\sqrt{7} = 2.314\ 6$，于是水平 5 下均值的 0.95 置信区间为

$$\mu_5 : [27.985\ 7 \pm 2.314\ 6] = [25.671\ 1, 30.300\ 3].$$

补充习题及解答

9. 某组装产品内有部分噪声很大的次品，产生次品的原因似乎是由于这种组装品的某个部位的间隙过大引起的，为检验这个认识是否正确，特从正品 A_1 和次品 A_2 中各

抽出8个,对其间隙进行了测量,测量数据(单位:μm)如下:

A_1	4	8	2	3	5	4	6	7
A_2	7	12	13	15	8	10	12	9

在正态分布假设下请对 A_1 与 A_2 中的间隙的均值间是否存在显著差异进行检验(取$\alpha = 0.05$).

解 这是单因子(间隙)二水平等重复试验,其均值比较可用两种方法进行检验.

解法一 方差分析法,具体操作如下.

(1) 计算各个和:$T_1 = 39$, $T_2 = 86$, $T = T_1 + T_2 = 125$.

(2) 计算各个平方和:

$$S_T = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{8} y_{ij}^2 - \frac{T^2}{16} = 1\ 195 - \frac{125^2}{16} = 218.437\ 5,$$

$$S_A = \frac{T_1^2}{8} + \frac{T_2^2}{8} - \frac{T^2}{16} = \frac{39^2}{8} + \frac{86^2}{8} - \frac{125^2}{16} = 138.062\ 5,$$

$$S_e = S_T - S_A = 218.437\ 5 - 138.062\ 5 = 80.375.$$

(3) 列出方差分析表:

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	138.062 5	1	138.062 5	24.048 1
误差 e	80.375	14	5.741 1	
总计	218.437 5	15		

(4) 判断:若给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,可查得 $F_{0.95}(1,14) = 4.60$,拒绝域为 $W = \{F \geqslant 4.60\}$,由于 $F > 4.60$,故因子 A 显著,即正品与次品的该部位的平均间隙有显著差异.

解法二 双样本 t 检验.

在正态总体方差相等的条件下两均值的比较还可用双样本的 t 检验.检验统计量为

$$t = \frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{S_w\sqrt{\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}}} \sim t(m_1 + m_2 - 2),$$

其中 m_1 与 m_2 是两样本量,$\bar{y}_1$ 与 $\bar{y}_2$ 是两样本均值,

$$s_w^2 = \frac{1}{m_1 + m_2 - 2}\left[\sum_{j=1}^{m_1}\left(y_{1j} - \bar{y}_1\right)^2 + \sum_{j=1}^{m_2}\left(y_{2j} - \bar{y}_2\right)^2\right].$$

如今由样本可算得

$$m_1 = m_2 = 8, \quad \bar{y}_1 = 4.875, \quad \bar{y}_2 = 10.75, \quad s_w = 2.396\ 1,$$

$$t = \frac{4.875 - 10.75}{2.396\ 1 \times \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{8}}} = -4.903\ 9.$$

对给定显著性水平 $\alpha = 0.05$，拒绝域为 $W = \{|t| > t_{1-\alpha/2}(m_1 + m_2 - 2)\}$，查表得 $t_{0.975}(14) = 2.144\ 8$，由于 $|t| > 2.144\ 8$，故应拒绝两均值相等的假设，此结论与方差分析相同.

这里两种检验的结果相同的现象不是偶然的，因为自由度为 f_2 的 t 变量的平方就是 $F(1, f_2)$ 分布，因此这两个方法是等价的.其临界值亦有 $(-4.903\ 9)^2 = 24.048\ 1$.

10. 某乳制品公司有四个车间生产同一种酸乳酪，为考察四个车间产品中脂肪含量是否一致，特在每个车间生产的产品中各抽取 8 个样品送到实验室进行脂肪含量测定，测量结果(单位:%) 如下:

车间	脂肪含量 y_{ij}							
A_1	3.11	3.36	3.24	2.96	3.15	3.18	3.30	3.06
A_2	2.94	3.04	3.13	2.86	3.27	3.19	3.10	2.99
A_3	3.18	3.26	3.48	3.35	3.30	3.06	3.24	3.41
A_4	2.84	2.95	2.73	3.18	3.04	2.90	3.08	2.98

试比较各车间生产的酸乳酪中脂肪含量均值有无显著差异(取 $\alpha = 0.05$).

解　为简化运算先把测量值 y_{ij} 减去 3 后再乘 100，可得下表:

车间	$z_{ij} = (y_{ij} - 3) \times 100$								T_i	$\sum_{j=1}^{8} z_{ij}^2$
A_1	11	36	24	−4	15	18	30	6	136	3 494
A_2	−6	4	13	−14	27	19	10	−1	52	1 608
A_3	18	26	48	35	30	6	24	41	228	7 722
A_4	−16	−5	−27	18	4	−10	8	−2	−30	1 518
									$T = 386$	14 342

利用上表数据可算得各平方和.

$$S_T = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8} z_{ij}^2 - \frac{T^2}{32} = 14\ 342 - \frac{386^2}{32} = 9\ 685.875,$$

$$S_A = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{4} T_i^2 - \frac{T^2}{32} = 4\ 604.375,$$

$$S_e = S_T - S_A = 9\ 685.875 - 4\ 604.375 = 5\ 081.500.$$

把它们移至方差分析表，继续计算.

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	4 604.375	3	1 534.791 7	8.46
误差 e	5 081.500	28	181.482 1	
总计	9 685.875	31		

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$，查表得 $F_{0.95}(3, 28) \approx 2.92$，由于 $F = 8.46 > 2.92$，故因子 A 显著，即四个车间生产的酸乳酪中脂肪含量均值有显著差异.

进一步可以给出各车间生产的酸乳酪中脂肪含量均值的估计.大家知道，线性变

换 $z_{ij}=(y_{ij}-3)\times 100$ 不会改变方差分析表中 F 比的值,故不影响方差分析的结果,但会影响诸水平均值与误差方差的估计值,这是因为上述变换的逆变换为

$$y_{ij}=3+z_{ij}/100,$$

从而有

$$\bar{y}_i=3+\bar{z}_i/100,\quad i=1,2,3,4,$$

$$\hat{\sigma}_y^2=\sigma_z^2/10\,000.$$

如今有

$$\bar{z}_1=17,\quad \bar{z}_2=6.5,\quad \bar{z}_3=28.5,\quad \bar{z}_4=-3.75,\quad \hat{\sigma}_z^2=MS_e=181.482\,1,$$

从而可知

$$\bar{y}_1=3.17,\quad \bar{y}_2=3.065,\quad \bar{y}_3=3.285,\quad \bar{y}_4=2.963,$$

$$\hat{\sigma}_y^2=0.018\,148\,21,\qquad \hat{\sigma}_y=0.134\,7.$$

§8.2 多重比较

内容概要

1. 问题 在单因子方差分析中,当因子 A 显著时,就要继续研究如下问题:在多个水平均值中同时比较任意两个水平间有无明显差异的问题,这个问题的检验法则称**多重比较**.

若因子 A 有 r 个水平,则同时检验 $r(r-1)/2$ 个假设

$$H_0^{ij}:\mu_i=\mu_j,\quad 1\leqslant i<j\leqslant r,$$

其拒绝域 $W=\bigcup\limits_{1\leqslant i<j\leqslant r}\{|\bar{y}_{i\cdot}-\bar{y}_{j\cdot}|\geqslant c_{ij}\}$.对给定的显著性水平 $\alpha(0<\alpha<1)$,诸临界值 c_{ij} 由 $P(W)=\alpha$ 决定.

2. 重复数相等场合的 T 法 在各水平试验次数相同时,诸临界值 c_{ij} 也相同,具体为

$$c=q_{1-\alpha}(r,f_e)\hat{\sigma}/\sqrt{m},$$

其中 $\hat{\sigma}=\sqrt{MS_e}$,$q_{1-\alpha}(r,f_e)$ 是分布 $q(r,f_e)$ 的 $1-\alpha$ 分位数,可从附表 8 中查得.

3. 重复数不等场合的 S 法 在各水平试验次数不同时,诸临界值 c_{ij} 也不同,具体为

$$c_{ij}=\sqrt{(r-1)F_{1-\alpha}(r-1,f_e)\left(\frac{1}{m_i}+\frac{1}{m_j}\right)\hat{\sigma}^2},$$

其中 $F_{1-\alpha}(r-1,f_e)$ 为分布 $F(r-1,f_e)$ 的 $1-\alpha$ 分位数.

习题与解答 8.2

1. 采用习题 8.1 中第 7 题的数据,对三种储藏方法的平均含水率在 $\alpha=0.05$ 下作

多重比较.

解　由于在习题8.1中第7题中已指出储藏方法因子是显著的,因此可以作多重比较.此处各水平下试验次数相同,均为5,可采用重复数相等场合的T法.若取 $\alpha = 0.05$,则查表知 $q_{1-0.05}(3,12) = 3.77$,而 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.686} = 0.828$.所以 $c = 3.77 \times 0.828/\sqrt{5} = 1.396$,因而可得如下结论

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{2\cdot}| = |7.98 - 6.4| = 1.58 > 1.396,$$ 认为 μ_1 与 μ_2 有显著差别;

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |7.98 - 9.12| = 1.14 < 1.396,$$ 认为 μ_1 与 μ_3 无显著差别;

$$|\bar{y}_{2\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |6.4 - 9.12| = 2.72 > 1.396,$$ 认为 μ_2 与 μ_3 有显著差别.

由此可见,在显著性水平0.05下,μ_1 与 μ_3 之间无显著差别,而它们与 μ_2 之间都有显著差别,即第一种储藏方法与第三种储藏方法对粮食的含水率方面差别不明显,它们与第二种储藏方法有显著差别.

2. 采用习题8.1中第8题的数据,对五种推销方法在 $\alpha = 0.05$ 下作多重比较.

解　这里各水平下试验次数相同,均为7,在推销因子显著的前提下,采用重复数相等场合的T法作如下的多重比较.当显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时,查表知 $q_{1-0.05}(5,30) = 4.10$,而 $\hat{\sigma} = \sqrt{8.991\ 2} = 2.998\ 5$.所以 $c = 4.10 \times 2.998\ 5/\sqrt{7} = 4.646\ 6$,因而有

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{2\cdot}| = |21.285\ 7 - 24.585\ 7| = 3.300 < 4.646\ 6,$$

认为 μ_1 与 μ_2 无显著差别;

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |21.285\ 7 - 20.557\ 1| = 0.728\ 6 < 4.646\ 6,$$

认为 μ_1 与 μ_3 无显著差别;

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{4\cdot}| = |21.285\ 7 - 18.228\ 6| = 3.057\ 1 < 4.646\ 6,$$

认为 μ_1 与 μ_4 无显著差别;

$$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{5\cdot}| = |21.285\ 7 - 27.985\ 7| = 6.700 > 4.646\ 6,$$

认为 μ_1 与 μ_5 有显著差别;

$$|\bar{y}_{2\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |24.585\ 7 - 20.557\ 1| = 4.028\ 6 < 4.646\ 6,$$

认为 μ_2 与 μ_3 无显著差别;

$$|\bar{y}_{2\cdot} - \bar{y}_{4\cdot}| = |24.585\ 7 - 18.228\ 6| = 6.357\ 1 > 4.646\ 6,$$

认为 μ_2 与 μ_4 有显著差别;

$$|\bar{y}_{2\cdot} - \bar{y}_{5\cdot}| = |24.585\ 7 - 27.985\ 7| = 3.400 < 4.646\ 6,$$

认为 μ_2 与 μ_5 无显著差别;

$$|\bar{y}_{3\cdot} - \bar{y}_{4\cdot}| = |20.557\ 1 - 18.228\ 6| = 2.328\ 5 < 4.646\ 6,$$

认为 μ_3 与 μ_4 无显著差别;

$$|\bar{y}_{3\cdot} - \bar{y}_{5\cdot}| = |20.557\ 1 - 27.985\ 7| = 7.428\ 6 > 4.646\ 6,$$

认为 μ_3 与 μ_5 有显著差别;

$$|\bar{y}_{4\cdot} - \bar{y}_{5\cdot}| = |18.228\ 6 - 27.985\ 7| = 9.757\ 1 > 4.646\ 6,$$

认为 μ_4 与 μ_5 有显著差别.

由以上结果可以看出,在显著性水平0.05下,第一、三、四种推销方法与第五种有显著差别,第二种与第四种也有显著差别,其他6组均无显著差别.

3. 有七种人造纤维,每种抽4根测其强度,得每种纤维的平均强度及标准差如下:

i	1	2	3	4	5	6	7
$\bar{y}_i$	6.3	6.2	6.7	6.8	6.5	7.0	7.1
s_i	0.81	0.92	1.22	0.74	0.88	0.58	1.05

假定各种纤维的强度服从等方差的正态分布.

(1) 试问七种纤维强度间有无显著差异(取 $\alpha = 0.05$)?

(2) 若各种纤维的强度间无显著差异,则给出平均强度的置信水平为0.95的置信区间;若各种纤维的强度间有显著差异,请进一步在 $\alpha = 0.05$ 下进行多重比较,并指出哪种纤维的平均强度最大,同时给出该种纤维平均强度的置信水平为0.95的置信区间.

解 (1) 这是一个方差分析的问题.由已给条件可算得

$$\bar{y} = \frac{1}{7}(6.3 + 6.2 + \cdots + 7.1) = 6.657\ 1,$$

所以

$$S_A = 4 \times (6.3^2 + 6.2^2 + \cdots + 7.1^2) - 28 \times 6.657\ 1^2 = 2.804\ 5, f_A = 6.$$

而

$$S_e = 3 \times (0.81^2 + 0.92^2 + \cdots + 1.05^2) = 17.255\ 4, \quad f_e = 21,$$

因而

$$MS_A = 2.804\ 5/6 = 0.467\ 4, \quad MS_e = 17.255\ 4/21 = 0.821\ 7.$$

从而检验统计量 $F = \dfrac{MS_A}{MS_e} = \dfrac{0.467\ 4}{0.821\ 7} = 0.568\ 8$,检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(0.568\ 8, 6, 21) = 0.750\ 5.$$

这说明因子是不显著的,故认为七种纤维强度间无显著差异.

(2) 由于方差分析的结论是不显著的,故应将所有的数据看成来自同一个总体,从而将所有数据合并进行分析.而(1)中的总平方和就是这里的误差偏差平方和,因为

$$S_T = S_A + S_e = 2.805\ 4 + 17.255\ 4 = 20.060\ 8,$$

所以误差方差的无偏估计为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} S_T = \frac{20.060\ 8}{28 - 1} = 0.743,$$

即 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.743} = 0.862$,另外,平均强度的估计为 $\hat{\mu} = \bar{y} = 6.657\ 1$,若取 $\alpha = 0.05$,则 $t_{1-\alpha/2}(f_T) = t_{0.975}(27) = 2.051\ 8$, $\hat{\sigma}\, t_{0.975}(27)/\sqrt{28} = 0.862 \times 2.051\ 8/\sqrt{28} = 0.334\ 2$,于是平均强度的0.95置信区间为 $[6.657\ 1 \pm 0.334\ 2] = [6.322\ 9, 6.991\ 3]$.

4. 一位经济学家对生产电子计算机设备的企业收集了在一年内生产力提高指数(用0到100内的数表示),并按过去三年间在科研和开发上的平均花费分为三类:

A_1:花费少, A_2:花费中等, A_3:花费多.

生产力提高的指数如下表所示:

水平	生产力提高指数											
A_1	7.6	8.2	6.8	5.8	6.9	6.6	6.3	7.7	6.0			
A_2	6.7	8.1	9.4	8.6	7.8	7.7	8.9	7.9	8.3	8.7	7.1	8.4
A_3	8.5	9.7	10.1	7.8	9.6	9.5						

请列出方差分析表,并进行多重比较(取 $\alpha = 0.05$).

解　由所给条件,对数据进行计算如下表:

水平	m_i	T_i	T_i^2/m_i	$\sum_{j=1}^{m_i} y_{ij}^2$
A_1	9	61.9	425.734	431.03
A_2	12	97.6	793.813	800.12
A_3	6	55.2	507.84	511.6
和	$n = 27$	$T = 214.7$	$\sum_{i=1}^{r} \frac{T_i^2}{m_i} = 1\,727.387$	$\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{m_i} y_{ij}^2 = 1\,742.75$

由此可求得各类偏差平方和如下$\left(\frac{T^2}{n} = \frac{214.7^2}{27} = 1\,707.262\,6\right)$:

$$S_T = 1\,742.75 - 1\,707.262\,6 = 35.487, \quad f_T = 27 - 1 = 26,$$
$$S_A = 1\,727.387 - 1\,707.262\,6 = 20.124, \quad f_A = 3 - 1 = 2,$$
$$S_e = 35.487 - 20.124 = 15.363, \quad f_e = 27 - 3 = 24,$$

因而可得方差分析表如下:

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	20.124	2	10.062	15.72
误差 e	15.363	24	0.64	
总和 T	35.487	26		

若取 $\alpha = 0.05$,查表得 $F_{0.95}(2,24) = 3.41$,由于 $F = 15.72 > 3.41$,故我们可认为各水平间有显著差异,即花费的多少对生产力提高是有显著影响的.检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(15.72,2,24) = 4.331\,7 \times 10^{-5}.$$

这是一个很小的概率,说明因子的显著性很高,从而应进一步作多重比较.此处各水平下试验次数不同,可采用重复数不等场合的 S 法作多重比较.若取 $\alpha = 0.05$,则查表知 $F_{0.95}(2,24) = 3.41$,又 $\hat{\sigma}^2 = 0.64$,因而有

$$c_{12} = \sqrt{2 \times 3.41\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{12}\right) \times 0.64} = 0.921\,3,$$

$$c_{13} = \sqrt{2 \times 3.41\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{6}\right) \times 0.64} = 1.101\,1,$$

$$c_{23} = \sqrt{2 \times 3.41\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{6}\right) \times 0.64} = 1.044\,6.$$

比较结果如下：

$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{2\cdot}| = |6.88 - 8.13| = 1.25 > 0.921\ 3 = c_{12}$，认为 μ_1 与 μ_2 有显著差别；

$|\bar{y}_{1\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |6.88 - 9.2| = 2.32 > 1.101\ 1 = c_{13}$，认为 μ_1 与 μ_3 有显著差别；

$|\bar{y}_{2\cdot} - \bar{y}_{3\cdot}| = |8.13 - 9.2| = 1.07 > 1.044\ 6 = c_{23}$，认为 μ_2 与 μ_3 有显著差别，

所以在显著性水平 0.05 下，各个水平间均有显著差异，第三个水平（花费多）对生产力提高最有帮助.

补充习题及解答

5. 某工厂为了研究本厂生产的垫片与国内外同类产品在耐磨性能上的差别，特选国外一家产品、国内两家产品与本厂产品进行磨损试验，其试验数据用磨损率表示，它是愈小愈好.磨损率的计算公式是

$$y = \frac{\text{初始值} - 300\text{小时后的值}}{\text{初始值}}.$$

具体数据如下表所示：

水　平	磨　损　率										T_i	m_i
A_1（国外产品）	9	12	14	15							50	4
A_2（国内甲厂产品）	26	19	26	28	23	25					147	6
A_3（国内乙厂产品）	24	25	19	22	27	24					141	6
A_4（本厂产品）	20	18	19	17	15	16	13	18	22	17	175	10
											$T = 513$	$n = 26$

试在正态分布假设下对比四家同类产品的磨损率均值有无显著差异，若有显著差异，再作多重比较（取 $\alpha = 0.05$）.

解　首先计算各平方和

$$S_T = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{m_i} y_{ij}^2 - \frac{T^2}{n} = 10\ 769 - \frac{513^2}{26} = 647.12,$$

$$S_A = \sum_{i=1}^{4}\frac{T_i^2}{m_i} - \frac{T^2}{n} = \frac{50^2}{4} + \frac{147^2}{6} + \frac{141^2}{6} + \frac{175^2}{10} - \frac{513^2}{26} = 480.62,$$

$$S_e = S_T - S_A = 647.12 - 480.62 = 166.50.$$

把这些平方和转移至如下方差分析表上，继续计算

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	480.62	3	160.21	21.16
误差 e	166.50	22	7.57	
总和 T	647.12	25		

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$，可查表得 $F_{0.95}(3,22) = 3.05$，由于 $F > 3.05$，故因子 A

显著,即四个工厂的磨损率的均值间存在显著差异.接着应进行多重比较.

由于各水平下的重复数不同,故选用 S 法进行多重比较.为此在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下先要计算各临界值

$$c_{ij} = \left[(r-1) F_{1-\alpha}(r-1, f_e) MS_e \left(\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j} \right) \right]^{1/2}$$

$$= \left[3 \times 3.05 \times 7.57 \times \left(\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j} \right) \right]^{1/2} = 8.32 \sqrt{\frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j}},$$

进一步计算可得

$$c_{12} = c_{13} = 8.32 \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = 5.37,$$

$$c_{14} = 8.32 \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{10}} = 4.92,$$

$$c_{23} = 8.32 \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}} = 4.80,$$

$$c_{24} = c_{34} = 8.32 \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{10}} = 4.30,$$

最后进行比较

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_2| = 12 > c_{12} = 5.37, \quad |\bar{y}_1 - \bar{y}_3| = 11 > c_{13} = 5.37,$$

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_4| = 5 > c_{14} = 4.92, \quad |\bar{y}_2 - \bar{y}_3| = 1 < c_{23} = 4.80,$$

$$|\bar{y}_2 - \bar{y}_4| = 7 > c_{24} = 4.30, \quad |\bar{y}_3 - \bar{y}_4| = 6 > c_{34} = 4.30,$$

可见,除 A_2 与 A_3 间无显著差异外,其他水平间都有显著差异,或者说,四个水平可分为三组:

$$\{A_1\}, \{A_4\}, \{A_2, A_3\}.$$

组内无显著差异,组间都有显著差异,磨损率是愈小愈好,它们均值的估计值分别为

$$\bar{y}_1 = 12.5, \quad \bar{y}_2 = 24.5, \quad \bar{y}_3 = 23.5, \quad \bar{y}_4 = 17.5.$$

可见 A_1(国外产品)最好,其次是 A_4(本厂产品),A_2 与 A_3 较差.

6. 某厂有四条生产线生产同一种垫片,为了比较它们的断裂强度有无显著差异,特从每条生产线上随机抽取 5 个垫片,测其断裂强度,数据列于下表:

生产线	断裂强度 y_{ij}				
A_1	86.5	92.0	85.2	87.9	86.0
A_2	93.4	87.9	90.6	85.5	88.4
A_3	88.6	93.2	88.8	92.7	90.9
A_4	94.3	93.3	92.0	89.2	92.5

试在正态分布假设下比较四条生产线上产品的断裂强度.若有显著差异,再作多重比较(取 $\alpha = 0.05$).

解　为了便于计算,把各数据 y_{ij} 均减去 85,得下表

生产线	$z_{ij} = y_{ij} - 85$					T_i
A_1	1.5	7.0	0.2	2.9	1.0	12.6
A_2	8.4	2.9	5.6	0.5	3.4	20.8
A_3	3.6	8.2	3.8	7.7	5.9	29.2
A_4	9.3	8.3	7.0	4.2	7.5	36.3
						$T = 98.9$

利用上表中的数据 z_{ij} 可算得各平方和

$$S_T = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{5} z_{ij}^2 - \frac{T^2}{20} = 160.789\ 5,$$

$$S_A = \sum_{i=1}^{4} \frac{T_i^2}{5} - \frac{T^2}{20} = 63.285\ 5,$$

$$S_e = S_T - S_A = 97.504\ 0.$$

把这些平方和移入如下得方差分析表,继续计算

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	63.285 5	3	21.095 2	3.46
误差 e	97.504 0	16	6.094 0	
总和 T	160.789 5	19		

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,可查表得 $F_{0.95}(3,16) = 3.24$.由于 $F = 3.46 > 3.24$,故因子 A 显著,即四条生产线上的垫片断裂强度均值间有显著差异.其平均断裂强度估计值分别为

$$\bar{y}_1 = 87.52, \quad \bar{y}_2 = 89.16, \quad \bar{y}_3 = 90.84, \quad \bar{y}_4 = 92.26.$$

为了进一步指出哪些生产线上的垫片断裂强度间有显著差异,需要用 T 法作多重比较.对显著性水平 $\alpha = 0.05$,其临界值 c 为

$$c = q_{1-\alpha}(r,f_e)\sqrt{MS_e/m} = q_{0.95}(4,16)\sqrt{6.094/5}$$
$$= 4.05 \times 1.104\ 0 = 4.47,$$

其中 $q_{0.95}(4,16) = 4.05$ 由附表 8 查得.把 c 与诸差值 $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ 相比较,只有 $|\bar{y}_1 - \bar{y}_4| = 4.74 > 4.47$,其他差值均小于4.47,由此可见,只在第1条和第4条生产线上生产的垫片的平均断裂强度上有显著差异.断裂强度是愈大愈好,所以第4条生产线上垫片质量最高,第1条生产线质量最差,故应注意改进第1条生产线,提高其垫片的断裂强度.

§8.3 方差齐性检验

内容概要

1. 问题 方差齐性即诸方差相等,是方差分析的基本假定之一,方差齐性检验就是检验这个假定是否成立.检验的一对假设为

$$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2=\cdots=\sigma_r^2 \quad \text{vs} \quad H_1:\text{诸}\ \sigma_i^2\ \text{不全相等}.$$

2. 哈特利检验(在重复数相等场合使用)　在重复次数均为 m 时,采用哈特利检验,检验统计量是

$$H=\frac{\max\{s_1^2,s_2^2,\cdots,s_r^2\}}{\min\{s_1^2,s_2^2,\cdots,s_r^2\}},$$

其中 s_i^2 是第 i 个水平 A_i 下重复试验数据的样本方差.拒绝域为

$$W=\{H\geqslant H_{1-\alpha}(r,f)\},$$

其中 α 为显著性水平,$f=m-1$,$H_{1-\alpha}(r,f)$ 是统计量 H 的分布的 $1-\alpha$ 分位数,它的值可查附表 10.

3. 巴特利特检验(可在重复数不等场合使用,但样本量不得低于 5)　在重复次数不等且每个水平下试验次数均不低于 5 时,可采用巴特利特检验,检验统计量为

$$B=\frac{1}{C}\left(f_e\ln MS_e-\sum_{i=1}^{r}f_i\ln s_i^2\right),$$

其中诸 s_i^2 同上,$f_i=m_i-1$ 为 s_i^2 的自由度,$MS_e=\frac{1}{f_e}\sum_{i=1}^{r}f_is_i^2$,$f_e=\sum_{i=1}^{r}f_i$ 为误差方差的自由度.$C=1+\frac{1}{3(r-1)}\left(\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{f_i}-\frac{1}{f_e}\right)$,拒绝域为

$$W=\{B\geqslant\chi_{1-\alpha}^2(r-1)\},$$

其中 $\chi_{1-\alpha}^2(r-1)$ 是自由度为 $r-1$ 的 χ^2 分布的 $1-\alpha$ 分位数.

4. 修正的巴特利特检验(在样本量相等或不等,样本量较小或较大均可使用)　一般场合,可采用修正的巴特利特检验,检验统计量是

$$B'=\frac{f_2BC}{f_1(A-BC)},$$

其中 B 与 C 同前,$f_1=r-1$,$f_2=\frac{r+1}{(C-1)^2}$,$A=\frac{f_2}{2-C+2/f_2}$,拒绝域为

$$W=\{B'\geqslant F_{1-\alpha}(f_1,f_2)\},$$

其中 $F_{1-\alpha}(f_1,f_2)$ 是相应 F 分布的 $1-\alpha$ 分位数,f_2 的值可能不是整数,这时可通过对 F 分布的分位数表施行线性内插法获得.

习题与解答 8.3

1. 采用教材中例 8.1.1 的数据,在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下用哈特利检验考察三个总体方差是否彼此相等.

解　这是一个检验方差是否相等的问题.各数据计算如下表所示:

水平	数据(原始数据 - 1 000)								和 T_i	均值 $\bar{y}_{i\cdot}$	$\sum_{j=1}^{8}(y_{ij}-\bar{y}_{i\cdot})^2$
A_1	73	9	60	1	2	12	9	28	194	24.25	5 319.5
A_2	107	92	-10	109	90	74	122	1	585	73.125	17 576.9
A_3	93	29	80	21	22	32	29	48	354	44.25	5 319.5

这是一个重复次数相等的单因子试验,为作方差齐性检验,首先计算各水平下的样本方差

$$s_1^2 = \frac{5\ 319.5}{7} = 759.93,\quad s_2^2 = \frac{17\ 576.9}{7} = 2\ 510.99,\quad s_3^2 = \frac{5\ 319.5}{7} = 759.93.$$

由此可计算统计量 H 的值

$$H = \frac{2\ 510.99}{759.93} = 3.304.$$

当 $\alpha = 0.05$ 时,由附表10查得 $H_{0.95}(3,7) = 6.94$,故拒绝域为 $W = \{H \geqslant 6.94\}$,由于统计量值 $H = 3.304 < 6.94$,所以应该接受原假设 H_0,即认为三个总体方差间无显著差异.

2. 在安眠药试验(见习题8.1第5题)中已求得四个样本方差

$$s_1^2 = 0.02,\quad s_2^2 = 0.08,\quad s_3^2 = 0.036,\quad s_4^2 = 0.130\ 7.$$

请用哈特利检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察四个总体方差是否彼此相等.

解 这是关于方差齐性的检验问题,此处,$r = 4, m = 6$,由已知数据计算统计量 H 的值为

$$H = \frac{0.130\ 7}{0.02} = 6.535.$$

当 $\alpha = 0.05$ 时,查附表10知 $H_{0.95}(4,5) = 13.7$,故拒绝域为 $W = \{H \geqslant 13.7\}$,由于 $H < 13.7$,从而接受原假设 H_0,即认为四个总体方差间无显著差异.

3. 在生产力提高的指数研究中(见习题8.2第4题)可求得三个样本方差,它们是

$$s_1^2 = 0.662,\quad s_2^2 = 0.573,\quad s_3^2 = 0.752.$$

请用巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察三个总体方差是否彼此相等.

解 由已知条件 $s_1^2 = 0.662$, $s_2^2 = 0.573$, $s_3^2 = 0.752$,三组样本量分别为9,12,6,最小样本量大于5,可采用巴特利特检验.此处,

$$f_e = 8 + 11 + 5 = 24,$$

$$MS_e = \frac{1}{24}(8 \times 0.662 + 11 \times 0.573 + 5 \times 0.752) = 0.64,$$

$$C = 1 + \frac{1}{3(3-1)}\left[\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{11} + \frac{1}{5}\right) - \frac{1}{24}\right] = 1.062\ 4,$$

从而可求得巴特利特检验统计量的值为

$$B = \frac{1}{1.062\ 4}[24 \times \ln 0.64 - (8 \times \ln 0.662 + 11 \times \ln 0.573 + 5 \times \ln 0.752)] = 0.131\ 5.$$

对显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表知 $\chi^2_{0.95}(3-1) = 5.991\ 5$,拒绝域为 $W = \{B \geqslant 5.991\ 5\}$.由于检验统计量值 $B = 0.131\ 5 < 5.991\ 5$,故应接受原假设 H_0,认为三个总体的方差无显著差异.

4. 在入户推销效果研究中(见习题8.1第8题),分别用哈特利检验和巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下对五个总体作方差齐性检验.

解 在习题8.1第8题中,$r = 5$,每组样本量相同,均为7,可以采用哈特利检验,由于样本量大于5,也可以采用巴特利特检验.

我们首先用哈特利检验对等方差性作判断.通过习题 8.1 第 8 题的解答我们可以算出各组内的平方和 Q_i 分别为

$$Q_1 = 71.728\ 6,\quad Q_2 = 94.048\ 6\quad Q_3 = 72.817\ 1,$$
$$Q_4 = 8.474\ 3,\quad Q_5 = 22.668\ 6.$$

利用公式 $s_i^2 = Q_i/f_i$ 可求得各组的样本方差

$$s_1^2 = 11.954\ 8\quad s_2^2 = 15.674\ 8\quad s_3^2 = 12.136\ 2,$$
$$s_4^2 = 1.412\ 4\quad s_5^2 = 3.778\ 1.$$

因而统计量 H 的值为

$$H = \frac{15.674\ 8}{1.412\ 4} = 11.098.$$

对显著性水平 $\alpha = 0.05$，由附表 10 查得 $H_{0.95}(5,6) = 12.1$，从而拒绝域为 $W = \{H \geqslant 12.1\}$.由于 $H < 12.1$,所以应该接受原假设 H_0,即认为各个总体方差相等.

接下来计算巴特利特检验统计量.习题 8.1 第 8 题中已求得 $MS_e = 8.991\ 2$,且

$$C = 1 + \frac{1}{3(5-1)}\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{30}\right) = 1.066\ 7.$$

于是巴特利特检验统计量为

$$B = \frac{1}{1.066\ 7}[30 \times \ln 8.991\ 2 - 6(\ln 11.954\ 8 + \ln 15.674\ 8 + \ln 12.136\ 2 + \ln 1.412\ 4 + \ln 3.778\ 1)]$$
$$= 8.872\ 3.$$

对显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表知 $\chi^2_{0.95}(5-1) = 9.487\ 7$,拒绝域为 $W = \{B \geqslant 9.487\ 7\}$.由于 $B < 9.487\ 7$,故应接受原假设 H_0,即认为诸水平的方差满足方差齐性条件.

两种检验的结果是一致的.

5. 在对粮食含水率的研究中(见习题 8.1 第 7 题)已求得 3 个水平下的组内平方和

$$Q_1 = 0.988,\ Q_2 = 3.860,\ Q_3 = 3.388.$$

请用修正的巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察三个总体方差是否彼此相等.

解　由已给条件及每组样本量均为 5,可求得三个样本方差

$$s_1^2 = 0.247\ 0,\quad s_2^2 = 0.965,\quad s_3^2 = 0.847,$$

且 $C = 1 + \frac{1}{3(3-1)}\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{12}\right) = 1.111\ 1$,从而可求得巴特利特检验统计量的值为

$$B = \frac{1}{1.111\ 1}[12 \times \ln 0.686 - 4(\ln 0.247 + \ln 0.965 + \ln 0.847)]$$
$$= 1.689\ 9.$$

进一步,求出如下几个值:

$$f_1 = 3 - 1 = 2,$$
$$f_2 = \frac{3+1}{(1.111\ 1 - 1)^2} = 324.064\ 8,$$
$$A = \frac{324.064\ 8}{2 - 1.111\ 1 + 2/324.064\ 8} = 362.054\ 6,$$

因而修正的巴特利特检验统计量为

$$B' = \frac{324.064\,8 \times 1.689\,9 \times 1.111\,1}{2(362.054\,6 - 1.689\,9 \times 1.111\,1)} = 0.845.$$

对显著性水平 $\alpha = 0.05$，$F_{0.95}(2, 324.064\,8) \doteq F_{0.95}(2, \infty) = 3$，拒绝域为 $W = \{B' \geqslant 3\}$. 由于检验统计量值 $B' = 0.845 < 3$，故接受原假设 H_0，即认为三个水平下的方差间无显著差异.

6. 针对食品包装研究的数据(见教材中例 8.1.4)，请用修正的巴特利特检验在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下考察四个总体是否满足方差齐性假定.

解 在例 8.1.4 中，$r = 4$，各组样本量不相等，且样本量分别为 2,3,3,2，都不大，只能用修正的巴特利特检验. 由例 8.1.4 数据可求得各水平下的样本方差为

$$s_1^2 = 18, \quad s_2^2 = 1, \quad s_3^2 = 4, \quad s_4^2 = 18,$$

且例 8.1.4 中已经求得 $MS_e = 7.67$，于是

$$C = 1 + \frac{1}{3(4-1)}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{6}\right) = 1.314\,8,$$

从而可求得巴特利特检验统计量的值：

$$B = \frac{1}{1.314\,8}[6 \times \ln 7.67 - (\ln 18 + 2\ln 1 + 2\ln 4 + \ln 18)] = 2.79.$$

进一步，有

$$f_1 = 4 - 1 = 3,$$

$$f_2 = \frac{4+1}{(1.314\,8 - 1)^2} = 50.45,$$

$$A = \frac{50.45}{2 - 1.314\,8 + 2/50.45} = 69.60.$$

因而可得到修正的巴特利特检验统计量为

$$B' = \frac{50.45 \times 2.79 \times 1.314\,8}{3(69.6 - 2.79 \times 1.314\,8)} = 0.935\,6.$$

若取显著性水平 $\alpha = 0.05$，$F_{0.95}(3, 50.45) \doteq F_{0.95}(3, 60) = 2.76$，拒绝域为 $W = \{B' \geqslant 2.76\}$. 此处检验统计量值 $B' = 0.935\,6$ 未落入拒绝域中，故接受原假设 H_0，认为四个水平下的方差无显著差异.

补充习题及解答

7. 在垫片的耐磨试验(见习题 8.2 补充习题 5)中，关于磨损率有四个样本，它们的样本方差 s_i^2 与样本量 n_i、误差均方和 MS_e 与其自由度 f_e 分别为

$$n_1 = 4, \quad s_1^2 = 7,$$
$$n_2 = 6, \quad s_2^2 = 9.9,$$
$$n_3 = 6, \quad s_3^2 = 7.5,$$
$$n_4 = 10, \quad s_4^2 = 6.5,$$
$$f_e = 22, \quad MS_e = 7.57,$$

现要对“四个总体方差彼此相等”的假设作出判断.

解　由于四个样本量不全相等,其中有一个样本量小于 5,故选用修正的巴特利特检验进行方差齐性检验.

为此先计算一些中间结果,它们是

$$C = 1 + \frac{1}{3(4-1)}\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{9}-\frac{1}{22}\right) = 1.088\ 8,$$

$$B = \frac{1}{C}\left(f_e \ln MS_e - \sum_{i=1}^{4} f_i \ln s_i^2\right)$$

$$= [22\ln 7.57 - (3\ln 7 + 5\ln 9.9 + 5\ln 7.5 + 9\ln 6.5)]/1.088\ 8$$

$$= 0.285\ 7,$$

$$f_1' = r - 1 = 3,$$

$$f_2' = \frac{r+1}{(C-1)^2} = \frac{5}{0.088\ 8^2} = 634.08,$$

$$A = \frac{f_2'}{2 - C + 2/f_2'} = \frac{634.08}{2 - 1.088\ 8 + 2/634.08} = 693.47.$$

由此算得修正的巴特利特检验统计量

$$B' = \frac{f_2' BC}{f_1'(A - BC)} = \frac{634.08 \times 0.285\ 7 \times 1.088\ 8}{3(693.47 - 0.285\ 7 \times 1.088\ 8)} = 0.094\ 9.$$

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表得 $F_{0.95}(3,634.08) \doteq F_{0.95}(3,\infty) = 2.61$,由于 $B' < 2.61$,故接受原假设,可认为四个总体方差彼此相等.

8. 杀伤性武器迫击炮弹的出口速度与炮口面积有关,现选择四个炮口面积作为因子 A 的四个水平,安排一个重复数为 8 的单因子试验,所测出口速度(已排序)如下:

出口速度数据 y_{ij} = 原数据 − 200

j	$A_1 = 0.016$	$A_2 = 0.030$	$A_3 = 0.044$	$A_4 = 0.058$	
1	43.6	45.7	17.7	7.4	
2	50.1	46.3	19.6	10.6	
3	55.3	46.9	24.2	14.3	
4	56.0	48.1	27.6	14.6	
5	56.3	51.0	27.9	16.0	
6	58.2	54.5	28.5	16.0	
7	62.9	54.9	28.6	22.1	
8	64.9	55.7	30.9	22.2	
T_i	447.3	403.1	205.0	123.2	$T = 1\ 178.6$
$\bar{y}_i$	55.91	50.39	25.63	15.40	
s_i^2	45.82	17.42	22.17	25.82	

(1) 对各水平下的数据作正态性检验;

(2) 对各水平下的数据作方差齐性检验;

(3) 计算各平方和并作方差分析;

(4) 若因子 A 显著,再作多重比较.

解 (1) 由于各水平下的样本量相等,且都为 8,故选用 W 检验作正态性检验.W 统计量的值计算表如下,其中最右一列的诸 a_j 是从附表 6 中查得,表中的 u_i 与 Q_i 分别为

$$u_i = \sum_{j=1}^{4} a_j [y_{i(9-j)} - y_{ij}], \quad Q_i = \sum_{j=1}^{8} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2.$$

统计量 W 的计算表

j	$y_{i(9-j)} - y_{ij}$	A_1	A_2	A_3	A_4	a_j
1	$y_{i8} - y_{i1}$	21.3	10.0	13.2	14.8	0.605 2
2	$y_{i7} - y_{i2}$	12.8	8.6	9.0	11.5	0.316 4
3	$y_{i6} - y_{i3}$	2.9	7.6	4.3	1.7	0.174 3
4	$y_{i5} - y_{i4}$	0.3	2.9	0.3	1.4	0.056 1
	u_i	17.463 0	10.260 4	11.602 6	12.970 4	
	Q_i	320.75	121.95	155.16	180.74	
	$W_i = u_i^2/Q_i$	0.950 8	0.863 3	0.867 6	0.930 8	

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,查附表 7 在 $n = 8$ 时 $W_{0.05} = 0.818$.可见诸 W_i 都超过 0.818,可认为这四个样本都来自不同正态分布.

(2) 由于各水平下的重复数相等,故可选用哈特利检验进行方差齐性检验,其检验统计量

$$H = \frac{\max\{s_1^2, s_2^2, s_3^2, s_4^2\}}{\min\{s_1^2, s_2^2, s_3^2, s_4^2\}} = \frac{45.82}{17.42} = 2.63.$$

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表 10 得 $H_{0.95}(4,7) = 8.44$.由于 $H < 8.44$,故可认为四个水平下的正态总体方差彼此相等.

(3) 为进行方差分析,需要计算各平方和.

$$S_T = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8} y_{ij}^2 - \frac{T^2}{32} = 53\,249.86 - \frac{1\,178.6^2}{32} = 9\,840.55,$$

$$S_A = \frac{1}{8}\sum_{i=1}^{4} T_i^2 - \frac{T^2}{32} = 9\,061.96,$$

$$S_e = S_T - S_A = 778.59.$$

把这些平方和移至如下方差分析表上,继续计算.

来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子 A	9 061.96	3	3 020.65	108.62
误差 e	778.59	28	27.81	
总和 T	9 840.55	31		

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表得 $F_{0.95}(3,28) \approx 2.92$,由于 $F > 2.92$,故因子 A 显

著,即四个平均出口速度间有显著差异.

(4) 由于各水平的重复数相等,故用 T 法进行多重比较.对给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,查附表 8 得 $q_{0.95}(4,28) \approx 3.85$,临界值为

$$c = q_{0.95}(4,28)\sqrt{\frac{MS_e}{m}} \approx 3.85 \times \sqrt{\frac{27.81}{8}} = 7.18.$$

把 c 与各均值差的绝对值 $|\bar{y}_i - \bar{y}_j|$ 分别进行比较,只有

$$|\bar{y}_1 - \bar{y}_2| = 5.52 < c = 7.18,$$

其他 5 个绝对值都大于 7.18,这表明 A_1 与 A_2 间无显著差异,其他 5 对水平间都有显著差异.

§8.4　一元线性回归

内容概要

1. 问题　考察两个变量 x 与 y 之间是否存在线性相关关系,其中 x 是一般(可控)变量,y 是随机变量,其线性回归关系可表示如下(可用散点图显示):

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon,$$

其中 β_0 为截距,β_1 为斜率,ε 为随机误差,常假设 $\varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$.这里 β_0,β_1,σ^2 是三个待估参数.上式表明,y 与 x 之间有线性关系,但受到随机误差的干扰.

2. 数据　对 x 与 y 通过试验或观察可得 n 对数据(注:数据是成对的,不允许错位).在 y 与 x 之间存在线性关系的假设下,有如下统计模型:

$$\begin{cases} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, i = 1,2,\cdots,n, \\ \text{各 } \varepsilon_i \text{ 独立同分布,其分布为 } N(0,\sigma^2). \end{cases}$$

利用成对数据可获得 β_0 与 β_1 的估计,设估计分别为 $\hat{\beta}_0$ 与 $\hat{\beta}_1$,则称 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ 为回归方程,其图形称为回归直线.

3. 参数估计　用最小二乘法可得 β_0 与 β_1 的无偏估计

$$\begin{cases} \hat{\beta}_1 = l_{xy}/l_{xx}, \\ \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}, \end{cases}$$

其中 $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i, \bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i$(此处 $\sum$ 表示 $\sum_{i=1}^{n}$,下同),

$$l_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = \sum x_i y_i - \frac{1}{n}\sum x_i \sum y_i,$$

$$l_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = \sum x_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum x_i\right)^2,$$

$$l_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = \sum y_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum y_i\right)^2.$$

4. 回归方程的显著性检验 回归方程的显著性检验就是要对如下一对假设作出判断:

$$H_0: \beta_1 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \beta_1 \neq 0.$$

对此可采用如下两种等价的检验方法.

(1) **F 检验**

如下的平方和分解式是非常重要的,它在许多统计领域都有应用:

$$S_T = S_R + S_e, \quad f_T = f_R + f_e,$$

其中

$S_T = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - \frac{1}{n}(\sum y_i)^2 = l_{yy}$是总偏差平方和,其自由度$f_T = n-1$,

$S_R = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \sum (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i - \bar{y})^2 = \hat{\beta}_1 l_{xy} = \hat{\beta}_1^2 l_{xx}$是回归平方和,其自由度$f_R = 1$,

$S_e = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$ 是残差平方和,其自由度$f_e = n-2$.

而 $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$ 是在 $x = x_i$ 的回归值(拟合值),它与实测值 y_i 通常是不相等的.

在原假设 H_0 成立的条件下,**检验统计量** $F = \dfrac{S_R}{S_e/(n-2)} \sim F(1, n-2)$,拒绝域为

$$W = \{F \geqslant F_{1-\alpha}(1, n-2)\}.$$

上述检验过程一般用如下方差分析表列出:

来源	平方和	自由度	均方	F 比
回归	S_R	$f_R = 1$	$MS_R = S_R$	$F = \dfrac{MS_R}{MS_e}$
残差	S_e	$f_e = n-2$	$MS_e = \dfrac{S_e}{n-2}$	
总计	S_T	$f_T = n-1$		

(2) **t 检验**

检验统计量为 $t = \dfrac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}/\sqrt{l_{xx}}}$,其中 $\hat{\sigma} = \sqrt{S_e/(n-2)}$,在原假设成立下,$t \sim t(n-2)$,因此拒绝域为

$$W = \{|t| \geqslant t_{1-\alpha/2}(n-2)\}.$$

注意到 $t^2 = F$,因此 t 检验与 F 检验是等价的,选其中之一使用即可.

5. 相关系数及其检验

(1) **相关系数**

对容量为 n 的二维样本 $\{(x_i, y_i), i = 1, 2, \cdots, n\}$ 的线性相关程度可用如下(样本)相关系数度量

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx} l_{yy}}}.$$

- $r = \pm 1$,n 个点完全在一条直线上,此时两者之间可能是确定性关系;
- $r > 0$,当 x 增加时,y 有线性增加趋势,此时称正相关;

- $r < 0$，当 x 增加时，y 反而有线性减少趋势，此时称负相关；
- $r = 0$，n 个点可能杂乱无章，也可能呈某种曲线趋势，此时称不（线性）相关.

（2）相关系数的检验

记 ρ 为二维总体的相关系数，于是可建立如下假设：

$$H_0: \rho = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \rho \neq 0.$$

对此，采用检验统计量 $r = \dfrac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx}l_{yy}}}$，拒绝域为

$$W = \{|r| \geqslant r_{1-\alpha}(n-2)\},$$

其中 $r_{1-\alpha}(n-1)$ 是 $|r|$ 分布的 $1-\alpha$ 分位数，可查附表 9.

（3）检验统计量 r 与 F 统计量之间关系

$$r^2 = \frac{F}{F + (n-2)},$$

这表明 $|r|$ 是 F 的严格增函数，所以相关系数检验与前面的 F 检验也是等价的.

6. 估计与预测 —— 回归方程的应用

- 当 $x = x_0$ 时，$\hat{y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$ 是 $E(y_0) = \beta_0 + \beta_1 x_0$ 的点估计；
- 当 $x = x_0$ 时，$E(y_0) = \beta_0 + \beta_1 x_0$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间是 $[\hat{y}_0 - \delta_0, \hat{y}_0 + \delta_0]$，其中 $\delta_0 = t_{1-\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{\dfrac{1}{n} + \dfrac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}}$，$\hat{\sigma} = \sqrt{MS_e}$；
- 当 $x = x_0$ 时，$y_0 = \beta_0 + \beta_1 x_0 + \varepsilon_0$ 的 $1-\alpha$ 预测区间是 $[\hat{y}_0 - \delta, \hat{y}_0 + \delta]$，其中 $\delta = \delta(x_0) = t_{1-\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1 + \dfrac{1}{n} + \dfrac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}}$.

注：$E(y_0)$ 是未知参数，而 y_0 是随机变量. 对 $E(y_0)$ 谈论的是置信区间，对 y_0 谈论的是预测区间，两者是不同的，显然，预测区间要比置信区间宽很多.

要提高预测区间（置信区间也一样）的精度，即要使 δ（或 δ_0）较小，这要求：（1）增大样本量 n；（2）增大 l_{xx}，即要求 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 较为分散；（3）使 x_0 靠近 $\bar{x}$.

习题与解答 8.4

1. 假设回归直线过原点，即一元线性回归模型为

$$y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

$E(\varepsilon_i) = 0$，$\mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$，诸观测值相互独立.

（1）写出 β 的最小二乘估计和 σ^2 的无偏估计；

（2）对给定的 x_0，其对应的因变量均值的估计为 $\hat{y}_0$，求 $\mathrm{Var}(\hat{y}_0)$.

解　（1）由最小二乘法原理，令 $Q = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \beta x_i)^2$，则正规方程为

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right|_{\hat{\beta}} = -2\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{\beta} x_i)x_i = 0.$$

从中解得 β 的最小二乘估计为 $\hat{\beta}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}$. 不难看出

$$E(\hat{\beta})=\frac{1}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}\sum_{i=1}^{n}x_iE(y_i)=\beta,$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta})=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)^{-2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\mathrm{Var}(y_i)=\frac{\sigma^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}.$$

于是,由

$$S_e=\sum(y_i-\hat{y}_i)^2=\sum(\beta x_i+\varepsilon_i-\hat{\beta}x_i)^2=\sum[x_i^2(\hat{\beta}-\beta)^2+\varepsilon_i^2-2(\hat{\beta}-\beta)x_i\varepsilon_i],$$

有

$$E(S_e)=\sum x_i^2\mathrm{Var}(\hat{\beta})+n\mathrm{Var}(\varepsilon)-2\sum x_iE(\hat{\beta}\varepsilon_i).$$

将 $\hat{\beta}$ 写成 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的线性组合,利用 y_j 与 $\varepsilon_i(i\neq j)$ 间的独立性,有

$$E(\hat{\beta}\varepsilon_i)=\frac{1}{\sum\limits_{j=1}^{n}x_j^2}E\left(\varepsilon_i\sum_j x_jy_j\right)=\frac{x_i}{\sum\limits_{j=1}^{n}x_j^2}\sigma^2,$$

由此即有 $\sum x_iE(\hat{\beta}\varepsilon_i)=\sigma^2$,从而

$$E(S_e)=\sum\frac{x_i^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}\sigma^2+n\sigma^2-2\sigma^2=(n-1)\sigma^2,$$

这给出 σ^2 的无偏估计为 $\dfrac{1}{n-1}S_e$.

(2) 对给定的 x_0,对应的因变量均值的估计为 $\hat{y}_0=\hat{\beta}x_0$,于是

$$\mathrm{Var}(\hat{y}_0)=x_0^2\mathrm{Var}(\hat{\beta})=\frac{x_0^2\sigma^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}.$$

2. 设回归模型为

$$\begin{cases}y_i=\beta_0+\beta_1x_i+\varepsilon_i,i=1,2,\cdots,n,\\ \text{各 }\varepsilon_i\text{ 独立同分布,其分布为 }N(0,\sigma^2),\end{cases}$$

试求 β_0,β_1 的最大似然估计,它们与其最小二乘估计一致吗?

解 似然函数为

$$L=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n\exp\left\{-\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\beta_0-\beta_1x_i)^2}{2\sigma^2}\right\},$$

其对数似然函数为 $l=-\dfrac{n}{2}\ln\sigma^2-\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\beta_0-\beta_1x_i)^2$(忽略常数项),将其分别对

β_0,β_1 求导并令导函数为 0,得到如下似然方程组(忽略常数因数)

$$\begin{cases} \left.\dfrac{\partial l}{\partial \beta_0}\right|_{\hat{\beta}_0} = \sum\limits_{i=1}^{n}(y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0, \\ \left.\dfrac{\partial l}{\partial \beta_1}\right|_{\hat{\beta}_1} = \sum\limits_{i=1}^{n}(y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)x_i = 0, \end{cases}$$

经过整理可以解出

$$\begin{cases} \hat{\beta}_1 = l_{xy}/l_{xx}, \\ \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}, \end{cases}$$

可以看到 β_0,β_1 的最大似然估计与其最小二乘估计是一致的.

3. 在回归分析计算中,常对数据进行变换

$$\tilde{y}_i = \frac{y_i - c_1}{d_1}, \quad \tilde{x}_i = \frac{x_i - c_2}{d_2}, \quad i = 1,2,\cdots,n,$$

其中 $c_1,c_2,d_1(d_1 > 0),d_2(d_2 > 0)$ 是适当选取的常数.

(1) 试建立由原始数据和变换后数据得到的最小二乘估计、总平方和、回归平方和以及残差平方和之间的关系;

(2) 证明:由原始数据和变换后数据得到的 F 检验统计量的值保持不变.

解　(1) 经变换后,各平方和的表达式如下:

$$\bar{\tilde{x}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\tilde{x}_i = \frac{1}{d_2}(\bar{x} - c_2), \quad \bar{\tilde{y}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\tilde{y}_i = \frac{1}{d_1}(\bar{y} - c_1),$$

$$l_{\tilde{x}\tilde{y}} = \sum_{i=1}^{n}(\tilde{x}_i - \bar{\tilde{x}})(\tilde{y}_i - \bar{\tilde{y}}) = \frac{1}{d_1 d_2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{d_1 d_2}l_{xy},$$

$$l_{\tilde{x}\tilde{x}} = \sum_{i=1}^{n}(\tilde{x}_i - \bar{\tilde{x}})^2 = \frac{1}{d_2^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{d_2^2}l_{xx},$$

$$l_{\tilde{y}\tilde{y}} = \sum_{i=1}^{n}(\tilde{y}_i - \bar{\tilde{y}})^2 = \frac{1}{d_1^2}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{d_1^2}l_{yy},$$

所以由原始数据和变换后数据得到的最小二乘估计间的关系为

$$\begin{cases} \tilde{\beta}_1 = \dfrac{l_{\tilde{x}\tilde{y}}}{l_{\tilde{x}\tilde{x}}} = \dfrac{d_2^2 l_{xy}}{d_1 d_2 l_{xx}} = \dfrac{d_2}{d_1}\hat{\beta}_1, \\ \tilde{\beta}_0 = \bar{\tilde{y}} - \tilde{\beta}_1 \bar{\tilde{x}} = \dfrac{1}{d_1}(\bar{y} - c_1) - \dfrac{1}{d_1}\hat{\beta}_1(\bar{x} - c_2) = \dfrac{1}{d_1}\hat{\beta}_0 - \dfrac{1}{d_1}(c_1 - \hat{\beta}_1 c_2). \end{cases}$$

在实际应用中,人们往往先由变换后的数据求出 $\tilde{\beta}_1,\tilde{\beta}_0$,然后再据此给出 $\hat{\beta}_1,\hat{\beta}_0$,它们的关系为

$$\hat{\beta}_1 = \frac{d_1}{d_2}\tilde{\beta}_1,$$

$$\hat{\beta}_0 = d_1\tilde{\beta}_0 + c_1\left(1 - \frac{d_1/c_1}{d_2/c_2}\tilde{\beta}_1\right),$$

总平方和、回归平方和以及残差平方和分别为

$$S_T = l_{yy} = d_1^2 l_{\bar{y}\bar{y}} = d_1^2 \tilde{S}_T,$$

$$S_R = \hat{\beta}_1^2 l_{xx} = \frac{d_1^2}{d_2^2}\tilde{\beta}_1^2 \cdot d_2^2 l_{\bar{x}\bar{x}} = d_1^2 \tilde{S}_R,$$

$$S_e = d_1^2 \tilde{S}_e.$$

(2) 由(1)的结果我们知道 $F = \dfrac{S_R}{S_e/(n-2)} = \dfrac{\tilde{S}_R}{\tilde{S}_e/(n-2)} = \tilde{F}$,即说明了由原始数据和变换后数据得到的 F 检验统计量的值保持不变.

4. 对给定的 n 组数据 (x_i, y_i), $i = 1, 2, \cdots, n$,若我们关心的是 y 如何依赖 x 的取值而变动,则可以建立回归方程

$$\hat{y} = a + bx.$$

反之,若我们关心的是 x 如何依赖 y 的取值而变动,则可以建立另一个回归方程

$$\hat{x} = c + dy.$$

试问这两条直线在直角坐标系中是否重合?为什么?若不重合,它们有无交点?若有,试给出交点的坐标.

解 一般不重合.因为回归方程 $\hat{y} = a + bx$ 可化为

$$\hat{y} - \bar{y} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}}(x - \bar{x}),$$

而 $\hat{x} = c + dy$ 化为

$$\hat{x} - \bar{x} = \frac{l_{xy}}{l_{yy}}(y - \bar{y}).$$

当且仅当 $l_{xy}^2 = l_{xx} l_{yy}$ 时两条直线重合.我们知道,$l_{xy}^2 = l_{xx} l_{yy}$ 表示相关系数的绝对值为 1,即 n 组数据 (x_i, y_i), $i = 1, 2, \cdots, n$ 在一条直线上,这在实际中极其罕见,所以说"一般不重合".

注:不重合时,它们一定有交点 $(\bar{x}, \bar{y})$.

5. 为考察某种维尼纶纤维的耐水性能,安排了一组试验,测得其甲醇浓度 x 及相应的"缩醇化度" y 数据如下:

x	18	20	22	24	26	28	30
y	26.86	28.35	28.75	28.87	29.75	30.00	30.36

(1) 作散点图;

(2) 求样本相关系数;

(3) 建立一元线性回归方程;

(4) 对建立的回归方程作显著性检验($\alpha = 0.01$).

解 (1) 散点图如图 8.1,y 有随着 x 增加而增加趋势.

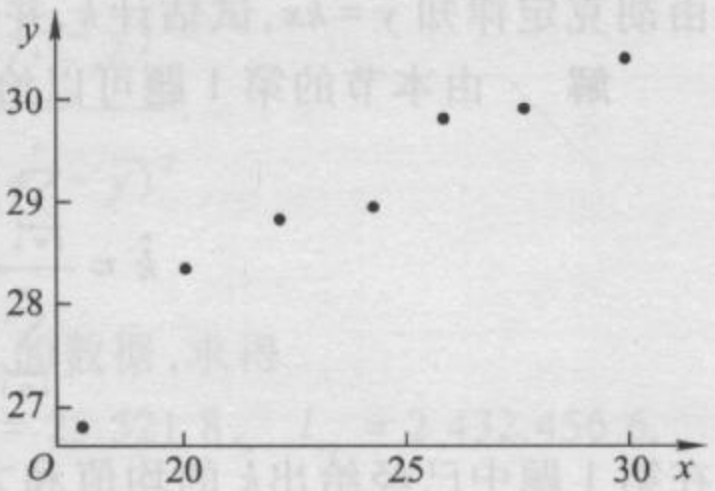


图 8.1

（2）由样本数据可以算得

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 168, \qquad l_{xx} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 = 112,$$

$$\sum_{i=1}^{n} y_i = 202.94, \qquad l_{yy} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 = 8.493\ 1,$$

$$l_{xy} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 29.6.$$

因此样本相关系数 $r = \dfrac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx} l_{yy}}} = \dfrac{29.6}{\sqrt{112 \times 8.493\ 1}} = 0.959\ 7.$

（3）应用最小二乘估计公式，$\hat{\beta}_1 = \dfrac{l_{xy}}{l_{xx}} = \dfrac{29.6}{112} = 0.264\ 3$，$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 22.648\ 2$，于是一元线性回归方程为

$$\hat{y} = 22.648\ 2 + 0.264\ 3x.$$

（4）首先计算几个平方和

$$S_T = l_{yy} = 8.493\ 1,$$

$$S_R = \hat{\beta}_1^2 l_{xx} = 0.264\ 3^2 \times 112 = 7.823\ 7,$$

$$S_e = S_T - S_R = 0.669\ 4,$$

将各平方和移入方差分析表，继续计算，可以得到

来源	平方和	自由度	均方	F 比
回归	7.823 7	1	7.823 7	58.43
残差	0.669 4	5	0.133 9	
总计	8.493 1	6		

若取 $\alpha = 0.01$，查表知 $F_{0.99}(1,5) = 16.26 < 58.43$，拒绝域为 $W = \{F \geqslant 16.26\}$，现检验统计量值落入拒绝域，因此在显著性水平 0.01 下回归方程是显著的.此处，回归方程显著性检验的 p 值为（用 MATLAB 语句表示）

$$p = 1 - \text{fcdf}(58.43,1,5) = 0.000\ 6.$$

6. 测得一组弹簧形变 x（单位：cm）和相应的外力 y（单位：N）数据如下：

y	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0
x	3.08	3.76	4.31	5.02	5.51	6.25	6.74	7.40	8.54	9.24

由胡克定律知 $\hat{y} = kx$，试估计 k，并在 $x_0 = 2.6$ cm 处给出相应的外力 y_0 的 0.95 预测区间.

解　由本节的第 1 题可以给出 k 的最小二乘估计为

$$\hat{k} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = \frac{128.296}{395.319\ 9} = 0.324\ 5.$$

在第 1 题中已经给出 $\hat{k}$ 的均值和方差分别为 k 和 $\dfrac{\sigma^2}{\sum x_i^2}$，所以 $\hat{k} \sim N\left(k, \dfrac{\sigma^2}{\sum x_i^2}\right)$，从而 $\hat{y}_0 =$

$\hat{k}x_0 \sim N\left(E(y_0), \dfrac{x_0^2}{\sum x_i^2}\sigma^2\right)$，其中 $E(y_0)=kx_0$，又 $y_0 \sim N(E(y_0),\sigma^2)$，且两者独立，从而有

$$y_0-\hat{y}_0 \sim N\left(0,\left(1+\frac{x_0^2}{\sum x_i^2}\right)\sigma^2\right).$$

因此 y_0 的预测区间为 $(\hat{y}_0-\delta,\hat{y}_0+\delta)$，其中

$$\delta=t_{1-\alpha/2}(n-1)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{x_0^2}{\sum x_i^2}},\quad \hat{\sigma}=\sqrt{\frac{\sum(y_i-\hat{k}x_i)^2}{n-1}}.$$

此处，由样本数据可计算得到

$$\begin{aligned} S_e &= \sum(\hat{k}x_i-y_i)^2=\hat{k}^2\sum x_i^2-2\hat{k}\sum x_iy_i+\sum y_i^2 \\ &= 0.324\ 5^2\times 395.319\ 9-2\times 0.324\ 5\times 128.296+41.64 \\ &= 0.003\ 2, \end{aligned}$$

从而

$$\hat{\sigma}=\sqrt{0.003\ 2/(10-1)}=0.018\ 9.$$

而 $x_0=2.6$ cm 相应的外力的预测值为

$$\hat{y}_0=0.324\ 5\times 2.6=0.843\ 7,$$

当 $\alpha=0.05$ 时，查表知 $t_{0.975}(9)=2.262\ 2$，故

$$\delta=2.262\ 2\times 0.018\ 9\times\sqrt{1+\frac{2.6^2}{395.319\ 9}}=0.043\ 1.$$

因而得到 y_0 的预测区间为 $[0.843\ 7-0.043\ 1,0.843\ 7+0.043\ 1]=[0.800\ 6,0.886\ 8]$.

7. 设由 $(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,n)$ 可建立一元线性回归方程，$\hat{y}_i$ 是由回归方程得到的拟合值，证明：样本相关系数 r 满足关系

$$r^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2},$$

上式也称为回归方程的决定系数.

证 因为 $S_R=\hat{\beta}_1^2 l_{xx}=\dfrac{l_{xy}^2}{l_{xx}^2}l_{xx}=\dfrac{l_{xy}^2}{l_{xx}}$，即 $l_{xy}^2=S_R l_{xx}$，将之代入样本相关系数 r 的表达式中，即有

$$r^2=\frac{l_{xy}^2}{l_{xx}l_{yy}}=\frac{S_R l_{xx}}{l_{xx}l_{yy}}=\frac{S_R}{S_T}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}.$$

证明完成.

8. 现收集了 16 组合金钢中的碳含量 x 及强度 y 的数据，求得

$$\bar{x}=0.125,\quad \bar{y}=45.788\ 6,\quad l_{xx}=0.302\ 4,\quad l_{xy}=25.521\ 8,\quad l_{yy}=2\ 432.456\ 6.$$

(1) 建立 y 关于 x 的一元线性回归方程 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x$；

（2）写出$\hat{\beta}_0$和$\hat{\beta}_1$的分布；

（3）求$\hat{\beta}_0$和$\hat{\beta}_1$的相关系数；

（4）列出对回归方程作显著性检验的方差分析表($\alpha = 0.05$)；

（5）给出β_1的0.95置信区间；

（6）在$x_0 = 0.15$时求对应的y_0的0.95预测区间.

解　（1）根据已知数据可以得到回归系数的估计为

$$\hat{\beta}_1 = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{25.521\ 8}{0.302\ 4} = 84.397\ 5,$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 35.238\ 9.$$

于是y关于x的一元线性回归方程为

$$\hat{y} = 35.238\ 9 + 84.397\ 5x.$$

（2）我们知道

$$\hat{\beta}_0 \sim N\left(\beta_0, \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{l_{xx}}\right)\sigma^2\right), \hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{l_{xx}}\right),$$

利用已给数据可计算出

$$\frac{1}{l_{xx}} = \frac{1}{0.302\ 4} = 3.306\ 9,$$

$$\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{l_{xx}} = \frac{1}{16} + \frac{0.125^2}{0.302\ 4} = 0.114\ 2.$$

由此可得到$\hat{\beta}_0$和$\hat{\beta}_1$的分布分别为$\hat{\beta}_0 \sim N(\beta_0, 0.114\ 2\sigma^2)$, $\hat{\beta}_1 \sim N(\beta_1, 3.306\ 9\sigma^2)$,

（3）由于$\mathrm{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = -\frac{\bar{x}}{l_{xx}}\sigma^2 = -\frac{0.125}{0.302\ 4}\sigma^2 = -0.413\ 4\sigma^2$，故$\hat{\beta}_0$和$\hat{\beta}_1$的相关系数为

$$r_{\hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1} = \frac{\mathrm{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)}{\sqrt{\mathrm{Var}(\hat{\beta}_0)\mathrm{Var}(\hat{\beta}_1)}} = \frac{-0.413\ 4}{\sqrt{0.114\ 2 \times 3.306\ 9}} = -0.672\ 7.$$

（4）首先计算三个平方和

$$S_T = l_{yy} = 2\ 432.456\ 6,$$

$$S_R = \frac{l_{xy}^2}{l_{xx}} = 2\ 153.975\ 8,$$

$$S_e = S_T - S_R = 2\ 432.456\ 6 - 2\ 153.975\ 8 = 278.480\ 8.$$

于是可建立如下方差分析表：

来源	平方和	自由度	均方	F比
回归	2 153.975 8	1	2 153.975 8	108.286 2
残差	278.480 8	14	19.891 5	
总计	2 432.456 6	15		

若取显著性水平$\alpha = 0.05$，查表知$F_{0.95}(1,14) = 4.60$，拒绝域为$W = \{F \geqslant 4.60\}$，此处检

验统计量落入拒绝域,因此,在显著性水平 0.05 下回归方程是显著的.此处,回归方程显著性检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(108.286\ 2, 1, 14) = 5.692\ 9 \times 10^{-8},$$

这是一个很小的概率,说明回归方程显著性很高.

(5) 由教材中定理 8.4.1 与定理 8.4.3 知,$\hat{\beta}_1 \sim N\left(\beta_1, \dfrac{\sigma^2}{l_{xx}}\right)$,$\dfrac{S_e}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$,且 $\hat{\beta}_1$ 与 $\hat{\sigma}^2 = \dfrac{1}{n-2}S_e$ 相互独立,因此 β_1 的置信区间为

$$\left(\hat{\beta}_1 - t_{1-\alpha/2}(n-2)\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{l_{xx}}}, \hat{\beta}_1 + t_{1-\alpha/2}(n-2)\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{l_{xx}}}\right),$$

其中 $\hat{\sigma} = \sqrt{19.891\ 5} = 4.46$,当 $\alpha = 0.05$ 时,$t_{0.975}(14) = 2.144\ 8$,由此可得到 β_1 的置信区间为 $[84.397\ 5 - 2.144\ 8 \times 4.46/\sqrt{0.302\ 4}, 84.397\ 5 + 2.144\ 8 \times 4.46/\sqrt{0.302\ 4}]$ $= [67.002\ 2, 101.792\ 8]$.

(6) 首先算出 $x_0 = 0.15$ 对应的 y_0 的预测值为

$$\hat{y}_0 = 35.238\ 9 + 84.397\ 5 \times 0.15 = 47.898\ 5.$$

而

$$\delta = \delta(x_0) = t_{1-\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{l_{xx}}}$$

$$= 2.144\ 8 \times 4.46 \times \sqrt{1 + \frac{1}{16} + \frac{(0.15 - 0.125)^2}{0.302\ 4}}$$

$$= 9.869\ 8,$$

所以 $x_0 = 0.15$ 时求对应的 y_0 的 0.95 预测区间为 $[47.898\ 5 - 9.869\ 8, 47.898\ 5 + 9.869\ 8] = [38.028\ 7, 57.768\ 3]$.

9. 设回归模型为 $\begin{cases} y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \\ \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2), \end{cases}$ 现收集了 15 组数据,经计算有

$$\bar{x} = 0.85,\ \bar{y} = 25.60,\ l_{xx} = 19.56,\ l_{xy} = 32.54,\ l_{yy} = 46.74,$$

后经核对,发现有一组数据记录错误,正确数据为(1.2,32.6),记录为(1.5,32.3).

(1) 求 β_0, β_1 修正后的 LSE;

(2) 对回归方程作显著性检验($\alpha = 0.05$);

(3) 若 $x_0 = 1.1$,给出对应响应变量的 0.95 预测区间.

解 (1) 由于有一组数据记录错误,应将 $\bar{x}, \bar{y}, l_{xx}, l_{yy}, l_{xy}$ 作修正,修正后的量分别记为 $x_i', y_i', \bar{x}', \bar{y}', l_{xx}', l_{yy}', l_{xy}'$,则

$$\bar{x}' = \bar{x} + \frac{1}{15}(1.2 - 1.5) = 0.83,$$

$$\bar{y}' = \bar{y} + \frac{1}{15}(32.6 - 32.3) = 25.62,$$

$$l'_{xx} = \sum x_i'^2 - n\bar{x}'^2 = l_{xx} + n\bar{x}^2 - n\bar{x}'^2 - 1.5^2 + 1.2^2$$
$$= 19.56 + 10.837\ 5 - 10.333\ 5 - 2.25 + 1.44 = 19.254,$$

$$l'_{yy} = \sum y_i'^2 - n\bar{y}'^2 = l_{yy} + n\bar{y}^2 - n\bar{y}'^2 - 32.3^2 + 32.6^2$$
$$= 46.74 + 9\ 830.4 - 9\ 845.766 - 1\ 043.29 + 1\ 062.76 = 50.844,$$

$$l'_{xy} = \sum x_i' y_i' - n\bar{x}'\bar{y}' = l_{xy} + n\bar{x}\bar{y} - n\bar{x}'\bar{y}' - 1.5 \times 32.3 + 1.2 \times 32.6$$
$$= 32.54 + 326.4 - 318.969 - 48.45 + 39.12 = 30.641.$$

根据修正后的数据可计算得到 β_0, β_1 的 LSE 为

$$\hat{\beta}_1 = \frac{l'_{xy}}{l'_{xx}} = 1.591\ 4,$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y}' - \hat{\beta}_1 \bar{x}' = 24.299\ 1.$$

（2）利用修正后的数据可计算三个平方和为

$$S_T = l'_{yy} = 50.844, \quad f_T = 14,$$

$$S_R = \frac{(l'_{xy})^2}{l'_{xx}} = 48.762\ 4, \quad f_R = 1,$$

$$S_e = S_T - S_R = 2.081\ 6, \quad f_e = 13.$$

因而检验统计量 $F = \dfrac{MS_R}{MS_e} = \dfrac{48.762\ 4}{2.081\ 6/13} = \dfrac{48.762\ 4}{0.160\ 1} = 304.574\ 6$，若取显著性水平 $\alpha = 0.05$，查表知 $F_{0.95}(1,13) = 4.67$，拒绝域为 $W = \{F \geqslant 4.67\}$，由于检验统计量落入拒绝域，因此回归方程是显著的.此处，回归方程显著性检验的 p 值为

$$p = 1 - \text{fcdf}(304.574\ 6, 1, 13) = 2.104\ 3 \times 10^{-10}.$$

这是一个非常小的概率，说明回归方程显著性很高.

（3）对于 $x_0 = 1.1$，其对应响应变量的预测值为

$$\hat{y}_0 = 24.299\ 1 + 1.591\ 4 \times 1.1 = 26.049\ 6,$$

而 $\hat{\sigma} = \sqrt{0.160\ 1} = 0.400\ 1$，查表知 $t_{0.975}(13) = 2.160\ 4$，

$$\delta(x_0) = 2.160\ 4 \times 0.400\ 1 \sqrt{1 + \frac{1}{15} + \frac{(1.1 - 0.83)^2}{19.254}} = 0.894\ 3,$$

因此响应变量的0.95预测区间为[26.049 6 − 0.894 3, 26.049 6 + 0.894 3] = [25.155 3, 26.943 9].

10. 在生产中积累了 32 组某种铸件在不同腐蚀时间 x 下腐蚀深度 y 的数据，求得回归方程为

$$\hat{y} = -0.444\ 1 + 0.002\ 263x,$$

且误差方差的无偏估计为 $\hat{\sigma}^2 = 0.001\ 452$，总偏差平方和为 0.124 6.

（1）对回归方程作显著性检验（$\alpha = 0.05$），列出方差分析表；

（2）求样本相关系数；

(3) 若腐蚀时间 $x = 870$,试给出 y 的 0.95 近似预测区间.

解 (1) 由已给条件可以得到 $S_T = 0.124\ 6$, $S_e = (n-2)\hat{\sigma}^2 = 0.043\ 56$,因此 $S_R = 0.124\ 6 - 0.043\ 56 = 0.081\ 04$,把这些平方和移至如下方差分析表上,继续计算

来源	平方和	自由度	均方	F 比
回归	0.081 04	1	0.081 04	55.812 7
残差	0.043 56	30	0.001 452	
总计	0.124 6	31		

若取显著性水平 $\alpha = 0.05$,则 $F_{0.95}(1,30) = 4.17 < 55.812\ 7$,因此回归方程是显著的,此处,回归方程检验的 p 值为

$$p = 1 - \mathrm{fcdf}(55.812\ 7,1,30) = 2.510\ 1 \times 10^{-8}.$$

这是一个很小的概率,说明回归方程显著性很高.

(2) 样本相关系数 $r = \sqrt{\dfrac{S_R}{S_T}} = \sqrt{\dfrac{0.081\ 04}{0.124\ 6}} = 0.806\ 5$.

(3) 若腐蚀时间 $x = 870$,则 y 的预测值为

$$\hat{y} = -0.444\ 1 + 0.002\ 263 \times 870 = 1.524\ 7.$$

其 0.95 近似预测区间的半径为

$$\delta \approx \hat{\sigma} u_{0.975} = \sqrt{0.001\ 452} \times 1.96 = 0.074\ 7,$$

从而 y 的 0.95 近似预测区间为 $[1.524\ 7 - 0.074\ 7, 1.524\ 7 + 0.074\ 7] = [1.450\ 0, 1.599\ 4]$.

11. 我们知道营业税税收总额 y 与社会商品零售总额 x 有关.为能从社会商品零售总额去预测税收总额,需要了解两者之间的关系.现收集了如下 9 组数据:

单位:亿元

序号	社会商品零售总额	营业税税收总额
1	142.08	3.93
2	177.30	5.96
3	204.68	7.85
4	242.68	9.82
5	316.24	12.50
6	341.99	15.55
7	332.69	15.79
8	389.29	16.39
9	453.40	18.45

(1) 画散点图;

(2) 建立一元线性回归方程,并作显著性检验(取 $\alpha = 0.05$),列出方差分析表;

(3) 若已知某年社会商品零售额为 300 亿元,试给出营业税税收总额的概率为 0.95 的预测区间;

（4）若已知回归直线过原点，试求回归方程，并在显著性水平 0.05 下作显著性检验.

解　（1）散点图如图 8.2.

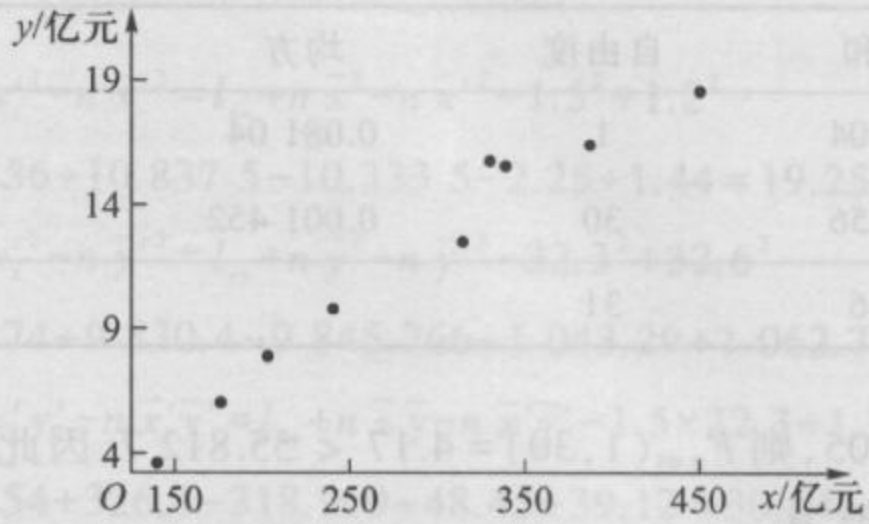


图 8.2

（2）类似的问题我们已经做过多次，此处我们使用 MATLAB 统计软件来进行，把数据输入到 worksheet 中，在选项 stat 中选择 regression.在弹出的对话框中将因变量和自变量选入即可，得到的回归方程为 $\hat{y} = -2.26 + 0.048\,7x$，方差分析表如下：

来源	平方和	自由度	均方和	F 比	p 值
回归	203.40	1	203.40	180	0.000
残差	7.93	7	1.13		
总计	211.33	8			

根据以上结果，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，回归方程是显著的.

（3）按照（2）的步骤进入 regression 对话框，点击 options 后，在 prediction of new observation 中给出自变量 x 的值 300，就可以得到 y 的 0.95 预测区间为[9.688，14.999].

（4）若想要拟合不带截距的过原点的回归方程，只要在 options 中在 Fit intercept 选项中不选，即可得到过原点的回归直线为 $\hat{y} = 0.041\,7x$，此时检验的 p 值为 0.000，因此在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，过原点的回归方程是显著的.

补充习题及解答

12. 求一回归直线 $y = A + Bx$，使所有样本点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \cdots, (x_n, y_n)$ 到该直线的垂直距离平方和最小.

解　点 (x_i, y_i) 到直线 $y = A + Bx$ 的垂直距离的平方为

$$d_i^2 = \frac{(y_i - A - Bx_i)^2}{1 + B^2}.$$

如今要求 A 与 B，使

$$\varphi(A, B) = \sum_{i=1}^{n} \frac{(y_i - A - Bx_i)^2}{1 + B^2}.$$

最小，使用微分法，并命其导数为零，可得如下两个方程：

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{A}-\hat{B}x_i)=0 \quad 或 \quad \bar{y}-\hat{A}-\hat{B}\bar{x}=0, \tag{1}$$

$$(1+\hat{B}^2)\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{A}-\hat{B}x_i)x_i+\hat{B}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{A}-\hat{B}x_i)^2=0, \tag{2}$$

由①式可得 $\hat{A}=\bar{y}-\hat{B}\bar{x}$ 并将其代入②式,可得

$$(1+\hat{B}^2)\sum_{i=1}^{n}[(y_i-\bar{y})-\hat{B}(x_i-\bar{x})]x_i+\hat{B}\sum_{i=1}^{n}[(y_i-\bar{y})-\hat{B}(x_i-\bar{x})]^2=0,$$

注意到恒等式

$$\sum_{i=1}^{n}[(y_i-\bar{y})-\hat{B}(x_i-\bar{x})]\bar{x}=0,$$

可将上式化为

$$(1+\hat{B}^2)\sum_{i=1}^{n}[(y_i-\bar{y})-\hat{B}(x_i-\bar{x})](x_i-\bar{x})+\hat{B}\sum_{i=1}^{n}[(y_i-\bar{y})-\hat{B}(x_i-\bar{x})]^2=0,$$

使用相同的记号

$$l_{xx}=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2,\quad l_{yy}=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2,\quad l_{xy}=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y}),$$

则上式可表示为

$$(1+\hat{B}^2)(l_{xy}-\hat{B}l_{xx})+\hat{B}(l_{yy}+\hat{B}^2l_{xx}-2\hat{B}l_{xy})=0.$$

整理后可得如下 $\hat{B}$ 的二次方程

$$l_{xy}\hat{B}^2+(l_{xx}-l_{yy})\hat{B}-l_{xy}=0.$$

由于判别式 $\Delta=(l_{xx}-l_{yy})^2+4l_{xy}^2\geqslant 0$,故此二次方程有实根.

$$\hat{B}=\frac{(l_{yy}-l_{xx})\pm\sqrt{(l_{xx}-l_{yy})^2+4l_{xy}^2}}{2l_{xy}},$$

这里 $\hat{B}$ 是斜率,根据散点图上的上升趋势或下降趋势选择 $\hat{B}$ 表达式中的 ± 号.

讨论:这样一来,通过二维样本 $(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,n)$ 建立一元线性回归方程有两个标准:

(1) 使残差平方和 $\sum_{i=1}^{n}(y_i-a-bx_i)^2$ 达到最小;

(2) 使到回归方程的垂直距离平方和 $\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-A-Bx_i)^2}{1+B^2}$ 达到最小.

它们导出的回归系数估计也是不同的,但两条回归直线都通过点 $(\bar{x},\bar{y})$.哪一个好呢?这要看你使用什么标准,实际情况是(1)的理论已很完善,使用的人已很多,效果也很好,而(2)的研究甚少,几乎还无人在实际中使用.实际研究表明,当相关系数的绝对值 $|r|$ 接近于 1 时,两个标准下得到的回归系数都很接近,即 $a\approx A, b\approx B$.倘若 $|r|$ 远离 1 时,两个标准下得到的回归系数相差就大了,接下去的两个习题分别说明这个现象.

13. 在用光电比色计检验尿汞时,对给定的尿汞含量 x(单位:mg/l),消光系数 y 服从正态分布,且方差与 x 无关,观测得如下数据:

尿汞含量 x	2	4	6	8	10
消光系数 y	64	138	205	285	360

试用两个标准分别建立一元回归方程.

解　由这组数据可计算得到

$$\bar{x} = 6, \quad \bar{y} = 210.4,$$

$$l_{xx} = 40, \quad l_{yy} = 54\ 649.2, \quad l_{xy} = 1\ 478.$$

(1) 用残差平方和最小的标准,可得两回归系数为

$$\hat{b} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{1\ 478}{40} = 36.95,$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\,\bar{x} = 210.4 - 36.95 \times 6 = -11.3.$$

(2) 用到回归直线垂直距离平方和最小的标准(见补充习题 12),可得两回归系数为

$$\hat{B} = \frac{54\ 649.2 - 40 + \sqrt{(54\ 649.2 - 40)^2 + 4 \times 1\ 478^2}}{2 \times 1\ 478} = 36.975\ 1,$$

$$\hat{A} = 210.4 - 36.975\ 1 \times 6 = -11.450\ 6.$$

比较两个标准下的结果,可见 $\hat{a} \approx \hat{A}, \hat{b} \approx \hat{B}$,这是因为其相关系数 $r = 0.999\ 66$,很接近 1.

14. 某合金钢的抗拉强度 y 与碳含量 x 有关,现有 92 炉钢样数据,从中算得

$$\bar{x} = 0.125\ 5, \quad \bar{y} = 45.80,$$

$$l_{xx} = 0.301\ 8, \quad l_{yy} = 2\ 981, \quad l_{xy} = 26.70,$$

试用两个标准分别建立一元回归方程.

解　(1) 用残差平方和最小的标准,可得两回归系数为

$$\hat{b} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{26.7}{0.301\ 8} = 88.47,$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\,\bar{x} = 45.80 - 88.47 \times 0.125\ 5 = 34.70.$$

(2) 用到回归直线垂直距离平方和最小的标准(见补充习题 12),可得两回归系数为

$$\hat{B} = \frac{(2\ 981 - 0.301\ 8) + \sqrt{(2\ 981 - 0.301\ 8)^2 + 4 \times 26.7^2}}{2 \times 26.70} = 111.645\ 6,$$

$$\hat{A} = 45.80 - 111.645\ 6 \times 0.125\ 5 = 31.788\ 5.$$

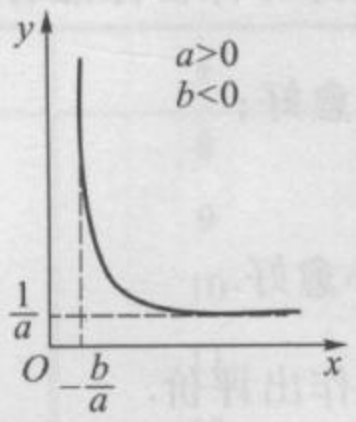
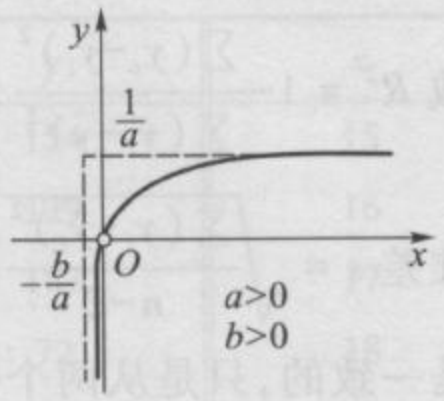
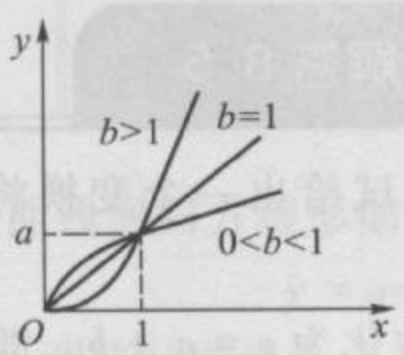
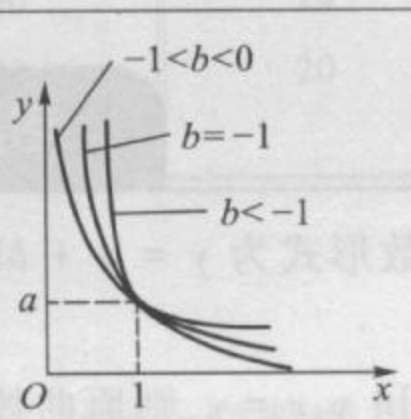
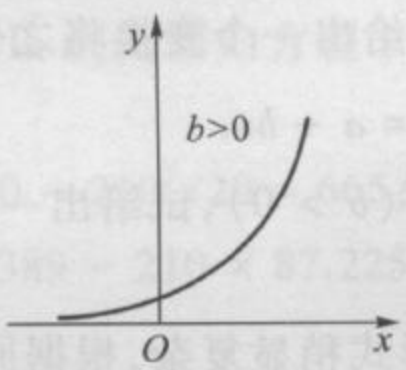
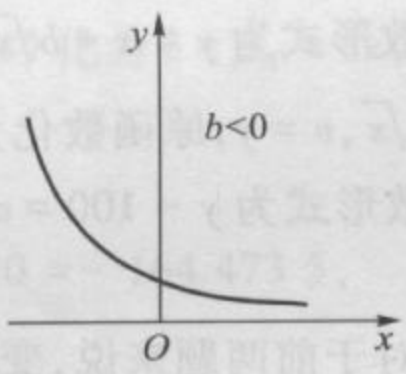
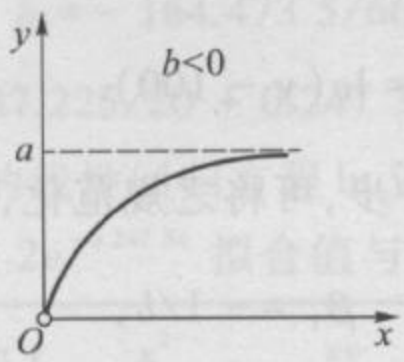
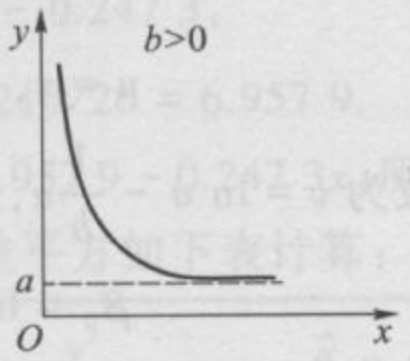
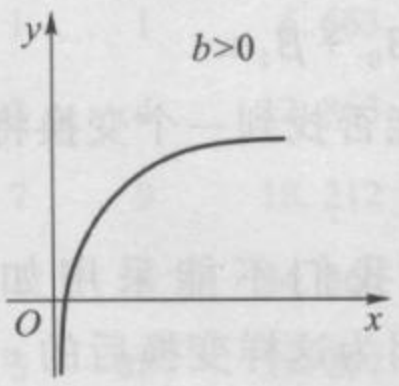
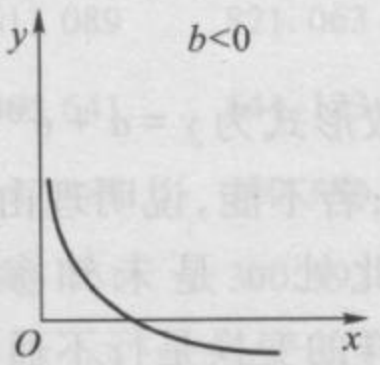
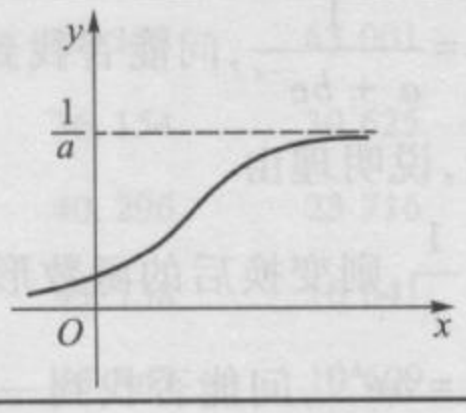
比较两种标准下的结果,可见 $\hat{a}$ 与 $\hat{A}$,$\hat{b}$ 与 $\hat{B}$ 之间相差较大,这是因其相关系数 $r = 0.890\ 2$ 与 1 有较大差距.

§8.5　一元非线性回归

内容概要

1. 非线性函数形式　根据二维样本的散点图确定可能的非线性函数形式,部分

常见的非线性函数及其图形如下表.注意:若有两个或两个以上非线性函数可用,可对它们分别拟合非线性回归并根据后面提及的一些准则进行选择.

函数名称	函数表达式	图　　像	线性化变换
双曲线函数	$\frac{1}{y}=a+\frac{b}{x}$	 	$v=\frac{1}{y}$ $u=\frac{1}{x}$
幂函数	$y=ax^b$	 	$v=\ln y$ $u=\ln x$
指数函数	$y=ae^{bx}$	 	$v=\ln y$ $u=x$
	$y=ae^{b/x}$	 	$v=\ln y$ $u=\frac{1}{x}$
对数函数	$y=a+b\ln x$	 	$v=y$ $u=\ln x$
S形曲线	$y=\frac{1}{a+be^{-x}}$		$v=\frac{1}{y}$ $u=e^{-x}$

2. 参数估计　通过适当变换，把非线性函数转化为线性函数形式，然后对未知参数寻求最小二乘估计.譬如由$\frac{1}{y}=a+\frac{b}{x}$可转化为$v=a+bu$只要令$\frac{1}{y}=v,\frac{1}{x}=u$即可.

3. 评价标准　常用的曲线回归方程的好坏评价标准有两个：

(1) 决定系数$R^2=1-\frac{\sum(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum(y_i-\bar{y})^2}$愈大愈好；

(2) 剩余标准差$s=\sqrt{\frac{\sum(y_i-\hat{y}_i)^2}{n-2}}$愈小愈好.

这两个评价标准是一致的，只是从两个侧面作出评价.

习题与解答 8.5

1. 设曲线函数形式为$y=a+b\ln x$，试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式.

解　令$u=\ln x,v=y$，则原曲线函数化为$v=a+bu$，即为一元线性回归的形式.

2. 设曲线函数形式为$y=a+b\sqrt{x}$，试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式.

解　令$u=\sqrt{x},v=y$，原函数化为$v=a+bu$.

3. 设曲线函数形式为$y-100=ae^{-x/b}(b>0)$，试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式.

解　本题相对于前两题来说，变换形式稍显复杂，根据原函数形式，可考虑作如下变换：

$$u=x,\quad v=\ln(y-100).$$

变换后的线性函数为$v=\ln a-\frac{1}{b}u$，进一步，可将之规范化，令

$$\beta_0=\ln a,\quad \beta_1=-1/b,$$

则最后的回归函数化为

$$v=\beta_0+\beta_1 u.$$

4. 设曲线函数形式为$y=a+e^{bx}$，问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式？若能，试给出；若不能，说明理由.

解　不能.此处a是未知参数，我们不能采用如上题所用的方法，即取$v=\ln(y-a)$，这样的变换是行不通的，因为这样变换后的v无法观测.

5. 设曲线函数形式为$y=\frac{1}{a+be^{-x}}$，问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式？若能，试给出；若不能，说明理由.

解　能.令$u=e^{-x},v=\frac{1}{y}$，则变换后的函数形式为$v=a+bu$.

6. 设曲线函数形式为$y=ae^{b/x}$，问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式？若能，试给出；若不能，说明理由.

解 能.令 $u = \dfrac{1}{x}$, $v = \ln y$,则变换后的函数形式为 $v = \ln a + bu$.

7. 为了检验 X 射线的杀菌作用,用 200 kV 的 X 射线照射杀菌,每次照射 6 min,照射次数为 x,照射后所剩细菌数为 y,下表是一组试验结果:

x	y	x	y	x	y
1	783	8	154	15	28
2	621	9	129	16	20
3	433	10	103	17	16
4	431	11	72	18	12
5	287	12	50	19	9
6	251	13	43	20	7
7	175	14	31		

根据经验知道 y 关于 x 的曲线回归方程形如

$$\hat{y} = ae^{bx},$$

试给出具体的回归方程,并求其对应的决定系数 R^2 和剩余标准差 s.

解 令 $v = \ln y$, $\beta_0 = \ln a$,则回归方程 $\hat{y} = ae^{bx}$ 化为 $\hat{v} = \beta_0 + bx$,由数据可算得(参见下表)

$$l_{xx} = 2\,870 - 210^2/20 = 665,$$

$$l_{xv} = 751.389 - 210 \times 87.225\,0/20 = -164.473\,5,$$

从而

$$\hat{b} = -164.473\,5/665 = -0.247\,3,$$

$$\hat{\beta}_0 = 87.225/20 + 0.247\,3 \times 210/20 = 6.957\,9.$$

于是就得到了 $\ln y$ 关于 x 的线性回归方程 $\ln \hat{y} = 6.957\,9 - 0.247\,3x$,所以 y 关于 x 的曲线回归方程为 $\hat{y} = 1\,051.423\,2e^{-0.247\,3x}$.拟合值与残差平方如下表计算:

x	y	$v = \ln y$	x^2	xv	y^2	$\hat{y}$	$(y - \hat{y})^2$
1	783	6.663 1	1	6.663	613 089	821.063	1 448.79
2	621	6.431 3	4	12.863	385 641	641.173	406.95
3	433	6.070 7	9	18.212	187 489	500.696	4 582.75
4	431	6.066 1	16	24.264	185 761	390.997	1 600.24
5	287	5.659 5	25	28.297	82 369	305.332	336.06
6	251	5.525 5	36	33.153	63 001	238.436	157.85
7	175	5.164 8	49	36.154	30 625	186.196	125.35
8	154	5.037 0	64	40.296	23 716	145.402	73.93
9	129	4.859 8	81	43.738	16 641	113.545	238.86
10	103	4.634 7	100	46.347	10 609	88.668	205.41

续表

x	y	$v = \ln y$	x^2	xv	y^2	$\hat{y}$	$(y-\hat{y})^2$
11	72	4.276 7	121	47.043	5 184	69.242	7.61
12	50	3.912 0	144	46.944	2 500	54.071	16.57
13	43	3.761 2	169	48.896	1 849	42.224	0.60
14	31	3.434 0	196	48.076	961	32.973	3.89
15	28	3.332 2	225	49.983	784	25.749	5.07
16	20	2.995 7	256	47.932	400	20.108	0.01
17	16	2.772 6	289	47.134	256	15.702	0.09
18	12	2.484 9	324	44.728	144	12.262	0.07
19	9	2.197 2	361	41.747	81	9.575	0.33
20	7	1.945 9	400	38.918	49	7.478	0.23
和 210	3 655	87.225 0	2 870	751.389	1 611 149		9 210.66

决定系数

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{9\,210.66}{1\,611\,149 - 3\,655^2/20} = 0.990\,2,$$

剩余标准差

$$s = \sqrt{\frac{9\,210.66}{18}} = 22.620\,9.$$

附　　表

表 1　泊松分布函数表

$$P(X \leqslant k) = \sum_{i=0}^{k} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

λ	k								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0.1	0.905	0.995	1.000						
0.2	0.819	0.982	0.999	1.000					
0.3	0.741	0.963	0.996	1.000					
0.4	0.670	0.938	0.992	0.999	1.000				
0.5	0.607	0.910	0.986	0.998	1.000				
0.6	0.549	0.878	0.977	0.997	1.000				
0.7	0.497	0.844	0.966	0.994	0.999	1.000			
0.8	0.449	0.809	0.953	0.991	0.999	1.000			
0.9	0.407	0.772	0.937	0.987	0.998	1.000			
1.0	0.368	0.736	0.920	0.981	0.996	0.999	1.000		
1.1	0.333	0.699	0.900	0.974	0.995	0.999	1.000		
1.2	0.301	0.663	0.879	0.966	0.992	0.998	1.000		
1.3	0.273	0.627	0.857	0.957	0.989	0.998	1.000		
1.4	0.247	0.592	0.833	0.946	0.986	0.997	0.999	1.000	
1.5	0.223	0.558	0.809	0.934	0.981	0.996	0.999	1.000	
1.6	0.202	0.525	0.783	0.921	0.976	0.994	0.999	1.000	
1.7	0.183	0.493	0.757	0.907	0.970	0.992	0.998	1.000	
1.8	0.165	0.463	0.731	0.891	0.964	0.990	0.997	0.999	1.000
1.9	0.150	0.434	0.704	0.875	0.956	0.987	0.997	0.999	1.000
2.0	0.135	0.406	0.677	0.857	0.947	0.983	0.995	0.999	1.000

λ	k												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	0.122	0.380	0.650	0.839	0.938	0.980	0.994	0.999	1.000				
2.2	0.111	0.355	0.623	0.819	0.928	0.975	0.993	0.998	1.000				
2.3	0.100	0.331	0.596	0.799	0.916	0.970	0.991	0.997	0.999	1.000			
2.4	0.091	0.308	0.570	0.779	0.904	0.964	0.988	0.997	0.999	1.000			
2.5	0.082	0.287	0.544	0.758	0.891	0.958	0.986	0.996	0.999	1.000			
2.6	0.074	0.267	0.518	0.736	0.877	0.951	0.983	0.995	0.999	1.000			
2.7	0.067	0.249	0.494	0.714	0.863	0.943	0.979	0.993	0.998	0.999	1.000		
2.8	0.061	0.231	0.469	0.692	0.848	0.935	0.976	0.992	0.998	0.999	1.000		
2.9	0.055	0.215	0.446	0.670	0.832	0.926	0.971	0.990	0.997	0.999	1.000		
3.0	0.050	0.199	0.423	0.647	0.815	0.916	0.966	0.988	0.996	0.999	1.000		
3.1	0.045	0.185	0.401	0.625	0.798	0.906	0.961	0.986	0.995	0.999	1.000		
3.2	0.041	0.171	0.380	0.603	0.781	0.895	0.955	0.983	0.994	0.998	1.000		
3.3	0.037	0.159	0.359	0.580	0.763	0.883	0.949	0.980	0.993	0.998	0.999	1.000	
3.4	0.033	0.147	0.340	0.558	0.744	0.871	0.942	0.977	0.992	0.997	0.999	1.000	
3.5	0.030	0.136	0.321	0.537	0.725	0.858	0.935	0.973	0.990	0.997	0.999	1.000	
3.6	0.027	0.126	0.303	0.515	0.706	0.844	0.927	0.969	0.988	0.996	0.999	1.000	
3.7	0.025	0.116	0.285	0.494	0.687	0.830	0.918	0.965	0.986	0.995	0.998	1.000	
3.8	0.022	0.107	0.269	0.473	0.668	0.816	0.909	0.960	0.984	0.994	0.998	0.999	1.000
3.9	0.020	0.099	0.253	0.453	0.648	0.801	0.899	0.955	0.981	0.993	0.998	0.999	1.000
4.0	0.018	0.092	0.238	0.433	0.629	0.785	0.889	0.949	0.979	0.992	0.997	0.999	1.000

表 1(续)

λ	k														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	0.007	0.040	0.125	0.265	0.440	0.616	0.762	0.867	0.932	0.968	0.986	0.995	0.998	0.999	1.000
6	0.002	0.017	0.062	0.151	0.285	0.446	0.606	0.744	0.847	0.916	0.957	0.980	0.991	0.996	0.999
7	0.001	0.007	0.030	0.082	0.173	0.301	0.450	0.599	0.729	0.830	0.901	0.947	0.973	0.987	0.994
8	0.000	0.003	0.014	0.042	0.100	0.191	0.313	0.453	0.593	0.717	0.816	0.888	0.936	0.966	0.983
9	0.000	0.001	0.006	0.021	0.055	0.116	0.207	0.324	0.456	0.587	0.706	0.803	0.876	0.926	0.959
10	0.000	0.000	0.003	0.010	0.029	0.067	0.130	0.220	0.333	0.458	0.583	0.697	0.792	0.864	0.917
11	0.000	0.000	0.001	0.005	0.015	0.038	0.079	0.143	0.232	0.341	0.460	0.579	0.689	0.781	0.854
12	0.000	0.000	0.001	0.002	0.008	0.020	0.046	0.090	0.155	0.242	0.347	0.462	0.576	0.682	0.772
13	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.011	0.026	0.054	0.100	0.166	0.252	0.353	0.463	0.573	0.675
14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.006	0.014	0.032	0.062	0.109	0.176	0.260	0.358	0.464	0.570
15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.008	0.018	0.037	0.070	0.118	0.185	0.268	0.363	0.466

λ	k														
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	1.000														
7	0.998	0.999	1.000												
8	0.992	0.996	0.998	0.999	1.000										
9	0.978	0.989	0.995	0.998	0.999	1.000									
10	0.951	0.973	0.986	0.993	0.997	0.998	0.999	1.000							
11	0.907	0.944	0.968	0.982	0.991	0.995	0.998	0.999	1.000						
12	0.844	0.899	0.937	0.963	0.979	0.988	0.994	0.997	0.999	0.999	1.000				
13	0.764	0.835	0.890	0.930	0.957	0.975	0.986	0.992	0.996	0.998	0.999	1.000			
14	0.669	0.756	0.827	0.883	0.923	0.952	0.971	0.983	0.991	0.995	0.997	0.999	0.999	1.000	
15	0.568	0.664	0.749	0.819	0.875	0.917	0.947	0.967	0.981	0.989	0.994	0.997	0.998	0.999	1.000

表 2　标准正态分布函数表

$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{u} e^{-t^2/2}\,dt$$

u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.500 0	0.504 0	0.508 0	0.512 0	0.516 0	0. 519 9	0.523 9	0.527 9	0.531 9	0.535 9
0.1	0.539 8	0.543 8	0.547 8	0.551 7	0.555 7	0.559 6	0.563 6	0.567 5	0.571 4	0.575 3
0.2	0.579 3	0.583 2	0.587 1	0.591 0	0.594 8	0.598 7	0.602 6	0.606 4	0.610 3	0.614 1
0.3	0.617 9	0.621 7	0.625 5	0.629 3	0.633 1	0.636 8	0.640 6	0.644 3	0.648 0	0.651 7
0.4	0.655 4	0.659 1	0.662 8	0.666 4	0.670 0	0.673 6	0.677 2	0.680 8	0.684 4	0.687 9
0.5	0.691 5	0.695 0	0.698 5	0.701 9	0.705 4	0.708 8	0.712 3	0.715 7	0.719 0	0.722 4
0.6	0.725 7	0.729 1	0.732 4	0.735 7	0.738 9	0.742 2	0.745 4	0.748 6	0.751 7	0.754 9
0.7	0.758 0	0.761 1	0.764 2	0.767 3	0.770 4	0.773 4	0.776 4	0.779 4	0.782 3	0.785 2
0.8	0.788 1	0.791 0	0.793 9	0.796 7	0.799 5	0.802 3	0.805 1	0.807 8	0.810 6	0.813 3
0.9	0.815 9	0.818 6	0.821 2	0.823 8	0.826 4	0.828 9	0.831 5	0.834 0	0.836 5	0.838 9
1.0	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0
1.2	0.884 9	0.886 9	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 4	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 5
1.3	0.903 2	0.904 9	0.906 6	0.908 2	0.909 9	0.911 5	0.913 1	0.914 7	0.916 2	0.917 7
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 9	0.929 2	0.930 6	0.931 9
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.942 9	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.954 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 9	0.965 6	0.966 4	0.967 1	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.969 9	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 1	0.976 7
2.0	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 5	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0
2.3	0.989 3	0.989 6	0.989 8	0.990 1	0.990 4	0.990 6	0.990 9	0.991 1	0.991 3	0.991 6
2.4	0.991 8	0.992 0	0.992 2	0.992 5	0.992 7	0.992 9	0.993 1	0.993 2	0.993 4	0.993 6
2.5	0.993 8	0.994 0	0.994 1	0.994 3	0.994 5	0.994 6	0.994 8	0.994 9	0.995 1	0.995 2
2.6	0.995 3	0.995 5	0.995 6	0.995 7	0.995 9	0.996 0	0.996 1	0.996 2	0.996 3	0.996 4
2.7	0.996 5	0.996 6	0.996 7	0.996 8	0.996 9	0.997 0	0.997 1	0.997 2	0.997 3	0.997 4
2.8	0.997 4	0.997 5	0.997 6	0.997 7	0.997 7	0.997 8	0.997 9	0.997 9	0.998 0	0.998 1
2.9	0.998 1	0.998 2	0.998 2	0.998 3	0.998 4	0.998 4	0.998 5	0.998 5	0.998 6	0.998 6

	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
3	$0.9^2$86 50	$0.9^3$03 24	$0.9^3$31 29	$0.9^3$51 66	$0.9^3$66 31	$0.9^3$76 74	$0.9^3$84 09	$0.9^3$89 22	$0.9^4$27 65	$0.9^4$51 90
4	$0.9^4$68 33	$0.9^4$79 34	$0.9^4$86 65	$0.9^5$14 60	$0.9^5$45 87	$0.9^5$66 02	$0.9^5$78 88	$0.9^5$86 99	$0.9^6$20 67	$0.9^6$52 08
5	$0.9^6$71 33	$0.9^6$83 02	$0.9^7$00 36	$0.9^7$42 10	$0.9^7$66 68	$0.9^7$81 01	$0.9^7$89 28	$0.9^8$40 10	$0.9^8$66 84	$0.9^8$81 82
6	$0.9^9$01 34									

注：$0.9^2$86 50 = 0.998 650.

表 3　χ^2 分布分位数 $\chi_p^2(n)$ 表

$$P(\chi^2(n) \leqslant \chi_p^2(n)) = p$$

n	p									
	0.005	0.01	0.025	0.05	0.1	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	0.000 0	0.000 2	0.001 0	0.003 9	0.015 8	2.705 5	3.841 5	5.023 9	6.634 9	7.879 4
2	0.010 0	0.020 1	0.050 6	0.102 6	0.210 7	4.605 2	5.991 5	7.377 8	9.210 3	10.596 6
3	0.071 7	0.114 8	0.215 8	0.351 8	0.584 4	6.251 4	7.814 7	9.348 4	11.344 9	12.838 2
4	0.207 0	0.297 1	0.484 4	0.710 7	1.063 6	7.779 4	9.487 7	11.143 3	13.276 7	14.860 3
5	0.411 7	0.554 3	0.831 2	1.145 5	1.610 3	9.236 4	11.070 5	12.832 5	15.086 3	16.749 6
6	0.675 7	0.872 1	1.237 3	1.635 4	2.204 1	10.644 6	12.591 6	14.449 4	16.811 9	18.547 6
7	0.989 3	1.239 0	1.689 9	2.167 3	2.833 1	12.017 0	14.067 1	16.012 8	18.475 3	20.277 7
8	1.344 4	1.646 5	2.179 7	2.732 6	3.489 5	13.361 6	15.507 3	17.534 5	20.090 2	21.955 0
9	1.734 9	2.087 9	2.700 4	3.325 1	4.168 2	14.683 7	16.919 0	19.022 8	21.666 0	23.589 4
10	2.155 9	2.558 2	3.247 0	3.940 3	4.865 2	15.987 2	18.307 0	20.483 2	23.209 3	25.188 2
11	2.603 2	3.053 5	3.815 7	4.574 8	5.577 8	17.275 0	19.675 1	21.920 0	24.725 0	26.756 8
12	3.073 8	3.570 6	4.403 8	5.226 0	6.303 8	18.549 3	21.026 1	23.336 7	26.217 0	28.299 5
13	3.565 0	4.106 9	5.008 8	5.891 9	7.041 5	19.811 9	22.362 0	24.735 6	27.688 2	29.819 5
14	4.074 7	4.660 4	5.628 7	6.570 6	7.789 5	21.064 1	23.684 8	26.118 9	29.141 2	31.319 3
15	4.600 9	5.229 3	6.262 1	7.260 9	8.546 8	22.307 1	24.995 8	27.488 4	30.577 9	32.801 3
16	5.142 2	5.812 2	6.907 7	7.961 6	9.312 2	23.541 8	26.296 2	28.845 4	31.999 9	34.267 2
17	5.697 2	6.407 8	7.564 2	8.671 8	10.085 2	24.769 0	27.587 1	30.191 0	33.408 7	35.718 5
18	6.264 8	7.014 9	8.230 7	9.390 5	10.864 9	25.989 4	28.869 3	31.526 4	34.805 3	37.156 5
19	6.844 0	7.632 7	8.906 5	10.117 0	11.650 9	27.203 6	30.143 5	32.852 3	36.190 9	38.582 3
20	7.433 8	8.260 4	9.590 8	10.850 8	12.442 6	28.412 0	31.410 4	34.169 6	37.566 2	39.996 8
21	8.033 7	8.897 2	10.282 9	11.591 3	13.239 6	29.615 1	32.670 6	35.478 9	38.932 2	41.401 1
22	8.642 7	9.542 5	10.982 3	12.338 0	14.041 5	30.813 3	33.924 4	36.780 7	40.289 4	42.795 7
23	9.260 4	10.195 7	11.688 6	13.090 5	14.848 0	32.006 9	35.172 5	38.075 6	41.638 4	44.181 3
24	9.886 2	10.856 4	12.401 2	13.848 4	15.658 7	33.196 2	36.415 0	39.364 1	42.979 8	45.558 5
25	10.519 7	11.524 0	13.119 7	14.611 4	16.473 4	34.381 6	37.652 5	40.646 5	44.314 1	46.927 9
26	11.160 2	12.198 1	13.843 9	15.379 2	17.291 9	35.563 2	38.885 1	41.923 2	45.641 7	48.289 9
27	11.807 6	12.878 5	14.573 4	16.151 4	18.113 9	36.741 2	40.113 3	43.194 5	46.962 9	49.644 9
28	12.461 3	13.564 7	15.307 9	16.927 9	18.939 2	37.915 9	41.337 1	44.460 8	48.278 2	50.993 4
29	13.121 1	14.256 5	16.047 1	17.708 4	19.767 7	39.087 5	42.557 0	45.722 3	49.587 9	52.335 6
30	13.786 7	14.953 5	16.790 8	18.492 7	20.599 2	40.256 0	43.773 0	46.979 2	50.892 2	53.672 0
31	14.457 8	15.655 5	17.538 7	19.280 6	21.433 6	41.421 7	44.985 3	48.231 9	52.191 4	55.002 7
32	15.134 0	16.362 2	18.290 8	20.071 9	22.270 6	42.584 7	46.194 3	49.480 4	53.485 8	56.328 1
33	15.815 3	17.073 5	19.046 7	20.866 5	23.110 2	43.745 2	47.399 9	50.725 1	54.775 5	57.648 4
34	16.501 3	17.789 1	19.806 3	21.664 3	23.952 3	44.903 2	48.602 4	51.966 0	56.060 9	58.963 9
35	17.191 8	18.508 9	20.569 4	22.465 0	24.796 7	46.058 8	49.801 8	53.203 3	57.342 1	60.274 8
36	17.886 7	19.232 7	21.335 9	23.268 6	25.643 3	47.212 2	50.998 5	54.437 3	58.619 2	61.581 2
37	18.585 8	19.960 2	22.105 6	24.074 9	26.492 1	48.363 4	52.192 3	55.668 0	59.892 5	62.883 3
38	19.288 9	20.691 4	22.878 5	24.883 9	27.343 0	49.512 6	53.383 5	56.895 5	61.162 1	64.181 4
39	19.995 9	21.426 2	23.654 3	25.695 4	28.195 8	50.659 8	54.572 2	58.120 1	62.428 1	65.475 6
40	20.706 5	22.164 3	24.433 0	26.509 3	29.050 5	51.805 1	55.758 5	59.341 7	63.690 7	66.766 0

表 4　t 分布分位数 $t_p(n)$ 表

$$P(t(n) \leqslant t_p(n)) = p$$

n	p							
	0.75	0.80	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999
1	1.000 0	1.376 4	3.077 7	6.313 8	12.706 2	31.820 5	63.656 7	318.308 8
2	0.816 5	1.060 7	1.885 6	2.920 0	4.302 7	6.964 6	9.924 8	22.327 1
3	0.764 9	0.978 5	1.637 7	2.353 4	3.182 4	4.540 7	5.840 9	10.214 5
4	0.740 7	0.941 0	1.533 2	2.131 8	2.776 4	3.746 9	4.604 1	7.173 2
5	0.726 7	0.919 5	1.475 9	2.015 0	2.570 6	3.364 9	4.032 1	5.893 4
6	0.717 6	0.905 7	1.439 8	1.943 2	2.446 9	3.142 7	3.707 4	5.207 6
7	0.711 1	0.896 0	1.414 9	1.894 6	2.364 6	2.998 0	3.499 5	4.785 3
8	0.706 4	0.888 9	1.396 8	1.859 5	2.306 0	2.896 5	3.355 4	4.500 8
9	0.702 7	0.883 4	1.383 0	1.833 1	2.262 2	2.821 4	3.249 8	4.296 8
10	0.699 8	0.879 1	1.372 2	1.812 5	2.228 1	2.763 8	3.169 3	4.143 7
11	0.697 4	0.875 5	1.363 4	1.795 9	2.201 0	2.718 1	3.105 8	4.024 7
12	0.695 5	0.872 6	1.356 2	1.782 3	2.178 8	2.681 0	3.054 5	3.929 6
13	0.693 8	0.870 2	1.350 2	1.770 9	2.160 4	2.650 3	3.012 3	3.852 0
14	0.692 4	0.868 1	1.345 0	1.761 3	2.144 8	2.624 5	2.976 8	3.787 4
15	0.691 2	0.866 2	1.340 6	1.753 1	2.131 4	2.602 5	2.946 7	3.732 8
16	0.690 1	0.864 7	1.336 8	1.745 9	2.119 9	2.583 5	2.920 8	3.686 2
17	0.689 2	0.863 3	1.333 4	1.739 6	2.109 8	2.566 9	2.898 2	3.645 8
18	0.688 4	0.862 0	1.330 4	1.734 1	2.100 9	2.552 4	2.878 4	3.610 5
19	0.687 6	0.861 0	1.327 7	1.729 1	2.093 0	2.539 5	2.860 9	3.579 4
20	0.687 0	0.860 0	1.325 3	1.724 7	2.086 0	2.528 0	2.845 3	3.551 8
21	0.686 4	0.859 1	1.323 2	1.720 7	2.079 6	2.517 6	2.831 4	3.527 2
22	0.685 8	0.858 3	1.321 2	1.717 1	2.073 9	2.508 3	2.818 8	3.505 0
23	0.685 3	0.857 5	1.319 5	1.713 9	2.068 7	2.499 9	2.807 3	3.485 0
24	0.684 8	0.856 9	1.317 8	1.710 9	2.063 9	2.492 2	2.796 9	3.466 8
25	0.684 4	0.856 2	1.316 3	1.708 1	2.059 5	2.485 1	2.787 4	3.450 2
26	0.684 0	0.855 7	1.315 0	1.705 6	2.055 5	2.478 6	2.778 7	3.435 0
27	0.683 7	0.855 1	1.313 7	1.703 3	2.051 8	2.472 7	2.770 7	3.421 0
28	0.683 4	0.854 6	1.312 5	1.701 1	2.048 4	2.467 1	2.763 3	3.408 2
29	0.683 0	0.854 2	1.311 4	1.699 1	2.045 2	2.462 0	2.756 4	3.396 2
30	0.682 8	0.853 8	1.310 4	1.697 3	2.042 3	2.457 3	2.750 0	3.385 2
31	0.682 5	0.853 4	1.309 5	1.695 5	2.039 5	2.452 8	2.744 0	3.374 9
32	0.682 2	0.853 0	1.308 6	1.693 9	2.036 9	2.448 7	2.738 5	3.365 3
33	0.682 0	0.852 6	1.307 7	1.692 4	2.034 5	2.444 8	2.733 3	3.356 3
34	0.681 8	0.852 3	1.307 0	1.690 9	2.032 2	2.441 1	2.728 4	3.347 9
35	0.681 6	0.852 0	1.306 2	1.689 6	2.030 1	2.437 7	2.723 8	3.340 0
36	0.681 4	0.851 7	1.305 5	1.688 3	2.028 1	2.434 5	2.719 5	3.332 6
37	0.681 2	0.851 4	1.304 9	1.687 1	2.026 2	2.431 4	2.715 4	3.325 6
38	0.681 0	0.851 2	1.304 2	1.686 0	2.024 4	2.428 6	2.711 6	3.319 0
39	0.680 8	0.850 9	1.303 6	1.684 9	2.022 7	2.425 8	2.707 9	3.312 8
40	0.680 7	0.850 7	1.303 1	1.683 9	2.021 1	2.423 3	2.704 5	3.306 9

表 5.1　F 分布 0.90 分位数 $F_{0.90}(f_1, f_2)$ 表

f_2	f_1																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	60	120	∞
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.07	61.35	61.57	61.74	62.05	62.26	62.79	63.06	63.31
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.43	9.44	9.44	9.45	9.46	9.47	9.48	9.49
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.20	5.19	5.18	5.17	5.17	5.15	5.14	5.13
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.88	3.86	3.85	3.84	3.83	3.82	3.79	3.78	3.76
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.25	3.23	3.22	3.21	3.19	3.17	3.14	3.12	3.11
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.88	2.86	2.85	2.84	2.81	2.80	2.76	2.74	2.72
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.64	2.62	2.61	2.59	2.57	2.56	2.51	2.49	2.47
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.48	2.45	2.44	2.42	2.40	2.38	2.34	2.32	2.29
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.35	2.33	2.31	2.30	2.27	2.25	2.21	2.18	2.16
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.26	2.23	2.22	2.20	2.17	2.16	2.11	2.08	2.06
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.12	2.09	2.08	2.06	2.03	2.01	1.96	1.93	1.91
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.02	2.00	1.98	1.96	1.93	1.91	1.86	1.83	1.80
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	1.99	1.95	1.93	1.91	1.89	1.86	1.84	1.78	1.75	1.72
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.90	1.87	1.85	1.84	1.80	1.78	1.72	1.69	1.66
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.86	1.83	1.81	1.79	1.76	1.74	1.68	1.64	1.61
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.79	1.76	1.74	1.72	1.68	1.66	1.59	1.56	1.52
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.74	1.71	1.69	1.67	1.63	1.61	1.54	1.50	1.46
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.62	1.59	1.56	1.54	1.50	1.48	1.40	1.35	1.30
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.56	1.53	1.50	1.48	1.44	1.41	1.32	1.26	1.20
∞	2.71	2.31	2.09	1.95	1.85	1.78	1.72	1.67	1.63	1.60	1.55	1.51	1.47	1.45	1.42	1.38	1.35	1.25	1.18	1.06

表 5.2　F 分布 0.95 分位数 $F_{0.95}(f_1, f_2)$ 表

f_2	f_1																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	60	120	∞
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.36	246.46	247.32	248.01	249.26	250.10	252.20	253.25	254.25
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.42	19.43	19.44	19.45	19.46	19.46	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.71	8.69	8.67	8.66	8.63	8.62	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.87	5.84	5.82	5.80	5.77	5.75	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.64	4.60	4.58	4.56	4.52	4.50	4.43	4.40	4.37
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.96	3.92	3.90	3.87	3.83	3.81	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.53	3.49	3.47	3.44	3.40	3.38	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.24	3.20	3.17	3.15	3.11	3.08	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.03	2.99	2.96	2.94	2.89	2.86	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.86	2.83	2.80	2.77	2.73	2.70	2.62	2.58	2.54
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.64	2.60	2.57	2.54	2.50	2.47	2.38	2.34	2.30
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.48	2.44	2.41	2.39	2.34	2.31	2.22	2.18	2.13
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.37	2.33	2.30	2.28	2.23	2.19	2.11	2.06	2.01
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.29	2.25	2.22	2.19	2.14	2.11	2.02	1.97	1.92
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.22	2.18	2.15	2.12	2.07	2.04	1.95	1.90	1.85
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.96	1.92	1.82	1.77	1.71
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.04	1.99	1.96	1.93	1.88	1.84	1.74	1.68	1.63
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.86	1.82	1.78	1.75	1.69	1.65	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.78	1.73	1.69	1.66	1.60	1.55	1.43	1.35	1.26
∞	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.10	2.01	1.94	1.88	1.84	1.76	1.70	1.65	1.61	1.58	1.51	1.46	1.32	1.23	1.08

表 5.3　F 分布 0.975 分位数 $F_{0.975}(f_1, f_2)$ 表

f_2	f_1																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	60	120	∞
1	647.79	799.50	864.16	899.58	921.85	937.11	948.22	956.66	963.28	968.63	976.71	982.53	986.92	990.35	993.10	998.08	1 001.41	1 009.80	1 014.02	1 018.00
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.43	39.44	39.44	39.45	39.46	39.46	39.48	39.49	39.50
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.34	14.28	14.23	14.20	14.17	14.12	14.08	13.99	13.95	13.90
4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.68	8.63	8.59	8.56	8.50	8.46	8.36	8.31	8.26
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.46	6.40	6.36	6.33	6.27	6.23	6.12	6.07	6.02
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.30	5.24	5.20	5.17	5.11	5.07	4.96	4.90	4.85
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.60	4.54	4.50	4.47	4.40	4.36	4.25	4.20	4.15
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.13	4.08	4.03	4.00	3.94	3.89	3.78	3.73	3.67
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.80	3.74	3.70	3.67	3.60	3.56	3.45	3.39	3.34
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.55	3.50	3.45	3.42	3.35	3.31	3.20	3.14	3.08
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.21	3.15	3.11	3.07	3.01	2.96	2.85	2.79	2.73
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.98	2.92	2.88	2.84	2.78	2.73	2.61	2.55	2.49
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.89	2.82	2.76	2.72	2.68	2.61	2.57	2.45	2.38	2.32
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.77	2.70	2.64	2.60	2.56	2.49	2.44	2.32	2.26	2.19
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.60	2.55	2.50	2.46	2.40	2.35	2.22	2.16	2.09
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.51	2.44	2.38	2.34	2.30	2.23	2.18	2.05	1.98	1.91
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.41	2.34	2.28	2.23	2.20	2.12	2.07	1.94	1.87	1.79
60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.17	2.09	2.03	1.98	1.94	1.87	1.82	1.67	1.58	1.49
120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	2.05	1.98	1.92	1.87	1.82	1.75	1.69	1.53	1.43	1.32
∞	5.03	3.70	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.20	2.12	2.05	1.95	1.87	1.81	1.76	1.72	1.63	1.57	1.40	1.28	1.09

表 5.4　F 分布 0.99 分位数 $F_{0.99}(f_1, f_2)$ 表

f_2	f_1																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	30	60	120	∞
1	4 052.18	4 999.50	5 403.35	5 624.58	5 763.65	5 858.99	5 928.36	5 981.07	6 022.47	6 055.85	6 106.32	6 142.67	6 170.10	6 191.53	6 208.73	6 239.83	6 260.65	6 313.03	6 339.39	6 364.27
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.44	99.44	99.45	99.46	99.47	99.48	99.49	99.50
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.92	26.83	26.75	26.69	26.58	26.50	26.32	26.22	26.13
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.25	14.15	14.08	14.02	13.91	13.84	13.65	13.56	13.47
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.77	9.68	9.61	9.55	9.45	9.38	9.20	9.11	9.03
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.60	7.52	7.45	7.40	7.30	7.23	7.06	6.97	6.89
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.36	6.28	6.21	6.16	6.06	5.99	5.82	5.74	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.56	5.48	5.41	5.36	5.26	5.20	5.03	4.95	4.86
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	5.01	4.92	4.86	4.81	4.71	4.65	4.48	4.40	4.32
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.60	4.52	4.46	4.41	4.31	4.25	4.08	4.00	3.91
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.05	3.97	3.91	3.86	3.76	3.70	3.54	3.45	3.37
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.70	3.62	3.56	3.51	3.41	3.35	3.18	3.09	3.01
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.45	3.37	3.31	3.26	3.16	3.10	2.93	2.84	2.76
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.27	3.19	3.13	3.08	2.98	2.92	2.75	2.66	2.57
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.13	3.05	2.99	2.94	2.84	2.78	2.61	2.52	2.43
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.89	2.81	2.75	2.70	2.60	2.54	2.36	2.27	2.18
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.74	2.66	2.60	2.55	2.45	2.39	2.21	2.11	2.01
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.39	2.31	2.25	2.20	2.10	2.03	1.84	1.73	1.61
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.23	2.15	2.09	2.03	1.93	1.86	1.66	1.53	1.39
∞	6.65	4.62	3.79	3.33	3.03	2.81	2.65	2.52	2.42	2.33	2.19	2.09	2.01	1.94	1.89	1.78	1.71	1.48	1.34	1.11

表 6　正态性检验统计量 W 的系数 $a_i(n)$ 数值表

i \ n	3	4	5	6	7	8	9	10
1	—	—	—	—	—	0.605 2	0.588 8	0.573 9
2	—	—	—	—	—	0.316 4	0.324 4	0.329 1
3	—	—	—	—	—	0.174 3	0.197 6	0.214 1
4	—	—	—	—	—	0.056 1	0.094 7	0.122 4
5	—	—	—	—	—	—	—	0.039 9

i \ n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0.560 1	0.547 5	0.535 9	0.525 1	0.515 0	0.505 6	0.496 8	0.488 6	0.480 8	0.473 4
2	0.331 5	0.332 5	0.332 5	0.331 8	0.330 6	0.329 0	0.327 3	0.325 3	0.323 2	0.321 1
3	0.226 0	0.234 7	0.241 2	0.246 0	0.249 5	0.252 1	0.254 0	0.255 3	0.256 1	0.256 5
4	0.142 9	0.158 6	0.170 7	0.180 2	0.187 8	0.193 9	0.198 8	0.202 7	0.205 9	0.208 5
5	0.069 5	0.092 2	0.109 9	0.124 0	0.135 3	0.144 7	0.152 4	0.158 7	0.164 1	0.168 6
6	—	0.030 3	0.053 9	0.072 7	0.088 0	0.100 5	0.110 9	0.119 7	0.127 1	0.133 4
7	—	—	—	0.024 0	0.043 3	0.059 3	0.072 5	0.083 7	0.093 2	0.101 3
8	—	—	—	—	—	0.019 6	0.035 9	0.049 6	0.061 2	0.071 1
9	—	—	—	—	—	—	—	0.016 3	0.030 3	0.042 2
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.014 0

i \ n	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0.464 3	0.459 0	0.454 2	0.449 3	0.445 0	0.440 7	0.436 6	0.432 8	0.429 1	0.425 4
2	0.318 5	0.315 6	0.312 6	0.309 8	0.306 9	0.304 3	0.301 8	0.299 2	0.296 8	0.294 4
3	0.257 8	0.257 1	0.256 3	0.255 4	0.254 3	0.253 3	0.252 2	0.251 0	0.249 9	0.248 7
4	0.211 9	0.213 1	0.213 9	0.214 5	0.214 8	0.215 1	0.215 2	0.215 1	0.215 0	0.214 8
5	0.173 6	0.176 4	0.178 7	0.180 7	0.182 2	0.183 6	0.184 8	0.185 7	0.186 4	0.187 0

i \ n	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	0.139 9	0.144 3	0.148 0	0.151 2	0.153 9	0.156 3	0.158 4	0.160 1	0.161 6	0.163 0
7	0.109 2	0.115 0	0.120 1	0.124 5	0.128 3	0.131 6	0.134 6	0.137 2	0.139 5	0.141 5
8	0.080 4	0.087 8	0.094 1	0.099 7	0.104 6	0.108 9	0.112 8	0.116 2	0.119 2	0.121 9
9	0.053 0	0.061 8	0.069 6	0.076 4	0.082 3	0.087 6	0.092 3	0.096 5	0.100 2	0.103 6
10	0.026 3	0.036 8	0.045 9	0.053 9	0.061 0	0.067 2	0.072 8	0.077 8	0.082 2	0.086 2
11	—	0.012 2	0.022 8	0.032 1	0.040 3	0.047 6	0.054 0	0.059 8	0.065 0	0.066 8
12	—	—	—	0.010 7	0.020 0	0.028 4	0.035 8	0.042 4	0.048 3	0.053 7
13	—	—	—	—	—	0.009 4	0.017 8	0.025 3	0.032 0	0.038 1
14	—	—	—	—	—	—	—	0.008 4	0.015 9	0.022 7
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007 6

i \ n	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	0.422 0	0.418 8	0.415 6	0.412 7	0.409 6	0.406 8	0.404 0	0.401 5	0.398 9	0.396 4
2	0.292 1	0.289 8	0.287 6	0.285 4	0.283 4	0.281 3	0.279 4	0.277 4	0.275 5	0.273 7
3	0.247 5	0.246 3	0.245 1	0.243 9	0.242 7	0.241 5	0.240 3	0.239 1	0.238 0	0.236 8
4	0.214 5	0.214 1	0.213 7	0.213 2	0.212 7	0.212 1	0.211 6	0.211 0	0.210 4	0.209 8
5	0.187 4	0.187 8	0.188 0	0.188 2	0.188 3	0.188 3	0.188 3	0.188 1	0.188 0	0.187 8
6	0.164 1	0.165 1	0.166 0	0.166 7	0.167 3	0.167 8	0.168 3	0.168 6	0.168 9	0.169 1
7	0.143 3	0.144 9	0.146 3	0.147 5	0.148 7	0.149 6	0.150 5	0.151 3	0.152 0	0.152 6
8	0.124 3	0.126 5	0.128 4	0.130 1	0.131 7	0.133 1	0.134 4	0.135 6	0.136 6	0.137 6
9	0.106 6	0.109 3	0.111 8	0.114 0	0.116 0	0.117 9	0.119 6	0.121 1	0.122 5	0.123 7
10	0.089 9	0.093 1	0.096 1	0.098 8	0.101 3	0.103 6	0.105 6	0.107 5	0.109 2	0.110 8

表 6(续)

i	n									
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
11	0.073 9	0.077 7	0.081 2	0.084 4	0.087 3	0.090 0	0.092 4	0.094 7	0.096 7	0.098 6
12	0.058 5	0.062 9	0.066 9	0.070 6	0.073 9	0.077 0	0.079 8	0.082 4	0.084 8	0.087 0
13	0.043 5	0.048 5	0.053 0	0.057 2	0.061 0	0.064 5	0.067 7	0.070 6	0.073 3	0.075 9
14	0.028 9	0.034 4	0.039 5	0.044 1	0.048 4	0.052 3	0.055 9	0.059 2	0.062 2	0.065 1
15	0.014 4	0.020 6	0.026 2	0.031 4	0.036 1	0.040 4	0.044 4	0.048 1	0.051 5	0.054 6
16	—	0.006 8	0.013 1	0.018 7	0.023 9	0.028 7	0.033 1	0.037 2	0.040 9	0.044 4
17	—	—	—	0.006 2	0.011 9	0.017 2	0.022 0	0.026 4	0.030 5	0.034 3
18	—	—	—	—	—	0.005 7	0.011 0	0.015 8	0.020 3	0.024 4
19	—	—	—	—	—	—	—	0.005 3	0.010 1	0.014 6
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 9

i	n									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	0.394 0	0.391 7	0.389 4	0.387 2	0.385 0	0.383 0	0.380 3	0.378 9	0.377 0	0.375 1
2	0.271 9	0.270 1	0.268 4	0.266 7	0.265 1	0.263 5	0.262 0	0.260 4	0.258 9	0.257 4
3	0.235 7	0.234 5	0.233 4	0.232 3	0.231 3	0.230 2	0.229 1	0.228 1	0.227 1	0.226 0
4	0.209 1	0.208 5	0.207 8	0.207 2	0.206 5	0.205 8	0.205 2	0.204 5	0.203 8	0.203 2
5	0.187 6	0.187 4	0.187 1	0.186 8	0.186 5	0.186 2	0.185 9	0.185 5	0.185 1	0.184 7
6	0.169 3	0.169 4	0.169 5	0.169 5	0.169 5	0.169 5	0.169 5	0.169 3	0.169 2	0.169 1
7	0.153 1	0.153 5	0.153 9	0.154 2	0.154 5	0.154 8	0.155 0	0.155 1	0.155 3	0.155 4
8	0.138 4	0.139 2	0.139 8	0.140 5	0.141 0	0.141 5	0.142 0	0.142 3	0.142 7	0.143 0
9	0.124 9	0.125 9	0.126 9	0.127 8	0.128 6	0.129 3	0.130 0	0.130 6	0.131 2	0.131 7
10	0.112 3	0.113 6	0.114 9	0.116 0	0.117 0	0.118 0	0.118 9	0.119 7	0.120 5	0.121 2

i	n									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
11	0.100 4	0.102 0	0.103 5	0.104 9	0.106 2	0.107 3	0.108 5	0.109 5	0.110 5	0.111 3
12	0.089 1	0.090 9	0.092 7	0.094 3	0.095 9	0.097 2	0.098 6	0.099 8	0.101 0	0.102 0
13	0.078 2	0.080 4	0.082 4	0.084 2	0.086 0	0.087 6	0.089 2	0.090 6	0.091 9	0.093 2
14	0.067 7	0.070 1	0.072 4	0.074 5	0.076 5	0.078 3	0.080 1	0.081 7	0.083 2	0.084 6
15	0.057 5	0.060 2	0.062 8	0.065 1	0.067 3	0.069 4	0.071 3	0.073 1	0.074 8	0.076 4
16	0.047 6	0.050 6	0.053 4	0.056 0	0.058 4	0.060 7	0.062 8	0.064 8	0.066 7	0.068 5
17	0.037 9	0.041 1	0.044 2	0.047 1	0.049 7	0.052 2	0.054 6	0.056 8	0.058 8	0.060 8
18	0.028 3	0.031 8	0.035 2	0.038 3	0.041 2	0.043 9	0.046 5	0.048 9	0.051 1	0.053 2
19	0.018 8	0.022 7	0.026 3	0.029 6	0.032 8	0.035 7	0.038 5	0.041 1	0.043 6	0.045 9
20	0.009 4	0.013 6	0.017 5	0.021 1	0.024 5	0.027 7	0.030 7	0.033 5	0.036 1	0.038 6
21	—	0.004 5	0.008 7	0.012 6	0.016 3	0.019 7	0.022 9	0.025 9	0.028 8	0.031 4
22	—	—	—	0.004 2	0.008 1	0.011 8	0.015 3	0.018 5	0.021 5	0.024 4
23	—	—	—	—	—	0.003 9	0.007 6	0.011 1	0.014 3	0.017 4
24	—	—	—	—	—	—	—	0.003 7	0.007 1	0.010 4
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 5

表 7　正态性检验统计量 W 的 α 分位数 W_α 表

n	α			n	α		
	0.01	0.05	0.10		0.01	0.05	0.10
8	0.749	0.818	0.851	30	0.900	0.927	0.939
9	0.764	0.829	0.859	31	0.902	0.929	0.940
10	0.781	0.842	0.869	32	0.904	0.930	0.941
11	0.792	0.850	0.876	33	0.906	0.931	0.942
12	0.805	0.859	0.883	34	0.908	0.933	0.943
13	0.814	0.866	0.889	35	0.910	0.934	0.944
14	0.825	0.874	0.895	36	0.912	0.935	0.945
15	0.835	0.881	0.901	37	0.914	0.936	0.946
16	0.844	0.887	0.906	38	0.916	0.938	0.947
17	0.851	0.892	0.910	39	0.917	0.939	0.948
18	0.858	0.897	0.914	40	0.919	0.940	0.949
19	0.863	0.901	0.917	41	0.920	0.941	0.950
20	0.868	0.905	0.920	42	0.922	0.942	0.951
21	0.873	0.908	0.923	43	0.923	0.943	0.951
22	0.878	0.911	0.926	44	0.924	0.944	0.952
23	0.881	0.914	0.928	45	0.926	0.945	0.953
24	0.884	0.916	0.930	46	0.927	0.945	0.953
25	0.888	0.918	0.931	47	0.928	0.946	0.954
26	0.891	0.920	0.933	48	0.929	0.947	0.954
27	0.894	0.923	0.935	49	0.929	0.947	0.955
28	0.896	0.924	0.936	50	0.930	0.947	0.955
29	0.898	0.926	0.937				

表 8　t 化极差统计量的分位数 $q_{1-\alpha}(r, f)$ 表

($\alpha = 0.10$)

f	r										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
1	8.93	13.4	16.4	18.5	20.2	21.5	22.6	23.6	24.5	27.6	29.7
2	4.13	5.73	6.77	7.54	8.14	8.63	9.05	9.41	9.72	10.9	11.7
3	3.33	4.47	5.20	5.74	6.16	6.51	6.81	7.06	7.29	8.12	8.68
4	3.01	3.98	4.59	5.03	5.39	5.68	5.93	6.14	6.33	7.02	7.50
5	2.85	3.72	4.26	4.66	4.98	5.24	5.46	5.65	5.82	6.44	6.86
6	2.75	3.56	4.07	4.44	4.73	4.97	5.17	5.34	5.50	6.07	6.47
7	2.68	3.45	3.93	4.28	4.55	4.78	4.97	5.14	5.28	5.83	6.19
8	2.63	3.37	3.83	4.17	4.43	4.65	4.83	4.99	5.13	5.64	6.00
9	2.59	3.32	3.76	4.08	4.34	4.54	4.72	4.87	5.01	5.51	5.85
10	2.56	3.27	3.70	4.02	4.26	4.47	4.64	4.78	4.91	5.40	5.73
11	2.54	3.23	3.66	3.96	4.20	4.40	4.57	4.71	4.84	5.31	5.63
12	2.52	3.20	3.62	3.92	4.16	4.35	4.51	4.65	4.78	5.24	5.55
13	2.50	3.18	3.59	3.88	4.12	4.30	4.46	4.60	4.72	5.18	5.48
14	2.49	3.16	3.56	3.85	4.08	4.27	4.42	4.56	4.68	5.12	5.43
15	2.48	3.14	3.54	3.83	4.05	4.23	4.39	4.52	4.64	5.08	5.38
16	2.47	3.12	3.52	3.80	4.03	4.21	4.36	4.49	4.61	5.04	5.33
17	2.46	3.11	3.50	3.78	4.00	4.18	4.33	4.46	4.58	5.01	5.30
18	2.45	3.10	3.49	3.77	3.98	4.16	4.31	4.44	4.55	4.98	5.26
19	2.45	3.09	3.47	3.75	3.97	4.14	2.29	4.42	4.53	4.95	5.23
20	2.44	3.08	3.46	3.74	3.95	4.12	4.27	4.40	4.51	4.92	5.20
24	2.42	3.05	3.42	3.69	3.90	4.07	4.21	4.34	4.44	4.85	5.12
30	2.40	3.02	3.39	3.65	3.85	4.02	4.16	4.28	4.38	4.77	5.03
40	2.38	2.99	3.35	3.60	3.80	3.96	4.10	4.21	4.32	4.69	4.95
60	2.36	2.96	3.31	3.56	3.75	3.91	4.04	4.16	4.25	4.62	4.86
120	2.34	2.93	3.28	3.52	3.71	3.86	3.99	4.10	4.19	4.54	4.78
∞	2.33	2.90	3.24	3.48	3.66	3.81	3.93	4.04	4.13	4.47	4.69

表 8(续)

($\alpha = 0.05$)

f	r										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
1	18.0	27.0	32.8	37.1	40.4	43.1	45.4	47.4	49.1	55.4	59.6
2	6.08	8.33	9.80	10.9	11.7	12.4	13.0	13.5	14.0	15.7	16.8
3	4.50	5.91	6.82	7.50	8.04	8.48	8.85	9.18	9.46	10.5	11.2
4	3.93	5.04	5.76	6.29	6.71	7.05	7.35	7.60	7.83	8.66	9.23
5	3.64	4.60	5.22	5.67	6.03	6.33	6.58	6.80	6.99	7.72	8.21
6	3.46	4.34	4.90	5.30	5.63	5.90	6.12	6.32	6.49	7.14	7.59
7	3.34	4.16	4.68	5.06	5.36	5.61	5.82	6.00	6.16	6.76	7.17
8	3.26	4.04	4.53	4.89	5.17	5.40	5.60	5.77	5.92	6.48	6.87
9	3.20	3.95	4.41	4.76	5.02	5.24	5.43	5.59	5.74	6.28	6.64
10	3.15	3.88	4.33	4.65	4.91	5.12	5.30	5.46	5.60	6.11	6.47
11	3.11	3.82	4.26	4.57	4.82	5.03	5.20	5.35	5.49	5.98	6.33
12	3.08	3.77	4.20	4.51	4.75	4.95	5.12	5.27	5.39	5.88	6.21
13	3.06	3.73	4.15	4.45	4.69	4.88	5.05	5.19	5.32	5.79	6.11
14	3.03	3.70	4.11	4.41	4.64	4.83	4.99	5.13	5.25	5.71	6.03
15	3.01	3.67	4.08	4.37	4.59	4.78	4.94	5.08	5.20	5.65	5.96
16	3.00	3.65	4.05	4.33	4.56	4.74	4.90	5.03	5.15	5.59	5.90
17	2.98	3.63	4.02	4.30	4.52	4.70	4.86	4.99	5.11	5.54	5.84
18	2.97	3.61	4.00	4.28	4.49	4.67	4.82	4.96	5.07	5.50	5.79
19	2.96	3.59	3.98	4.25	4.47	4.65	4.79	4.92	5.04	5.46	5.75
20	2.95	3.58	3.96	4.23	4.45	4.62	4.77	4.90	5.01	5.43	5.71
24	2.92	3.53	3.90	4.17	4.37	4.54	4.68	4.81	4.92	5.32	5.59
30	2.89	3.49	3.85	4.10	4.30	4.46	4.60	4.72	4.82	5.21	5.47
40	2.86	3.44	3.79	4.04	4.23	4.39	4.52	4.63	4.73	5.11	5.36
60	2.83	3.40	3.74	3.98	4.16	4.31	4.44	4.55	4.65	5.00	5.24
120	2.80	3.36	3.68	3.92	4.10	4.24	4.36	4.47	4.56	4.90	5.13
∞	2.77	3.31	3.63	3.86	4.03	4.17	4.29	4.39	4.47	4.80	5.01

表 8(续)

($\alpha = 0.01$)

f	r										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
1	90.0	135	164	186	202	216	227	237	246	277	298
2	14.0	19.0	22.3	24.7	26.6	28.2	29.5	30.7	31.7	35.4	37.9
3	8.26	10.6	12.2	13.3	14.2	15.0	15.6	16.2	16.7	18.5	19.8
4	6.51	8.12	9.17	9.96	10.6	11.1	11.5	11.9	12.3	13.5	14.4
5	5.70	6.98	7.80	8.42	8.91	9.32	9.67	9.97	10.2	11.2	11.9
6	5.24	6.33	7.03	7.56	7.97	8.32	8.61	8.87	9.10	9.95	10.5
7	4.95	5.92	6.54	7.01	7.37	7.68	7.94	8.17	8.37	9.12	9.65
8	4.75	5.64	6.20	6.62	6.96	7.24	7.47	7.68	7.86	8.55	9.03
9	4.60	5.43	5.96	6.35	6.66	6.91	7.13	7.33	7.49	8.13	8.57
10	4.48	5.27	5.77	6.14	6.43	6.67	6.87	7.05	7.21	7.81	8.22
11	4.39	5.14	5.62	5.97	6.25	6.48	6.67	6.84	6.99	7.56	7.95
12	4.32	5.04	5.50	5.84	6.10	6.32	6.51	6.67	6.81	7.36	7.73
13	4.26	4.96	5.40	5.73	5.98	6.19	6.37	6.53	6.67	7.19	7.55
14	4.21	4.89	5.32	5.63	5.88	6.08	6.26	6.41	6.54	7.05	7.39
15	4.17	4.84	5.25	5.56	5.80	5.99	6.16	6.31	6.44	6.93	7.26
16	4.13	4.79	5.19	5.49	5.72	5.92	6.08	6.22	6.35	6.82	7.15
17	4.10	4.74	5.14	5.43	5.66	5.85	6.01	6.15	6.27	6.73	7.05
18	4.07	4.70	5.09	5.38	5.60	5.79	5.94	6.08	6.20	6.65	6.97
19	4.05	4.67	5.05	5.33	5.55	5.73	5.89	6.02	6.14	6.58	6.89
20	4.02	4.64	5.02	5.29	5.51	5.69	5.84	5.97	6.09	6.52	6.82
24	3.96	4.54	4.91	5.17	5.37	5.54	5.69	5.81	5.92	6.33	6.61
30	3.89	4.45	4.80	5.05	5.24	5.40	5.54	5.65	5.76	6.14	6.41
40	3.82	4.37	4.70	4.93	5.11	5.26	5.39	5.50	5.60	5.96	6.21
60	3.76	4.28	4.60	4.82	4.99	5.13	5.25	5.36	5.45	5.78	6.01
120	3.70	4.20	4.50	4.71	4.87	5.01	5.12	5.21	5.30	5.61	5.83
∞	3.64	4.12	4.40	4.60	4.76	4.88	4.99	5.08	5.16	5.45	5.65

表 9　检验相关系数的临界值表

$n-2$	α		$n-2$	α		$n-2$	α	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
1	0.997	1.000	16	0.468	0.590	35	0.325	0.418
2	0.950	0.990	17	0.456	0.575	40	0.304	0.393
3	0.878	0.959	18	0.444	0.561	45	0.288	0.372
4	0.811	0.917	19	0.433	0.549	50	0.273	0.354
5	0.754	0.874	20	0.423	0.537	60	0.250	0.325
6	0.707	0.834	21	0.413	0.526	70	0.232	0.302
7	0.666	0.798	22	0.404	0.515	80	0.217	0.283
8	0.632	0.765	23	0.396	0.505	90	0.205	0.267
9	0.602	0.735	24	0.388	0.496	100	0.195	0.254
10	0.576	0.708	25	0.381	0.487	125	0.174	0.228
11	0.553	0.684	26	0.374	0.478	150	0.159	0.208
12	0.532	0.661	27	0.367	0.470	200	0.138	0.181
13	0.514	0.641	28	0.361	0.463	300	0.113	0.143
14	0.497	0.623	29	0.355	0.456	400	0.095	0.123
15	0.482	0.606	30	0.349	0.449	1 000	0.062	0.081

表 10　统计量 H 的分位数 $H_{1-\alpha}(r, f)$ 表

($\alpha = 0.05$)

f	r										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	39.0	87.5	142	202	266	333	403	475	550	526	704
3	15.4	27.8	39.2	50.7	62.0	72.9	83.5	93.9	104	114	124
4	9.60	15.5	20.6	25.2	29.5	33.6	37.5	41.1	44.6	48.0	51.4
5	7.15	10.8	13.7	16.3	18.7	20.8	22.9	24.7	26.5	28.2	29.9
6	5.82	8.38	10.4	12.1	13.7	15.0	16.3	17.5	18.6	19.7	20.7
7	4.99	6.94	8.44	9.70	10.8	11.8	12.7	13.5	14.3	15.1	15.8
8	4.43	6.00	7.18	8.12	9.03	9.78	10.5	11.1	11.7	12.2	12.7
9	4.03	5.34	6.31	7.11	7.80	8.41	8.95	9.45	9.91	10.3	10.7
10	3.72	4.85	5.67	6.34	6.92	7.42	7.87	8.28	8.66	9.01	9.34
12	3.28	4.16	4.79	5.30	5.72	6.09	6.42	6.72	7.00	7.25	7.48
15	2.86	3.54	4.01	4.37	4.68	4.95	5.19	5.40	5.59	5.77	5.93
20	2.46	2.95	3.29	3.54	3.76	3.94	4.10	4.24	4.37	4.49	4.59
30	2.07	2.40	2.61	2.78	2.91	3.02	3.12	3.21	3.29	3.36	3.39
60	1.67	1.85	1.96	2.04	2.11	2.17	2.22	2.26	2.30	2.33	2.36
∞	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

($\alpha = 0.01$)

f	r										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	199	448	729	1 036	1 362	1 705	2 063	2 432	2 813	3 204	3 605
3	47.5	85	120	151	184	216	249	281	310	337	361
4	23.2	37	49	59	69	79	89	97	106	113	120
5	14.9	22	28	33	38	42	46	50	54	57	60
6	11.1	15.5	19.1	22	25	27	30	32	34	36	37
7	8.89	12.1	14.5	16.5	18.4	20	22	23	24	26	27
8	7.50	9.9	11.7	13.2	14.5	15.8	16.9	17.9	18.9	19.8	21
9	6.54	8.5	9.9	11.1	12.1	13.1	13.9	14.7	15.3	16.0	16.6
10	5.85	7.4	8.6	9.6	10.4	11.1	11.8	12.4	12.9	13.4	13.9
12	4.91	6.1	6.9	7.6	8.2	8.7	9.1	9.5	9.9	10.2	10.6
15	4.07	4.9	5.5	6.0	6.4	6.7	7.1	7.3	7.5	7.8	8.0
20	3.32	3.8	4.3	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9
30	2.63	3.0	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2
60	1.96	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7
∞	1.00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

表 11　检验统计量 T_{EP} 的 $1-\alpha$ 分位数 $T_{1-\alpha,EP}(n)$ 表

$1-\alpha$	n								
	8	9	10	15	20	30	50	100	200
0.90	0.271	0.275	0.279	0.284	0.287	0.288	0.290	0.291	0.292
0.95	0.347	0.350	0.357	0.366	0.368	0.371	0.374	0.376	0.379
0.975	0.426	0.428	0.437	0.447	0.450	0.459	0.461	0.464	0.467
0.99	0.526	0.537	0.545	0.560	0.564	0.569	0.574	0.583	0.590

表 12　游程总数检验临界值表

$$P(R \leqslant c_1) \leqslant \alpha, P(R \geqslant c_2) \leqslant \alpha$$

c_1, 0.025

n_2	n_1								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5			2	2					
6		2	2	3	3				
7		2	2	3	3	3			
8		2	3	3	3	4	4		
9		2	3	3	4	4	5	5	
10		2	3	3	4	5	5	5	6
11		2	3	4	4	5	5	6	6
12	2	2	3	4	4	5	6	6	7
13	2	2	3	4	5	5	6	6	7
14	2	2	3	4	5	5	6	7	7
15	2	3	3	4	5	6	6	7	7
16	2	3	4	4	5	6	6	7	8
17	2	3	4	4	5	6	7	7	8
18	2	3	4	5	5	6	7	8	8
19	2	3	4	5	6	6	7	8	8
20	2	3	4	5	6	6	7	8	9

c_2, 0.025

n_2	n_1						
	4	5	6	7	8	9	10
5	9	10					
6	9	10	11				
7		11	12	13			
8		11	12	13	14		
9			13	14	14	15	
10			13	14	15	16	16
11			13	14	15	16	17
12			13	14	16	16	17
13				15	16	17	18
14				15	16	17	18
15				15	16	18	18
16					17	18	19
17					17	18	19
18					17	18	19
19					17	18	20
20					17	18	20

表 12(续)

c_1,0.05

n_2	n_1								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4			2						
5		2	2	3					
6		2	3	3	3				
7		2	3	3	4	4			
8	2	2	3	3	4	4	5		
9	2	2	3	4	4	5	5	6	
10	2	3	3	4	5	5	6	6	6
11	2	3	3	4	5	5	6	6	7
12	2	3	4	4	5	6	6	7	7
13	2	3	4	4	5	6	6	7	8
14	2	3	4	5	5	6	7	7	8
15	2	3	4	5	6	6	7	8	8
16	2	3	4	5	6	6	7	8	8
17	2	3	4	5	6	7	7	8	9
18	2	3	4	5	6	7	8	8	9
19	2	3	4	5	6	7	8	8	9
20	2	3	4	5	6	7	8	9	9

c_2,0.05

n_2	n_1							
	3	4	5	6	7	8	9	10
4	7	8						
5		9	9					
6		9	10	11				
7		9	10	11	12			
8			11	12	13	13		
9			11	12	13	14	14	
10			11	12	13	14	15	16
11				13	14	15	15	16
12				13	14	15	16	17
13				13	14	15	16	17
14				13	14	16	17	17
15					15	16	17	18
16					15	16	17	18
17					15	16	17	18
18					15	16	18	19
19					15	16	18	19
20					15	17	18	19

表 13　威尔科克森符号秩和检验统计量的分位数表

$$P(W^+ \leqslant W_\alpha^+(n)) \leqslant \alpha$$

n	0.005	0.01	0.025	0.05	n	0.005	0.01	0.025	0.05
5				0	28	91	101	116	130
6			0	2	29	100	110	126	140
7		0	2	3	30	109	120	137	151
8	0	1	3	5	31	118	130	147	163
9	1	3	5	8	32	128	140	159	175
10	3	5	8	10	33	138	151	170	187
11	5	7	10	13	34	148	162	182	200
12	7	9	13	17	35	159	174	195	213
13	9	12	17	21	36	171	186	208	227
14	12	15	21	25	37	183	198	221	241
15	15	19	25	30	38	195	211	235	256
16	19	23	29	35	39	207	224	249	271
17	23	27	34	41	40	220	238	264	286
18	27	32	40	47	41	234	252	279	302
19	32	37	46	53	42	247	266	294	319
20	37	43	52	60	43	262	281	310	336
21	43	49	58	67	44	276	296	327	353
22	48	55	66	75	45	291	312	343	371
23	54	62	73	83	46	307	328	361	389
24	61	69	81	91	47	323	345	378	407
25	68	76	89	100	48	339	362	396	427
26	75	84	98	110	49	356	380	415	446
27	83	93	107	119	50	373	397	434	466

表 14　威尔科克森秩和检验临界值表

$$P(W \leqslant W_{\alpha}(m,n)) \leqslant \alpha$$

m	n	α			
		0.05	0.025	0.01	0.005
3	3	6	—	—	—
4	3	6	—	—	—
	4	11	10	—	—
5	2	3	—	—	—
	3	7	6	—	—
	4	12	11	10	—
	5	19	17	16	15
6	2	3	—	—	—
	3	8	7	—	—
	4	13	12	11	10
	5	20	18	17	16
	6	28	26	24	23
7	2	3	—	—	—
	3	8	7	6	—
	4	14	13	11	10
	5	21	20	18	16
	6	29	27	25	24
	7	39	36	34	32
8	2	4	3	—	—
	3	9	8	6	—
	4	15	14	12	11
	5	23	21	19	17
	6	31	29	27	25
	7	41	38	35	34
	8	51	49	45	43
9	2	4	3	—	—
	3	10	8	7	6
	4	16	14	13	11
	5	24	22	20	18
	6	33	31	28	26
	7	43	40	37	35
9	8	54	51	47	45
	9	66	62	59	56
10	2	4	3	—	—
	3	10	9	7	6
	4	17	15	13	12
	5	26	23	21	19
	6	35	32	29	27
	7	45	42	39	37
	8	56	53	49	47
	9	69	65	61	58
	10	82	78	74	71
11	2	4	3	—	—
	3	11	9	7	6
	4	18	16	14	12
	5	27	24	22	20
	6	37	34	30	28
	7	47	44	40	38
	8	59	55	51	49
	9	72	68	63	61
	10	86	81	77	73
	11	100	96	91	87
12	2	5	4	—	—
	3	11	10	8	7
	4	19	17	15	13
	5	28	26	23	21
	6	38	35	32	30
	7	49	46	42	40
	8	62	58	53	51
	9	75	71	66	63
	10	89	84	79	76
	11	104	99	94	90

表 14(续)

m	n	α			
		0.05	0.025	0.01	0.005
12	12	120	115	109	105
13	2	5	4	3	—
	3	12	10	8	7
	4	20	18	15	13
	5	30	27	24	22
	6	40	37	33	31
	7	52	48	44	41
	8	64	60	56	53
	9	78	73	68	65
	10	92	88	82	79
	11	108	103	97	93
	12	125	119	113	109
	13	142	136	130	125
14	2	6	4	3	—
	3	13	11	8	7
	4	21	19	16	14
	5	31	28	25	22
	6	42	38	34	32
	7	54	50	45	43
	8	67	62	58	54
	9	81	76	71	67
	10	96	91	85	81
	11	112	106	100	96
	12	129	123	116	112
	13	147	141	134	129
	14	166	160	152	147
15	2	6	4	3	—
	3	13	11	9	8
	4	22	20	17	15
	5	33	29	26	23
	6	44	40	36	33
	7	56	52	47	44

m	n	α			
		0.05	0.025	0.01	0.005
15	8	69	65	60	56
	9	84	79	73	69
	10	99	94	88	84
	11	116	110	103	99
	12	133	127	120	115
	13	152	145	138	133
	14	171	164	156	151
	15	192	184	176	171
16	2	6	4	3	—
	3	14	12	9	8
	4	24	21	17	15
	5	34	30	27	24
	6	46	42	37	34
	7	58	54	49	46
	8	72	67	62	58
	9	87	82	76	72
	10	103	97	91	86
	11	120	113	107	102
	12	138	131	124	119
	13	156	150	142	136
	14	176	169	161	155
	15	197	190	181	175
	16	219	211	202	196
17	2	6	5	3	—
	3	15	12	10	8
	4	25	21	18	16
	5	35	32	28	25
	6	47	43	39	36
	7	61	56	51	47
	8	75	70	64	60
	9	90	84	78	74
	10	106	100	93	89

表 14(续)

m	n	α			
		0.05	0.025	0.01	0.005
17	11	123	117	110	105
	12	142	135	127	122
	13	161	154	146	140
	14	182	174	165	159
	15	203	195	186	180
	16	225	217	207	201
	17	249	240	230	223
18	2	7	5	3	—
	3	15	13	10	8
	4	26	22	19	16
	5	37	33	29	26
	6	49	45	40	37
	7	63	58	52	49
	8	77	72	66	62
	9	93	87	81	76
	10	110	103	96	92
	11	127	121	113	108
	12	146	139	131	125
	13	166	158	150	144
	14	187	179	170	163
	15	208	200	190	184
	16	231	222	212	206
	17	255	246	235	228
	18	280	270	259	252
19	1	1	—	—	—
	2	7	5	4	3
	3	16	13	10	9
	4	27	23	19	17
	5	38	34	30	27
	6	51	46	41	38
	7	65	60	54	50
	8	80	74	68	64
19	9	96	90	83	78
	10	113	107	99	94
	11	131	124	116	111
	12	150	143	134	129
	13	171	163	154	148
	14	192	183	174	168
	15	214	205	195	189
	16	237	228	218	210
	17	262	252	241	234
	18	287	277	265	258
	19	313	303	291	283
20	1	1	—	—	—
	2	7	5	4	3
	3	17	14	11	9
	4	28	24	20	18
	5	40	35	31	28
	6	53	48	43	39
	7	67	62	56	52
	8	83	77	70	66
	9	99	93	85	81
	10	117	110	102	97
	11	135	128	119	114
	12	155	147	138	132
	13	175	167	158	151
	14	197	188	178	172
	15	220	210	200	193
	16	243	234	223	215
	17	268	258	246	239
	18	294	283	271	263
	19	320	309	297	289
	20	348	337	324	315

参考文献

[1] 格涅坚科 B B.概率论教程.丁寿田,译.北京:人民教育出版社,1956.

[2] 威廉·费勒.概率论及其应用(上册).吴迪鹤,林向清,译.北京:科学出版社,1964.

[3] 李贤平.概率论基础.3 版.北京:高等教育出版社,2010.

[4] 陈希孺.数理统计引论.北京:科学出版社,1981.

[5] 陈希孺.概率论与数理统计.北京:科学出版社,2000.

[6] 郑明,陈子毅,汪嘉冈.数理统计讲义.上海:复旦大学出版社,2006.

[7] 克拉美 H.统计学数学方法.魏宗舒,译.上海:上海科学技术出版社,1966.

[8] 杨振明.概率论.2 版.北京:科学出版社,2008.

[9] 汪仁官.概率论引论.北京:北京大学出版社,2004.

[10] 茆诗松,王静龙.数理统计.上海:华东师范大学出版社,1990.

[11] 茆诗松.贝叶斯统计.北京:中国统计出版社,1999.

[12] 比克尔 P J, 道克苏 A K.数理统计:基本概念及专题.李泽慧,等,译.兰州:兰州大学出版社,1991.

[13] 赵选民,徐伟,师义民,等.数理统计.2 版.北京:科学出版社,2002.

[14] 孙荣恒.应用数理统计.2 版.北京:科学出版社,2002.

[15] 茆诗松,王静龙,濮晓龙.高等数理统计.2 版.北京:高等教育出版社,2007.

[16] 施利亚耶夫 A H.概率(第一卷).2 版.周概容,译.北京:高等教育出版社,2007.

[17] 韦博成.参数统计教程.北京:高等教育出版社,2006.

[18] Lehmann E L,Casella G.点估计理论.2 版.郑忠国,蒋建成,童行伟,译.北京:中国统计出版社,2005.

[19] Ross S M.概率论基础教程.8 版.郑忠国,詹从赞,译.北京:人民邮电出版社,2010.

[20] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap.Chapman & Hall,1994.

[21] Conover W J.实用非参数统计.3 版.崔恒建,译.北京:人民邮电出版社,2006.

[22] Dempster A P.Maximum likelihood from incomplete data via EM algorithm[J]. Journal of Royal Statistical Society B, 1977,39.

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任;构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　(010)58581999　58582371　58582488

反盗版举报传真　(010)82086060

反盗版举报邮箱　dd@ hep.com.cn

通信地址　北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码　100120

ISBN 978-7-04-054755-9

定价 58.00 元